

eul_wid: utq-ab

Ὀλυμπιόδωρος ὁ Νεώτερος ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Olympiodorus the Younger of Alexandria

Commentary-Aristotle in Greek

Σχόλια εἰς τὰ μετεωρολογικὰ Ἀριστοτέλους

Period: Ὀψιμαρχία [Late Antique](#)
Dialect: Κοινὴ φιλοσοφικὴ [Philosophical Koine](#)
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)
Affiliation: [Neoplatonist](#)

- ¹ (1t) ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ. Πρᾶξις α . Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως . Τὸ προοίμιον τοῦ προκειμένου βιβλίου τοῦ Ἀριστοτέλους τὸν παρ’ Ὀμήρῳ μάντιν ἐκμιμούμενον, ὃς ἤδη τὰ τ’ ἐόντα τὰ τ’ ἐσόμενα πρό τ’ ἐόντα, τοῖς τρισὶ χρόνοις συμπαραθέον ἀναμνησκει τῶν φθασάντων, προανακρούεται τὰ μέλλοντα, ἐκδιηγεῖται τὰ παρόντα. καὶ τῶν μὲν φθασάντων ἀναμνησκει λέγον τὰ εἰρημένα αὐτῷ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ, ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. τὰ δὲ μέλλοντα προανακρούεται μεμνημένον τῶν ὑπολοίπων αὐτοῦ πραγματειῶν, ὅσαι περὶ ἐμψύχων αὐτῷ εἰσι γεγραμμέναι, ἀλλὰ περὶ ἐμψύχων ἢ ἀναισθητῶν, ὡς ἡ Περὶ φυτῶν πραγματεία, ἢ αἰσθανομένων, ὡς ἡ Περὶ ζῶων ἱστορίας. τὰ δὲ παρόντα ἐκδιηγεῖται τὸν σκοπὸν τοῦ παρόντος βιβλίου παραδιδόν. καὶ τὰ μὲν φθάσαντα καὶ μέλλοντα ταῖς οἰκείαις πραγματεῖαις καταλείψαντες τὸν σκοπὸν τοῦ προκειμένου συγγράμματος παραδώσομεν. Σκοπὸς ἐστὶ τοίνυν τῷ Ἀριστοτέλει τὰ ἐν τῷ μεταρσίῳ συνιστάμενα πάθη τῶν στοιχείων τῶν ὁμοῦλων παραδοῦναι ὅσον ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ τῇ ὑλικῇ. τοῦτο δὲ πρόσκειται, ἐπεὶ ὅσον ἐπὶ ταῖς ἀναθυμιάσεσι περὶ τῶν ἐν τῷ μεταρσίῳ ὁ σκοπός. κατὰ φύσιν γὰρ ἔχουσαι αὗται τὴν ἄνω φορὰν διώκουσι, παρὰ φύσιν δὲ γινόμεναι μένουσι κάτω ἐν τῇ γῇ καὶ ποιοῦσι σεισμοὺς καὶ τὰ λοιπὰ, ἃ μέλλομεν μαθεῖν. οὗτος ὁ σκοπός. ἀλλ’ ἐπεὶ κανὼν ἐστὶν Ἀριστοτέλους ἐκ θυρῶν εὐθέως τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως εἰρημένος αὐτῷ ὁ λέγων, ὅτι ὁ θέλων περὶ τίνος πράγματος ἀκριβῶς διδάξαι ὀφείλει τὰ αἷτια αὐτοῦ πρῶτον ἀποδοῦναι (ἢ γὰρ τῶν αἰτίων γνῶσις σαφὴ τὴν τῶν πραγμάτων διδασκαλίαν καθίστησι· φησὶ γὰρ αὐτὸς ἀρχόμενος τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως “ἐπεὶ δὲ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους, ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἷτια ἢ στοιχεῖα, ἐκ τοῦ ταῦτα γνωρίζειν.
- ² τότε γὰρ οἰόμεθα γνωρίζειν ἕκαστον, ὅταν τὰ αἷτια γνωρίσωμεν τὰ πρῶτα καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς πρῶτας”)—ἐπεὶ οὖν τοιοῦτος Ἀριστοτέλους ἐστὶ κανὼν, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ νῦν οὐ πρότερον εἰς τὴν τῶν ζητουμένων διδασκαλίαν εἰσβάλλει, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ αἷτια τῶν ἐνταῦθα διδασκομένων τὰ προσεχῇ, καὶ ἐπεὶ φιλοκαθόλου ὁ φιλόσοφος, ἀνατρέχει ἐπὶ τὸ καθόλου καὶ ζητεῖ πάντων τὰ αἷτια, τό τε ποιητικὸν καὶ τὸ ὑλικόν. πέντε τοίνυν στοιχείων ὄντων τοῦ παντὸς κόσμου, τοῦ πέμπτου στοιχείου καὶ τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος,

γῆς, τὸ μὲν οὐράνιον σῶμα (ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὸ πέμπτον στοιχεῖον) ποιητικὸν ἐστὶν αἷτιον, τὰ δὲ ἄλλα τέσσαρα ὑλικά εἰσιν. ὅτι δὲ ἔστι ἕτερον πέμπτον στοιχεῖον παρὰ τὰ τέσσαρα, δέδειχεν ἡ Περί οὐρανοῦ πραγματεία. ὅτι δὲ καὶ τέσσαρά εἰσι τὰ ὑλικά στοιχεῖα καὶ οὐ πλείονα οὔτε ἐλάσσονα, δέδειχεν ἡ Περί γενέσεως καὶ φθορᾶς. ὅτι δὲ τὸ μὲν πέμπτον σῶμα ποιητικὸν αἷτιόν ἐστι, τὰ δ' ἄλλα τέσσαρα ὑλικά, δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ δύο λόγων, ὧν ὁ μὲν πρῶτος τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. τὰ οὐράνια σῶματα κινουῦσι τὰς ὁλότητας τῶν στοιχείων· θιγγάνουσι γάρ πως αὐτῶν, ἐπειδὴ δέδεικται μηδὲν ὄν κενόν. πλὴν εἰ καὶ θιγγάνουσιν, οὐ μοχλεῖα καὶ βία κινουῦνται· οὐ γὰρ παρὰ φύσιν σύμπασαι συνθέουσιν αἱ ὁλότητες τῷ πέμπτῳ σώματι τῶν στοιχείων καὶ κύκλῳ κινουμένων κινουῦνται, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν. ὥσπερ γὰρ ζῶον ἐνθουσιῶν καὶ ὑπὸ ψυχῆς ἐλλαμπόμενον ὑπὲρ φύσιν κινεῖται ἐπὶ τὰ πλάγια κινούμενον (ὅσον γὰρ ἐφ' ἑαυτῷ τὸ σῶμα κάτω βρίθεται), οὕτω καὶ αἱ ὁλότητες τῶν στοιχείων ὑπὲρ φύσιν κινουῦνται σύμπασαι συνθέουσαι τῷ πέμπτῳ σώματι. ὥστε οὖν τὸ πέμπτον στοιχεῖον αἷτιόν ἐστι τῆς κινήσεως τῶν τεσσάρων στοιχείων, τὸ δὲ αἷτιον τῆς κινήσεως ποιητικὸν αἷτιον· οὐ γὰρ ἄλλως τὸ ποιητικὸν ὀριζόμεθα, εἰ μὴ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως· τὸ πέμπτον ἄρα σῶμα ποιητικὸν αἷτιόν ἐστιν. οὗτος ὁ πρῶτος λόγος. δεύτερος λόγος· τὰ οὐράνια σῶματα οὐδὲ ἀρχὴν ἔχουσιν οὐδὲ πέρας ὅσον ἐφ' ἑαυτά· ποῖαν γὰρ ἂν τις αὐτῶν ἀρχὴν ἢ πέρας λάβοι ὁμοιομερῶν ὄντων τῶν κύκλῳ; πόθεν γὰρ τις ἄρξειτο ἢ ποῦ τελευτήσει κυκλικῆς ὑποκειμένης τῆς κινήσεως; τὰ μέντοι τέσσαρα στοιχεῖα, ἐπειδὴ τὴν ἐπ' εὐθείας κινουῦνται κίνησιν, ἀρχὴν ἔχουσιν, ὅθεν τὴν ὁρμὴν ποιοῦνται.

³ ἀλλὰ μὴν καὶ πέρας δέδεικται γὰρ μὴ ὄν τὸ ἄπειρον. ἀρχὴν δὲ καὶ πέρας τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν ληπτέον. χρὴ δὲ τὰ ἀναρχα καὶ ἀτελεύτητα ποιητικὰ εἶναι αἷτια τῶν ἀρχὴν καὶ πέρας ἔχόντων, ἐπειδὴ καὶ ἀγέννητα· εἰκότως ἄρα εἰσὶν ὅσα ἀναρχα καὶ αἰδία ὡς ἀτελεύτητα, ἐκεῖνα δὲ καὶ γεννητὰ καὶ φθαρτά. εἰκότως ἄρα τὸ οὐράνιον σῶμα αἷτιόν ἐστι τῆς κινήσεως τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ ποιητικὸν ἀπλῶς αἷτιον· ταῦτα δὲ εἰσι τὰ πόρρω στοιχεῖα. ποῖα δὲ ἄρα εἰσὶ τὰ στοιχεῖα τὰ προσεχῆ τῶν ἐνταῦθα διδασκομένων; ὑλικά μὲν αἱ δύο ἀναθυμιάσεις· ἐκ τούτων γὰρ ἢ κατὰ φύσιν ἄνω φερομένων ἢ βία κάτω στεγομένων δειχθήσονται πάντα γινόμενα τὰ ἐνταῦθα διδασκόμενα. ποιητικὸν δὲ αἷτιόν ἐστιν ἡ ἔμφυτος θερμασία· ἔστι γὰρ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ γῇ, καὶ τοῦτο δηλοῦσι φυτὰ τρεφόμενα ἐν αὐτῇ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἔστιν ἐν ὕδατι, ὡς δηλοῦσιν ἰχθύες ἐν ὕδατι ζωογονοῦντες. Εἰδέναι δὲ χρὴ τὸ παρὸν βιβλίον χρήσιμον *** πρῶτον καλεῖ λέγων “οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν”· ἀποκαλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ “νεφεληγερέτην”. τοῦτο δεύτερον. τρίτον χρὴ εἰδέναι τὸ παρὸν βιβλίον <χρήσιμον>, διότι αἱ μεταβολαὶ τῶν ἀναθυμιάσεων τούτων χαλεπῶν συμπτωμάτων γίνονται πρόξενoi. καὶ δηλοῦσιν οἱ ἐκ τῶν διοσημειῶν τὰ πολλὰ προλέγοντες, οἷον ὑετόν, ἀνομβρίαν, λοιμόν. τέταρτον· ἐπειδὴ καὶ πάνυ ἀναγκαίως ἐφρόντιζον οἱ παλαιοὶ τῶν διηγετῶν ἀγαλμάτων, ὡς δηλοῖ τὸ Παλλάδιον μέχρι νῦν ἐν τῷ Βυζαντίῳ ὄν. πέμπτον· ἀναγκαῖον τὸ πρῶτον βιβλίον, διότι καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς λόγοις οὐ παύεται τῆς ἀστρονομίας (ἀστρονομικοῖς γὰρ ὀνόμασι τὰ πολλὰ ὀνομάζει λέγων παρήλιον νέφος καὶ διάττοντα ἀστέρα καὶ ἀστραπὴν διὰ τὸ ἔχειν εἶδος ἄστρον), καὶ ὅτι δεῖ τὸν φυσικὸν φιλόσοφον μὴ μόνον τὴν οὐσίαν τῶν στοιχείων γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ τὰ πάθη τὰ συμβαίνοντα. ἐν τούτοις τὸ χρήσιμον. Ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. ἐπιγράφεται Μετέωρα οὐ μάτην, ἀλλ' ἐκ τῆς ὑλικῆς αἰτίας, φημὶ δὲ διὰ τὰς ἀναθυμιάσεις. αὐταὶ γὰρ ὅσον ἐφ' ἑαυτὰς ἐν τῷ μετεώρῳ φέρονται, πλὴν εἴ ποτε διὰ βίαν ἐν τῇ γῇ ἐπισχεθῶσιν. Ἡ τάξις τῆς ἀναγνώσεως ἀπ' αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνταῦθα διδάσκεται· ἕξ γὰρ οὐσῶν πραγματειῶν συνιστασῶν τὴν πᾶσαν φυσιολογίαν τρισὶ μὲν ἔπεται ἡ παροῦσα πραγματεία, τριῶν δὲ προηγείται.

⁴ τῇ μὲν γὰρ Φυσικῇ ἀκροάσει καὶ τῇ Περί οὐρανοῦ καὶ τῇ Περί γενέσεως καὶ φθορᾶς ἔπεται· προηγείται δὲ τῶν περὶ ψυχῆς, τουτέστι τῆς Περί φυτῶν καὶ τῆς Περί ζώων. καὶ οὕτω τετάσσεται ἡ Περί ψυχῆς. αὕτη γὰρ ἀμφιβίβω ζώῳ ἔοικε καὶ δύναται προηγεῖσθαι καὶ ἔπεσθαι· προηγείσθαι

μέν, ἐπειδὴ καὶ περὶ φυσικῶν διαλέγεται ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς, ἔπεσθαι δέ, ἐπειδὴ καὶ θεολογίαι εἰσίν. τὰ δὲ φυσικὰ δεῖ πρῶτον μανθάνειν καὶ οὕτως θεολογεῖν. ὅθεν καὶ τὸ σχεδὸν δι' αὐτὴν λέγει ὁ Ἀριστοτέλης. φησὶ γάρ· 'ἐν τούτοις τοῖς εἰρημένοις σχεδὸν πληροῦται ἡ φυσιολογία'. τὸ δὲ σχεδὸν διὰ τὴν Περὶ ψυχῆς· κάκεῖ γὰρ φυσιολογίας μέμνηται ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ μὴ ἀπορήσης, πῶς ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς φυσιολογεῖ, οὐ γὰρ ἄπορον· ὁ γὰρ ἐν τῷ ὀγδῶ λόγῳ Περὶ φυσικῆς ἀκροάσεως περὶ νοῦ διαλεχθεὶς καὶ εἰρηκῶς πᾶσαν κατὰ φύσιν κίνησιν ἡρτῆσθαι τῆς κινήσεως τῆς ἀπλανοῦς, οὗτος καὶ ἐν θεολογικοῖς περὶ φύσεως διαλέγεται ὥσπερ ἐν φυσικοῖς περὶ νοῦ. αὕτη καὶ ἡ τάξις. Τὸ γνήσιον. τινὲς νοθείαν τοῦ πρώτου βιβλίου κατεψηφίσαντο, πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ παραβῆναι αὐτὸν τὸν Ἀριστοτέλην καὶ σαφήνειαν ἐπιτηδεῦσαι. ἀλλ' ἐροῦμεν πρὸς αὐτούς, ὅτι καὶ πολλῇ πάνυ ἀσαφείᾳ κέχρηται ἐν τῷ λέγειν αὐτόν· ὥν τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ τρόπον τινὰ ἐφαπτόμεθα. καὶ ἔστιν εἰπεῖν μᾶλλον ἐνταῦθα, ὅτι ἀσαφῶς φέρεται, μᾶλλον ἢ περ ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς· 'καὶ γὰρ διὰ τὸ ὅμοιον εἶναι τὸ γινῶσκον τῷ γινωσκομένῳ σαφῇ εἰσι τὰ διδασκόμενα'. ἐνταῦθα δὲ κατὰ μὲν τὴν λέξιν σαφῶς φέρεται, κατὰ δὲ τὰ ἐνθυμήματα πάνυ ἀσαφῶς, ὥς φησιν αὐτός· ὥν τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθα τρόπον τινά. ἐν ἄλλῃ δὲ πραγματείᾳ οὐκ εἴρηται αὐτῷ τοιοῦτόν τι. ἄλλως τε τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ἐνταῦθα σαφῶς διδάσκει, διότι περὶ μερικῶν διαλαμβάνει, χρειώδης δὲ τοῖς μερικοῖς ἡ σαφήνεια. πάλιν φασὶ νόθον τὸ παρὸν πρῶτον βιβλίον, ἐπειδὴ ψευδῇ λέγει καὶ ἐναντία ἑαυτῷ κατὰ ἐκπομπὴν λέγων γίνεσθαι τὴν ὄρασιν. φαμέν οὖν, ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἀθετήσομεν καὶ τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν· κάκεῖ γὰρ φαίνεται τοῦτο λέγων. φησὶ γάρ· 'ἐναντίως ἔχει ἡ μαθηματικὴ τῇ ὀπτικῇ· ἡ μὲν γὰρ μαθηματικὴ τὴν φυσικὴν εὐθείαν μαθηματικὴν ποιεῖ, ἡ δὲ γε ὀπτικὴ τὴν μαθηματικὴν εὐθείαν φυσικὴν ποιεῖ'. καὶ ὅρα, ὅτι 'εὐθείαν' εἶπεν, ᾧ δῆλον, ὅτι κατ' ἐκπομπὴν εἶπε κάκεῖσε γίνεσθαι τὴν ὄρασιν.

- 5 ἡμεῖς δὲ φαμεν, ὅτι οὐκ, ἐπειδὴ ἐνταῦθα πρεσβεύει τὴν ὄψιν, ἥδη καὶ νόθον ἐστὶ τὸ βιβλίον. ἡνίκα μὲν γὰρ σκοπὸν ἔχει ὁ φιλόσοφος περὶ ὅψεως διαλεχθῆναι, τότε τὴν οἰκείαν ἐκφαίνει δόξαν, ὥς ἐποίησεν ἐν τῇ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν πραγματείᾳ τὸ ἀληθὲς παραδιδούς. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς τὴν ἑαυτοῦ ἐκφαίνει δόξαν, εἰ καὶ ὅτι σαφῶς ἐκεῖ γὰρ τὴν ὄψιν κατὰ εἰσδοχὴν ἐπρέσβευσεν εὐκαίρως τὴν οἰκείαν δόξαν δημοσιεύων. ἡνίκα δὲ ὥς ἐν παρεκβάσει γίνεται αὐτῷ ὁ λόγος, τότε τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ κατακολουθεῖ. ὥσπερ οὖν ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει πεποίηκεν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα, κατ' ἐκπομπὴν πρεσβεύων εἶναι τὴν ὄψιν. πάλιν φασὶ νόθον τὸ παρὸν βιβλίον, ἐπειδὴ τῆς θερμότητος τοῦ ἀέρος αἰτιάται τὴν παράτριψιν τῶν ἀκτίνων μὴ οὐσῶν κατ' αὐτόν· ἀσώματον γὰρ τὸ φῶς βούλεται. ὅπου γὰρ εἰ καὶ εἴησαν, οὐδὲ οὕτως ἡδύναντο παρατρίβεσθαι, διότι οὐκ ἔχουσι φύσιν μάχεσθαι· τὰ γὰρ ὁμογενῇ τοῖς ὁμογενέσι μάχεται, ἀνόμοιος δὲ ὁ ἀήρ πρὸς τὰ οὐράνια κατ' αὐτόν· πέμπτης γὰρ ταῦτα λέγει οὐσίας. τί οὖν φαμεν; ὅτι τῇ τῶν πολλῶν καὶ ἐν τούτῳ δόξῃ κατηκολούθησεν. πάλιν φασὶ νόθον τὸ παρὸν βιβλίον, διότι τὸν γαλαξίαν πάθος φησὶ εἶναι τοῦ ἀέρος, ὅπερ ψεῦδος. αἰεὶ γὰρ ὡσαύτως φαίνεται ἔχων, ὅποτε καὶ περὶ αὐτοῦ ἀνεγράψαντο οἱ Χαλδαῖοι. τί οὖν φαμεν; οὐδὲ αὐτὸ περὶ τούτου ἀπεφάνητο. ἔχομεν γὰρ τροφεῖα αὐτῷ ἀπονέμοντες δεῖξαι, ὅτι μετὰ τὴν ἀπαρίθμησιν γαλαξίου ἐπήγαγεν· ὥν τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δ' ἐφαπτόμεθα τρόπον τινά. καὶ οὐ περὶ ἄλλου οἶμαι ὅτι εἴρηται ἀποροῦμεν, εἰ μὴ περὶ τοῦ γαλαξίου. Ἡ εἰς τὰ μόρια διαίρεσις, διαιρεῖται τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τέσσαρας λόγους. καὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ παραδίδωσι τὰ πάθη πάντα τὰ ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως [καὶ τῆς ἀτμιδώδους]· ἐν δὲ τῷ πέρατι καὶ τινὰ σαφῇ παραδίδωσι τῆς ἀτμιδώδους. ὁμοίως καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἀσαφῶν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως διαλέγεται, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ ὑπόλοιπα ἀσαφῆ τῆς ἀτμιδώδους. ἀπανταχοῦ γὰρ καὶ ἐν τοῖς σαφέσι καὶ ἐν τοῖς ἀσαφέσι προτάττει τὰ τῆς καπνώδους τῇ τάξει τοῦ παντὸς κατακολουθήσας, πρότερον γὰρ τὸ πύρινον στοιχεῖον, εἴτα τὸ ἀέρινον· ἀναλογεῖ δὲ

τῷ μὲν πυρὶ ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις, τῷ δὲ ἀέρι ἢ ἀτμιδώδης. ἐν δὲ τῷ πέρατι τοῦ τρίτου περὶ τινων ἀψύχων διαλέγεται, οἷον περὶ τῶν μετάλλων, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ περὶ τῶν ἀπλῶς συνθέτων ὁμοιομερῶν, ἀψύχων φημὶ καὶ ἐμψύχων.

⁶ ἐπεὶ δὲ τῶν ὁμοιομερῶν συνθέτων ἐμνήσθημεν, χρὴ μὲν εἰδέναι, ὅτι τῶν συνθέτων τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ. καὶ ἑκάτερον τούτων τριττόν ἐστι· σύνθετα ὁμοιομερῆ ἄψυχα, ἅπερ διδάσκει ἐν τῷ πέρατι τοῦ τρίτου λόγου τῆς παρούσης πραγματείας καὶ ἐν τῇ μονοβίβλῳ Περὶ μετάλλων ἐπιγεγραμμένη. εἰσὶ δὲ ἄλλα σύνθετα ὁμοιομερῆ ἔμψυχα, ἃ διδάσκει ἐν τῇ Περὶ ζώων ἱστορίᾳ. εἰσὶ δὲ ἄλλα σύνθετα ὁμοιομερῆ ἀπλῶς· ταῦτα διδάσκει ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ τῶν Μετεώρων· ἐκεῖ γὰρ καὶ περὶ ἐμψύχων καὶ ἀψύχων ἐρεῖ καὶ διὰ τοῦτο ἀπλῶς περὶ ὁμοιομερῶν. λοιπὸν τὸ ἄλλο σκέλος. εἰσὶ σύνθετα ἀνομοιομερῆ ἔμψυχα. ταῦτα διδάσκει ἐν τῷ Περὶ ζώων μορίων· ἐκεῖ γὰρ οὐ μόνον περὶ τῶν ὁμοιομερῶν μορίων, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἀνομοιομερῶν διαλέγεται. εἰσὶ πάλιν σύνθετα ἀνομοιομερῆ ἄψυχα. περὶ τούτων οὐδαμοῦ διαλέγεται, διότι οὐκ εἰσὶ πρὸς αὐτὰ ἀνομοιομερῆ ἄψυχα· ἀνομοιομερές γὰρ φησι τὸ ὀργανικόν· πᾶν δὲ ὀργανικὸν ἔμψυχον, εἴ γε ἡ ψυχὴ ἐντελέχεια ἐστὶ κατ' αὐτὸν σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ. εἰσὶ πάλιν σύνθετα ἀνομοιομερῆ ἀπλῶς, περὶ ὧν πάλιν οὐδαμοῦ διαλέγεται. εἰ γὰρ τὸ μερικὸν ἐκτέλειπε, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ ἀπλῶς. ταῦτα μὲν περὶ τούτων. Ἰστέον δέ, ὅτι Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς τὸ πέρας τοῦ τρίτου λόγου τῆς παρούσης πραγματείας καὶ τὸν τέταρτον λόγον χωρίζει ἀπὸ τῶν Μετεώρων καὶ συνάπτει τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. ἔδει γάρ, φησι, μετὰ τὴν εἰδησιν τῶν στοιχείων εἰδέναι καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς γινόμενα· φησὶ δὲ τὰ σύνθετα. ὁ δέ γε φιλόσοφος Ἀμμώνιος συνηγορεῖ λέγων, ὅτι οὐ δεῖ διακρίνεσθαι ἀπὸ τῶν Μετεώρων αὐτὰ καὶ συνάπτεσθαι τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς· οὕτω γὰρ εὐρεθήσεται διασπασμένη ἡ περὶ τῶν στοιχείων διδασκαλία μεσολαβουμένη ὑπὸ τῆς τῶν συνθέτων πραγμάτων ὑφηγήσεως. δεόν γάρ ἐστι μετὰ τὰ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τοὺς πρώτους μαθεῖν τῶν Μετεώρων λόγους (περὶ γὰρ τῶν στοιχείων οὗτοι διδάσκουσι) καὶ οὕτω τοὺς τελευταίους λόγους τῶν Μετεώρων, ἐν ᾧ ἡ περὶ συνθέτων πραγμάτων διδασκαλία. Πρᾶξις β.

⁷ (1t) Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ πάσης κινήσεως φυσικῆς ζ. Ἀνάμνησιν ποιεῖται τῶν φθασάντων ἑτέρα διὰ τοῦ παρόντος ῥησιδίου, τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ἀλλὰ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως ἀνέμνησε τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου λόγου. ἐν γὰρ τούτοις τὰ πρῶτα αἷτια, ὕλην φημὶ καὶ εἶδος, διδάσκει. ἀλλ' ἐν μὲν τῷ πρώτῳ μᾶλλον περὶ ὕλης ὁ λόγος, ἐπειδὴ τὰς διαφορὰς δόξας ἐκεῖσε διελέγχει περὶ αὐτήν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ μᾶλλον περὶ εἶδους. δείκνυσι γὰρ ἐκεῖσε τὰ τρία αἷτια ἀλλήλοις συντρέχοντα· τὸ γὰρ ποιητικὸν καὶ τὸ ὑλικόν, φησι, συντρέχουσι τῷ εἰδικῷ· εἰ οὖν περὶ τοῦ εἰδικοῦ ὁ λόγος, δηλονότι καὶ περὶ τοῦ εἶδους. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν καὶ περὶ πάσης κινήσεως φυσικῆς ὑπόμνησιν ἐποίησε τῶν τεσσάρων λόγων ε, ζ, ζ, η· ἐν τούτοις γὰρ περὶ πάσης φυσικῆς κινήσεως ὁ λόγος. ἀλλ' ἴσως τις ἐρεῖ, ποῦ ὁ περὶ κινήσεως καὶ κενοῦ καὶ ἀπείρου καὶ τόπου καὶ χρόνου λόγος. τί οὖν φαμεν; ὅτι τοῖς ἅκροις συμπαραλαμβάνεται καὶ τὰ μέσα, ὅτι περὶ πάσης κινήσεως εἰρηκῶς ἀνέμνησε περὶ τόπου καὶ χρόνου· πᾶσα γὰρ κίνησις ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ. εἰ δὲ τόπου ἀνέμνησε, δηλονότι καὶ κενοῦ· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ κενόν, εἰ μὴ τόπος ἐστερημένος σώματος. εἰ δὲ χρόνου ἀνέμνησε, δηλονότι καὶ ἀπείρου· δοκεῖ γὰρ οἷον ἄπειρος εἶναι ὁ χρόνος. ζητῆσαι δὲ ἄξιον, τί δήποτε προσέθηκε τὸ φυσικῆς ζ. ἐντεῦθεν πειρῶνται τινες δεῖξαι, ὅτι οἶδε καὶ Ἀριστοτέλης τὴν ὑπερφυὴ κίνησιν, ἣν καὶ ὁ Πλάτων οἶδε λέγων αὐτοκίνητον τὴν ψυχὴν. καὶ φαμεν, ὅτι ὁ μὲν Πλάτων τὴν λογικὴν ψυχὴν ἔφη αὐτοκίνητον, ὁ δ' Ἀριστοτέλης φυσικὴν κίνησιν αὐτοκίνητον. πλὴν οἱ ταῦτα λέγοντες ἔξω τοῦ σκοποῦ βάλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι τῆς Ἀριστοτέλους διανοίας· οὐ γὰρ δευτέραν λέγει εἶναι ἐκείνην τὴν κίνησιν, ὥς δέδεικται ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς. τί οὖν ῥητέον; ὅτι καὶ αὐτὸς κινήσιν φησιν ὑπερφυὴ τὴν τῶν στοιχείων, ἣν εἰρήκασιν κινεῖσθαι τὰς ὁλότητας

αὐτῶν ἐφιεμένας τοῦ πέμπτου στοιχείου. διὰ τοῦτο τὸ φυσικῆς. Ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω
φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρων καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν πόσα τε καὶ ποῖα.

8 (1n)

Διὰ τούτων ἐπανάληψιν ποιεῖται τῆς Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας, ἀλλὰ διὰ μὲν τοῦ πρώτου
ῥησιδίου τῶν δύο λόγων, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου τῶν ὑπολοίπων δύο. τέσσαρας γὰρ λόγους
ἔχουσης τῆς Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ πασῶν τῶν σφαιρῶν διαλέγεται,
ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἐν ταῖς σφαίραις ἄστρων. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ δείκνυσι, πόσα εἰσὶ τὰ
στοιχεῖα, αἰδίους τὰς ὁλότητας ἀποδεικνύς· ἐχρῆν γὰρ ἐκεῖσε τοῦτο ποιῆσαι, ἐπειδὴ σκοπὸς
αὐτῷ ἐστὶ τὸ δεῖξαι αἶδιον τὸν κόσμον. ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ λόγῳ περὶ βαρύτητος καὶ κουφότητος
διαλέγεται· ἐχρῆν γὰρ ἡμᾶς τὰ περὶ τούτων εἰδέναι, ὅπως μάθωμεν, ποῖον μὲν τῶν στοιχείων
τὴν ἄνω τάξιν ὀφείλει ἔχειν, ποῖον δὲ τὴν κάτω, ποῖα δὲ μέσα. διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν περὶ τῶν
κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρων ἀνάληψιν τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου λόγου
ἐποίησατο, διὰ δὲ τοῦ ὑπολοίπου καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν πόσα τε καὶ ποῖα τῶν
ἐφεξῆς δύο λόγων τῆς Περὶ οὐρανοῦ [περὶ τῶν τριῶν διαλέγεται]. εἴρηται γάρ, ὅτι τρεῖς
ἀφώρισεν πραγματείας τῇ περὶ τῶν στοιχείων διδασκαλίᾳ· τὴν Περὶ οὐρανοῦ, τὴν Περὶ
γενέσεως καὶ φθορᾶς, τὴν παρούσαν πραγματείαν. καὶ ποῦ μὲν ὡς αἰδία ταῦτα διδάσκει ἐν τῇ
Περὶ οὐρανοῦ, ποῦ δὲ ὡς γινόμενα ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, ποῦ δὲ ὡς παθαινόμενα ἐν
τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ. κέρδιον δὲ διὰ τοῦ εἰπεῖν στοιχείων σωματικῶν πόσα τε καὶ ποῖα,
ὅτι καὶ τὸ πέμπτον σῶμα στοιχεῖον βούλεται εἶναι· διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν πόσα ἀνέμνησεν, ὅτι
πέμπτον, διὰ δὲ τοῦ ποῖα, ὅτι πέμπτον σῶμα καὶ πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ. σωματικῶν δὲ
εἶπε πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ὕλης καὶ εἶδους· κάκεῖνα γὰρ αἷτια, ἀλλ' οὐ σωματικά, ἀλλ'
ἀσώματα. Καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται
πρότερον. Ἀνάληψιν ἐνταῦθα ποιεῖται τῶν ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς εἰρημένων. δύο
δὲ ὄντων λόγων ἐκατέρων ποιεῖται ἀνάμνησιν. ἐν γὰρ τῷ πρώτῳ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς
ἀπάσης διείλεκται, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς μεταβολῆς τῆς γινομένης εἰς ἄλληλα τῶν
στοιχείων· καὶ τοῦτο εἰκότως, ἐπειδὴ τὰ στοιχεῖα τὰ τέσσαρα καὶ αἷτια ἐστὶ τῶν τῆδε καὶ οὐκ
ἀλλήλοις ἢ αἷτια εἰ μὴ διὰ τῆς ἀλλοιώσεως.

9 διὰ τούτων οὖν πάλιν ἀνάμνησιν τῆς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ποιεῖται. καὶ μέμνησο, ὅτι οὐχ
ὅλης ὡς ὅλης ἐκάστης πραγματείας εἶπε τὸν σκοπὸν, ἀλλ' ὅτι καὶ ἐκάστου λόγου. κοινὴν δὲ
ἄξιον ἀπορίαν κατὰ τῶν εἰρημένων ἐπάγειν. τί δήποτε ἐπιλαθόμενος ὁ Ἀριστοτέλης τοῦ
Πλατωνικοῦ παραγγέλματος, ὅτι οὐ δεῖ ἐνὸς βιβλίου πολλοὺς σκοποὺς ποιεῖσθαι, οὗτος
πλείονας σκοποὺς ἐποίησατο; καὶ ῥητέον, ὅτι περὶ πάντων εἷς ὁ σκοπός. ἐν γὰρ τῇ Φυσικῇ
σκοπὸς περὶ πάντων τῶν φυσικῶν διαλεχθῆναι, οἷς συμβέβηκεν ἔχειν αἷτια καὶ ἐν χρόνῳ εἶναι
καὶ ἐν τόπῳ γίνεσθαι· λοιπὸν δὲ ὡς ἐν παρεκβάσει καὶ περὶ τόπου καὶ χρόνου διείλεκται. πάλιν
δὲ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ σκοπὸς διαλεχθῆναι περὶ παντὸς τοῦ κόσμου, οὗτινος αἷτια τὰ οὐράνια
σώματα ἢ καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. πάλιν δὲ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς εἷς ὁ σκοπός, τὸ
περὶ πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην διαλεχθῆναι, οἷς συμβέβηκεν ἢ στοιχεῖα ἢ ἐκ στοιχείων εἶναι.
διὸ τοῖς μὲν στοιχείοις ἀφώρισται ὁ δεύτερος λόγος, τοῖς δὲ γινομένοις καὶ φθειρομένοις ὁ
πρῶτος. Λοιπὸν δὲ ἐστὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεωρητέον, ὃ πάντες οἱ πρότερον
μετεωρολογίαν ἐκάλου. Ἐντεῦθεν διηγεῖται τὸν σκοπὸν τῆς προκειμένης πραγματείας, ὅτι
σκοπὸς περὶ τῶν ἐν μετασίῳ διαλεχθῆναι. ζητῆσαι δὲ ἄξιον, τί δήποτε εἶπε λοιπὸν, τί οὖν ἔτι
ἢ παρούσα πραγματεία ὑπολείπεται τῇ φυσιολογίᾳ, ποῦ αἱ ὑπόλοιποι αὐτοῦ πραγματεῖαι αἱ
περὶ τῶν συνθέτων γραφεῖσαι. τί οὖν λέγομεν; ὅτι τὸ λοιπὸν ὡς πρὸς τὰ αἷτια· εἷς γὰρ τὴν τῶν
αἰτίων μέθοδον ἢ παρούσα πραγματεία ὑπολείπεται. αἱ γὰρ ἄλλαι πραγματεῖαι περὶ τῶν
αἰτιατῶν εἰσι, τουτέστι περὶ συνθέτων. εἶπε δὲ καὶ δευτέραν ἐξήγησιν, ὅτι τὸ λοιπὸν ὡς διὰ τὰ
στοιχεῖα. ὑπολείπεται γὰρ τῇ περὶ τῶν στοιχείων διδασκαλίᾳ ἢ παρούσα πραγματεία, ὅπως μὴ

μόνως αἰδία τὰ στοιχεῖα εἰδείμεν μηδὲ ὡς γινόμενα, ἀλλὰ καὶ ὡς παθαινόμενα. Ταῦτα δέ ἐστι ν , ὅσα συμβαίνει κατὰ φύσιν μέ ν , ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων ν . Ἀσαφές τι ἔχει ἡ λέξις, ἀλλ' εἰ δοκεῖ, τοῦτο ἐξομαλίσωμεν. περὶ ὧν, φησί, μέλλω λέγειν, ἐκεῖνά εἰσιν ἅπερ συνίστανται ἐν τῷ μεταρσίῳ κατὰ φύσιν μέν, πλὴν ὅμως ἀτακτότερον τοῦ πρώτου στοιχείου· πρῶτον δὲ στοιχεῖον λέγει τὸ οὐράνιον.

10 καὶ σημειῶσαι, ὅτι πάλιν εἰ αὐτὸ στοιχεῖον καλεῖ, τί δήποτε συγκριτικῇ ἐχρήσατο φωνῇ· τί οὖν καὶ τὰ οὐράνια ἀτάκτως ὅλως κινοῦνται, ἵνα εἴπωμεν ἀτακτότερον αὐτῶν γίνεσθαι τὰ ἐν τῷ μεταρσίῳ. τί οὖν φαμεν; ὅτι τῇ φαινομένη ὑπονοίᾳ ἠκολούθησεν (δοκοῦσι γὰρ ἀτάκτως κινεῖσθαι τὰ οὐράνια διὰ τοὺς στηριγμοὺς καὶ ἀναποδισμούς. φαίνονται γὰρ ἀτάκτως κινούμενοι οἱ πλανῆται ἄνευ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης) ἢ ὅτι συγκριτικῶς ἀντὶ ἀπλοῦ ἐχρήσατο ἀρχαϊκῶς. οὕτως γὰρ καὶ ὁ ποιητὴς φησιν· ἔβλαψας μ', ἐκάεργε, θεῶν ὀλοώτατε πάντων, οὐχ ὅτι καὶ οἱ θεοὶ ὀλοοὶ εἰσιν, ἀλλὰ συγκριτικῶς ἀντὶ ἀπλοῦ ἐχρήσατο. Περὶ τὸν γειτνιῶντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῶν ἀστέρων ν . Τοῦτό φησιν, ὅτι ἀτάκτως μέν πάντα γίνονται τὰ ἐν τῷ μεταρσίῳ, πλὴν μέντοι ἐν τούτοις τὰ ἐν τῷ ἀπογεῖῳ γινόμενα καὶ πλησίον τῶν ἀστέρων ἀτακτότερον δοκοῦσι γίνεσθαι τῶν γινομένων ἐν τῷ περιγεῖῳ. δι' ἣν δὲ ἄρα αἰτίαν τοῦτό φησι; διὰ τὸν γαλαξίαν καὶ τοὺς κομήτας καὶ τοὺς διάττοντας. ταῦτα γὰρ ἀτάκτως δοκοῦσι γίνεσθαι ἥπερ τὰ ἐν τῷ περιγεῖῳ ὄντα ἴρις καὶ ἄλως. καὶ γὰρ ὁ γαλαξίας δοκεῖ ἀτάκτως γίνεσθαι διὰ τὸ σχῆμα. συμπαραεκτείνεται γὰρ τῷ ζωδιακῷ ἀνωμάλως διακειμένῳ. ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ κομήται, ἐπειδὴ τούτων οἱ μέν εἰσι πωγωνίαί, οἱ δὲ λογχωτοί. ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ διάττοντες πολὺ ἔχουσι τὸ ἄτακτον· νομίζονται γὰρ ἄστρα εἶναι. ἢ μέντοι ἴρις καὶ ἡ ἄλως οὐκ εἰσιν οὕτως ἄτακτα. πολλὴ γὰρ ἐστὶν ἐπὶ τῆς ἱριδος ἀκρίβεια μαθηματικῇ· τοιαύτη γὰρ τις γίνεται περιφέρεια, ἣν οὐδὲ τέχνη σχεδὸν ποιῆσαι δύναται. διὸ μάλλον καὶ φαντασίαν ψιλὴν λέγουσιν εἶναι ταύτην καὶ ἀπὸ τῆς ὄψεως, καὶ οὐ κυρίως ὑπάρχειν, ἐπειδὴ ἀδύνατόν ἐστί, φασί, τὸν οὕτω ῥευστὸν ἀέρα τοιαύτην δέξασθαι μαθηματικὴν ἀκρίβειαν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ τῆς ἄλως τὸ αὐτό· τοιοῦτος γὰρ γίνεται κύκλος, ὡς ὑπερβαίνειν μαθηματικὴν ἀκρίβειαν. Οἷον περὶ τε γάλακτος καὶ κομητῶν καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κινουμένων φασμάτων ν . Ἐπειδὴ ὁ συνηγορικὸς Ἀριστοτέλης, οὐχ ὁ σπουδαῖος καὶ ὁ κύριος, συνηγορεῖ τὸν γαλαξίαν τοῦ ἀέρος εἶναι πάθος, ὅπερ οὐχ οὕτως ἔχει, βουλόμενος ἐνδείξασθαι, ὅτι συνηγορεῖ, ἐκ προοιμίων αὐτοῦ ἐμνήσθη· ἔθος γὰρ ἔχει προτάττειν τὰ συνηγορικῶς λεγόμενα.

11 ἐκπυρουμένων δὲ καὶ κινουμένων εἶπε φασμάτων διὰ τοὺς διάττοντας. φάσματα δὲ αὐτοὺς ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ νομίζονται εἶναι ἀστέρες, ὅπερ οὐκ ἀληθές· γίνονται δὲ οὗτοι ἐκπυρώσεως γινομένης τοῦ ἀέρος. Ὅσα τε θείημεν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος ζ . Κοινὰ λέγει πάθη ἀέρος καὶ ὕδατος τὴν ἴριν καὶ τὴν ἄλως, ὅθεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὕετοῦ μέλλοντος κατενεχθῆναι γίνονται, καὶ δηλοῖ μάλιστα ἡ ἴρις τὸν ὑετὸν ἐσόμενον. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς ὑετῶν μάντιν καλῶν αὐτὴν οὐκ ἄνευ τῶν πραγμάτων τῷ ἐπιθέτῳ χρήσεται. ἴρις δὲ ἐκλήθη παρὰ τὸ ἀγγέλλειν, ἐπειδὴ καὶ ἡ παρὰ τοῖς θεοῖς ἴρις ἄγγελός ἐστιν. ἄλως δὲ ἐκλήθη διὰ τὸ εἰσὶν αἰώνια. καὶ γὰρ ὥσπερ ἡ ἀλωνία περιφερὴς διὰ τὸ κύκλῳ κινεῖσθαι τοὺς βόας τὸν Δημητριάκον καρπὸν καταθραύοντας καὶ διακρίνοντας τὸν καρπὸν ἀπὸ τῆς καλάμης, οὕτως καὶ ἡ ἄλως αὕτη περὶ τὴν σελήνην γινομένη κυκλοτερὴς ἐστίν. Ἔτι δὲ γῆς ὅσα μέρη καὶ εἶδη καὶ πάθη τῶν μερῶ ν . Ἔτι φησὶ 'πρὸς τούτοις', θέον ζητῆσαι τὰ μέρη καὶ τὰ εἶδη καὶ τὰ πάθη τῆς γῆς. μέρη μὲν οὖν ἐστὶ τῆς γῆς τὸ ἀνατολικόν, τὸ δυτικόν, τὸ βόρειον, τὸ νότιον· ταῦτα δὲ ὀφείλομεν εἰδέναι διὰ τοὺς ἀνέμους. εἶδη δὲ γῆς λέγει, ἐπειδὴ τῆς γῆς ἡ μὲν σηραγγώδης, ἡ δὲ ἀντρώδης. τοῦτο δὲ συμβάλλεται πρὸς τοὺς σεισμούς· ἢ γὰρ σηραγγώδης οὐχ ἀλίσκεται σεισμοῖς διὰ τὸ μὴ στέγεσθαι τὰς ἀναθυμιάσεις, ἡ δὲ ἀντρώδης συνεχῶς ἴσχει. πάθη δὲ τῆς γῆς φησι τὰς δύο ἀναθυμιάσεις, τὴν τε καπνώδη καὶ τὴν ἀτμιδώδη. διὰ τί δὲ ἐπὶ μόνων τῶν παθῶν

εἶπε καὶ τὰ πάθη τῶν μερῶν ν , διὰ τί δὲ καὶ μὴ εἶδη τῶν μερῶν; λέγομεν, ὅτι ἐκ τῶν διαφόρων μερῶν διάφοροι ἀναθυμιάσεις, καὶ διὰ τοῦτο εἶπε πάθη μερῶν ν , οὐκέτι δὲ τῶν εἰδῶν διάφορα μέρη· διὸ οὐκ ἤναγκάσθη προσθεῖναι. Ἐξ ὧν περὶ τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσαιμεν ἂν τὰς αἰτίαις . Ἀπὸ μὲν τῶν μερῶν, περὶ πνευμάτων· ἀπὸ δὲ τῶν εἰδῶν, περὶ σεισμῶν· ἀπὸ δὲ τῶν παθῶν, καὶ περὶ σεισμῶν καὶ περὶ πνευμάτων. Καὶ περὶ πάντων τῶν γινομένων κατὰ τὰς κινήσεις τὰς τούτω ν .

12 (1n) Ποίας λέγει κινήσεις ; ἐκ τοῦ τὰ συμπτώματα, ἃ πολλάκις αὐτοῖς συμβαίνει οἷον συμβαίνουσί τινες κινήσεις τοῖς πνεύμασι. πάντων γὰρ τῶν πνευμάτων ἐξωθούντων τὰ νέφη μόνος ὁ καικίας ἐπὶ αὐτὸν πάντα ἐπισπᾶται. τοῦτο δὲ πάσχει διὰ τὸ προσπνεῖν ὑψηλοῖς ὄρεσι καὶ ἀντανakλᾶσθαι τὸ πνεῦμα. ἀμέλει γοῦν καὶ τοιαύτη τις παροιμία ἐξενήνεκται· “ἔλκει ἐφ’ ἑαυτὸν ὥσπερ ὁ καικίας τὰ νέφη”. ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τοὺς σεισμοὺς συμβαίνουσί τινες κινήσεις, τὸ μετ’ αὐτοὺς γίνεσθαι ἢ χάσματα τῆς γῆς ἢ πηγὰς ἀφανίζεσθαι ἢ πολλάκις καὶ ἐκφαίνεσθαι (εἰσὶ γὰρ σεισμοὶ πηγῶν ἐκφαντικοί, εἰσὶ δὲ καὶ ἀφανιστικοί), καὶ ὅτι, φησί, τούτων προηγεῖται μυκηθμός τῆς γῆς καὶ πολλὴ ἄπνοια τῆς ἀναθυμιάσεως μὴ ἀναδιδομένης ἐκ τῆς γῆς, ἀλλὰ οὔσης ἐκεῖ ὅπου καὶ ὁ σεισμός. Ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν ν , τῶν δὲ ἐφαπτόμεθα τρόπον τινά . Τοῦτο Ἀριστοτέλης προστέθεικε διὰ τὸν γαλαζίαν· ἐν τούτοις γὰρ εἰ καὶ συνηγορεῖ, ὅτι πάθος τοῦ ἀέρος, ἀλλ’ οὖν ὅμως ἀπορεῖ περὶ αὐτοῦ. βλέπε δέ, τί μέτριον ἔθος, πῶς οὐδ’ ἐν οἷς ἀποδείκνυσιν ἀποφαίνεται, ἀλλὰ μετριάζων φησὶν ἐφαπτόμεθα . Ἐτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ πρηστήρων καὶ τυφῶνων ν . Ἵνα δὲ μὴ ὀνόματα μόνον ἀκούσωμεν, φέρε ἕκαστον τούτων σαφηνίσωμεν. ἰστέον τοίνυν, ὅτι ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἢ ἐκ τοῦ νέφους ἐκπυρηνιζομένη καὶ θλιβομένη διὰ τὴν ψύξιν ἢ αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν ἐκκρίνεται ἢ μετὰ ἀτμίδος, καὶ καθ’ ἑκάτερον τούτων ἢ ἐκπυρωθεῖσα ἢ ἀνεκπύρωτος. εἰ μὲν οὖν ἐκκριθείη αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν ἐκπυρωθεῖσα, ποιεῖ τὸν κεραυνόν. οὗτος δὲ διττός ἐστιν. ἢ γὰρ οὐκ ἔστι καυστικός οὐδὲ μελαίνει, ὃν φησὶν ὁ ποιητὴς ἀργῆτα κεραυνόν, ἢ καίει καὶ μελαίνει, ὃν καλεῖ ψολόεντα. οὐ πάνυ δέ ἐστι καυστικός ὁ κεραυνὸς διὰ τὸ λεπτομερές τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, ὅπερ οὐκ ἔχει τὸ ἀντίτυπον· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἀργῆτα κεραυνὸν εἶπε διὰ τὸ ἀργῶς καίειν, ψολόεντα δὲ διὰ τὸ ψαύοντα μελαίνειν.

13 εἰ δὲ ἐκκριθείη ἐκπυρωθεῖσα μετὰ ἀτμίδος, ποιεῖ τὸν πρηστήρα, ὅστις καίει. πλὴν μὴ ἀπορήσης, διὰ τί ὁ κεραυνὸς ὥς ἔχων ξηροτέραν ὕλην μὴ μᾶλλον καίει· ρητέον γάρ, ὅτι διὰ τὸ μὴ ἀντιβαίνειν. οὕτως καὶ σιδήρου πυρωθέντος ἐπ’ ἔλαττον καίει τὸ πῦρ· μᾶλλον γὰρ ἀπτόμεθα πυρὸς ἢπερ σιδήρου πυρωθέντος. οὕτω μὲν οὖν, εἰ ἐκπυρωθεῖσα ἐξενεχθῇ. εἰ δὲ ἀνεκπύρωτος, εἰ μὲν αὐτὴ καθ’ αὐτήν, ποιεῖ τὰ ἐκνέφια πνεύματα, ἅπερ ἐλικοειδῶς ἐλίττονται καὶ κινοῦνται διὰ τὸ λοξὴν ποιεῖσθαι τὴν ἐκ τῶν νεφῶν δίοδον· καὶ γὰρ αἱ τρίχες οὖλαι γίνονται, ἡνίκα τύχῃσι λοξότητος πόρων. ταῦτα μὲν οὖν, εἰ αὐτὴ καθ’ αὐτήν ἐκκριθείη. εἰ μέντοι μετὰ ἀτμίδος, ποιεῖ τοὺς καλουμένους τυφῶνας, οἵτινες πολλάκις καὶ αὐτανδρα πλοῖα ἀνήρπασαν ἢ πρόρριζα δένδρα, ἅπερ ἀπολύουσιν ἡμίκαυτα γενόμενα διὰ τὴν πολλὴν κίνησιν τῆς καύσεως γινομένης. τούτους δὲ τοὺς τυφῶνας καὶ σίφωνας καλοῦσι διὰ τὸ καὶ ὕδωρ πολλάκις ἀνασπᾶσαι, καλοῦσι δὲ αὐτὴν καὶ οὐρανίαν ἰδιωτικῶ ὀνόματι. τυφῶν δὲ καλεῖται διὰ τὸ οἷον τύπτειν διὰ τοῦ τάχους τοῦ πνεύματος· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ὁ ποιητὴς φησι καὶ τὰς ἀέλλας καὶ τὰς συστροφὰς τῶν πνευμάτων. Καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίω ν , οἷα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν τούτων σωμάτων ν . Στοιχείων ἐγκυκλίων λέγει τῶν καθ’ ἕκαστον ἔτος γινομένων, οἷον ὑετοῦ, χαλάζης, χιόνος καὶ τῶν λοιπῶν. ἀλλ’ ἵνα μὴ ἐν σκιαγραφίᾳ πᾶσαν ἔχητε τὴν τῆς πραγματείας διάνοιαν, εἴπωμεν καὶ τῆς ἀτμίδος τὴν διαίρεσιν, αὕτη τοίνυν ἢ ἐν τῷ περιγεῖω τόπῳ φέρεται ἢ ἐν τῷ ὑπεργεῖω. εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ ὑπεργεῖῳ ἐνεχθῇ, ἢ ἀλλοιοῦται ἢ πήγνυται ἢ ἀλλοιοῦται καὶ πήγνυται· εἰ δὲ ἐν τῷ περιγεῖῳ ἐνεχθῇ, ἢ ἀλλοιοῦται ἢ πήγνυται, οὐκέτι δὲ καὶ

τὸ συναμφοτέρον, διὰ τὸ μὴ ἐξαρκεῖν τὸν χρόνον. εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ ὑπεργείῳ ἀλλοιωθεῖη, ποιεῖ τὸν ὑετόν· εἰ δὲ πῆξιν ὑπομένοι, ποιεῖ τὴν χιόνα· εἰ δὲ τὸ συναμφοτέρον, ποιεῖ τὴν χάλαζαν. εἰ δὲ ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ ἐνεχθῇ, εἰ μὲν ἀλλοιωθεῖη, ποιεῖ τὴν δρόσον, εἰ δὲ παγῇ, ποιεῖ τὴν πάχνην. οὐκέτι δὲ ἔστι τὸ συναμφοτέρον, ὅπερ εἶχεν ἀναλογεῖν τῇ χαλάζῃ.

¹⁴ εἰ δὲ τις εἴποι, ὅτι ἔστι ὁ κρύσταλλος, ῥητέον, ὅτι αὐτὸς ὕδωρ ἐστὶ παγόν, οὐ δρόσος. Διεξεληθόντες δὲ περὶ τούτῳ ν. Ἐντεῦθεν προανακηρύττεται τὸν σκοπὸν τοῦ ὑπολοίπου συγγράμματος, ὅτι τούτων ῥηθέντων ἡμῖν ὕστερον ῥηθήσεται καὶ περὶ φυτῶν καὶ ζώων. Κατὰ τὸν ὑψηλῆς τὸν τρόπον ν. Ὑψηλῆς τὸν τρόπον ὤθηθ' ὁ Ἀλέξανδρος εἰρησθαι τὸ ἀποδεικτικόν, ὅπερ οὐκ οἶμαι εἶναι ἀληθές, ἀλλ' ὑψηλῆς τὸν τρόπον λέγει τὸ διαλεχθῆναι περὶ τούτων καὶ καθόλου καὶ ἰδία. καθόλου μὲν γὰρ ἐν τῇ Περὶ ζώων γενέσεως, ἰδία δὲ ἐν τῇ Περὶ ζώων ἱστορίᾳ καὶ ἔτι ἰδίως ἐν τῇ Περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ ἐχρήσατο καὶ περὶ ἄλλων. καὶ γὰρ ἐπὶ ἐκάστῳ σκοπῷ καὶ καθολικὴν ἐποίησατο τὴν διδασκαλίαν καὶ ἰδικήν. ὅτι δὲ τοῦτο ἀληθές, πρόδηλον, ἐπειδὴ αὐτὸς ἐπιφέρει καθόλου τε καὶ χωρὶς καὶ αὐτὸν ἐξηγεῖται. Σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἂν εἴη γεγονὸς τῆς ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως. Τουτέστι τῆς φυσιολογίας. τὸ δὲ σχεδὸν πρόσκειται ἢ διὰ τὴν Περὶ ψυχῆς οὐδαμοῦ γὰρ γέγονεν αὐτῆς μνήμη. ἢ οὖν διὰ τοῦτο ἢ διὰ τὸν γαλαξίαν πρόσκειται τὸ σχεδόν, ἐπειδὴ ἀμφιβάλλει περὶ αὐτοῦ. Ὡς δὲ ἄρξάμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν ν. Ἐντεῦθεν ἄρχεται λοιπὸν τῶν ἀγώνων. καὶ πρὶν εἰσβάλλειν, κατακολουθῶν τῷ οἰκείῳ κανόνι πρότερον περὶ τῶν αἰτίων διαλέγεται. ἀλλ' ἐπειδὴ φιλοκαθόλου ὁ Ἀριστοτέλης, περὶ τῶν πρώτων στοιχείων διαλέγεται. καὶ φησιν, ὅτι πέντε εἰσὶ ταῦτα, ἐν τῷ πέμπτῳ στοιχείῳ καὶ τὰ ὑπόλοιπα τέσσαρα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ. διὰ τὰς τέσσαρας ἀρχὰς λέγει τὰς τέσσαρας ποιότητας, θερμότητος, ψυχρότητος, ξηρότητος, ὑγρότητος. διὰ ταύτας τέσσαρας οὐσας ἐδείχθησαν εἰκότως τέσσαρα εἶναι στοιχεῖα. Ὡς διπλὴν φαμεν εἶναι τὴν κίνησιν ν.

¹⁵ (1n) Καὶ γὰρ ἐπ' εὐθείας κινούμενα διπλὴν ἔχουσι κίνησιν. ἀνάγκη γὰρ ἐν τῷ ὑποστρέφειν, ἵνα ἡσυχία τις μεσολαβῇται· μεταξὺ γὰρ δύο ἐναντίων κινήσεων ἐστὶ τις ἡρεμία. Τὸ μὲν τούτοις πᾶσιν ἐπιπολάζον εἶναι πῦρ. Εἴρηται ἡμῖν καὶ τοῦτο· τεσσάρων ὄντων στοιχείων τὸ μὲν πῦρ μόνως ἐστὶ κοῦφον, ἡ δὲ γῆ μόνως βαρεῖα, τὰ δὲ λοιπὰ ἐπαμφοτερίζει. ἀλλ' ἀήρ πυρὸς μὲν βαρύτερος, ὕδατος δὲ κουφότερος· ὕδωρ δὲ ἀέρος μὲν βαρύτερον, γῆς δὲ κουφότερον. Ὁ δὲ περὶ τὴν γῆν ὅλην κόσμος ἐκ τούτων συνέστηκε τῶν σωμάτων ν. Ἐκ τούτῳ ν, ποίων; τῶν πέντε σωμάτων. καὶ γὰρ τὰ οὐράνια σώματα, ἅπερ ἐκ τοῦ πέμπτου στοιχείου γεγόνασιν, μέρος εἰσὶ τοῦ κόσμου. Περὶ δὲ τὰ συμβαίνοντα πάθη φαμεν εἶναι ληπτέον ν. Περὶ δὲ φησὶ αὐτὸν τὸν κόσμον. περὶ γὰρ τοῦτον συμβαίνουντα τὰ μέλλοντα λέγεσθαι πάθη. Ἔστι δὲ ἐξ ἀνάγκης συνεχῆς πῶς οὗτος ταῖς ἄνω φοραῖς. Ἐντεῦθεν ὁ πρῶτος λόγος ὁ κατασκευάζων ποιητικὴν εἶναι αἰτίαν τὸ πέμπτῳ στοιχείῳ, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ὑλικά. καλῶς δὲ τὸ ἐξ ἀνάγκης συνεχῆς, ἐπειδὴ δέδεικται μὴ ὄν κενόν. καλῶς δὲ καὶ πῶς, ἐπειδὴ οὐ κατ' ἀλήθειαν συνεχῆ εἰσιν· οὐ γὰρ εἰσὶ τὰ αὐτά, ἀλλὰ μόνον ἐφάπτονται, ἄλλο δὲ τὸ ἅμα εἶναι καὶ ἄλλο τὸ ἐφάπτεσθαι μόνον. Πρὸς δὲ τούτοις ἡ μὲν αἰδῖος καὶ τέλος οὐκ ἔχουσα ν. Ἐντεῦθεν ὁ δεύτερος λόγος παραδίδεται. Καὶ τέλος οὐκ ἔχουσα τῶν τόπων τῶν κινήσεων ν, ἀλλ' αἰεὶ ἐν τέλει ν.

¹⁶ (1n) Ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι οὐκ ἔχουσι τέλος τὰ οὐράνια σώματα, ἐφοβήθη μή πως τις ἀτελὴ αὐτὰ οἰήθῃ, καὶ διὰ τοῦτο προστέθεικεν ἀλλ' αἰεὶ ἐν τέλει ν. ταῦτα δὲ τὰ σώματα πεπερασμένους διέστηκε τόπους ἀλλήλων· οὐχὶ καὶ τὰ οὐράνια σώματα ὁμοίως ἔχουσι. τί οὖν ῥητέον; ὅτι δεῖται προσθήκης ὁ λόγος. δεῖ γὰρ εἰπεῖν 'πεπερασμένους διέστηκε τόπους ὀριζομένους κινήσει'· τὰ γὰρ οὐράνια σώματα, εἰ καὶ πεπερασμένους διέστηκασιν τόπους, ἀλλ' οὐχ ὀριζομένους κινήσει. Ἀναλαμβάνοντες οὖν τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις ν. Τουτέστι τὰς περὶ τῶν στοιχείων, ὅτι τὸ μὲν πέμπτῳ στοιχείῳ ποιητικὸν ἀποδέδεικται, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ὑλικά. Φαμεν δὲ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ

γῆν γίνεσθαι ἐξ ἀλλήλων . Λεληθότως ὁ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τὰ προσεχῆ στοιχεῖα μέτεισι. λέγων γὰρ ‘ταῦτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα τῆς μεταβολῆς γινομένης κατὰ τὸ ἐν ἐκάστῳ δυνάμει· αἰνίττεται τὰ ἡμιγενῆ στοιχεῖα. πῶς γὰρ ἔχουσι ταῦτα ἀθρόως μεταβάλλειν, εἰ μὴ διὰ μέσου τῶν ἡμιγενῶν στοιχείων, φημί δὴ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων; ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἀτμιδώδης μεταξὺ ἀέρος καὶ ὕδατος, ἡ δὲ καπνώδης πυρὸς καὶ γῆς. ταῦτά εἰσι τὰ ὑλικά· ποιητικὴ δὲ ἐστὶν ἔμφυτος θερμασία, ἣντινα καὶ ἐδείξαμεν ἐν γῇ οὖσαν καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι. < Πρᾶξις γ . > Πρῶτον μὲν οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις . Ἄρα δικαίως τῇ προτεραίᾳ συνεχρησάμεθα λέγοντες πέντε εἶναι ἀπλᾶ σώματα, καὶ τούτων τὸ μὲν ἐν ποιητικόν, ἴδια δὲ ὑπόλοιπα τέσσαρα ὑλικά, τοῦ Πλάτωνος τὰ οὐράνια σώματα οὐκ ἐκ πέμπτου τινὸς σώματος λέγοντος εἶναι, ἀλλ’ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐπικρατοῦντος μᾶλλον ἐν αὐτοῖς τοῦ πυρείου.

¹⁷ καὶ ἤδη μὲν τούτου δέδωκεν εὐθύνας ἐν τῇ Περί οὐρανοῦ πραγματείᾳ· ἐκεῖσε γὰρ ἀποδέδωκεν ὁ φιλόσοφος, ὅτι ἐκ πέμπτου τινὸς σώματος, οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων γεγόνاسι τὰ οὐράνια σώματα, καὶ τοῦτο δέδειχεν ἐκ τῆς διαφόρου κινήσεως· εἰ γὰρ διάφορος ἡ κίνησις τούτων, διάφορος καὶ ἡ οὐσία. ἀλλὰ μὴν τὰ μὲν οὐράνια κύκλῳ κινούνται, τὰ δὲ τέσσαρα στοιχεῖα ἐπ’ εὐθείας πρόδηλον ἄρα, ὅτι ἐτέρας εἰσὶν οὐσίας. καὶ νῦν δὲ πάλιν ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἐν παρεκβάσει τοῦτο αὐτό· ‘οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὰ οὐράνια σώματα’. πέντε γὰρ ὄντων ἀπλῶν σωμάτων κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην τὰ ἀσαφῆ ἐκ τῶν σαφῶν διδάσκει. ἐν γὰρ τούτοις τοῖς πέντε ὕδωρ μόνον καὶ γῆν ὀρώμεν, τῶν δ’ ἄλλων οὐδὲν ὀρώμεν, οὐκ ἄρα οὐδὲ τὸ πέμπτον σῶμα οὐδὲ τὸ ὑπέκκαυμα. τούτων οὕτως ἐχόντων μάτην γὰρ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ὑπόλοιπον ὅλον τὸ ἀπὸ τούτων μέχρι τῶν ἐσχάτων ἄστρον τί ἂν εἴη. ἡ γὰρ πῦρ μόνον ἐστὶν ἢ ἀήρ μόνον ἢ καὶ ἀήρ καὶ πῦρ. καὶ τοῦτο διχῶς· ἡ γὰρ τὰ ἄστρα καὶ αἱ σφαῖραι πύρεια, μόνον δὲ τὰ μεταξὺ ἀέρια, ἢ τὰ μὲν ἄστρα μόνον πύρεια, αἱ δὲ σφαῖραι καὶ τὸ μεταξὺ ὅλον ἀέριον. αὗται γὰρ αἱ δόξαι δοκοῦσιν πῶς εἶναι πιθαναί. καὶ γὰρ δοκεῖ πᾶν ἀήρ εἶναι διὰ τὸ ἀόρατον ἀλλὰ μὴν τῶν μὲν ἄστρον πύρειον, τὸ δὲ λοιπὸν ἅπαν ἀέριον διὰ τὸ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὑπέκκαυμα καὶ τὰς σφαίρας ἀοράτους εἶναι. μόνα δὲ τὰ ἄστρα πυρώδη εἰσὶν, ὡς καὶ τὸν Ἀναξαγόραν μύδρον καλέσαι τὸν ἥλιον διὰ τὸ ἄμετρον τῆς πυρώσεως· μύδρος γὰρ ἐστὶν ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος. διὸ καὶ ὁ Ἀναξαγόρας ἐξωστρακίσθη ἐκ τῶν Ἀθηναίων ὡς τοιοῦτόν τι τολμήσας εἰπεῖν. ὕστερον δὲ ἀνεκλήθη διὰ τῆς Περικλέους ῥητορείας· ἀκροατὴς γὰρ ὢν ἔτυχεν ὁ Περικλῆς Ἀναξαγόρου. τριῶν οὖν οὐσῶν τούτων ὑποθέσεων ἔαν δείξωμεν, ὅτι οὐδεμία τούτων ἀληθής, λείπεται δηλον τὸ ὑπόλοιπον πρὸς τῇ γῇ καὶ τοῦ ὕδατος παντὸς ἀέρα εἶναι καὶ ὑπέκκαυμα καὶ τὸ πέμπτον σῶμα. πῦρ μὲν οὖν οὐ δυνατόν εἶναι τὰς σφαίρας καὶ τὰ ἄστρα, τὸ δὲ μεταξὺ μόνον ἀέρα. ἡ γὰρ ἂν ἐκ πολλοῦ τὸ ὅλον διέφθαρτο καὶ πῦρ μόνον ἦν, ἐπειδὴ γὰρ δείκνυται ἐν ἀστρονομικοῖς λόγοις ἡ γῆ κέντρου λόγον ἐπέχουσα πρὸς τὸ πᾶν. καὶ τοῦτο δηλον ἐκ τῶν *** καὶ ἐκ τῶν ἀκροτάτων ὁρέων διὰ τὸ ὑψηλὸν μείζων ἂν ὁ ἥλιος ἐφαίνετο. εἰ οὖν γῆ κέντρου λόγον ἐπέχει, ἔμελλεν ἂν τὰ οὐράνια σώματα, εἰ πύρεια, καὶ διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς δραστηκὴν οὖσαν ἐκ πολλοῦ καταφλεχθέντα φροῦδα γεγενῆσθαι· ἀλλὰ μὴν κἂν πάντα ἀέρια ὑποθώμεθα, ἄτοπός ἐστιν ὁ λόγος, ὥσπερ οὖν κἂν εἰ μόνα τὰ ἄστρα πύρεια, τὰς δὲ σφαίρας καὶ τὰ μεταξὺ ἀέρια· ἐκατέρᾳ γὰρ ὑποθέσει συνάγεται τὸ ἀφάτως πολὺ εἶναι τὸ ἀέριον στοιχεῖον, εἴ γε καὶ ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄφατον ἀέρα ἀναλύεται.

¹⁸ δόγμα γὰρ ἐστὶ φυσικὸν τὸ λέγον, ὅτι ὡς ἔχει τὸ μερικὸν πρὸς τὸ μερικόν, οὕτω καὶ ἡ ὅλη ὁλότης πρὸς τὴν ὅλην ὁλότητα. ἀλλὰ μὴν ὀρώμεν, ὅτι πηχυαῖον ὕδωρ εἰς δεκάπηχυν τυχὸν ἀέρα μεταβάλλεται καὶ οὐκ εἰς ἄφατον· οὐκ ἄρα οὐδ’ ἡ τοῦ ἀέρος ὁλότης ἄφατός ἐστιν. εἰ οὖν μηδεμία τούτων τῶν δοξῶν ἀληθής, ὑπολείπεται τὸ μεταξὺ πᾶν ἀέρα εἶναι καὶ ὑπέκκαυμα καὶ τὸ πέμπτον στοιχεῖον. οὕτως ὁ Ἀριστοτέλης. ἔστι δὲ ἀπορῆσαι πρὸς μὲν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα οὕτως· οὐκ ἀνάγκη, εἰ τὰ οὐράνια σώματα πύρεια εἶναι ὑποθώμεθα, καταπεφλέχθαι τὸ πᾶν·

ἰδοὺ γὰρ ἄφατος ἀήρ περικεχυμένος λυχνιαία φλογὶ οὐ κατασβέννυσιν αὐτήν. τί οὖν φαμεν; ὅτι ἡ ἐπιχείρησις αὕτη τῷ Ἀριστοτέλει εἴρηται ἐπὶ μόνου τοῦ πυρὸς διὰ τὴν δραστικὴν αὐτοῦ δύναμιν· μόνον γὰρ τοῦτο τῶν ἄλλων στοιχείων, ὡς φησι καὶ Θεόφραστος, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξισχύει ὅμοια ποιῆσαι. ληπτέον οὖν τὸ ἐπιχείρημα οὐκ ἐκ μόνου τοῦ μεγέθους τοῦ πυρὸς, ὅπερ ἔχει ὁ ἀήρ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς δραστικῆς δυνάμεως, ἥτις οὐ πρόσσεστιν ἀέρι. δευτέρα ἀπορία· καὶ κατ' αὐτὸν τὸν ἀέρα ἔπεται τὸ καταπεφλέχθαι ἐκ πολλοῦ τὸ πᾶν, εἴ γε τὸ ὑπέκκαυμα ἀφάτως πλέον τῶν ὑπολοίπων ἐστί. μεταβάλλων οὖν ὁ ἀήρ εἰς πῦρ εἰς ἀφάτως πολὺ μεταβάλλει· πάλιν γὰρ κἀνταῦθα φυλαχθήσεται ὁ κανὼν, ὅτι ὡς ἔχει ὁ μερικὸς ἀήρ πρὸς τὸ μερικὸν πῦρ, οὕτω καὶ ἡ ὁλότης τοῦ ἀέρος πρὸς τὴν ὁλότητα τοῦ πυρὸς. τί οὖν ῥητέον; ὅτι εἰ καὶ μεταβάλλει ὁ ἀήρ εἰς πῦρ, εἰς ποῖον πῦρ; ἔστι γὰρ διακονικόν, ἔστι δὲ καὶ ζωογόνον. εἰ μὲν οὖν εἰς τὸ ζωογόνον, ὁμολογοῦμεν, ὅτι εἰς ἀφάτως πολλαπλάσιον μεταβάλλει, ἀλλὰ τοῦτο τὸ ζωογόνον οὐ καταφλέξει τὸ πᾶν· εἰ δὲ εἰς διακονικόν, οὐκέτι παρέχομεν, ὅτι εἰς πολλαπλάσιον μεταβάλλει· παχυμερέστερον γὰρ τὸ διακονικόν πῦρ τοῦ ἀέρος, ὡς δηλοῖ τὸ μὴ διαφαίνεσθαι τὴν περίσχισιν τοῦ ἀέρος ἐν τῷ διαβαίνειν σῶμα, τὴν δὲ τοῦ πυρὸς φαίνεσθαι διὰ τὸ παχυμερές καὶ ἀντιβατικόν. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Περὶ τὸν καλούμενον ἀέρα α. Καλούμενον ἀέρα λέγει τὸ μεταξὺ ὅλον τὸ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τῶν ἐσχάτων ἄστρον. ἀλλὰ διὰ τί ἀέρα α, διὰ τί δὲ καλούμενον ν; ἀέρα μὲν, ἐπειδὴ τινες καὶ τὸ ὑπέκκαυμα ὡς ἀόρατον ἀέρα ἐνόμισαν εἶναι· καλούμενον δέ, ἐπειδὴ οὐ κατὰ ἀλήθειαν τὸ ὑπέκκαυμά ἐστιν ἀήρ, ἀλλ' ἕτερον στοιχεῖον, ὡς εἶναι τέσσαρα ταῦτα σύμπαντα στοιχεῖα. εἰ δὲ παράσχοιμεν τὸ ὑπέκκαυμα ἀέρα εἶναι, λήσομεν ἑαυτοὺς τὸ κάλλιστον τῶν στοιχείων τὸ ζωογόνον, φημὶ δὲ τὸ πῦρ, μὴδὲ ὅλως λέγοντες εἶναι. Τίνα τε χρὴ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κόσμῳ τὴν γῆν ν, καὶ πῶς ἔχει τάξιν πρὸς τὰ ἄλλα τὰ λεγόμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων ν.

19 (1n) Τί ἐστὶν ἐκάτερον τούτων, σαφηνίσωμεν. τὸ μὲν οὖν μεταξὺ τούτων τὸ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τῶν ἐσχάτων ἄστρον ζητητέον, τί ἐστὶν ἡ φύσις αὐτοῦ, ἃρα πῦρ μόνον ἐστὶν ἢ ἀνάμιξις καὶ εἰ τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν ἄστρα καὶ αἱ σφαῖραι πύρεια, τὸ δὲ μεταξὺ ἀέρια, ὃ δὴ καὶ κενὸν ἐνομίσθη, ἢ τὰ μὲν ἄστρα πύρεια, αἱ δὲ σφαῖραι καὶ τὸ μεταξὺ ἀέριον. οὕτω τὸ πρῶτον ἐσαφηνίσθη. τί δὲ ἐστὶ τὸ δεύτερον καὶ πῶς ἔχει τάξιν ν, τουτέστι μέχρι ποῦ δεῖ νομίζειν τὸν ἀέρα εἶναι, ἄρχεσθαι δὲ λοιπὸν τὸ ὑπέκκαυμα, καὶ τοῦτο μαθησόμεθα, ὅτι μέχρι σχεδὸν τῆς ἀπλανοῦς συνεχές ἐστὶ τὸ πύρειον στοιχεῖον τῷ ἀέρι, πλησίον δὲ γινόμενον ὑπὲρ φύσιν κινεῖται καὶ κύκλῳ φέρεται καὶ ἐκ πολλῆς κινήσεως ἐκφλογοῦται. καὶ τότε γίνεται τὸ ὑπέκκαυμα οὐκέτι συνεχοῦς οὐσης τῆς τοῦ πυρὸς τῇ τοῦ ἀέρος, ἀλλ' ἀπτομένης. Ὁ μὲν γὰρ δὴ τῆς γῆς πηλίκος ἂν εἴη. Ἴδου βουλόμενος τὴν κατασκευὴν ποιήσασθαι ἐκ τῶν σαφῶν ἄρχεται οἷον ἀπὸ γῆς αὕτη γὰρ καὶ ὁράται καὶ καταριθμεῖται. Ἦδη γὰρ ὥπται διὰ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων ν. Δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν ἀστρονομίᾳ, ὅτι ὁ ἥλιος τῆς γῆς ἑκατονταεβδομηκονταπλασίον ἐστίν. οὐκ ἔδει δὲ εἰπεῖν ἀστρολογικῶν ν, ἀλλ' ἀστρονομικῶν· ἡ γὰρ ἀστρονομία οἶδε τὴν κίνησιν. τί οὖν φαμεν; ὅτι ἀρχαϊκῶς ἐχρήσατο· πάλαι γὰρ ἡ περὶ οὐρανοῦ πραγματεία καὶ ἡ ἀστρονομία καὶ ἡ ἀστρολογία ὡς μία ἐπιστήμη ἦν, ἡ μὲν τὴν οὐσίαν τῶν ἄστρον διδάσκουσα, ἡ δὲ τὴν κίνησιν, ἡ δὲ τὰ ἀποτελέσματα. ὁ οὖν Ἀριστοτέλης τὴν ἀστρονομίαν ἀστρολογίαν ἐκάλεσεν, ὃ δὲ γε Πλάτων τὴν φυσιολογίαν ἀστρονομίαν καλεῖ ἐν τῷ Τιμαίῳ. Ὅτι πολὺ καὶ τῶν ἄστρον ἐνίων ἐλάττων ἐστί ν. Καλῶς τὸ ἐνίων· δέδεικται γὰρ ἡ γῆ τοῦ σώματος τῆς σελήνης τριακονταενναπλασίως μείζων οὔσα· εἰ δὲ τοῦτο, ἔχεις πόσον ἥλιος μείζων τῆς σελήνης.

20 πολυπλασίαν γὰρ τὸν τριάκοντα ἐννέα ἐπὶ τὸν ρο καὶ εὐρήσεις τὸ ποσὸν τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἡλίου. Ὑδατος δὲ φύσιν συνεστηκυῖαν καὶ ἀφωρισμένην ν. Χωρίς, φησί, τῆς γῆς οὐχ ὁρῶμεν, ὅτι ἔστιν ὕδωρ· πανταχόθεν γὰρ περικέχυται τῆς γῆς τὸ ὕδωρ. εἴτα ἵνα μὴ τις ἀπορήσῃ περὶ τοῦ καταγομένου ἐν τοῖς ὑετοῖς ὕδατος, τούτου χάριν εἶπεν, ὅτι ἡρεμοῦν καὶ περιοριζόμενον ὕδωρ

οὐχ ὀρώμεν ἄνευ τῆς γῆς· τὸ γὰρ ἐν τοῖς ὑετοῖς οὐκ ἡρεμεῖ σπεῦδον τὸν οἰκεῖον καὶ συγγενῇ καταλαβεῖν τόπον. Οἶον τῶν τε φανερώ ν , θαλάττης καὶ ποταμῶ ν . Ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι ἴδρυται τὸ ὕδωρ περὶ τὴν γῆν, διαίρεσίν τινα λέγει, ὅτι τὸ μὲν φανερώς ἴδρυται, ὡς τὸ ἐν θαλάσσαις καὶ ποταμοῖς, τὸ δὲ ἀφανές, ὡς τὸ ἐν πηγαῖς, πλὴν εἰ καὶ ἀφανῶς τέως ἴδρυται. Τὸ δὲ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῶν ἐσχάτων ἄστρω ν . Ἐναργῶς ἐντεῦθεν δείκνυσιν, περὶ τίνων αὐτῷ πρόκειται ζητῆσαι. Ἡμῖν μὲν οὖν εἴρηται πρότερον περὶ τοῦ πρώτου στοιχείου υ . Τουτέστι ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ· ἐκεῖ γὰρ ἐζήτησε περὶ τοῦ πέμπτου σώματος καὶ ἔδειξε, τίς ἡ οὐσία καὶ ὅτι ἐκ τούτου πάντα τὰ οὐράνια σύγκειται. καὶ ταύτην τὴν δόξαν οὐ μόνον ἡμεῖς τυγχάνομεν ἔχοντες, ὅτι ἕκ τινος σώματος συνίσταται τὰ οὐράνια, [οὐχ ἡμεῖς μόνον εἰρήκαμεν,] ἀλλὰ καὶ οἱ παλαιοὶ πάντες τοῦτο σχεδὸν ἐνενόησαν. καὶ τοῦτο δῆλον, ἐπειδὴ τὸν οὐρανὸν οὐδενὶ ὀνόματι τῶν τεσσάρων στοιχείων προσηγόρευσαν, ἀλλ' αἰθέρα αὐτὸν ἐκάλεσαν. δῆλον οὖν ἐκ τοῦ ὀνόματος, ὅτι ἐξ ἄλλου σώματος γεγόνاسιν τὰ οὐράνια σώματα, ἐκ δὲ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος ἀΐδια αὐτὰ εἰρήκασιν· αἰθέρα γὰρ αὐτὸν ἐκάλεσαν παρὰ τὸ αἰεῖ θεῖν. αἰεὶ γὰρ κινεῖνται τὰ οὐράνια καὶ κατὰ ῥυθμόν. Ἀναξαγόρας δὲ ἐχρήσατο μὲν τούτῳ τῷ ὀνόματι, πλὴν οὐ καλῶς ἐτυμολογία. αἰθέρα γὰρ αὐτὸν ἔφησε καλεῖσθαι παρὰ τὸ αἶθιν καὶ καίειν· οὕτω γὰρ αἶθοπα οἶνον τὸν μέλανα καὶ καυστικὸν λέγομεν.

21 οὐκ ἀποδεκτέον οὖν τὴν τούτου ἐτυμολογίαν. εἰ οὖν καὶ οἱ παλαιοὶ ἐδόξασαν ἐξ ἄλλου εἶναι σώματος καὶ πρὸ Ἀριστοτέλους, οὐ δεῖ σεμνύνεσθαι ἐφ' οἷς τις ἐξευρίσκει. ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ κόσμου συμβαίνει πολλοὺς αὐτὸ εἰρηκέναι. καὶ ὥσπερ ἐστὶ καρπῶν εὐφορία καὶ ἀφορία, οὕτω καὶ ψυχῶν. Ὅσοι δὲ πῦρ καθαρὸν φασιν εἶναι τὸ περιέχον καὶ μὴ μόνον τὰ φερόμενα σώματ α . τὸ δὲ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῶν ἄστρων ἀέρ α , καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐντεῦθεν ἄρχεται τῶν ἐλέγχων. καὶ πρώτην ἐλέγχει δόξαν τὴν λέγουσαν καὶ τὰς σφαῖρας καὶ τὰ ἄστρα πύρεια εἶναι, μόνον δὲ τὸ μεταξὺ ἀέριον. τὴν γὰρ λέγουσαν πάντα πύρεια εἶναι ὡς λίαν ἄτοπον παρεσιώπησεν. Θεωρήσαντες ἂν τὰ νῦν δεικνύμενα διὰ τῶν μαθημάτων ἱκανῶς , ἴσως ἂν ἐπαύσαντο τῆς παιδικῆς ταύτης δόξης . Διὰ τί ἱκανῶς καὶ διὰ τί ἴσω ς ; ἢ τὸ μὲν ἱκανῶς εἴρηται ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως, τὸ δὲ ἴσως ἐπὶ τοῦ πεισθῆναι. διὸ δεῖ ὑποστίξαι εἰς τὸ ἱκανῶ ς , καὶ σαφὴς ὁ λόγος. τί οὖν φησιν; ὅτι ἐὰν προηκολούθησαν ταῖς μαθηματικαῖς ἀποδείξεσιν οἱ λέγοντες πάντα τὰ οὐράνια σώματα πύρεια, ἔμελλον ἂν συντόμως ἀποπαύεσθαι τοῦ νομίζειν ποδιαῖον τὸν ἥλιον καὶ ἀπλῶς τὰ οὐράνια σώματα σμικρὰ εἶναι· δείκνυται γὰρ ἡ γῆ σημείου λόγον ἐπέχουσα πρὸς ἐκάστην σφαῖραν. Τῶν φερομένων ἕκαστο ν . Φερόμενα ἐκάλεσεν ὁ Ἀριστοτέλης τὰ ἄστρα. Εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρῶτον ἐν τοῖς περὶ τῶν ἄνω τόπων θεωρήμασι . Τουτέστιν ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ· ἐκεῖ γὰρ ἐκ τῆς κυκλικῆς κινήσεως δέδειχεν, ὅτι οὐκ ἔστι πύρεια τὰ οὐράνια σώματα καὶ καθόλου, ὅτι οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων γεγόνασιν. Ἀλλὰ μὴν οὐ δ' ἄερος γε μόνο ν . Τὴν δευτέραν ὑπόθεσιν ἐντεῦθεν ἐλέγχει τὴν λέγουσαν ὅλον τὸ μεταξὺ εἶναι ἀέρα· συναγομένου γὰρ ταύτῃ ἄφατον εἶναι τὸν ἀέρα ἔπεται τὸ καὶ μερικὸν ὕδωρ εἰς ἄφατον ἀέρα ἀναλύεσθαι· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀναλύεται, οὐκ ἄρα ἀήρ ἐστὶν ὅλον τὸ μεταξὺ.

22 τοῦτο τὸ αὐτὸ δὲ καὶ τῇ ἄλλῃ ὑποθέσει ἔπεται τῇ λεγούσῃ τὰ ἄστρα μόνον πύρεια· καὶ αὐτῇ γὰρ ἔπεται τὸ ἀφάτως πολὺν εἶναι τὸν ἀέρα. οὐκοῦν δῆλον, ὅτι ἔψεται τὸ ἄτοπον τῇ ὑποθέσει ταύτῃ ἐξ ἀνάγκης παρεπόμενον. Κἂν εἰ δύο στοιχείων πλήρης ὁ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ τόπο ς . Πρόσθετε σύ, ὅτι τὸ αὐτὸ ἐπακολουθήσει ἄτοπον. Οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν μόνιον ἐστὶν ὁ τῆς γῆς ὄγκο ς . Παραβαλλόμενος δηλονότι πρὸς ἀέρα. γῆς δὲ εἰκότως μόνης ἐμνημόνευσε, διότι τὸ ὕδωρ ταύτῃ παρακέχυται ἀναπληροῦν τὰ κοιλώματα, ὡς λοιπὸν τῶν δύο στοιχείων γίνεσθαι μίαν σφαῖραν. Ἀνάγκη δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ν . Δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ ὡς ἔχει τὸ μερικὸν πρὸς τὸ μερικόν, οὕτω καὶ ἡ ὁλότης πρὸς τὴν ὁλότητα. Πρᾶξις δ . Διαφέρει γὰρ οὐδέ ν , οὐδὲ εἴ τις φήσει μὲν ταῦτα μὴ γίνεσθαι ἐξ ἀλλήλων ν . Ἡ μετὰ χεῖρα λέξις δύο τινὰ προβλήματα

περὶ τῆς ὁλότητος τοῦ πυρὸς παραδίδωσιν· ἐν μὲν, εἰ ὅλως ἐστίν, ἕτερον δέ, εἰ καὶ ἔστι, μέχρι τίνος· κατὰ δύο γὰρ ἀμφίβολα ἐποίησε τὸ μὴ ὁρᾶσθαι τὸ ὑπέκκαυμα. πρὸ δὲ τῶν δύο προβλημάτων ἀπορίαν τινὰ προβάλλεται καὶ τῆς ἀπορίας λέγει τέσσαρας ψευδεῖς ἐπιλύσεις καὶ διελέγχει αὐτάς· καὶ τελευταῖον τὴν ἀληθῆ ἐπάγει ἐπίλυσιν. τὴν δὲ ἀπορίαν προλαμβάνει, διότι ἡ ἐπίλυσις τῆς ἀπορίας τῶν δύο προβλημάτων ἐστὶ κατασκευαστική. ἔστι δ' ἡ ἀπορία τοιαύτη· τί δήποτε ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι οὐ συνίστανται νέφη; καίτοι μᾶλλον ἔδει συνίστασθαι, διότι ψυχρότερός ἐστιν ὁ ἀπόγειος ἀήρ. διὰ τί δὲ μαθησόμεθα, ὅτι οὐ συνίστανται νέφη ἐκεῖσε, δηλοῖ ἡ ἱστορία. φησὶ γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἐν Κυλλήνῃ ὄρος ὑψηλότετον, ἐν ᾧ ἐγίνοντο θυσαίαι, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τέφρᾳ ἔγραφον γράμματα· καὶ ταῦτα ἔμενον μὴ ἐξαλειφόμενα ὅλον τὸν ἐνιαυτόν, ἐπειδὴ οὐδ' ἄνεμος εἰς αὐτὸ κατέπνεεν.

23 ἄνωθεν γὰρ τοῦ ὄρους οὐδὲ ἀτμὶς οὐδὲ ὑγρότης γίνεται, κάτω δὲ ἐν τῷ περιγείῳ ἀέρι συνίσταται νέφος. αὕτη μὲν ἡ ἀπορία. καὶ μὴ λέγωσί τινες, ὅτι ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι διὰ τοῦτο οὐ συνίσταται νέφη, διότι τὰ ἄστρα πύρεια ὄντα κατὰ τὸν Ἡράκλειτον ἢ θερμοποιᾷ κατὰ Ἀριστοτέλην ἐκεῖνον τὸν ἀέρα, ὃς ἂν μᾶλλον αὐτοῖς ἐγγίζει, πλησιάζοντα ἐκθερμαίνουν καὶ οὐ συγχωροῦσι συστήναι νέφος. οὐ γὰρ τοῦτο ἀληθές, διότι μὴ ὄντος ὑπεκκαύματος κατ' αὐτοὺς οὐκ ἔστι πολλὴ ἡ διαφορὰ τῶν διαστημάτων ἐκ τοῦ ἀπογείου ἀέρος μέχρι τῶν ἄστρων καὶ ἐκ τοῦ περιγείου μέχρι τῶν ἄστρων. μηδὲ πάλιν τινὲς λεγόντων, ὅτι αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες παρατρίβόμεναι πρὸς τὸν ἀέρα καὶ πάλιν φερόμεναι ὥς πρὸς τὰς σφαίρας μᾶλλον ἐκθερμαίνουν τὸν ἀπόγειον ἀέρα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ συνίστανται νέφη ἐν αὐτῷ. ἄτοπον γὰρ τοῦτο· τὸ γὰρ ἐναντίον αἱ ἀκτῖνες μᾶλλον ἐκθερμαίνουν τὸν περίγειον ἀέρα, διότι ὥς εἰς κέντρον ἐκεῖσε συνερχόμεναι στενοῦνται καὶ μᾶλλον ἀλλήλων ἐφάπτονται· ἐν δὲ τῷ ἀπογείῳ ἀέρι ὥς διιστάμεναι καὶ περὶ πλείστων διακρινόμεναι οὐχ οὕτως ἐκθερμαίνουνσι. μηδὲ πάλιν λεγέτωσάν τινες, ὅτι τοῦ ἀέρος πέφυκεν ὁ μὲν περίγειος εἰς ὕδωρ μεταβάλλειν, ὁ δὲ ἀπόγειος οὐκέτι· διὰ τοῦτο ποῦ μὲν συνίσταται νέφη, ποῦ δὲ οὐ· ἀποκληρωτικὸν γὰρ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον. μηδὲ πάλιν τινὲς λεγέτωσαν, ὡς ὅλος μὲν ὁ ἀήρ πέφυκε μεταβάλλειν εἰς ὕδωρ, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως· ὁ μὲν γὰρ περίγειος ῥαδίως, δυσχερῶς δὲ ὁ ἀπόγειος. τούτου δὲ αἴτιον τὸ τὸν μὲν περίγειον ἀτμίδα ἔχειν πολλήν, τὸν δὲ ἀπόγειον μὴ ἔχειν. ἄτοπος γὰρ οὗτος ὁ λόγος· εὐρεθήσεται γὰρ τὸ ὕδωρ ἀπείρῳ μεγέθει διαλλάττον τῆς γῆς, εἰ μέχρι τοῦ ἀπογείου ἀέρος ὑποθώμεθα τὸ ὕδωρ (οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ λέγειν ἀτμίδα ἢ ὕδωρ, ἢ γὰρ ἀτμὶς οἶον ὕδωρ), ὅπερ ἄτοπον. οὐκέτι γὰρ ἐκεῖνος φυλάττεται ὁ κανὼν, ὅτι ὥς ἔχει τὸ μερικὸν πρὸς τὸ μερικόν, οὕτω καὶ ἡ ὁλότης πρὸς τὴν ὁλότητα· οὐ γὰρ εἰς ἄπειρον ὕδωρ ὀλίγη γῆ μεταβάλλει, ὅπερ ἔδει διὰ τὴν τῶν ταῦτα λεγόντων δόξαν. αὗται μὲν αἱ ψευδεῖς ἐπιλύσεις. μετὰ ταῦτα οἴοιεν προκαθαρθεῖσιν ἐπάγει τὴν ἀληθῆ δόξαν οὕσαν τοιαύτην, ὅτι τὸ ὑπέκκαυμά ἐστιν, ὅπερ αἴτιον γίνεται τοῦ μὴ συνίστασθαι ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι νέφη. ἐπειδὴ γὰρ θερμόν ἐστι, τοῦτο πάνυ ἐκθερμαίνει τὸν πλησίον ἀέρα μᾶλλον ἢ περὶ τὸν πόρρω, καὶ διὰ τοῦτο μὴ οὔσης ἐν τῷ ἀπογείῳ ψύξεως τῆς πυκνούσης οὐ γίνεται νέφη· ἔστιν οὖν τὸ ὑπέκκαυμα. καὶ ἔχεις τὸ πρῶτον πρόβλημα. λοιπὸν ζητητέον καὶ τὸ δεύτερον, μέχρι τίνος ἐστίν· ἄνω μὲν μέχρι τῶν σφαιρῶν, κάτω δὲ ἢ μέχρι τῶν σεληναίων ὄρων ἢ ἀνωτέρω μικρόν, ὅπερ καὶ ἀληθέστερον· ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ προειρημένῳ οὐδαμοῦ ἔσται ὁ ἀπόγειος ἀήρ.

24 πλὴν ἡ λέξις ἄμφω φαίνεται λέγουσα, καὶ τοῦτο ἐπιστήσομεν. εἴρηται οὖν καὶ μέχρι τίνος ἐστίν. ἐν οὖν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ὑπεκκαύματος γινομένην θερμασίαν οὐ συνίστανται νέφη. ἀλλ' ἴσως τις ἀπορεῖ, καὶ τί δήποτε τούναντίον ἐστὶ, καὶ ὁ μὲν περίγειος ἀήρ θερμότερος, πολλὴ δὲ ψύξις ἐστὶν ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσιν, ὡς ἂν τοῦ ἀπογείου ψυχροτάτου ὄντος. τί οὖν φαμεν; ὅτι ὁ περίγειος ἀήρ διὰ τὴν παράτριψιν τὴν ἀπὸ τῶν ἀκτίνων σφόδρα ἐστὶ θερμότερος καὶ θερμὸς καυστικῇ μᾶλλον θερμασίᾳ, ὁ δὲ ἀπόγειος θερμὸς ἐστὶ μᾶλλον

ζωογόνω θερμῷ. εἰπέ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν, δι' ἣν οὐ γίνονται νέφη ἐν τῷ ἀπογείῳ, ἐπειδὴ οὐ φθάνει μέχρι τῶν ἐκεῖσε ἢ ἀτμῖς. οἷον γὰρ βάρος τὸ πνεῦμα τὸ ἀέριον τὴν ὑγρότητα ἐν τῷ ἀτμῷ ἀνοχοῦν φέρεται μέχρι τοῦ περιγείου, καὶ μὴ ἐξισχῶν ἀπολύει αὐτὴν καὶ πίπτει κάτω. ἐπειδὴ οὖν οὐδὲ τὸ ὑλικὸν αἷτιον, φημὶ δὲ ἡ ὑδατώδης οὐσία, οὐδὲ τὸ ποιητικόν, φημὶ δὲ ἡ ψύξις, πάρεστιν ἐν τῷ ἀπογείῳ, διὰ τοῦτο οὐ συνίσταται ἐν τούτῳ νέφη. εἰπέ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν, ὅτι οὐ συνίσταται νέφη ἄνω, ἐπειδὴ ἀπόγειος ἀὴρ ἀεὶ ῥέει καὶ κινεῖται συμπεριφερόμενος τῇ κινήσει τοῦ παντός. χρειαν δὲ ἔχει τὸ νέφος ἡρεμίας, ἵνα ἡ πῆξις γένηται. διὸ ἐπειδὴ κύκλῳ κινεῖται ὁ ἀπόγειος ἀὴρ, οὐδὲ ἄνεμοι ἐν αὐτῷ γίνονται· ἐπιρραπίζεται γὰρ αὐτῶν ἡ κίνησις λοξῶς γινομένη ἐκ τῆς κινήσεως τοῦ παντός κύκλῳ γινομένης. οὐ γὰρ αἰτία ἡ κύκλῳ κίνησις τῆς κινήσεως τῶν ἀνέμων· ἥ γὰρ ἂν πάντες ἀπηλιώτῃ ἦσαν κύκλῳ φερόμενοι. λοξὴ δὲ ἐστὶ πάντων ἡ κίνησις πλὴν ἀπηλιώτου· οὗτος γὰρ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φέρεται. ἀλλ' ἴσως ἀπορήσει τις, διὰ τί μὴ καὶ ὁ περίγειος ἀὴρ συμπεριφέρεται τῷ παντί. πρὸς οὓς ῥητέον, ὅτι κωλύει αὐτὸν τὰ ἄντρα καὶ τὰ κοιλώματα τῆς γῆς. συνελόντι οὖν φάναι οὔτε ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι συνίστανται νέφη οὔτε εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ περιγείου· τῷ μὲν διὰ τὸ μὴ παρεῖναι τὸ ποιητικόν καὶ ὑλικὸν αἷτιον, τουτέστι τὴν ἀτμίδα καὶ τὴν ψύξιν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ κίνησιν σφοδροτάτην εἶναι ἐν αὐτῷ· τῷ δὲ διὰ τὸ μὴ παρεῖναι τὸ ποιητικόν αἷτιον, φημὶ δὲ τὴν ψύξιν. πολλὴ γάρ ἐστιν ἡ θερμότης περὶ τὸν περίγειον διὰ τὸ ἐκεῖσε συμβάλλειν τὰς ἀκτῖνας. ταῦτα διὰ τούτων παραδίδωσιν Ἀριστοτέλης. Διαφέρει γὰρ οὐδὲ ν, οὐδὲ εἴ τις φήσει μὲν μὴ γίνεσθαι ταῦτα ἐξ ἀλλήλων ν, ἴσα μέντοι τὴν δύναμιν εἶναι ι.

25 (1n) Ταῦτα φίλη ἀλήθεια τῆς προλαβούσης ἐστὶ πράξεως. τί δὲ ἄρα ἔφη τῇ προτεραίᾳ; ὅτι ὃν λόγον ἔχει τὸ μερικὸν ὕδωρ πρὸς τὴν μερικὴν γῆν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει καὶ ἡ ὁλότης πρὸς τὴν ὁλότητα· ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἀέρος καὶ πυρός, καὶ ἀνάγκη, φησὶν, ὀλίγην γῆν εἰς πολὺ ὕδωρ ἀναλύεσθαι. ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἀπορήσῃ λέγων, ὅτι τοῦτο ἀληθὲς κατὰ σε μεταβλητὰ εἶναι λέγοντα τὰ στοιχεῖα, ἐπεὶ κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα ἀμετάβλητα ὑποτιθέμενον οὐκ ἔχει χώραν ὁ λόγος, διὰ τοῦτο φησιν, ὅτι καὶ ἀμετάβλητα ὑπόθη, οὐδὲν διαφέρει. δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ οὐ μόνον ἀμετάβλητα ἀλλὰ καὶ ἴσα Ἐμπεδοκλῆς ἔλεγεν εἶναι τὰ στοιχεῖα. εἰ δὲ ἴσα, τί δῆποτε ὁρῶμεν ἐξ ὀλίγου ὕδατος πολὺν ἀέρα γινόμενον ἢ ἐξ ὀλίγης γῆς πολὺ ὕδωρ; ἄτοπον γὰρ ἴσων ὄντων τῶν στοιχείων μὴ εἰς ἴσον μέγεθος γίνεσθαι τὴν ἀνάλυσιν αὐτῶν. ἀναιρεῖ οὖν ὁ Ἐμπεδοκλῆς αὐτὸς ἑαυτόν· εἰ γὰρ ἀμετάβλητα, πῶς ἴσα, καὶ εἰ ἴσα, πῶς ἀμετάβλητα; Κατὰ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἀνάγκη τὴν ἰσότητα τῆς δυνάμεως ὑπάρχειν τοῖς μεγέθεσιν αὐτῶ ν, ὥσπερ καὶ γιγνόμενα ἐξ ἀλλήλων ὑπῆρξε ν. Εἰ ἀμετάβλητα, φησὶν, ὑποθώμεθα τὰ στοιχεῖα, ἐχρῆν πρὸς τὸ ἴσον μέγεθος ἴσην εἶναι καὶ τὴν δύναμιν. καὶ τί δῆποτε ὀλίγον ὕδωρ πολὺς γίνεται ἀήρ, εἰ μὴ ὅτι συνῆκται μὲν πολλὴ ποιότης ἐν ὀλίγῳ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἐξήπλωται δὲ ἐπὶ τοῦ ἀέρος; Ὅτι μὲν οὖν οὕτως ἀὴρ συμπεπλήρωκε καὶ τὰ ἐξῆς. Καλῶς δὲ συμπέρασμα· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ ζητούμενον, εἰ ἀὴρ ἐστὶ τὸ μεταξύ. Λοιπὸν δὲ διαπορήσαντας εἰπεῖ ν, πῶς τέτακται πρὸς τὴν τοῦ πρώτου σώματος θέσι ν. Ἐντεῦθεν ἐθεωρήσαμεν. ἰστέον δέ, ὅτι προτίθεται περὶ ὧν εἰρήκαμεν εἰπεῖν, ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ ὧν ἐν τῇ ἐφεξῆς μέλλει λέγειν πράξει. πρότερον γάρ, φησί, δεῖ ἀπορῆσαι περὶ τῶν νεφῶν, καὶ διὰ τί ἐν τῷ ἀπογείῳ οὐ συνίστανται, καὶ εἴθ' οὕτως ζητῆσαι περὶ τῶν δύο, πυρός φημι καὶ ἀέρος, ὅπως εἰσὶ τεταγμένα πρὸς ἀλλήλα, καὶ τελευταῖον ζητῆσαι, πῶς ἡ θερμασία γίνεται ἐν τῇ γῇ ἀπὸ τῶν ἄστρον.

26 τούτων δὲ τῶν τριῶν τὰ μὲν δύο ἢ παροῦσα ἐκδιδάσκει θεωρία, τὸ δ' ἕτερον ἐφεξῆς διδάξει. Περὶ ἀέρος οὖν εἰπόντες πρότερον ν. Τουτέστιν ἀπορήσαντες περὶ αὐτοῦ, διὰ τί ἐν τῷδε μὲν συνίσταται νέφη, ἐν τῷδε δὲ οὐ συνίσταται. Ἐπειδὴ γίνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος, καὶ τὰ λοιπά. Ἄρχεται ἐντεῦθεν τῆς ἀπορίας. Κατὰ τὸν ἀνώτατον τόπον ν. Ἀνώτατον καλεῖ τόπον τὸν ἀπόγειον ἀέρα. Προσῆκει γὰρ μᾶλλον ὅσω πορρώτερος ὁ τόπος τῆς γῆς καὶ ψυχρότερος. Ἡ

πρώτη ψευδῆς ἐπίλυσις, ὅτι προσήκει μᾶλλον ἐν τῷ περιγείῳ ἀέρι γίνεσθαι τὰ νέφη ἥπερ ἐν τῷ ἀπογείῳ, ἐπειδὴ ὁ περίγειος ἀήρ ψυχρὸς ἐστὶ, διότι πορρωτέρω ἐστὶ τῶν ἄστρον θερμῶν ὄντων καὶ οὐ πλησίον ὡς ὁ ἀπόγειος. πλὴν ὁ Ἀριστοτέλης ὡς βραχυλόγος οὐ διελέγχει ταύτην ὡς ἄτοπον καὶ ἤδη ἐλεγχθεῖσαν ἀνωτέρω, ὅταν ἐκ πέμπτου σώματος ἐδείξαμεν τὰ ἄστρα, καὶ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ. Μήτε τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀνακλωμένων ἀκτίνων κωλυουσῶν πλησίον τῆς γῆς συνίστασθαι, διακρινουσῶν τῇ θερμότητι τὰς συστάσεις· γίνονται αἱ τῶν νεφῶν ἀθροίσεις, οὗ λήγουσιν ἤδη διὰ τὸ σχίζεσθαι εἰς ἀχανές. Ἡ δευτέρα ψευδῆς ἐπίλυσις. ὑπὸ δὲ πολλῆς συντομίας ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἀνατροπὴν λέγει τῆς ἐπιλύσεως καὶ οὐκ εἶπε τὴν ἐπίλυσιν ὅλως. τί γὰρ φησιν; ὅτι οὐδὲ αἱ ἀκτῖνες κωλύουσι γίνεσθαι ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι νέφη· μᾶλλον γὰρ ὡς διὰ ταύτας ἔδει ἐκεῖ γενέσθαι ἥπερ ἐν τῷ περιγείῳ, διότι πλησίον τῆς γῆς μᾶλλον παρατρίβονται ἥπερ ἐν τῷ ἀπογείῳ. ἐχρῆν δὲ ὅπου λήγουσιν αἱ ἀκτῖνες γίνεσθαι νέφη διὰ τὸ εἰς ἀχανές αὐτὰς καταντᾶν ἥπερ ὅπου παρατρίβονται διὰ τὸ εἰς κέντρον συνάγεσθαι.

27 Ἡ οὖν οὐκ ἐξ ἅπαντος ἀέρος ἐφύκε γίνεσθαι. Ἡ τρίτη ψευδῆς ἐπίλυσις, ὅτι οὐ πᾶς ἀήρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλει. ἀλλὰ ταύτην ὡς πάνυ ἄτοπον οὐκ ἄξιον λῦσαι· ἀποκληρωτικὸν γὰρ ἐστὶ τὸ οὕτω λέγειν. Ἡ εἰ ὁμοίως ἐξ ἅπαντος, περὶ τὴν γῆν οὐ μόνον ἀήρ ἐστὶν, ἀλλ' οἶον ἀτμίς, διὸ πάλιν συνίσταται εἰς ὕδωρ. Ἡ τετάρτη λύσις, ὅτι πᾶς μὲν ἀήρ μεταβάλλει, πλὴν ὡς ἀτμιδώδης ὁ περίγειος ἴσχει συνιστάμενα νέφη. Ἀλλὰ μὴν εἰ τοιοῦτος ὢν ὁ ἀήρ. Ἐντεῦθεν ἀνατροπὴ τῆς τετάρτης λύσεως. εἰ γὰρ ὁ ἀήρ ἀτμιδώδης ἐστίν, ἀήρ δὲ ὁ περίγειος, ἀφάτῳ μέτρῳ ὑπερέξει τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ τὴν γῆν τοῦ μεταξὺ ὅλου τοῦ τοιοῦτου ὄντος· οὐδὲ γὰρ πῦρ δύναται μόνον εἶναι, ὡς ἤδη δέδεικται. Καὶ γὰρ πυρὸς μὲν ἀδύνατον. Πρόσθετος 'μόνου', ἐπεὶ, ὡς μέλλει εἰπεῖν, καὶ πυρὸς μετέχει τοῦ ὑπεκκαύματος ὁ μεταξὺ τόπος, ὡς ἐν τῇ ἀληθεῖ ἐπιλύσει εἴρηται. Λείπεται δὲ ἀέρος καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν ἅπασαν ὕδατος. Καλῶς εἶπε καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν, διότι τὸ ὕδωρ, ἵνα μίαν σφαῖραν ἀποτελέσῃ, πληροῖ τὰ κοιλώματα τῆς γῆς καὶ περὶ αὐτὴν ἐστὶ· πλὴν ἀστρονόμοι μὲν ἐκ τῶν δύο φασὶ γίνεσθαι τὴν σφαῖραν, Ἀριστοτελικὸς δὲ ἀνὴρ φαίη ἂν καὶ ἐκ τοῦ περιγείου ἀέρος. χρή γὰρ μὴ μόνον τὰ κοιλώματα ἀναπληροῦσθαι, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐξοχὰς ἐξομαλίζεσθαι· καὶ κοιλότης γὰρ καὶ ἡ ἐξοχή φθαρτικά εἰσι τοῦ κυκλικοῦ σχήματος. ἀλλ' εἰ περιέχεται ἐν τῇ γῇ τὸ ὕδωρ, πῶς φαμεν αὐτὸ πλεῖον εἶναι; αἰεὶ γὰρ ἐπ' ἔλαττον τὸ περιεχόμενον τοῦ περιέχοντος. φαμέν δὲ ἡμεῖς, ὅτι τὸ ὕδωρ καὶ περιέχεται καὶ περιέχει. περιέχει μὲν, ἐὰν ὡς πρὸς τὸ κέντρον ἀφορῶμεν· ἔξωθεν γὰρ ἐστὶ τοῦ κέντρου τὸ ὕδωρ καὶ περιέχει αὐτὸ τὸ κέντρον, τουτέστι τὸ μεσαίτατον τῆς γῆς.

28 περιέχεται δέ, ἐπειδὴ ἐν κοιλότητί τινι συνίσταται· εἰ γὰρ λέγεται ὁ Ὠκεανὸς ἐμπεριέχειν τὴν γῆν καὶ κυκλοῦν αὐτήν, οἶμαι διὰ τὴν ἀτμίδα τοῦτο λέγεσθαι. τί οὖν φαμεν; ὅτι οὐ διὰ τὸ περιέχεσθαι χρεῖαν ἔχει τὸ ὕδωρ τῆς γῆς, ἀλλ' οἶον σφαιρικὸν ὄν περὶ τι μὲν ὄν κέντρον τὴν γῆν φέρεται καὶ ὑπερέχει τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δηλοῖ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς τραπέζαις ἢ φύλλῳ ὕδατος ἐγχεομένου καὶ ἐπανάστημα ποιοῦντος. Ἡμεῖς δὲ λέγομεν. Ἐντεῦθεν ἄρχεται τῆς ἐπιλύσεως. Τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ μέχρι τῆς σελήνης ἕτερον εἶναι σῶμά φαμεν πυρὸς τε καὶ ἀέρος. Ἄνω σῶμα λέγεται τὸ οὐράνιον. τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐξ ἐτέρου τινὸς σώματος ὑπάρχον. Ἀλλ' ἐν αὐτῷ γε τὸ μὲν καθαρώτατον εἶναι, τὸ δὲ ἥττον εἰλικρινές. Τὸ γὰρ τοῦ ἡλίου καθαρώτερον, τὸ δὲ τῆς σελήνης ῥυπαρώτερον. διὸ καὶ ἀνθρακώδης φαίνεται ἡ σελήνη. αἴτιον δὲ τούτου τὸ πλησιάζειν ἢ ἀφεστάναι τοῦ ὑπεκκαύματος, πλὴν οὐχ, ὡς ἂν τις οἰηθείη, ἡ σελήνη ἐπιμιξία τῶν ἐνύλων στοιχείων ῥυπαρώτερα γίνεται. καλῶς γὰρ τοῦτο διήτησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ὥσπερ τὸ πῦρ ἥττον λέγεται εἶναι τῆς γῆς ξηρότερον, οὐ τῇ ἐπιμιξίᾳ τοῦ ὕγρου, τοῦ ἐναντίου τῷ ξηρῷ, καὶ ὥσπερ τὸ ὕδωρ λέγεται ἥττον ὕγρον εἶναι τοῦ ἀέρος, οὐχ ὅτι ἀήρ ἐπιμιξίαν ἐδέξατο τοῦ ὕγρου, οὕτως καὶ ἡ σελήνη εἰ καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ὑλικῶν τούτων στοιχείων, λέγεται εἶναι ῥυπαρώτερα οὐ τῇ ἐπιμιξίᾳ τούτων, ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι

διαφορὰν τοῦ σώματος καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ εἶναι καθαρώτερον, τὸ δὲ ῥυπαρώτερον. Φερομένου δὲ τοῦ πρώτου στοιχείου κύκλῳ. Τουτέστι τῶν οὐρανίων σωμάτων κύκλῳ φερομένων συγκινεῖται αὐτοῖς ὁ ἀήρ καὶ ἐκπυροῦται καὶ ποιεῖ τὸ ὑπέκκαυμα. Δεῖ δὲ νοεῖν καὶ οὕτως ἀρξαμένους καὶ τὰ ἐξῆς.

29 (1n) Ἀπὸ τοῦ πέμπτου στοιχείου βαδίσας ἐπὶ τὰ κάτω καὶ δείξας τὸ ὑπέκκαυμα νῦν ἀπὸ τῶν κάτω χωρεῖ καὶ δείκνυσι τὸ αὐτό. Τὸ γὰρ ὑπὸ τὴν ἄνω φορὰν τούτῳ ν. Ὁ ἀήρ ὁ μετὰ τὸν περίγειον ἀέρα ἐπειδὴ δυνάμει καὶ θερμὸς ἐστὶ καὶ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς καὶ ὑγρὸς, διὰ τοῦτο κινούμενος γίνεται ὑπέκκαυμα· πέφυκε γὰρ κινήσεις ἐκθερμαίνειν. Καὶ ὅσα ἅμα τούτοις ἀκολουθεῖ πᾶσι ν. Ἵνα εἴπῃ τὰς δύο ποιότητας, κουφότητα βαρύτητα, λειότητα τραχύτητα καὶ ὅσα τοιαῦτα. αὗται γὰρ πᾶσαι ἐδεῖχθησαν ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς γινόμεναι ὑπὸ τῶν πρώτων ποιότητων. Καὶ γίνεται τοιαύτη καὶ ἔστιν ὑπὸ κινήσεώς τε καὶ ἀκινήσιος ς. Ἔστι μὲν ὑπὸ τῆς ἡσυχίας, γίνεται δὲ ὑπὸ τῆς κινήσεως, καὶ ἡ μὲν ἡρεμία φυλάττει αὐτὴν ὥς ἔστιν, ἡ δὲ κίνησις μεταλλάσσει. Ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ περὶ τὸ μέσον τὸ βαρύτατόν ἐστι καὶ ψυχρότατο ν. Μέσον καὶ βαρύτατον εἶπε τὴν γῆν, περὶ τὸ μέσον δὲ καὶ ψυχρότατον εἶπε τὸν ἀέρα. Ἀλλὰ δεῖ νοῆσαι τοῦ λεγομένου ὑφ' ἡμῶν ἀέρος ς. Τοῦ καλουμένου, φησὶν, ἐξ ἡμῶν ἀέρος τὸ μὲν περὶ τὴν γῆν ἀτμιδῶδες ἐστὶν, ὅπερ θερμὸν ἐστὶ καὶ ὑγρόν, τὸ δὲ ἀνωτέρω ἀναθυμιάσις ἐστὶν, οὐχ ὅτι καὶ ὁ ἀτμὸς οὐκ ἔστιν ἀναθυμίασις, ἀλλ' ὅτι κυρίως ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις καλεῖται, αὕτη θερμὴ ἐστὶ καὶ ξηρά. Τοῦ μὲν οὖν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ τόπῳ ν.

30 (1n) Τὸ συμπέρασμα, ὅτι διὰ τὸ εἶναι ὑπέκκαυμα οὐ συνίσταται ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι νέφη. Οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ τὴν κύκλῳ φορὰ ν. Ἡ ἄλλη αἰτία, ὅτι διὰ τὴν κίνησιν οὐ συνίσταται ἐν τῷ ἀπογείῳ ἀέρι νέφη. ὅλως γὰρ ὁ ἀήρ συγκινεῖται τῷ παντὶ πλὴν τοῦ περιγείου· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ποιῶν μετὰ τῆς γῆς σφαῖραν. καὶ σημείωσαι, ὅτι νῦν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου λέγει συγκινεῖσθαι τῷ παντί, Διοκλῆς δὲ εἶπεν, ὅτι οὐδὲ ἄνεμοι γίνονται οὐδὲ νέφη ἐν τῷ ἀπογείῳ διὰ τὴν ἐκπύρωσιν καὶ διὰ τὴν κίνησιν. παρακατιῶν δὲ ἔχει εἰπεῖν μὴ μέχρι τοῦ ἀπογείου γίνεσθαι τὴν ἐκπύρωσιν, ἀλλ' ὅτι μόνον τὸ πλησίον τῆς ἀπλανοῦς ἐκπυροῦται. Τὸ μὲν πῦρ τῷ ἀνωτάτῳ στοιχείῳ ν, τῷ δὲ πυρὶ ἀήρ συνεχὴς ἐστὶ ν. Ἴδου νῦν τὸ μὲν προσεχὲς τῶν οὐρανίων λέγει τὸ πῦρ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἀέρα, ὡς ἂν μὴ μόνου τοῦ ἀπογείου ἀέρος ἐκπυρουμένου. Ὡστε καὶ διὰ τὴν κίνησιν κωλύεσθαι συγκινεῖσθαι. Τὸ συμπέρασμα φησιν, ὅτι καὶ ἡ κίνησις τοῦ παντὸς συμπεριάγουσα τὸν ἀπόγειον ἀέρα, αἰτία γίνεται τοῦ μὴ συνίστασθαι ἐν αὐτῷ νέφη. Ἀλλ' αἰεὶ ὅτι ἂν βαρύνηται μόνον αὐτοῦ ἐκθλιβομένου εἰς τὸν ἄνω τόπον τοῦ θερμοῦ ν, κάτω φέρεται. Τοῦτό φησιν, ὅτι ὁ ἀήρ συναναφέρων ἑαυτῷ ἀτμίδα καὶ μὴ ἔτι ἐξισχύων ἀλλὰ βαρυνόμενος, ἡνίκα πλησίον γένηται τῶν ἀκρωρειῶν, ἐκθλίβεται. καὶ τὸ μὲν πυρῶδες αὐτοῦ χωρεῖ ἄνω, πίπτει δὲ τὸ ὑδατῶδες κάτω. ἀλλὰ ζητητέον τὸ αἴτιον τῆς ἐκθλίψεως καὶ ῥητέον, ὅτι ἡ κίνησις κύκλῳ γινομένη τοῦ ἀπογείου ἦν ψύξις. λέγεται γάρ, ὡς εἴρηται καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ, ὁ ἀπόγειος ψυχρότερος εἶναι τοῦ περιγείου διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι ἐν αὐτῷ ἀνάκλασιν τῶν ἀκτίνων, ἀλλὰ χεῖσθαι ὡς ἐν πολλῷ διαστήματι γινομένης. Πρᾶξις ε.

31 (1t) Περὶ μὲν οὖν τοὺς ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ν. Τοῦ προαναφωνηθέντος τῇ προτεραίᾳ ὡς ἐπιλύσεως ἀξιωθησομένου ἤκομεν νῦν τὴν αἰτίαν ἀποδύσοντας. ποῖον δὲ ἐστὶ τοῦτο; τί δήποτε ὁ ἥλιος μὴ ὦν θερμὸς θερμαίνει ἡμᾶς; καὶ δυνατόν μὲν ἦν τὸν Ἀριστοτέλην ἐπιλύσασθαι οὕτως, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ μὴ ὄν θερμὸν θερμαίνειν. πᾶν μὲν γὰρ θερμὸν θερμαίνει, οὐ πᾶν δὲ θερμαῖνον θερμὸν ἐστὶν. ἰδοὺ γὰρ καὶ ἡ κίνησις θερμαίνει μὴ οὔσα θερμή, καὶ ἡ ἄλογος ψυχὴ ἐν τῷ θυμοῦσθαι θερμαίνει μὴ οὔσα θερμή, καὶ κατὰ Πλάτωνα τὰ σχήματα μὴ ὄντα θερμὰ θερμαίνει. ὁ γὰρ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ λέγει, ὅτι τὸ πῦρ <οὐχ> ἢ πῦρ θερμαίνει, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐν αὐτῷ σχήματα πυραμοειδῆ, ἐξ ὧν καὶ σύγκειται· ταῦτα γὰρ διὰ τὸ εἰς ὅξυ λήγειν εὐδιαίρετά εἰσιν· τῷ γοῦν ποιεῖν εὐχερῶς τὴν διαίρεσιν νομίζεται καίειν. ὅθεν καὶ τὴν ἀκαλήφην διὰ τὸ ποιεῖσθαι

διαίρεσίν τινα νομίζομεν εἶναι θερμὴν. ἡδύνατο οὖν οὕτως ὁ Ἀριστοτέλης λῦσαι τὴν ἀπορίαν· ὁ δὲ οὐ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ παρεῖς τοῦτο ζητεῖ, τί ὅλως ποιοῦντα τὰ οὐράνια σώματα θερμαίνουσιν ἡμᾶς. καὶ φησιν, ὅτι συγκινουῦντα τὸ ὑπέκκαυμα καὶ τὸν ἀπόγειον ἄερα· ταῦτα οὖν κινούμενα θερμαίνονται καὶ λοιπὸν θερμαίνουσιν ἡμᾶς. ὅτι δὲ συγκινεῖται ὁ ἀπόγειος ἀήρ τῷ παντί, δηλοῦσιν οἱ κομήται τοῖς αὐτοῖς πλάνησι παρανατέλλοντες. εἰ δέ τις εἴπῃ ‘καὶ ἐναλλαγὴν ἴσχουσι’, ῥητέον, ὅτι ἐπειδὴ οὐ πάντως συνεξισχύει ἀκολουθεῖν τῷ παντί ὁ ἀπόγειος ἀήρ. εἰ δὲ καὶ ποτὲ μὲν φαίνεται μικρότερος, ποτὲ δὲ μείζων, οὐκ ἄπορος ὁ λόγος· τοῦτο γὰρ συμβαίνει διὰ τὸ νέμεσθαι τὸν πυρωθέντα καὶ προεκφυλογωθέντα ἄερα τὴν παρακειμένην ὕλην. ποτὲ δὲ καὶ νοτιώτερος γίνεται, ἄλλοτε δὲ βορειώτερος ὁ αὐτὸς κομήτης. ἀλλ’ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει καὶ τῇ τοῦ παντὸς κινήσει συγκινεῖται ὁ ἀπόγειος ἀήρ, τί δήποτε μὴ πᾶσαι αἱ σφαῖραι θερμαίνουσιν ἡμᾶς, ἀλλὰ μόναι αἱ τοῦ ἡλίου; φαμέν οὖν, ὅτι πᾶσαι μὲν θερμαίνουσι, πλὴν μᾶλλον ἢ τοῦ ἡλίου, ἐπειδὴ συμμετρως τε κινεῖται καὶ ταχέως καὶ σύμμετρον ἡμῶν ἀφέστηκεν. ἢ γὰρ ἀπλανής, εἰ καὶ ὀξύτατα πάνυ κινεῖται διὰ τὸ εἶναι ὅλων μείζω τὸν κύκλον, ἀλλ’ οὖν ὅμως πολὺ ἡμῶν ἀφέστηκε καὶ διὰ τοῦτο οὐ θερμαίνει ἡμᾶς. πάλιν ἢ τῆς σελήνης, εἰ καὶ πλησίον ἡμῶν ἐστίν, ἀλλ’ οὖν ὅμως ἀργότερον κινεῖται, διότι μικρότερός ἐστιν ὅλων τῶν κύκλων, καὶ διὰ τοῦτο οὐ θερμαίνει ἡμᾶς. ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος μέσος ὢν συμμετρως ἡμῶν ἀφίσταται, συμμετρως ἔχει καὶ τάχους καὶ διὰ τοῦτο ἡμᾶς θερμαίνει.

32 ἀλλ’ ἴσως τις ἀπορεῖ, καὶ τί δήποτε μὴ γίνεται ἀντανίσωσις, καὶ ὅπερ οὐ ποιεῖ ἡ ἀπλανὴς διὰ τὸ ἀπόστημα, μὴ ποιεῖ διὰ τὸ τάχος· ἢ δὲ τῆς σελήνης σφαῖρα, ὃ οὐ ποιεῖ διὰ τὸ τάχος, διὰ τί διὰ τὸ προσεγγίζειν μὴ ποιεῖ; καὶ φησιν, ὅτι οὐδέποτε τὸ πόρρω ὃν κἂν ὀξέως κινῆται θερμαίνει, οὐδὲ τὸ πλησίον, μὴ ὀξέως δὲ κινούμενον. πλὴν ὡς οἶμαι τοῦτο ἀποκληρωτικόν ἐστιν. ἀλλ’ ἴσως τις ἀπορεῖ, εἰ διὰ τὴν ἡλιακὴν σφαῖραν γίνεται ἡ θερμασία, τί δήποτε μὴ καὶ ἐν νυκτὶ ὁμοίως θερμαίνόμεθα ὥσπερ καὶ ἐν ἡμέρᾳ. πρὸς ὃν φαμεν, ὅτι οὐ μόνον ἡ ἡλιακὴ σφαῖρά ἐστιν αἰτία τῆς θερμότητος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ ἥλιος. αἱ γὰρ ἀκτῖνες αὐτοῦ ἀνακλῶμεναι αἷται γίνονται πολλῆς θερμασίας ἐν ἡμέρᾳ, οὐχ, ὡς ἂν τις δὲ ἂν οἰηθῇ, αἱ ἀκτῖνες αὗται ἀνακλῶνται· πῶς γὰρ ἐνδέχεται ἀσωμάτους αὐτὰς οὐσας ἀνακλᾶσθαι; ἀλλὰ φωτίζουν τὸν ἄερα, καὶ οὗτος ζωογονούμενος καὶ ὑπὲρ φύσιν κινούμενος ἀνακλᾶται πλείονος ἔτι ζωῆς μεταλαβεῖν ἐφιέμενος. ἀνακλῶμενος οὖν καὶ πολυειδῶς κινούμενος θερμαίνεται. ἄλλως δὲ οὐ γίνεται ἡ ἀνάκλασις, εἰ μὴ τὰ τρία ταῦτα συνδράμωσι, λειότης τοῦ ὑποκειμένου σώματος, ἵνα μὴ περικλᾶται ἐν τοῖς κοιλωμασιν ὁ ἀήρ, πυκνότης, ἵνα μὴ διεξέρχεται ὁ ἀήρ, ἀλλὰ μὴν καὶ στενότης, ἵνα ὁ ἀήρ μεταξὺ ἀπολαμβανόμενος ἐφιέμενος οἶον ἐτέρου τινὸς ἡλιακοῦ φωτὸς τῆς στιλπνότητος, πολυειδῶς κινήθῃ. ἀλλ’ ἴσως πάλιν ἀπορήσει τις, καὶ δι’ ἣν αἰτίαν μὴ ὁμοίως ἐν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι θερμαίνόμεθα ἢ ἔωθεν καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν. πρὸς ὃν ῥητέον, ὅτι τούτου αἷται γίνονται αἱ ἀκτῖνες ἐν μὲν θέρει καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν ὀρθαὶ φερόμεναι, ἐν χειμῶνι δὲ καὶ περὶ τὴν ἔω λοξαί. δέδεικται δέ, ὅτι ὡς γίνεται οἰουδήποτέ τινος, οὕτω γίνεται καὶ <ἡλίου> ἡ ἀνάκλασις. εἰ οὖν ἐν θέρει πρὸς ὀρθὰς γωνίας γίνονται αἱ ἀνακλάσεις, αἱ δὲ ὀρθαὶ γωνίαι ὀλίγον ἀφεστήκασιν τῶν λοξῶν, μᾶλλον ἐναπολαμβάνουσι τὸν ἄερα, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐκθερμαίνεται ἐν θέρει ὁ ἀήρ. ἐν δὲ χειμῶνι διὰ τὸ λοξὰς γίνεσθαι τὰς ἀνακλάσεις οὐκ ἀπολαμβάνεται ἀλλὰ χεῖται ὁ ἀήρ, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι πολλὴ θερμασία. ὅτι δὲ πρὸς τὰς ἀκτῖνας γίνεται καὶ ἡ ἀνάκλασις, πρόδηλον. καὶ γὰρ σφαῖραν εἰ ρίψομεν, εἰ μὲν πρὸς ὀρθὴν γωνίαν ἐνεχθῇ κατὰ τῆς γῆς, πρὸς ὀρθὴν γωνίαν καὶ ἀφάλλεται· εἰ δὲ πρὸς λοξήν, λοξῶς ἀφάλλεται. ἔστι δὲ καὶ κατασκευάσαι αὐτὸ διὰ λόγου τοιούτου· εἰ ὑποκείτο ἔσοπτρον, εἴη δὲ καὶ λύχνος καὶ ἐνεχθῇ πρὸς τὸ ἔσοπτρον, ἀντανάκλασιν δὲ ὑπομείνῃ πρὸς τὸ αἰσθανόμενον, δείκνυται, ὅτι ἐκ τῶν δύο εὐθειῶν γωνίαι ὀρθαὶ εἰσι καὶ ὅτι πρὸς ὀρθὰς

ἀνατείνονται γωνίας. εἰ γὰρ μή, ὑποκείσθω εἰς ἄλλο μέρος φέρεσθαι τοῦ ἐνόπτρου τὸ ἐκτύπωμα τὸ ἀπὸ τοῦ λύχνου, φέρεσθαι δὲ πρὸς τὸ αἰσθητήριον καὶ ποιεῖν μείζονας εὐθείας.

33 δέδεικται δέ, ὅτι αἱ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖαι πασῶν εἰσιν ἐλάττους· φιλεῖ δὲ ἡ φύσις τὸ σύντομον. διὰ τούτων ἄρα γίνεται ἡ ἀνάκλασις, ὥστε οὖν πρὸς ὀρθὰς γωνίας γίνονται αἱ ἀνακλάσεις. ἐπειδὴ οὖν καὶ ὁ ἥλιος αἰτίος ἐστὶ τῆς θερμασίας, διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐν ἡμέρᾳ θερμαινόμεθα. ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ἐνταῦθα γενόμενος ἔφη, ὅτι ἡ σελήνη διακονεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου θερμότητα μὴ θερμαινόμενην. καὶ οὐκ ἄτοπον διακονεῖν αὐτὴν θερμασίαν μὴ θερμαινόμενην. ἰδοὺ γὰρ καὶ ὁ κάλαμος διακονεῖ τὴν νάρκην τῇ χειρὶ τοῦ ἀλιέως μὴ ὑπομένων νάρκην· ἀναίσθητος γάρ. πλὴν ἡμεῖς μὴ οὕτως εἴπωμεν· οὐδὲ γὰρ ἡ σελήνη ὅλως διακονεῖ θερμότητα, εἰ γάρ, ὡς εἴρηται, ἡ θερμότης ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι γίνεται. ὥστε οὖν ὁ κάλαμος οὐχ ἀπλῶς νάρκην διακονεῖ (οὐ γὰρ λέγεται νάρκη, εἰ μὴ φθάσει παρ' αὐτὴν τὴν χειρᾶ), οὕτως οὐδὲ ἡ σελήνη θερμασίαν διακονεῖ· οὐ γὰρ λέγεται θερμότης, εἰ μὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι. εἴρηται οὖν δύο αἰτίαι τῆς γινομένης θερμότητος. λοιπὸν δὲ φέρει καὶ τρίτην αἰτίαν λέγων, ὅτι τὸ ὑπέκκαυμα αἴτιον γίνεται τῆς θερμασίας· τῇ γὰρ βία μέρος αὐτοῦ ἀποσπινθηρίζει καὶ φέρεται κάτω. ἐφ' οἷς ὁ Ἀριστοτέλης ἀνατρέχει ἐπὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς ζητῶν, εἰ τὰ οὐράνια σώματα θερμά ἐστι. καὶ δείκνυσι διὰ δύο ἐπιχειρημάτων, ὅτι οὐκ ἔστι θερμά· σαθρὰ δὲ εἰσι καὶ τὰ δύο. ἔστι δὲ τὸ πρῶτον τοιοῦτον· εἰ θερμά ἦν τὰ ἄστρα, ἔδει μᾶλλον ἄνω γίνεσθαι τοὺς διάττοντας καὶ μὴ ἐν τῷ περιγεῖν ἀέρι, εἴ γε μᾶλλον ἐκεῖνα ἐκφεύγουσιν ὡς πύρεια. οὐ γίνονται δὲ ἐν τῇ ἀπλανεῖ, ὡς δηλοῖ τὸ σύντομον αὐτῶν τῆς κινήσεως (νομίζονται γὰρ τὸ ἡμισφαίριον σχεδὸν κεκινήσθαι)· οὐ γὰρ ἂν τῆς ἀπλανοῦς ὀξύτερον ἐκινουῖντο. ἀλλὰ ῥητέον πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐ πάρεστιν ἡ ὑλικὴ αἰτία, ἥτις ὥφειλεν ἐκφλογωθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο οὐ συνίσταται ἐν τῇ ἀπλανεῖ. δεύτερον ἐπιχείρημα· εἰ θερμὸς ὁ ἥλιος, τί δήποτε μὴ ἐρυθρὸς ὀράται, ἀλλὰ λευκός; φύσει γὰρ λευκός ἐστιν. εἰ γὰρ καὶ περὶ τὴν ἕω καὶ περὶ δυσμὰς ὀράται ἐρυθρός, ἀπάτη ἡμῖν γίνεται διὰ τὴν ἀτμίδα πολλὴν οὖσαν· μίγνυσι γὰρ ἡ φαντασία καὶ ποιεῖ ἐρυθρόν, ὅπερ οὐκ ἐδέξατο τὰ πράγματα, ὥστε καὶ ἡ ἀκοὴ κρᾶσιν ποιεῖ τῶν φθόγγων ἐν τῇ ἀρμονίᾳ τῶν φθόγγων μὴ κερνωμένων. πλὴν καὶ τοῦτο σαθρόν· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς ἀπὸ χρωμάτων ἐπιχειρεῖν. ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ ἄκρα ψυχρὰ οἷον χιών, ψιμμίθιον, καὶ τὰ ἄγαν καυστικὰ οἷον τίτανος τὸ αὐτὸ ἔχουσι χρῶμα. ἵνα οὖν μὴ τοιαῦτα περιάψωμεν ἄτοπα Ἀριστοτέλει, μεταρρυθμίσωμεν τὴν λέξιν, καὶ εἴπωμεν οὕτως, ὅτι ὁ ἥλιος εἰ ἦν θερμὸς, θερμώτατος ἂν ἦν ὡς ἐκ τοιοῦτου διαστήματος καίων. καὶ εἰ τοῦτο, ὀφείλει ἀνθρακώδης εἶναι· τὸ γὰρ ἄγαν καυστικὸν ἀνθρακῶδες ἐστίν, οὐ τοῦτό μου λέγοντος, ὅτι πᾶν ἀνθρακῶδες καυστικόν (ἰδοὺ γὰρ ἡ σελήνη ἀνθρακώδης μὲν ἐστίν, οὐ καυστικὴ δέ), ἀλλ' ὅτι πᾶν καυστικὸν καὶ ἀνθρακῶδες.

34 ἰδοὺ γὰρ καὶ ἐν πυρὶ τὸ ἀνθρακῶδες ἐστὶ τὸ μᾶλλον καυστικόν· διὰ φλογὸς γοῦν τὴν χειρᾶ παράγομεν, αὐτοῦ μὴδὲ τολμῶντες θιγεῖν. ταῦτα ἔχει ἡ παροῦσα θεωρία. συγκαταπαύεται δὲ καὶ τὸ προοίμιον τῆς ὅλης πραγματείας. Περὶ μὲν οὖν τοῦ ἄνω τόπου καὶ τὰ ἐξῆς. Σύνοψιν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ προλαβούσῃ θεωρίᾳ ἡμῖν παραδιδομένων. Περὶ δὲ τῆς γινομένης θερμότητος, ἣν παρέχεται ὁ ἥλιος. Ἐντεῦθεν ἡ ἀρχὴ τῆς παρούσης θεωρίας· τὴν αἰτίαν γὰρ τῆς γινομένης ἐν ἡμῖν θερμότητος ζητεῖ. Μᾶλλον μὲν καθ' ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐν τοῖς Περὶ αἰσθήσεως. Ἐκείνης γὰρ τῆς πραγματείας ἴδιον περὶ τούτων ζητῆσαι, ἐπειδὴ τὸ θερμὸν αἰσθητόν ἐστι, τὸ δὲ αἰσθητὸν αἰσθήσει ὑπάρχει αἰσθητόν. ἢ οὖν ἐκεῖ τὸ ἀκριβὲς ἐπαγγέλλεται λέγειν, μὴ καταδράμῃ τις αὐτοῦ, ἢ ἔν τισι νῦν περὶ τούτων ἐνταῦθα διασφάλλεται. Μὴ τοιούτων ὄντων ἐκείνων τὴν φύσιν. Τουτέστι θερμῶν· ἐκείνων δὲ λέγει τῶν οὐρανίων σωμάτων. Ὁρῶμεν δὲ τὴν κίνησιν, ὅτι δύναται διακρίναι καὶ τὰ ἐξῆς. Προθέμενος εἰπεῖν διὰ τί μὴ ὄντα θερμά θερμαίνουσιν, οὐ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ φησι, τί ποιοῦντα τὰ οὐράνια σώματα θερμαίνουσι· καὶ φησιν, ὅτι κινουῦντα τὸ ὑπέκκαυμα καὶ τὸν περίγειον ἀέρα. Ὡς καὶ τὰ

φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι ι . Ὅτι, φησί, κίνησις ποιεῖ θερμότητα, δηλοῦσιν αἱ ἀκίδες τῶν βελῶν· τῇ γὰρ πολλῇ κινήσει ἔπεται διαλύεσθαι τὸν ἐπικείμενον ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν μόλιβδον. Ταχεῖαν μὲν γὰρ δεῖ καὶ μὴ πόρρω εἶναι ι .

35 (1n) Ὡς τινος ἀποροῦντος, καὶ διὰ τί ἡ τοῦ ἡλίου σφαῖρα μᾶλλον θερμαίνει, τούτου χάριν ἐπήγαγεν, ἐπειδὴ καὶ ταχέως κινεῖται καὶ οὐ πάνυ ἡμῶν ἀφέστηκε. πλὴν καλῶς εἰρήκαμεν ἡλίου σφαῖραν καὶ οὐκ αὐτὸν τὸν ἥλιον. ἡ γὰρ σφαῖρα αὐτοῦ τῆς σφαίρας τῆς σελήνης ταχυτέρα ἐστίν· αὕτη δὲ ἡ σελήνη τοῦ ἡλίου αὐτοῦ ὀξυτέρα ἐστί. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον. συνόδου γὰρ γινομένης ἡλίου καὶ σελήνης ἐν Κριῷ ὁ μὲν ἥλιος τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ μίαν μόνην κινήσεται μοῖραν, ἡ δὲ σελήνη δώδεκα· τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ὁ μὲν ἥλιος ἐπιβήσεται τῆς δευτέρας μοίρας, ἡ δὲ σελήνη τῆς δεκάτης τρίτης. καὶ ἐπειδὴ αἱ δύο μοῖραι ὡς δέδεικται τοῦ Κριοῦ πρὸ τῆς ιγ ἀνατέλλουσιν, εὐρεθήσεται ὁ ἥλιος πρὸ τῆς σελήνης ἀνατέλλων. ᾧ δῆλον, ὅτι ταχυτέραν τὴν ἰδίαν κίνησιν ἡ σελήνη ποιεῖ. Τῷ δὲ μάλιστα γίνεσθαι ἅμα τῷ ἡλίῳ αὐτῷ καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐντεῦθεν τὴν δευτέραν αἰτίαν βούλεται εἰπεῖν, ἥτις αἰτιᾶται τὰς ἀκτῖνας τὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου, πλὴν οὐ σαφῶς λέγει, ἀλλ' οἷον ὑπαινίττεται ἴσως ἀπαρεσκόμενος τῷ δόγματι. τί γὰρ φησιν; ὅτι ὅπερ ὀρώμεν γινόμενον ἐπὶ ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ τῶν πυρείων ἐναπολαμβάνεται ὁ ἀήρ ἐκ τῶν δύο σωμάτων καὶ τῇ πολυειδεῖ κινήσει ἐξάπτεται, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου. οὐ γὰρ ἄλλως ὁ ἀήρ ἀνακαλεῖται, εἰ μὴ ἐκ τῶν ἀκτίνων οἷον ζωογονούμενος καὶ διὰ τὴν ἔφεσιν τοῦ πλείονος φωτὸς ἐπὶ πλεον κινούμενος. Καὶ διὰ τὸ περιέχον πῦρ . Ἵνα εἴπῃ τὴν τρίτην αἰτίαν. περιέχον πῦρ ἐκάλεσε τὸ ὑπέκκαυμα· καὶ αὐτὸ γὰρ αἴτιον γίνεται τῆς θερμασίας. Σημεῖον δὲ ἱκανόν ν . Ἐντεῦθεν τὰ δύο ἐπιχειρήματα βούλεται παραδοῦναι κατασκευαστικὰ ὄντα τοῦ τὰ οὐράνια σώματα μὴ εἶναι θερμά. Πρᾶξις ζ .

36 (1n) Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν ν , διὰ ποίαν αἰτίαν αἱ τε φλόγες καίόμεναι φαίνοντα ι . Οὐ χρὴ παραδραμεῖν τὴν τῶν μετεωρολογικῶν θεωρημάτων ὡς ἔτυχε ζήτησιν. μεγίστη γὰρ καὶ οὐχ ἡ τυχοῦσα καθέστηκεν, εἴ γε καὶ οἱ φιλοσοφοῦντες οὐκ ἄλλοθὲν ποθεν ὠνομάσθησαν μετεωρολογικοὶ ἢ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας. καὶ οὐ διὰ τοῦτο μόνον, ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν ὑπὸ σελήνην πάντων κρείττων ἐστὶν ὁ ἐν τῷ μεταρσίῳ τόπῳ ὡς μιμούμενος τὰ οὐράνια σώματα· ἀδιαλείπτως γὰρ τὸ ὑπέκκαυμα τὴν κύκλῳ φορὰν διώκει. οὐ καταφρόνητος οὖν ἐστὶν ὁ περὶ τῶν ἐν τῷ μεταρσίῳ τόπῳ συνισταμένων λόγος. διὸ χρὴ τῶν προοιμίων ἀπαλλαγέντας ἐπ' αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς ἀγῶνας ἐπαποδύσασθαι. σκοπὸν τοίνυν ἔχων ὁ Ἀριστοτέλης παραδοῦναι τὰ ἐκ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων γινόμενα, τῆς τε καπνώδους φημὶ καὶ τῆς ἀτμιδώδους, ἐπειδὴ δεῖ προτάττειν ἀπανταχοῦ τὰ ἀπλᾶ τῶν συνθέτων, πρότερον περὶ τῶν γινομένων ἀπὸ τῆς μιᾶς ἀναθυμιάσεως διαλέγεται, εἴτα οὕτως περὶ τῶν γινομένων ἐκ τῶν δύο. καὶ ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἀναθυμιάσεσι κρείττων ἡ καπνώδης ὡς μιμουμένη τὰ οὐράνια καὶ τὴν κυκλικὴν κίνησιν τῆς ἀτμιδώδους, τούτου χάριν πρότερον περὶ τῶν γινομένων ἐκ τῆς καπνώδους φησί. καὶ ἐπειδὴ πάλιν ἡ καπνώδης τὰ μὲν ποιεῖ μεταλαμβανομένη καὶ ἐκφλογουμένη, τὰ δ' ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένουσα, σαφέστερα δ' ὡς ἐνδέχεται τὰ γινόμενα μεταβαλλομένης αὐτῆς (τὰ μὲν εὐκόλᾳ εἰσιν ὡς ἀπλὴν ἔχοντα τὴν φύσιν καὶ ἀληθῆ, τὰ δὲ ἐπὶ χρόνον παραμένουσι δύσκολον ἔχοντα τὴν γένεσιν), νόμος δέ ἐστιν ὁ παρακελευόμενος ἐκ τῶν ἀληθῶν πρῶτον ἄρχεσθαι καὶ εὐκόλων, ἵνα ἰδρυμένης τῆς ἀληθείας δυνηθῶμεν καταλαβεῖν τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν τοιούτων ἄρχεται. καὶ ἐπειδὴ ταῦτα ἔχουσιν αἴγες, φλόγες, δαλοὶ καὶ διάττοντες, ἐκ τούτων πρότερον ἄρχεται ὁ Ἀριστοτέλης. καὶ γὰρ οὐκ ἐκ τῶν δύο γίνεται ἀναθυμιάσεων, ἀλλ' ἐκ τῆς μιᾶς, καὶ ταύτης οὐκ ἐκ τῆς ἀτμίδος, ἀλλ' ἐκ τῆς καπνώδους, καὶ ταύτης οὐκ ἀμεταβλήτου οὔσης, ἀλλὰ μεταβαλλομένης, καὶ ταῦτα οὐκ ἐκ τῆς ποιούσης ψευδῆ, ἀλλὰ μᾶλλον ἀληθῆ· διὰ τοῦτο πρότερον περὶ τούτων διαλέγεται. ἀλλὰ φέρε εἰ δοκεῖ παραδώσωμεν αὐτῶν τὰ κοινὰ καὶ ἴδια.

ἴδια μὲν οὖν εἴρηται αὐτῶν πλείονα, κοινὰ δὲ τὸ γενέσθαι ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως μεταβαλλομένης, καὶ ὅτι σαφῆ εἰσι καὶ ἀληθῆ. ἡ δὲ λέξις ἄλλο τι κοινὸν αὐτῶν παραδίδωσι.

37 ποῖον τοῦτο; ὅτι ἡ ποιητικὴ αὐτῶν αἰτία ἐστὶν ἔκκαυσις καὶ ἐκφλόγωσις τοῦ ὑπεκκαύματος· πλὴν τοῦτο κοινόν ἐστι πάντων πλὴν τοῦ δευτέρου διάττοντος, οὗτινος μέλλομεν εἰπεῖν ποιητικὴν αἰτίαν τὴν ψύξιν. ἰστέον δέ, ὅτι περὶ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς τρισὶ βιβλίοις διαλέγεται. καὶ οὐχ, ὥς ἄν τις οἰηθείη, διεσπασμένην αὐτῆς ποιεῖται διδασκαλίαν. ἐν γὰρ τῷ πρώτῳ τὰ πάθη τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῆς μεταβαλλομένης παραδίδωσιν, ἐν τῷ δευτέρῳ ὡς ἀμεταβλήτου· ἐκεῖ γὰρ περὶ ἀνέμων καὶ θαλάσσης εἰπεῖν μέλλει, ὧν αἰτία ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις οὐκ ἀλλοιούμενη, ἀλλ' ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένουσα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ παραδίδωσι τὰ γινόμενα οὐκ ἐκ μόνης τῆς καπνώδους, ἀλλ' ἐπιμιγνυμένης τῇ ἀτμίδῳ. ἀλλὰ πρὸς ἕκαστον ἔστιν ἀπορῆσαι. καὶ γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ διαλέγεται περὶ ἀνέμων, οἵτινες ἀμεταβλήτου οὔσης τῆς καπνώδους γίνονται. τί οὖν ῥητέον; ὅτι ὡς ἐν παρεκβάσει, ἐπειδὴ περὶ τινος ἐκεῖσε μένηται συνέχειαν πρὸς τοὺς ἀνέμους ἔχοντος, ἐμνήσθη καὶ αὐτῶν· πλὴν οὐδὲ τὰ δοκοῦντα αὐτῷ περὶ τούτων λέγει ἐν τῷ πρώτῳ ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τῷ δευτέρῳ. πάλιν ἐν τῷ δευτέρῳ τί δήποτε περὶ ἀστραπῆς διαλέγεται, εἰ γὰρ αὕτη γίνεται ἐκ τῆς ἀτμίδος ἐκφλογουμένης καὶ μεταβαλλομένης; τί οὖν ῥητέον; ὅτι κατὰ συμβεβηκός· ἐπειδὴ γὰρ περὶ βροντῆς ἦν ἐκεῖσε ὁ λόγος, ἔπεται δὲ ταύτῃ ἀστραπή, διὰ τοῦτο καὶ περὶ αὐτῆς διειλέχθη. ἀλλ' ἴσως τις ἐρεῖ· καὶ διὰ τί ὅλως περὶ βροντῆς ἐν τῷ δευτέρῳ διαλέγεται, εἴ γε αὕτη σύγκρουσίς ἐστι νεφῶν, τὰ δὲ νέφη ἐκ τῆς ἀτμίδος γίνονται; τί οὖν ῥητέον; ὅτι καὶ περὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἀτμίδος γινομένων διαλέγεται ἐν τῷ δευτέρῳ (καὶ οὐκ ἄπορος ὁ λόγος, εἰ τοῦτο), ἢ ὅτι περὶ βροντῆς διαλέγεται οὐ ταύτης, ἣτις γίνεται συγκρουόντων τῶν νεφῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐτέρας· ἔστι γὰρ ἕτερος τρόπος γενέσεως βροντῶν. πολλάκις γὰρ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἡ περιεχομένη ἐν τῷ νέφει ἐκθλίβεται καὶ βιαίως ὠθουμένη προσπαίει ἄλλῳ νέφει καὶ ποιεῖ τὴν βροντὴν· ἔπεται δὲ ἡ ἀστραπή, ἐπειδὴ ἡ κίνησις ἐκφλογοῖ αὐτήν. πάλιν ἄξιον ἀπορῆσαι, πῶς εἰρήκαμεν ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ περὶ τῶν γινομένων ἐκ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων διαλέγεσθαι τὸν Ἀριστοτέλην, εἴ γε καὶ περὶ ἐκνεφίων πνευμάτων διαλέγεται καὶ περὶ κεραυνῶν, ἅτινα τῆς καπνώδους εἰσὶν ἀναθυμιάσεως μόνης. τί οὖν ῥητέον; ὅτι διὰ τὴν ἀνάγκην περὶ τούτων διείλεκται. ἐπειδὴ γὰρ ὁ κεραυνὸς ἐπιτεινόμενος πρηστήρ γίνεται, τὸ δ' ἐκνέφιον πνεῦμα ἐπιτεινόμενον τυφών, διὰ τὴν συγγένειαν τούτων ἀνάγκη καὶ αὐτῶν ἐμνημόνευσε. ταῦτα μὲν ἔξωθεν, ἔλθωμεν λοιπὸν ἐπὶ τὸ προκείμενον. καὶ ἐπειδὴ τὰ κοινὰ τῶν εἰρημένων μεμαθήκαμεν, φλογῶν φημι καὶ δαλῶν καὶ αἰγῶν καὶ διαττόντων, ζητήσωμεν αὐτῶν καὶ τὴν διαφοράν. ἐκφλογούμενον τὸ ὑπέκκαυμα ἢ κατὰ συνέχειαν ἐκφλογοῦται ἢ διεσπαρμένως· καὶ εἰ κατὰ συνέχειαν ἐξαφθῇ, καὶ κατὰ μῆκος μόνον γίνεται· καὶ εἰ τοῦτο, ἢ οἶονεῖ ἀποσπινθηρίζει καὶ γίνονται αἱ αἴγες διὰ τὸ εἰσπνέειν τοὺς ἀποσπινθηρισμοὺς τῶν αἰγῶν τοῖς ἐκκρεμέσι μαλλοῖς, ἢ οὐκ ἀποσπινθηρίζει καὶ γίνονται δαλοί.

38 εἰ δὲ διεσπαρμένη εἴη ἡ ἔκκαυσις, γίνονται οἱ διάττοντες. οὐχ ὅτι δὲ ἔλλειψις γίνεται πυρός, λέγομεν διεσπάρθαι, ἀλλ' ἐπειδὴ οὐ διόλου ἐστὶν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, ἀλλὰ διεσπαρμένη. διάδοσις οὖν γίνεται ἐν τῷ μεταξύ, διὰ τὸ λεπτομερές δὲ οὐ διαφαίνεται, καὶ δίκην τοῦ ἐσβεσμένου πυρὸς καὶ ἀπτομένου ἐκ τῆς ὑποκειμένης φλογός· ἡ γὰρ ἐν τῷ μεταξύ δίοδος τῆς φλογός οὐ φαίνεται διὰ τὸ λεπτομερές, ἀλλὰ τότε μόνον, ἡνίκα φθάσει περὶ τὴν θρυαλλίδα ὡς ἐπὶ τοῦ ἐσβεσμένου λύχνου. οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦθα. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος τρόπος τῆς γενέσεως διαττόντων· γίνεται γὰρ διάττων καὶ ὁ ὑπὸ ψύξεως, καὶ οὐδὲν ἄτοπον. καὶ γὰρ τὸ θερμὸν αἴτιον γίνεται ψύξεως καὶ ψυχρὸν αἴτιον θερμασίας. οὕτως ἐν χειμῶνι ἀμείνους αἱ πέψεις καὶ τὰ φρεατιαῖα ὕδατα θερμὰ διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. ἰδοὺ οὖν ἡ ψύξις ποιεῖ θερμασίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ τούναντίον· οὕτως ἐν Αἰγύπτῳ τῇ οὕτῳ θερμοτάτῃ ψυχρὸς οἶνος ὁ Κνίδιος καλούμενος διὰ

τὴν ἀντιπερίστασιν. τοῦτο δὲ γίνεται, ἵνα αἰεὶ τὸ πᾶν μετέχη καὶ θερμασίας καὶ ψύξεως. πῶς δὲ ἄρα γίνονται; συναναφέρονται αἱ δύο ἀναθυμιάσεις ἀλλήλαις οὐ κατὰ κρᾶσιν συνημμέναι (οὐ γὰρ ἂν πάλιν διίσταντο), ἀλλὰ κατὰ παράθεσιν. εἰ μὲν οὖν ἰσοσθενεῖς ὦσιν, ἑκατέρα εἰς τὴν οἰκείαν ὁλότητα φέρει τὴν ἑτέραν. πολλάκις οὖν ἐπικρατεστέρα ἐστὶν ἡ ἀτμιδώδης καὶ βία φέρει τὴν καπνώδη ἐν τῇ οἰκείᾳ ὁλότητι, τουτέστιν ἐν τῷ ἀπογεῖω ἀέρι. καὶ ἐπειδὴ οὗτος ψυχρότερός ἐστι τοῦ περιγεῖου, ὡς εἴρηται, καὶ ἀνωτέρω πυκνοῖ τὴν ἀτμίδα καὶ τῇ πυκνώσει ἐκπυρηνίζεται ἡ καπνώδης βία ἢ ἐν αὐτῇ οὔσα καὶ φέρεται ἀκοντιζομένη ἔξω καὶ ποιεῖ τὸν διάττοντα. ἀνάλογον δὲ γίνεται ἡ ἐκπυρνήσις τῇ ἐκθλίψει τῶν πυρήνων τῶν ἀπὸ τῶν δακτύλων ἀποπιεζομένων. διαφέρει δὲ ὁ πρῶτος διάττων τοῦ δευτέρου διάττοντος τέτρασι διαφοραῖς. τῇ ποιητικῇ αἰτίᾳ· ὁ μὲν γὰρ πρῶτος ὑπὸ θερμασίας ἐλέγετο γίνεσθαι, οὗτος δὲ ὑπὸ ψύξεως. δευτέρα διαφορὰ· ὁ μὲν γὰρ πρῶτος διάττων διεσκορπισμένην εἶχε τὴν ἑξαψιν καὶ διάφορον ἄλλοτε ἄλλης ὕλης καιομένης, ὁ δὲ γε δεύτερος μίαν ἔχει τὴν αὐτὴν ἑκκαυσιν ἐπὶ πολὺ ἐκπεμπομένην. τρίτη διαφορὰ· ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου διάττοντος ἡ κίνησις ἐφεξῆς ἐγένετο πρὸς τὴν ὕλην, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου λοξὴ γίνεται ἡ κίνησις. δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ πᾶν τὸ ἐκπυρηνιζόμενον ἐπὶ τὰ κάτω ἐκθλίβεται, φύσει δὲ ἔχει τὸ πῦρ τὴν ἄνω φορὰν διώκειν, τῆς μὲν ἐκθλίψεως ἐπὶ τὰ κάτω βιαζομένης φέρεσθαι, τῆς δὲ φύσεως ἐπὶ τὰ ἄνω ἀναγκαζούσης οἷον μίξις τις γίνεται, καὶ λοξὴ ἡ κίνησις ἔπεται.

39 τετάρτη· ὁ μὲν πρῶτος διάττων ἐν τῷ ἀπογεῖω ἀέρι φέρεται, ὁ δὲ δεύτερος ἐν τῷ περιγεῖω. μηδὲ ἐπειδὴ εἶπομεν 'τῷ περιγεῖω', ἥδη τις ἂν νομίση, ὅτι ἄνω περὶ τὰς σφαίρας γίνονται. οὐ γὰρ τοῦτο ἀληθές, ὡς δηλοῖ ἡ ταχύτης αὐτῶν, τοσοῦτον νομίζειν μετακινεῖσθαι διάστημα συντόμως καὶ πλέον ἢ τῆς ἀπλανοῦς. τοῦτο δὲ γίνεται, καὶ νομίζεται ὁ διάττων ὀξύτερον κινεῖσθαι τῆς ἀπλανοῦς, ἐπειδὴ ὀλίγον ἡμῶν ἀφέστηκε, πλέον δὲ ἡ ἀπλανής. δέδεικται δὲ τοῦτο δι' ὀπτικοῦ λόγου, ὅτι τὰ πλησίον ὄντα τῶν πόρρω ἀφεστηκότων, κἂν ἀργότερον κινῶνται, δοκοῦσιν ὅμως ὀξύτερον κινεῖσθαι. δι' ἣν ἄρα αἰτίαν; εἴρηται, ὡς ἀπὸ μιᾶς κορυφῆς ἐκπεμπόμεναι τυχὸν αἱ ἀκτῖνες τῆς ὀψεως πόρρω προκόπτουσαι διίστανται ἀπ' ἀλλήλων. τὰ οὖν πλησίον ὄντα ὡς ἅτε μὴ πολὺ ἀφιστάμενα ἀλλήλων ἀκριβῶς γινώσκουσι, τὰ δὲ πόρρω πάνυ ὄντα, ἐπειδὴ λοιπὸν οἰονεῖ εἰς ἀχανίαν τινὰ λήγουσιν, οὐ κατὰ λόγον περιλαμβάνουσιν. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀκριβῶς ἀντιλαμβάνονται· πλὴν τὸ ὀπτικὸν θεώρημα ἀκριβέστερον εὐρήσεις ἐν τῷ Περὶ ὀψεως. Καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτία ν . Ποίαν τὴν αὐτὴ ν ; τὴν θερμότητα. αὕτη γὰρ ποιητικὴ αὐτῶν πάντων αἰτία πλὴν τοῦ δευτέρου διάττοντος, οὗτινος ποιητικὴν αἰτίαν τὴν ψύξιν εἰρήκαμεν. Διαφέρει δὲ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττο ν . Ἐπειδὴ τυχὸν ἐπὶ μὲν τῶν φλογῶν πλέον ἡ ἐκκαιομένη ὕλη ὡς καὶ μῆκος καὶ πλάτος ἴσον ἔχουσα, ἐπὶ δὲ τῶν αἰγῶν ἥττον, ἔτι δὲ ἥττον ἐπὶ αὐτῶν τῶν δαλῶν, διότι εἰ καὶ ἐπὶ ἀμφοτέρων μῆκος ἐστὶ μόνον, ἀλλ' οὖν ὅμως ἐπὶ τῶν αἰγῶν καὶ ἀποσπινθηρίζει. Ἀρχὴ δέ ἐστι τούτων καὶ πολλῶν δὲ ἄλλων ἢ δ ε . Τουτέστιν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. πολλῶν δὲ ἄλλων λέγει ἢ τῶν ἐν τῷ παρόντι διδασκομένων βιβλίῳ, ἃ γίνονται μεταβαλλομένης αὐτῆς, ἢ καὶ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ, ἃ γίνονται ἀμεταβλήτου αὐτῆς οὔσης. Τὴν ἀναθυμίασιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι μὴ ἀπλῇ ν , ὡς τινες οἶοντα ι .

40 (1n) Αἰνίττεται εἰς Πλάτωνα. οὗτος γὰρ οὐκ ἔλεγεν εἶναι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν, ἐπειδὴ φησιν· 'ἐκ τῆς γῆς οὐδὲν ἐκδίδεται'. δόγμα γὰρ αὐτοῦ ἐστὶν ἐν Τιμαίῳ λεγόμενον, ὅτι πάντα μὲν τὰ στοιχεῖα εἰς γῆν μεταβάλλουσι, γῇ δὲ εἰς οὐδὲν τῶν στοιχείων. εὐλόγως οὖν ἔλεγεν οὐδὲν ἐκδίδεσθαι ἐξ αὐτῆς μόνης. καὶ ὅτι φησὶ τοῦτο ἀληθές, δηλοῖ τὸ μὴ καίεσθαι τὴν τέφραν κυρίως γῆν οὔσαν. πλὴν τούτῳ τῷ λόγῳ πολλὰ ἔπονται ἄτοπα. πρῶτον μὲν γὰρ ἔδει τὴν γῆν ἐκ πολλοῦ χρόνου ἅπειρον εἶναι πάντα μὲν ὑποδεχομένην, μηδὲν δὲ ἀπολύουσαν, καὶ ἄλλα δὲ πολλά, ἅπερ οὐ πρόκειται νῦν ζητεῖν. ὁ οὖν φησι τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπλῇ ἡ ἀναθυμίασις, ἀλλὰ διπλῇ· ἡ μὲν καπνώδης, ἡ δὲ ἀτμιδώδης. καὶ ἰδοὺ ὅπερ προανεφωνοῦμεν,

ὅτι προσεχῇ στοιχεῖα ὕστερον ἐρεῖ, νῦν σαφῶς παραδίδωσι. Τὴν μὲν τοῦ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τῇ γῇ. Τοῦτο βούλεται εἰπεῖν, ὅτι ἡ μὲν ἀτμίς γίνεται ἐκ τοῦ ὕδατος· τοῦτο γὰρ ἐστὶ περὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὴν γῆν· ἐκ δὲ τῆς γῆς ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. Καὶ διὰ ταῦτα τοῦτον τὸν τρόπον κεκόσμηται ὁ πέρὶ ξ. Τουτέστι διὰ τὰς δύο ταύτας τὰς ἀναθυμιάσεις ἀλλοιούμενας, καὶ τὴν μὲν ἀτμίδα γινομένην ἀέρα, τὴν δὲ καπνώδη ὑπέκκαυμα, τὸ πᾶν τοῦτο οὕτω κεκόσμηται. ἔστι γὰρ πρῶτον τὸ ὑπέκκαυμα (κουφότερον γὰρ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις), εἶτα ὁ ἀήρ, τρίτον τὸ ὕδωρ, καὶ οὕτω τέταρτόν ἐστιν ἡ γῇ. Ὁ λέγομεν πῦρ. Διὰ τί εἶπεν ὁ λέγομεν ν; ἐπειδὴ οὐ κυρίως τὸ ὑπέκκαυμα πῦρ καλεῖται, ἀλλὰ ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ διακονικοῦ. πῦρ δὲ οὐ λέγεται τὸ μὴ καῖον, ὅθεν καὶ ὑπέκκαυμα ἐκλήθη παρὰ τὸ ἥττον καίειν· ἡ γὰρ ὑπό· πρόθεσις τὴν ὕφεσιν σημαίνει. Ὁμώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης καπνώδους διακρίσεως. Τὸ αὐτό, φησί, σημαίνει καὶ ἐπὶ τοῦ διακονικοῦ πυρὸς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπεκκαύματος.

41 τὸ γὰρ πῦρ κατὰ τῶν δύο λέγεται· καπνώδους γὰρ εἶπε διακρίσεως, ἵνα δηλώσῃ τὸ ὑπέκκαυμα καὶ τὸ διακονικὸν πῦρ. διάκρισις γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ταύτης ἐστίν. Ὑπὸ δὲ ταύτην τὴν φύσιν ἀήρ. Τουτέστι μετὰ τὸ ὑπέκκαυμά ἐστὶ λοιπὸν ὁ ἀήρ. Ὡστε μικρᾶς κινήσεως τυχὸν ἐκκαίεσθαι πολλάκις. Πρόσθετες σύ, ἐὰν δράξῃται καὶ ἐπιτηδείας ὕλης· οὐ γὰρ χρειά μόνης τῆς κινήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὕλικου αἰτίου. Ἐὰν μάλιστα ἔχῃ εὐχερῶς ἡ τοιαύτη σύστασις. Καλῶς τοῦτο· οὐ γὰρ ἐν παντὶ μέρει τοῦ ὑπεκκαύματος γίνεται, ἀλλ' ἐν τῷ ἐπιτηδεῖω, καθάπερ οὐδὲ ἐν παντὶ μέρει τοῦ σώματος γίνεται λέπρα, ἀλλ' ἐν μόνῳ τῷ ἐπιτηδεῖω. Διαφέρει δὲ ἡδὴ διὰ τὴν τοῦ ὑπεκκαύματος θέσιν ἢ πληθὸς. Θέσιν εἶπεν, ἵνα δηλώσῃ τὴν συνεχῇ ἑξαψιν ἢ τὴν διεσπαρμένην· πληθὸς δέ, ἵνα δηλώσῃ ὁμοίως καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος γινομένην τὴν ἑξαψιν ἢ κατὰ μόνον τὸ μῆκος. Ὅταν μὲν οἶον ἀποσπινθηρίζῃ ἅμα καιόμενον (τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ παρεκπυροῦσθαι κατὰ μικρὰ μέν, ἐπ' ἀρχὴν δ' ἐ), αἷξ καλεῖται. Ὅτα ν, φησίν, οἶον ἀποσπινθηρίζῃ, αἷξ καλεῖται. οἱ δὲ ἀποσπινθηρισμοί, φησίν, οὗτοι οὐκ εἰσι διεσπαρμένοι, ἀλλ' οἶον ἐκκρεμεῖς. τοῦτο δ' ἐνεδείξατο διὰ τοῦ εἰπεῖν ἅμα καιόμενον. μεταξυλογίᾳ δὲ ἐμμέσῳ ἐχρήσατο τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ ἀποσπινθηρίζειν, ὅτι τοῦτο, φησί, συμβαίνει, ἐπειδὴ ἐκπυροῦται ὁ παρακείμενος ἀήρ πλὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ παρεκπυρωθέντος, ὡς μὴ εἶναι διεσπαρμένους τοὺς ἀποσπινθηρισμούς. Ὅτε μὲν οὖν ὑπὸ τῆς κινήσεως καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐντεῦθεν καὶ τὴν ἄλλην αἰτίαν τῆς γενέσεως τοῦ διάττοντος βούλεται ἡμῖν ἐξηγήσασθαι. Καὶ ἔοικεν ἡ φορὰ ρίψει μάλλον ν, οὐ καύσε ι.

42 (1n) Ἐπὶ τοῦ διὰ ψύξιν γινομένου διάττοντος ρίψει μάλλον ἢ κίνησις γίνεται, ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ συνεχὲς ἔκκαυσιν γενέσθαι, καὶ λοιπὸν λαμβάνει παράδειγμα τοῦ μὲν διὰ θερμασίαν γινομένου τὸν λύχνον, τοῦ δὲ διὰ ψύξιν τὸν ἐκπυρηνισμόν. Ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις. Ὡς ἀπορίαν προάγει τὸν λόγον. ἴσως γὰρ τις ἔχει ἀπορῆσαι, ἄρα οὐ γίνεται ὁ ἀήρ ὥσπερ ἄπτεται ὁ νεωστὶ ἐσβεσμένος λύχνος ὑπὸ τῆς ὑποκειμένης φλογὸς μηδαμοῦ τῆς ἐξάψεως γινομένης εἰ μὴ ἐν τῇ θρυαλλίδι, <ἡ> ὥσπερ οἱ πυρῆνες ἐκ τῶν δακτύλων ἐκκρίνονται. καὶ φησιν, ὅτι ἐκάτερον ἀληθές· τὸ μὲν γὰρ τῆς λυχνιαίας φλογὸς ἀρμόζει ἐπὶ τοῦ πρώτου διάττοντος, τὸ δὲ ἄλλο παράδειγμα ἀρμόζει ἐπὶ τοῦ δευτέρου διάττοντος. Ἡ ρίψις τοῦ αὐτοῦ τινος σώματος. Ἐνταῦθα ἡ ἀνταπόδοσις ἄρχεται γίνεσθαι τοῦ παραδείγματος ἐντεῦθεν τοῦ δευτέρου δαλοῦ. Ὡστε καὶ εἰς γῆν καὶ εἰς θάλασσαν φαίνεσθαι πίπτοντας. Τοὺς κατ' ἐκπυρηνισμόν δηλονότι διάττοντας· οἱ γὰρ ἄλλοι ὅπου ἀποροῦσιν ὕλης ἐν τῷ ὑπεκκαύματι, ἐκεῖ καὶ ἀπομαραινόνται. Καὶ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ αἰθρίας οὔσης. Μεθ' ἡμέραν εἶπεν, ἵνα τὴν ἀρχὴν τῆς νυκτὸς δηλώσῃ. τί δὲ λέγει αἰθρία; αἰθρίας τοίνυν φησὶν οὐχ ἀπλῶς ἀνέμων, ἀλλ' ὑετῶν· εἰ γὰρ εἴη ὑετός, πῶς ἔχει γενέσθαι διάττων; πλὴν, ὡς νομίζω, αἰθρίας λέγει, ἵνα εἴη ἀνέφελος ὁ οὐρανός. εἰ γὰρ εἴη, κἂν γίνωνται, οὐδὲ φαίνονται· ἔφη δὲ φαίνεσθαι αὐτοὺς ἐν αἰθρίᾳ καὶ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν. Κάτω δὲ ρίπτεται καὶ τὰ ἐξῆς.

43 (1n) Ἐπειδὴ ἡ πύκνωσις ἐπὶ τὰ κάτω ἀποδιώκει, καὶ τούτου χάριν κάτω φέρονται οἱ διάττοντες. οὕτως γάρ, φησί, καὶ οἱ κεραυνοὶ κάτω φέρονται, ἐπειδὴ ἐκπυρηνίζεται καὶ ἐπὶ αὐτῶν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. ἐπεὶ οὖν κάτω ἐκκρίνεται διὰ τὴν θλίψιν, φύσει δὲ ἄνω φέρεται τὸ θερμόν, εἰκότως τὴν λοξὴν κίνησιν κινουῦνται οἷονεὶ ἐκ τῶν ἐναντίων κινήσεως μεσότητος γινομένης. Ὅσοι μὲν οὖν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ συνίστανται ^ι, ἐκκαιομένης γίνονται τῆς ἀναθυμιάσεως ^ς. Ἐντεῦθεν λοιπὸν τὰς διακρίσεις παραδίδωσιν, ὅτι οἱ μὲν πρῶτοι διάττοντες ὑπὸ θερμασίας γίνονται, οἱ δὲ δεύτεροι ἐν τῷ περιγείῳ ἀέρι. λοιπὸν δὲ καὶ τρίτην διαφορὰν, ἣτις ἐλαμβάνετο ἐκ τοῦ διαφόρου τρόπου τῆς κινήσεως. εἶπε δὲ καὶ τὴν ἄλλην διαφορὰν ἄνωτέρῳ, ἔνθα ἔλεγε περὶ μὲν ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πῦρ ἐκκρίνεσθαι, ποῦ δὲ διάδοσιν γίνεσθαι. Διὰ δὲ τὴν θέσιν τῆς ἀναθυμιάσεως ^ς. Ἐντεῦθεν ἡ διαφορὰ ἢ ἐκ τοῦ διαφόρου τρόπου τῆς κινήσεως. Τὰ πλεῖστα δὲ εἰς τὸ πλάγιον ^ν. Δηλονότι τῶν γινομένων ὑπὸ ψύξεως περὶ τούτων ἐναντία εἰσὶ κινήσεις. Πάντα δὲ ταῦτα κάτω σελήνης γινόμενα ^α. Ἐπειδὴ εἶπε καὶ ἐν τῷ ἀπογείῳ γίνεσθαι διάττοντας, ἵνα μὴ τις νομίση γίνεσθαι αὐτοὺς ἄνω περὶ τὰ ἄστρα, τὴν διάκρισιν ἐπάγει τὴν ἐκ τῆς ταχύτητος. οὐκ ἂν γάρ, φησὶν, οὕτω ταχέως ἐκινουῖντο. Πρᾶξις ^ζ. Φαίνεται δὲ ποτε νύκτωρ αἰθρίας οὐσῆς ^ς. Μετὰ τὰ ἀληθῆ καὶ ὀλιγοχρόνια, ἅπερ ἦν φλόγες, δαλοί, αἶγες καὶ διάττοντες, μέτεισι καὶ ἐπὶ ψευδῇ ὀλιγοχρόνια, ἅπερ εἰσὶν ἀπὸ χρώματος καὶ σχήματος ἀπὸ μὲν χρώματος αἱματώδη, ἀπὸ δὲ σχήματος βόθυνοι καὶ χάσματα.

44 εἰκότως δὲ χωρεῖ μετὰ τὰ ἀληθῆ καὶ ὀλιγοχρόνια ἐπὶ τὰ ψευδῆ καὶ ὀλιγοχρόνια, ἐπειδὴ οὐ κατὰ μόνον τὸ ὀλιγοχρόνιον ταῦτα κοινωνοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ποιητικὰ αἰτία ἐστὶ τὰ προειρημένα τῶν μελλόντων λέγεσθαι. ἀλλὰ φέρε μὴ μόνον διὰ κενῆς τούτων τὰ ὀνόματα λεγέσθω, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίας πολυπραγμονητέον. τὸ μὲν οὖν αἱματώδες χρῶμα δύο ἔχει αἰτίας τῆς γενέσεως· τὰ δ' ἄλλα, χάσματα φησι καὶ βόθυνοι, δύο ὄντα ἐν ἔχουσιν αἴτιον. φαίνονται γὰρ αἱματώδη χρώματα, ὅταν μέλαν ὃν νέφος ἢ εἰς τὰ πλάγια τοῦ λαμπροῦ τυγχάνῃ ἢ κατὰ κάθετον. ἀλλ' εἰ μὲν εἰς τὰ πλάγια εἴῃ, κατὰ ἀνάκλασιν γίνεται αὐτῶν ἡ φαντασιώδης ὄρασις· οὐ γὰρ κατὰ ἀλήθειαν κινεῖται· πόρρω γὰρ εἰσὶ τὸ νέφος καὶ τὸ λαμπρόν. οἷόν τι συμβαίνει περὶ τὴν ἁρμονίαν γίνεσθαι μὴ κινωμένων τῶν φθόγγων, ὅτε δοκεῖ τις γίνεσθαι κρᾶσις, τοιοῦτόν τι κἀνταῦθα γίνεται· εἰ μέντοι κατὰ κάθετον εἴῃ τοῦ λαμπροῦ τὸ νέφος, τότε κατὰ διάκλασιν γίνεται αὐτῶν ἡ ὄρασις. ἀλλὰ φέρε εἰ δοκεῖ ζητήσωμεν, τί διαφέρει ἀνάκλασις διακλάσεως. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ἀνακλάσεως ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ ἐνόπτρου τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ ὀρώμενον ὑπάρχει, ἐπὶ δὲ τῆς διακλάσεως μεταξὺ τοῦ ὀρώοντος καὶ τοῦ ὀρωμένου ἐστὶ τὸ κάτοπτρον, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν δι' ὕδατος ὀρωμένων. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη διαφορὰ. τὰ γὰρ κατὰ διάκλασιν ὀρώμενα πρόσω ἀφίστανται καὶ μείζονα φαίνονται, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν ἁσטרων· ἀνίσχοντα γὰρ ταῦτα καὶ δύνοντα διὰ τὴν ἀτμίδα ἀναπεμπομένην ὀρῶνται πυρρὰ κατὰ διάκλασιν· μέση γὰρ ἡ ἀτμίς ἦτοι τὸ κάτοπτρον. τὰ μέντοι κατὰ ἀνάκλασιν ὀρώμενα πρόσω ἀφιστάμενα μείωσιν τοῦ μεγέθους ὑπομένουσι καὶ οὕτως εἰς τὸ μὴ ὀρᾶσθαι καταντῶσιν, ὡς ἔχει ἐπὶ πετεινῶν ὀρωμένων. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ διάκλασιν ὀρωμένων αὐξήσις δοκεῖ τοῦ ὀρωμένου, πῶς μὴ ἐπιμένομεν ὀρῶντες, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ εἶναι ἐξαίφνης ἀφανίζεται; καὶ λέγομεν, ὅτι ἐπὶ τούτων οὐ διὰ δριμύτητα τοῦ μεγέθους ἡ μεταβολὴ ἀπὸ τοῦ ὀρᾶν εἰς τὸ μὴ ὀρᾶν γίνεται, ἀλλὰ διὰ ἀμυδρότητα τῆς ποιότητος ἐξαίφνης ἀφανισμὸς γίνεται. οὕτως γὰρ ὅστρακον ἐν βυθῷ ριπτόμενον, ἐφ' ὅσον κάτω φέρεται, ἐπὶ τοσοῦτον μέγα φαίνεται (τὸ γὰρ ὕγρον χύσιν ποιεῖ), διὰ δὲ τὴν ἀμυδρότητα λοιπὸν τῆς ποιότητος εἰς τὸ μὴ ὀρᾶσθαι τελευτᾷ. καὶ αὗται μὲν αἱ αἰτίαι τοῦ φαίνεσθαι αἱματώδη χρώματα. ἡ δὲ αἰτία τῶν βοθύνων καὶ τῶν χασμάτων αὕτη· ἐπειδὴ τὸ μέλαν νέφος καὶ τὸ λαμπρόν ἐν τῷ αὐτῷ ὧσιν ἐπιπέδῳ, κἂν τύχῃ πέριξ μὲν εἶναι τὸ λαμπρόν, ἐν δὲ τῷ μέσῳ τὸ μέλαν, ἐπειδὴ τὸ μὲν λαμπρόν μᾶλλον κινεῖ τὴν ὄψιν, ἐπ' ἑλαττον δὲ τὸ μέλαν, συμβαίνει

βαθύτερον φαίνεσθαι τὸ μέσον. ἀλλ' εἰ μὲν ἐπ' ὀλίγον φαίνεται, χάσμα καλεῖται· εἰ δὲ ἐπὶ πολὺ, βόθυνος· τούτῳ γὰρ μόνον ἀλλήλων διαφέρουσιν.

45 ὅθεν καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν χασμάτων καὶ βοθύνων εἴρηται μεταφορικῶς. ἰστέον δέ, ὅτι ὄνπερ τρόπον ἀληθές ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι τὰ πλησίον κινούμενα τῶν πόρρω ὁμοίως καὶ ἰσοταχῶς κινουμένων φαίνονται ταχύτερον κινεῖσθαι, οὕτως οὐκ ἄτοπον εἰπεῖν, ὅτι τὰ μᾶλλον λευκὰ ἢ λαμπρὰ τῶν μελάνων προκινεῖ τὴν ὄψιν εἰς ἀντίληψιν. διὸ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τύχωσιν ὄντα ἐπιπέδῳ, ἐξέχοντα δοκοῦσιν εἶναι, τὸ δὲ μέλαν ἐν βάθει. διὸ καὶ οἱ ζωγράφοι ἐπειδὴν τι ἐξέχον ζητῶσι ποιῆσαι οἷον μαζούς, λευκοὺς αὐτοὺς ποιοῦσιν, ὅσα δ' ἐν βάθει, μέλανα, οἷον ὀφθαλμούς, διὰ τὸ λευκὸν ὡς μᾶλλον κινοῦν πλησίον φαίνεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ὡς ἤττον πορρωτέρω. μέχρι τούτων προαγαγὼν τὴν διδασκαλίαν τῶν ὀλιγοχρονίων ἢ ἀληθῶν ἢ ψευδῶν ὁ Ἀριστοτέλης τρέπεται νῦν ἐπὶ τὰ πολυχρόνια, καὶ πρότερον διαλέγεται περὶ κομητῶν οὐ μάτην, ἀλλὰ διότι οὗτος οἷον διὰ τῶν ἐστὶν ἰστάμενος. ἦν δὲ ἡμῖν προσεχῶς περὶ διὰ τῶν τοῦ λόγου. μετὰ δὲ τὸν κομήτην ἐρεῖ καὶ περὶ γαλαξίου, ἐπειδὴ ὁ γαλαξίας οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ κομήτης κυκλικός. τὴν δὲ περὶ τῶν κομητῶν διδασκαλίαν ἐν τρισὶ θεωρίαις παραδίδωσι· καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τὰς περὶ αὐτῶν γενομένας δόξας ὑψηλεῖται, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ διελέγχει ταύτας, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ τὴν ἀληθῆ λέγει περὶ αὐτῶν ὑπόληψιν, ταῦτόν δ' εἰπεῖν τὴν οἰκείαν δόξαν. ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῆς πρώτης. Ἀναξαγόρας μὲν ὁ Κλαζομένιος καὶ Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης τὸν κομήτην ἔφασαν εἶναι σύνοδον τῶν πέντε πλανωμένων, σύνοδον δ' οὐκ ἐπ' εὐθείας γινομένην (αὕτη γὰρ οὐδὲ κυρίως σύνοδος), ἀλλὰ κατὰ κύκλον ἀλλήλοις συνιόντων δίκην τινῶν τεμαχῶν συντιθεμένων, ὡς γίνεσθαι κύκλον. Πυθαγόρας δὲ καὶ Ἰπποκράτης, οὐχ ὁ Κῶος, ἀλλ' ὁ Χῖος ὁ τὸν βίον πάλα ἔμπορος καὶ τὸν παραλογισμόν τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου ἐξευρηκώς, ἔκτον πλανήτην ἔλεγεν εἶναι τὸν κομήτην ἰσόδρομον τῷ τοῦ Ἑρμοῦ διὸ ὥσπερ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ σπανίως φαίνεται, οὕτω καὶ οὗτος. ἀλλ' ὁ μὲν Πυθαγόρας καὶ τὸν ἀστέρα καὶ τὴν κόμην ἐκ τῆς πέμπτης ἔλεγε γίνεσθαι οὐσίας. ὁ δὲ γε Ἰπποκράτης τὸν μὲν ἀστέρα ἐκ τῆς πέμπτης, τὴν δὲ κόμην ἀπὸ τοῦ ὑπὸ σελήνην τόπου. φησὶ γάρ, ὅτι ἀτμοῦ ἀναφερομένου ἀπὸ τοῦ κομήτου ἐπὶ τὰ ἄνω, καὶ ἀνακλωμένης τῆς ὀψεως ἡμῶν πρὸς τὸν ἥλιον γίνεσθαι τὴν κόμην· ὅτι δὲ δυνατόν ἐστιν ἐν νυκτὶ γίνεσθαι ἀνάκλασιν πρὸς τὸν ἥλιον, παραμυθούμεθα τοῦτο ἐκ τοῦ πρὸ μιᾶς ὥρας τοῦ ἀνατεῖλαι ἢ μετὰ μίαν τοῦ καταδύναι φωτίζεσθαι τὴν κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς οἰκουμένης γῆν. ὅτε οὖν τύχη πρὸς ἄρκτους ὣν ὁ ἥλιος καὶ ὁ κομήτης, δυνατόν ἐστι γενέσθαι τὴν τοιαύτην ἀνάκλασιν καὶ φαίνεσθαι κομήτην· οὐδὲ γὰρ ἀλλαχοῦ συνίσταται εἰ μὴ πρὸς τῷ βορείῳ μέρει τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. ἐν μὲν γὰρ τῷ μεταξὺ τῶν τροπικῶν διὰ τὸ εἶναι τὴν διακεκαυμένην ἐκεῖ ζώνην οὐ συνίσταται διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς ἀτμίδος ἥτοι τοῦ ὑλικοῦ αἰτίου· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν τῷ νοτίῳ μέρει δυνατόν ἐστι γενέσθαι, εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐστὶν ἀτμὸς ἐκεῖ, διὰ τὴν ψύξιν.

46 ἀλλὰ ζητῆσαι ἄξιον, πῶς τὰ νότια ψυχρὰ εἰρήκαμεν εἶναι. ἢ διττὸν τὸ νότιον· τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς, ὅπερ ἐκεῖθ' ἐστὶ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, τὸ δὲ πρὸς τὸ πᾶν τὸ πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ. τὰ μὲν οὖν πρὸς ἡμᾶς θερμὰ ὄντα χρεύει τῆς τοῦ κομήτου γενέσεως· τὰ δὲ πρὸς τὸ πᾶν νότια, εἰ καὶ ψυχρὰ, ἀλλὰ δι' ἄλλην αἰτίαν χρεεύουσιν· οὐδὲ γὰρ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν βορείῳ δυνατόν γενέσθαι ἀνάκλασιν, οὐδὲ μὴν ἐν τῷ νοτίῳ. δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ πολὺ ἐστὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ νοτίου, ἔλαττον δὲ τὸ ὑπὲρ γῆν, ὡς δηλοῦσιν αἱ ἐν χειμῶνι νύκτες μακρότεραι οὔσαι. οὐ δύναται δὲ γενέσθαι ἀνάκλασις δι' ὅλης τῆς νυκτός, διότι πολὺ ἀπέχει ὁ ἥλιος ὑπὸ γῆν ὣν τοῦ πλάνητος ὑπὲρ γῆν ὄντος. ἀλλ' οὐδὲ μὴν δυνατόν ἐστὶν ἡλίου ὄντος ἐν τοῖς βορείοις, τοῦ δὲ πλάνητος ἐν τοῖς νοτίοις γενέσθαι δι' ὅλης τῆς νυκτός τὴν ἀντανάκλασιν. διὰ γὰρ τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος, ἔπειτα καὶ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ὑπὸ γῆν νοτίου πολὺ ὄν τὸ κωλύον γενέσθαι ἐπὶ τὸ βόρειον τὴν ἀνάκλασιν· ὥστε οὖν οὐδὲ ἐν τῇ διακεκαυμένῃ ζώνῃ. συνίστανται δ' ἐν τῷ νοτίῳ

οὐχ ὅτε ἐν τῷ βορείῳ εἴη ὁ ἥλιος ἢ ἐν τῷ νοτίῳ, ἀλλ' ὅταν καὶ ὁ ἥλιος ἐν τῷ βορείῳ εἴη καὶ ὁ πλάνης, τότε γὰρ ἐπειδὴ μὴδὲ πολὺ ἀπέχουσι ἀλλήλων (ἐν γὰρ τῷ βορείῳ εἰσὶ) μὴδὲ μὴν πολὺ ἐστὶ τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ βορείου, δι' ὅλης νυκτὸς δυνατόν γενέσθαι τὴν ἀνάκλασιν. αὗται αἱ ἱστορίαι. τοὺς δὲ ἐλέγχους αὐτῶν ἑτέρα θεωρία παραδίδωσιν. φαίνεται δέ ποτε συνιστάμενα νύκτωρ αἰθρίας οὕσης ἢ πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῳ. Ἐκ θυρῶν εὐθὺς ἐδήλωσεν, ὡς περὶ τῶν ψευδῶν λέγει. ἔφη γὰρ φαίνεται δέ· οὐ γὰρ ἀληθῆ εἰσιν. ἀπάτη γὰρ γίνεται ἢ κατὰ τὸ χρῶμα ὡς ἐπὶ τῶν αἱματωδῶν χρωμάτων, ἢ κατὰ τὸ σχῆμα ὡς ἐπὶ βοθύνων καὶ χασμάτων. καλῶς δὲ εἶπε φαίνεται ἐν τῷ οὐρανῳ· οὐ γὰρ γίνονται ἐν τῷ οὐρανῳ, ἀλλὰ νομίζονται ἐκεῖ γενέσθαι. ἢ οὖν τοῦτο ἢ οὐρανὸν ἐκάλεσε τὸ ὑπέκκαυμα ὡς καὶ Ἱπποκράτης ὁ ἰατρός “οὐρανὸς λαιλαπῶδης”, καὶ ὁ ποιητής· Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν. αἰθρίαν δὲ πάλιν τὴν ἀπὸ τῶν ἀνέμων ἀκουστέον. αἴτιον δὲ καὶ τούτων τὸ αὐτό, τουτέστιν ἡ ἀναθυμίασις. Ἐπεὶ γὰρ φανερός ἐστιν ὁ ἀήρ συνιστάμενος ἄνω, ὥστε ἐκπυροῦσθαι.

47 (1n) Ἄνω ἄερα φησὶ τὸ ὑπέκκαυμα, ὅπερ παχυνόμενον ἐν τῷ δρᾶττεσθαι ἐπιτηδεΐας ὕλης ἐκπυροῦται ὡς διακονικὸν φαίνεσθαι πῦρ, ὡς ἐπὶ φλογός, δαλῶν καὶ τῶν ἄλλων. λέγω δὲ περὶ δαλῶν, ἐπειδὴ ἔφη οἶον δαλοὺς φέρεσθαι καὶ διὰ τούτου ἐνεδείξατο, ὅτι καὶ ὑπὸ ψύξεως γίνονται δαλοί. διὸ δυνατόν εἰπεῖν καὶ τὴν σύστασιν λόγῳ τῆς ψύξεως αὐτῶν ὑποθέσθαι γινομένην. τοῦτο δὲ νῦν λέγω, ἐπειδὴ ἀνωτέρω μόνον τῶν διαττόντων διττὴν ἔφη τὴν γένεσιν. ἐκ τούτου οὖν αὐτοῦ ἐστὶ δεῖξαι καὶ τῶν ὑπολοίπων διττὴν λέγοντα τὴν γένεσιν, καθάπερ καὶ ὁ Θεόφραστος ἔλεγεν· ὅσα γὰρ ποιεῖ τὸ θερμόν, τοσαῦτα ποιεῖ καὶ τὸ ψυχρόν. ἔλεγε γὰρ καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Οὐδὲν ἄτοπον, εἰ χρωματίζεται αὐτὸς οὗτος ὁ ἀήρ. Τοῦτό φησιν· ἐπειδὴ εἴρηται, ὅτι ἐκκαιομένου τοῦ ἀέρος ἢ ἐκπυρηνιζομένης τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως εἰρήκαμεν γίνεσθαι τὰ προειρημένα πάθη λαμπρὰ τυγχάνοντα, οὐκ ἄτοπον, φησὶ, καὶ σχηματίζεσθαι τὸν ἄερα, ὅταν νέφος ἐν ὧν τῶν λαμπρῶν τούτων ἢ κατὰ κάθετον τύχη ὧν ὡς κατὰ διάκλασιν ὁρᾶν ἢ πλάγιον ὡς κατὰ ἀνάκλασιν. Διὰ τε γὰρ πυκνοτέρου διαφανόμενον καὶ τὰ ἐξῆς. Διὰ τούτου τοῦ ῥησιδίου παραδίδωσιν ἡμῖν τὴν αἰτίαν τοῦ αἱματώδους τὴν κατὰ διάκλασιν, διὰ δὲ τοῦ ἐφεξῆς τὴν αἰτίαν τὴν κατὰ ἀνάκλασιν παραδίδωσιν. ἀλλ' ἔστι ἐν τῇ λέξει τι ἄπορον. φησὶ γάρ, ὅτι εἰς γένεσιν τοῦ αἱματώδους χρῆ συνδραμεῖν λευκὸν χρῶμα καὶ μέλαν καὶ λαμπρόν· καὶ μὴν ἡμεῖς δύο μόνον εἰρήκαμεν, τὸ λαμπρόν καὶ τὸ μέλαν. τί οὖν ῥητέον; ὅτι τὸ λευκὸν συμπεριλαμβάνεται τῷ λαμπρῷ· καὶ τὸ λαμπρόν γὰρ οἶον λευκόν ἐστι. καλῶς δὲ εἶπεν τὸ ὅταν ἔλαττον εἴη φῶς. πλείονος γὰρ ὄντος τυχὸν τοῦ φωτός, ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἐστὶ τὸ ἡλιακόν, οὐ φαίνονται. καλῶς δὲ καὶ τὸ πυκνότερον εἶπε, καὶ οὐ ‘πυκνόν’. εἰ γὰρ εἴη πυκνὸν πάνυ τὸ νέφος, οὐ γίνεται διαφάνεια. ἀλλ' ὅταν ἢ ἐπ' ἔλαττον, τὸ οὖν ἐπ' ἔλαττον διὰ τοῦ πυκνότερου συγκριτικοῦ ὄντος ἐδήλωσε. Μιγνυμένων κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις. Ἰδοὺ σαφῶς ἐδήλωσεν, ὅτι περὶ διακλάσεως ὁ λόγος· ἔφη γὰρ ἐπιπρόσθησι ν. τοῦτο δὲ εἰρήκαμεν κατὰ διάκλασιν, ὅταν κατὰ κάθετόν ἐστὶ τὸ νέφος ἐπιπροσθοῦν ἡμῖν.

48 τοιαῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ διὰ τῆς διακλάσεως ὁρώμενα φαίνεσθαι διὰ τὴν χύσιν τὴν ἀπὸ τοῦ ὕγρου. διὸ καὶ ἡμεῖς ὅπου τι μεῖζον θέλομεν φανῆναι, διὰ ὕγρου ποιοῦμεν αὐτὸ φαίνεσθαι. ἰστέον δέ, ὅτι ἡ μίξις γίνεται ἐπὶ τῶν αἱματωδῶν χρωμάτων οὐ κατὰ κρᾶσιν (ἀφίσταται γὰρ πάνυ τὸ νέφος τοῦ λαμπροῦ), ἀλλὰ κατὰ παράθεσιν· πλὴν ἐν τῇ ὀψει δοκεῖ κατὰ κρᾶσιν γίνεσθαι ἢ ἔνωσις. Οἶον ἀνίσχοντα τὰ ἄστρα καὶ δυόμενα, ἐὰν ἢ καὶ α. Καλῶς τὸ ἐὰν ἢ καὶ α, ἵνα πολλῆς οὕσης θερμασίας πολλὴ καὶ ἀτμὶς ἔλκηται. ὥσπερ δὲ ἀτμὶς ἐπιπροσθοῦσα ποιεῖ φαντασίαν τινὰ μίξεως, οὕτω καὶ καπνός. Καὶ τῇ ἀνακλάσει δὲ ποιεῖ, ὅταν τὸ ἔνοπτρον ἢ τοιοῦτο ν, ὥστε μὴ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὸ χρῶμα δέχεσθαι. Ἰδοὺ δῆλον ἐντεῦθεν γέγονεν, ὅτι τὰ πρῶην λεχθέντα ὡς ἐπὶ διακλάσεως ἐλέγετο. νῦν γὰρ ἐναργῶς φησιν, ὅτι καὶ τῇ ἀνακλάσει ποιεῖ. φησὶ δέ, ὅτι ἐπὶ τῆς ἀνακλάσεως ἐὰν ἢ τὸ ἔνοπτρον μικρόν, τὸ μὲν χρῶμα δέχεται τοῦ

αἰσθητοῦ, τὸ δὲ σχῆμα οὐ δέχεται, διὰ τὸ μὴ ὅλον δύνασθαι χωρῆσαι. οἷόν τι λέγω· ἔστω τις ἔστῳς ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ῥαίνεται ὕδωρ· ἄλλος δὲ ἰστάσθω ἐν σκιᾷ. οὗτος ὁ ἐν τῇ σκιᾷ ἔστῳς ὁρᾷ μὲν ἐν ταῖς ῥάνισι τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, οὐχ ὁρᾷ δὲ τὸ μέγεθος, ἐπειδὴ μὴ εἰσιν ἱκαναὶ χωρῆσαι αὐτό. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐν νυκτὶ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἐρεττόντων. ἐν γὰρ ταῖς ἀναπεμπομέναις ῥάνισι τοῦ ἄστρου ὁρᾶται τὸ λαμπρόν, οὐχ ὁρᾶται δὲ τὸ μέγεθος. Τὰ δὲ χάσματα ἀναρρηγνυμένοι τοῦ φωτός. Τὴν αἰτίαν λοιπὸν τῶν χασμάτων διὰ τῶν βοθύνων βούλεται εἰπεῖν Ἀριστοτέλης, ὅτι ἡνίκα ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ἦ τὸ κυανοῦν ἢ μέλαν καὶ τὸ λαμπρόν, ὡς εἶναι δῆλον, ὅτι πέριξ τὸ λαμπρόν, τότε, φησί, τὸ μὲν λαμπρόν ὁρᾶται, τὸ δὲ μέλαν τὸ ἐν τῷ μέσῳ ἀναρρήγνυσι τὸ φῶς καὶ διασκεδάννυσι καὶ ποιεῖ χάσματα, ὅταν ἐπ' ὀλίγον διασκεδασθῇ, ἢ βοθύνους, ὅταν ἐπὶ πλεῖστον. τὸ οὖν ἀναρρηγνυμένου ἀντὶ τοῦ 'διασκεδαννυμένου'. οὕτω δὲ καὶ ὁ ποιητὴς "οὐρανόθεν δ' ἄρ' ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ" ἀντὶ τοῦ 'διεσχίσθη'. Πολλάκις δ' ἐκ τῶν τοιούτων καὶ δαλοὶ πίπτουσι ν.

49 (1n) Ἐκ τῶν βοθύνων, φησίν, καὶ ἐκ τῶν χασμάτων πίπτουσι δαλοί, οὐκ αἰεὶ δηλονότι, ἀλλ' ὅταν ὑπερβολὴ γένηται συγκρίσεως, πάλιν δὲ διὰ τοῦ 'πίπτειν' ἐνεδείξατο, ὅτι καὶ ἀπὸ ψύξεως γίνονται δαλοί. Συνιὸν δὲ χάσμα δοκεῖ ποιεῖν. Καλῶς τὸ δοκεῖ· ὡς γὰρ εἴρηται, οὐκ εἰσι ταῦτα ἀληθῆ, ἀλλ' ἀπατηλὰ μόνον. συνιὸν δὲ λέγει τὸ μέλαν· τοῦτο γὰρ ἐπιπολῆς φερόμενον χάσμα ποιεῖ. ἡμέρας μὲν οὖν ὁ ἥλιος κωλύει τὰ αἵματώδη χρώματα, καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπλῶς ἐν ἡμέρᾳ οὐ φαίνονται, διότι ἡ ἑκκλαμψις τοῦ ἡλίου κωλύει· ἐν δὲ τῇ νυκτὶ φαίνονται διὰ τὸ μηδὲ εἶναί τι τὸ κωλύον. τὸ ἀνάπαλιν δὲ τὸ μέλαν πάλιν ἐν νυκτὶ οὐχ ὁρᾶται διὰ τὴν ὁμοιότητα. ὅθεν ὅσα μὲν πλησιάζει τῷ μέλανι, οὐδὲ αὐτὰ ἐν νυκτὶ ὁρᾶται, ἐν ἡμέρᾳ δὲ ὁρᾶται, οἷον τὸ πράσινον, τὸ βένετον χρῶμα καὶ ὅσα τοιαῦτα. ὅσα δὲ πάλιν τῷ λαμπρῷ πλησιάζει, οἷον αἵματῶδες καὶ φοινικοῦν, ταῦτα ἐν νυκτὶ μὲν ὁρῶνται, ἐν ἡμέρᾳ δὲ οὐκέτι. Περὶ δὲ τῶν κομητῶν ν. Ἐντεῦθεν περὶ τῶν πολυχρονίων ὁ λόγος· εἴρηται δέ, ὅτι εἰς τρία μερίζει τὴν περὶ τῶν κομητῶν διδασκαλίαν καὶ ὅτι πρῶτον ἐκτίθεται δόξας καὶ ἀνατρέπει, εἴθ' οὕτω τὰ δοκοῦντα αὐτῷ ἐκτίθεται. Σύμφασιν τῶν πλανητῶν ν. Ἀντὶ τοῦ 'σύνοδον'. Ὅταν διὰ τὸ πλησίον ἔλθῃν δόξωσιν ἀλλήλων θιγγάνει ν. Καλῶς τὸ δόξωσιν· οὐδὲ γὰρ κατὰ ἀλήθειαν ἄπτονται ἀλλήλων. πῶς γὰρ δύνανται, εἴ γε μηδὲ ἐν τῷ αὐτῷ εἰσιν ἐπιπέδῳ, ἀλλ' ἀφεστήκασιν ἀλλήλων αἰσφαίραι; καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν ἐκλείψεων. οὐ γὰρ ἂν ποτε ἐπιπροσθούσης τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἄπτεσθαι ἑκλείψις ἐγένετο τοῦ ἡλίου· ἐλάττων γὰρ τῆς σελήνης σφαῖρα. οὐδὲ μὴν τῆς σελήνης ἐγένετο ἑκλείψις, εἰ ἦν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὁ κῶνος τῆς γῆς ὁ ταύτην ἐπισκιάζων. ἰστέον δέ, ὅτι οἱ ἀστρονομικοὶ ἐκ τῶν ἐκλείψεων καὶ τὴν θέσιν τῶν σφαιρῶν μεμαθήκασιν.

50 καὶ γὰρ ἀστέρες ἀστράσιν ἐπιπροσθοῦντες ὥφθησαν πολλάκις, καὶ ἡ σελήνη δὲ πολλάκις ἐπίπροσθεν γενομένη ἢ Κριοῦ ἢ ἄλλου ζωδίου ἐποίησε γενέσθαι ἑκλείψιν, οὐχ ὅτι ἐν τῇ ἀπλανεῖ γέγονεν, ἀλλ' ὅτι κατὰ κάθετον εὐρέθη τυχὸν τῆσδε τῆς μοίρας τοῦ Κριοῦ. καὶ ἐπεσκίασεν ἡμῖν, καὶ οὐκέτι ἐωράκαμεν τοὺς ἀστέρας, οἷς ἐπιπροσθεῖ κατὰ κάθετον γενομένη. ὥστε οὖν δόκησις αὐτοῖς ἐστὶ τὸ θιγγάνειν· οὐ γὰρ κατὰ ἀλήθειαν θιγγάνουσι. Τῶν δὲ Ἰταλικῶν τινες καὶ τῶν καλουμένων Πυθαγορείῳ ν. Ὁ μὲν Πυθαγόρας Σάμιος ἦν, πλὴν πρόσεστι τοῦ Ἰταλικοῦ διδασκαλία· διὸ εἶπε τῶν Ἰταλικῶν τινες. οὗτος οὖν τὸν κομήτην ἔκτον ᾤετο πλάνητα ἔχοντα ἐκ τοῦ πέμπτου σώματος καὶ τὴν κόμην. τὴν δ' αἰτίαν τοῦ σπανίως φαίνεσθαι ταύτην ἔλεγεν· ὥσπερ, φησίν, ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ διὰ τὸ ἰσόδρομος εἶναι τῷ ἡλίῳ σπανίως φαίνεται (δυσχερῶς γὰρ ὑπολείπει), οὕτω καὶ οὗτος ὁ ἕκτος πλανήτης τοιαύτην ἔχει κίνησιν καὶ σπανίως ὑπολείπει. ὑπολείψιν δ' ἀκουστέον ἀστρονομικῶς τὴν κίνησιν τοῦ ἀστέρος αὐτοῦ· αὐτὰ γὰρ αἰτίαι γίνονται ὑπολείψεως αὐτοῦ. καὶ εἰκότως· ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὸν ἥλιον ὄντα ἐν Κριῷ μοῖραν μίαν, καὶ ἀποκαθιστάμενον τὸ πᾶν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, κινούμενον δὲ καὶ τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν μοῖραν, ὡς εἶναι δύο μοίρας τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ Κριοῦ, εὐρεθήσεται ὁ

ἥλιος τῆς κινήσεως τῆς τελείας τοῦ παντὸς ἐλλείψας μοῖραν μίαν, ἦνπερ καὶ ἐκινήθη. ἡ οὖν κίνησις ἡ ἰδία αἰτία γέγονεν αὐτῷ τῆς ὑπολείψεως ὁ γὰρ ἥλιος μοῖραν μίαν τὴν ἡμέραν κινεῖται τὴν ἰδίαν κίνησιν, ἡ δὲ σελήνη ἰγ μόρια. Ὅπερ συμβαίνει περὶ τὸν Ἑρμοῦ ἀστέρα· διὰ γὰρ τὸ σμικρὸν ἐπαναβαίνειν πολλὰς ἐκλείπει φάσεις, ὥστε διὰ χρόνου φαίνεσθαι πολλοὺ. Ὁ γὰρ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ, ὡς εἴρηται, περὶ τὸν ἥλιον κινούμενος σπανίως φαίνεται. ὑπολείψεις οὖν νῦν ἀκουστέον τὰς ἀποστάσεις τῶν ἀστέρων τὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου, ἐν αἷς ἕξαυγος γίνεται φαινόμενος. φάσεις δὲ ἀκουστέον οὐχ ἅς λέγουσι ποιεῖν τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα (πολλὰς γὰρ τοιαύτας ποιεῖ, εἰ γὰρ λέγουσιν αἰτίας αὐτὸν ποιεῖν, ἅς ζητοῦσιν οἱ ἡμερογράφοι), ἀλλὰ φάσεις ἀκουστέον τὰς ἀποστάσεις, καθ' ἃς φαίνεται. αὗται γὰρ σπάνιοι εἰσιν ἐπὶ αὐτοῦ ὁμωνύμου οὔσης τῆς φάσεως. μηδεμία οὖν ἡμῖν γένηται ἀπάτη· προδιεστειλάμεθα γάρ. Παραπλησίως δὲ τοῦτοις καὶ οἱ περὶ τὸν Ἱπποκράτην τὸν Χῖο ν.

51 (1n) Τουτέστι τοῖς περὶ Πυθαγόραν. καὶ οὗτοι γὰρ ἔκτον ἔλεγον πλάνητα τὸν κομήτην εἶναι. πλήν ἐν τούτῳ ἡ διαφορά, ὅτι Πυθαγόρας μὲν καὶ τὴν κόμην ἔλεγεν ἐκ τοῦ πέμπτου σώματος εἶναι, ὁ δὲ Ἱπποκράτης ἐκ τοῦ ὑπὸ σελήνην ἔλεγεν αὐτὴν γίνεσθαι, ὡς εἴρηται καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ. Διὰ γὰρ τὸ ὑπολείπεσθαι βραδυτάτῳ χρόνῳ διὰ πλείστου χρόνου φαίνεσθαι τῶν ἄλλων ἄστρῳ ν. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος τὸ ὑπολείπεσθαι ὡς πρὸς τὸ πᾶν ἔλαβεν, ἐπειδὴ φησιν· ὀλίγον ὑπολείπεται τοῦ παντός, βραδυτάτη γὰρ ἐστὶν ἡ κίνησις. ἀλλ' εἰ τοῦτο, ἔδει καὶ συνεχῶς αὐτὸν φαίνεσθαι· ὁ γὰρ ἥλιος οὐκ ἔχει βραδεῖαν τὴν ἰδίαν κίνησιν. ὅθεν μᾶλλον, ὡς ἐξηγήσατο ὁ μέγας φιλόσοφος φησι, δεῖ τὸ ὑπολείπεσθαι ὡς πρὸς τὸν ἥλιον λαβεῖν· ἐπειδὴ γὰρ σύνδρομος ὢν τῷ ἡλίῳ βραδυτάτῳ αὐτοῦ ἀπολείπεται διὰ τοῦτο καὶ σπανίως φαίνεται. Ὡς ὅταν ἐκ ταύτου φανῇ ὑπολειπόμενος ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον. Εἴρηται ἡμῖν, τίς καλεῖται ὑπόλειψις, ὅτι ὑστερισμὸς τῶν πλανήτων ὁ διὰ τὴν κίνησιν αὐτοῖς προσγεγόμενος, οἷον (χάριν γὰρ σαφηνείας κέχρημαι παραδείγματι) ἔστω ἡ σελήνη μία μοῖρα τοῦ Κριοῦ. εἴτα μετὰ μίαν ἡμέραν γίνεται ἰδμοιρῶν τοῦ Κριοῦ· καὶ γὰρ ἰγ ἐκάστης ἡμέρας κινεῖται. δῆλον οὖν, ὅτι τῆς ἀπλανοῦς δεκατέσσαρας μοίρας ὑστέρησεν. εἴτα ἐφεξῆς κινουμένη ὑπολείπεται οὐ ζώδιον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅλον κύκλον, ὅτε γένηται ἐν Κριῷ. καὶ ἔχομεν, ὅτι οἱ ταχυκίνητοι τῶν πλανήτων βραδυκίνητοι ὡς πρὸς τὸ πᾶν. ἐπεὶ οὖν τοῦτο ἐσαφηνίσθη, καὶ τί βούλεται εἰπεῖν ἐν τῇ λέξει, σαφηνίσομεν. φησὶν οὖν, ὅτι ὥσπερ ὑπολείπεται ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον ν. καὶ ὁ μὲν ἐξηγητὴς ἔφη πρὸς ταύτην τὴν λέξιν ἀφεωρακότα Ἀλέξανδρον καλῶς ἐξηγήσασθαι· τὸ γὰρ δὴ 'ὑπολείπεσθαι κύκλον' ὡς πρὸς τὸ πᾶν λέγεται. πλήν ἔστιν ἀπολογήσασθαι ἡμᾶς ὑπὲρ Ἀμμωνίου τοῦ μεγάλου φιλοσόφου, ὅτι κἂν πρὸς τὸν ἥλιον λάβωμεν τοὺς πλανήτας ἔχειν τὴν ὑπόλειψιν. ἀλλ' οὖν ὅμως συμπαραμομαρτῶν τῷ ἡλίῳ λέγεται ὑπολείπεσθαι, ὅταν ταχύτερον αὐτοῦ μικρὸν κινηθῇ ἢ ὅταν βραδύτερον, ἥτις καὶ αἰτία γίνεται τοῦ διὰ χρόνου γίνεσθαι· ἡ γὰρ πρὸς τὸν ἥλιον ὑπόλειψις, οὐχὶ πρὸς τὸ πᾶν ἐστὶν αἰτία τοῦ βραδέως αὐτὸν φαίνεσθαι.

52 Οὐ δύνασθαι τὴν ὄψιν τῶν ἀνθρώπων φέρεσθαι κλωμένην ὑπὸ τοῦ ἡλίου ν. Ἐπειδὴ, φησί, τὸ μεῖζον τμήμα τοῦ χειμερινοῦ κύκλου ἦτοι τοῦ νοτίου ὑπὸ γῆν ἐστὶ, κἂν τε ἐν τῷ βορείῳ ὑποθῇ εἶναι τὸν κομήτην, οὐ φαίνεται διὰ τὸ εἶναι πολὺ τὸ διάστημα καὶ κλᾶσθαι τὴν ἡμετέραν ὄψιν· κἂν τε ἐν τῷ νοτίῳ ὑποθῇ αὐτόν, οὐ δύναται δι' ὅλης τῆς νυκτὸς φωτίζεσθαι διὰ τὸ μεῖζον εἶναι τὸ ὑπὸ γῆν τμήμα τοῦ νοτίου κύκλου. εἰ οὖν μὴδ' ἐν τῷ νοτίῳ συνίσταται μὴδ' ἐν τῇ διακεκαυμένη ζώνῃ, ὑπόλοιπόν ἐστὶν ἐν τῷ βορείῳ καὶ τοῦ ἡλίου ἐν τῷ βορείῳ ὄντος. Πρᾶξις ἡ. Πᾶσι δὲ τούτοις τὰ μὲν κοινῇ συμπίπτει λέγει ν, δυνατόν δὲ καὶ χωρί ς. Ἐπειδὴ οὐ δεῖ μόνον τὰς ψευδεῖς δόξας ἱστορεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐλεγκτικούς τούτων λόγους, φέρε καὶ τούτους παραδώσομεν. πάσαις τε νῦν ταῖς εἰρημέναις περὶ κομήτου δόξαις τὰ μὲν κοινῇ ἔπεται ἄτοπα, τὰ δὲ ἰδιάζοντα. ἀλλ' ἐπειδὴ δεῖ τοὺς φιλοσόφους τοῦ καθόλου φροντίζειν καὶ πρῶτον αὐτοῦ ποιεῖσθαι φροντίδα, εἴθ' οὕτω τῶν μερικῶν εἴπου δέοι, τούτου χάριν ὁ Ἀριστοτέλης

πρῶτον τοὺς κοινούς ἡμῖν ἐλέγχους παραδίδωσιν. εἰσὶ δὲ οὗτοι τέσσαρες· ἐκ τοῦ τόπου, ἐκ τοῦ πλήθους, ἐκ τῶν ἀπλανῶν, ἐκ τῆς φθορᾶς. ἐκ μὲν τοῦ τόπου οὕτως· ἰστέον, ὅτι ὁ ζῳδιακὸς πλάτος ἔχει, πλάτος δὲ οὐχ ἢ κύκλος, ἀλλ' ἢ ζώνη· τοῦτο δὲ τὸ πλάτος οὔτε πλέον δέκα μοιρῶν λαμβάνει, οὔτε ἔλαττον. περὶ τοῦτο τὸ πλάτος οἱ πλανώμενοι κινοῦνται πλέον τῶν δέκα μοιρῶν μὴ κινούμενοι μὴδ' ἐπὶ τὰ βόρεια μὴδ' ἐπὶ τὰ νότια, ἀλλ' ἢ καὶ ἔλαττον ἴσως. ἔδει οὖν τὸν κομήτην, εἰ τῶν πλανωμένων εἷς ἐστίν, ὡς Πυθαγόρας καὶ Ἰπποκράτης εἰρήκασιν, ἢ σύνοδος πάντων, ὡς Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος, μὴδέποτε περαιτέρω τῶν δέκα μοιρῶν φαίνεσθαι τοῦ ζῳδιακοῦ. ὥφθησαν δὲ πολλοὶ πολλὰς μοίρας ἀποστάντες τοῦ ζῳδιακοῦ. καὶ ἵνα τὰ λοιπὰ παρὲς μνημονεύσω τοῦ καθ' ἡμᾶς γενομένου κομήτου, ὅστις συνέστη τῷ σπα ἔτει Διοκλητιανοῦ κατὰ Αἰγυπτίους Μεσώρη μηνὶ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν ἄρκτον Δράκοντος καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς· καὶ ἐκινήθη ἕως τοῦ Αἰγοκέρωτος διαμείνας ἄχρι Θῶθ μηνὸς πληρουμένου διελθὼν καὶ τὸν γαλαξίαν.

53 εἰ οὖν ἐναντιοῦται ἡ ἱστορία, κακῶς ποιοῦσιν οἱ σύνοδον πλανήτων ἢ πλάνητα ὑποτιθέμενοι τὸν κομήτην. ἀλλ' ἴσως ἔχει τις εἰπεῖν· ἄλλ' ἔκτον πλάνητα οἱ περὶ Πυθαγόραν καὶ Πλάτωνα αὐτὸν ἔλεγον, καὶ οὐκ ἄτοπον λέγειν αὐτοὺς μὴ ὁμοίαν κινεῖσθαι τοῖς ἄλλοις πέντε πλάνησι κίνησιν. ἢ καὶ κατ' αὐτοὺς ἄτοπον ὑποθέσθαι πλέον τῶν δέκα μοιρῶν τοῦ ζῳδιακοῦ φέρεσθαι τοῦτον, εἴ γε σύνδρομον αὐτὸν τῷ ἡλίῳ εἰρήκασιν. ἄλλως τε εἰ ἔξω πλέον ἐφέρετο τῶν δέκα τοῦ ζῳδιακοῦ μοιρῶν, οὐκ ἂν διὰ χρόνου ἐφαίνετο, ἀλλὰ καὶ συνεχῶς· τὰ γὰρ κατὰ πλάτος ἀφιστάμενα συνεχῶς φαίνονται. καὶ ὅτι ἀληθὲς τὸ ἀποστάντας πολὺ κατὰ πλάτος φαίνεσθαι, μάθοις ἂν ἐκ τῶν λοξῶν φάσεων Ἑρμοῦ καὶ Ἀφροδίτης, καὶ μάλιστα τῆς Ἀφροδίτης. αὕτη γὰρ διὰ τὸ οἰκεῖον μέγεθος ἔσθ' ὅτε πλεῖον ἀπέχουσα τοῦ ἡλίου κατὰ πλάτος ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καὶ ἑῷα καὶ ἐσπερία γίνεται. ὅθεν φησὶν ὁ ἐξηγητὴς καὶ μόνον κατ' ἐξαίρετον ἑῷον καὶ ἐσπέριον λέγεσθαι τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρα διὰ τὸ δύνασθαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καὶ ἑῷον καὶ ἐσπέριον φαίνεσθαι. ὅτι γὰρ αὐτὸς ἐστὶ καὶ ἑῷος καὶ ἐσπέριος, δηλοῖ καὶ Καλλιμάχος λέγων ἐν Ἑκάλῃ· ἥνικα μὲν γὰρ φαίνεται τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα, αὐτοὶ μὲν φιλέουσιν, αὐτοὶ δέ τε πεφρίκασιν· ἐσπέριον φιλέουσιν, ἀτὰρ στυγέουσιν ἑῷον. ὁ οὖν τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ καὶ ἐσπέριός ἐστι καὶ ἑῷος· ἑῷος μὲν, ἐπεὶ διὰ προανατέλλει τοῦ ἡλίου· ἐσπέριος δέ, ἐπεὶ διὰ καὶ μετὰ δύσιν αὐτοῦ φαίνεται. καὶ τὸ θαυμαστόν, ὅτι ταῦτα γίνονται εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου αὐτῆς τυγχανούσης, οἷον ἵνα νοήσητε τὸν μὲν ἥλιον Κριῶ μοίρας κ, τὴν δὲ σελήνην ἐπὶ τοῦ α τοῦ ζῳδιακοῦ μοίρας ιε, πλὴν ὅταν τοῦτο γίνηται, ὅταν τὰ ἐπόμενα σημεῖα καὶ προηγούμενα ἐπὶ ἐνὸς ἢ κύκλου καὶ τοῦ βορείου· ἐπὶ γὰρ διαφόρων κύκλων τοῦτο οὐ γίνεται. ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ συμβαίνει καὶ τὴν τελείαν αὐτῶν ἀπόστασιν ἀπέχοντα τοῦ ἡλίου μὴ φαίνεσθαι διὰ τὸ μὴ ἀπέχειν κατὰ πλάτος τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὰ βόρεια, ἀλλ' ἐπὶ τὰ νότια. ἐπεὶ δὲ οὖν εἴρηται ὁ κοινὸς ἔλεγχος ἀπὸ τοῦ τόπου, φέρε καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ πλήθους σκοπήσωμεν. εἴτε σύνοδον τῶν πλανήτων εἴτε ἔκτον ὑποθώμεθα πλάνητα εἶναι τὸν κομήτην, οὐκ ἔδει συνεχῶς φαίνεσθαι, ὡς εἴρηται, κομήτας οὐδὲ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν πλείους ἐνός. ἰστόρηται δὲ καὶ συνεχῶς φαινόμενοι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν πλείονες ἐνός. τρίτος ἔλεγχος ὁ ἐκ τῶν ἀπλανῶν.

54 εἴτε γὰρ ἔκτος πλάνης εἴτε σύνοδος ἐστὶ τῶν πλανωμένων, οὐκ ἔδει ἀπλανῆ ποτε κομήτην φανῆναι. ὥφθη δὲ ἀπλανὴς κομήτης· καὶ ἵνα πάλιν μὴ ἄλλων μνημονεύσωμεν, τοῦ ἐπὶ ἡμῶν γενομένου μνησθῶμεν, ὃς εἴρηται ἐπὶ ἐνὸς ἀστέρος τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Δράκοντος τοῦ ἐν τοῖς ἄρκτοις. τέταρτος ἔλεγχος ὁ ἐκ τῆς φθορᾶς· τί δήποτε γὰρ μὴδέπω ἐφάνη ἢ διαλυόμενος εἰς τοὺς πέντε πλάνητας ἢ τὸν ἔκτον ἐκεῖνον πλάνητα, ἀλλὰ κατὰ μέρος μαραίνεται καὶ ἀφανίζεται εἰς οὐδένα ἀστέρα διαλυόμενος; ταῦτα μὲν οὖν κοινὰ ταῖς τριῖσι δόξαις ἐπόμενα ἄτοπα. ἴδια δ' ἔπεται ἄτοπα τοῖς λέγουσιν ἐκ τῆς συνόδου τῶν πέντε ἀστέρων γίνεσθαι τὸν κομήτην ταῦτα· πρῶτον μὲν, ὅτι ἔδει τὸν κομήτην τότε γίνεσθαι, ὅτε σύνοδος τῶν πλανήτων

γίνεται· νῦν δ' ὁρῶμεν, ὅτι ὅτε σύνοδος τῶν πλανήτων γέγονε, κομήτης οὐκ ἐφάνη, καὶ κομήτης ἐφάνη συνόδου μὴ γενομένης, ὡς ἐδήλωσάν τινες τῶν πλανήτων γινόμενοι. δεύτερον ἄτοπον· εἰ ἐκ τῆς μίξεως καὶ τῆς συνόδου τῶν πέντε πλανήτων λέγεται γίνεσθαι τὸν κομήτην, τί δήποτε μὴ καὶ ἀπλανῆ πλανωμένοις μιγνύμενον λέγεται ποιεῖν κομήτην; τίς γὰρ ἡ ἀποκλήρωσις· εἰ δὲ τοῦτο, ἄτοπον. καὶ γὰρ πολλοὶ πλανῆται ὑπέδραμον ἀπλανῆ, ὡς Ἀριστοτέλης ἰστόρησε τὸν τοῦ Διὸς ὑποδραμόντα ἀπλανῆ τινα ἀστέρα τῶν Διδύμων, καὶ ὅμως οὐ γέγονε κομήτης· πολλὴ δὲ ἐστὶν ἡ μαρτυρία τούτου παρ' Αἰγυπτίοις. τρίτον ἄτοπον· εἰ τὰ τῇ φύσει ἀδιαίρετα συντιθέμενα οὐ ποιεῖ διαιρετόν (ὅσα γὰρ δήποτε ἐὰν συνθῇ σημεία, οὐδὲν πλέον ποιεῖ ἢ σημείον), ἔδει καὶ τὰ τῇ αἰσθήσει ἀδιαίρετα συντιθέμενα μὴ ποιεῖν διαιρετόν τῇ αἰσθήσει· νῦν δ' ὁρῶμεν, ὅτι ὁ κομήτης μέγιστος πάνυ φαίνεται ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν τῆς συνθέσεως. πλὴν σεσόφισται ὁ λόγος· δύναται γὰρ πολλὰ τῇ αἰσθήσει ἀδιαίρετα ποιῆσαι διαιρετόν. τί οὖν λέγομεν; ὅτι πολλὰ συντιθέμενα, οὗτοι δὲ οὐ πολλὰ ἔλεγον συνέρχεσθαι, ἀλλ' ὀλίγα· πέντε γὰρ μόνον. πρὸς δὲ τὰς ἀνακλάσεις φησὶν, ὅτι εἰ λέγεις διὰ τὰς ἀνακλάσεις γίνεσθαι τὴν κόμην, ἔδει, ἐν ᾧ τόπῳ μὴ δύναται γενέσθαι ἀνάκλασις, μὴ γενέσθαι κόμην. νῦν δὲ ἰστόρηται ἐν παντὶ τόπῳ γινόμενος κομήτης. ὥπται γὰρ ἐν τῷ μεταξύ τῶν τροπικῶν τοῦ ἰσημερινοῦ, ἅπερ εἰσὶν ἐγγὺς τῆς διακεκαυμένης, τὴν ἀρχὴν ἔχων κομήτης· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ νοτίῳ κύκλῳ καὶ ἐν τῷ βορείῳ ὄντος ὥπται συνιστάμενος κομήτης. καὶ τί δήποτε ἔλεγεν ὁ Ἰπποκράτης; μὴδ' ἐν τῷ ζωδιακῷ διὰ τὴν ἔνδειαν τοῦ ὑλικοῦ μὴδ' ἐν τῷ νοτίῳ ἡλίου μὲν ἐν τῷ βορείῳ ὄντος ἢ ἐν τῷ νοτίῳ γίνεσθαι κομήτην. οὗτοι καὶ οἱ ἰδιάζοντες ἔλεγχοι τῶν δύο ὑποθέσεων. Πυθαγόραν γὰρ οὐδὲν ἠξίωσεν ἰδίᾳ ἐλέγξει ὡς εὐελέγκτου ὄντος τοῦ εἰπεῖν κόμην ἐκ τῆς πέμπτης οὐσίας διαφθειρομένην. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως, ἔστι κερδᾶναι τι, ὅτι Ἀριστοτέλης τὸν γαλαξίαν τοῦ ἀέρος πάθος λέγει συνηγορικῶς. *** οὗτος γὰρ ἂν τὸν ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα πάθος ἔλεγεν, ὃ ἐκ τοῦ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν χαρακτηρίζον τὰ ὑπὸ σελήνην.

55 ἀλλ' ἡμεῖς μὲν διὰ τὸ σαφὲς πρῶτον τὰ κοινὰ εἰρήκαμεν ἄτοπα, εἴτα καὶ τὰ ἴδια ἐκάστης δόξης, ἐκάστῳ καὶ τὸ οἰκεῖον ἀποδιδόντες κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπόντα· κρὶν' ἄνδρας κατὰ φύλα, κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον· ὁ δ' Ἀριστοτέλης συγκεχυμένως αὐτὰ παραδίδωσιν. Πρῶτον μὲν οὖν τοῖς λέγουσι ν, ὅτι τῶν πλανωμένων εἷς ἐστὶ καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐπειδὴ φιλοκαθόλου ὁ φιλόσοφος, τὰ καθόλου πρῶτον παραδίδωσιν ἄτοπα· καὶ πρῶτον τὸ ἀπὸ τοῦ τόπου. Ἐν τῷ κύκλῳ ὑπολείπεται τῶν ζωδίων ν. Τοῦτέστι περὶ τὸν ζωδιακὸν κινοῦνται· τὴν γὰρ κίνησιν αὐτῶν ἀστρονομικῶς ὑπόλειψιν ἐκάλεσεν. Εἴτα καὶ πλείους ἐνός· ἅμα γὰρ γεγένηται ι. Ἴδου τὸ δεύτερον τὸ ἐκ τοῦ πλήθους κοινὸν ἄτοπον. Πρὸς δὲ τούτοις εἰ διὰ τὴν ἀνάκλασιν καὶ τὰ ἐξῆς. Ταῦτα οὐκέτι κοινά. πρὶν γὰρ τὰ ὑπόλοιπα δύο εἰπεῖν κοινά, τρέπεται καὶ ἐπὶ τὸν ἴδιον ἔλεγχον τοῦ Ἰπποκράτους συγκεχυμένως τὴν διδασκαλίαν ποιούμενος· ὅτι δέ, φησὶν, εἰ διὰ τὸν τοιόνδε τόπον κόμη αὐτῷ προσγίνεται, οὐκ ἔδει οὐδ' ἐν τῷ ζωδιακῷ οὐδ' ἐν τῷ νοτίῳ, εἴτε νότιός ἐστιν ὁ ἥλιος εἴτε βόρειος, συνίστασθαι κομήτην· πολλάκις δὲ ὥπται. Νῦν δὲ οὐδεὶς ὥπται παρὰ τοὺς πέντε ε. Τοῦτο πρὸς τοὺς λέγοντας ἔκτον πλάνητα, ὅτι χωρὶς κόμης οὐδέποτε οὗτος ὥπται· καὶ μὴν ὠφειλεν. ἀλλ' ἴσως τις ἐρεῖ, ὅτι ὑπὸ γῆν ἐστὶν ἢ ὑπὸ τὰς αὐγὰς κρύπτεται τοῦ ἡλίου καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὁράται. τί οὖν λέγομεν; ὅτι οὐκ ἐξ ἀνάγκης. τίς γὰρ ἡ ἀποκλήρωσις τοὺς μὲν πέντε φαίνεσθαι καὶ πολλάκις ἅμα πάντας ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίῳ, τοῦτον δὲ μὴ φαίνεσθαι.

56 λοιπὸν εἶπεν· ἔξωθεν εἰ ἦν πλάνης, ὥσπερ ἐκεῖνοι καταλαμβάνονται, καὶ γινώσκομεν, πότε γίνονται ἔξωθεν, πότε δὲ κρύπτονται, οὕτως ἂν καὶ οὗτος. οὐδεὶς δὲ μέχρι τῆς νῦν ἡδυνήθη προειπεῖν ἐσόμενον, εἴ ποτε δὲ διαφθείρεται· οὐκ ἄρα πλάνης ἐστίν. Καὶ φανερώς δὲ ὄντων αὐτῶν καὶ μὴ πάντων φαινομένῳ ν. Τοῦτ' ὀφείη πρὸς τὴν δόξαν τὴν λέγουσαν σύνοδον· κομήτης γὰρ ἐφάνη φαινομένων τῶν πλανήτων ἢ ἀπάντων ἢ τινῶν. σὺ δὲ εἶπέ, ὅτι καὶ συνόδου μὴ γενομένης γεγόνασιν κομήται καὶ γενομένης οὐκ ἐγένοντο. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο

ἀληθές, ὅτι ἐν τῷ πρὸς ἄρκτον τόπῳ γίνεται κομήτης μόνο ν. Τοῦτο πρὸς Ἰπποκράτην λέγεται, ὅτι οὐκ ἐν μόνῳ τῷ βορείῳ γίνονται κύκλῳ κομήται, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ διακεκαυμένη ἐγένοντο· ἐν δὲ τῷ ἰσημερινῷ ἐφάνησαν τὴν ἀρχὴν ἔχοντες, ὅστις οἶον κέντρον ἐστὶ τοῦ ζωδιακοῦ. ἀλλ' εἰ μὴ φαίνεται ἡ διακεκαυμένη, πῶς ἔχει ἐκεῖ γεγονέναι; ἢ λέγομεν, ὅτι ἐστοχάσατο γενομένου αὐτοῦ περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἰσημερινοῦ, ὅτι πάντως καὶ τῆς διακεκαυμένης μέρος κρατεῖ· ἢ τὸ ἀληθέστερον εἶπεῖν, γέγραπται τοῖς παλαιοῖς τὸ ποσὸν τῆς φαινομένης παραλλάξεως λοξῶς τῆς φαινομένης ἐποχῆς πρὸς τὴν ἀληθῆ ἐποχὴν καθ' ἕκαστον κλίμα. καὶ ἐκ τούτου μᾶλλον εὗρεν, ὅτι ἐν τῇ διακεκαυμένη ζώνῃ ἐγένετο κομήτης. Ὁ τε γὰρ μέγας κομήτης ὁ γενόμενος πρὸς τὸν ἐν Ἀχαΐᾳ σεισμόν καὶ τὴν τοῦ κύματος ἔφοδον ν. Εἰκότως γὰρ μέλλοντος γίνεσθαι σειμοῦ καὶ κατακλυσμοῦ ἐφάνη μέγας κομήτης, δι' ὃν πολλή ἦν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. ἐνταῦθα σφοδρότατοι ἐγένοντο ἄνεμοι καὶ ὑπόγειοι καὶ ἀπόγειοι. διὰ μὲν τοὺς ὑπογείους γέγονεν ὁ σεισμός· διὰ δὲ τοὺς ἀπογείους ἀλλήλοις ἐξ ἐναντίου πνεύσαντας ἐκορυφώθη ἡ θάλασσα καὶ ἐπήρθη εἰς ὕψος μέγιστον. εἴτα ἀπολήξαντος τοῦ ἐτέρου τῶν ἀνέμων ἐφημμένος ἐπαύσατο ὁ ἄνεμος, ἐπὶ ἐκεῖνον ἐξημέθη τὸ ὕδωρ καὶ γέγονεν ἐπικλυσμός. οὐδὲ γὰρ κατακλυσμός ἀπὸ ὑετοῦ γίνεται. Καὶ πρὸς νότον ἤδη πολλοὶ γεγόνασιν. Τοῦτο πάλιν πρὸς τὸν Ἰπποκράτην. Ἐπὶ δὲ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκλέους τοῦ Μόλωνος.

57 (1n) Καὶ τοῦτο πρὸς Ἰπποκράτην. δείκνυσιν γὰρ ὡς ἐπὶ ἄρχοντος Εὐκλέους ἐγένετο κομήτης πρὸς ἄρκτον μηνὸς Γαμηλιῶνος, τουτέστιν ἡλίου ὄντος ἐν τοῖς νοτίοις μέρεσι· τῷ Γαμηλιῶνι γὰρ μηνὶ ἐν Ὑδροχόῳ ἐστὶν ὁ ἥλιος. πῶς οὖν ἡλίου ὄντος ἐν τοῖς νοτίοις γέγονε κομήτης; ἀδύνατον γάρ, ὡς ἔλεγεν Ἰπποκράτης. γαμήλιος δὲ μὴν ἐλέγετο παρ' Ἀθηναίοις διὰ τὸ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοὺς γάμους ἐπιτελεῖσθαι· εὐλογον γὰρ ὦντο τότε σπεῖρειν, ὅτε καὶ ἡ γῆ ἀρδεύεται· ἐπιτήδειος γὰρ ὁ καιρὸς πρὸς καρπῶν γένεσιν. Κοινὸν δὲ τούτοις καὶ τοῖς σύναψιν λέγουσι πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τῶν ἀπλανῶν λαμβάνουσι κόμην ν. Πάλιν κοινὸν ἔλεγχον ποιεῖται τὸν ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν. οὐκ ἔδει γὰρ ποτε ἀπλανῆ φανῆναι κόμην ἔχοντα καθ' ὑμᾶς ἢ σύνοδον τῶν πλανωμένων ἢ ἕκτον πλάνητα ὑποθεμένους τὸν πλανήτην. εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ ἀπλανεῖς κόμην εἰληφότες· καὶ παρατίθεται ἱστορίαν· καὶ ὁ ἐπὶ ἡμῶν δὲ γενόμενος, ὡς εἴρηται, τοιοῦτος ἐφάνη, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι δὲ πολλὴν ἔχουσι τὴν τούτων μαρτυρίαν. ὁ δὲ γε Ἀριστοτέλης τοιοῦτόν φησιν ἑωρακέναι, ὅτι κόμην ἔσχεν ἄμυδράν, ἥτις τοῖς μὲν ἀτενίζουσι πρὸς αὐτὴν ἄμυδρά ἐφαίνετο διὰ τὸ κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς ὀψεως (πᾶν γὰρ τὸ κρατούμενον ὑπ' αὐτῆς μικρὸν φαίνεται), ἐν δὲ τῷ παραβλέπειν μεγίστη ἐφαίνετο διὰ τὸ κατακρατεῖν τὴν ὄψιν τοῦ λαμπροῦ αὐτῆς. Πρὸς δὲ τούτοις πάντες οἱ καθ' ἡμᾶς ὠμμένοι ἄνευ δύσεως. Τὸν ἐκ τῆς φθορᾶς ἐνταῦθα κοινὸν ποιεῖται ἔλεγχον. οὐδεὶς γὰρ τῶν καθ' ἡμᾶς ὀφθέντων οὐδ' εἰς ἓνα ἐφάνη διαλυθεῖς. εἰ δὲ πέντε, ἔδει μένειν τοὺς ἀστέρας ὡς ἐκ τῆς πέμπτης ὄντας οὐσίας, κατὰ δὲ Πυθαγόραν καὶ τὴν κόμην. ἐντεῦθεν δέ, ὡς καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἴρηται, ἡδυνήθημεν κερδᾶναι καὶ περὶ τοῦ γαλαξίου, ὅτι οὗτος οὐ πάθος ἐστὶν ἀέρος· ἢ γὰρ ἂν ποτε καὶ ἐφθείρετο. Περὶ οὗ πρότερον ἐμνήσθην καὶ τὰ ἐξῆς. Περὶ τοῦ γενομένου ἐν ταῖς ἰσημεριναῖς δυσμαῖς λέγει, ὅτι ἐφάνη χειμῶνος ὄντος καὶ παγετοῦ καὶ αἰθρίας· αἰθρίας δὲ οὐ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνέμων νῦν λέγει, ἀλλὰ τῆς ἀπ' ὄμβρων.

58 οὗτος δὲ οὐκ ὥφθη τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ διὰ τὸ καταδευκέναι τὸν ἥλιον. ὁ μὲν τοῖς προηγουμένοις συστάς. ἐτεκμήρατο δὲ συστάντα αὐτὸν ἐκ τοῦ μέγιστον αὐτὸν φανῆναι ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ. οὐδὲ γὰρ ἀθρόως τοσοῦτον ἐξέτεινεν, ὡς τὸ τρίτον μέρος τοῦ οὐρανοῦ φωτίσαι. ἐφάνη δὲ τῇ δευτέρᾳ πρὸς ὀλίγον πάνυ, ἐπειδὴ μὴδὲ πολὺ ὑστέρησε τὸ ὑπέκκαυμα, ὡς ἐν τοῖς ἐπομένοις τοῦ ἡλίου γενέσθαι· διὸ ἐπειδὴ ὀλίγον ἐφάνη, καὶ εὐθέως κατέδυσεν. ἅμα δὲ καὶ ἐκλήθη ὡς οἶόν τι πῆδημα ποιήσας, ἐκλήθη δὲ καὶ 'ὁδὸς' διὰ τὸ εἰς μῆκος αὐτὸν ἄλλεσθαι καὶ δύσας δέ τι ἐφώτιζε τὸ τρίτον μέρος τὸ ὑπὲρ γῆν, ὡς ἅτε μέγας ὢν οὐκ ἄπορον· καὶ γὰρ 'ὁ ἥλιος' διὰ τὸ πλούσιον

τοῦ φωτὸς ἐκλήθη καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι καὶ μετὰ τὸ δῦσαι φωτίζει μέρος τὸ ὑπὲρ γῆν. Καίτοι Δημόκριτός γε προσπεφιλονείκηκε ν . Ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι ἔδει ἢ εἰς ἀστέρας διαλύεσθαι τοὺς κομήτας, εἰ σύνοδος αὐτῶν ἐστίν, ἢ εἰς ἀστέρα, εἰ ἔκτος πλάνης ἐστίν, φησίν, ὅτι πρὸς τοῦτο φιλονείκως φερόμενος Δημόκριτος ἔφη διαλύεσθαι τοὺς κομήτας εἰς ἀστέρας, ὅπερ οὐκ ἔχει τὸ φαινόμενον· οὐ γὰρ ἐφάνη τοῦτο. ἔπειτα δὲ διὰ τί ποτὲ μὲν τοῦτο γίνεται, ποτὲ δὲ οὐ; πλὴν δυνατὸν εἶπεν ὑπὲρ Δημοκρίτου, ὅτι ἴσως κατ' αὐτὸν γενόμενοι διελύθησαν ἀστέρες· ἐν τούτῳ δὲ μόνον διήμαρτεν, ὅτι κοινῶς περὶ πάντων ἀπεφάνητο καὶ οὐ περὶ τῶν κατ' αὐτὸν ὀφθέντων καὶ μόνον. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ Αἰγύπτιοι φασὶ καὶ τῶν πλανήτων καὶ πρὸς αὐτοῦ ς . Ἴδιος ἔλεγχος τῶν λεγόντων τὴν σύνοδον. διὰ τί γὰρ μὴ καὶ ἐκ τῆς συνόδου τῶν πλανωμένων πρὸς ἀπλανῇ γίνεται κομήτης; καίτοι πολλή γε τούτου ἐστίν ἡ πείρα παρὰ Αἰγυπτίοις, ὅτι σύνοδος γίνεται καὶ οὐ φαίνεται κομήτης· καὶ ἡμεῖς δέ, φησίν, ἐωράκαμεν τὸν Διὸς ἀστέρα ὑποδραμόντα ἓνα τῶν ἐν τοῖς Διδύμοις, καὶ ὅμως οὐκ ἐφάνη κομήτης. Ἔστι δὲ καὶ ἐκ τοῦ λόγου υ . Ἐπειδὴ τὸν ἐκ τῆς μαρτυρίας ἔλεγχον ἐποίησατο, διὰ τοῦτό φησιν, ὅτι καὶ τὸν ἐκ τοῦ λόγου δυνατὸν αὐτοὺς ἐλέγξει, τὸν τρίτον εἰρημένον ἐν τῇ θεωρίᾳ πρὸς τούτους ἔλεγχον.

59 δῆλον δὲ γέγονε τὸ συγκεχυμένον τῇ λέξει, οἶμαι. Πρᾶξις θ . Ἐπειδὴ περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐπειδὴ τὰς ψευδεῖς δόξας περὶ τοῦ κομήτου ἱστορήσαμεν, φέρε καὶ τὴν ἀληθῆ δόξαν περὶ αὐτοῦ εἰπώμεν, τουτέστι τὴν Ἀριστοτέλους. ἀλλ' ἐπειδὴ γενόμενον τὸν κομήτην γνωρίζομεν, οὐκ ἴσμεν δὲ πῶς γίνεται, φέρε καὶ τὸν νόμον τῶν ἐχόντων ἀφανῆ τὴν γένεσιν κατὰ ταῦτα διδάξωμεν. νόμος τοίνυν ἐπὶ τῶν ἀγνωσμένην τὴν γένεσιν ἐχόντων ὑποθέσεις τινὰς παραλαμβάνειν, αἷς οὐδὲν ἔπεται ἀδύνατον. οὕτω γὰρ καὶ τὸ συμβεβηκὸς ὠρίσατο Ἀριστοτέλης λέγων· “συμβεβηκὸς ἐστίν ὁ μὴ ὑπάρχει, τεθέντος δὲ αὐτοῦ οὐδὲν ἀδύνατον ἔπεται”. οὕτως οὐ δεῖ κεχρησθαι καὶ διδάσκειν αὐτό. καὶ ἐροῦμεν κατὰ Πλάτωνα, ὅτι ἢ τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον ἢ τοιοῦτον. καὶ τῆς τοῦ κομήτου οὖν γενέσεως δεῖ προσλαβεῖν ὑποθέσεις τινὰς, αἷς οὐδὲν ἔπεται ἀδύνατον. εἰσὶ δ' αἱ ὑποθέσεις αὗται· πρώτη, ὅτι τὸ ἄκρον τοῦ ἀπογείου κόσμου συμπεριφέρεται τῷ παντί, τουτέστι τοῦ ἀέρος. δευτέρα, ὅτι ἐκπυροῦται καὶ ἐκκαίεται. τρίτη, ὅτι οὐδὲ σφοδροτάτῃ ὥφειλεν εἶναι ἡ ἔξαψις οὐδὲ ἀμυδροτάτῃ, ὡς ἀσθενῆς καὶ κατακρατεῖται καὶ κατασβέννυται, ἡ δὲ σφοδροτάτῃ ἀποσβέννυται λόγῳ τοῦ ἀπορεῖν ὕλης· ἐκκαίεται γὰρ ταχέως. τέταρτον δεῖ εἶναι καὶ παχυτέραν ὕλην, ἵνα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἐπιμείνῃ καιομένη. πέμπτον, ὅτι δεῖ καὶ ἐκ τῆς γῆς ἀναφέρεσθαι λιγνὺν ἐπιτηδεῖαν αὐτῷ. πέντε ὑποθέσει ταύταις ἔπεται ἡ τοῦ κομήτου γένεσις. ὁ γὰρ κομήτης ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γίνεται καὶ συμπεριάγεται τῷ παντί, ὡς δηλοῖ ὁ τοῖς αὐτοῖς ἄστροις παρανατέλλων καὶ δύνων. ἀλλὰ μὴν καὶ ἔξαψις ἐστίν, ὡς δηλοῖ τὸ πυρῶδες αὐτό. καὶ οὐδὲ σφοδροτάτῃ οὐδὲ ἀμυδροτάτῃ ἡ ἔξαψις, ὡς δηλοῖ τὸ παρατείνειν αὐτὸ ἐπὶ χρόνον. ἀλλὰ μὴν καὶ παχυτέρα ἡ ὕλη, ὡς δηλοῖ πάλιν τὸ χρόνιον. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκ τῆς γῆς ἐπιτηδεῖα λιγνὺς ἀνάγεται, ὡς δηλοῖ τὸ μὴ αἰεὶ αὐτὸν γίνεσθαι, ἀλλ' ὅταν πλεονάσῃ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. αὕτη πρώτη γένεσις τοῦ κομήτου. δευτέρα γένεσις τοῦ διάττοντος νεμομένου τὴν ἐπιτηδεῖαν ὕλην, ἐὰν ἐπιτύχῃ καταντήσασα ἡ ἔξαψις εἰς παχυτέραν ὕλην, ἴσταται καὶ ποιεῖ τὸν κομήτην.

60 καὶ ταύτην ἔξαψιν καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἀρχὴν καὶ πέρας εἶναι ἀστέρος· πέρας μὲν γίνεται τοῦ διάττοντος, ἀρχὴ δὲ τοῦ κομήτου. εἰσὶ δὲ τῶν κομητῶν διάφορα σχήματα, ἃ παρέπονται τῇ διαφόρῳ ἐξάψει τῆς ὕλης. ἢ γὰρ κατὰ μῆκος μόνον ἐστίν ἡ ἔξαψις, οὐ δήπου δὲ καὶ κατὰ πλάτος, καὶ γίνεται ὁ δοκίας καλούμενος· ἢ καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος καὶ καλεῖται κυρίως κομήτης· ἢ καὶ ἐν βάθει ἔχει οἷον ἀποσπινθηρισμούς τινας καὶ καλεῖται πωγωνίας. τρεῖς οὖν διαφοραὶ τῶν κομητῶν. φαίνονται δὲ τούτων οἱ μὲν ὥσπερ ἀστέρα ἢ ἄστρον τὴν ἀρχὴν ἔχοντες, οἱ δὲ αὐτοὶ καθ' ἑαυτοὺς εἰσιν. ἡνίκα γὰρ κατὰ κάθετον τύχῃ ὁ κομήτης τινὸς ἄστρου ἢ ἀστέρος, ἢ ὅψις διὰ τοῦ λαμπροῦ τοῦ κομήτου διαδιδομένη ὡς ἐπὶ τὸν ἀστέρα

λαμπρότερον ὄντα νομίζει κορυφήν αὐτοῦ εἶναι τὸν ἀστέρα· ἡνίκα δὲ μὴ τύχη κατὰ κάθετον, τότε αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν φαίνεται. τὸν δὲ κομήτην τὸν περὶ ἀστέρα ἢ ἄστρον γινόμενον κυρίως κομήτην καλούμενον διὰ τὸ νομίζεσθαι κομήτην ἴσχειν ἀστέρα. τὴν ἕξαψιν τοῦ ὑπεκκαύματος τριχῶς Ἀριστοτέλης ὀρίζει λέγων, ὅτι κομήτης ἐστὶν οἶον ἴρις ἄλλως περὶ ἀστέρα· ἄλλως περὶ σελήνην, ἢ ἴρις περὶ ἥλιον· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γὰρ ἢ μὲν ἴρις περὶ ἥλιον γίνεται, ἢ δὲ ἄλλως περὶ σελήνην, κατὰ δὲ τὸ σπάνιον καὶ τούναντίον. δεύτερος ὅρος κομήτης ἐστὶν ἄλλως καὶ ἴρις ἐν ὑπεκκαύματι, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ περιγεῖω ἀέρι. ἴρις τε γὰρ καὶ ἄλλως περὶ τὰ ὑγρά νέφη συνίστανται· πάλιν ἄλλως καὶ ἴρις ἀληθεῖς, οὐκ ἀπατηλαί. ἐπὶ γὰρ ἱριδος καὶ ἄλλω τὸ χρῶμα ἀπατηλὸν διὰ τὴν ἀνάκλασιν τὴν περὶ ἥλιον ἢ σελήνην γινομένην οὕτω φαινόμενον ἐπεὶ μὴ ὄν κατὰ ἀλήθειαν· ἐπὶ δὲ τοῦ κομήτου τὸ λαμπρὸν τὸ φαινόμενον ἀληθινὸν ἐστὶ. ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπάγει τούτοις ἐφεξῆς ἕτερόν τι οὐκ οἶδα παθόν. φησὶ γάρ, ὅτι οἱ ἐν τῷ κάτω τόπῳ γινόμενοι κομήται οὐ γίνονται περὶ ἀστέρα ἢ ἄστρον, οἱ δὲ ἐν τῷ ἄνω γίνονται. καίτοι γε οὐκ ἀδύνατον καὶ τοὺς ἐν τῷ κάτω τόπῳ περὶ ἀστέρα γενέσθαι. τί γὰρ εἰ τύχοι κατὰ κάθετον αὐτοῦ τῆς ἐξάψεως ὣν ὁ ἀστήρ; ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γίνεται μὴ περὶ ἀστέρα ὣν· τί γὰρ εἰ τύχοι μὴ ὣν κατὰ κάθετον αὐτοῦ τῆς ἐξάψεως ὁ ἀστήρ; ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γινομένους ἔφη περὶ ἀστέρα γίνεσθαι διὰ τὸ ἐν οὐρανῷ νομίζεσθαι εἶναι διὰ τὸ μῆκος τοῦ διαστήματος, τοὺς δὲ ἐν τῷ κάτω τόπῳ οὐκ εἶπε περὶ ἀστέρα γίνεσθαι διὰ τὸ πλησιάζειν ἡμῖν. ἐφ' οἷς λοιπὸν κατασκευάζει, ὅτι τὸ πυρῶδες τὸ ἐν τῷ κομήτῃ οὐκ ἔστιν ἀπατηλόν, ἀλλ' ἀληθινὸν ὑπάρχει. καὶ γὰρ ἐκ πυρώδους γίνεται ἀναθυμιάσεως.

61 ἀμέλει οὖν ὁπηνίκα γένηται κομήτης, αὐχμὸς πολὺς γίνεται καὶ ἄνεμοι σφοδρότατοι διὰ τὸ δηλοῦσθαι πολλὴν τὴν γένεσιν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ Ἄρατος ἐπιστάμενος ἔφη· πολλοὶ γὰρ κομόωσιν ἐν αὐχμηρῷ ἐνιαυτῷ. πλεῖστοι γὰρ ἀστέρες ἴσχουσι κόμην διὰ τὴν πλεονεξίαν τῆς πυρώδους ἀναθυμιάσεως. ταῦτα διὰ τούτων ἢ λέξις παραδίδωσιν· συγκαταπαύεται δὲ αὐτῇ καὶ ὁ περὶ τοῦ κομήτου λόγος. Ἐπειδὴ περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει νομίζομεν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐπειδὴ περὶ κομήτου μέλλομεν, φησὶν, εἰπεῖν, ἀφανὴς δὲ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ γένεσις, καθόλου δὲ εἰπεῖν ἐπὶ πάντων, ἐφ' ὧν ἐστὶν ἡ γένεσις ἀφανῆς, ἢ δίδαξις αὐτῶν γίνεται, ὁπηνίκα ὑποθέσεις τινὰς λάβωμεν, αἷς οὐδὲν ἀδύνατον ἔπεται, φέρε καὶ ἐπὶ τοῦ κομήτου τῆς γενέσεως ὑποθέσεις τινὰς παραλάβωμεν, αἷς οὐδὲν ἀδύνατον ἔπεται· ἀφανὴς γὰρ αὐτῶν ἡ γένεσις. πλὴν πρόσθετος ἐπὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει 'κατὰ τὴν γένεσιν', ἐπεὶ ὁ κομήτης οὐκ ἔστιν ἀφανὴς τῇ αἰσθήσει γινόμενος, ἀλλ' ἀφανὴς γινόμενος. Ἐκ τε τῶν νῦν φαινομένων τις ὑπολάβοι ἂν ὧδε περὶ τοῦδε μάλιστα συμβαίνει ν. Ἡ ἀπόδειξις. ἂν γάρ, φησὶ, καὶ ἐπὶ τῶν νῦν φαινομένων, τουτέστι τοῦ κομήτου, ὁμοίως τις ὑπολάβοι, συμβαίνει καὶ περὶ τούτου ὁμοίως ἡμᾶς ὑπολαμβάνειν, ὅτι οὕτως ἐστὶν ἡ γένεσις κομήτου καὶ οὐκ ἄλλως· οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον ταῖς ὑποθέσεσιν αὐτοῦ ἔπεται. Αὕτη δὲ αὐτὴ τε καὶ τοῦ συνεχοῦς ὑπ' αὐτὴν ἀέρος ἐπὶ πολὺ συμπεριάγεται περὶ τὴν γῆν. Ἰδοὺ ἡ πρώτη ὑπόθεσις, ὅτι τὸ ὑπέκκαυμα συγκινεῖται τῷ παντὶ κύκλῳ καὶ αὐτὸ φερόμενον. Φερομένη δὲ καὶ κινουμένη τοῦτον τὸν τρόπον, ἐὰν τύχη εὐκρατος οὗσα, ἐκπυροῦται πολλάκις. Ἡ δευτέρα ὑπόθεσις. εὐκρατον δὲ λέγει τὸ ἐπιτήδειον πρὸς τὸ ἐκπυρωθῆναι· οὐ γὰρ ὅλον ἐστὶν ἐπιτήδειον.

62 ὥσπερ γὰρ γίνονται ψῶραι οὐκ ἐν παντὶ μέρει τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐν τῷ ἐπιτηδείῳ, οὕτω καὶ ἐνταῦθά ἐστὶν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰρήκαμεν γίνεσθαι καὶ τὸν διάττοντα ἀστέρα· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν, ὡς εἴρηται, οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένει ἢ ἐκπύρωσις, ἀλλὰ διαδίδοται σποράδην ἐκ τοῦ μέσου διὰ τὴν ἄγαν λεπτομέρειαν λανθάνοντος. Ὅταν οὖν εἰς τὴν τοιαύτην πύκνωσιν πέσῃ. Πρὶν εἶπη τὴν τρίτην ὑπόθεσιν, τὴν τετάρτην λέγει, ὅτι χρὴ παχεῖαν εἶναι τὴν ὕλην, ἵνα ἐπὶ πλεῖον μείνῃ καιομένη. δεόν δ' εἰπεῖν 'παχεῖαν' 'πυκνήν' εἶπεν, ὡς ἂν τῆς πυκνῆς ὕλης

παχυτέρας ὑπαρχούσης. Ἀρχὴ δὲ οὕτως πυρώδης μήτε οὕτω λίαν καὶ τὰ ἐξῆς. Ἡ τρίτη ὑπόθεσις, ὅτι χρὴ τὴν ἕξαψιν μήτε σφοδροτάτην πάνυ εἶναι μήτε ἀμυδράν· ἐκατέρα γὰρ ἐπ' ὀλίγον ἀνταρκεῖ, ἡ μὲν σφοδρὰ διὰ τὸ δαπανᾶν ῥαδίως τὴν ὕλην καὶ μὴ εὐπορεῖν ἑτέρας, ἡ δ' ἀμυδρὰ διὰ τὸ ἀπομαραίνεσθαι. Ἄμα δὲ κάτωθεν συμπίπτει ἀναβαίνει ν . Ἡ πέμπτη ὑπόθεσις, ὅτι χρὴ ἐπιτηδεῖαν ἀναθυμίασιν ἀναδίδοσθαι. Ἀστὴρ τοῦτο γίνεται κομήτης ς . Τὸ συμπέρασμα. ἐὰν γάρ, φησὶν, αὐταὶ πᾶσαι αἱ ὑποθέσεις συνδράμωσι, κομήτης γίνεται, ἀλλὰ πρὸς τὸ διάφορον σχῆμα τοῦ ἐκκαιομένου καὶ τὸ σχῆμα τοῦ κομήτου γίνεται. ἢ γὰρ καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος γίνεται ἕξαψις καὶ καλεῖται κυρίως κομήτης, ὃν φαίης φλόγα πολυχρόνιον· ἢ κατὰ μῆκος μόνον καὶ καλεῖται δοκίας (τοιούτοι γὰρ καὶ οἱ δοκοί), καὶ εἴποισ ἐνταῦθα δαλὸν πολυχρόνιον· ἢ καὶ κατὰ βάθος ἔχει τὴν ἕξαψιν καὶ οἶονεὶ ἀποσπινθηρίζει καὶ καλεῖται πωγωνίας, ὡς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἐξ ἐπιμονῆς. Ὡς περ δὲ ἡ τοιαύτη φορὰ ἀστέρος φορὰ δοκεῖ εἶναι ι , οὕτω καὶ ἡ μονὴ ἢ ὁμοία ἀστέρος μόνη δοκεῖ εἶναι ι . Τοῦτό φησιν, ὅτι καθάπερ ἡ τῆς ἐξάψεως κίνησις ἐνομιζέτο ἀστὴρ εἶναι (ὁ γὰρ διάττων ἀστὴρ ἐνομιζέτο), οὕτω καὶ ἡ μένουσα ἕξαψις ὡς ἐπὶ τοῦ κομήτου ἀστὴρ εἶναι νομίζεται.

63 ἔστιν οὖν κομήτης διάττων μένων καὶ πολυχρόνιος. Εἰ δὲ τοῦτο μείνιει καὶ μὴ καταμαρανθεῖη διελθὼ ν , ἢ μάλιστα ἐπύκνωσε τὸ ὑπέκκαυμα , γένοιτο τ' ἂν ἀρχὴ τῆς φθορᾶς τελευτῇ τῆς διαδρομῆς ς . Τὴν δευτέραν γένεσιν λέγει τοῦ κομήτου. ἐὰν γάρ, φησὶ, διάττοντος γινομένου εὐρεθῇ πυκνότερα ἢ ὕλη, ἴσταται ἐκεῖσε ἡ ἕξαψις καὶ ποιεῖ κομήτην, ὅστις καὶ ἀρχὴ ἐστὶν ἀστέρος καὶ πέρας τῆς διαδρομῆς τοῦ προλαβόντος ἀστέρος, φημὶ δὴ τοῦ διάττοντος. Ὅταν οὖν ἐν αὐτῷ τῷ κάτω τόπῳ καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐντεῦθεν τὸ διεσφαλμένον θεώρημα παραδίδωσιν, ὅτι οἱ μὲν περὶ τὸν κάτω τόπον κομῆται οὐ γίνονται περὶ ἀστέρας, οἱ δὲ περὶ τὸν ἄνω γινόμενοι περὶ ἀστέρας γίνονται. ὅπερ ἄτοπον· πλὴν διήτησεν ἐν τῇ θεωρίᾳ. εἰ δὲ Ἀριστοτέλης κάτω τόπον λέγει τὸν περίγειον πανταχοῦ, πρόδηλόν ἐστιν, ὅτι καὶ κατὰ ἐκπυρηνισμόν γίνεται κομήτης πρότερον διάττοντος γενομένου. Ἄλλ' ὥς περ ἡ ἄλλως περὶ τὸν ἥλιον φαίνεται καὶ τὴν σελήνην ν . Ἴδου μία ὑπογραφή τοῦ κομήτου τοῦ περὶ ἀστέρα γινομένου. οὐ καλῶς δὲ εἶπεν ἄλλως περὶ ἥλιον καὶ σελήνην· ἔδει γὰρ εἰπεῖν ἴριν εἶναι περὶ ἥλιον, ἄλλω δὲ εἶναι περὶ σελήνην. εἴρηται γάρ, ὅτι ἄλλως μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον περὶ σελήνην γίνεται, ἴρις δὲ περὶ ἥλιον. Καὶ περὶ μεθισταμένω ν , ὅταν οὕτως ἢ πεπυκνωμένος ὁ ἀήρ . Τότε γὰρ γίνεται ἴρις καὶ ἄλλως, ὅταν ἀήρ πυκνωθῇ. περὶ μεθισταμένων τουτέστι περὶ αὐτοὺς φερομένων· ἀνάκλασις γὰρ γίνεται τῶν ἀκτίνων ἡλίου καὶ σελήνης, διὸ καὶ τὸ χρῶμα νομίζομεν τοιόνδε γίνεσθαι μὴ ὃν κατὰ ἀλήθειαν. πλὴν ταῦτα μαθησόμεθα ὕστερον ἐν τῷ λόγῳ. Πλὴν εἰ μὲν γίνεται δ ι ' ἀνάκλασιν τοιαύτη ν , ἐκεῖ δὲ ε' π' αὐτῶν τὸ χρῶμα φαινόμενόν ἐστι ν .

64 (1n) Δευτέρα ὑπογραφή, ὅτι τὸ χρῶμα ἐπὶ μὲν ἴριδος καὶ ἄλλω ἀπατηλόν ἐστὶν, ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀληθὺς. μηδέ, ἐπειδὴ φαινόμενον εἶπε, νομίσῃς φαινόμενον αὐτὸν λέγειν τὸ ἀπατηλόν· φαινόμενον γὰρ εἶπε τὸ ὁρώμενον. καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ εἰπεῖν ε' π' αὐτῶν τὸ χρῶμα φαινόμενον ν . Ὅταν μὲν οὖν περὶ ἀστέρας γένηται ἡ τοιαύτη σύγκρισις ς . Διαφορὰν βούλεται εἰπεῖν τοῦ περὶ ἀστέρα κομήτου καὶ τοῦ καθ' αὐτόν. εἰ γάρ, φησὶ, περὶ ἀστέρα εἴη, συμπεριάγεται τῷ παντὶ τὸ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γινόμενον· εἰ δ' αὐτὸς καθ' αὐτόν, οὐ συμπεριάγεται ὡς ἐν τῷ περιγείῳ. πλὴν, ὡς εἴρηται, <οὐ> καλῶς τοῦτο λέγει· ἐνδέχεται γὰρ καὶ ἄνευ ἀστέρος εἶναι τὸν κομήτην καὶ συμπεριάγεσθαι (τί γάρ, ὅτι ἐν τῷ ἀπογείῳ ἐστί;) καὶ μετὰ ἀστέρος εἶναι καὶ μὴ συμπεριάγεσθαι· τί γάρ, ὅτι ἐν τῷ περιγείῳ; Τοῦτο γὰρ μάλιστα μηνύει μὴ εἶναι ἀνάκλασιν τὸν κομήτην ὥς περ τὴν ἄλ ω . Τὸ μὴ εἶναι, φησὶν, ἀνάκλασιν ἐπὶ τοῦ κομήτου δηλοῖ καὶ ὁ περὶ ἀστέρα γινόμενος κομήτης καὶ ἄνευ ἀστέρος· ὁ μὲν περὶ ἀστέρα, ἐπειδὴ δοκεῖ ἡ ἀνάκλασις οὐ πρὸς ἥλιον γίνεσθαι, καθάπερ Ἰπποκράτης ᾤετο, ἀλλὰ πρὸς ἀστέρα· ὅπου γε οὐδὲ περὶ ἀστέρα ἀληθὴς ἐστὶν ἡ ἀνάκλασις, ὡς δηλοῖ ὁ ἄνευ ἀστέρος κομήτης

ἔχων χρώμα. Ὑστερον ἐροῦμε ν . Ἐν τῷ τρίτῳ δηλονότι λόγῳ. Περὶ δὲ τοῦ πυρώδη τὴν σύστασιν αὐτῶν εἶνα ι . Ἐντεῦθεν κατεσκεύασεν, ὅτι πυρώδης αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία, ὡς δηλοῖ τὸ σεισμοὺς καὶ αὐχμοὺς καὶ ἀνέμους τῶν κομητῶν προηγέσθαι, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἐπακολουθεῖν· ταῦτα γὰρ γίνονται διὰ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν πλεονάζουσιν.

65 Σαφέστερον δὲ ἐροῦμεν καὶ περὶ τούτου τοῦ πάθους , ὅταν καὶ περὶ πνευμάτων καιρὸς . Τουτέστιν ἐν τῷ περὶ ὑετοῦ· ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ περὶ ὑετοῦ καὶ ἀνέμων ἐρεῖ. Ὅταν μὲν οὖν πυκνὸν καὶ πλείους καὶ τὰ ἐξῆς. Τοῦτο φησιν, ὅτι ἡνίκα καὶ πολλοὶ καὶ συνεχῶς γίνονται κομήται, ἐναργῶς ὁ ἐνιαυτὸς αὐχμώδης γίνεται· εἰ δὲ σπανίως γίνονται, οὐκ ἐπίδηλοι μὲν γίνονται αὐχμοί, πλὴν καὶ τότε γίνονται ἀνεμοὶ καὶ αὐχμοί. Ἡ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ χρόνον ν . Ἡ γὰρ ἐπ’ ὀλίγον χρόνον σφοδρότατος πνεῖ ἄνεμος ἢ ἐπὶ πλείονα χρόνον παρατείνει. Ἐπεὶ καὶ ὅτε ὁ ἐπὶ Αἰγὸς ποταμοῖς ἐνέπεσε λίθος ς . Τόπος δέ ἐστι περὶ τὴν Θράκην. τότε δὲ τοσαύτη ἦν ἀναθυμίασις ἢ καπνώδης, ὥστε καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους μετεωρισθῆναι λίθον καὶ ἐν τῇ πεδιάδι καταρρηχθῆναι. καὶ οὐ θαυμαστὸν τοῦτο· οἱ γὰρ ἀνεμοὶ καὶ πρόρριζα δένδρα ἀποσπῶσιν. Καὶ περὶ τὸν μέγαν ἀστέρα τὸν κομήτην ν . Περὶ οὗ καὶ πρῶτον εἶπεν, ἐφ’ οὗ κατακλυσμὸς καὶ σεισμὸς ἠκολούθησεν· καὶ ἐπὶ τούτῳ γὰρ πνεύματα πολλὰ ἠκολούθησαν. Τοῦ δὲ μὴ γίνεσθαι πολλοὺς κομήτας μὴδὲ πολλάκι ς . Τὴν αἰτίαν λέγει, δι’ ἣν σπανίως γίνεται κομήτης. λέγει δὲ δύο αἰτίαι, ὧν ἡ πρώτη ἐστὶ τοιαύτη· σπανίως καὶ ἐκτὸς τῶν τροπικῶν καὶ ἐντὸς γίνεται κομήτης· ὀλίγη γὰρ ἐστὶν ἡ ἐμφερομένη ἐν αὐτοῖς καπνώδης ἀναθυμίασις, καὶ ταύτην διακρίνει ὁ ἥλιος καὶ τὰ λοιπὰ ἄστρα καὶ οὐκ ἔα συστῆναι κομήτην. καὶ αὕτη πρώτη. δευτέρα αἰτία· ἐπειδὴ, φησὶν, ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις εἰς τὸν γαλαξίαν ἐκδαπανᾶται, τούτου χάριν σπανίως γίνεται κομήτης ἀπορίᾳ τῆς ὑλικῆς αἰτίας.

66 ἄτοπος δὲ ὁ λόγος· ὁ γὰρ γαλαξίας οὐκ ἔστι πάθος τοῦ ἀέρος, ὡς δεῖξομεν, εἰ καὶ ὅτι τοῦτο βούλεται ὁ Ἀριστοτέλης. Πρᾶξις ι . Πῶς δὲ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν καὶ τί ἐστὶ τὸ γάλα . Μετὰ τὸν τοῦ κομήτου λόγον μέτεισιν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἐπὶ τὸν γαλαξίαν διὰ τρεῖς αἰτίαι· ἢ ὅτι τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον ταύτῃ ἀλλήλων διαφέρουσιν (ὁ γὰρ κομήτης περὶ κύκλον ἐνὸς ἀστέρος, τοῦτο γαλαξίας περὶ κύκλους πλειόνων ἀστέρων), ἢ ὅτι κατήντησεν ὁ περὶ κομήτου λόγος εἰς τὸν γαλαξίαν (πρὸς γὰρ τῷ πέρατι ἔφη σπανίως φαίνεσθαι τὸν κομήτην διὰ τὸ πᾶσαν τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν εἰς τὸν γαλαξίαν ἐκδαπανᾶσθαι), τρίτον, ὅτι ὥσπερ ἀπὸ τῶν ὀλιγοχρονίων Ἀριστοτέλης (φλογῶν φημι καὶ αἰγῶν καὶ δαλῶν καὶ διαττόντων) μετήλθεν ἐπὶ τὰ πολυχρόνια, οἷον ἐπὶ κομήτην, οὕτω καὶ ἀπὸ τῶν πολυχρονίων μέτεισιν ἐπὶ τὰ πολυχρονιώτατα. περὶ δὲ γαλαξίου διαλεγόμενος πρότερον τὰς ψευδεῖς δόξας διελέγχει καὶ οὕτως ὕστερον τὴν ἑαυτοῦ παραδίδωσι. καὶ ἀμείνους ἐνταῦθα οἱ διωκόμενοι τοῦ κατηγοροῦ· πάντες γὰρ βούλονται ἐν τῷ οὐρανῷ εἶναι γαλαξίαν, μόνος δὲ Ἀριστοτέλης κακῶς διαπραττόμενος ἐν τῷ ἀέρι αὐτόν φησιν εἶναι. ἔστι δὲ ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ Ἀριστοτέλους, ὅτι οὐδὲ αὐτὸς περὶ τούτου ἀποφαίνεται· λέγει γὰρ ‘εὐλογον δέ ἐστὶν ἴσως ὑπολαβεῖν’, τοῦτο δ’ ἐνδοιαστικόν ἐστὶν ὡς τὸ πιθανόν, ἀλλ’ οὐ τὸ ἀληθὲς ἔχον. λοιπὸν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐν ἀρχῇ εἰρημένου “ὧν τὰ μὲν ἀποροῦμεν [περὶ γαλαξίου], τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον”· τὸ γὰρ ‘ἀποροῦμεν’ ἐπὶ τοῦ γαλαξίου εἴρηται. εἰ δὲ καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ οἰκείου προσώπου τὸν λόγον προφέρεται, οὐχ ὅτι ταύτης ἐστὶ τῆς δόξης, ἀλλὰ διὰ τοῦ οἰκείου προσώπου ἐμβριθεστέραν καὶ γενναιοτέραν τὴν τῶν ἑτεροδόξων ὑπόληψιν καταστῆσαι βουλόμενος. τῶν δὲ περὶ γαλαξίου ψευδῶν δοξῶν τεσσάρων οὐσῶν δύο Πυθαγόρειοί εἰσι, τῶν δὲ ἄλλων ἢ μὲν Ἀναξαγόρειός ἐστιν, ἢ δὲ λοιπὴ Ἰπποκράτειος. ἔστι δὲ ἡ πρώτη τοιαύτη· Φαέθων, φησὶν, ὁ ἀπὸ Ἡλίου καὶ Κλυμένης ἦρθε τὸν ἴδιον πατέρα παραδοῦναι αὐτῷ τὸ ἄρμα, ἐφ’ ᾧ ἠνιοχεῖται.

67 ἐπέισθη, ἔδωκεν, ἔλαβεν, ἀτεχνῶς ἤλασεν, ἐλάσας κατέφλεξε, καὶ ὁ τόπος ἐκεῖνος ὁ καταφλεχθεὶς ἐστὶν ὁ γαλαξίας. ἀλλ’ ἐπειδὴ μυθῶδες τὸ λεγόμενον, ἄτοπον δὲ μυθώδη ταῦτα

νομίζειν Πυθαγορείου τῆς δόξης καθεστηκυίας, φέρε ταύτην ἀλληγορήσωμεν οὕτως ὁ Φαέθων κομήτης ἦν. παῖς δὲ Ἡλίου ἐπωνομάσθη ἀπὸ ἡλίου, ὥσπερ καὶ πᾶν ἀγαθὸν ἀπὸ τοῦ θεοῦ. οὗτος ἦρθε τὸν Ἥλιον ἠνιοχῆσαι· ἀντὶ τοῦ ἐφίετο τῆς κινήσεως τοῦ ἡλίου κύκλῳ γινομένης· διὸ καὶ αὐτὸς κύκλῳ ἐκινήθη τοῦ ὑπεκκαύματος ὑπὲρ φύσιν τῷ παντὶ συγκινηθέντος. ἐκινήθη δὲ κατέφλεξεν· ἀντὶ τοῦ ἀύχμων αἴτιος ἐγένετο· τοιοῦτος γὰρ καὶ ὁ κομήτης. τοῦτον, φησὶν, ὁ Ζεὺς ὀργισθεὶς ἐκεραύνωσεν. δι' ἣν αἰτίαν; ὡς τοῦ αἰθέρος ἄρχων κατὰ τὸ εἰρημένον· Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν. ἐκεραύνωσε δὲ αὐτόν· ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῆς ἀτμίδος κατέσβεσεν. διὸ καὶ ἐν τῷ Ἡριδανῷ λέγουσι τοῦτον πεπτωκέναι, τουτέστιν ὑπὸ τῆς ὑγρότητος καταβαπτισθῆναι. ὁδύρεσθαι δὲ αὐτόν φασὶ τὰς Ἡλιάδας ἀντὶ τοῦ τὴν ἀτμίδα ἐξ αὐτοῦ καταρρεῖν ὕδατῶδη οὖσαν οἶα καὶ τὰ δάκρυα. εἰς αἰγείρους δὲ λέγουσι ταύτας μεταβεβλήσθαι, διότι ἀπὸ τῶν αἰγείρων ὅπως καταρρεῖ ὁμοίως τῷ ἡλέκτρῳ. τὸ δὲ ἡλεκτρον χρυσοφανές ἐστιν, ὁ δὲ χρυσοὺς τῷ ἡλίῳ ἀνάκειται· τὴν οὖν ἀτμίδα ὡς τῷ ἡλίῳ συμπράξασαν αὐτῷ ἀνατιθέασιν. αὕτη πρώτη Πυθαγόρειος δόξα. ταύτης ὡς μυθώδους παρασιωπᾷ ὁ Ἀριστοτέλης τὸν ἔλεγχον· τὸ γὰρ καταδήλως ἐλεγχόμενον περιττὸν εἰς ἐξέτασιν προφέρεσθαι, διὸ καὶ μόνως τρεῖς ἐν τῷ πέρατι λέγει δόξας ὡς ἂν μηδὲ λογισάμενος ταύτην. δευτέρα δόξα καὶ αὕτη Πυθαγόρειος οὖσα, ἔχει δὲ οὕτως· ὁ ἥλιός ποτε μὴ τὴν τοῦ ζωδιακοῦ καὶ κατὰ φύσιν ὁδὸν βαδίσας, ἀλλ' ἐτέραν ἀτραπὸν διανύσας ἐξεπύρωσεν αὐτὴν καὶ ὥσπερ λεωφόρον ὁδὸν ὑπὸ ἀμάξης κατατριβεῖσαν εἰργάσατο, καὶ ἐκεῖνος ὁ τόπος ἐστὶν ὁ γαλαξίας ὀνομαζόμενος. ἀλλὰ, φησὶν, ἄτοπος ὑπόθεσις· ἔδει γὰρ τὸν ζωδιακὸν μᾶλλον γαλαξίαν εἶναι, ἐπειδὴ δι' αὐτοῦ τὴν πορείαν αἰὲς ὁ ἥλιος ποιεῖται. ἐστὶ δὲ προσευπορήσαι τῇ λέξει καὶ ἡμᾶς τοιοῦτον ἐπιχείρημα· ἄτοπόν ἐστι τὸ εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἀμείψαι τὸν τόπον· τὰ γὰρ ἔχοντα συνεχῆ τὴν κίνησιν συνέχει κατὰ ῥυθμὸν τὸ ὑποκείμενον καὶ οὐδέποτε τοῦτο ἀμείβει· εἰ γὰρ ἀμείψει, οὐκέτι τὸ συνεχὲς τῆς κινήσεως διασώζεται. τρίτη δόξα Ἀναξαγόρου καὶ Δημοκρίτου. οὗτοί φασὶ τὸν γαλαξίαν εἶναι τὸ ἴδιον φῶς τῶν ἀστέρων τῶν μὴ φωτιζομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ἔχουσι γάρ, φησί, τὰ ἄστρα τὸ ἴδιον φῶς καὶ ἐπὶ κτητὸν τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου. καὶ δηλοῖ ἡ σελήνη. ταύτης γὰρ ἕτερον μὲν τὸ ἴδιον φῶς, ἕτερον δὲ τὸ ἀπὸ ἡλίου· τὸ γὰρ ἴδιον αὐτῆς φῶς ἀνθρακῶδες ἐστίν, ὡς δηλοῖ ἡμῖν ἡ ἔλλειψις αὐτῆς. ἀλλ' οὐ πάντα, φησί, τὸ ἐπὶ κτητὸν δέχονται· τὰ οὖν μὴ δεχόμενα ἐκεῖνα τὸν κύκλον τοῦ γαλαξίου ἀπεργάζονται.

68 ἐλέγχει δὲ καὶ ταύτην τὴν δόξαν Ἀριστοτέλης τρισὶν ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ὁ γαλαξίας αἰὲς ὡσαύτως φαίνεται μήτε τὸν τόπον μήτε ἄλλο τι ἐναλλάττων. ἀλλὰ μὴν ὁ ἥλιος οὐκ αἰὲς τῶν αὐτῶν ἄστρον τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχει, εἰ καὶ δῶμεν, ὅτι τινὰ οὐ φωτίζει. ἀλλ' οὖν τὰ αὐτὰ οὐ φωτίζει αἰὲς, ἀλλὰ διάφορα διὰ τὸ διάφορον αὐτοῦ μέτρον τῆς ἀποστάσεως. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, ἔδει μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ αἰὲς ὁρᾶσθαι τὸν γαλαξίαν. ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ αὐτῷ ὁρᾶται ἄτοπος ἄρα ἡ ὑπόθεσις. δεύτερον ἐπιχείρημα· ὁ ἥλιος πάντα φωτίζει τὰ ἄστρα, οὐκοῦν καὶ τὸν κύκλον τοῦ γαλαξίου· ἄτοπον γὰρ τινὰ τηλικούτον κύκλον ὄντα τοῦτον τὸν γαλαξίαν ὑπὸ [τοῦ κύκλου] τοῦ κώνου τῆς σκιάς τῆς γῆς ἐπισκοτίζεσθαι, ὥστε μὴ συγχωρεῖν τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἐπὶ τὸν γαλαξίαν κινεῖσθαι. τρίτον ἐπιχείρημα· εἰ ὁ κῶνος τῆς σκιάς τῆς γῆς οὐ φθάνει μέχρι τῆς ἡλιακῆς σφαίρας (μόλις γὰρ ἐφάπτεται τῆς Ἑρμαϊκῆς σφαίρας ὁ κῶνος τῆς σκιάς καὶ οὐδέποτε αὐτὸν σκοτίζει, ὁρῶμεν δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὸν γαλαξίαν μηδέποτε σκοτιζόμενον), δηλον, ὅτι ἀνωτέρω ἐστὶ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας, εἴ γε αὕτη σκοτίζεται, οὐδὲ τὸν γαλαξίαν ἐπισκοτίζει πολλῷ τοῦ ἡλίου ὑπερέχοντα. ὅτι δὲ μείζων καὶ ἐκ πλείονος διαστήματος ὁ κῶνος τῆς σκιάς τῆς γῆς τοῦ κύκλου τοῦ ἡλίου, δηλον. δέδεικται γὰρ ἐν ἀστρονομίᾳ, ὅτι εἴκοσι μέρη ἀπέχει ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ κέντρου, ὃ ἐστὶ τῆς γῆς. τούτων δὲ τῶν εἴκοσιν ἡ διάμετρος τοῦ κώνου τῆς γῆς <πέντε> ἔχει, ὡς ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τοῦ κώνου αὐτῆς πέντε εἶναι. ἡ δὲ σελήνη ἀπὸ τῆς γῆς ἐν ἀπέχει, ὡς εἶναι ἐπάνω τῆς σελήνης

τὸν κῶνον τῆς γῆς τέσσαρσι μέρεσιν· ὅλος γὰρ ὁ κῶνος πέντε ἐστὶ μερῶν (ἦτοι μορίων, ὡς θέλεις, εἶπέ), ὧν ἡ σελήνη ἐν ἀπέχει. ὁ δὲ ἥλιος ἀπὸ τοῦ κέντρου εἴκοσιν ἀπέχει, ἀπὸ δὲ τῆς σκιᾶς τοῦ κώνου δέκα πέντε μέρη ἀπέχει, ἐννεακαίδεκα δὲ ἀπὸ τῆς σελήνης. εἰ δὲ τοῦτο καὶ τόσον ἀπέχει, οὐδέποτε ἡ σκιά μέχρι τούτου φθάνει· εἰ δὲ μὴ μέχρι αὐτοῦ, οὐδὲ μέχρι τοῦ γαλαξίου πολλῶν ὑπεράνω ὄντος· ἐν τῇ ἀπλανεῖ γὰρ ἐστίν. τοῦτο καὶ τὸ τρίτον ἐπιχείρημα. τετάρτη δόξα Ἱπποκράτους τοῦ Χίου. οὗτός φησι τὸν γαλαξίαν γίνεσθαι ἀνακλάσεως γενομένης πρὸς τὸν ἥλιον, ἀλλ' ἀνακλάσεως οὐκ ἀπὸ ἀτμίδος, καθάπερ ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ κομήτου, ἀλλ' ἀπὸ ἀστέρων. φέρεται οὖν, φησὶν, ἡ ὄψις πρὸς τοὺς ἀστέρας, καὶ ἐκεῖθεν ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον καὶ οὕτω φέρεται πρὸς ἡμᾶς. οὕτως ὁ Ἱπποκράτης. ἐλέγχει δὲ αὐτὸν δυσὶν ἐπιχειρήμασιν. ἔστι δὲ τὸ πρῶτον τοιοῦτον· τί δήποτε αἰὲς ὁ γαλαξίας ὡσαύτως φαίνεται ἔχων; ἐπὶ γὰρ τῆς ἀνακλάσεως εἰ μὲν καὶ τὸ ὀρῶν καὶ τὸ ὀρώμενον καὶ τὸ ἔνοπτρον ἡρεμοίη, αἰὲς καὶ ὡσαύτως φαίνεται ἔχον τὸ ὀρώμενον· εἰ δὲ τι τούτων κινήθῃ, οὐχ ὡσαύτως.

69 ἀλλὰ μὴν ἐνταῦθα τὸ μὲν ὀρῶν μόνως ἡρεμοῦν, οἱ ἀστέρες δὲ καὶ ὁ ἥλιος κινεῦνται, οἱ μὲν μίαν κίνησιν τῆς ἀπλανοῦς, οἱ δὲ δύο, τὴν τε τῆς ἀπλανοῦς καὶ τὴν ἰδίαν, οὐκ ἔδει αἰὲς τὴν αὐτὴν εἶναι ἔμφασιν. εἰ γὰρ καὶ τοῦ ὀρῶντος αἰὲς τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχει τό τε ἔνοπτρον καὶ τὸ ὀρώμενον, διότι ἐν τῷ κέντρῳ τὸ ὀρῶν, ἀλλ' οὖν ὅμως ἀλλήλων οὐχ ὁμοίως ἀπέχουσιν. ὅτι δὲ τοῦτο ἀληθὲς καὶ οὐκ αἰὲς τὰ ἄστρα τοῦ ἡλίου τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχουσι, δηλοῦσι δελφίνες ποτὲ μὲν περὶ τὴν ἕω ἀνατέλλοντες, ποτὲ δὲ περὶ τὸ μέσον τῆς νυκτός, ποτὲ δὲ μετὰ τὴν ἐσπέραν εὐθέως. δεύτερον ἐπιχείρημα· ἐὰν ὕδωρ ἐν ἀγγεῖῳ βάλωμεν καὶ διὰ τούτου τὸν γαλαξίαν θεασώμεθα, συμβαίνει περὶ τὴν ὄψιν δύο ἀνακλάσεις ὑπομένειν, ὅπερ ἄτοπον· καὶ γὰρ φέρεται περὶ τὸν ἀστέρα, εἴτα ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ γίνεται μία ἀνάκλασις. ἀλλ' ἵνα διὰ τοῦ ὕδατος ὁραθῇ, ἀνάγκη καὶ ἑτέραν κλάσιν ὑπομεῖναι οὐχ οἷαν πρότερον· οὐ γὰρ κατὰ ἀνάκλασιν, ἀλλὰ κατὰ διάκλασιν· ἄτοπος οὖν ὁ λόγος. ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς τοῦτο αὐτὸ παραδέχεται τὸ ἄτοπον εἶναι δύο κλάσεις τὴν ὄψιν ὑπομεῖναι, ὁ δὲ φιλόσοφος Ἀμμωνιός φησι μὴ εἶναι ἄτοπον τὸ δύο γίνεσθαι ἀνακλάσεις· οἱ γὰρ ἔνοπτρικοὶ καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ πλείονας φασὶ γίνεσθαι. ἐὰν γὰρ, φησί, τις θείῃ δύο ἔνοπτρα, ἐν ἔμπροσθεν καὶ ἐν ὀπίσω, τὰ ὀπίσθια αὐτοῦ ὀρᾷ. οὐκ ἂν δὲ τοῦτο ἐγίνετο, εἰ μὴ ἐν ἑκατέροις τῶν ἐσόπτρων ἡ ὄψις κλάσιν ὑπέμενεν. εἰ οὖν μὴ ἄτοπον, τί δήποτε αὐτὸ Ἀριστοτέλης ὡς ἄτοπον προφέρει; καὶ ἐπιλύεται λέγων, ὅτι δύο κλάσεις γίνεσθαι ἐκ τούτου διαστήματος ἄτοπον, ὡς φέρεσθαι πρὸς τὸν ἀστέρα καὶ ἀπὸ τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα. ἐν νυκτὶ γὰρ ὁ γαλαξίας ὀρᾶται. αὐταὶ αἱ τῶν παλαιῶν δόξαι, καὶ μεμάθηκας τοὺς τούτων ἐλέγχους. ἐν τούτοις ἡ θεωρία. Πῶς δὲ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνεται καὶ τί ἐστὶ τὸ γάλ α , λέγωμεν ἥδ' ἡ . Δύο προβλήματα προτίθεται ζητῆσαι· ἐν μὲν τὸ πῶς καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν γίνεται ὁ γαλαξίας, ἕτερον δέ, τί ὅλως ὁ γαλαξίας ἐστίν. εἴρηται δὲ ἐν τῇ θεωρίᾳ ἡ αἰτία τῆς τάξεως, δι' ἣν ὁ γαλαξίου λόγος τὸν τοῦ κομήτου διεδέξατο. Τῶν μὲν οὖν καλουμένων Πυθαγορείων φασὶ τινες ὁδὸν εἶναι ταύτην . Ἐντεῦθεν τὰς δύο ἱστορεῖ δόξας τὰς Πυθαγορείους, τὴν μίαν τὴν μυθώδη τὴν αἰτιωμένην τὴν ὁδὸν τοῦ Φαέθοντος, καὶ τὴν ἄλλην τὴν αἰτιωμένην τὴν τοῦ ἡλίου ὁδόν.

70 ὅθεν ἐπειδὴ ἑκατέρα τὴν ὁδὸν αἰτιᾶται, εἰ καὶ διάφορον, διὰ τοῦτο τὰς δύο εἰς μίαν ἐλάβομεν. ἢ ὡς εἴρηται, τὴν πρώτην παραλέλοιπε διὰ τὸ μυθώδες· διὸ ἐν τῷ ἀριθμῆσαι τὴν τετάρτην δόξαν οὐ φησι τέσσαρας, ἀλλὰ τρεῖς, διότι τὴν μίαν παρεσιώπησε διὰ τὰς εἰρημένας δύο αἰτίας. Τῶν ἐκπεσόντων τινὸς ἀστέρος . Τινὸς ἀστέρων φησὶν ἢ αὐτὸν τὸν Φαέθοντα ἢ ὅτι ἀστέρες τινὲς τότε καταπεπτώκασι καταφλεχθέντες καὶ τις αὐτῶν πίπτων τὸν γαλαξίαν εἰργάσατο. Ἥ τι τοιοῦτον ἄλλο πεπονθέναι πάθος . Ποῖον τοῦτο; οἷον ἀμαξιτόν τινα ὡς ὑπὸ ἀμάξης λεωφόρον γενομένην διὰ τὴν τοῦ ἡλίου πρόοδον. Ἄτοπον δὲ τὸ μὴ συννοεῖν , ὅτι εἴπερ τοῦτο ἦν . Ἐντεῦθεν ὁ ἔλεγχος τῆς δευτέρας δόξης· τὸν γὰρ τῆς πρώτης ὡς μυθώδους οὔσης

παρεσιώπησεν. Ἄπαντα γὰρ ἐν αὐτῷ φέρεται τὰ πλανώμενα α. Οὐ μόνον, φησὶν, ἔδει τὸν ζῳδιακὸν εἶναι μᾶλλον γαλαξίαν διὰ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον καὶ διὰ τοὺς πλανήτας ἐν τῷ ζῳδιακῷ αὐτοὺς κινουμένους καὶ σὺν τῷ ἡλίῳ τοῦτον καταφλέγοντας. Δῆλος δὲ ἡμῖν πᾶς ὁ κύκλος, εἰ γὰρ αὐτοῦ φανερόν ἡμικύκλιον τῆς νυκτός. Οὐ καλῶς φησιν, ὅτι ἅπας ὁ κύκλος τοῦ ζῳδιακοῦ δῆλός ἐστι διὰ τὸ φαίνεσθαι νυκτὶ ἡμικύκλιον τούτου· οὐ γὰρ μόνον τὸ ἡμικύκλιον ὁράται, ἀλλ' ὅλος ὁ κύκλος διὰ τῆς νυκτός. καὶ γὰρ μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου ἐξ ὁρῶνται ζῳδία καὶ λοιπὸν ἐν τῇ νυκτὶ τὰ υπόλοιπα ἐξ κατὰ μέρος ἀνατέλλοντα φαίνονται. τί οὖν ῥητέον; ὅτι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ νυκτὶ οὐ δυνατόν ἐστι πλείω θεωρῆσαι τῶν ἐξ ζῳδία διχοτομεῖται γὰρ ὁ κύκλος αἰεῖ. ἰστέον δέ, ὅτι οὐχ ὁρῶνται τὰ δώδεκα ζῳδία, ἀλλὰ μόνα τὰ ἔνδεκα. ὁ γὰρ ἥλιος πρὸ δεκαπέντε μοιρῶν ἐπισκοτίζει τὸ πρὸ αὐτοῦ ζῳδιον καὶ τὸ μετ' αὐτὸν δεκαπέντε.

71 ἀλλ' εἰ τοῦτο, οὐ δι' ὅλης τῆς νυκτός ἐξ ὁρῶνται ζῳδία· εὐθέως γὰρ μετὰ δυσμὰς ἡλίου ἐξ μόνον ὁρῶνται διὰ τὸ διὰ δεκαπέντε μοιρῶν τὸ πλησίον αὐτοῦ ἐπισκοτίζεσθαι. Πλὴν εἴ τι συνάπτει μῦθον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῦ γάλακτος κύκλον. Τὸ γὰρ πλησίον τοῦ γαλαξίου μέρος τοῦ ζῳδιακοῦ ἐκεῖνο λευκὸν φαίνεται. Οἱ δὲ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον. Ἐντεῦθεν ἡ τρίτη δόξα ἢ λέγουσα ἴδιον φῶς τινῶν εἶναι ἀστέρων τὸν γαλαξίαν τῶν μὴ ὑπὸ ἡλίου φωτιζομένων. ἐλέγχει δὲ τὴν τοιαύτην δόξαν διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων. Τὸ μὲν γὰρ γάλα αἰεῖ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἄστροις· φαίνεται γὰρ μέσον ὦν ὁ κύκλος. Τὸ πρῶτον ἐπιχειρήμα φησιν, ὅτι ὁ γαλαξίας αἰεῖ ὡσαύτως φαίνεται ἔχων. οὐκ ἔδει δὲ διὰ τὸν ἥλιον μὴ αἰεῖ τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπὸ τῶν ἀστέρων ἀπέχειν, ἀλλὰ ἐναλλάττεσθαι. πρὶν δὲ τελείως τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα ἀποδοῦναι, μεσολαβεῖ τὸ δεύτερον λέγων φαίνεται γὰρ μέγιστος ὦν ὁ κύκλος. τοῦτο γὰρ τὸ ῥησιδίων αἰνίττεται τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν τοῦ κώνου τῆς σκιάς τῆς γῆς ἐστὶν ὁ γαλαξίας καὶ οὐκ ἔδει λέγειν ἐπισκοτεῖσθαι αὐτὸν ἐκ τῆς γῆς. εἴτα μετὰ τὸ μεσολαβεῖν τὸ δεύτερον εἴθ' οὕτω τὸ υπόλοιπον ἀποδίδωσι τοῦ πρώτου λέγων ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ἕτερα αἰεῖ τὰ οὐχ ὁρώμενα. διὸ τὸ φαίνεται γὰρ οὐ δεῖ ὡς αἰτιολογικὸν λαβεῖν· οὐ γὰρ αἰτιολογικὸν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦ πρώτου. δεῖ οὖν τὸν 'δέ' εἰπεῖν σύνδεσμον. εἰ δὲ καὶ ὡς αἰτιολογικὸν λαμβάνεις τὸν 'γάρ' σύνδεσμον, οὐ χρὴ τοῦ ἐπιχειρήματος, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος ζητήματος, ἵνα εἴῃ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἴδιον φῶς τινῶν ἀστέρων ὁ γαλαξίας· ὁ ἥλιος φαίνεται γὰρ μέγιστος ὦν αὐτοῦ ὁ κύκλος καὶ ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν τοῦ κώνου τῆς σκιάς τῆς γῆς.

72 Πρὸς δὲ τούτοις καθάπερ δείκνυται νῦν ἐν τοῖς περὶ ἀστρολογίαν θεωρήμασι καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ ἐπιχείρημα παραδιδούς λέγει· ταῦτα δέδεικται, ὅτι τὸ μέγεθος τοῦ ἡλίου μεῖζόν ἐστι τῆς γῆς καὶ τὸ διάστημα ἄφατον. τὸ δὲ τῶν ἀστέρων μέγεθος τε καὶ διάστημα πολλῷ πλέον ἐστὶ τῆς γῆς ἥτοι τοῦ ἡλίου, ὥσπερ πάλιν αὐτὸ τὸ τοῦ ἡλίου τοῦ τῆς σελήνης· ἐστὶ γὰρ ἡ μὲν σελήνη περιγειοτέρα, ὁ δὲ ἥλιος ἐπάνω πολὺ, ἔτι δὲ ἐπάνω πάντα τὰ ἄστρα. εἰ οὖν τοῦτο οὕτως ἔχει καί, ὡς δέδεικται ἐν τῇ θεωρίᾳ, οὐδὲ τὸν ἥλιον φθάνει ὁ κώνος τῆς σκιάς τῆς γῆς, πολλῷ πλέον οὐδὲ τὰ ἄστρα. οὐκοῦν οὐ τισὶ μὲν ἐπισκοτεῖ, τισὶ δὲ οὐ· αἰεῖ γὰρ ὁ ἥλιος πάντα φωτίζει. ἔδει γὰρ τοῦτο διὰ τὸ περίγειον εἶναι ταύτην. εἰ γὰρ εἴκοσιν ὑποθώμεθα, ὡς εἴρηται, ἀπέχειν τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς γῆς, μίαν μόνην ἀπέχει ἡ σελήνη, ὡς εἶναι τὸν ἥλιον ὑπεράνω αὐτῆς ἰθ. ἀλλὰ φέρε, εἰ δοκεῖ, ἵνα μὴ ἐξαγώνιον τι διαπραξώμεθα ἀστρονομικῶς λόγῳ ἐλέγχοντες τούτους, ἐκ τῶν εἰρημένων συμφώνων τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ καὶ τὸν ἔλεγχον ἐπαγάγωμεν. ὁ ἥλιος καὶ μεῖζων ἐστὶ τοῦ κώνου πολὺ καὶ πολὺ ἐξ αὐτοῦ διάστημα ἀπέχει· εἰκότως οὖν ὀλίγη φαίνεται ἡ σκιά πρὸς αὐτόν. τὸ γὰρ μέγιστον φῶς ὀλίγην σκιάν ἀπεργάζεται, καὶ δηλοῖ κάμινος μὲν ὀλίγην σκιάν ποιοῦσα, λύχνος δὲ πλείονα διὰ τὸ διάφορον μέγεθος τοῦ πυρός. ὁμοίως τὸ αὐτὸ πῦρ πλησίον μὲν ὃν πλείονα ποιεῖ σκιάν, πόρρω δὲ ὀλίγην. διὰ τοῦτο οὖν ὁ ἥλιος ὑπὸ τῆς

σκιᾶς τοῦ κώνου τῆς γῆς οὐ σκοτίζεται. Οὐ δ' ἂν ἡ σκιά πρὸς ἄστροις εἴη τῆς γῆς, ἡ καλουμένη νύξ. Ἐντεῦθεν ἀναφαίνεται κατὰ Ἀριστοτέλη, τί ἐστὶ νύξ, ὅτι ὁ κώνος σκιᾶς τῆς γῆς. Ἔφη γὰρ ἡ καλουμένη νύξ. Ἔτι δέ ἐστὶ τις ὑπόληψις. Δέον εἰπεῖν 'τρίτη' διὰ τὰς εἰρημένας δύο αἰτίας, τὴν οὖν δόξαν νῦν τοῦ Ἱπποκράτους λέγει, ἥτις τὴν ἀνάκλασιν ὑποτίθεται. Ὡσπερ καὶ τὸν ἀστέρα τὸν κομήτην.

73 (1n) Εἰπέ σὺ τὴν διαφοράν, ὅτι εἰ καὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ κομήτου καὶ γαλαξίου φησὶ γίνεσθαι τὴν ἀνάκλασιν Ἱπποκράτης, ἀλλὰ τὴν κλάσιν ἐν διαφόρῳ φησὶν· ἐπὶ γὰρ τοῦ κομήτου ἐν τῇ ἀτμίδι ἔδει, ἐπὶ δὲ τοῦ γαλαξίου ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄστροις. Ἀδύνατον δὲ καὶ τοῦτο. Τὸν ἔλεγχον ἐντεῦθεν παραδίδωσι διὰ δύο ἐπιχειρημάτων. Εἰ μὲν γὰρ τὸ ὀρῶν ἡρεμεῖ καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα, ὅτι εἰ πάντα ἡρεμεῖ καὶ τὸ ὀρῶν καὶ τὸ ὀρώμενον <καὶ> τὸ ἔνοπτρον, καλῶς ἂν αἰεὶ ὡσαύτως ἔχων ὁ γαλαξίας ἐφαίνετο. ἀλλὰ μὴν οὐκ ἡρεμοῦσι πάντα εἰ μὴ μόνον τὸ ὀρῶν· οὐκ ἔδει ὡσαύτως ἔχειν. ἔχει δέ· οὐκ ἄρα ἔστιν ἀνάκλασις. Ἐν τῷ αὐτῷ μένει ἀποστήματι πρὸς τὸ ὀρῶν. Δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ ἐν οἰωδῇποτε μέρει τῆς γῆς εἰ σταίη τις, τὸ αὐτὸ ἀπέχει τοῦ ἡλίου, εἴ γε κέντρου καὶ σημείου λόγον ἔχει ἡ γῆ πρὸς τὸ πᾶν. Ὅτε μὲν γὰρ μέσων νυκτῶν ὁ δελφὶς ἐπιτέλλῃ. Δι' ἐπαγωγῆς πιστοῦται τὸ εἰρημένον. ὅτι γὰρ ἥλιος καὶ τὰ ἄστρα οὐ τὸ αὐτὸ ἀλλήλων διάστημα ἀπέχουσι, δηλοῖ ὁ δελφὶς ποτὲ μὲν μέσων νυκτῶν ἀνατέλλων, ποτὲ δὲ ἔωθεν· τὸ αὐτὸ δὲ εἶπε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων. οὐ μάτην δὲ δελφῖνος ἐμνήσθη, ἀλλ' ἐπειδὴ οὗτος πλησίον ἐστὶ τοῦ γαλαξίου. εἰ οὖν πλησίον, οὐ τὸ αὐτὸ ἀπέχει αἰεὶ τοῦ ἡλίου διάστημα. πρόδηλον δὲ παντί, ὅτι οὐδὲ γαλαξίας αἰεὶ τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχει τοῦ ἡλίου. Καίτοι οὐκ ἔδει, εἰ ἦν ἔμφασις ἡ ἀνάκλασις, ἀλλὰ μὴ ἐν αὐτοῖς τι ἦν τοῦτο τὸ πάθος τοῖς τόποις. Οὐκ ἔδει, φησὶν, εἰ ἦν ἀνάκλασις καὶ μὴ τὸ τοῦ χρώματος πάθος ἐν αὐτοῖς τοῖς τόποις ὑπῆρχε, κινεῖσθαι τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὀρώμενον.

74 ἀλλὰ μὴν κινοῦνται, οὐκ ἄρα ἔστιν ἀνάκλασις. Ἔτι δὲ νύκτωρ ἐν ὕδατι καὶ τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ μὲν γάλα ἐμφαίνεται θεωροῦσι, τὸ δὲ τὴν ὄψιν ἀνακλᾶσθαι πρὸς τὸν ἥλιον πῶς δυνατόν; Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα· ἡ δι' ὕδατος πολλάκις ἡ δι' ἐνόπτρου ὀρώμεν τὸν γαλαξίαν, διπλὴν κλάσιν ἀνάγκη ὑπομεῖναι τὴν ὄψιν, ὅπερ ἀδύνατον. πλήν, ὡς εἴρηται, οὐ τὸ διπλὴν κλάσιν ὑπομεῖναι ἀδύνατον, ἀλλὰ τὸ ἐν τοσοῦτῳ διαστήματι διπλὴν γενέσθαι ἀνάκλασιν. τοῦτο δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἠνίξατο εἰρηκῶς πρὸς τὸν ἥλιον. Ὅτι μὲν οὔτε ὁδὸς τῶν πλανήτων. Σύναψις τῶν φθασάντων· σχεδὸν γὰρ ταυτά ἐστὶ μόνον τὰ μέχρι τοῦ νῦν παραδεδομένα παρὰ τῶν ἄλλων. Πρᾶξις α'. Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἀναλαβόντες τὴν ὑποκειμένην ἀρχήν. Ὅτι πάθος τοῦ ἀέρος ἐστὶν ὁ γαλαξίας, ἥκομεν νῦν συνηγορήσοντες ὅτι δὲ πάλιν οὐκ ἔστι πάθος, ἥκομεν ἀποδείξοντες διὰ ἰσαρίθμων ἐπιχειρημάτων. καὶ ἡ συνηγορία καὶ ἡ ἀπόδειξις πρόεισιν· ἐκατέρα γὰρ αὐτῶν τέτρασιν ἐπιχειρήμασι κέχρηται· ἡ μὲν πρώτη συνηγορία ἀπὸ τῆς ἀναλογίας, ἡ δευτέρα ἀπὸ τοῦ μεγέθους, ἡ τρίτη ἀπὸ τῆς θέσεως, ἡ τετάρτη ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων. καὶ ἡ ἀπόδειξις δὲ τέτρασι κέχρηται· πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ ἀναλλοιώτου, δεύτερον ἐκ τοῦ καθόλου, τρίτον ἐκ τῆς σελήνης, τέταρτον ἐκ τῶν ὑπολοίπων πλανωμένων ἀστέρων. ἐν τούτοις δὲ ἐστὶ πᾶσα ἡ δύναμις τῆς θεωρίας. ἀλλ' εἰ δοκεῖ ἐκάστῳ αὐτῶν ἐπεξέλθωμεν καὶ ἕκαστον αὐτῶν διακωδωνίσωμεν. πρῶτον μὲν οὖν ἐστὶν ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τῆς ἀναλογίας ὃν τοιοῦτον· ὅπερ ἐστὶ κομήτης περὶ ἓνα ἀστέρα, τοῦτο ἐστὶ γαλαξίας περὶ ὅλον κύκλον. διαφέρει δὲ τὸ πρῶτον παράδειγμα τοῦ δευτέρου, ὅτι τὸ πρῶτον κατὰ τὴν ὕλην κοινωνεῖ (ἡ γὰρ αὕτη ὕλη γαλαξίου καὶ κομήτου), τὸ δὲ δεύτερον κατὰ μόνην τὴν ἀνάκλασιν κοινωνεῖ· τὴν γὰρ ὕλην ἔχει διάφορον.

75 ἡ γὰρ ἄλλως ἐκ τῆς ἀτμίδος γίνεται· τοῦτο γὰρ ὥρετο. δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τοῦ μεγέθους. ὁ γὰρ γαλαξίας περὶ μέγιστον κύκλον γίνεται· διὸ καὶ μέγιστος· πολλὴ γὰρ ἡ γινομένη ἔξαψις, ἐπειδὴ πολλὴ ἡ κίνησις. ὅσῳ γὰρ μείζων ὁ κύκλος, πλείων καὶ σφοδροτέρα ἡ κίνησις γίνεται.

καὶ οἱ μέγιστοι οὖν κύκλοι καὶ οἱ μικροὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ποιοῦνται ἀποκατάστασιν, ὡς φησι καὶ ὁ Ἄρατος περὶ τοῦ Κριοῦ λέγων οὕτως· ὅς ῥά τε καὶ μέγιστα διωκόμενος περὶ κύκλου, οὐδὲν ἀφαυρότερον τροχᾷ Κυνοσουρίδος Ἄρκτου. ἐπεὶ οὖν περὶ μέγιστον κύκλον γίνεται, πολλὴ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἡ ἑξαψις συμβαίνει· διὸ καὶ μέγιστος ὁ γαλαξίας, ὅτι δὲ μέγιστος, δῆλον τῷ πάσῃ τῇ διαμέτρῳ αὐτὸν τοῦ ζωδιακοῦ ἐπεκτείνεσθαι· ὅτι γὰρ ἐπεκτείνεται, σαφὲς ἐκ τοῦ συμβάλλειν αὐτοῦ τὸν κύκλον κατὰ τε Τοξότην καὶ τοὺς Διδύμους, ἅπερ ἐκ διαμέτρου εἰσὶ. τρίτον ἐστὶν ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τῆς θέσεως· ἢ ὁ γαλαξίας οὐκ ἐν αὐτῷ ἐστὶ τῷ ζωδιακῷ, ἀλλὰ πέραν, ὡς ἐπιλαμβάνειν καὶ τῶν τροπικῶν, πρόδηλον, ὅτι πάθος ἐστὶ τοῦ ἀέρος ὡς περ γὰρ ὁ κομήτης οὐ γίνεται περὶ τὴν διακεκαυμένην ζώνην διὰ τὸ ἐκδαπανᾶσθαι τὴν ὕλην, οὕτως οὐδὲ ὁ γαλαξίας περὶ τὴν ὁδὸν τοῦ ἡλίου γίνεται· ἐκδαπανᾶται γὰρ ἡ ὕλη. τέταρτον ἐπιχείρημα, ὅτι γαλαξίας ἐστὶν ὅπου πλεῖθος ἐστὶ πολλῶν καὶ λαμπρῶν καὶ συνεχῶν ἀστέρων, ἀμέλει τοσοῦτον, ὅτι ἡ τούτων συνέχεια καὶ πυκνότης ἐστὶν αἰτία τοῦ γαλαξίου, ὅτι ὅπου συνεχέστεροι εἰσὶ πάνυ οὗτοι οἱ ἀστέρες, ἐκεῖ γίνεται τὸ δίπλωμα τοῦ γαλαξίου τὸ καλούμενον. οὕτω μὲν οὖν διὰ τεσσάρων ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης τὸν γαλαξίαν πάθος εἶναι τοῦ ἀέρος. ὁ δὲ μέγας Ἀμμώνιος διὰ ἰσαρίθμων ἐπιχειρημάτων ἀποδείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστι πάθος ἀέρος, καὶ ἔστι πρῶτον τὸ ἐκ τοῦ ἀναλλοιώτου. εἰ γὰρ πάθος ἦν ὁ γαλαξίας, ἔδει αὐτὸν ἀλλοίωσιν ἀναδέχεσθαι καὶ ἐν μὲν τῷ θερεὶ τυχὸν διὰ τὸ εἶναι πλείονα τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν λαμπρότερον γίνεσθαι, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἀμαυροῦσθαι. δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τοῦ καθόλου. καθόλου γὰρ οὐδὲν τῶν γινομένων ἐκ πάθους ἀέρος ἐν ὃν κατ' ἀριθμὸν πάσῃ τῇ γῇ ὁράται· νῦν δ' ὁ γαλαξίας πᾶσι τοῖς ἐν τῇ γῇ ὁμοίως ὁράται. τρίτον ἐπιχείρημα ἐκ τῆς σελήνης. αὕτη γὰρ ὑποκάτω ἐστὶ τοῦ γαλαξίου, διότι αὕτη μὲν παραλλάττει. δείκνυται δὲ τοῦτο ἐν τῇ συντάξει Πτολεμαίῳ, ὅτι τὰ μὲν παραλλάσσοντα κατωτέρω εἰσὶ, τὰ δὲ ἥττον ἀνωτέρω. τέταρτον ἐπιχείρημα ἐκ τῶν ὑπολοίπων πλανωμένων, ὅτι καὶ τούτων ἐπάνω ἐστὶν ὁ ζωδιακὸς ἐν αὐτῇ ὡν τῇ ἀπλανεῖ. εἰ γὰρ ἦν κατωτέρω τῆς ἀπλανοῦς, ἥνικα ὑπερεῖχε τὸν Τοξότην καὶ Διδύμους, καθ' οὓς καὶ συμβάλλει ὁ κύκλος αὐτοῦ, νοθεύειν ἤμελλεν αὐτοῦ τὴν χροίαν, καὶ ὁμως λευκότερά ἐστὶ ταῦτα ὁρᾶν.

⁷⁶ ἔστι δὲ καὶ ἑξῶθεν προσευπορῆσαι καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα, ὅτι εἰ ἦν πάθος τοῦ ἀέρος, ἔδει, καθὰ συμβάλλει τῷ Τοξότη καὶ Διδύμοις, ἐκεῖνα μὴδὲ ὅλως φαίνεσθαι· ἢ γὰρ οὐ δύναται πλησίον τῆς ὁδοῦ τοῦ ἡλίου συνίστασθαι, ὡς καὶ αὐτὸς ἔφη Ἀριστοτέλης. Ἀναλαμβάνοντες τὴν ὑποκειμένην ἀρχήν ν. Ποίαν ταύτην; ὅτι ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα· τοῦτο γὰρ κατ' ἀρχὰς εὐθέως παραδέδεικται. Ὅτι τὸ ἔσχατον τοῦ λεγομένου ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρὸς ζ. Καλῶς εἶπε λεγόμενο υ, ἐπειδὴ οὐ κυρίως ἐστὶν ἀήρ. δύναμιν δὲ εἶπεν ἔχειν πυρὸς διὰ τὸ πεφυκέναι ἐτοιμῶς ἐξάπτεσθαι· οὐ γὰρ τοιοῦτον τὸ ὑπέκκαυμα, οἷόν ἐστι τὸ διακονικὸν πῦρ. Τοιοῦτον δεῖ νοῆσαι γινόμενον οἷον περὶ ἐκεῖν α. Τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας. Ὅταν μή τ' αὕτη κα θ' αὐτὴν γένηται ἡ τοιαύτη ἔκκρισις ζ. Ἴδου ἐντεῦθεν σημείωσαι, ὅτι τὸν γαλαξίαν φησὶ κομήτη ἀναλογεῖν οὐ τῷ τυχόντι, ἀλλὰ τῷ περὶ ἀστέρα ὄντι τῶν ἐνδεδεμένων, τουτέστι τῶν μὴ κινουμένων. πλὴν μέντοι χρή ἡμᾶς εἰδέναι, ὅτι ὁ Πτολεμαῖος ἀποδείκνυσιν, ὅτι καὶ ταῦτα τὰ ἄστρα διὰ ἑκατὸν ἐτῶν κινουῦνται μίαν μοῖραν, ὡς μὴδὲν εἶναι ἀκίνητον. Διὰ τὸ παρακολουθεῖν αὐτῶν τῇ φορᾷ καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ ἄλλο παράδειγμα τὸ ἀπὸ τῆς ἄλω, πλὴν, ὡς εἴρηται, ἐν τούτῳ ἡ διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλως γίνεται ἐκ τῆς ἀτμίδος, ὁ δὲ γαλαξίας ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. Εὐλογον γὰρ ρ, εἵπερ ἡ ἐνὸς ἄστρου κίνησις ζ. Ὅρα, πῶς καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἐνδοιάζει· οὐ γὰρ εἶπεν 'ἀναγκαῖον', ἀλλὰ μᾶλλον εὐλογο ν.

⁷⁷ οὐ γὰρ δοκεῖ αὐτῷ ἀληθῆ εἶναι τὰ περὶ τοῦ γαλαξίου νῦν λεγόμενα. Ἀνάγκη τοίνυν τῶν αὐτῶν μεγίστων κύκλων μάλιστα τὴν μέλλουσιν τοῦτο ποιήσιν φορὰ ν. Τὸ ἀνάγκη οὐ πρὸς τὸ εἶναι πάθος τοῦ ἀέρος τὸν γαλαξίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ εἶναι μέγαν τὸν κύκλον. Χρὴ γὰρ τοῦτο ο, ἵνα

πολλή κίνησις ἥ διὰ τὸ μέγεθος γινομένη καὶ πλείονα τὴν ἕξαψιν ποιήσῃ. Ἐντεῦθεν δὲ δῆλον, ὅτι τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα. Καὶ πρὸς τούτοις ἔτι καθ' ὃν τόπον πυκνότερα καὶ πλείονα. Ἐντεῦθεν τὸ ἄλλο ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τῆς θέσεως. πλὴν πρὶν τελέως αὐτὸ παραδώσει, μεσολαβεῖ τὸ τέταρτον, καὶ τέλος πάλιν ἀναλαμβάνει τὸ τρίτον. Διόπερ οἱ πολλοὶ τῶν κομητῶν ἐκτὸς γίνονται τῶν τροπικῶν. Καλῶς τὸ οἱ πολλοὶ ἰσθόρηται γάρ, εἰ καὶ σπανίως, ἐν τῇ διακεκαυμένη ζώνῃ κομήτης γινόμενος. Πρὸς δὲ τούτοις ἄστρων ὁ τόπος πλήρης ἐστὶν. Ἴδου ἐπαναλαμβάνει τὸ τρίτον ἐπιχείρημα. Καὶ ἔτι τῶν σποράδων τούτων καλουμένων. Σποράδες οὗτοι καλοῦνται οἱ ἀστέρες, διότι οὐκ ἀποτελοῦσιν εἶδωλον ὡς οἱ ἄλλοι. διὸ οὐδὲ καταγράφονται ἐν τῇ Ἀρατεία σφαίρᾳ. περὶ ὧν σποράδων φησὶ καὶ Ἄρατος· πολλὴ γὰρ σποράδων χύσις ἔλκεται Ὑδροχόοιο. Σημεῖον δέ· καὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦ κύκλου πλέον τὸ φῶς ἐστὶν ἐν θατέρῳ ἡμισφαιρίῳ τῷ τὸ δίπλωμα ἔχοντι.

78 (1n) Τοσοῦτόν φησιν· διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν πυκνωσιν τῶν ἀστέρων ὁ γαλαξίας γίνεται, ὅτι ὅπου εἰσὶ πάνυ πυκνότεροι ἀστέρες, ἐκεῖ ἔστι θεωρῆσαι τὸ δίπλωμα τοῦ γαλαξίου, οἷονεὶ δύο ζώνας ἔστι θεάσασθαι μεσολαβούσας κοινόν τινα τόπον τὸ μεταξὺ ἀφανὲς τῶν σφαιρῶν. Ταύτην εἰκὸς ὑπολαβεῖν οἰκειοτάτην αἰτίαν. Ἴδου ὅρα πάλιν, πῶς ἐνδοιάζει μηδαμοῦ ἀποδεικτικῶς τὸν λόγον προάγων. Θεωρεῖσθω δ' ὅτε κύκλος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἄστρα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. Ὁ γαλαξίας, φησὶν, ὡς ἐπὶ καταγραφῆς καὶ τὰ περὶ αὐτὸν ὄντα ἄστρα θεωρεῖσθω. ἡ δὲ καταγραφὴ πρόδηλος τοῖς τὸν γαλαξίαν ἐπισταμένοις. ἔστι γὰρ ἐναργῶς τὸ τε πλῆθος τῶν ἄστρων θεάσασθαι, ἔστι γε μὴν καὶ τὸ δίπλωμα, ὅπου πλείονα εἰσιν. Ὡστε εἴπερ καὶ περὶ τοῦ φαίνεσθαι κομήτας. Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν ἐπάγει, ὅτι δεῖ τίθεσθαι τὸν γαλαξίαν τοῦ ἀέρος πάθος. Διὸ καθάπερ εἵπομεν πρότερον καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ ἀνωτέρω εἰρημένον λέγει, ὅτι ὅλη ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἐκδραπνᾶται εἰς τὸν γαλαξίαν. τούτου δὲ οὐκ ἐμνήσθη ἡ θεωρία ἅτε δὴ παλαιοῦ ὄντος. Περὶ μὲν οὖν τῶν γινομένων. Τὸ συμπέρασμα ἐπάγει πάντων τῶν γινομένων ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. Σχεδὸν γάρ ἐστι τοσαῦτα πάθη γινόμενα κατὰ τὸν τόπον τοῦτο. Διὰ τί τὸ σχεδόν; εὐλόγως, ἐπειδὴ τὰ εἰρημένα ἤδη σχεδὸν πάντα περὶ τὸν ἄνω γίνονται τόπον· οὐδὲ γὰρ ἀκριβῶς πάντα· δῆλον γὰρ περὶ γαλαξίου.

79 οὐδὲ γάρ, ὡς τινες ὑπέλαβον, τὸ σχεδὸν εἶπε διὰ τὰ μέλλοντα, ἐπειδὴ λείπει ἄλλα, οἷον ἀστραπὴ καὶ τὰ λοιπά, εἴ γε πολλὰ πάνυ εἰσὶ τὰ λείποντα, κεραυνοί, ἀστραπαί, ἄνεμοι, σεισμοί, τυφῶνες καὶ ἄλλα πλείονα· οὐκ ἂν οὖν τοσούτων λειπομένων ἔλεγε σχεδόν. πλὴν δεῖ ἐπιστῆσαι, ὅτι πολλὰ μὲν τὰ λείποντα ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, ἀλλ' οὖν τῶν γινομένων περὶ τὸν ἄνω τόπον οὐ λείπει τι εἰ μὴ ἀστραπή. τοῦτο δὲ ἔφη Ἀριστοτέλης τὰ φαινόμενα κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἐπάγων. Πρᾶξις β. Περὶ δὲ τοῦ θέσει μὲν δευτέρου τόπου. Κάτεισιν ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ ἄνω τόπου ἐπὶ τὸν κάτω. καὶ τὰ ἐν τούτῳ γινόμενα πάθη φυσιολογεῖ. πέντε δὲ εἰσι ταῦτα, ὑετός, χάλαζα, χιών, πάχνη καὶ δρόσος. ἀλλὰ τούτων τὰ μὲν τρία ἐν τῷ ἀπογεῖῳ γίνονται μέρει τοῦ κάτω ἀέρος· ὑετὸς γὰρ καὶ χάλαζα καὶ χιών ἄνω γίνονται, πάχνη δὲ καὶ δρόσος κάτω. καὶ τούτων τὰ μὲν πρῶτα τρία ἐπέτειά ἐστὶ, τὰ δὲ ὑπόλοιπα δύο καθ' ἐκάστην ἡμέραν γίνονται. καὶ σωρεύεται μὲν ὑετοῦ καὶ χαλάζης ὕλη ἐν τῷ θέρει, τὸ δὲ εἶδος αὐτῶν ἐπιγίνεται ἐν τῷ χειμῶνι· δρόσου δὲ καὶ πάχνης σωρεύεται μὲν ὕλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπιγίνεται δὲ τὸ εἶδος ἐν τῇ νυκτί. ὥστε διὰ τούτων ἀναφωνεῖ σοι τὸ ποιητικὸν αἴτιον· τούτων γὰρ ἡλίος ἐστὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον. τῶν ἐπετείων γάρ, τουτέστι τῶν καθ' ἕκαστον ἔτος γινομένων, ἡ ἰδία αὐτοῦ κίνησις ἐστὶν αἰτία τῷ ποτὲ μὲν αὐτὸν ἄνω γενέσθαι, ποτὲ δὲ κάτω. ἄνω δὲ ὅταν λέγω γίνεσθαι τὸν ἥλιον, πρὸς τὸ κατὰ κορυφὴν δηλονότι, οὐ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου· αἰεὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσον ἀπέχων πῶς δύναται ἄνω ἢ κάτω λέγεσθαι; τούτων μὲν οὖν κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν αἰτιός ἐστὶ, τῶν δ' ἄλλων τῶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν γινομένων αἰτιός ἐστὶν οὐ διὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν, ἀλλὰ διὰ τὸ συμπεριφέρεσθαι τῷ παντί·

τούτῳ γὰρ συμπεριφερόμενος ποιεῖ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν. καὶ ἔστιν ἡ ἡμέρα οἷονεὶ μικρὸς ἐνιαυτός, ὥσπερ καὶ ὁ ἄνθρωπος μικρὸς κόσμος. ὁ σοφὸς γὰρ Πλάτων τοῦτο ἔφη. ποιητικὸν μὲν οὖν αἰτίον ἐστὶ δευτέρως ὁ ἥλιος, πρῶτως δὲ ποιητικὸν αἰτίον ἐστὶ πάντων τῶν εἰρημένων ἡ ψύξις, ὑλικὸν δὲ αἰτίον ἐστὶν αὐτῶν ἡ ἀτμίς. πέντε δὲ εἰσι ταῦτα τὰ γινόμενα καὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάσσονα δι' αἰτίαν τοιαύτην· ἐκ τῆς τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου θερμασίας καὶ τῶν λοιπῶν ἀστέρων τὸ ὕδωρ τὸ περὶ τὴν γῆν ἐξατμίζεται καὶ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄνω, οὐ μόνον, ἀλλὰ μετὰ καπνώδους ἀναθυμιάσεως.

80 αὕτη οὖν ἄνω ὀχοῦσα φέρει αὐτὴν μέχρι τοῦ ἀπογείου ἀέρος, ἐκεῖ λοιπὸν ἀπολύει αὐτήν. ἀπολύει δὲ ὥσπερ φορτίον τι καὶ ἄχθος ἀποθεμένη διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι ἄνω ὀχεῖν· καὶ λοιπὸν αὕτη φέρεται πρὸς τὸ συγγενὲς ὑπέκκαυμα, μένει δὲ ἡ ἀτμίς, ἢ ὑπὸ τῆς ἄγαν ψύξεως κατασβέννυται ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις καὶ φθείρεται, ἔῃ δὲ τὴν ἀτμιδώδῃ· καὶ γὰρ τὸ φθειρόμενον λέγεται ἔῃν τὸ μένον. αὕτη οὖν μένουσα ἄνω ἢ ἀλλοιοῦται καὶ μεταβάλλεται εἰς ὕδωρ, καὶ τοῦτο καταφέρεται κάτω καὶ ποιεῖ ψεκάδα ἢ ὑετόν· ψεκάδα μὲν, κατὰ μέρος ἡνίκα ἐνεχθῇ δηλονότι καὶ τῆς ἀλλοιώσεως γινομένης, ὑετόν δέ, ἡνίκα λαβρότερον κατὶ ἄθροως καὶ τῆς ἀλλοιώσεως γινομένης. ἢ οὖν μεταβάλλεται καὶ ποιεῖ ὑετόν καὶ ψεκάδα, ἢ πῆγνυται καὶ ποιεῖ χιόνα, ἢ μεταβάλλεται πρότερον καὶ οὕτω πῆγνυται καὶ γίνεται ἡ χάλαζα. ταῦτα μὲν οὖν, ἐὰν ἢ πλείων θερμασία καὶ ἰσχύσῃ ἄνω ἐλκύσαι τὴν ἀτμίδα· εἰ δὲ ἐλάττων εἴη, ἔλκει μὲν, ἀλλ' οὐκ ἄνω. μένει οὖν ἡ ἀτμίς ἐν τῷ περιγείῳ μέρει τοῦ ἀέρος. ἐκεῖσε δὲ μένουσα ἢ ἀλλοιοῦται καὶ μεταβάλλεται καὶ γίνεται τὸ ἀνάλογον τῷ ὑετῷ, φημὶ δὲ ἡ δρόσος, ἢ πῆγνυται καὶ γίνεται ὁ παγετός, ὅστις ἀναλογεῖ τῇ χιόνι. τὸ δὲ ἀναλογοῦν τῇ χαλάζῃ οὐ γίνεται ἐν τῷ περιγείῳ. οὐδὲ γὰρ γίνεται ἀλλοιουμένη πρότερον ἢ ἀτμίς, εἴτα οὕτω πῆγνυται καὶ ποιεῖ ἕτερόν τι διὰ τὸ μὴ εἶναι πολὺ τὸ ἐν τῷ μεταξὺ διαστήματι. ἐν γὰρ τῷ ἀπογείῳ ἀέρι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος πολὺ ἀπέχει τῆς γῆς, δυνατόν ἀλλοιωθῆναι τὴν ἀτμίδα καὶ καταγομένην τυχὸν παγῆναι, ἐν δὲ τῷ περιγείῳ ἀέρι ἐπειδὴ ὀλίγον ἐστὶ τὸ διάστημα πλησίον γὰρ ὄντος τῆς γῆς, οὐ φθάνει ἀλλοιωθῆναι πρότερον καὶ εἴθ' οὕτω παγῆναι. οὐκ ἔστιν οὖν τὸ ἀναλογοῦν τῇ χαλάζῃ, εἰ μὴ πού τις φαίη ἀναλογεῖν αὐτῇ τὸν κρύσταλλον, ὃς γίνεται ἀπὸ ὕδατος πηγνυμένου. πλὴν ἔχει τινὰ διαφοράν, ὅτι κρύσταλλος μὲν ὕδατος μόνον δηλοῖ πῆξιν, χάλαζα δὲ ἀλλοίωσιν ἀτμίδος εἰς ὕδωρ καὶ οὕτως ὕδατος τὴν πῆξιν. αὕτη ἡ ποιητικὴ αἰτία τούτων ἢ τε προσεχῆς ἢ τε πόρρω, αὕτη καὶ ἡ ὑλική. ἰστέον δέ, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης αἰτίον λέγει τῆς εἰς ὕδωρ μεταβολῆς τὴν ψύξιν μόνον· Θεόφραστος δὲ οὐ μόνον τὴν ψύξιν αἰτίαν φησὶ τῆς τοῦ ὕδατος γενέσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν πίλησιν. ἰδοὺ γὰρ ἐν Αἰθιοπία μὴ οὔσης ψύξεως ὅμως ὑετὸς κατάγεται διὰ τὴν πίλησιν· φησὶ γὰρ ὅρη εἶναι ἐκεῖσε ὑψηλότατα, εἰς ἃ τὰ νέφη προσπταίουσι, καὶ εἴθ' οὕτως ὑετὸς καταρρήγνυται διὰ τὴν γινομένην πίλησιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ τῶν λεβήτων ὑγρότης, φησὶν, ἀντικαταρρεῖ, ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν θόλων τῶν λουτρῶν μὴ παρούσης ψύξεως, διὰ τὴν πίλησιν δηλονότι τούτου γινομένου.

81 ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἄλλο αἰτίον, τὴν ἀντιπερίστασιν. ἰδοὺ γὰρ ἐν Θηβαΐδι μετεώρων ὄντων ὑψηλῶν, ἀλλὰ καὶ θερμοτάτης τῆς χώρας ὑπαρχούσης ὑετὸς κατάγεται διὰ τὸ ἀντιπερίστασθαι τὸ ψυχρὸν ἐν τῇ νεφέλῃ ἔσω ὑπὸ τῆς ἔξωθεν θερμασίας ἀποκλειόμενον. ἀλλ' ἔστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, συνηγορῆσαι τῷ Ἀριστοτέλει, ὅτι ψύξις μόνῃ αἰτία· καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ λουτροῦ καὶ ἐπὶ τοῦ λέβητος ἄτοπον αἰτιασθαι τὴν πίλησιν. αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἢ πίλησίς τι ποιεῖ, ὑπὸ τίνος γίνεται. μᾶλλον οὖν δεῖ λέγειν, ὅτι πολὺς ἀτμὸς ἐπισωρεύεται ἄνω περὶ τὸ πῶμα καὶ περὶ τὸν θόλον, ὡς καταπνίγειν τὴν θερμασίαν, καὶ λοιπὸν τῇ τῆς κινήσεως ἀπωλείᾳ ψύξις ἐπιγίνεται, καὶ διὰ τοῦτο συμβαίνει κατάγεσθαι τὸ ὑγρόν. ὅτι δὲ καὶ οἱ λέγοντες ἀντιπερίστασιν πάλιν ψύξιν ὁμολογοῦσι κατὰ πρῶτον λόγον ποιοῦσαν, πρόδηλον· ταύτην γὰρ ἔφασαν ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀποκλειομένην ποιεῖν. ἡ ψύξις οὖν μόνῃ αἰτία ἐστὶ. χρὴ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι ἐν Θηβαΐδι

ὑετὸς καταγόμενος καὶ λάβρος κάτεισι καὶ ἔστι τὸ ὕδωρ πικρόν. πικρὸν μὲν οὖν ἔστι διὰ τὸ μετέχειν πλείστης τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως· λάβρος δὲ κάτεισιν, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ τῇ καπνώδει ἀναθυμιάσει ἐπιμέμικται καὶ γεῶδες, ὅπερ ὡς βαρύτερον σφοδρότατον κάτεισιν. οὕτω καὶ ἐν θέρει λάβρος ἔστιν ὑετὸς καταγόμενος, ὡς ἐμαρτύρησεν ὁ θεῖος Ἱπποκράτης εἰρηκῶς· οἷον ἐν καύματι λάβρῳ, διὰ τὸ εἶναι πλείστην γεῶδη οὐσίαν σὺν τῇ καπνώδει, ἥτις τότε μάλιστα πλεονάζει. ὅτι δὲ τῇ καπνώδει μάλιστα συμμέμικται τις οὐσία γεῶδης, δηλὸν ἐκ τῆς θαλάσσης· τὸ γὰρ αὐτῆς ὕδωρ βαρύτερόν ἐστι τοῦ ἐν λίμναις. διὸ ὡς βαρύτερον καὶ ἀντιβαῖνον καὶ μείζονα πλοῖα ἀνωθεὶ ἤπερ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν λίμνῃ. καὶ τοῦτο σαφές ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας· τὰ γὰρ αὐτὰ πλοῖα πλείω φόρτον βαστάζουσι ἐπὶ θαλάττης ἢ περὶ λίμνης. ἀμέλει διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πολλοὶ ἰνδικοπλεῦσται ναυαγοῦσι μὴ εἰδότες τοῦτο. καὶ ἐν μὲν θαλάσῃ γεμίζουσιν αὐτὰ φόρτου, καὶ ἡ μὲν θάλασσα διὰ τὸ γεῶδες αὐτῆς ἀνωθεὶ καὶ βαστάζει· ἔρχονται δὲ ἐν ποταμοῖς ἢ λίμναις καὶ ναυαγοῦσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν οὕτως τὸ γεῶδες ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως καὶ μὴ δύνασθαι ἀνωθεὶν. ἴσως δὲ δυνατόν καὶ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ὡς ἀνωχοῦσαν διὰ τὸ σπεύδειν ἐπὶ τὸ συγγενὲς χωρεῖν, ἐν τῇ θαλάσῃ μείζονα τὰ πλοῖα τὰ αὐτὰ πλείω φόρτον βαστάζοντα. οὐ μόνον δὲ ἐκ τῶν πλοίων ἔστι πιστώσασθαι βαρύτερον τὸ θαλάσσιον ὕδωρ καὶ μᾶλλον ἀνωχοῦν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις σταθμίσει, τὸ ἀληθὲς εἴσεται καὶ εἴ τις ῥὸν ἐν ὕδατι γλυκεῖ καὶ θαλαττίῳ βάλῃ· ἀνωχεῖται γὰρ ἐπὶ τοῦ θαλαττίου, κάτω δὲ βρίθεται καὶ οὐκέτι πλεῖ ἐπὶ τοῦ γλυκέος.

82 ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξεις. Περὶ δὲ τοῦ τῇ θέσει μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτο ν , πρώτου δὲ περὶ τὴν γῆ ν . Δέον εἰπεῖν, ὅτι ὑπόλοιπόν ἐστιν εἰπεῖν περὶ τῶν γινομένων ἐν τῷ κάτω ἀέρι, καὶ τούτου δὲ ἐν τῷ ἀπογειοτέρῳ μέρει· ὁ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τί φησι; 'δέον εἰπεῖν περὶ τοῦ τῇ θέσει δευτέρου'. δευτέρον καλεῖ τῇ θέσει τὸν περίγειον ἀέρα πρὸς <οὐ> τὸ ὑπέκκαυμα ἀφεωρακῶς. οὐχ ὡς πρὸς ἐκεῖνο γὰρ ὁ περίγειος * τῇ θέσει ἐστίν, ἀλλ' ὡς πρὸς τὸν ἀπόγειον· μετὰ γὰρ τοῦτον δεύτερος τῇ θέσει ὁ περίγειος. Οὗτος γὰρ κοινὸς ὕδατός τε τόπος καὶ ἀέρος ἐστὶ ν . Ὁρᾷς, ὅτι δεύτερον τῇ θέσει εἶπε τὸν περίγειον ὡς πρὸς τὸν ἀπόγειον· ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς μετὰ αὐτὸν λέγει γῆς καὶ ἀπογείου ἀέρος ἀφεστῶτα πάνυ. εἰπόμεν οὖν, φησί, περὶ τούτου, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς περὶ τούτου, ἀλλὰ περὶ τῶν γινομένων ἐν αὐτῷ παθῶν. ἀλλ' ἐπειδὴ περιγείου καὶ ἀπογείου ἐμνήσθημεν, χρὴ εἰδέναι, ὅτι καὶ ἐν τῷ περιγείῳ ἐστὶ ὁ μὲν ἀπόγειος ὁ πλησίον τοῦ ἀπογείου, ὁ δὲ περίγειος ὁ πλησίον τῆς γῆς. καὶ ἐν τῷ ἀπογείῳ ὁ μὲν ἀπόγειος ὁ πλησίον τοῦ ὑπεκκαύματος, ὁ δὲ περίγειος ὁ πλησίον τοῦ περιγείου ἀέρος. τούτων οὕτως ἐχόντων τὸ μὲν περίγειον μέρος τοῦ περιγείου ἀέρος θερμόν ἐστι διὰ τὴν τῶν ἀκτίνων παράτριψιν, τὸ δὲ ἀπόγειον αὐτοῦ μέρος ἐστὶ ψυχρότερον διὰ τὸ εἰς ἀχανίαν λήγειν τὰς ἀκτῖνας· τοῦ δὲ ἀπογείου ἀέρος τὸ ἀνάπαλιν τὸ μὲν περίγειον ψυχρόν· συντρέχει γὰρ καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ ἀπογειοτέρου τὸ εἶναι πλησίον τῶν ἀστέρων καὶ τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ ἐκθερμαίνεσθαι. Καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω γένεσιν αὐτῷ ν . Κατὰ κοινοῦ τοῦτο τὸ λεγόμενον· οὐ γὰρ μόνον δεῖ εἰπεῖν περὶ ὑετοῦ καὶ χιόνος καὶ χαλάζης καὶ πάχνης καὶ δρόσου, ἀλλὰ καὶ τί συμβαίνει ἐν τῇ γενέσει αὐτῶν. Ληπτέον δὲ καὶ τούτων τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας πάντων ὁμοίως . Ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐκ δύο τὸ αὐτό, ἢ ἀρχὴν μὲν εἶπε τὴν ποιητικὴν, ἐπειδὴ καὶ ποιητικὸν ἐστὶν αἴτιον, ὅταν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως αἰτίαν δὲ εἶπε τὴν ὑλικὴν τῷ γενικῷ ὀνόματι.

83 τί δ' ἐστὶ πάντων ὁμοίως ; ὅτι δεῖ τὴν ποιητικὴν, φησὶν, αἰτίαν καὶ τὴν ὑλικὴν τῶν πέντε τούτων ὁμοίως λαβεῖν· πάντων γὰρ τούτων προσεχὲς μὲν ποιητικὸν αἴτιον ψύξις, πόρρω δὲ καὶ δευτέρως ὁ ἥλιος ὑλικὸν δὲ αἴτιον ἡ ἀτμὶς, ἀλλὰ πῶς ἥλιος (καθ' αὐτὸν λέγομεν γὰρ διοικεῖν τὰ τῆδε) δευτέρως καὶ οὐ πρώτως αἴτιος εἴρηται τούτων; καὶ λύομεν, ὅτι ὥσπερ ὁ κυβερνήτης παρὼν μὲν ἐν τῷ σκάφει καθ' αὐτὸν καὶ πρώτως αὐτὸ σῶζει, ἀπὼν δὲ ἐξ αὐτοῦ

καθ' αὐτὸν μὲν, δευτέρως δὲ λέγεται αὐτὸ φθεῖρην, οὕτω καὶ ὁ ἥλιος καθ' αὐτὸν λέγεται ταῦτα ποιεῖν καὶ δευτέρως, ὥσπερ οὖν καὶ φθεῖρην καθ' αὐτὸν πάλιν καὶ δευτέρως. Ἡ μὲν οὖν ὡς κινουῖσα καὶ κυρία καὶ πρώτη ἀρχὴ ὁ κύκλος ἐστὶ ν , ἐν ᾧ φανερώς ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ . Κυρίαν καὶ πρώτην ἀρχὴν λέγει τὴν ποιητικὴν, τουτέστι τὸν κύκλον τὸν ζωδιακόν. τοῦτο οὖν, φησί, φανερώς ἐστὶν ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ, διότι οὗτος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ζωδιακοῦ δίδεισιν. οἱ γὰρ ἄλλοι πάντες οὐκ εἰσὶν αἰεὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ζωδιακοῦ· ἔξω γὰρ περὶ τοῦτον φαίνονται ἢ νοτιώτεροι ἢ βορειώτεροι γινόμενοι. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ ποτε φαίνονται ἐν τῷ μέσῳ ἐν τοῖς ἐκλειπτικοῖς καλουμένοις συνδέσμοις, διὰ τοῦτο ἔδει μᾶλλον ἀντὶ τοῦ 'φανερῶς' καὶ 'ἀφανῶς' εἰπεῖν τὸ 'αἰεὶ' καὶ 'ποτέ'· αἰεὶ γὰρ ὁ ἥλιος περὶ τὸ μέσον, οἱ δὲ λοιποὶ οὐκ αἰεὶ, ἀλλὰ ποτέ. Διακρίνουσα ἢ συγκρίνουσα τῷ γίνεσθαι πλησίον ἢ πόρῳ . Αἰτία, φησὶν, ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ, τούτων δὲ διάκρισιν ἢ σύγκρισιν ἐργαζομένη· διάκρισιν μὲν, ὅταν ἄνω γένηται (τότε γὰρ θερμασία γίνεται), σύγκρισιν δέ, ὅταν κάτω· ψύξις γὰρ τότε ἔπεται. τὸ δὲ 'ἄνω' καὶ 'κάτω' ὅπως ἀκουστέον, εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ. Μενούσης δὲ τῆς γῆς καὶ τὰ ἐξῆς. Βούλεται εἰπεῖν, ὅτι τῆς γῆς μενούσης ἔλκεται ἐκ τοῦ ἐν αὐτῇ ὕδατος τι καὶ ἐξατμίζεται καὶ φέρεται μετὰ καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἄνω, καὶ οὐ μένουσα ἄνω διὰ τὸ καταλιμπάνεσθαι ἐκ τῆς καπνώδους ποιεῖ τὰ εἰρημένα.

84 Τῆς δὲ θερμότητος ἀπολιπούσης τῆς ἀναγούσης αὐτὸς ὁ . Τουτέστι τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. Καὶ τῆς μὲν διασκεδαννυμένης πρὸς τὸν ἄνω τόπον , τῆς δὲ κατασβεννυμένης . Ἰδοὺ δύο αἰτίαι, δι' ἃς καταλιμπάνει ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις τὴν ἀτμίδα· ἡ γὰρ ὡς φορτίον αὐτὴν ἀποτρίβεται καὶ χωρεῖ πρὸς τὸ συγγενὲς ἢ φθείρεται ὑπὸ τῆς ἄγαν ψύξεως. Συνίσταται πάλιν ἡ ἀτμίς . Καλῶς τὸ πάλιν· καὶ γὰρ καὶ πρότερον ὕδωρ ἦν. τὸ γὰρ ὕδωρ ἐξατμισθὲν τὴν ἀτμίδα εἰργάσατο, γίνεται δὲ ὕδωρ ψυχόμενον· ψύχεται δέ, καὶ ὅτι κατέλιπεν αὐτὴν τὸ θερμὸν καὶ ὅτι <ἐν> ψυχρῷ τόπῳ ἐγένετο· πλησίον γὰρ τοῦ ἀπογείου. γενόμενον δὲ φέρεται πάλιν εἰς γῆν, δι' ἣν αἰτίαν φέρεται ἐκ τῆς ψύξεως ὠθούμενον χωρεῖν πρὸς τὸ συγγενὲς ὕδωρ. Ἔστι δὲ ἡ μὲν ἐξ ὕδατος ἀναθυμίασις ἀτμίς , ἡ δ' ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ νέφος . Τοῦτό φησιν· ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα ἐὰν γένηται μεταβολή, διὰ μέσης ἀτμίδος γίνεται· εἰ δὲ γε ἀπὸ ἀέρος εἰς ὕδωρ, διὰ μέσου νέφους. παχυμερὲς δὲ ἐστὶ καὶ οὐκ ἀκριβὲς τοῦτο. ἐπὶ τε γὰρ τῆς ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβολῆς γίνεται καὶ ἀτμὶς καὶ νέφος, ὁμοίως καὶ ἀπὸ ἀέρος εἰς ὕδωρ· τὰ γὰρ μέσα τὸ αὐτό, οὔτε πλείονα ὄντα οὔτε ἐλάττονα, ὥσπερ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς ἀπὸ λευκοῦ ἐπὶ μέλαν καὶ ἀπὸ μέλανος εἰς λευκὸν μεταβολῆς. τί οὖν φαμεν; ὅτι τῶν συγγενῶν μάλιστα ἐμνήσθη· συγγενῆς δὲ ὕδατι μὲν ἡ ἀτμίς, ἀέρι δὲ τὸ νέφος. Ὁμίχλη δὲ νεφέλης περίττωμα . Ἐπειδὴ εἶπε, τί μὲν ἐστὶν ἀτμὶς, τί δὲ νέφος, ἵνα μή τις αὐτῷ εἴπῃ 'καὶ τί ἐστὶν ὁμίχλη;', φησὶν, ὅτι περίττωμα τῆς νεφέλης. ὁ γὰρ εὐρέθῃ ἄγονον ἐν τῇ νεφελῇ καὶ μὴ δυνάμενον εἰς ὕδωρ μεταβληθῆναι, τοῦτο πίπτει κάτω καὶ ποιεῖ τὴν ὁμίχλην, ὅθεν καὶ ὁμίχλη εὐδίαν σημαίνει.

85 ἔστιν οὖν ὁμίχλη κατὰ Ἀριστοτέλην νεφέλη ἄγονος, ἔδει δὲ εἰπεῖν, ὅτι τὸ ψυχρότερον καὶ ξηρότερον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ νεφελῇ, τοῦτό ἐστὶν ὁμίχλη· διὸ ὡς μὲν ξηρότερον οὐ μεταβάλλεται εἰς ὕδωρ, ὡς δὲ ψυχρότερον κάτω πίπτει· τὸ γὰρ ψυχρὸν αἰεὶ κατάφορον. ἔχεις οὖν, καὶ διὰ τί κάτω γίνεται ὁμίχλη. Γίνεται δὲ κύκλος οὗτος μιμούμενος τὸν ἥλιον . Τί βούλεται ἐνταῦθα εἰπεῖν; αἰνίττεται εἰς τοὺς ποιητὰς λέγοντας Ὡκεανὸν εἶναι ποτε μὲν τινὰ κύκλῳ ὄντα τῆς γῆς καὶ περιέχοντα αὐτήν. οὐ δεῖ γὰρ τοῦτο λέγειν, φησὶν, Ὡκεανόν· τὸ γὰρ ὕδωρ οὐ περιέχει τὴν γῆν, ἀλλὰ τὸναντίον ὑπὸ αὐτῆς περιέχεται· ὡς ἀγγεῖω γὰρ αὐτῇ κέχρηται. ἔπειτα δὲ οὐδὲ κύκλῳ ἐστὶν οὗτος ἱστόρηται γὰρ, ὅτι οὐ πᾶσαν τὴν γῆν περιέχει. ἤθελον οὖν οὗτοι λέγειν Ὡκεανόν *** αὕτη γὰρ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν περιέχει καὶ κύκλος ἐστὶ, κύκλος δὲ ἐστὶ μιμούμενος τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος ἄνω καὶ κάτω φέρεται, οὕτω καὶ οὗτος ὁ ἀπὸ τῆς ἀτμίδος κύκλος συγκινούμενος τῷ ἡλίῳ. ἄνω γὰρ τοῦ ἡλίου

φερομένου, τουτέστι κατὰ κορυφὴν ἡμῶν φερομένου, καὶ αὐτὸς ἄνω φέρεται· ἐξατμίζεται γὰρ πλεῖον καὶ ἀνέλκεται ἐπὶ τὰ ἄνω· κάτω δὲ τοῦ ἡλίου φερομένου καὶ αὐτὸς κάτω φέρεται καὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται. οὕτω μᾶλλον καὶ εἴ γε, ὅτι τοῦ μὲν θερμοῦ ἐπικρατοῦντος γίνεται ἡρ κρεῖττον ὢν στοιχεῖον, τοῦ δὲ ψυχροῦ τὸ ὕδωρ χειρὸν ὢν, εἴ γε τὸ μὲν θερμὸν τῶν κρεῖττόνων ποιητικόν, τὸ δὲ ψυχρὸν τῶν χειρόνων. καὶ εἴ γε, ὅτι τοῦ ἡλίου γενομένου ἄνω τὸ κρεῖττον στοιχεῖον γίνεται, φημὶ δὴ ὁ ἄηρ, κάτω δὲ τὸ χειρὸν, φημὶ δὴ τὸ ὕδωρ. καὶ τοῦτο γὰρ αἰτίον ἐστὶ τοῦ διοικεῖσθαι τὰ τῆδε ὑπὸ τῆς τοιαύτης τοῦ ἡλίου κινήσεως. τοῦτον οὖν τὸν κύκλον δεῖ μᾶλλον ὀλότητα λέγειν τοῦ ὕδατος ἥπερ ὥς τινες τὴν θάλατταν, διότι, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐφεξῆς ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ, ὅτι εἰσὶ δύο θάλασσαι πάντῃ διακεκριμέναι καὶ μὴ συμβάλλουσαι, ἡ Ὑγκανία καὶ ἡ Κασπία. πλὴν τινες τῶν ἱστορικῶν ἱστοροῦσιν, ὅτι καὶ αὗται συμβάλλουσιν. Ἄμα γὰρ ἐκεῖνος εἰς τὰ πλάγια μεταβάλλει, οὗτος δὲ ἄνω καὶ κάτω.

86 (1n) Ἐπειδὴ, ὥς εἴρηται, οὐκ ἔστιν ἐπὶ κύκλου εἰπεῖν τὸ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τὸ κατὰ κορυφὴν ἀφορῶντα. Καὶ τοῦτο ἐνδελεχῶς ἐθέλει γίνεσθαι κατὰ τὴν τάξιν. Τί οὖν; ἀδιαλείπτως ὥφειλεν ὕδωρ καταγεσθαι καὶ μηδέποτε καταλείπειν. τί οὖν ῥητέον; ὅτι αὐτὸς ἐπελύσατο εἰρηκῶς κατὰ τὴν τάξιν. τοιαῦτα γὰρ τὰ ἐπιτήδεια ἀδιαλείπτως κατὰ τὴν τῶν ὠρῶν τάξιν γινόμενα. Καί τισι διαφοραῖς αὐτῶν. Τισὶ δὲ διαφοραῖς εἶπεν, ὥς ἔχει ἐπὶ ψεκᾶδος καὶ ὑετοῦ· τὸ γὰρ κατὰ μέρος καταγόμενον ὕδωρ ψεκᾶς λέγεται, τὸ δὲ ἀθρόως ὑετός, ἡ μὲν διὰ τὸ εἰκέναι ψήγμασι λεπτοτάτοις, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ καταγομένου. Ἐκ δὲ τοῦ καθ' ἡμέραν ἀτμισθέντος. Ἐντεῦθεν περὶ τῆς δρόσου βούλεται εἰπεῖν καὶ τῆς πάχνης, ὅτι ἡ θερμασία ἐλάττων οὕσα ἔλκει καὶ ἀτμίδα καὶ ἀπολύει αὐτὴν ὥς ἀσθενὴς εὐθέως, καὶ κάτω μένουσα συμπήγνυται καὶ ποιεῖ τὴν πάχνην, ἡ ἀλλοιοῦται καὶ πήγνυται καὶ ποιεῖ τὴν δρόσον. καὶ ταῦτα ἐστὶ τὰ δύο μόνον· οὐ γὰρ ἐστὶν, ὥς εἴρηται, τὸ ἀνάλογον ἐνταῦθα τῇ χαλάζῃ. πλὴν ἐπειδὴ διεσπαρμένως βούλεται δεῖξαι ψυχροτέραν οὕσαν τὴν πάχνην δρόσου, εἰ δοκεῖ συναγάγωμεν ταῦτα. ἡ πάχνη ψυχροτέρα ἐστίν, εἴ γε θερμαινομένη δρόσος γίνεται. δευτέρον ἐπιχείρημα· ἡ πάχνη ἐκ τῆς ἀτμίδος πηγνυμένης γίνεται· πρόδηλον, ὅτι ψυχροτέρα ἐστίν. ἵνα γὰρ ψύξιν ὑπομείνῃ τὸ θερμόν, πολλὴ ἐστὶν ἡ γινομένη ψύξις ἥπερ ἵνα τὸ ψυχρὸν παγῇ. οὕτως γὰρ καὶ ὕδωρ ῥᾶστα πηγνυται ἥπερ οἶνος. τρίτον ἐπιχείρημα· εἰ ἡ μὲν πάχνη ἐν τοῖς ψυχροτάτοις γίνεται χωρίοις, ὥσπερ οὖν δὴ καὶ ἐν τῇ ψυχροτάτῃ ὥρᾳ, οἶον τῷ χειμῶνι, ἡ δὲ δρόσος ἐν τοῖς εὐκράτοις μᾶλλον τόποις καὶ ἐν ἔαρι μᾶλλον καὶ φθινοπώρῳ, πρόδηλον ὅτι ἡ πάχνη ψυχροτέρα τῆς δρόσου. οὕτω καὶ ἡ χιών ψυχροτέρα τοῦ ὑετοῦ. ἄρα δὲ τί ψυχρότερον, χιών ἢ χάλαζα; καὶ ῥητέον, ὅτι χιών, εἴ γε ἡ μὲν χιών τοῦ θερμοῦ, φημὶ δὴ τῆς ἀτμίδος, δηλοῖ πῆξιν, ἡ δὲ χάλαζα τοῦ ὕδατος. ὥσπερ δὲ χιών χαλάζης ψυχροτέρα, οὕτως καὶ πάχνη κρυστάλλου.

87 πλὴν διὰ τὸ ἀντιβαίνειν χάλαζα χιόνος δοκεῖ εἶναι ψυχροτέρα καὶ κρύσταλλος πάχνης, καθάπερ ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος τῆς φλογὸς δοκεῖ εἶναι θερμότερος διὰ γὰρ φλογὸς παράγομεν τὴν χεῖρα, οὐ τολμῶμεν δὲ ποτε ἄψασθαι τοῦ πεπυρακτωμένου σιδήρου. Πρὶν εἰς ὕδωρ συγκριθῆναι πάλιν. Ἴδου τέως ἐν ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ πάχνη ψυχροτέρα· λυομένη γὰρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται. Γίνεται δὲ χειμῶνος καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς χειμερίοις τόποις. Ἴδου τὸ ἄλλο ἐπιχείρημα, τὸ γίνεσθαι ἐν τοῖς ψυχροτέροις χωρίοις καὶ ψυχρᾷ ὥρᾳ τὴν πάχνην. Δρόσος δὲ ὅταν συγκριθῇ καὶ ἡ ἀτμίς εἰς ὕδωρ καὶ τὰ ἐξῆς. Τότε, φησί, δρόσος γίνεται, ὅταν ἀλλοιωθῇ ἡ ἀτμίς. ἀλλοιοῦται δὲ οὔτε ὅταν ἐστὶ πολλὴ θερμασία (ἐκδιαφορεῖ γὰρ καὶ ἄνω ἔλκεται) οὔτε ὅταν ἐστὶ πολλὴ πάνυ ψύξις· πάχνη γὰρ γίνεται. διὸ ἐν ταῖς μέσαις ὥραις γίνεται. Δῆλον γὰρ, ὥς ἡ ἀτμίς θερμότερον ὕδατος. Ἐντεῦθεν τὸ ἄλλο ἐπιχείρημα· αὕτη δὲ πηγνυμένη ποιεῖ τὴν πάχνην, δηλονότι πολλὴ ἐστὶν ἡ ψύξις· ἡ δὲ δρόσος μόνον εἰς ὕδωρ δηλοῖ γινομένην ἀλλοίωσιν. Πρᾶξις γ'. Γίνεται δὲ ἄμφω αἰθρίας τε οὐσης καὶ νηνεμίας. Ἡ μετὰ χεῖρας λέξις τὰ κοινὰ καὶ ἴδια παραδίδωσιν ἡμῖν δρόσου καὶ πάχνης. καὶ πρῶτον κοινὸν τοῦτο, ὅτι ὥσπερ

δρόσος ἐν τῷ κατωτάτῳ γίνεται τόπῳ, οὕτω καὶ ἡ πάχνη. Δεύτερον κοινόν, ὅτι ἐκάτερον αὐτῶν ἐφημερινὴν ἔχει τὴν γένεσιν. τρίτον, ὅτι γίνονται ταῦτα μᾶλλον αἰθρίας τε καὶ νηνεμίας οὕσης· οὔτε γὰρ λάβρου ἀνέμου ὄντος ἐν τι τούτων γίνεται (διασκορπίζεται γὰρ ἡ ἀτμίς ὑπὸ τῆς τοῦ ἀνέμου βιαίας κινήσεως) οὔτε μὴν ὑετοῦ καταγομένου· καταβαπτίζεται γὰρ καὶ οἶον ἐπὶ γῆν ἀποδιώκεται ἡ ἀτμίς.

88 ταῦτα τὰ κοινά. ποῖα δὲ τὰ ἴδια; ὅτι ἡ μὲν δρόσος γίνεται ἐν τοῖς ἀλεεινότεροις μάλιστα καιροῖς καὶ τόποις, ἡ δὲ πάχνη ἐν τοῖς ψυχροτέροις, καὶ ὅτι ἡ μὲν δρόσος γίνεται νοτίων πνευμάτων ἐπικρατούντων, ἡ δὲ πάχνη τῶν βορείων. πλὴν τοῦτο ἐπὶ πάσης χώρας ἀληθὲς πλὴν τοῦ Πόντου· ἐκεῖ γὰρ ἀντιπεπονθότως ἔχει, καὶ τοῦ μὲν βορρᾶ πνέοντος δρόσος κατάγεται, τοῦ δὲ νότου πάχνη γίνεται. αἴτιον δὲ τούτων ἡ ἀντιπερίστασις. ἐπειδὴ γὰρ ὁ Πόντος ψυχρὸς ἐστίν, ἐὰν πνεύσῃ βορρᾶς ψυχρὸς ὢν, ἐπιτείνει τὴν ψύξιν, καὶ λοιπὸν χωρεῖ παρὰ τὸ βάθος τῆς ἀτμίδος ἡ θερμασία καὶ μὴ εὐρίσκουσα διέξοδον πολυπλασιάζεται· καὶ πολλῆς οὕσης χύσις γίνεται καὶ πίπτει δρόσος. εἰ δὲ νότος πνεύσει, τὸναντίον κατάγεται πάχνη διὰ τὸ πολυπλασιάζεσθαι τὸ ψυχρὸν ἀποκλειόμενον. ταῦτα μὲν οὖν περὶ δρόσου καὶ πάχνης. ἔχει δὲ ἐντεῦθεν καὶ τὰ περὶ ὑετοῦ καὶ χιόνος. ἃ γὰρ εἴρηται περὶ τούτων, ταῦτα δεῖ καὶ ἐπὶ τούτων ἐννοεῖν· ἀναλογεῖ γὰρ ἡ μὲν πάχνη τῇ χιόνῳ, ἡ δὲ δρόσος τῷ ὑετῷ. ἐκεῖνο δὲ δεῖ μόνον ἀπορῆσαι, τί δήποτε μὴ ἔστι τὸ ἀναλογεῖν τῇ χαλάζῃ ἐν τῷ περὶ γῆν τόπῳ, ἀλλ' ἐν μὲν τῷ ἄνω τρία γίνονται, ἐν δὲ τῷ κάτω δύο. αὕτη μὲν ἡ ἀπορία. θέλων δὲ τὴν λύσιν αὐτῆς παραδοῦναι, ὅπερ πεποίηκεν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ζητῶν περὶ τοῦ τόπου εἴτε διάστημά ἐστι εἴτε ἐπιφάνεια (οὐ πρότερον τοῦτο ἔλυσεν πρὶν τὰ ἴδια τούτῳ παραδοῦναι), τοῦτο καὶ νῦν ποιεῖ, καὶ πρὶν λῦσαι τὴν ἀπορίαν, τὰ ἴδια καὶ ἐξάίρετα τῆς χαλάζης παραδίδωσιν. εἰσὶ δὲ πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ χάλαζα πῆξις ἐστὶν ὕδατος, ἐπειδὴ καὶ ὁ κρύσταλλος πῆξις ἐστὶν ὕδατος πολλὴν πρὸς τὴν χάλαζαν ἔχων τὴν οἰκειότητα. καὶ οὕτω λευκὴ χάλαζα καὶ διαφανὴς καὶ βαρεῖα ὡς ὁ κρύσταλλος. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον ἴδιον· ἡ χάλαζα μᾶλλον λαβρότερον φέρεται ἔαρος καὶ φθινοπώρου ἢ περὶ χειμῶνος. καὶ ἄπορον, πῶς ἡ χάλαζα πῆξιν δηλοῦσα οὐκ ἐν τῇ ψυχροτέρᾳ μᾶλλον ὥρα γίνεται. τούτου δὲ τὴν λύσιν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἐξῆς ἀποδίδωσι. τοῦτο δὲ μόνον χρὴ εἰδέναι, ὅτι ἄλλο ὁπώρα καὶ ἄλλο θέρος· τὸ γὰρ θέρος εἰς δύο διαιρεῖται, εἰς θέρος, ὅταν ὁ ἥλιος ἐστὶν ἐν Καρκίνῳ καὶ Παρθένῳ, καὶ εἰς ὁπώραν, ἡνίκα ἐστὶν ὁ ἥλιος ἐν Λέοντι, ὅταν ὁ Σεῖριος φαίνεται, λοιπὸν δὲν καὶ ὁ ποιητὴς διὰ τὴν ὁπώραν καὶ ὁπωρινὸν ἐκάλεσεν. ὅτι δὲ ἔστιν ὁπώρα, δηλοῖ τὸ τὴν ἐξῆς ὥραν φθινόπωρον καλεῖσθαι ὡς ἂν μετὰ τὴν φθίσιν τῆς ὁπώρας ἐπιγινόμενῃ. τοῦτο δεύτερον ἴδιον. τρίτον ἴδιον, ὅτι ἡ χάλαζα πῆξις ἐστὶν ὕδατος οὐχ ἰσταμένου, ἀλλὰ κινουμένου. ἀπορίαν γὰρ ἔχει κἀνταῦθα ὁ λόγος, πότερον ἄνω μένοντος τοῦ ὕδατος γίνεται ἡ πῆξις. πρόδηλον· οὐκ ἐνδέχεται δὲ τὸ ὕδωρ τοῦτο μένειν ἄνω καὶ οὕτω πηγνυσθαι.

89 ἅμα γὰρ ἡ ἀτμίς εἰς ὕδωρ μεταβληθῇ, οὐ μένει ἄνω, ἀλλὰ κάτω φέρεται διὰ τὸ σύμφυτον τοῦ ὕδατος βάρος. οὐκ ἐνδέχεται οὖν ἰσταμένου τοῦ ὕδατος γίνεσθαι τὴν πῆξιν. εἰ δέ τις εἴπῃ, ὅτι οὐκ ἄτοπον γενέσθαι τὴν χάλαζαν πολλῆς χιόνος συναγομένης καὶ ἐνουμένης, ὥσπερ γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ψεκᾶδων (πολλοὶ γὰρ συμβαίνουσαι ψεκᾶδες μικραὶ ἀποτελοῦσι μίαν μεγάλην), ἐροῦμεν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται· ψεκὰς γὰρ ψεκᾶδι σύνεισιν εἰς μείζονος ψεκᾶδος γένεσιν, χιὼν δὲ χιόνῳ οὐ συνέρχεται, διότι τὰ μὲν ὑγρὰ συνέρχεται, τὰ δὲ πεπηγότα συνελθεῖν καὶ ἐνωθῆναι οὐ δύναται. ἀδύνατον οὖν ἄνω γενέσθαι τὴν πῆξιν. τί οὖν λείπεται; ὅτι ἐν τῷ κατιέναι ἡ πῆξις γίνεται, διότι πολὺ ἐστὶ τὸ διάστημα. ἐντεῦθεν ἔχεις, διὰ τί μὴ γίνεται καὶ ἐν τῷ κάτω τόπῳ τὸ ἀναλογεῖν χαλάζῃ, ἐπειδὴ μὴ ἔστι πολὺ τὸ διάστημα. πλὴν ταῦτα ἀκριβέστερον ἐν τῇ μελλούσῃ θεωρίᾳ μαθησόμεθα. ταῦτα δὲ ἔχει ἡ θεωρία. γίνεται δὲ ἅμφω αἰθρίας τε οὕσης καὶ νηνεμίας. Ἐν τῷ δὲ δρόσῳ φησὶ καὶ πάχνη· περὶ τούτων γὰρ ὁ λόγος. καὶ ἰδοὺ τὸ ἐν κοινόν. τὰ

δ' ἄλλα δύο αὐτὸς λέγει, σαφῆ δέ εἰσιν ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἡμῖν εἰρημένων. Σημεῖον δ' ἐστίν, ὅτι γίνεται ταῦτα διὰ τὸ πόρρω μετεωρίζεσθαι τὴν ἀτμίδα. Πρόδηλον, φησὶν, ὅτι πάχνη καὶ δρόσος περὶ τὸν κάτω γίνονται τόπον ἐκ τοῦ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ὅρεσι μηδὲν τούτων γίνεσθαι· ἡ γὰρ ἀτμίς οὐ φέρεται μέχρις ὕψους, ἢ ὅτι πολλή ἐστιν ὑγρότης καὶ ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν τῆς θερμασίας καὶ ἀπόλλυται ὑπ' αὐτῆς, ἢ ὅτι ὁ ἀήρ ὁ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς κεκίνηται μᾶλλον διὰ τὸ πλησιάζειν ἐν τῷ ἀέρι κύκλῳ φερομένῳ. κινουμένου οὖν τοῦ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς τόποις ἀέρος οὐ συγχωρεῖται ἡ ἀτμίς ἐνεχθῆναι ἢ ποιοῦσα δρόσον καὶ πάχνην, διότι ὀλίγη ἐστίν. ἡ γὰρ ὑετὸν ποιοῦσα καὶ χιόνα καὶ χάλαζαν δύναται ἐν ὕψει ἐνεχθῆναι, διότι καὶ πολλή ἐστιν ἡ ἀτμίς καὶ ὑπὸ ἰσχυρᾶς θερμασίας μετεωρίζεται. Γίνεται δὲ ἡ δρόσος μᾶλλον ἀπανταχοῦ νότιος ἢ βόρειος. Ἐντεῦθεν τὰ ἴδια δρόσου καὶ πάχνης λοιπὸν παραδίδωσι. Πλὴν ἐν τῷ Πόντῳ.

90 (1n) Τὸ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρημένον, ὅτι ἐν τῷ Πόντῳ ἐναντίως ἔχει καὶ τοῦ μὲν βορρᾶ πνέοντος δρόσος γίνεται, τοῦ δὲ νότου πάχνη. Αἴτιον δὲ ὁμοίως καὶ τὰ ἐξῆς. Τὴν αἰτίαν ἀποδιδούς, δι' ἣν ἐν τῷ Πόντῳ ὑπεναντίως ἔχει, φησὶ ταῦτα, ὅτι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ταῦτα γίνονται, δι' ἣν καὶ ἐπὶ ἡμῶν. ἀλλ' ἵνα νοήσης τὸ λεγόμενον, ἐντεῦθεν ἄρχομαι. ὁ βορρᾶς παρ' ἡμῖν ὡς ψυχρὸς ὢν καὶ συνάγων χειμῶνα ποιεῖ, ὁ δὲ νότος ὡς θερμὸς ὢν καὶ διαλύων εὐδίαν. γίνεται οὖν ἡ μὲν δρόσος εὐδίας οὔσης, ἡ δὲ πάχνη χειμῶνος. ἐν δὲ τῷ Πόντῳ ἀντιπεπονητότως ὁ μὲν νότος χειμῶνα ποιεῖ, ὁ δὲ βορρᾶς εὐδίαν διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἐν Πόντῳ εὐδίας μὲν οὔσης δρόσος γίνεται, χειμῶνος δὲ πάχνη. ἀλλ' ἐν τούτῳ διαφέρει, ὅτι ἄλλος μὲν ἄνεμος ποιεῖ παρ' ἡμῖν χειμῶνα, ἄλλος δὲ ἐν τῷ Πόντῳ ὁμοίως δὲ καὶ εὐδίαν. Ὡστε ἐκ χειμῶνος τῆς ἀναθυμιάσεως σβέννυσσι τὴν θερμότητά. Ἐπειδὴ ψυχρὸς ἐστὶν ὁ βορρᾶς καὶ διὰ τοῦτο χειμῶνα ποιεῖ, ἀνάγκη γίνεται πάχνη· σβέννυται γὰρ ἐκ τῆς ψυχρᾶς ἀναθυμιάσεως ἡ θερμασία ἢ ἐν τῇ ἀτμίδι. πλὴν ταῦτα λέγει ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας οἰκίσεως. Ὁ δὲ βορρᾶς διὰ τῆς ψυχρότητος ἀντιπερίστατο θερμὸν. Ἴδου καλῶς εἴρηται, ὅτι ἐν τῷ Πόντῳ τὸνναντίον· ὁ μὲν νότος ἐστὶν ὁ ποιῶν χειμῶνα, ὁ δὲ βορρᾶς εὐδίαν διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. ὅτι γὰρ γίνεται ἀντιπερίστασις τοῦ θερμοῦ, δηλοῦσι καὶ κῶλα ἀποτεμνόμενα διὰ τὴν ἀποκλειομένην θερμασίαν· τμητικὴ γάρ. οὕτω καὶ ὁ Πλάτων ἐτυμολογεῖ τὸ θερμὸν οἶον τομόν τι ὄν· ἀντιστοιχεῖ γάρ, φησὶ, τὸ τ ὡ θ, τὸ δὲ ρ πρόσκειται, διότι εὐκίνητον τὸ ρ. δηλοῖ δὲ τὸ τῶν τριῶν στοιχείων καταληκτικὸν εἶναι αὐτὸ πλὴν γῆς διὰ τὸ δυσκίνητον. Πολλάκις δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἔξω τόποις ἰδεῖν ἔστι γινόμενον. Ποῖον τοῦτο; τὸ τῆς ἀντιπεριστάσεως. ὁρῶμεν γὰρ ἐκ τῶν φρεάτων πολὺν ἀτμὸν ἀναδιδόμενον ἐν χειμῶνι· πλὴν εἰ καὶ πολὺς γίνεται, ἀλλ' οὖν ὅμως κατασβέννυται ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ψύξεως πρὸς αὐτὴν γὰρ χωρεῖ.

91 διὸ οὐ γίνεται πολλή· οὐ γὰρ συγχωρεῖται. οὐδὲ τῷ θέρει, εἰ καὶ ὀλίγος ἐκδίδεται ἀτμὸς διὰ τὸ εἶναι ἐν τῷ βάθει τὴν ψύξιν, ἀλλ' οὖν ὅμως οὕτως οὐ κατασβέννυται· θερμὸν γὰρ τὸ περιέχον. διὸ καὶ κατὰ μέρος σωρεύεται καὶ γίνεται πολὺς ἀτμός, ὃς ἐν θέρει ἀθροιζόμενος ἐν χειμῶνι ἀλλοιοῦται καὶ ποιεῖ τὰ εἰρημένα ἀνωτέρω. Αὐτὸ δὲ τὸ ὕδωρ οὐ πήγνυται, καθάπερ ἐν τῷ περὶ τὰ νέφη τόπῳ. Ὑδωρ λέγει τὴν ἀτμίδα. ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ ἐπὶ τὸ τελευταῖον. καὶ ἀπορεῖ, διὰ τί μὴ ἔστι τὸ ἀναλογοῦν τῇ χαλάζῃ. Ἐκεῖθεν γὰρ τρία τινὰ φοιτᾷ σώματα. Ἐκεῖθεν τουτέστιν ἀπὸ τοῦ τῶν νεφῶν τόπου. φέρεται γὰρ ὑετός, χάλαζα καὶ χιών· καὶ τούτοις μὲν δύο ἀναλογοῦντα εὐρήσεις πάχνην καὶ δρόσον, πάχνην μὲν χιόνι, δρόσον δὲ ὑετῷ, τῇ δὲ χαλάζῃ οὐδὲν ἀναλογεῖ. σαφῶς περὶ τούτου αὐτοῦ Ἀριστοτέλης παραδίδωσιν. Οὐ γὰρ ἂν ἐπήγνυτο ἔτι πολλῆς οὔσης θερμότητος, εἰ μὴ ἐπεκράτει τὸ ψυχρὸν. Δόγμα Ἀριστοτελικόν, ὅτι τὸ ψυχρὸν τὸ μᾶλλον θερμὸν τοῦ ἥττον θερμοῦ ψυχρότερον ἐστίν. Τὸ δὲ αἴτιον εἰποῦσι περὶ χαλάζης ἔτι ἔσται δηλον. Πρὶν λύσει τὴν ἀπορίαν, τὰ ἴδια παραδίδωσι τῆς χαλάζης· τούτων γὰρ παραδοθέντων δηλον ἔσται καὶ διὰ τί μὴ ἔστι τι ἀναλογοῦν τῇ χαλάζῃ. Τὰ μὴ πλανῶντα καὶ τὰ δοκοῦντα εἶναι ἀνάλογα. Μὴ πλανῶντα εἶπε τὸ πρῶτον, ὅτι πῆξις ἐστὶν ὕδατος,

ἀνάλογα δὲ τὰ λοιπὰ δύο, ὅτι ἡ χάλαζα ἦττον χειμῶνος γίνεται καὶ ἐν τῷ κατάγεσθαι πηγνύται. σαφῶς δὲ τὰ εἰρημένα ἐν τῇ θεωρίᾳ παραδίδωσιν. Πρᾶξις ι δ .

92 (1τ)

Τοῖς μὲν οὖν δοκοῦσι τοῦ πάθους αἴτιον εἶναι ι . Τοῦτο εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης δύο τινὰ παράδοξα ἔπεσθαι τῷ λόγῳ τῆς χαλάζης, ἐν μὲν τὸ ἐν ταῖς ἀλειναῖς ὥραις καὶ χώραις αὐτὴν μᾶλλον γίνεσθαι ἢ ἐν ψυχροτέραις, δεύτερον δὲ τὸ ἄτοπον εἶναι ἀθρόον τοσοῦτον ὕδωρ μένειν ἀκίνητον, ἄχρις ἂν παγῇ, μὴ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν (ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἐν συναγωγῇ χιόνος γίνεσθαι τὴν χάλαζαν· οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὰ παγέντα ἐνωθῆναι), βούλεται νῦν τούτων τὰς ἐπιλύσεις παραδοῦναι. πρὶν δὲ τὴν οἰκείαν ἐπίλυσιν εἰπεῖν, τὴν Ἀναξαγόρειον λέγει· καὶ ταύτης γὰρ λύσεις ἐπιδιδούς οὕτως ἐπάξει τὴν οἰκείαν ἐπίλυσιν. ὁ τοίνυν Ἀναξαγόρας ἔλεγεν ἐν ταῖς ἀλειναῖς ὥραις καὶ χώραις τὴν χάλαζαν γίνεσθαι, ἐπειδὴ χρεῖα ἐστὶ πολλῆς τῆς θερμασίας τῆς ἀναρπαζούσης καὶ εἰς ὑψηλότερον τόπον φερούσης τὴν ἀτμίδα, ἵνα ἐν τῷ ἀπογεῖω γενομένη αὐτὴ ψυχρῷ ὄντι οὕτω χάλαζα γένηται. αὕτη ἡ ἐπίλυσις. ἔπονται δὲ αὐτῇ, φησί, τρία ἄτοπα. πρῶτον μὲν γὰρ ἡ χάλαζα οὐ γίνεται ἐν τοῖς ἀπογεῖοις τόποις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τοῖς περιγεῖοις, ὡς δηλοῦσιν αἱ ἀκρώρειαι τῶν ὀρῶν χιονιζόμεναι μὲν, μὴ χαλαζοῦμεναι δέ. δεύτερον, ὅτι ἐφάνησαν νεφέλαι κάτω μετὰ κτύπου πάνυ σφοδροτάτου, ὥστε πάντας θαυμάζειν, μὴ τι ξένον γένηται, καὶ μετ' οὐ πολὺ κατηνέχθη χάλαζα, ᾧ δῆλον, ὅτι κάτω γίνεται. τρίτον καταφέρονται χάλαζαι οὐ σφαιρिकाί, ἀλλ' ἐπιμήκεις, οὐ μικραί, ἀλλὰ καὶ μεγάλαι, οὐ πυκναί, ἀλλὰ καὶ ἀραιαί. τούτων δὲ τὰ μὲν πρῶτα δηλοῖ ἐν τῷ ἄνω μὴ γίνεσθαι τὴν χάλαζαν, τὰ δὲ δεύτερα ἐν τῷ κάτω. ἀπὸ γὰρ πολλοῦ διαστήματος φερομένη περιφερὴς ἐστὶν· περιθραύονται γὰρ αὐτῶν αἱ ἐξοχαί. ἀλλὰ μὴν καὶ μικραί (θρύπτονται γάρ) καὶ πυκναί, ἐπειδὴ καὶ πλείονες γίνονται. εἰ οὖν μεγάλαι ἐν θέρει καὶ ἐπιμήκεις καὶ ἀραιαί κατάγονται, πρόδηλόν ἐστιν, ὅτι κακῶς ἔλεγεν Ἀναξαγόρας. οὕτως ἀνατρέψας τὴν Ἀναξαγόρειον ἐπίλυσιν ἐπάγει τὴν ἑαυτοῦ λέγων, ὅτι ἐπειδὴ γίνεται τις ἀντιπερίστασις ἐν τῷ θέρει θερμασίας οὔσης πολλῆς, ἀντιπερίσταται τὸ ψυχρὸν ἐν τῷ βάθει καὶ ἀποκλειόμενον πλουσιώτερον γίνεται. ἐντεῦθεν σύντομον τὴν ἀλλοίωσιν ἐπάγει τῆς ἀτμίδος καὶ τὴν πῆξιν τοῦ ὕδατος· διὸ καὶ λαβρότερος ὁ τότε ὑετὸς κατάγεται καὶ ἡ χάλαζα λαβροτέρα, ἐπειδὴ καὶ ταχεῖα ἡ ἀλλοίωσις· τὰ γὰρ κατὰ ἀντιπερίστασιν δρῶντα συντομώτερον καὶ δραστικώτερον ποιοῦνται τὴν ἐνέργειαν. οὕτω λύσας τὴν πρώτην ἀπορίαν τρέπεται καὶ ἐπὶ τὴν λύσιν τῆς δευτέρας λέγων, ὅτι ὕδωρ ἐστὶ κινούμενον τὸ πηγνύμενον. ἥ μὲν οὖν ὕδωρ ἐστίν, ἐκφεύγομεν τὸ δεύτερον ἄτοπον τὸ λέγον· 'πῶς τὰ παγέντα ἐνοῦνται;', ἥ δὲ κινούμενον, ἐκφεύγομεν καὶ τὸ πρῶτον τὸ λέγον· 'διὰ τί μένει μὴ κάτω φερόμενον τὸ ὕδωρ;' ἐπειδὴ γὰρ ἐν χρόνῳ γίνεται ἡ τε πῆξις καὶ ἡ καταγωγή τοῦ ὕδατος, ἡ ἴσος ἐστὶν ὁ χρόνος τῆς πῆξεως τῷ χρόνῳ τῆς καταγωγῆς ἢ ἄνισος.

93

εἰ μὲν οὖν ἴσος εἴη, συμβαίνει κάτω περὶ αὐτὴν τὴν γῆν γίνεσθαι τὴν πῆξιν. εἰ δὲ πλείων εἴη ὁ τῆς καταγωγῆς χρόνος τοῦ τῆς πῆξεως, συμβαίνει ἔτι ἐν τῷ μετεώρῳ ὄντος τοῦ ὕδατος γίνεσθαι τὴν πῆξιν· οὕτω γὰρ εἴρηται καὶ ἐπὶ βαυκαλίου, ὅτι ἐὰν ἐπειγμένως τις κινήσῃ αὐτό, οὐκ ἐκχεῖται τὸ ὕδωρ, εἰ δὲ ἡμελημένως, ἐκχεῖται διὰ τὸ πλείονα εἶναι τὸν χρόνον τῆς κινήσεως τῆς χειρὸς τῆς οἰκείας αὐτοῦ τοῦ ὕδατος κινήσεως. οὕτω τινὲς καὶ τὴν γῆν λέγουσιν ἀκίνητον διὰ τὴν τοῦ παντὸς κίνησιν. ὁ μὲντοι Ἀριστοτέλης φυσικώτερον λέγων φησὶ 'διὰ τὴν οἰκείαν φύσιν'. τὴν γὰρ γῆν βούλεται ἀκίνητον εἶναι, ἵνα ἐν τῷ αὐτῷ μένῃ, ὥσπερ καὶ τὴν ἀπλανῇ κινεῖσθαι, ἵνα ὅλη ἐν τῷ παντὶ γένηται τόπω. αὕτη καὶ ἡ λύσις. ἔστι δὲ ἔξωθεν ἀπορῆσαι, τί δήποτε, εἰ ἡ ψύξις ἐστὶν αἰτία τῆς ἐπὶ τὰ κάτω φορᾶς καὶ τῆς πῆξεως, τί δήποτε τῆς αὐτῆς ψύξεως ὑποκειμένης τῶν δύο αἰτίας ποτὲ μὲν τὸν χρόνον τῆς καταγωγῆς λέγομεν πλείονα, ποτὲ δὲ τὸν χρόνον τῆς πῆξεως; καὶ λέγομεν, ὅτι οὐχ ἡ αὕτη ἐστὶ ψύξις κατ' ἀριθμόν· ἡ μὲν γὰρ κατάγουσά ἐστιν ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τοῦ ὕδατος, ἡ δὲ τὴν πῆξιν ἐργαζομένη, εἰ μὲν κατὰ πρῶτον γένοιτο λόγον, ἡ ἐκτὸς ψύξις, εἰ δὲ τῇ ἀντιπεριστάσει, ἡ ἔνδον ἀντιπερισταμένη.

ἀλλὰ πάλιν ἑτέρα ἀπορία· καὶ τί δήποτε ἡ ψύξις ἢ ἔσωθεν ἀντιπερισταμένη, ἢ ἔξωθεν κεχυμένη πολλάκις περιγίνονται τῆς ψύξεως τοῦ ὕδατος, εἰ μὲν τὸ ὕδωρ ἐστὶ τὸ καὶ τῷ ἀέρι τὴν ψύξιν χαρισάμενον; ῥητέον οὖν, ὅτι ποτὲ τὰ αἷτια τὰ δραστικώτερα γίνονται τῶν αἰτίων διὰ οἰκείαν ἐπιτηδειότητα, ὥς ἔχει ἐπὶ τοῦ πεπυρακτωμένου σιδήρου· οὗτος γὰρ τῆς φλογὸς μᾶλλον καίει. οὕτω καὶ ὁ ἀήρ πολλάκις τοῦ ὕδατος ψυχρότερος εὐρίσκεται, ὥς καὶ πηγνύειν αὐτό· καὶ ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. τί δήποτε, <εἰ> ἡ ἀντιπερίστασις ἢ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ αἷτια τῆς χαλάζης, μὴ γίνεται ἐν τῷ θέρει μᾶλλον χάλαζα ἢ περ ἐν φθινοπώρῳ καὶ ἐν ἔαρι, ἐπειδὴ καὶ πλείων ἡ θερμασία; καὶ λύει λέγων, ὅτι διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν ὑλικὴν αἷτιαν· οὐ γὰρ πάρεστιν ὑγρότης. δευτέρα ἀπορία· καὶ τί δήποτε φθινοπώρου μᾶλλον ἢ περ ἔαρος γίνεται, εἴ γε καὶ τὸ φθινόπωρον ὑγρὸν καὶ τὸ ἔαρ; ὅτι τὸ μὲν ἔαρ ἔτι ὑγρὸν, τὸ δὲ φθινόπωρον ἤδη ὑγρὸν γίνεται καὶ αὖξαι ὑγρότης, ἐν δὲ τῷ ἔαρι παύεται ἡ ὑγρότης. καὶ λύει λέγων· διὰ τὸ προθερμανθῆναι τὸν ἐν τῷ φθινοπώρῳ ἀέρα διὰ τὸ προηγησάμενον θέρους· τὰ γὰρ προθερμανθέντα ταχύτερον ψύχονται. οὕτω γάρ, ἐὰν θελήσωμεν ψυχρότερόν τι ποιῆσαι, προθερμαίνομεν αὐτὸ καὶ εἴθ' οὕτως περιπλάττομεν ἔξωθεν χιόνα, ἵνα ὥς διὰ νοτεροῦ μᾶλλον διεισδύνη ἡ ψύξις. οὕτω καὶ οἱ περὶ τὸν Ἰστρον θηρεύοντες διὰ τὸ πεπῆχθαι τὰ ἐπιπολῆς τοῦ Ἰστροῦ τὸ ἄκρον τοῦ καλάμου θερμαίνουσιν· ἅμα μὲν, ἵνα διεισδύνη διαλυθὼν τὴν πῆξιν, ἅμα δὲ μετὰ τὸ λῦσαι ἵνα συντόμως γένηται ἡ πῆξις καὶ δίκην μολίβδου τὸ ἄκρον τοῦ καλάμου κρατήσῃ καὶ μὴ μετὰ πολὺν χρόνον γένηται ἡ πῆξις καὶ ἀναγκασθῶσιν ἐπὶ πλέονα ἔχειν ὥραν ἔξω τὴν χειρά.

94 τρίτη ἀπορία· εἰ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς ὑγρότητος θέρους ὑετὸς οὐ γίνεται, τί δήποτε ἐν Ἀραβίᾳ καὶ ἐν Αἰθιοπίᾳ γίνεται θέρους ὑετός; καὶ λύομεν, ὅτι ἔστιν ὑγρότης, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖ γινομένη, ἀλλ' ἐκεῖ σωρευομένη. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ θέρει πνέουσιν ἐτησίαι βόρειοι ὄντες, ἔξωθοῦσιν ἐκεῖ τὰ νέφη καὶ πρῶτον προσπταίοντα Σεληναίοις ἢ Ἀργυρέοις ὄρεσι τῇ πιλήσει εἰς ὕδωρ μεταβάλλονται καὶ κατάγεται ὑετός. διὸ καὶ ὁ Νεῖλος θέρει γενέτης ἐστί. καὶ ταύτην τὴν αἰτίαν φασὶ τῆς ἀναβάσεως αὐτοῦ. λέγουσι δὲ καὶ ἄλλας τρεῖς μίαν μὲν, ἐπειδὴ ἐν τοῖς Σεληναίοις ὄρεσι χιὼν ἀπόκειται, ἥτις ἀναλυομένη ἐν τῷ θέρει πλημμύραν ποιεῖ τῶν ὑδάτων. δευτέρα ἐπίλυσις· φασὶ τὸν Νεῖλον τὴν ἀρχὴν ἔχειν ἐν τῇ ἀντοικουμένῃ· ἐπειδὴ οὖν, ὅτε ἐκεῖ ἐστὶ χειμῶν, ἐν ἡμῖν θέρους ἐστί, συμβαίνει πλεονεξίας ἐκεῖ ὑδάτων οὔσης καταρρεῖν ἐνταῦθα καὶ διὰ τοῦτο πλεονάζειν τὸν Νεῖλον. τρίτη αἰτία, ἥτις αἰτιᾶται τὴν ἀντιπερίστασιν· θερμασίας γὰρ οὔσης τὸ ψυχρὸν ἀντιπεριστάμενον πυκνοῖ καὶ ὕδωρ γεννᾷ. ταῦτα ἔχει ἡ παροῦσα θεωρία. συγκαταπαύεται γὰρ αὐτῇ ὁ περὶ χαλάζης καὶ ὑετοῦ καὶ χιόνος καὶ πάχνης καὶ δρόσου λόγος. τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ τοῦ πάθους αἷτιον εἶναι ἰ. Τουτέστι τοῖς περὶ Ἀναξαγόραν. Συμβαίνει δὲ ἐν τοῖς σφόδρα ὑψηλοῖς ἥκιστα ταῦτα α. Ἐντεῦθεν ἡ τῆς Ἀναξαγόρου ἐπιλύσεως ἀνατροπή. Καίτοι ἔδει ὥσπερ τὴν χιὼν α. Δι' ἣν δὲ ἄρα αἷτιαν οὐ γίνεται καὶ ἡ χάλαζα ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ὥσπερ ἡ χιὼν τόποις; καὶ λέγομεν, ὅτι ποῦ μὲν ἀτμὶς ἐστὶ πηγνυμένη τὴν ἄνω διοικοῦσα φορὰν, ποῦ δὲ ὕδωρ ἐπὶ τῆς χαλάζης καὶ ὕδωρ ἐπὶ τὰ κάτω κινούμενον. ὅσον οὖν ἐπὶ τῷ λόγῳ Ἀναξαγόρου ἔδει καὶ τὴν χάλαζαν ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόπῳ, ὅπερ οὐκ ἔχει τὸ ἀληθές. Ἔτι δὲ πολλάκις ὤπται νέφη φερόμενα α. Τὸ δεύτερον ἄτοπον. Ὅτε δὲ καὶ ἄνευ ψόφου τοιούτων ὀφθέντων νεφῶν.

95 (1n) Τὸ ἄτοπον, ὅτι γίνονται χάλαζαι μεγάλαι καὶ ἐπιμήκεις καὶ ἀραιαί, ὅπερ δηλοῖ ἐν τῷ κάτω γίνεσθαι τόπῳ τὴν πῆξιν. Ὅτι μὲν οὖν οὐ τῷ ἀπωθεῖσθαι ἰ. Τὸ συμπέρασμα τῶν ἐπομένων ἀτόπων τῇ Ἀναξαγόρου δόξῃ. Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁρῶμεν, ὅτι γίνεται ἀντιπερίστασις. Ἐντεῦθεν ἡ λύσις τοῦ Ἀριστοτέλους. Καὶ μάλιστα ὅταν μάλιστα ὅταν δ' ἔτι μᾶλλον ἀντιπεριστῇ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν. Ἐφ' ὅσον γίνεται ἡ ἀντιπερίστασις ἐπιτεταμένη, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ τῆς πῆξεως ἐπικρατεστέρα. Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν θᾶττον ἢ ἡ πῆξις ἢ ἡ τοῦ ὕδατος φορὰ κάτω.

Ἐντεῦθεν τὴν λύσιν ἐπάγει τῆς δευτέρας ἀπορίας. Ἦττον δὲ τοῦ θέρους γίνονται ἢ ἔαρος καὶ μετοπώρο υ , μᾶλλον μέντοι ἢ χειμῶνος . Ἡ ἀπορία, διὰ τί μὴ μᾶλλον θέρους γίνονται χάλασαι, ἐπειδὴ καὶ πλείων ἢ ἀντιπερίστασις. καὶ λύει λέγων, ὅτι οὐ πάρεστιν ἡ ὑλικὴ αἰτία· ξηρότης γάρ ἐστιν. Γίνονται δέ ποτε , καθάπερ εἴρηται ι , καὶ τῆς ὁπώρας χάλασαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτία ν . Τουτέστι διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. Συμβάλλεται δ' ἔτι καὶ πρὸς τὴν τραχύτητα τῆς πήξεως καὶ τὸ θερμανθῆναι τὸ ὕδωρ ρ .

96 (1n) Ἡ λύσις τῆς δευτέρας ἀπορίας τῆς λεγούσης· διὰ τί φθινοπώρου μᾶλλον ἢ ἔαρος, ἐπειδὴ πρὸς τὴν σύντομον πῆξιν συμβάλλεται τὸ προθερμανθῆναι τὸ ὕδωρ; Χρῶνται γὰρ τῷ καλάμῳ ὥσπερ τῷ μολίβδῳ . Οὐχ ὥσπερ αὐτοὶ κέχρηται τῷ μολίβδῳ ἀποδεσμοῦντες ἐν τῇ ὀρμιᾷ, οὕτω κέχρηται νῦν τῷ καλάμῳ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ τὰ ἀγάλματα ἰστώντες κέχρηται αὐτῷ χάριν τοῦ στηρίξαι καὶ ποιῆσαι ἡρεμῆσαι ἐπὶ τὸν βωμὸν τὸ ἄγαλμα, ὡς λοιπὸν κρατουμένου τοῦ καλάμου ὑπὸ τοῦ κρυστάλλου μηδὲ αἰσθῆται τῆς χειρὸς πρὸς κράτησιν. τὴν γοῦν χρεῖαν τῆς χειρὸς τοῦ ἀλιέως ποιεῖ ὁ κρύσταλλος. Θερμὸν δὲ γίνεται ταχὺ τὸ συνιστάμενον ὕδωρ ἐν ταῖς ὥραις καὶ ταῖς χώραις ταῖς ἀλεειναῖς . Τοῦτο ὡς πρὸς τὸ ἄνω ἀποδέδωκεν. ἐπειδὴ γὰρ ἔφη, ὅτι προθερμαίνουσι τὸ ὕδωρ καὶ οὕτω ψύχουσι, φησὶν, ὅτι ἐν ταῖς θερμαῖς ὥραις τὸ ὕδωρ συντομώτερον θερμαίνεται, ἐπειδὴ καὶ ἀλμυρότερον εὐρίσκεται. Γίνεται δὲ καὶ περὶ τὴν Ἀραβίαν ν . Ἡ γὰρ ἀπορία, διὰ τί ἐν Αἰθιοπία ὑετὸς κατάγεται, εἴ γε μὴ ἔστιν ἐκεῖσε ὑγρότης. καὶ λύει λέγων, ὅτι ἔστιν, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖ γεγεννημένη, ἀλλ' ἐκεῖ σεσωρευμένη διὰ τὸ ἀποδιώκεσθαι τὰ νέφη ὑπὸ τῶν ἐτησίων βορείων ὄντων. Καὶ νιφετο ὅ . Ἀρχαίῳ ὀνόματι τὴν χιόνα νιφετὸν ἐκάλεσεν. οὕτω γοῦν καὶ ὁ ποιητὴς τὴν χιόνα καλεῖ. Πρᾶξις ι ε . Περὶ δὲ ἀνέμων καὶ πάντων πνευμάτων ν . Ἄνεισιν ὁ φιλόσοφος μετὰ τὰ γινόμενα ἐκ τῆς ἀτμίδος ἔν τε τῷ ἄνω τόπῳ καὶ ἐν τῷ κάτω καὶ ἐπὶ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ παραδίδωσι πάλιν τὰ ἐξ αὐτῆς γινόμενα οὐκ ἐκπυρουμένης (ἤδη γὰρ ταῦτα παραδέδωκεν, ἡνίκα διαττόντων, δαλῶν καὶ τῶν ὁμοίων ἐμέμνητο), ἀλλὰ μενούσης οὕτως.

97 περὶ γὰρ ἀνέμων διαλέγεται· οὐδὲν δὲ ἕτερόν ἐστιν ἄνεμος ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις κινουμένη ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν τόπῳ. τὸ δὲ 'περὶ τὴν γῆν' σημαίνει, ὡς λοξὴν τὴν κίνησιν ποιοῦνται οἱ ἄνεμοι. τῆς δὲ λοξῆς κινήσεως τῶν ἀνέμων ἄλλην μὲν αἰτίαν ὁ Θεόφραστος ἐν τοῖς οἰκείοις Μετεώροις ἀποδίδωσιν, ἄλλην δὲ νῦν ὁ Ἀριστοτέλης. ὁ γὰρ Θεόφραστος φησιν ἐν τῇ καπνώδει ταύτῃ ἀναθυμίασει μεμῖχθαι τινα πυρώδη οὐσίαν καὶ γήινην, αἵτινες τὴν ἐναντίαν κίνησιν κινούμεναι καὶ μαχόμεναι λοξὴν ποιοῦνται τὴν κίνησιν. μὴ γὰρ τις λεγέτω, ὅτι διὰ τί γὰρ μὴ ὑφίεται ἢ <ή> ἐπὶ τὰ ἄνω κινήσεις τοῦ γεώδους ἐπικρατοῦντος ἢ ἢ ἐπὶ τὰ κάτω τοῦ πυρώδους πλεονάζοντος ἐπ' εὐθείας τῆς κινήσεως γινομένης; ρητέον γάρ, ὅτι τοῦτο καλῶς λέγεται ἐπὶ σωμάτων κρεμαμένων· ἐπὶ γὰρ ἐκείνων ἀνάγκη ὕφειν γενέσθαι ἐκατέρας ἀμετρίας κολαζομένης, ἐπὶ δὲ σωμάτων κατὰ παράθεσιν ἐνωθέντων οὐχ ἔπεται τοῦτο· ἐκάτερον γὰρ τὴν αὐτὴν ἔχον ἰσχὺν μένει ἀπομαχόμενον. διὸ μηδενὸς ὑπείκοντος ἐκ περιστάσεως τὸ ὅλον εἰς τὰ πλάγια φέρεται. οὕτω μὲν ὁ Θεόφραστος. ὁ δὲ γε Ἀριστοτέλης φησὶν, ὅτι ἄνεισιν ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις καὶ φέρεται πλησίον τοῦ ἀπογείου ἀέρος, καὶ κύκλου γενομένου καὶ προσπταίοντος κύκλῳ κινουμένῳ σώματι χεῖται καὶ πεπλανημένην εἰς τὰ πλάγια κίνησιν ποιεῖται. ὥσπερ γὰρ εἴ τις λύχνον ἀποσβέσας τῆς θρυαλλίδος ἔτι σφωζομένης ὑποβάλλῃ τοῦτον κάτω κρικωτῆς σφαίρας, θεάσεται τὸν προσπταίοντα καπνὸν οὐ κύκλῳ συμπεριφερόμενον τῇ σφαίρᾳ, ἀλλ' εἰς τὰ πλάγια πεπλανημένως κινούμενον. οὕτως ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως καὶ τοῦ κύκλῳ κινουμένου ἀέρος. οὕτω καὶ ὁ Ἀριστοτέλης. ἔπεται δὲ τῷ μὲν Θεοφράστῳ κάτωθεν λέγειν τὴν ἀρχὴν τοὺς ἀνέμους ἔχειν (δῆλον γάρ, ὅτι εὐθὺς μάχονται), τῷ δὲ Ἀριστοτέλει τὸ ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἀέρος ἔχειν τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως τοὺς ἀνέμους. καὶ ἄμεινον Ἀριστοτέλει λέγει ἢ Θεόφραστος· τῷ γὰρ Ἀριστοτέλει μαρτυρεῖ τὰ πράγματα.

κινουμένων γὰρ τῶν νεφῶν προλέγομεν τὸν μέλλοντα πνεύσεσθαι ἄνεμον ὡς ἐκεῖθεν ἀρχόμενον πνεῖν. ἀλλὰ μὴν ἔδει κατὰ τὸν Θεόφραστον ἐν τοῖς κοίλοις μᾶλλον τόποις σφοδροτέρους εἶναι τοὺς ἀνέμους, εἰ γὰρ ἀπὸ γῆς ἄρχονται, ἕκαστον δὲ πρὸς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν σφοδρότερόν ἐστιν. ἀλλὰ μὴν ὀρώμεν, ὅτι ἐν τοῖς ὄρεσιν διὰ τὸ πλησιάζειν αὐτὰ τῷ ἄνω ἄερι σφοδρότεροί εἰσιν οἱ ἄνεμοι. Ἀριστοτέλης δὲ λέγει ταῦτα μὲν περὶ τῆς λοξῆς αὐτῶν κινήσεως. ἀρχόμενος δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τῆς περὶ ἀνέμου κατὰ τὸν εἰθισμένον τρόπον διδασκαλίας πρότερον τὰ τοῖς ἄλλοις δοκοῦντα ἀνατρέπει καὶ οὕτω τὴν ἰδίαν ἐπάγει περὶ αὐτῶν δόξαν. τρεῖς οὖν ὑπολήψεις παλαιῶν ἀνατρέπει περὶ ἀνέμων γενομένης. μίαν μὲν, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ἄνεμος ἀήρ κινούμενος, καθάπερ Ἱπποκράτης ὁ ἰατρὸς ὑπελάμβανε· λέγει γὰρ ἐν τῷ Περὶ φυσῶν τὸν ἄνεμον ἡέρος εἶναι ῥεῦμα καὶ χεῦμα· τούτου γὰρ κινουμένου τοὺς ἀνέμους ἔλεγε γίνεσθαι, ἰσταμένου δὲ τὸ ὕδωρ.

98 δευτέραν δὲ ἐλέγχει ὑπόληψιν τὴν λέγουσαν ἓνα εἶναι ἄνεμον καὶ οὐ πλείονας, ἐπεὶ καὶ οἱ ὀνομαζόμενοι πλείους ἄνεμοι εἰς ἄνεμός ἐστι διὰ τὸ ἐκ μιᾶς ὕλης γίνεσθαι. τρίτην δὲ ἐλέγχει τὴν ὑποτιθεμένην ἐνεργεῖα εἶναι τὴν ὕλην τῶν ἀνέμων σωρευομένην ἐν τῇ γῇ, ὥσπερ οὖν καὶ τῶν ὑδάτων. ὅθεν ἐπεὶ ὑδάτων ἐμνημόνευσεν, ἐκκρούεται τοῦ προκειμένου καὶ περὶ ποταμῶν διαλέγεται καὶ καταπαύει τὸν πρῶτον λόγον εἰς τὸν περὶ ποταμῶν λόγον· εἴτα διὰ τὴν συγγένειαν τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θαλάττης ἀρχόμενος τοῦ δευτέρου λόγου τοὺς περὶ θαλάττης ποιεῖται λόγους, καὶ εἴθ' οὕτως τελευταῖον ἄνεισιν ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ περὶ ἀνέμων διαλέγεται. αὕτη μὲν οὖν ἐστὶν ἡ περιπέτεια τοῦ λόγου. ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ σκοπήσωμεν, εἰ ὁ ἄνεμος ἀήρ ἐστὶ κινούμενος, καὶ πρότερον, εἰ δοκεῖ, τῷ ἀντικειμένῳ συνηγορήσωμεν. τοσοῦτόν φησιν· ὁ ἄνεμος ἀήρ κινούμενός ἐστιν, ὅτι καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ κινοῦντες τὸν ἀέρα ἄνεμον ποιοῦμεν· ῥιπίδα γὰρ δι' αὐτοῦ παράγοντες τὰ ἀνέμων ἐργαζόμεθα ψύχοντες τὸ σῶμα. ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι οὐ γνήσιον ποιοῦμεν ἄνεμον (οὐ γὰρ ἐκ τῆς καπνώδους γίνεται ἀναθυμιάσεως), ἀλλὰ μᾶλλον νόθον. ἀλλὰ ζητητέον, τί δήποτε, εἰ ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως οἱ ἄνεμοι, τῆς θερμῆς ψύχουσι· καὶ ῥητέον, ὅτι τῷ ἐξωθεῖν ἀφ' ἡμῶν τὸν προεκθερμανθέντα ἐξ ἡμῶν ἀέρα καὶ εἰσφέρειν ψυχρότερον ἀέρα, τούτῳ ψύχουσι. τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ ἡ ῥιπίς τὰ ἀνέμων ποιεῖ ἐκδιώκουσα τὸν θερμανθέντα ἀέρα. ὅθεν ἐν θόλῳ θερμοῦ ἀέρος οὐδὲν συμβάλλεται ἡ ῥιπίς διὰ τὸ θερμὸν εἶναι τὸν ἀντισταγόμενον ἀέρα. ἀλλ' ἡ ἀπορία, καὶ διὰ τί ἑτέροις μὴ σφοδρότεροι οἱ ἄνεμοι, εἰ καὶ πλείων ἡ ἀναθυμίασις ἢ καπνώδης. καὶ ῥητέον, ὅτι ὥσπερ ἀπὸ ὑγροῦ ξύλου πολὺς καπνὸς ἐκδίδεται ἢ περ ἀπὸ ξηροτέρου, οὕτω καὶ ἀπὸ ὑγρᾶς γῆς ἢ περ ἀπὸ ξηρᾶς διὸ μᾶλλον ἐστὶ χειμῶνος σφοδρότερα. ὅτι δὲ οὐκ ἔστι ἄνεμος ἀήρ κινούμενος, δείξεις ἐντεῦθεν· ποῖον λέγεις ἄνεμον, τὸν συμπεριφερόμενον τῷ παντὶ ἢ τὸν περίγειον; ἀλλ' εἰ μὲν τὸν συμπεριφερόμενον, ἔδει πάντας τοὺς ἀνέμους ἀπηλιώτας εἶναι (οὕτω γὰρ κινεῖται ὁ ἀπόγειος ἀήρ τῷ παντὶ συμπεριφερόμενος), εἰ δὲ τὸν περίγειον λέγεις ἀέρα κινεῖσθαι, ἔδει τοὺς ἀνέμους ἐπὶ τὰ ἄνω κινεῖσθαι· ταύτην γὰρ κινεῖται τὴν κίνησιν ὁ περίγειος ἀήρ. ἀλλὰ μὴν καὶ λοξῶς κινοῦνται καὶ οὐ πάντες ἀπηλιῶται· πρόδηλον, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ἄνεμος ἀήρ κινούμενος. ἀλλ' οὐδὲ μὴν εἰς ἐστὶν ὁ ἄνεμος, διότι πᾶς ἄνεμος ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐστὶ· τὰ γὰρ πράγματα οὐ τῇ ὕλῃ, ἀλλὰ τῷ εἶδει κρίνονται. εἰ γὰρ τῇ ὕλῃ, οὐδὲν διενήνοχεν ἵππος καὶ κύων καὶ ἄνθρωπος καὶ τὰ λοιπὰ ζῶα· μία γὰρ ἐστὶ τούτοις ὑποβεβλημένη ὕλη. ἀλλ' ἔστιν ἐπὶ αὐτῶν ἡ κρίσις ἐκ τοῦ διαφόρου εἶδους. εἰ οὖν καὶ μία ἐστὶν ἡ ὕλη τῶν ἀνέμων, ἀλλ' οὖν ὅμως τὰ εἶδη διάφορα.

99 εἶδη δὲ τῶν ἀνέμων οἱ τόποι οἱ διάφοροι, ἐξ ὧν πνεοῦσι καὶ εἰς οὓς φέρονται. οὕτω καὶ οἱ ποταμοί, εἰ τῇ ὕλῃ τὰ πράγματα ἐκρίνοντο, οὐδὲν ἂν ἀλλήλων διέφερον· πάντων γὰρ ὕλη τὸ ὕδωρ, ἀλλ' ἐπεὶ τινὶ εἶδει κρίνονται. ἔστι δ' αὐτῶν διάφορα εἶδη ποταμῶν αἱ πηγαί, ἐξ ὧν φέρονται, καὶ τὰ μέρη τὰ διάφορα τῆς θαλάττης, εἰς ἃ ἐκρέουσι· πάντες γὰρ οἱ ποταμοὶ εἰς τὴν

θάλατταν εἰσβάλλουσι. διὸ καὶ αὐτὴ θηλυκῶς λέγεται (θήλεος γὰρ τὸ δέχεσθαι), αὐτοὶ δὲ ἄρρενικῶς ἄρρενος γὰρ τὸ διδόναι. τοῦτο καὶ τὸ δεύτερον. τρίτον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνεργεία ἢ ὕλη σωρευθεῖσα τῶν ἀνέμων κατὰ τὸν ποιητὴν εἰρηκότα· ἄσκον μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ' ἐκ πάντες ὄρουσαν, ὥσπερ οὖν οὐδ' ἡ τῶν ὑδάτων· καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνεργεία ἢ τῶν ὑδάτων ὥσπερ ἐν ἀγγεῖῳ πηγῇ, δείξης ἂν διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων. εἴ τις φαντασθείη, πόσον ἐστὶ τὸ ἐκρέον ὕδωρ ἐν τῇ θαλάσῃ καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ δι' ὅλου τοῦ ἔτους ἐκ τῶν ποταμῶν, οὕτως εὐρήσει πολλῷ πλεον τὸ ὕδωρ ὑπάρχειν τοῦ ὄγκου τῆς γῆς. δεύτερον· εἰ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἀτμίς φερομένη καὶ ψύξει προσπταίουσα πηγνυται καὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται, τί ἄτοπον καὶ ἐν τῇ γῇ ἀτμίδος οὔσης ταύτην ὑποθέσθαι εἰς ὕδωρ μεταβαλλομένην; ἔστι γὰρ καὶ ἐν τῇ γῇ ψύξις. ὥστε οὐκ ἐνεργεία ἐστὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ γίνεται καθ' ἐκάστην τῆς ἀτμίδος μεταβαλλούσης. τρίτον ἐπιχείρημα· εἰ οἱ ὑδροφάνται οὐ τοὺς τυχόντας τόπους ὀρύσσουσιν, ἀλλ' ἐν ὅσοις εἰσὶν ἰδρῶτες τῆς γῆς, ὡς ἂν ἐκεῖ πλείονος ὑποκειμένης ἀτμίδος καὶ ταύτης εἰς ὕδωρ μεταβαλλομένης, πρόδηλον ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνεργεία. δοκιμάζουσι δὲ τὴν ἔνυδρον γῆν οἱ ὑδροφάνται οὕτως· ἀγγείου κενοῦ τὸ στόμα χωννύουσιν εἰς τὴν γῆν καὶ ἐῴσιν εἰς τὴν γῆν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπαίρουσιν αὐτὸ ἀπὸ τῆς γῆς. καὶ ἐὰν περὶ τὸν πυθμένα ἔσωθεν εὕρωσιν ἀτμίδα τινά, λέγουσι τὸ ὕδωρ ἐκεῖ ὑπάρχειν· ὅσω δὲ πλείστην ἀτμίδα εὕρωσι, τοσοῦτον ἐπιπολῆς τὸ ὕδωρ δηλοῦται ὅτι ἐστίν. καὶ διὰ τοῦτο ἔλκει τὸ ἀγγεῖον τὴν ἱκμάδα τῆς γῆς, ἐπειδὴ θερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου δίκην σικύας ἔλκει, ἐὰν ἔστιν ἐκεῖσε ὑγρότης. ὅτι δὲ οὐκ ἔστιν ἐνεργεία τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν δηλόν ἐστι· τῆς γὰρ θαλάττης πλησίον ἐν τῷ αἰγιαλῷ βόθρον ἐμποιοῦντες συναγόμενον εὐρίσκομεν γλυκὺ ὕδωρ· ὥστε οὐκ ἐνεργεία ἐστὶν ἢ ὕλη τῶν ποταμῶν. οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι οὐδὲ ὅλως ἐστὶν ἐνεργεία (ἔστι γάρ), ἀλλ' ὅτι οὐδὲ μόνως ἐνεργεία οὔτε μόνως δυνάμει. ὅτι δὲ ἐστὶν ἐνεργεία, δηλόν ἔκ τε τῆς ἐμφάσεως τῶν ποταμῶν καὶ ἐκ τῆς ἀναπόσεως καὶ ἐκ τῶν ἀναφυομένων ἐν θαλάττῃ γλυκέων ὑδάτων. γίνονται δὲ αἱ μὲν ἀναπόσεις τῶν ποταμῶν διὰ τὸ μὴ εἶναι πολλάκις ἔξοδον ἐν θαλάττῃ· διὸ μὴ ἡρεμούντων τῶν ὑδάτων, ἀλλ' ἐν αὐτοῖς ὁδοποιούντων πολλάκις ἐπὶ τὸ βάθος χωροῦσι καὶ ἐξαίφνης ἀφανίζονται· ἐκφανεῖς δὲ γίνονται, ὅταν ἐν βάθει πλεονάζον τὸ ὕδωρ μετὰ πολλοῦ πνεύματος βιαίως ἐπὶ τὰ ἄνω ἀνενεχθῇ.

100 ἐν δὲ τῷ μέσῳ τῆς θαλάσσης γλυκὺ ὕδωρ εὐρίσκεται, ὥστε καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀρύεσθαι διὰ τὸ πολὺ πνεῦμα μεμῖχθαι τῷ ὕδατι τῷ κάτω καὶ τὴν ἔκφανσιν ὑπομένοντι· τοῦτο οὖν ὑπὸ τοῦ πνεύματος μετεωριζόμενον ἄνεισιν ἄνω καὶ ἐπιπολῆς εὐρίσκεται. ταῦτα διὰ τούτων παραδίδωσιν Ἀριστοτέλης. Περὶ δὲ ἀνέμων καὶ πάντων πνευμάτων ν. Ἄνεισι ἐπὶ τὸν λόγον τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως καὶ παραδίδωσι τὰ ἐκ ταύτης γινόμενα οὐκ ἐκπυρουμένης, ἀλλὰ μενούσης. οὕτω δὲ ἐστὶ περὶ ἀνέμων καὶ πάντων πνευμάτων. τί οὖν καὶ τὰ πνεύματα οὐκ εἰσὶν ἄνεμοι; ρητέον, ὅτι περὶ μὲν ἀνέμων λέγει τῶν κατονομασθέντων, τῶν δὲ λοιπῶν πνευμάτων ἀκατονομάστων· ἔστι γὰρ πολλά, οἷα τὰ μεταξὺ καικίου τυχόν καὶ βορρᾶ καὶ τῶν λοιπῶν. Ἔτι δὲ ποταμῶν καὶ θαλάττης. Προτίθεται εἰπεῖν περὶ ἀνέμων πρῶτον, εἶτα περὶ θαλάττης καὶ εἰθ' οὕτως περὶ ποταμῶν. πλὴν οὐ περὶ ἀνέμων πρῶτον ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλ' ἀπορήσας, εἰ ἐνεργεία ἐστὶν ἢ ὕλη αὐτῶν καὶ εἰρηκώς, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τῶν ποταμῶν, ἀποπλανᾶται καὶ περὶ τῶν ποταμῶν τὸν λόγον ποιεῖται κατακολουθῶν κἀν τούτῳ τῷ Πλάτῳ. οὕτω γὰρ κἀκεῖνος προτίθεται μὲν ἐν ταῖς Πολιτείαις περὶ δικαιοσύνης εἰπεῖν, ἀποπλανᾶται δὲ ὅμως καὶ τοὺς περὶ πολιτείας λόγους καταβάλλεται, ἄμεινον ἡγούμενος καταλιμπάνειν ἡμᾶς τὰ μικρὰ γράμματα, φημὶ δὲ τὴν δικαιοσύνην, καὶ κεχρηῆσθαι τοῖς μείζοσι γράμμασι, φημὶ δὲ ταῖς πολιτείαις. τούτῳ γὰρ καὶ μόνῳ διαφέρετον ἀλλήλων. Εἰσὶ δὲ τινες, οἳ φασὶ τὸν καλούμενον ἀέρα καὶ τὰ ἐξῆς. Τινὲς τουτέστιν οἱ περὶ τὸν Ἰπποκράτην. οὗτος γὰρ τὸν ἄνεμον ἥερος ἔλεγεν εἶναι χεῦμα καὶ ῥεῦμα· κινούμενον μὲν αὐτὸ ποιεῖν τοὺς ἀνέμους,

ἡρεμοῦν δὲ τὸ ὕδωρ. ὅπερ ἀπίθανον· οὐδὲ γὰρ ἐκ μιᾶς ὕδωρ ὕλης καὶ ἄνεμοι γίνονται· τῶν μὲν γὰρ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ὕλη, τῶν δὲ ἡ ἀτμιδώδης. Διὸ καὶ τῶν σοφῶς βουλομένων λέγειν τινὲς ἔνα φασὶν εἶναι ἄνεμον πάντας τοὺς ἀνέμους. Τὸ δεύτερον πρόβλημα, ὅτι τινὲς διὰ τὸ εἶναι μίαν τὴν ὕλην τῶν ἀνέμων ἔνα φασὶν ἄνεμον κακῶς λέγοντες· οὐ γὰρ τῇ αὐτῇ ὕλῃ, ἀλλὰ τῷ εἶδει τὰ πράγματα κρίνονται.

101 Ἐνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι πάντᾳ. Τουτέστι τὸ πνεῦμα, εἰ οὖν ἐστὶν ὁ ἀήρ ἐν καὶ τὸ πνεῦμα. Δοκεῖ δὲ διαφέρειν οὐδὲν διαφέροντα παρὰ τοὺς τόπους. Ἡ ἔνστασις, ὅτι οἶονται ἔνα εἶναι τὸν ἄνεμον μηδεμίαν ὅλως διαφορὰν τῶν ἀνέμων διὰ τὸ διάφορον τοῦ τόπου λέγοντες, καὶ ταῦτα εἶδους ὄντος διαφόρου τῶν ἀνέμων, ὥσπερ καὶ τῶν ποταμῶν οἱ διάφοροι τόποι εἶδος ὑπάρχουσιν· οὐ γὰρ δεῖ τῷ κοινῷ τῆς ὕλης μηδὲν διαφέρειν τοὺς τόπους αἰεὶ ὑπολαμβάνειν. Διὸ βέλτιον οἱ πολλοὶ λέγουσιν ἄνευ ζητήσεως τῶν μετὰ ζητήσεως. Τουτέστιν οἱ ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἐπόμενοι βέλτιον λέγουσιν· οἱ γὰρ ζητοῦντές τι πρὸς τῷ μηδὲν χρηστὸν λέγειν ἀνατρέπουσι καὶ τὰ παρὰ ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ὀρθῶς διακείμενα. Εἰ μὲν γὰρ ἐκ μιᾶς ἀρχῆς ἅπαντες ῥέουσιν, κακεῖ τὰ πνεύματα τὸν αὐτὸν τρόπον, τάχα λέγοιεν ἄν τι οἱ λέγοντες οὕτως. Ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ τρίτον μέτεισι ζήτημα, ζητῶν εἰ μία ἐστὶν ἡ ὕλη ἐνεργεία τῶν ἀνέμων καὶ τῶν ὑδάτων. καί φησιν, ὅτι εἰ τῶν ποταμῶν μία ἡ ὕλη ἐστίν, ἴσως ἂν καὶ τῶν ἀνέμων ἐστὶν ἡ ὕλη. καὶ ἐπειδὴ ποταμῶν ἐμνήσθη, τρέπεται ἐπὶ τὸν αὐτῶν λόγον καὶ μακρὰν πλάνην πλανᾶται. Τί τ' ἐστὶν ἄνεμος καὶ γεγένηται πῶς, καὶ τί τὸ κινεῖν, καὶ ἡ ἀρχὴ πόθεν αὐτῶν, καὶ πότερον ὥσπερ ἐξ ἀγγείου δεῖ λαβεῖν ῥέοντα τὸν ἄνεμον καὶ τὰ ἐξῆς. Τί μὲν ἐστὶν ἄνεμος, ὅτι κίνησις τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως καὶ οὐ τοῦ ἀέρος· καὶ πῶς γίνεταί, ὅτι τῆς ἀναθυμιάσεως ταύτης ἐκδιδομένης καὶ μὴ ἐκपुरουμένης· καὶ τί τὸ κινεῖν αὐτοὺς λοξὴν κίνησιν, ὅτι οὐ τὸ γεῶδες καὶ τὸ πυρῶδες τὴν ἐναντίαν κινούμενα κίνησιν, ὡς Ἐμπεδοκλῆς ᾤετο, ἀλλ' ὁ κύκλῳ κινούμενος ἀήρ· καὶ πόθεν αὐτῶν ἡ ἀρχὴ, ὅτι οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ἀέρος.

102 ἔτι δὲ πρὸς τούτοις, εἰ ἐνεργεία ἐστὶν ἡ ὕλη αὐτῶν, κατὰ τὸν ποιητὴν ὡς ἐν ἀσκῷ, ἢ οὐ τοῦτο, ἀλλ' ἐκ διαφόρων τόπων πνέουσι μὴ ἐν ἐνὶ τόπῳ τῆς ὕλης σωρευομένης μηδὲ ἐνεργεία οὔσης, ἀλλὰ δυνάμει καὶ λοιπὸν εἰς τὸ ἐνεργεία ἀγομένης. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν ποταμῶν γενέσεως δοκεῖ τισιν ἔχειν. Καὶ γὰρ καὶ τὴν τούτων ὕλην ἐνεργεία νομίζουσιν εἶναι ἐν τῇ γῇ σωρευθεῖσαν, ὅπερ οὐκ ἀληθές φησι· καὶ λοιπὸν εἰς τὸν περὶ ποταμῶν εἰσβάλλει λόγον. Διὸ καὶ μείζους αἰεὶ τοῦ χειμῶνος ῥεῖν ἢ τοῦ θέρους. Δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ ἕκαστον πρὸς τῇ οἰκείᾳ ἀρχῇ δραστικώτερον ἐστίν. ἐπειδὴ οὖν τὸ συναχθὲν ἄρχεται ἐκδίδοσθαι ἐν χειμῶνι, διὰ τοῦτο πολλοῦ ὄντος τοῦ ἐκδιδομένου καὶ οἱ ποταμοὶ μείζονες. εἰσὶ δὲ οἱ μὲν ἀέναοι, οἱ δὲ χεῖμαρροι πρὸς τὴν πηγὴν, ἐξ ἧς ἐκφύονται. εἰ γὰρ πλέον εἴη τὸ ἐξαγόμενον τοῦ ἐπιφερομένου, χεῖμαρροι, εἰ δὲ ἴσον ἢ πλέον, ἀέναοι. διηγεῖται δὲ καὶ περὶ τοῦ Νείλου, διὰ τί αὖξεται θέρους. Καίτοι φανερόν, εἴ τις βούλεται ποιῆσαι οἶον ὑποδοχὴν πρὸ ὁμμάτων. Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐνίσταται πρὸς τὴν δόξαν τὴν λέγουσαν ἐνεργεία τὸ ὕδωρ εἶναι σωρευθὲν ἐν τῇ γῇ καὶ ἐκ τούτου ῥεῖν τοὺς ποταμούς. καί φησι τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας τοῦ ἐκρέοντος πρὸς τὴν γῆν οὕτως εἴ τις νοήσῃ τῇ φαντασίᾳ, πόσον ἐστὶν τὸ ἐκρέον ὕδωρ, εὐρήσῃ αὐτὸ ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν ὃν τῆς γῆς. πρὸ ὁμμάτων γὰρ ἐκάλεσε τὴν φαντασίαν, διότι πολλὴν συγγένειαν ἔχει ἡ ὄψις πρὸς τὴν φαντασίαν, ὅθεν καὶ ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῇ ὄψει ἐκλήθη. πολλὴν δὲ συγγένειαν ἔχει διὰ τὸ τὴν φαντασίαν περὶ ἀπόντα ἐνεργεῖν, ἢ μέντοι ὄψις περὶ τὰ πόρρω ὄντα. πλησίον δὲ ἐστὶ τὸ πόρρω τοῦ ἀπόντος καὶ ὁ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀποδημῶν τοῦ θανόντος. Οὐ μὴν ἀλλὰ ἄτοπον, εἴ τις μὴ νομίζει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνεσθαι. Ἐντεῦθεν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα ἀποδίδεται. Ἐτι δὲ τοῦ μὴ γινομένου, ἀλλ' ὑπάρχοντος καθ' ἡμέραν.

103 (1n) Ἐντεῦθεν τὸ τρίτον ἐπιχείρημα. προάγει δὲ αὐτὸ οὕτως· οὐ δεῖ νομίζειν, ὅτι ὑποκάτω τῆς γῆς λίμναι εἰσὶν ὕδατος, ἐξ ὧν ἀπορρεῖ τὸ ὕδωρ, ἀλλ' ὥσπερ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γίνονται ψεκάδες καὶ αὗται συνερχόμεναι ποιοῦσι ῥανίδα, οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οἶονεῖ ἰδρωσὶν τινα γενέσθαι. ἐξ οὗ καὶ οἱ ὑδροφάνται τεκμαίρονται, ποῦ δεῖ ὀρύττειν τῆς γῆς καὶ ἐξευρίσκειν πηγὰς. Καὶ εἶναι οἶον πιδώσης εἰς ἓν τῆς γῆς. Τινὰ τῶν βιβλίων οὕτως ἔχει, ἕτερα 'ιδιώσησ'. ἀλλ' εἰ μὲν 'ιδιώσησ', ἀντὶ τοῦ 'ιδρώσησ', ὡς φησι καὶ Ὅμηρος ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυντο δέ μοι ὅσσε. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου σώματος διεξιὼν ὁ ἀτμός ἰδρὼς γίνεται, οὕτως ἔχει καπὶ τῆς γῆς. εἰ δὲ ἔχει 'πιδώσησ', ἀντὶ τοῦ 'ὀργώσης πίδακας ἐκβάλλειν'. τί δέ ἐστι 'πίδακας', *** καὶ ὁ ποιητὴς λέγει 'πολυπίδακας'. Πρᾶξις ι ζ. Διὸ καὶ τὰ ρεύματα τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν ὁρῶν φαίνονται ῥέοντα. Δείξας διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων τῇ προτεραίᾳ ὁ Ἀριστοτέλης μὴ οὔσαν τὴν ὕλην τῶν ποταμῶν ἐνεργεῖα ὑπὸ γῆν σωρευθεῖσαν καὶ οὕτως ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς ῥεῖν, ἔτι πρὸς τούτοις τὸ αὐτὸ τοῦτο δείκνυσι διὰ τετάρτου ἐπιχειρήματος. ὅτι γὰρ οὐκ ἐνεργεῖα, φησί, δῆλον ἐκ τοῦ τοὺς ποταμοὺς ἐκ τῶν ὁρῶν ἔχειν τὴν ἀρχήν· ἐξ αὐτῶν γὰρ ἀπολειβομένη καὶ ἀποστάζουσα ἡ ὑγρότης ποιεῖ τοὺς ποταμούς. ὅτι δὲ ἀπὸ τῶν ὁρῶν εἰκότως ῥέουσιν οἱ ποταμοί, δῆλον· τὰ γὰρ ὄρη ἐπιτήδεια καὶ πρὸς τὸ δέξασθαι πολλὴν ὑγρότητα διὰ τὸ σπαραγγῶδες αὐτῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὸ φυλάξαι· ὡς πετρώδη γὰρ ὄντα οὐκ ἀπογαιοῦσι τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ φυλάττουσιν. ἔτι γε μὴν ἐπιτήδεια εἰσι καὶ πρὸς τὸ γεννῆσαι ψυχρὰ γὰρ ὄντα τὴν ἀναγομένην ἀτμίδα εἰς ὕδωρ μεταβάλλουσιν. ὥστε οὖν δῆλον ἐκ τούτων, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνεργεῖα ἡ ὕλη τῶν ποταμῶν ἀποκειμένη. ἀλλ' ἴσως τις ἀπορεῖ λέγων, ὅτι τὰ ὄρη ἀνεπιτήδεια εἰσι πρὸς τὸ δέξασθαι· περιφερῇ γὰρ καὶ στρογγύλᾳ, τὰ δὲ τοιαῦτα ὑετῶν ἀνεπιτήδεια εἰσι.

104 λέγομεν οὖν, ὅτι διὰ τὸ σπαραγγῶδες οὐκ ἐμποδίζεται δέξασθαι. ὥσπερ τὸ σπόγγος ἐν οἰωδῇποτε σχήματι εἰ τεθείη, οὐκ ἐμποδίζεται πρὸς τὸ δέξασθαι κατὰ τὰς σπαραγγας δεχόμενος, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους. ἐφ' οἷς ὁ Ἀριστοτέλης ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι οἱ μέγιστοι ποταμοὶ ἐκ τοῦ ὄρους ῥέουσι, πιστοῦται αὐτὸ ἐκ τῆς ἱστορίας. τῷ γὰρ λόγῳ ἐκπεριέρχεται τὴν οἰκουμένην καὶ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ ποταμοὺς ἀπαριθμεῖται, διαιρῶν αὐτὴν οὐχ ὥσπερ οἱ παλαιοὶ εἰς δύο, εἰς Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν, ἀλλ' εἰς τρία, εἰς Εὐρώπην, Ἀσίαν καὶ Λιβύην. τῆς γὰρ Ἀσίας διαιρεῖ τὴν Λιβύην κατὰ τὸν Νεῖλον, ὡς διακρίνεσθαι τὴν Ἀσίαν ἀπὸ Εὐρώπης μὲν κατὰ τὸν Τάναϊν, ἀπὸ δὲ Λιβύης κατὰ τὸν Νεῖλον. καὶ ἄρχεται ἀπὸ τῆς Ἀσίας λέγων, ὅτι ἀπὸ τοῦ Παρνασοῦ ὄρους πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι ποταμοὶ ῥέουσι· μέγιστος δὲ ὁ Χοάσπης καὶ ὁ Βάκτρος καὶ ὁ Ἀράξης. οὗτοι δὲ ποταμοὶ εἰσι Περσικοί, καλῶς δὲ εἶπεν αὐτοὺς τῆς Ἀσίας· πάλαι γὰρ πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἡ Ἀσία ὑπὸ τὴν Περσίδα ἐτέλει. ἀποροῦσι δέ τινες, τί δήποτε τὸν Παρνασὸν τῆς Ἀσίας λέγει. οὗτος γὰρ πλησίον ἐστὶ Δελφῶν, οἱ δὲ Δελφοὶ τῆς Ἑλλάδος, ἡ δὲ Ἑλλὰς τῆς Εὐρώπης, παρ' ἱστορίαν δοκεῖ εἶναι τὸ λεγόμενον. λέγομεν οὖν, ὅτι οὐκ εἶπε τὸν Παρνασὸν Ἀριστοτέλης εἶναι τῆς Ἀσίας, ἀλλ' ἐκ τοῦ τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ διαιρεῖν ποταμούς, πλην τοῦτο ἀτοπώτερον. πῶς γὰρ ἐνδέχεται τοῦτο γενέσθαι μεταξὺ τῶν δύο ἡπείρων οὔσης θαλάσσης; ἔστιν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἴσως ἕτερον ὄρος Παρνασὸς καλούμενον. οὐ γὰρ τοῦτο λέγει τὸ πλησίον Δελφῶν. φησὶ γάρ· οὗτός ἐστιν ἐν τῷ πρὸς τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ· ὑπερβάντες γὰρ τοῦτο ὁρῶμεν, φησί, τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἄπορον περὶ τούτου τοῦ ὄρους. φησὶ γὰρ Ἀριστοτέλης, ὅτι ὁ Παρνασὸς πάντων τῶν πρὸς τὴν ἕω τὴν χειμερινὴν μέγιστόν ἐστιν. πῶς οὖν φησι τοῦτο πρὸς τὴν ἕω εἶναι τὴν χειμερινήν, εἴ γε αὕτη ἡ ἀντοικουμένη ἐστίν; ἡμεῖς γὰρ τὰ περὶ τὴν ἕω τὴν θερινὴν οἰκοῦμεν, οἱ δὲ ἐν τῇ ἀντοικουμένῃ τὰ περὶ τὴν χειμερινήν. ῥητέον οὖν, ὅτι 'χειμερινὴν ἕω' λέγει οὐ πρὸς τὸ πᾶν, ἀλλ' ὡς πρὸς τὴν οἴκησιν· ἐπὶ γὰρ ἐκάστης οἰκῆσεως ἐστὶ καὶ θερινὸς καὶ χειμερινός. τῆς οὖν καθ' ἡμᾶς οἰκῆσεως πάντων τῶν ὁρῶν τῶν πρὸς τὴν χειμερινὴν ἀνατολήν μερίζον ἐστίν, ἐπεὶ οὗτος μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἐστὶν ὁ Καύκασος μέγιστος καὶ μεγέθει καὶ πλάτει. τεκμήριον δὲ τοῦ μὲν ὕψους αὐτοῦ τὸ πρὸ

τεσσάρων ὥρων τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον φωτίζεσθαι καὶ μετὰ τέτταρας ὥρας πάλιν τοῦ δύναι. ὥστε ἀκρώρειαν αὐτοῦ εἶναι τὴν νύκτα ἥτοι τὸ σκότος ἐν αὐτῇ τεσσάρων ὥρων καιρικῶν. οὐ τοῦτο δὲ ἀπλῶς λέγω, ὅτι ἡ νύξ τέσσαρας ἔχει ὥρας (ἐπεὶ εὐρεθήσεται ἡ ἡμέρα εἴκοσιν ὥρων καὶ ἔστιν ὑπὲρ γῆν δέκα ζῶδια, ὅπερ ἄτοπον), ἀλλ' ὅτι εἴκοσι μένει ὥρας φωτιζόμενον.

105

εἰ δὲ καὶ φωτίζεται, ἀλλ' οὐδαμῶς ἡμέρα λέγεται. ἔοικε γὰρ ὁ ἀῆρ εἶναι, πρὶν ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, οἷόν ἐστι περὶ τὸ λυκόφως. τοῦ μὲν ὕψους τεκμήριον τοῦτο· τοῦ δὲ πλάτους τεκμήριον ἐστὶ τὸ εἶναι αὐτὸ ἀπείρων ἐθνῶν οἰκήσεις. πάντων οὖν τοῦτο τῶν πρὸς τὴν ἑω τὴν θερινὴν μεῖζόν ἐστιν, ὥς ἐκ τούτου ἀναφαίνεσθαι σοι, ὅτι Εὐρώπη Ἀσίας διαφέρει κατὰ τὸ χειμερινόν καὶ θερινόν· μᾶλλον γὰρ Εὐρώπη περὶ τὰς θερινὰς ἐστὶν ἀνατολάς, ἢ δὲ Ἀσία μᾶλλον πρὸς τὰς χειμερινὰς, εἴ γε τῆς μὲν Εὐρώπης ἐστὶν ὁ Καύκασος, τῆς δὲ Ἀσίας ὁ Παρνασός. ἐκ τούτου, φησί, τοῦ Καυκάσου πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι ῥέουσι ποταμοί. ῥεῖ δὲ καὶ ὁ Φάσις, οὗ μέμνηται Ἀπολλώνιος ὁ τὰ Ἀργοναυτικά γράψας. ποταμὸς δὲ ἐστὶν οὗτος περὶ τὴν Σκυθίαν. ἀπὸ δὲ τῆς Πυρήνης—ὄρος δὲ καὶ τοῦτο τῆς Εὐρώπης· ἔφη γὰρ αὐτὸ μέγιστον εἶναι τῶν ὀρῶν τῶν ὄντων πρὸς τὰς ἰσημερινὰς δυσμὰς, ἐκεῖ δὲ Εὐρώπη ἐστίν· οὐ γὰρ μόνον ἀρκτωτέρα Εὐρώπη ἐστὶ τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ δυτικωτέρα—ῥέουσιν οὖν ἐκ τῆς Πυρήνης ἄλλοι τε πολλοί, ῥεῖ δὲ ἐξ αὐτῆς ὁ Ταρτησὸς καὶ ὁ Ἴστρος. ἀλλ' ὁ Ἴστρος δι' ὅλης τῆς Εὐρώπης περὶ τὸ Βυζάντιον φέρεται, τούτου δὲ ἡ ἐπιφάνεια πηγνυται, ὥστε διοδεύεσθαι, καὶ κίνδυνον οὐ τὸν τυχόντα ἐπάγει τοῖς ὁδοιποροῦσι διαλυόμενος. εἰσβάλλει δὲ οὗτος εἰς τὸν Εὐξείνιον πόντον, οὗ μέμνηται Ἀπολλώνιος. Εὐξείνιος δὲ ἐκλήθη κατὰ εὐφημισμὸν διὰ τὸ κακῶς αὐτὸν τοῖς ξένοις κεχρηῆσθαι. πάντων οὖν τῶν περὶ τὴν ἄρκτον ποταμῶν σχεδὸν αἱ πηγαὶ εἰσιν ἐν τοῖς Ἀρκουνοῖς ὄρεσιν, ὅρη δὲ εἰσι ταῦτα τῆς Κελτικῆς. οὗτοι μὲν οὖν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ῥέουσιν καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ. καὶ ἐν τῇ Λιβύῃ δὲ μέγιστοι ποταμοὶ ἀπὸ ὀρῶν ἔχουσι τὴν ἀρχήν. ἀπὸ γὰρ Αἰθιοπικῶν ὀρῶν Αἴγων καὶ ὁ Νύσσης, ἔτι γε μὴν καὶ ὁ Χρεμέτης. ὁ δὲ Νεῖλος ῥεῖ ἀπὸ τῶν Ἀργυρέων ὀρῶν. Ἀργύρεα δὲ ὄρη καλοῦνται διὰ τὸ ἔχειν μέταλλον ἀργυροῦν· ὥσπερ οὖν Χρυσορρόας λέγεται ποταμὸς διὰ τὸ ψήγματα χρυσοῦ καταφέρειν, οὕτως ἴσως καὶ ὁ Νεῖλος διὰ τὸ καταφέρειν ἀργύρου ψήγματα λέγεται ἀπὸ τῶν Ἀργυρέων ὀρῶν ῥεῖν. Πτολεμαῖος δὲ φησιν αὐτὸν ῥεῖν ἀπὸ τῶν Σεληναίων ὀρῶν καὶ οὐ διαφωνεῖ Ἀριστοτέλει· ἴσως γὰρ τὰ Ἀργύρεα ὄρη Σεληναῖα καλοῦνται διὰ τὸ τῇ σελήνῃ ἀνακεῖσθαι τὸν ἄργυρον ἢ διὰ τὸ χρῶμα τῆς σελήνης λευκόν, οὐ τὸ ἴδιον (τοῦτο γὰρ ἀνθρακῶδες), ἀλλ' ὅπερ δέχεται ἐκ τοῦ ἡλίου. οὕτω μὲν οὖν ῥέουσιν ἐν τῇ Ἀσίᾳ καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ ἐν τῇ Λιβύῃ. τὰ μετὰ ταῦτα δὲ ἐπανατρέχει ἐπὶ τὴν Εὐρώπην· ἐκδιηγεῖται γάρ, πόθεν ῥέουσιν οἱ περὶ τὴν Ἑλλάδα ποταμοί, ἢ δὲ Ἑλλάς τῆς Εὐρώπης. τοῦτο δὲ ποιεῖ δεικνύων, ὅτι ἡμεῖς τῆς σαφηνείας χάριν διαιροῦμεν τὴν γῆν εἰς Ἀσίαν καὶ Εὐρώπην καὶ Λιβύην, ἐπεὶ αὕτη σφαιρικὴ οὕσα οὐδαμῶς διαιρεῖται. οὗτοί εἰσιν οἱ ποταμοί. καὶ μεμαθήκατε, ὅτι οἱ μέγιστοι ἀπὸ τῶν μεγίστων ἐξέρχονται.

106

καὶ εὖ γε λόγοι, ὅτι ἐπὶ θρόνου καθήμενοι ἐν βραχυτάτῳ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐκπεριήλθομεν. ἐφ' οἷς ὁ Ἀριστοτέλης, ἐπειδὴ διὰ τεσσάρων ἐπιχειρημάτων ἔδειξε μὴ εἶναι ἐνεργεῖα τὴν ὕλην τῶν ποταμῶν (ὀρώμεν δέ, ὅτι καὶ ἔστιν ἐνεργεῖα), ἐπάγει λέγων, ὅτι οἶδα, ὥς ἔστιν ἐνεργεῖα σωρευθὲν ὕδωρ. ἀλλ' οὐ τοῦτο μόνον ὕλη τῶν ποταμῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ καθ' ἐκάστην γινόμενον, οὐδὲ τοῦ ὕετοῦ ὕλη μόνον ἢ ἐν τῷ θέρει γεννηθεῖσα, ἀλλὰ καὶ ἡ καθ' ἐκάστην ἐν αὐτῷ τῷ χειμῶνι γινομένη. ὅτι δὲ ἔστιν ἐνεργεῖα τὸ ὕδωρ, δείκνυσι ἐκ τῶν ἀναπόσεων τῶν ποταμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐκφάνσεων καὶ ἐκ τούτων ἐν μέσῳ τῆς θαλάττης ὕδωρ γλυκὺ εὐρίσκεσθαι. τούτου δὲ ἤδη τὰς αἰτίας εἰρήκαμεν, πλὴν ἔστιν εἰπεῖν καὶ ἐτέραν αἰτίαν τοῦ εἶναι γλυκὺ ὕδωρ ἐν τῇ θαλάττῃ, τὸ ῥεῖν ποταμοὺς περὶ αὐτήν. οὕτως ὁ ἐπὶ Γάζαν πλοῦς ἔχει ὕδωρ γλυκὺ διὰ τὰ στόμια τοῦ Νείλου. πλὴν εἰ καὶ ἔστιν ὕδωρ, ἀλλ' οὖν οὐκ ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης. ἀλλ' οὐ πανταχοῦ ὑπὸ θαλάσσης κυκλοῦνται· τῇ γὰρ ῥύμη καὶ τῇ ὀρμῇ ἐκβάλλων ὁ

ποταμὸς εἰς τὴν θάλασσαν οἶονεῖ ῥύακά τινα ποιεῖ, ὃς ἄχρι τοῦ ποταμοῦ περιέχει γλυκὺ ὕδωρ. ἐκ πλαγίων οὖν καὶ κατὰ τὸ πέρας ἐκ θαλάττης περιέχεται, οὐ δῆπου δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀρχήν. ὅτι δὲ γίνονται ἐκφάνσεις καὶ ἀναπόσεις, καὶ ὅτι ἔστιν ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ὕδωρ, δείκνυσιν ἐκ τῆς ἱστορίας. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Διὸ καὶ τὰ ρεύματα τῶν ποταμῶν ν. Ἐντεῦθεν καὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. Ὁμοίως δὲ καὶ αἱ κρήναι ι. Κρηνῶν καὶ ποταμῶν τὸ ἀπὸ γῆς ἔχειν τὴν ἀρχὴν διάφορον διὰ τὸ ποσόν· ὁ μὲν γὰρ ποταμὸς ἀπὸ μεγάλης πηγῆς, ἡ δὲ κρήνη ἀπὸ μικρᾶς. καὶ τὰ φρέατα δὲ ἀπὸ τῆς γῆς ἔχουσι τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ διαφέρουσιν, ὅτι ποῦ μὲν ἐπὶ τοῦ φρέατος ἀπὸ τοῦ βάθους τῆς γῆς ἐκδίδεται τὰ ὕδατα, ποῦ δὲ ἐπὶ πηγῶν καὶ κρηνῶν ἀπὸ τοῦ ἐπιπολῆς. διὸ ποταμοὶ μὲν καὶ κρήναι ῥευστὰ ἔχουσι τὰ ὕδατα, τὰ δὲ φρέατα στάσιμα· οὐ γὰρ ἐκρέουσι· πλὴν εἰ καὶ στάσιμά εἰσι τὰ φρεατιαῖα ὕδατα, ἀλλ' οὖν ὅμως οὐχ ὅμοια τοῖς λιμναίοις· ἐκεῖνα γὰρ ὑπόστασιν ἔχουσι, ταῦτα δὲ οὐκ ἔχουσιν ὑπόστασιν, διὸ αἰεὶ ἐκδίδεται ὕδωρ ἐκ τῶν κάτω τῆς γῆς. Ἐν δὲ τοῖς πεδίοις ἄνευ ποταμῶν ὀλίγοι γίνοντα ι. Διότι ἡ γῆ αὕτη οὐ δέχεται πολὺ ὕδωρ οὔτε ἔχει σήραγγας. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπο <γαιοῖ> ὥς μὴ πετρώδης, ὥς δὲ μὴ πάνυ ψυχρὰ οὐ γεννᾷ. πλὴν εἰ καὶ εὐρίσκονται πηγαί, ἀλλ' οὖν μικρόταταί εἰσιν αὗται, οἷαί εἰσιν αἱ ἐπὶ τῶν φρεάτων.

107 Τί γὰρ διαφέρει κοῖλον καὶ ὑπτιον εἶνα ι; Ἀντιπίπτοντος λύσις. εἰ καὶ περιφερῆς <ῆ> ὑπτία ἐστίν, ἀλλ' οὖν τὸ διάφορον σχῆμα διαφέρει πρὸς τὸ δέξασθαι σήραγγώδους ὄντος τοῦ ὄρους. Καὶ τὴν ἀνιοῦσαν ἀτμίδα ψύχουσ ι. *** οὐ μόνον συνάγουσι τὸ ἐκ τοῦ χειμῶνος ὕδωρ τὰ ὄρη, ἀλλὰ καὶ γεννῶσι διὰ τὴν ψύξιν, ὥστε οὐκ ἐνεργεῖα παῖσα ἢ ὕλη τῶν ποταμῶν. Δῆλον δὲ ἐστὶ τοῦτο θεωμένοις ἡμῖν τὰς τῆς γῆς περιόδους ς. Ἐντεῦθεν ἡ ἱστορία. πλὴν οἱ τοῖς περὶ Θεόπομπον καὶ τοῖς ἄλλοις ἱστοριογράφοις ἀπασχολημένοι πράγματα παρέχουσιν Ἀριστοτέλει, διότι πολλὰ λέγει παρ' ἱστορίαν· πλὴν Ἀριστοτέλης οὐδενὸς τούτων φροντίζει καταφρονῶν τοῦ παραδείγματος. περιόδους δὲ λέγει τῆς γῆς τὰ διάφορα αὐτῆς μέρη. περίοδοι δὲ λέγονται διὰ τοὺς περινοστήσαντας καὶ συγγραψαμένους· συνεγράψαντο γὰρ τὴν τῆς γῆς θέσιν ὥς καὶ τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λοιπῶν πάντων τὰς διαφορὰς τῶν μὲν αὐτόπται γενομένοι, τῶν δὲ αὐτήκοοι. Ἐκ τοῦ καλουμένου Παρνασο ὕ. Ἠπόρηται, διὰ τί τοῦτο τὸ ὄρος τῆς Ἀσίας λέγει καὶ διὰ τί πρὸς τὰς χειμερινὰς ἀνατολάς, καὶ λέλυται ἐκάτερον. Ἡ ἔξωθεν θάλαττα α, ἥς τὸ πέρας οὐ δῆλον τοῖς ἐνταῦθα α. Ἐξω θάλατταν τὴν Ἐρυθρὰν διὰ τὸ μὴ ἔχειν πέρας. πλὴν νῦν μὲν φησιν, ὅτι ἔν τινι ἐστὶ τόπων ἰσθμὸς συνάπτων τὰς δύο ἡπείρους. πλὴν εἰ καὶ ἔστιν, ἀλλ' οὖν καὶ αὐτὸς ὁ ἰσθμὸς ἔχει ἐπιβεβλημένην θάλασσαν.

108 εἰ καὶ διοδεύεται οὖν, ἀλλ' οὖν διὰ θαλάττης διὰ τὸ ἀβαθεῖς καὶ ἐπιπόλαιον. Τούτου δ' ὁ Τάναϊς ἀποσχίζεται ι. Τάναϊν φησι τὸν διορίζοντα Εὐρώπην ἀπὸ Ἀσίας, περὶ οὗ φησι Διονύσιος Εὐρώπην δ' Ἀσίας Τάναϊς διὰ μέσσον ὀρίζει. Ἐκ δὲ τοῦ Καυκάσο υ. Ὁ Καυκάσος ὄρος ἐστὶ τῆς Εὐρώπης μέγιστον κατὰ τε τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος ὑπάρχον. Σημεῖον δ' ἐ, ὅτι ὁράται ἀπὸ τῶν καλουμένων βαθέων καὶ εἰς τὴν λίμνην εἰσπλεόντων ν. Τόπος ἐστὶ περὶ τὸν πόντον βαθύτατος, ἐν ᾧ μέλλει ἐρεῖν, ὅτι καὶ γλυκὺ ὕδωρ εὐρίσκεται. 'βάθος' δὲ καλεῖται, ὅτι οὐδεὶς ἡδυνήθη καταλαβεῖν τὸ βάθος αὐτοῦ. πλὴν ἡμοὶ δοκεῖ μὴ καταληφθῆναι τὸ βάθος οὐ διὰ τὸ ἄπειρον αὐτὸ εἶναι, ἀλλ' ἐπειδὴ ἀναδίδεται ἐκεῖ γλυκὺ ὕδωρ, ὥς εἴρηται. τοῦτο δὲ μετὰ πολλοῦ πνεύματος ἀναφέρεται καὶ οὐ συγχωρεῖ τὰ βάρη κατενεχθῆναι· ἀνωχούνται γὰρ ὑπὸ τῆς τοῦ πνεύματος βιαίας φορᾶς. περισκορπίζονται οὖν ἐν τῷ πλάτει τὰ ἐξαπτόμενα σχοινία τοῦ βάρους, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πολλῶν καὶ μεγίστων σχοινίων ἐμβαλλομένων οὐ καταλαμβάνεται τὸ βάθος. ἢ οὖν τοῦτο, ἢ εἰπὲ καὶ ἄλλο. καταληφθῆναι νομίζουσιν οἱ περὶ ταῦτα ἀπασχολημένοι τὴν γῆν ἐκ τοῦ ἐν ταῖς βολίσιν ταῖς παρ' αὐτοῖς βαλλομέναις ψάμμον ἀνάγεσθαι, ἐξ ἧς καὶ τοὺς διαφόρους τόπους ἐν πελάγεσιν ὄντες καταλαμβάνουσι. ταύτην οὖν οὐκ ἐνδέχεται τὴν ψάμμον ἀνενεχθῆναι διὰ τὸ μὴ εἶναι ὑποστάθμην τοῦ ὕδατος, ἀλλ' ὥσπερ

ἐπὶ φρέατος ἀναβρύειν τὸ ὕδωρ, ἢ εἰ καὶ ἀναφέρεται, περισκορπίζεται διὰ τὴν κίνησιν τοῦ ὕδατος πολυειδῆ ὑπάρχουσιν. Περὶ οὖν τοῦ μεγέθους λίαν εἰσὶν οἱ λεγόμενοι μυθώδεις . Ἄπιστον γὰρ μέγεθος περὶ αὐτὸ φασὶ καὶ ὅμοιον τοῖς ὑπὲρ Θούλην ἀπίστοις. ὑπὲρ Θούλην δ' εἰσὶν ἄπιστα τὰ πάνυ διεψευσμένα· λέγονται δὲ οὕτω, διότι καὶ τὰ περὶ τῆς νήσου ταύτης λεγόμενα μυθώδη εἰσὶ. Καὶ τοῦ Νείλου τὸ ῥεῦμα πρῶτον ἐκ τοῦ Ἀργυρέου καλουμένου ὄρου ς .

109 (1n) Ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης, ὥσπερ καὶ ὁ Πτολεμαῖος, φησὶ πηγὰς ἔχειν τὸν Νεῖλον· Ἡροδότῳ δὲ μᾶλλον πιστευτέον ἐντεῦθεν λέγοντι ἐκ τῆς ἀντοικουμένης ἔχειν τὴν ἀρχὴν αὐτόν· διὸ καὶ θέρους πλημμυρεῖ, ὅτε ἐκεῖσε χειμῶν. ὅτι γὰρ οὐκ ἀπὸ πηγῆς ῥεῖ, πρόδηλον· τὴν γὰρ Μερόην φασὶ νῆσον εἶναι κυκλουμένην ὑπὸ τοῦ Νείλου, τὰ δὲ μετὰ τὴν Μερόην ἀοίκητά ἐστι· τὸ γὰρ πρῶτον κλίμα μετ' αὐτὸ λοιπὸν ἡ ἀντοικουμένη. Ὁ μὲν Ἀχελῷος ἐκ Πίνδου . Πίνδος ὄρος ἐστὶ Πελοποννήσου. Ἐκ τοῦ Σκόμβρου υ . Ὅρος τοῦτο Θρακικόν, ὥσπερ οὖν καὶ Ἡρόδοτος αὐτὸς μέμνηται. Ἐπεὶ καὶ ὅσοι αὐτῶν ἐξ ἑλῶ ν , τὰ ἔλη ὑπὸ ὄρη κεῖσθαι συμβαίνει ι . Ἀντιπίπτοντος λύσις. ὥς τις γὰρ ἐρωτῶντος· καὶ μὴν ἐν τοῖς ἔλεσιν ὀρῶμεν ποταμούς· ἐπάγει τὴν λύσιν, ὅτι πάντως ἐπάνω τοῦ ἔλους τούτου ὄρη εἰσὶν, ἐξ ὧν ἀποστάζει ἡ ὑγρότης, πάντες οὖν οἱ ποταμοὶ ἀπὸ ὄρους ῥέουσιν. Ὅτι μὲν οὖν οὐ δεῖ νομίζειν οὕτω γίνεσθαι τὰς ἀρχὰς τῶν ποταμῶ ν . Τὸ συμπέρασμα. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοιοῦτους τόπους ἔχοντας πλῆθος ὕδατος ς . Ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ τελευταῖον μέτεσι λέγων, ὅτι οἶδα καὶ γὰρ, ὥς ἔστιν ἐνεργείᾳ τῶν ποταμῶν ἡ ὕλη, ἀλλ' οὐ μόνη. ἀλλὰ καὶ τὸ καθ' ἐκάστην ἐκ τῆς γῆς γεννώμενον ὕδωρ * οἶον λίμνας οὐδὲν ἄτοπον, πλὴν οὐ τηλικαύτην, ὥστε ἐξ αὐτῶν ἐκρεῖν ὅλον τὸ ὕδωρ.

110 ὥσπερ γὰρ τὰς φανεράς πηγὰς εἴ τις ὑπονοήσει μόνας εἶναι τὰς χορηγούσας τοῖς ποταμοῖς, διασφάλλεται (οὐ γὰρ αὐτάρκες τὸ ὕδωρ), οὕτως οὐδὲ ἐὰν λίμνας ὑπόθῃται, οὐδὲν ἥττον διαμαρτάνει· οὐ γὰρ τοσοῦτον δύναται ἡ γῆ πᾶσα χωρῆσαι, ὅσον καὶ ἐκρεῖ. Περὶ τὴν Ἀρκαδίαν ν . Ἐπειδὴ ἡ Πελοπόννησος εἰς πέντε διήρηται, Ἀρκαδίαν, Μεσσήνην, Ἠλιδα, Ἄργος καὶ Λακεδαίμονα, διὰ τοῦτο εἶπε περὶ τὴν Ἀρκαδίαν τῆς Πελοποννήσου υ . συμβαίνει οὖν ἐν αὐτῇ ἀναποθῆναι ποταμὸν καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἐκφανῆναι· ἀνεπόθη δέ, ἐπειδὴ ὄρους παρακειμένου μὴ ἔχων διέξοδον, ἀλλὰ καὶ βιαζόμενος ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου ὕδατος δίοδον αὐτῷ ἐπὶ τὰ κάτω ἐποίησατο. Ἄλλην γὰρ περὶ τὸν Καύκασον λίμνην καλοῦσιν οἶαν καὶ θάλατταν ν . Περὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης λέγει, ὅτι αὐτὴ ἀνεπόθη καὶ ἡ ἐκφανσις αὐτῆς γέγονε περὶ τὸν Πόντον, ὥς ἐκεῖθεν γλυκὺ ὕδωρ ἀναβρύεσθαι, εἰς οὓς τόπους ἡ ἐκφανσις γέγονεν ἐν τῇ θαλάττῃ. ζητῆσαι δὲ ἄξιον, τί δήποτε θάλασσαν αὐτὴν ἐκάλεσε. καὶ φαμεν· ἢ διὰ τὸ μέγεθος (οὕτω γὰρ καὶ τὴν θάλασσαν 'λίμνην' ἐκάλεσεν ὁ ποιητὴς διὰ τὸ πλάτος, εἰρηκῶς· Ἡέλιος δ' ἀνόρουσε λιπῶν περικαλλέα λίμνην) ἢ διότι στάσιμόν ἐστι τὸ λιμναῖον ὕδωρ. τοιαύτη δὲ καὶ ἡ θάλασσα· εἰ γὰρ ὁλότης ἐστίν, αἱ δὲ ὁλότητες αἰδιοὶ κατὰ Ἀριστοτέλην, μόνιμός ἐστι καὶ στάσιμος ἡ θάλασσα. ἢ διὰ τοῦτο ἢ εἰπεῖν, ὅτι πάλαι θάλαττα ἦν ἐκεῖ· ἀλλ' εἰσβάλλοντες οἱ ποταμοὶ καὶ πολλὴν ὕλην ἐπιφερόμενοι ἀπεγαίωσαν μέρος τῆς θαλάσσης καὶ ἡϊόνα ἐποίησαν. ὅθεν καὶ ἡϊὼν λέγεται παρὰ τὸ πλεονάζειν ἐν αὐτῇ τὴν γῆν. γενομένης οὖν τῆς ἡϊόνος τὸ ἐγκαταλειφθὲν ἄλμυρὸν ὕδωρ ἐξεγλυκάνθη καὶ ἐποίησε τὴν λίμνην· ἴσως οὖν πάλαι ἦν θάλαττα καὶ διὰ τοῦτο 'θάλατταν' αὐτὴν καλοῦσιν. ἔστι μὲν οὖν οὗτος ὁ τρόπος εἰς γενέσεως λίμνης· ἔστι δὲ καὶ ἕτερος, ἡνίκα εἰσβάλλον ποταμὸς εἰς γῆν, ἢν μὴ εὐρίσκη διέξοδον, εἰς πλάτος ἐξαπλωθῇ καὶ ἐξορύττων τὴν γῆν ποιήσῃ βάθος. πλὴν ὁ μὲν πρῶτος, ἐφ' ὃν παράκειται θάλασσα, ἀρμόζει· ὁ δὲ δεύτερος ἐπὶ τοῖς ὀρεινοῖς τόποις, οὐ τοῖς ἐν λίμναις. Ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἄπειρόν τι τῆς θαλάττης βάθος ς .

111 (1n) Εἴρηται, ὅτι οὐ κατὰ ἀλήθειαν ἄπειρόν ἐστιν, ἀλλ' ἀπάτη γίνεται, ποία δὲ ἡ ἀπάτη γίνεται. Αὕτη δὲ πόρρω τῆς γῆς σχεδὸν περὶ τριακόσια στάδια ὕδωρ ἀναδίδωσ ι . Τρισσαχῇ, περὶ στάδια τριακόσια. ὁ μὲν φιλόσοφος εἶπεν· ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος λίμνης ἀριθμούντων εἰς τὰ στάδια, ἔμοι

δὲ δοκεῖ ἀπὸ τῆς παρακειμένης γῆς τῷ Πόντῳ ἀριθμῆσαι· ἀπὸ γὰρ τῆς Μαιώτιδος λίμνης εἰς τὸν Πόντον πάνυ πολὺ ἐστὶ διάστημα. Καὶ περὶ τὴν Λιγυστικὴν οὐκ ἐλάττων τοῦ Ῥοδανοῦ καταπίνεται ποταμὸς. Οὐχ ὅτι Ῥοδανός, ἀλλ' ὅτι ἄλλος ἴσος αὐτῷ καταπίνεται. οὗτος δὲ ὁ Ῥοδανὸς οὕτως ἐστὶ μέγιστος, ὥστε καὶ ναῦς ἐν αὐτῷ πλεῖν, ὅπερ ἔστι καὶ ἐπὶ τοῦ Νείλου. Πρᾶξις ιζ'. Οὐκ αἰεὶ δ' οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς γῆς καὶ τὰ ἐξῆς. Τὸ προκείμενόν ἐστι δεῖξαι, ὅτι μεταβάλλει τὰ μέρη τῆς γῆς κατὰ τὸ ξηρότερον καὶ ὑγρότερον, ἀπὸ ὑγροῦ ξηρότερα γινόμενα καὶ ἀπὸ ξηροῦ ὑγραινόμενα. τριττῆς δὲ οὔσης τῆς ὑγρότητος, ἢ ποτίμου ἢ ἀλμυρᾶς ἢ ἐλώδους, δείκνυσιν ὅτι πᾶσαν ὑγρότητα εἰς ξηρότητα μεταβάλλουσιν. ὅτι γὰρ ἀπὸ ποτίμου ὑγρότητος μεταβάλλει ἡ γῆ <εἰς> ξηρότητα καὶ ἀπὸ ξηρότητος εἰς ὑγρότητα πότιμον, δηλοῦσιν αἱ ἀναπόσεις καὶ αἱ ἐκφάνσεις τοῦ ποταμοῦ. οἱ γὰρ τόποι, ἐν οἷς ἀνεπόθη, πάλαι ὑγροὶ ὄντες νῦν ξηροὶ ἐγένοντο· ἐν οἷς δ' ἀνεφάνη τόποις, πάλαι ξηρότητος οὔσης νῦν ὑγρότης ἐπλεόνασεν. οὕτω μὲν κατὰ τὴν πότιμον ὑγρότητα. ἀλλὰ μὴν καὶ κατὰ τὴν ἀλμυράν· καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ τὴν ἡπειρον θαλαττοῦσθαι καὶ τὴν θάλατταν ἡπειροῦσθαι· ἢ γὰρ μεταβολὴ νῦν κατὰ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα γέγονεν, ἀλλὰ ὑγρότητα ἀλμυράν. συμβαίνει δὲ τοῦτο τὴν θάλατταν ἡπειροῦσθαι καὶ τὴν ἡπειρον θαλαττοῦσθαι διὰ τὸν μέγαν καλούμενον χειμῶνα καὶ τὸ μέγα θέρος. μέγας δὲ ἐστὶν ὁ χειμῶν, ἥνικα πάντες οἱ πλάνητες ἐν χειμερινῷ ζῶδιῳ γένωνται, ἢ Ὑδροχόῳ ἢ Ἰχθύσι· μέγα δὲ ἐστὶ θέρος, ὅταν πάντες ἐν θερινῷ ζῶδιῳ γένωνται, ἢ Λέοντι ἢ Καρκίνῳ.

112 ὥσπερ γὰρ ὁ ἥλιος μόνος ἐν Λέοντι μὲν γινόμενος ποιεῖ θέρος, ἐν Αἰγοκέρῳ δὲ χειμῶνα, καὶ οὕτω γίνεται ὁ ἐνιαυτὸς οὕτω κληθεὶς διὰ τὸ εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ φέρειν τὸν ἥλιον· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθίσταται. τί οὖν ἐστὶ διὰ πολλοῦ χρόνου πάντων τῶν πλανήτων γινομένη τάξις, ἥτις ποιεῖ τὸν μέγαν ἐνιαυτόν; εἰ γὰρ πάντες οἱ πλάνητες κατὰ κορυφὴν γινόμενοι θερμαίνουσιν ὥσπερ καὶ ὁ ἥλιος, ἀφιστάμενοι δὲ τούτου ψύχουσιν, οὐκ ἀπεικὸς πάντας κατὰ κορυφὴν γινομένους ποιεῖν μέγα θέρος, ἀφισταμένους δὲ χειμῶνα. ἐν οὖν τῷ μεγάλῳ χειμῶνι ἢ ἡπειρος θαλαττοῦται, ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ θερεὶ τοῦναντίον διὰ τὸ ποῦ μὲν ἔκκασιν καὶ πολλὴν ξηρότητα, ποῦ δὲ ὑγρότητα. εἰπὲ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν τοῦ τὴν θάλατταν ἡπειροῦσθαι καὶ τὴν γῆν θαλαττοῦσθαι. τούτου αἰτίοι εἰσιν οἱ ποταμοί· εἰσβάλλοντες γὰρ εἰς τὴν θάλατταν τῷ ἐπιφέρειν ἰλὺν ἠϊόνας ποιοῦσι, καὶ οὕτως ἀπογαιοῦται ὁ τόπος ἐκεῖνος, μὴ εἰσβάλλοντες δὲ ποιοῦσι <τὴν> γῆν θαλαττοῦσθαι· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ τῆς θαλάττης φέρεσθαι ἐπὶ *** τῆς γῆς ποιεῖ. πλὴν οἱ ποταμοὶ καὶ εἰσβάλλοντες καὶ μὴ εἰσβάλλοντες ἐκάτερον ποιοῦσιν, ἀλλ' οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐὰν γὰρ τυχὸν εἰσβάλλῃ ποταμὸς περὶ τὸ νότιον μέρος, ἡπειροῖ τὴν θάλατταν· ἀλλ' ἐνταῦθα ἡπειρουμένη ἀνάγκη ὠθυμένη εἰς τὴν ἀντιπέραν ἡπειρον χωρεῖ, καὶ ἐκεῖνη θαλαττοῦται. οὕτω μὲν, εἰ εἰσβάλλει. εἰ δὲ μὴ εἰσβάλλει, παλιννοστεῖ τὸ ὕδωρ πάλιν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον· καὶ ἡπειροῦται μὲν τὸ πάλαι θαλαττωθέν, θαλαττοῦται δὲ τὸ πάλαι ἡπειρωθέν. ὅτι δὲ καὶ θάλαττα ἡπειροῦται καὶ ἡπειρος θαλαττοῦται, πιστοῦται ὁ Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς Αἰγύπτου. πάλαι γὰρ αὕτη θάλασσα ἦν, καὶ τοῦ Νείλου ἐπιφέροντος αἰεὶ νέαν ἰλύν (διὰ τοῦτο γὰρ καὶ Νεῖλος ἐκλήθη), τῆς ἰλὺος ἐπισωρευομένης εἰς τὰ πλάγια μέρη τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς θαλάττης, τῆς κατὰ μέρος προσθήκης γινομένης ἢ θάλαττα ἡπειροῦτο. καὶ πάλιν τοῦ στομίου χωροῦντος ὡς ἐπὶ τὴν θάλατταν συνέβαινε τὰ παρ' ἐκάτερα, ἐν οἷς συνήγετο ἢ ἰλὺς, ἡπειροῦσθαι, ὡς πρὸς τὰ τυχόντα ἀφεστῶτα τῆς θαλάττης νῦν μέρη τῆς Αἰγύπτου ἡπειρωθῆναι. ὅθεν ὁ Ἡρόδοτος τὴν Αἴγυπτον δῶρον Νείλου ἐκάλεσεν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἔργον αὐτὴν τοῦ Νείλου καλεῖ. καὶ ἄμεινον ὁ Ἀριστοτέλης ἤπερ Ἡρόδοτος ἐκάλεσε, διότι γεωργικῷ ὀνόματι ἐκάλεσεν· οἶονεὶ γὰρ εἰργάσατο τὴν Αἴγυπτον ὁ Νεῖλος. πρέπει γὰρ τῇ γεωργίᾳ τὸ ἔργον, ὡς δηλοῖ τὸ Ἡσιόδου σύγγραμμα τὸ ἐπιγραφέν Ἔργα καὶ ἡμέραι, διὰ τὸ γεωργικὰ εἶναι τὰ διδασκόμενα, ὡς δηλοῖ καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς λέγων· *** πλὴν οὐδὲ Ἡρόδοτος ἀπροσφόρῳ

ὀνόματι ἐχρήσατο, διότι ὥσπερ δωρεὰν οἱ Αἰγύπτιοι τὸ ἀπογαιούμενον ἔχουσιν. ἀμέλει γοῦν καὶ μάχονται περὶ αὐτοῦ, ὥς καὶ φόνους ποιεῖν. διὸ δὴ καὶ ἐπινενόηται παρ' αὐτοῖς μέτρον, ὅπερ ἄκαινον καλοῦσι παρὰ τὸ στέρησιν ποιεῖν τοῦ φόνου.

113 'καίνω' γάρ ἐστι τὸ 'φονεύω'. ὅτι δὲ ἡ Αἴγυπτος θάλαττα ἦν καὶ ἡπειρώθη, δείκνυσιν Ἀριστοτέλης διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ ἓν ἐν ἐτέρᾳ θεωρίᾳ φυλάξομεν. ἔστι δὲ τῶν δύο τὸ ἓν τοιοῦτον· εἰ τὰ στόμια τοῦ Νείλου πάντα πλήν τοῦ Κανωπικοῦ χειροποίητά εἰσι διὰ τὸ ἐκρεῖν τὸν ποταμὸν ἐπινοηθέντα, δηλόν, ὅτι ὁ ποταμὸς ἦν ἀπογαιώσας τὴν θάλασσαν. ὅτι δὲ τὸ Κανωπικὸν στόμιον οὐκ ἔστι χειροποίητον, δηλόν, ἐπειδὴ πλέων ὁ Μενέλαος κατήντησεν ἐκεῖσε· ὅθεν καὶ Κανωπικὸν ἐκλήθη διὰ Κάνωπον, τὸν κυβερνήτην αὐτοῦ. τοῦτο τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. δεύτερον ἐπιχείρημα, εἰ ὁ ποιητὴς τῶν Θηβαίων μέμνηται, οὐ δήπου δὲ τῆς Μέμφιδος. μᾶλλον γὰρ ἢ οὕτω ἦν ἡ Μέμφις ἀπογαιωθεῖσα ἢ οὐ καὶ πολὺς ὁ ἀπογαιωθεὶς τόπος. ἔδει γάρ, εἴπερ ἦν ἡ Μέμφις, μνημονεῦσαι αὐτῆς τὸν ποιητὴν· αὕτη γὰρ ἦν καὶ ἡ βασιλεύουσα. καὶ ὅτι αὕτη ἐβασίλευσε, δηλόν ἐκ τοῦ τοὺς Ἀλεξανδρεῖς τὴν τοῦ Κυνὸς ἐπιτελεῖν ἐπιτολὴν οὐχ ὅταν αὐτοῖς ὁ Κύων, ἀλλ' ὅτε τοῖς Μεμφίταις ἐπιτέλλει. οὕτω μὲν οὖν δέδεικται, ὅτι καὶ ἀπὸ ποτίμου γῆς ξηρὰ γίνεται γῆ καὶ ἀπὸ ξηρᾶς πότιμος, ἔτι μὲν, ὅτι καὶ τὸ ἄλμυρὸν ὑγρὸν εἰς ξηρότητα μεταβάλλει <καὶ ξηρότης εἰς ὑγρότητα>. ὅτι δὲ καὶ ὑγρότης λιμνώδης εἰς ξηρότητα μεταβάλλει καὶ ξηρότης εἰς ὑγρότητα, δηλόν. τὸ γὰρ Ἄργος πάλαι ἐπὶ τῶν Τρωικῶν ἐλώδες ἦν· διὸ καὶ οὐδὲ ὥκειτο, ἀλλ' ἱππόβοτον ἦν. αἱ δὲ Μυκῆναι εὐκρατοὶ ἦσαν· διὸ καὶ πολύχρυσος καὶ βασιλεύουσα ἦν. νῦν δὲ τούναντίον· τὸ μὲν Ἄργος εὐκρατον, ἡ δὲ Μυκῆνη ξηροτάτη, ὥστε μὴδὲ οἰκεῖσθαι σχεδὸν αὐτήν, ἀλλ' εἶναι βοοστάσιον. ἀλλὰ ζητῆσαι ἄξιον, τί δήποτε ὁ ποιητὴς 'πολυδίψιον' ἐκάλεσε τὸ Ἄργος ἐλώδες ὃν τότε. ἢ ῥητέον, ὅτι πολυδίψιον οὐ κατὰ τὴν ἄχρηστον ὑγρότητα, ἀλλὰ κατὰ τὴν χρηστήν. αὗται μὲν οὖν αἱ μεταβολαὶ γίνονται, πλήν λανθάνουσιν διὰ τρεῖς αἰτίαι· ἡ γὰρ διὰ τὸ ἐν πολλῷ χρόνῳ γίνεσθαι κατὰ τὴν ἡμετέραν ζωὴν τὰς τοιαύτας μεταβολὰς οὐ δυνάμεθα αὐτὰς γινῶναι ἢ διὰ τὰς ἀθρόας τῶν ἐθνῶν ἀπωλείας, αἵτινες γίνονται τριχῶς, ἢ διὰ πόλεμον ἢ διὰ λιμὸν ἢ διὰ ἀφορίαν καρπῶν. τρίτη αἰτία· καὶ διὰ τὰς κατὰ μέρος γινομένας οἰκίσσεις τε καὶ μεταναστάσεις ἢ ἄγνοια τούτων ἔπεται· συμβαίνει γὰρ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον τὸν πάντα χρόνον αὐτοῦ τῆς ζωῆς μὴ ἐν ἐνὶ τόπῳ ποιοῦντα ἀγνοεῖν τὰ ἐν πᾶσι τοῖς τόποις, ἐν οἷς ὥκησεν. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐξήγησις πάσης τῆς λέξεως. πλήν Ἀριστοτέλης οὐ τῇ αὐτῇ τάξει κέχρηται, ἢ καὶ ἡ θεωρία ἐχρήσατο, καὶ μὴ γένηται ἡμῖν ἐνταῦθα ἀπάτη τις. Οὐκ αἰεὶ δὲ οἱ αὐτοὶ τόποι τῆς γῆς οὔτε ὑγροὶ εἰσιν οὔτε ξηροί.

114 (1n) Εἴρηται, ὅτι μεταβάλλει ἡ γῆ κατὰ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, καὶ ὅτι τὸ ὑγρὸν ἢ πότιμον ἢ ἄλμυρὸν ἢ ἐλώδες, διὰ τί δὲ ἄρα εἰς τοῦτο ἦλθεν; οὐ μάτην, ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ ἀναπόσεως καὶ ἐκφάνσεως προσεχῶς εἶπε, διὰ τοῦτο ζητεῖ τὴν γινομένην μεταβολήν· καὶ γὰρ ἐπὶ ἐκφάνσεως καὶ ἀναπόσεως μεταβολὴ τις γίνεται. Ἀλλὰ μεταβάλλουσι κατὰ τὰς τῶν ποταμῶν γενέσεις καὶ ἀπολείψει. Ἰδοὺ τὸ πρῶτον εἶδος τῆς μεταβολῆς τῆς ἀπὸ ποτίμου ὑγρότητος εἰς ξηρότητα γινομένης, ὡς ἐπὶ ἐκφάνσεως καὶ ἀναπόσεως ποταμῶν. γένεσιν γὰρ καλεῖ τὴν ἔκφανσιν, ἀπόλειψιν δὲ τὴν ἀνάποσιν. Διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν ἡπειρον μεταβάλλει καὶ τὴν θάλατταν. Τὸ δεύτερον εἶδος τῆς μεταβολῆς τὸ κατὰ τὴν ἄλμυρὰν ὑγρότητα μεταβάλλειν εἰς ξηρότητα, ὡς ἔχει ἐπὶ θαλάττης ἡπειρουμένης καὶ ἡπείρου θαλαττουμένης. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν διό ἐδήλωσε καὶ τὴν αἰτίαν, διὰ τὴν τῶν ποταμῶν γένεσιν τε καὶ ἀπόλειψιν. διὰ τοῦτο μὲν θάλαττα, ὡς εἴρηται, ἡπειροῦται, ἡπειρος δὲ θαλαττοῦται. Καὶ μέντοι τινὰ τάξιν χρὴ νομίζειν ταῦτα γίνεσθαι. Διὰ τούτου ἐνδείκνυται ἡμῖν τὴν τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ τάξιν. ὅταν οὖν γένηται μέγας χειμὼν, τότε ἡπειρος θαλαττοῦται, καὶ ὅταν δὲ μέγα θέρος, τότε ἡ θάλαττα ἡπειροῦται· ὅταν γὰρ χειμὼν γένηται, πλεονεξία ἐστὶν ὑδάτων, ὅταν δὲ θέρος, σπάνις. Ἀρχὴ δὲ τούτων καὶ αἴτιον καὶ

τὰ ἐξῆς. Τὴν αἰτίαν βούλεται εἰπεῖν, δι' ἣν ἐν τῇ τάξει τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ συμβαίνει θέρους μὲν γινομένου τὴν θάλατταν ἡπειροῦσθαι, χειμῶνος δὲ τούναντίον· ἐπειδὴ, φησί, τὰ μέρη τῆς γῆς ἀκμάζει τε καὶ φθίνει, καθάπερ καὶ τὰ ἔμψυχα. καὶ ἀκμάζει μὲν δεχομένη ὑγρότητα, φθίνει δὲ ξηραίνουμένη· ὑγραίνεται δέ, ὅταν [ἡ] ψύξις ᾗ, τουτέστιν ὅταν γένηται χειμῶν, ξηραίνεται δέ, ὅταν ᾗ θερμασία, τουτέστιν ὅταν γένηται θέρος. ἐντεῦθεν, εἰ μὲν καταξηρανθῇ, μὴ ἔχουσαι αἱ πηγαὶ ὕδωρ οὐ πέμπουσι τοῖς ποταμοῖς τοῦτο, καὶ μὴ δεχομένων, ἀλλὰ ξηραίνουμένων συμβαίνει τοὺς μὲν τόπους, οὓς πάλαι ἡπεύρουσιν διὰ τὸ ἐπιφέρειν ἰλύν, θαλαττοῦσθαι εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον τῆς θαλάττης φερομένης· οὓς δὲ πάλαι διὰ τὴν ὥθησιν τοῦ ὕδατος ἐθαλάττουσιν, νῦν ἀνάγκη ἡπειρωθῆναι μὴ ὄντος τοῦ ἐκεῖ ἐξωθοῦντος τὴν θάλασσαν.

115 ταῦτα μὲν, εἰ ξηρανθῇ ἡ γῆ· εἰ δὲ ἀκμάζει, πλημμυροῦσαι αἱ πηγαὶ αὖξονται οἱ ποταμοί. θάλασσα δέ, ἐν ᾗ εἰσβάλλουσιν, ἡπειροῦται, ἡπειρος δέ, ἐν ᾗ ἐξωθεῖται ἡ θάλασσα, θαλαττοῦται. Πλὴν ἐκείνοις μὲν οὐ κατὰ μέρος. Τὸ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου, φέρε εἰπέ, σῶμα ὅλον ὡς ὅλον ἀκμάζει τε καὶ φθίνει, ἡ δὲ γῆ οὐχ ὅλη, ἀλλὰ κατὰ διάφορα μέρη. τοῦτο δὲ γέγονεν, ἵνα μεταξὺ τῶν πάντη αἰδίων καὶ τῶν πάντη φθαρτῶν εἴη μέσον τι μήτε καθ' ὅλον φθαρτόν, μήτε καθ' ὅλον ἄφθαρτον. Διὰ ψύξιν καὶ θερμότητ α. Οὐ διὰ ταῦτα δὲ μόνον ἀπλῶς ἔπεται ἀκμὴ καὶ φθίσις, ἀλλὰ καὶ κατὰ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, ὅθεν καὶ οἱ νεκροὶ 'ἀλίβαντες' ὡς κατάξηροι. Ταῦτα μὲν οὖν αὖξεται καὶ φθίνει ὡς διὰ τὸν ἥλιον. Ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τὰ μέρη τῆς γῆς, οἷον τυχὸν τὰ ὄρη, διὰ τὸν ἥλιον, φησί, καταξηραίνόμενα καὶ ἐκκαίόμενα συμπίπτει· πλὴν οὐκ ἔστιν ἱκανὸς ὁ ἥλιος μόνος τοῦτο ποιῆσαι, ἀλλ' ἡ σύνδοδος πάντων τῶν πλανήτων ἢ τυφῶνες καὶ πρηστῆρες καὶ κεραυνοί· ταῦτα γὰρ ἱκανὰ εἰσιν ἐκφλέξει ὄρη καὶ διαφθεῖραι. Ἀλλὰ διὰ τὸ γίνεσθαι πᾶσαν τὴν φυσικὴν γένεσιν καὶ τὰ ἐξῆς. Τὰς αἰτίας λέγει τῆς ἀγνοίας τῆς μεταβολῆς μήπω τὸ ἄλλο μὲν εἶδος εἰρηκῶς τὸ κατὰ τὴν ἐλώδη ὑγρότητα γινόμενον. εἰσὶ δὲ τρία· ἢ γὰρ διὰ τὸ εἶναι ὀλίγον ἡμῶν τὸν χρόνον ἢ πρὸς τὴν μεταβολὴν κατὰ μέρος γινομένην, ἢ διὰ τὰς ἀθρόας ἀπωλείας, ἢ διὰ τὰς μετοικίσεις καὶ μεταναστάσεις. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χρή νομίζειν καὶ τοὺς κατοικισμοὺς λανθάνει ν.

116 (1n) Ὡσπερ γὰρ αἱ μεταναστάσεις κατὰ μέρος γίνονται, οὕτω καὶ οἱ κατοικισμοὶ κατὰ μέρος γεγόνασιν. τοῦτο δέ, φησί, γίνεται διὰ τὸ ἐκ λιμνωδῶν τόπων ξηρὰν τε καὶ εὐκρατον γίνεσθαι τὴν χώραν, ὥσπερ οὖν καὶ αἱ μεταναστάσεις διὰ τὸ ἐναντίον. τοιοῦτον δέ, φησί, συμβέβηκε καὶ περὶ τὴν Αἴγυπτον. πάλαι γὰρ θάλαττα οὖσα διὰ τὸ ἐπιφέρειν τὸν Νεῖλον ἰλὺν γεγόνασιν ἡιόνες, ὡς λοιπὸν ἔλη γενέσθαι καὶ λίμνας, ὡς εἴρηται καὶ ἐπὶ τῆς μιᾶς Μαιώτιδος λίμνης· ἐντεῦθεν πάλιν ἐπιφερομένης ἰλὺος λίμναι ἡπειρώθησαν. ὅτι δὲ Αἴγυπτος πάλαι θάλαττα ἦν καὶ ὕστερον ἡπειρώθη, δείκνυσιν ἕκ τε τοῦ χειροποίητα εἶναι τὰ στόμια καὶ ἐκ τοῦ τὸν ποιητὴν παλαιὸν ὄντα μὴ μνησθῆναι Μέμφιδος, ἅτε δὴ μήπω ἀπογαιωθείσης ταύτης τῆς πόλεως. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ τῶν κογχυλίων καὶ χελυνῶν ἐκεῖ εἶναι ὄστρακα, ὅπερ ἐστὶν ἐγκαταλείμματα τῶν ὀστρακοδέρμων τῶν ἀπομεινάντων ἡπειρωθείσης τῆς θαλάττης. καὶ ὁ μὲν φιλόσοφος οὕτως ἐξηγήσατο, ὅτι πάλαι ἡ Αἴγυπτος θάλασσα ἦν καὶ ἡπειρώθη, ἐμοὶ δὲ μᾶλλον δοκεῖ ἐλώδεις εἶναι τοὺς τόπους καὶ διὰ τοῦτο ἀοικήτους καὶ τῆς ἰλὺος ἐπιφερομένης ἀπογαιωθῆναι καὶ ξηρανθῆναι αὐτά, οἷόν τι καὶ περὶ τὸ Ἄργος συνέβη, ὡς μέλλει εἰπεῖν· κάκεῖνο γὰρ ἐλώδες ὃν νῦν οἰκεῖται. καὶ ταύτῃ τῇ ἐξηγήσει ἀρμόσει τὰ ἐπιχειρήματα· διὰ γὰρ τοῦτο χειροποίητα τὰ στόμια, ἐπειδὴ εἰ καὶ ἰλὺν ἐπέφερεν ὁ Νεῖλος, ἀλλ' οὖν ἐκ τῆς πολλῆς ὑγρότητος κατακλυζόμενοι ἐπενόησαν τὰ στόμια, ἵνα ἐκρέη τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ ποιητὴς Θηβῶν μέμνηται ὡς πλουσίων, Μέμφιδος δ' οὐ μέμνηται, ἴσως διὰ τὸ καταλιμναζομένην αὐτὴν τότε μὴ οἰκεῖσθαι. εἰ δὲ καὶ εὐρίσκονται ὄστρακα κογχυλίων, ἀλλ' οὖν οὐκ ἀναγκαῖος ὁ τοιοῦτος λόγος τοῦ πάλαι αὐτὴν εἶναι θάλασσαν· καὶ ἐν ὅρεσι γὰρ ὑψηλοτάτοις ἀπέχουσι πολὺ τῆς θαλάσσης εὐρίσκονται, ἴσως διὰ τὸ σφοδροτέρους ἀνέμους μετεωρίζοντας αὐτὰ ἀπὸ τῶν

θαλαττίων τόπων ἐκρίπτεται ἐκεῖ. ὅτι δὲ μᾶλλον ἢ δευτέρα ἐξήγησις ἀληθής, πρόδηλον ἐξ αὐτοῦ Ἀριστοτέλους. ἐπάξει γὰρ λέγων οὕτως· ‘εἰς τὰ γινόμενα ξηρὰ ἐξ ἐλώδων δὲ καὶ ὑγρῶν.’ καὶ μὴν ταύτην τὴν ῥῆσιν φησιν· ‘τοιούτον τι συμβέβηκε καὶ περὶ τὴν Αἴγυπτον.’ δηλονότι ὁ λόγος ἐστὶ περὶ τῆς μεταβολῆς τῆς ἀπὸ ἐλώδους ὑγρότητος εἰς ξηρότητα γινομένης. Διὰ δὲ τὸ κατὰ μικρὸν ξηρανομένων τῶν ἐλῶν. Σημείωσαι, ὅτι οὐκ εἶπε ξηρανομένης τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ τοῦ ἐλώδους. Φαίνεται δὲ οὖν καὶ στόματα πάντ α , πλὴν ἐνὸς τοῦ Κανωβικοῦ ὅ.

117 (1n) Τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα, δι’ οὗ δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἦν οἰκουμένη πάλαι ἡ Αἴγυπτος. ἀλλ’ ὁ μὲν φιλόσοφος, ὡς εἰρήκαμεν, θάλατταν αὐτὴν ἔλεγεν εἶναι, ἡμεῖς δὲ μᾶλλον ἐλώδη τόπον. Καὶ τὸ ἀρχαῖον ἡ Αἴγυπτος Θῆβαι καλούμενα ι . Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα. Τοῦτο δὲ ὡς ἐοικὸς συμβαίνει· οἱ γὰρ κάτω τόποι τῶν ἄνω ὕστερον ὠκίσθησαν ν . Πάλαι μὲν Θῆβαι ἦσαν, οὐπω δὲ Μέμφις, ἐπειδὴ εἰκὸς ἦν τοὺς ἄνω τόπους τῶν κάτω ταχύτερον οἰκεῖσθαι· οὗτοι γὰρ πρῶτον ἀπογαιοῦνται. ἀλλ’ εἰ μὲν θαλάττης ὑποκειμένης, ἔχεις τὴν αἰτίαν εἰρημένην ἐν τῇ θεωρίᾳ· εἰ δέ, ὡς ἡμεῖς οἰόμεθα, ἐλώδεις ἦσαν οἱ τόποι, ὅπερ καὶ Ἀριστοτέλης φησί, διὰ τοῦτο οἱ κατώτεροι τόποι ὕστερον ὠκίσθησαν ἐκεῖ, ἐπειδὴ ὡς ἐν κοίλοις καὶ χθαμαλοῖς τόποις αἱ ὑγρότητες συρρέουσαι λιμνάζειν ἐποιοῦν, ἀλλ’ οὐκ ἀπογαιοῦσθαι. Μεταβάλλει δὲ τοῦτο καὶ πάλιν εὐθηνε ι . Ποῖον τοῦτο ο ; τὸ ἐλώδες καὶ τὸ λιμνώδες εἰς αὐτὸ κατήντησεν, εἰρηκῶς καὶ ‘διὰ τὸ λιμνάζεσθαι ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς μᾶλλον’. τοῦτο οὖν τὸ λιμναζόμενον χωρίον μεταβάλλον πολλάκις εἰς εὐκρατον εὐθηνεῖ, οἷόν τι συμβέβηκε καὶ περὶ τὸ Ἄργος. Ὡςπερ οὖν ἐπὶ τούτου τοῦ τόπου συμβέβηκεν ὄντων μικρῶν ν , τοῦτο δεῖ νομίζειν καὶ περὶ μεγάλους τόπους καὶ χώρας ὅλας ς . Ὁρᾷς, ὅτι περὶ τῆς Αἰγύπτου ἔλεγεν οὐχ ὡς θάλασσαν ἀπογαιωθεῖσαν, ἀλλ’ ὡς ἐλώδους τόπου. ἰδοὺ γὰρ φησιν, ὅτι ὅσον ἐπὶ Μυκηνῶν καὶ Ἄργους συνέβη, τοιοῦτον δεῖ καὶ ἐπὶ ὅλης νομίζειν χώρας συνέβη. πρόδηλον οὖν, ὅτι χάριν τοῦ πιστώσασθαι τὰ περὶ τῆς Αἰγύπτου εἰρημένα Ἄργους καὶ Μυκῆνης ἐμνημόνευσεν.

118 Πρᾶξις ι η . Οἱ μὲν οὖν βλέποντες ἐπὶ μικρὸν αἴτιον οἶοντα ι . Εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι μεταβάλλουσιν τὰ μέρη τῆς γῆς κατὰ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα καὶ μᾶλλον κατὰ ξηρότητα ἢ περὶ κατὰ ὑγρότητα διὰ τὸ γενέσθαι τὸν Ἀριστοτέλην μετὰ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν, νῦν ἐκκόπτει τὴν ὑπόνοιαν τῶν πολλῶν. ἴσως γὰρ ἂν τις ὑπέλαβε κατὰ μέρος τῆς γῆς ἐπὶ τὸ ξηρότερον μεταβαλλούσης τέλος καταληφθῆναι καὶ φθαρῆναι πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ὅλον τὸν κόσμον διὰ τοῦτο φθαρτὸν εἶναι. οὐ χρή οὖν, φησί, διὰ τὴν κατὰ μέρος ταύτην γινομένην μεταβολὴν νομίζειν τὸν ὅλον κόσμον φθαρτὸν εἶναι. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ καὶ τινὰ μέρη κατὰ τὰ ξηρὰ γίνονται, ἀλλ’ οὖν ἕτερα ὑγραίνονται. καὶ μαρτυρεῖ τοῦτο Ἀμμώνιος ὁ μέγας φιλόσοφος· ἔλεγε γὰρ οὗτος ἐπὶ πέντε στάδια τὴν γῆν θαλαττωθῆναι περὶ τὸ Ἡράκλειον καὶ τὸν Κάνωπον, ὡς δηλοῦσιν ἔτι ἐν μέσῳ τῆς θαλάττης οἰκῆματα ὄντα καὶ νήσους μιμούμενα. ἔπειτα δὲ οὐ χρή ἐκ τῶν μερικῶν καὶ περὶ τῶν καθόλου ἀποφαίνεσθαι οὐδὲ ἐκ τῶν γινομένων περὶ τὴν γῆν καὶ περὶ τὸν οὐρανὸν συλλογίζεσθαι, πρὸς ὃν παραλαμβανομένη ἀμεγέθης ἐστίν· σημείου γὰρ λόγον πρὸς αὐτὸν ἐπέχει. καὶ τί λέγω πρὸς τὸν οὐρανόν, ὅπου γε αὐτὸς ὁ ἥλιος ποδιαῖος νομιζόμενος διὰ τὸ διάστημα τῆς γῆς ἑκατονταεβδομηκονταπλασίῳ ἐδείχθη εἶναι. οὐ χρή οὖν ἐκ τῆς γῆς ἀποφαίνεσθαι ὡς φθαρησόμενον τὸν κόσμον, ὅπου γε ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε πρὸς τοὺς ἐφεκτικὸς ἀποτεινόμενος, ὅτι οὐ χρή ἀκαταληψίαν νοεῖν διὰ τὰ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ ῥευστά, τούναντίον δὲ ἐπιστήμην διὰ τὰ οὐράνια αἰεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ὡς καὶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου προειπεῖν τὴν μέλλουσαν γίνεσθαι ἔκλειψιν. τοῦτο καὶ νῦν δεῖ λέγειν, ὅτι οὐ διὰ τὴν γῆν κατὰ μέρος ἐπὶ τὸ ξηρότερον μεταβάλλουσιν καὶ ὅλος ὁ κόσμος φθαρήσεται κατὰ τὸν Ἡράκλειτον εἰρηκότα τέλος τὸν κόσμον καταφλεχθῆναι, οὐδὲ πάλιν δεῖ ὑπονοεῖν τὸ ἐν τοῖς Αἰσωπέοις μύθοις λεγόμενον. ὁ γὰρ Αἰσωπος εἰσάγει τινὰ στρατιώτην πρὸς τινὰ πορθμέα διαλεγόμενον καὶ λέγοντα, ὅτι πάλαι οὗτος ὁ τόπος θάλαττα ἦν· εἶτα ἡ Χάρυβδις

ἀναρροιβδήσασα ἐποίησε τὰς ἀκρωρείας τῶν ὁρῶν· εἶτα δις ἀναρροιβδήσασα ἐποίησε καὶ τὰς νήσους, ὡς εἴ γε τρίτον ἀνερροιβδήσε, ξηραίνει πάντα τὰ ὧδε. καὶ περιττὸν ἡμῖν ἐστὶ τὸ ἐπιτήδευμα, οὐ χρὴ ταῦτα ἐννοεῖν· στρατιώτῃ γὰρ θυμουμένῳ οὐκ ἀπαικὸς ταῦτα ῥηθῆναι, φιλοσόφῳ δὲ μὴ θυμουμένῳ κατὰ τοῦ παντὸς οὐ θεμιτὸν φθορὰν αὐτοῦ μελετᾶν.

119 οὐ χρὴ οὖν διὰ τὴν κατὰ μέρος ἐπὶ τὸ ξηρότερον μεταβολὴν τοῦ παντὸς φθορὰν κατηγορεῖν, ἀλλ' αἴτιον δεῖ τούτου λέγειν τὸν μέγαν χειμῶνα εἶναι. μετὰ γὰρ τοῦτον κατακλυζομένης τῆς γῆς λοιπὸν μεταβολή τις ἐπὶ τὸ ξηρότερον γίνεται, ἕως ὅτε γένηται τὸ μέγα θέρος, ὅπερ εἰ καὶ γένηται, οὐ ποιήσει πάσης τῆς γῆς φθορὰν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ αὐτὸς ὁ κατακλυσμὸς ὁ ἐπὶ Δευκαλίωνος κοσμικὸς ἐγένετο· μᾶλλον γὰρ ἐν τῇ Ἑλλάδι συνέβη. τὸν οὖν μέγαν χειμῶνα αἰτιατέον τῆς μεταβολῆς ταύτης, ὥσπερ οὖν καὶ τουτέστι τοὺς μὲν ἀνέανους τῶν ποταμῶν, τοὺς δὲ οὐ. οὐ γὰρ ἀποδεκτέον τοὺς αἰτιωμένους τὰ ὑπὸ γῆν χάσματα εἶναι τῶν ἀνέανων ποταμῶν, ἀλλὰ τὸν μέγαν χειμῶνα. ὀπηνίκα γὰρ οὗτος ἐγένετο, τὰ ὄρη ὡς σηραγγώδη καὶ λιθώδη καὶ ψυχρὰ δεξάμενα φυλάττουσι τὴν ὑγρότητα καὶ ἐπιχορηγοῦσι τοῖς ποταμοῖς, ἄχρις ἂν ἐπικαταλάβῃ τὸ ἐκ τοῦ ὑετοῦ ὕδωρ. πλὴν οὐ μόνον ὅπερ ἐδέξαντο χορηγήσουσιν, ἀλλ' ὡς καὶ ψυχρότερα καὶ γεννήσουσιν. αὕτη ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ εἶναι τινὰς τῶν ποταμῶν ἀνέανους. πλὴν τὸ ἀνέανον ὡς πρὸς τὸν χρόνον λέγεται, ἐπεὶ καὶ αὐτοὶ οἱ νομιζόμενοι ἀνέανοι φθαρῆσονται, εἴ γε ἐπ' εὐθείας κινοῦνται· πᾶν γὰρ τὸ ἐπ' εὐθείας κινούμενον φθαρτόν. ὅτι δὲ ἡ γῆ μεταβάλλει ἀπὸ ὑγρότητος εἰς ξηρότητα, πιστοῦται Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς Αἰγύπτου, ἐκ τῆς Ἀμμωνιακῆς Λιβύης ἕκ τε Μαιώτιδος λίμνης καὶ ἐκ τοῦ Βοσπόρου. ἐκ μὲν τῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὕτη πάλαι θάλαττα ἦν· ὁ Νεῖλος εἰσβάλλων εἰς αὐτὴν ἡϊόνας ἐποίησε, καὶ ἐλιμνάσθησαν οἱ τόποι καὶ τέλος ἀπεγαιώθησαν. σημεῖον δὲ τούτου μέγιστον ἡ κοιλότης τῆς γῆς· κοίλη γὰρ ἐστὶν ἡ Αἴγυπτος. καὶ ὅτι κοίλη ἐστὶ, δῆλον ἐκ τοῦ Σέσωστριν τὸν Περσῶν βασιλέα πρῶτον, ὕστερον δὲ καὶ Δαρεῖον θελῆσαι ἐπισυνάψαι τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν τῷ Αἰγυπτιακῷ πελάγει. πάνυ γὰρ αὐτοῖς τοῦτο συνεβάλλετο τῶν ἐπιτηδείων εἰσαγομένων τε καὶ ἐκπεμπομένων ῥαδίως ταῖς πόλεσι. πλὴν προέθεντο μὲν, οὐκ ἐποίησαν δὲ διὰ τὸ μὴ κατακλυσθῆναι τὴν Αἴγυπτον κοίλην οὔσαν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης ὑψηλοτέρας οὔσης. πλὴν ὁ τρίτος Πτολεμαῖος, ἐφ' οὗ καὶ Ἀρχιμήδης ἐγένετο, τῆς τοῦ ἡλίου ὑποθήκης διώρυχα ἐποίησε, δι' ἧς δυνατόν ἐστι συνάπτεσθαι τῷ Αἰγυπτιακῷ πελάγει τὴν Ἐρυθρὰν καὶ μὴ κατακλυσθῆναι τὴν Αἴγυπτον. ἀλλ' εἰ καὶ ἐποίησε, πάλιν ἐπέχωσε φοβηθεὶς τὴν ἀπὸ τῶν Περσῶν ἐπιβουλήν. οὕτω μὲν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου ἔδειξεν, ὅτι εἰς ξηρότητα ἡ ὑγρότης μεταβάλλει. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἀπὸ τῆς Ἀμμωνιακῆς Λιβύης· καὶ αὕτη γὰρ θάλαττα ἦν ποτε, πλὴν ἀπεγαιώθη διὰ τοὺς εἰσβάλλοντας ἐκεῖ ποταμούς, ἔνθεν καὶ κοίλη ἐστίν.

120 ἀλλὰ μὴν τοῦτο δῆλον καὶ ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος, λίμνης. αὕτη γὰρ πάλαι θάλαττα ἦν, εἶτα ἡϊόνος γενομένης διὰ τοὺς εἰσβάλλοντας ποταμούς γέγονε λίμνη τὸ πρῶτον μεγάλη, ὕστερον δὲ μικρὰ γέγονε διὰ τὸ ἐπάγεσθαι ἰλὺν ἐκ τῶν ποταμῶν, τέλος δὲ καὶ ἀπογαιωθῆναι μέλλει. ὅτι δὲ μικρὰ καὶ ἀβαθὲς γέγονε, δῆλον μὲν ἐκ τοῦ πάλαι μεγάλα πλοῖα φέρεσθαι ἐπὶ ταύτης, ὕστερον δὲ μικρά. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Βοσπόρου τοῦτο δῆλον· πάλαι γὰρ πλάτος εἶχεν ἡ θάλασσα, καὶ τῶν ποταμῶν κατὰ μέρος ἀπογαιούντων γέγονε στενὸς ὁ τόπος, ὅθεν νῦν καὶ Στενὰ καλοῦνται· τέλος δὲ καὶ τελείως μέλλει ἀπογαιωθῆναι. ἐκ τούτων πάντων δῆλον, ὅτι ἀπὸ ὑγρότητος εἰς ξηρότητα μεταβάλλει ἡ γῆ. καὶ ἐν τούτοις καταπαύσομεν τὴν τε παρούσαν θεωρίαν τό τε παρὸν α γράμμα. Ἔστι δὲ τούτων τὸ μὲν ἀληθές, τὸ δὲ οὐκ ἀληθές. Ἀληθές μὲν, ὅτι πλείονες τόποι ξηραίνονται, οὐκ ἀληθές δέ, ὅτι ὅλος μεταβάλλει κόσμος ἐπὶ φθορὰν ἐπιγενόμενος ὡς γενομένου τοῦ οὐρανοῦ. 'οὐρανὸν' ἐκάλεσε τὸν κόσμον. οὕτω καὶ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ περὶ κόσμου διαλεγόμενος Περὶ οὐρανοῦ ἐπέγραψεν. οὕτω καὶ Πλάτων φησὶν· 'ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς οὗτος ἡ κόσμος τῷ συμμέτρῳ ὀνόματι χαίρει καλούμενος.' Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ

τουναντίον ν . Οὐ γὰρ μόνοι ξηροὶ τόποι γίνονται ἀπὸ ὑγροῦ, ἀλλὰ καὶ τουναντίον ξηροὶ τόποι ὑγροὶ γίνονται. οὐ χρὴ γοῦν ἐννοεῖν, ὅτι ποτὲ καταφλεχθήσεται τὸ πᾶν. Γελοῖον γὰρ διὰ μακρὰς καὶ ἀραιὰς μεταβολὰς κινεῖν τὸ πᾶν . Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα, ὅτι οὐ χρὴ ἐκ τῶν γινομένων περὶ τὴν γῆν ἀποφαίνεσθαι καὶ περὶ τοῦ παντός. Ἀλλὰ πάντων τούτων αἴτιον ὑποληπτέον ν , ὅτι γίνεται διὰ χρόνου εἰμαρμένου καὶ τὰ ἐξῆς. Εἰπὼν, ὅτι οὐ δεῖ αἰτιάσασθαι τὴν γινομένην περὶ τὴν γῆν μεταβολὴν δηλωτικὴν εἶναι τῆς φθορᾶς τοῦ παντός, νῦν τὴν αἰτίαν φησί, διὰ τί ἐπὶ τὸ ξηρότερον γίνεται μᾶλλον ἢ μεταβολή. καὶ φησιν, ὅτι προσεχῶς γέγονεν ὁ μέγας χειμὼν, ὃς κατέκλυσε τὴν γῆν· καὶ κατὰ μέρος λοιπὸν ξηραίνεται ἡ γῆ, ἕως οὗ γένηται τὸ μέγα θέρος, ἐφ' οὗ καταξηρανθῆναι μέλλει ἡ γῆ, πλὴν οὐ πᾶσα· ὥσπερ γὰρ ὁ μέγας χειμὼν οὐ πᾶσαν τὴν γῆν κατέκλυσε, οὕτως οὐδὲ τὸ μέγα θέρος πᾶσαν τὴν γῆν ἐκφλέξει.

121 Οὗτος γὰρ πολλαχῇ τὸ ῥεῦμα μεταβέβηκε . Καὶ γὰρ ἀναποθεῖσα <κατὰ> τρεῖς τόπους ἀνέφυ οὐκ ἐκ διαστήματος τὴν ἀνάποσιν καὶ τὴν ἔκφανσιν ποιησαμένους. διὸ καὶ ἐφύλαξε τὸ ὄνομα· ἕκαστον γὰρ μέρος Ἀχελώιον καλοῦσι. Τότε μὲν Γραικοὶ ἰ , νῦν δὲ Ἑλληνες . Τοῦτο τὸ ὄνομα οἱ μὲν Ῥωμαῖοι παροξύνουσι Ῥαίκοι· λέγοντες, ἡ δὲ κοινὴ διάλεκτος ὀξύνει. καθόλου δὲ οἱ Ῥωμαῖοι πᾶν ὄνομα παροξύνουσι διὰ τὸν κόμπον, ὅθεν ὑπερηνορέοντες ἐκλήθησαν ὑπὸ τῶν ποιητῶν. Καὶ ὥσπερ νῦν τοῦ τοῦς μὲν ἀενάους εἶναι τῶν ποταμῶν ν , τοῦς δὲ μή , οἱ μὲν φασιν ἐναντίον εἶναι τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ γῆν χασμάτων καὶ τὰ ἐξῆς. Μετὰ τὸ εἰπεῖν τὴν αἰτίαν, διὰ τί ἀπὸ ὑγρότητος εἰς ξηρότητα μᾶλλον γίνεται ἢ μεταβολή, βούλεται εἰπεῖν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ τοῦς μὲν τῶν ποταμῶν εἶναι ἀενάους, τοῦς δὲ μή. καὶ φησιν, ὅτι οὐχ ὥς τινες δεῖ ὑπονοῆσαι τὰ ὑπὸ γῆν χάσματα αἴτια εἶναι, ἀλλὰ τὸν μέγαν χειμῶνα· τότε γὰρ ἐσωρεύθη ἡ ὑγρότης ἐν τοῖς ὄρεσιν οἷα δὴ οὔσι σηραγγώδεσι καὶ πετρώδεσι καὶ ψυχροῖς. οὐ μόνον δὲ πολλὴ ἐσωρεύθη, ἀλλὰ καὶ γεννᾶται διὰ τὴν ψύξιν, ἔνθεν ἐπὶ πολὺν χρόνον αὐταρκεῖ ἀέναος ὢν ὁ ποταμός. πλὴν τῇ αἰσθήσει δοκοῦσιν ἀέναοι, ἐπεὶ τῷ χρόνῳ ἀπολείψουσι καὶ οὗτοι. Ἡ σομφαὶ καὶ λιθώδεις ἢ ἀργιλώδεις , τούτους δὲ προαπολείπει ν . Σομφὰς λέγει τὰς ἀραιὰς, λιθώδεις δὲ *** τὰς ὀστρακώδεις καὶ καταξήρους. τούτων δὲ οὐδεμία γῆ ἐπιτηδεῖα· ἡ μὲν γὰρ σομφὴ ἀπογαίῳ τὸ ὕδωρ, ἡ δὲ λιθώδης οὐ δέχεται, ἡ δὲ ὀστρακώδης ἐκπίνει. καὶ μή τις εἴπη· τί οὖν τὰ ὄρη οὐκ εἰρήκαμεν, ὅτι ἀραιὰ εἰσιν; τί οὖν λέγομεν; ὅτι ἀραιὰ διὰ τὸ σηραγγῶδες, οὐχ ἀπλῶς ἀραιὰ κατ' οὐσίαν, οἷόν ἐστιν ἡ σομφώδης γῆ.

122 Οἷον ἀενάους ποιεῖν τὰς ὑγρότητας τῶν ποταμῶν ν . Καλῶς τὸ οἷον ν . ὥς γὰρ μέλλει εἰπεῖν παρακατιών, καὶ αὐτὸς ὁ Νεῖλος οὐκ ἔστιν ἀέναντος· φθαρήσεται γὰρ τῷ χρόνῳ. Ἐπεὶ δὲ ἀνάγκη γενέσθαι τοῦ ὅλου τινὰ μεταβολήν ν , μὴ μέντοι γένεσιν καὶ φθορά ν . Τὸ συμπέρασμα. ἐπειδὴ γίνεται τῆς γῆς μεταβολή, οὐ τοῦ παντός φθειρομένου (αἰδίων γάρ), ἀνάγκη οὐκ ἄλλως πως γίνεσθαι τὴν μεταβολήν, εἰ μὴ καθάπερ ἡμεῖς εἰρήκαμεν. καὶ 'διαξήρουσ' ἀντὶ τοῦ 'καταξήρουσ', προθέσει ἀντὶ προθέσεως ἐχρήσατο. Δηλοῖ δὲ τὸ γινόμενον ν . Ἐντεῦθεν δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦ πιστώσασθαι ἐκ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ τῆς Ἀμμωνιακῆς Λιβύης καὶ ἐκ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τοῦ Βοσπόρου, ὅτι ἀπὸ ὑγρότητος εἰς ξηρότητα γίνεται ἢ μεταβολή. Οὐς γὰρ φαμεν ἀρχαιοτάτους εἶναι τῶν ἀνθρώπων Αἰγυπτίους . Ἀρχαιοτάτοί εἰσιν Αἰγύπτιοι, ἐπειδὴ οὕτω ὑπὸ κατακλισμοῦ ἀπόλλυνται· ξηροτέρα γὰρ ἡ χώρα. ἀλλ' οὐδὲ μὴν ὑπὸ πολλῆς ξηρότητος ἔχουσι γὰρ τὸν Νεῖλον καθυγραίνοντα τὴν χώραν. ὅτι δὲ ἀρχαιοτάτοί εἰσι, δῆλον ἐκ τοῦ ἐν τοῖς πίναξιν αὐτῶν πολλὰς ἀναγεγράφθαι μυριάδας ἐτῶν. Κατὰ τε τὴν χώραν αὐτὴν ὁρῶντι δῆλόν ἐστι . Δι' ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ κοίλη ἐστί, τοιοῦτοι δὲ πάντες οἱ ἀπογαίουμενοι τόποι ὑπάρχουσι. Διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν Λιβύην τὴν Ἀμμωνιακήν ν . Ἐντεῦθεν ἐξ ἐτέρου πίστις. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ τὴν Μαιώτιν ν .

123 (1n) Τρίτη πίστις ἐκ τῆς Μαιώτιδος λίμνης. αὕτη γὰρ πάλαι μὲν ἦν θάλαττα· ἡ ἰόνος δὲ γενομένης λίμνη γέγονε μεγάλη, ὥς καὶ ἀπροσδιορίστως λέγεσθαι 'λίμνην'. τῶν δὲ ποταμῶν ἐπιφερόντων

ἰλὺν μικροτέρα γινομένη, ὥς μὴ δύνασθαι τὰ αὐτὰ ἐν αὐτῇ πλοῖα φέρεσθαι. καλῶς δὲ Ἀριστοτέλης ἀνωτέρω μὲν ᾿λίμνην αὐτὴν ἐκάλεσε, νῦν δὲ ὡς σμικρυνθεῖσαν ᾿Μαιῶτιν λίμνην. ᾿Ετι δὲ Βόσπορος. Τετάρτη πίστις ἐκ τοῦ Βοσπόρου. Βόσπορον δὲ καλεῖ τὰ ᾿Στενὰ νῦν τοῦ Βυζαντίου καλούμενα. Ἀνάγκη χρόνου προϊόντος ὥσπερ ποταμὸν γενέσθαι. Ἐπειδὴ στενὸς γέγονεν ὁ Βόσπορος, τοῦτο δὲ ἴδιον ποταμοῦ καὶ οὐ θαλάττης (ταύτης γὰρ τὸ πλατὺ οἰκεῖον), τούτου χάριν εἶπεν οἶον ποταμὸς μὲν διὰ τὴν στενότητα, οἶον δὲ διὰ τὸ μὴ εἶναι γλυκὺ ὕδωρ. Φανερόν τοίνυν, ἐπεὶ οὔτε ὁ χρόνος ὑπολείψει καὶ τὸ ὅλον αἶδιον, ὅτι οὐ Τάναις οὔτε ὁ Νεῖλος αἰεὶ ῥεῖ. Ὅπερ ἐλέγομεν, καὶ αὐτοὶ οἱ νομιζόμενοι ἀέναοι ποταμοὶ καὶ αὐτοὶ χρόνῳ ἐκλείψαι μέλλουσιν· φθαρήσονται γάρ, εἴ γε πᾶν ἐπ' εὐθείας κινούμενον φθαρτόν. εἰπὲ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν· εἰ ἐν τοῖς ὄρεσιν εἰσιν αἱ πηγαί, ταῦτα δὲ φθείρονται ὑπὸ σεισμῶν καὶ πρηστήρων, ἀνάγκη καὶ τὰς πηγὰς ἀπολέσθαι, τούτων δὲ ἀπολλυμένων καὶ τοὺς ποταμοὺς καταξηρανθῆναι. Τὸ γὰρ ἔργον ἔχει αὐτῶν πέρας. Ἡ αἰτία, διὰ τί φθαρήσονται ἐπειδὴ, φησί, τὸ ἔργον αὐτῶν πέρας ἔχει (ἐπ' εὐθείας γὰρ κινούνται), ὁ δὲ χρόνος οὐκ ἔχει πέρας· αἶδιον γὰρ τὸ πᾶν. Ἀλλὰ μὴν εἶπερ καὶ οἱ ποταμοὶ γίνονται καὶ φθείρονται καὶ τὰ ἐξῆς.

124 (1n) Ἐντεῦθεν λεληθότως βούλεται εἰσβαλεῖν καὶ εἰς τὸν περὶ θαλάττης λόγον ἀσφορητὶ τὰς βάσεις ποιούμενος· οὗτος γὰρ διδασκαλίας ἄριστος τρόπος, ἵνα τὸ πέρας τῶν φθασάντων ἀρχὴν τῶν μελλόντων ποιήσεται. Ὅμοίως δὲ καὶ διὰ τί οἱ μὲν ἀέναοι, οἱ δὲ οὐ τῶν ποταμῶν. Ὡς πρὸς αἰσθησιν, δηλόν, ἐπεὶ δέδεικται, ὅτι οὐδεὶς ποταμὸς ἀέναος, εἴ γε πάντες φθαρήσονται.

ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

125 (1t) Πρᾶξις ι θ. Περὶ δὲ θαλάττης καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῆς. Ὁ σκοπὸς τοῦ δευτέρου λόγου ἦτοι βιβλίου, περὶ τίνων διαλεχθῆναι βούλεται· περὶ θαλάττης, περὶ ἀνέμων, περὶ σεισμῶν, περὶ βροντῶν, περὶ ἀστραπῶν. περὶ μὲν θαλάττης, ἵνα συνεχῇ ποιήσῃ τὸν περὶ αὐτῆς λόγον τοῖς περὶ ποταμῶν λόγοις. περὶ δὲ ἀνέμων, ἐπειδὴ περὶ αὐτῶν ἀρξάμενος λέγειν ἐνέκοψε τὸν περὶ αὐτῶν λόγον τῷ λόγῳ τῷ περὶ ποταμῶν· νῦν δὲ πάλιν ἐπὶ αὐτὸν ἀνατρέχει. περὶ δὲ σεισμῶν, ἐπειδὴ καὶ ὁ σεισμὸς ἀνεμὸς ἐστὶν ὑπόγειος. περὶ δὲ βροντῆς, <ἐπειδὴ *** περὶ δὲ ἀστραπῆς>, ἐπειδὴ συνέπεται τῇ βροντῇ. καὶ ἄρα οὐκ ἄτοπον μικροῦ βιβλίου πέντε ποιῆσαι σκοπούς; ῥητέον οὖν, ὅτι σκοπὸν ἔχει ἐνταῦθα ὁ φιλόσοφος διαλεχθῆναι περὶ τῶν γινομένων ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἀμεταβλήτου μενούσης. ἀλλ' ἐνταῦθα διαδέχονται ἡμᾶς δύο ἀπορίαι, ὧν ἡ πρώτη τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· εἰ σκοπὸν ἔχει ὁ Ἀριστοτέλης διαλεχθῆναι περὶ τῶν γινομένων ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἀμεταβλήτου μενούσης, τί δήποτε ἐνταῦθα διαλέγεται περὶ βροντῆς; αὕτη γὰρ οὐκ ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνεται, ἀλλὰ τῶν νεφῶν εἰς ἄλληλα συναρασσομένων, ὡς εἴρηται, *** περὶ ἧς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ διαλέγεται. ἡ δὲ ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἐν τῷ νέφει ἀποκλειομένης καὶ τοῦ νέφους ἔξωθεν πυκνουμένου διὰ τὴν ψύξιν ἐκπυρηνιζομένης βιαίως καὶ νέφη τινὰ πληττούσης καὶ πάταγον φοβερὸν ποιούσης, περὶ ἧς ἐνταῦθα διαλέγεται *** εἴ γε ἡ ἀστραπὴ μεταβαλλομένης καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνεται.

126 ἡ ῥητέον, ὅτι κατὰ συμβεβηκὸς νῦν αὐτῆς ἐμνημόνευσεν, ἐπειδὴ παρέπεται αἰεὶ τῇ βροντῇ. *** αὗται μὲν αἱ ἀπορίαι καὶ αἱ τούτων ἐπιλύσεις. ἀλλ' ἰστέον, ὅτι πρῶτον ὁ φιλόσοφος περὶ θαλάττης διαλαμβάνει διὰ τὸ ποιῆσαι συνεχῇ τὸν περὶ αὐτῆς λόγον τῷ περὶ ποταμῶν. καὶ ζητεῖ, πότερον γενητὴ ἐστὶν ἡ ἀγένητος ἡ θάλασσα. ᾿γενητὴν δὲ καὶ ᾿αγένητον φημί οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἢ τὴν ὑπαρξιν· ὡμολόγηται γὰρ τοῦτο παρὰ Ἀριστοτέλει, ὅτι ἀγένητός ἐστι καὶ αἶδιος ἡ θάλασσα ὡς ὁλότης οὐσα τοῦ ὕδατος, εἴ γε καὶ πᾶσα ὁλότης αἰδιδός ἐστιν. ἀλλὰ ζητεῖ, πότερον γενητὴ ἐστὶν ἡ ἀγένητος κατὰ τὴν ἀλυκότητα, τουτέστι πότερον ἅμα τῷ εἶναι θάλασσα ἀλμυρὰ ἢν ἡ ὕστερον γέγονεν ἀλμυρὰ πρότερον πότιμος οὐσα. ἐνταῦθα γὰρ διάφοροι γεγόνασι δόξαι τῶν παλαιῶν περὶ τούτου. οἱ μὲν γὰρ θεολόγοι ἔφασκον ἀγένητον αὐτὴν εἶναι

κατὰ τὴν ἀλυκότητα, ἐπειδὴ πηγὰς ἔχει τοιαύτας ἀλμυρὰς εἰς αὐτὴν εἰσβαλλούσας, ἐξ ὧν συνέστηκεν. οἱ δὲ φυσικοὶ φιλόσοφοι γεννητὴν λέγοντες αὐτῆς τὴν ἀλυκότητα, τουτέστιν ὕστερον ἐπιγεγεννημένην, διαφόρους δόξας εἰρήκασιν. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔλεγον, ὅτι πρῶτην γλυκεῖα οὖσα ἀλμυρὰ γέγονεν ὕστερον τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων ἐξατμιζόντων αὐτῆς τὸ λεπτομερέστατον καὶ πότιμον· ἔνθεν γὰρ καὶ ‘ἄλιος’ λέγεται ὁ ἥλιος παρὰ τὸ ἐκ τῆς ἀλὸς τρέφεσθαι. τοῦ οὖν ἡλίου τὸ λεπτομερές καὶ πότιμον ἀναρπάζοντος μένει τὸ τρυγῶδες καὶ δριμύ, καὶ τούτου χάριν ἀλυκὴ ἐστὶν ἡ θάλασσα. ὅθεν καὶ μεγάλα βάρη βαστάζει τὸ ταύτης ὕδωρ ὡς παχύ. καὶ τούτου σημεῖον· ἐπειδὴ τὸ ἐψόμενον ὕδωρ ἀλμυρὸν γίνεται, εἰ ἐπὶ πολὺ ἐψηθεῖη, οὕτω καὶ τὸ τῆς θαλάσσης ὕδωρ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων θερμασίας ἐψόμενον ὁσημέραι γίνεται ἀλυκόν. ἀλλὰ ψευδὴς ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις· ὅσον γὰρ κατὰ τοῦτο, ἐχρῆν καὶ πάντας τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς λίμνας ἀλυκὸν ἔχειν ὕδωρ, ἐπειδὴ καὶ ἀπὸ τούτων ὁ ἥλιος ἀναρπάζει τὸ λεπτομερέστατον· ἄλλως δὲ εἰ τοῦτο ἦν, ἐπειδὴ πάντες οἱ ποταμοὶ γλυκεῖς ὄντες εἰσβάλλουσιν εἰς τὴν θάλασσαν, ἐχρῆν αὐτὴν γλυκανθῆναι. καὶ ἄλλως· εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ ἀναρπαζόμενον αὐτῆς λεπτὸν ἄνω παχυνόμενον καὶ γλυκαινόμενον πάλιν ἀντικαταρρεῖ, ἐχρῆν θέρους μὲν εἶναι αὐτὴν ἀλυκὴν, ὅτε καὶ ἀφαιρεῖται αὐτῆς τὸ λεπτομερές, χειμῶνος δὲ γλυκεῖαν, ὅτι ἀντικαταρρεῖ τὸ ἀναρπασθὲν εἰς αὐτὴν διὰ τῶν ὑετῶν. οὐκ ἄρα καλῶς ἔχει ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις. ἄλλοι δὲ φυσικοὶ φασιν, ὅτι ὁ τῆς γῆς ἰδρῶς εἰς αὐτὴν μιγνύμενος ἀλμυρὸς ὧν ποιεῖ αὐτὴν ἀλμυρὰν· διηθεῖται γὰρ ὁ τῆς γῆς ἰδρῶς. ἀλλ’ οὐδὲ ταύτην δεχόμεθα τὴν ὑπόθεσιν. εἰ γὰρ ὁ τῆς γῆς ἰδρῶς περιττωμὰ ἐστὶ τοῦ ἐν αὐτῇ ποτίμου ὕδατος, τὸ δὲ περιττωμα ἔλαττον ἐστὶν αἰ τοῦ χρηστοῦ, ἔδει καὶ τὴν θάλατταν ἐλάττονα εἶναι τοῦ ἐν αὐτῇ ποτίμου ὕδατος· νῦν δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τὸναντίον. ὅτι γὰρ τὸ περιττωμα ἐπ’ ἔλαττον ἐστὶ τοῦ χρηστοῦ, δηλὸν ἐκ τοῦ ἐν ἡμῖν γινομένου περιττοῦ· τὸ γὰρ οὖρον καὶ ὁ ἰδρῶς ἐπ’ ἔλαττον ἐστὶ τῶν ἐν ἡμῖν χρηστῶν χυμῶν.

127 ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτι αἰτία ἐστὶ τῆς ἀλμυρότητος αὐτῆς ἡ ὑποκειμένη γῆ. καὶ κατὰ τοῦτο μὲν συμφωνοῦσιν Ἀριστοτέλει· πλὴν καὶ ἄμφω τὴν ὑποκειμένην γῆν αἰτιῶνται, ἀλλ’ οὐχ ὁμοίως· ὁ μὲν γὰρ τὴν ἐξ αὐτῆς ἀναδιδομένην καπνώδη ἀναθυμίασιν αἰτιᾷται, οἱ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς γῆς διηθουμένην ἀλμυρὰν γῆν καὶ λεπτὴν αἰτιῶνται· διηθεῖσθαι γὰρ φασιν ἀλμυρὰν γῆν καὶ μίγνυσθαι τῇ θαλάσῃ. ἀλλὰ καὶ ἄτοπος ἡ ὑπόθεσις. μᾶλλον γὰρ δυνατόν Ἀριστοτέλει πείθεσθαι ἢ τούτοις· ὁ μὲν γὰρ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν λέγει διηθεῖσθαι ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὴν θάλασσαν, οἱ δὲ ἀλμυρὰν διὰ τῆς μανώσεως τῆς γῆς. μᾶλλον δὲ ἡ καπνώδης διηθεῖται ἀναθυμίασις ἢ περὶ ἡ γῆ. καὶ ἄλλως· εἰ τῇ ἐπιμιξίᾳ τῆς γῆς ἀλμυρὰ ἦν ἡ θάλασσα, ἔδει μὴ εἶναι διαυγὲς αὐτῆς τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ θολῶδες, ἅτε τῆς γῆς ἐπέχον ἐπιμιξίαν· νῦν δὲ οὐκ ἔστι θολόν. αὗται μὲν αἱ τῶν φυσικῶν ὑποθέσεις περὶ τῆς ἀλμυρότητος τῆς θαλάσσης καὶ αἱ τούτων ἀνατροπαί. ἐφ’ οἷς ὁ Ἀριστοτέλης ἀνατρέπει τὴν τῶν θεολογικῶν φιλοσόφων ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν, ὅτι πηγαί εἰσιν ἀλμυραὶ εἰσβάλλουσαι εἰς τὴν θάλασσαν. ἐλέγχει δὲ τούτους ἐκ τῆς καθόλου περὶ γῆν ὑδάτων διαιρέσεως. τῶν γὰρ περὶ γῆν ὑδάτων, φησί, τὰ μὲν ῥυτὰ εἰσι, τὰ δὲ στάσιμα. ῥυτὰ μὲν εἰσιν, ὅσα τὰς πηγὰς ἔχουσιν ἐν ὑψηλοῖς ὄρεσι κειμένας, στάσιμα δὲ τὰ ἐν ἐπιπέδῳ ὄντα. τῶν δὲ ῥυτῶν τὰ μὲν ποταμοὶ εἰσι, τὰ δὲ κρῆναι· εἰ μὲν γὰρ πολὺ εἴη τὸ ῥυτὸν ὕδωρ, γίνεται ποταμός, εἰ δὲ ὀλίγον, κρήνη. τῶν στασίμων δὲ τὰ μὲν εἰσι πηγαῖα, τὰ δὲ συλλογιμαῖα· συλλογιμαῖα δὲ τὰ ἀπὸ ὑετῶν συναγόμενα. αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ συλλογιμαῖα ἢ πολλὰ ἐστὶ καὶ γίνονται λίμναι, ἢ ὀλίγα καὶ γίνονται τέλματα. τῶν δὲ πηγαίων τὰ μὲν εἰσι χειρόκητα, τὰ δὲ αὐτόματα· αὐτόματα μὲν τὰ ἀπὸ χασμάτων ὑπὸ σεισμοῦ γινομένων ἀναφανέντα φρέατα, χειρόκητα δὲ οὐχ ὡς ἂν τις οἰηθεῖη, τὰ διὰ μηχανῆς ἔχοντα τὸ ἀρύεσθαι τὸ ὕδωρ φρέατα, ἀλλὰ τὰ κατὰ ὑδροφαντικὴν τέχνην εὕρισκόμενα, ὡς ὅταν διὰ τινος μεθόδου οἱ ὑδροφάνται νοήσωσι τὸ ὑποκείμενον ὕδωρ κάκεῖ ποιήσωσι φρέαρ. ὀρύξαντες γὰρ λάκκον

έντιθέασιν ἀγγεῖον ἴσον ἔχον τὸ στόμιον τῇ γῇ, καὶ πάντοθεν περιχώσαντες ἐῷσι νυχθήμερον. εἴτα ἀποκαλύψαντες ἐνορῶσιν εἰς τὸ ἀγγεῖον· καὶ εἰ μὲν εὖρωσιν ὕδωρ ἐνὶ τῶν ἀγγείων συναθροισθέν, λέγουσιν οὐ πόρρω τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ὑποκεῖσθαι τὸ ὕδωρ· εἰ δὲ μόνον ἔνικμον εὖρωσι τὴν ἔδραν τοῦ ἀγγείου, εἶναι μὲν λέγουσι ὕδωρ τηνικαῦτα, ἐν βάθει δὲ τῆς γῆς εἶναι· εἰ δὲ μηδόλως ἔνικμον γένηται τὸ ἀγγεῖον, λέγουσι τηνικαῦτα μὴ ὑποκεῖσθαι ὕδωρ ἐκεῖσε. ταῦτα οὖν λέγει νῦν χειρόκμητα ὁ φιλόσοφος, οὐ τὰ διὰ μηχανῆς ἀρυόμενα. ἐπειδὴ οὖν τριτταί εἰσιν αἱ πηγαὶ ἢ ῥυτὸν ἔχουσαι ὕδωρ ὡς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἢ στάσιμον ὡς ἐν τοῖς πεδίοις, καὶ αἱ στάσιμοι ἢ χειρόκμητοί εἰσιν ἢ αὐτόματοι, ἴδωμεν, εἰ κατὰ μίαν διαφορὰν τῶν πηγῶν τούτων εἰκὸς ἐστὶ γίνεσθαι τὴν θάλασσαν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν ῥυτὸν ὕδωρ ἔχουσῶν πηγῶν οὐκ εἰσρέεται ἡ θάλασσα· οὐδαμοῦ γὰρ τῆς γῆς ὀρῶμεν ἀπὸ ὑψηλῶν πηγὰς ῥεούσας ἀλμυρὸν ἔχούσας ὕδωρ.

128 ἀλλ' ἄρα μὴ ἀπὸ τῶν χειροκμήτων εἰσρεῖται; οὐδὲ τοῦτο· οὐδὲ γὰρ ὑπὸ τέχνης ὑδροφαντικῆς θάλασσα γίνεται. ἀλλ' ἄρα μὴ ἀπὸ τῶν αὐτομάτων; οὐδὲ τοῦτο· οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῶν μερῶν τὸ ὅλον γίνεται. οὐκ ἡδύνατο οὖν ἀπὸ τοιούτων πηγῶν μερικῶν γίνεσθαι ἡ θάλασσα ὁλότης οὕσα τοῦ παντός ὕδατος· λείπεται ἄρα μὴ ἔχειν πηγὰς ἀλυκάς τὴν θάλασσαν, ὑφ' ὧν εἰσρεῖται. οὕτως διελέγξας τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν ὁ φιλόσοφος τρέπεται ἐπὶ τὸ ἐναντίον καὶ συνηγορεῖ τοῖς ἐναντίοις. δοκεῖ γὰρ ἴσως, φησί, πηγὰς ἔχειν ἡ θάλασσα, ἐπειδὴ ῥυτὴ ἐστὶ. ῥυτὴ δὲ ὑπάρχει διὰ συλλογισμοῦ τοιούτου· ἡ θάλασσα ῥυτὸν ἔχει ὕδωρ· πᾶν ῥυτὸν ὕδωρ πηγὰς ἔχει· ἡ θάλασσα ἄρα πηγὰς ἔχει. ἀλλ' ἐνταῦθα τὴν πρώτην πρότασιν οὐκ ἀποδεξόμεθα τὴν λέγουσαν, ὅτι πᾶν ῥυτὸν ἔχει πηγὰς· οὐ γὰρ πάντως ἔχει πηγὰς. τί γάρ, εἰ διὰ τὴν θέσιν τοῦ τόπου ἐστὶ ῥυτὸν, ὡς ὅταν ἀπὸ ὑψηλοῦ τόπου ἐπὶ τὸν κοῖλον ρεῖ; τάχα δὲ ἄμφω αἱ αἰτίαι εἰς ταῦτόν συντρέχουσι· καὶ γὰρ οἱ μεγάλοι ποταμοὶ <εἰ> εἰσβάλλοιεν, ἡἰόνα ποιοῦντες ἐν τοῖς στομίοις διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν γινομένην πρόσχωσιν ἀναγκάζουσιν ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τόπου φέρεσθαι τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸν κοῖλον καὶ οὕτω ῥυτὸν εἶναι καὶ μὴ στάσιμον. ἐπειδὴ οὖν οὕτω συμβαίνει τὴν θάλασσαν καὶ ὑπὸ μεγάλων εἰσρεῖσθαι ποταμῶν καὶ προσχώννυσθαι, δῆλον ὅτι καὶ ῥυτὴ ἐστὶ καὶ ρεῖ καὶ οὐ παρὰ τοῦτο πηγὰς ἔχει. ἀλλ' οὐ πανταχῇ ἐλέγχεται ῥυτὴ οὕσα, ἀλλὰ μόνον ἐν τοῖς πορθμοῖς, ὥσπερ ἐν τῷ κατὰ τὸν Βόσπορον πορθμῷ καὶ τῷ κατὰ Καλχηδὸνα. ἐνταῦθα γὰρ φαίνεται ῥέουσα ἡ θάλασσα δίκην ποταμοῦ διὰ τὸ πλησίον εἶναι τὰ παρ' ἐκάτερα τῆς θαλάσσης. ἐκείνων γὰρ ἱσταμένων ἐλέγχεται ῥέον τὸ ὕδωρ. ἰστέον γάρ, ὅτι κινούμενον παρὰ κινουμένου οὐκ ἐλέγχεται κατὰ τὴν κίνησιν, κινούμενον δὲ παρὰ μένον ἐλέγχεται. τοῦτο δὲ γίνεται, ἐπειδὴ καθόλου τὰ ὅμοια λανθάνει ἐν τοῖς ὁμοίοις, ἐλέγχεται δὲ τὰ ἀνόμοια ἐν τοῖς ἀνομοίοις. οὕτως οὖν ἐν μέλανι ξύλῳ λευκὰ γράμματα γράφομεν, ἐν δὲ λευκῷ μέλανα διὰ τὸ ἐλέγχεσθαι· εἰ γὰρ ὅμοια γράψομεν, οὐ διελέγχονται. οὕτω γὰρ καὶ νῦν· ἐπειδὴ παρ' ἐκάτερα φαίνεται ἡ γῆ ἱσταμένη ἐν τοῖς πορθμοῖς, φαίνεται τὸ ὕδωρ κατάρρυτον ὑπάρχον. ἐν δὲ μέσῳ πελάγει οὐ φαίνεται ῥέον, ἐπεὶ ὁμοίως κινεῖται. ἀλλ' εἰ καὶ λέγω, ὅτι ρεῖ ἡ θάλασσα ἐν τοῖς πορθμοῖς, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως· ἐν μὲν γὰρ τῷ Βοσπόρῳ μόνον τὴν κατ' εὐθεΐαν ἀπὸ τοῦ ἐνὸς μέρους ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἐν δὲ τῷ Καλχηδονίῳ πορθμῷ παλίρρυτον ὑπομένει τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· ρεῖ γὰρ ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους καὶ πάλιν ἀναστρέφεται εἰς τὸ ἕτερον. τοῦτο δὲ γίνεται, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸν ἄνεμον σφοδρότατον ὄντα πολλάκις, φησί, πνεῖν ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους τῆς θαλάσσης κατ' ἐναντίωσιν τοῦ ῥεύματος καὶ ἀνασοβεῖν τὸ ὕδωρ ὡς ἐπὶ τὰ ὀπίσω, εἴτα αὐτοῦ μηκέτι ἰσχύοντος ἐπ' ἄπειρον ἀποσοβεῖν τὸ ὕδωρ ἐνδίδωσι, καὶ λοιπὸν φέρεται τὴν οἰκίαν ῥύσιν, ὥσπερ καὶ πρώην.

129 καὶ τούτου χάριν φαίνεται ὡς παλίρροιαν ἔχον τὸ ὕδωρ. ἐκεῖσε ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξις. Περὶ δὲ τῆς θαλάσσης καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῆς, καὶ διὰ τίνα αἰτίαν ἀλμυρὸν τοσοῦτόν ἐστιν ὕδατος πληθὸς, ἔτι δὲ περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέσεως λέγωμεν. Τρία τινὰ ζητεῖ νῦν ὁ φιλόσοφος, πότερον ἀπλῇ ἢ σύνθετος, διὰ τίνα αἰτίαν ἀλμυρὸν αὐτῆς ὑπάρχει τὸ ὕδωρ,

καὶ πότερον σύμφυτον ἔχει τὴν ἀλυκότητα αὐτῇ ἢ ἐπίκτητον, τουτέστιν ἀγενήτως τε καὶ ἀχρόνως αὐτῇ συνέστηκεν ἢ κατὰ χρόνον τινά, ἀλλ' ὕστερον ἄλλη τις ἐγένετο. καὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν τίς ἡ φύσις ἐσήμανε τὸ 'ἀπλῇ ἐστὶν ἢ σύνθετος', διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν διὰ τίνα αἰτίαν ἀλμυρὸν τὸ δεύτερον ἐζήτησε, καὶ τὸ τρίτον ἐφεξῆς διὰ τοῦ τρίτου. Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι καὶ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας ποιοῦσιν αὐτῆς πηγὰς, ἵνα αὗται ὥσιν ἀρχαὶ καὶ ρίζαι αὐτῆς. Ἐντεῦθεν τὴν δόξαν τῶν θεολογικῶν παρωδεῖ περὶ θαλάττης καὶ γῆς· οὗτοι γὰρ μόνον θαλάττης πηγὰς ἀλμυρὰς ὑπετίθεντο, ἐξ ὧν ἀγέννητός ἐστιν ἡ ταύτης ἀλμυρότης· ἀλλὰ καὶ γῆς ἔλεγον πηγὰς ὥσπερ τινὰς ρίζας. Τραγικώτερον γὰρ οὕτω καὶ σεμνότερον ὑπέλαβον ἴσως εἶναι τὸ λεγόμενον ὡς μέγα τι τοῦ παντὸς τοῦτο τὸ μόριον. Καλῶς ἔφη τραγικώτερον. καὶ γὰρ Εὐριπίδης ἔφη τὸν ἥλιον διὰ τὴν γῆν γενέσθαι καὶ τὸν οὐρανὸν ὁμοίως, μέγα μέρος ὑποτιθέμενος τοῦ παντὸς εἶναι τὴν γῆν, ἐναντίως ἔχων τοῖς ἀστρονόμοις, οἵτινες σημείου λόγον ἐπέχειν λέγουσι τὴν γῆν πρὸς τὸν ὅλον οὐρανόν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἄλλοι θεολόγοι, ὧν ἐστὶν Ἡσίοδος, τοῦτό φασιν· καὶ γὰρ τοῦτο τὸ μέγα μέρος ὑποτίθενται τὴν γῆν τοῦ παντὸς διὰ τὰ Σεληναῖα ὄρη, ἅτινα σχεδὸν λέγουσι ψαύειν τῆς σεληνιακῆς σφαίρας· ἔνθεν ὑπετίθεντο πηγὰς γῆς, αἵτινες ἀνωθοῦσιν αὐτὴν ἐπὶ τὰ ἄνω. Οἱ δὲ σοφώτεροι τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν ποιοῦσιν αὐτῆς γένεσιν.

130 (1n) Ἐνθεν διαλέγεται περὶ τῶν φυσικῶν φιλοσόφων, οἵτινες γενετὴν ὑπετίθεντο τὴν θάλασσαν κατὰ τὴν ἀλυκότητα· καλῶς δὲ εἶπεν ἀνθρωπίνην σοφίαν, τουτέστιν ἀνθρωπίνην ἐπιστήμην, λέγω δὴ τὰ φυσικά. Ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ξηραίνόμενον τὸ μὲν διατμίσαν πνεύματα καὶ τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης φασὶ ποιεῖν, τὸ δὲ λειφθὲν θάλατταν. Τὴν πρώτην ὑπόθεσιν λέγει τῶν φυσικῶν. τί γάρ, φησὶν, ἔφασκον οὗτοι; ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ ἅπασαν τὴν γῆν πεπληρῶσθαι τῶν ὑδάτων, εἴτα τοῦ ἡλίου ξηραίνοντός τινα μέρη καὶ ἐξατμίζοντος συνέβαινε τὸ μὲν γεῶδες καὶ παχὺ ὥσπερ τι περίττωμα μένον ἀλμυρὸν εἶναι καὶ ἄχρηστον, τὸ δὲ ἐξατμισθὲν τροφὴν γίνεσθαι τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων· ἔνθεν, φασί, τρεφόμενος ὁ ἥλιος τροπὰς ποιεῖ τῶν ὠρῶν· ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ θέρει μᾶλλον ἐπὶ τὰ βόρεια οὔσα ἡ θάλασσα τροφὴν αὐτῷ παρέχεται τὸ ἐξ αὐτῆς ἐξατμιζόμενον, τούτου χάριν θέρους ὁ ἥλιος βορειότερος γίνεται κατακολουθῶν τῇ ὑπὸ τῆς θαλάσσης ἀναδιδομένη τροφῇ. χειμῶνος δὲ νότιος γίνεται, ἐπειδὴ ἔφθασε διὰ τοῦ θέρους ὅλον ἤδη τὸ χρηστὸν ἀνιμήσασθαι τῆς θαλάττης καὶ μηκέτι εὐπορῶν τροφῆς ἦλθεν εἰς τὰ νότια ὡς ἐκ δαψιλοῦς ὑπαρχούσης τῆς ἀτμίδος ἐκ τῶν γλυκεῶν ὑδάτων· καὶ οὕτω συνέβαινε θέρους γίνεσθαι καὶ χειμῶνος. ταῦτά φασί τινες τῶν φυσικῶν φιλοσόφων, ὅθεν οἴονται καὶ τὴν θάλασσαν ποτε ξηρανθήσεσθαι διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖστον ἀνιμᾶσθαι ἐξ αὐτῆς τὸ ὑγρόν. Ἐνιοὶ δὲ φασὶ θερμαινόμενης ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῆς γῆς οἶον ἰδρῶτα γίνεσθαι. Ἡ δευτέρα ὑπόθεσις ἡ λέγουσα διὰ τὸ συμμίσγυσθαι αὐτῇ γῆν ἀλμυράν· ἰδροῦν γὰρ ἔλεγον τὴν γῆν τῇ τοῦ ἡλίου θερμασίᾳ. ἀλλ' ἄτοπος ἡ ὑπόθεσις· εἰ μὲν γὰρ ὑγρὰ οὔσα ἡ γῆ ἐθερμαίνετο ὑπὸ τοῦ ἡλίου θερμαινόμενη. Οἱ δὲ τῆς ἀλμυρότητος τὴν γῆν αἰτίαν εἶναί φασιν, καθάπερ γὰρ διὰ τῆς τέφρας ἡθούμενον ὕδωρ. Ἡ τρίτη ὑπόθεσις ἐστὶν. ἀλλ' ἐνταῦθα διελέγχονται οἱ νομίζοντες ταῦτά λέγειν αὐτοὺς τῷ Ἀριστοτέλει, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς τὴν ὑποκειμένην γῆν αἰτιάται.

131 ἐντεῦθεν γὰρ πρόδηλος ἡ διαφορὰ· ἰδοὺ γὰρ σαφῶς λέγει γῆν αὐτοὺς λέγειν ἀλμυρὰν μίγνυσθαι τῇ θαλάσσῃ, οὐ καπνώδη ἀναθυμίασιν, ὡς αὐτὸς λέγει. Ὅτι μὲν οὖν πηγὰς τῆς θαλάσσης ἀδύνατον εἶναι, διὰ τῶν ὑπαρχόντων ἤδη θεωρεῖν δεῖ. Ἐντεῦθεν ἀνατρέχει ἐπὶ τοὺς θεολόγους καὶ ἀνατρέπει αὐτῶν τὴν ὑπόθεσιν διὰ τῆς τῶν ὑδάτων διαιρέσεως· αὕτη δὲ εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ. Τούτων δὲ οὕτω διωρισμένων ἀδύνατον πηγὰς εἶναι τῆς θαλάττης. Ἐπειδὴ, φησὶν, εἴρηται ἡ τῶν ὑδάτων διαίρεσις, σκοπήσωμεν, κατὰ ποῖαν αὐτῶν διαφορὰν δύνανται εἶναι [αἱ] πηγαὶ τῆς θαλάττης· οὐ γὰρ εἰσι. Ῥέουσα δὲ ἡ θάλαττα φαίνεται κατὰ τε τὰς στενότητες. Ἐντεῦθεν δὲ συνηγορεῖ τῷ ἐναντίῳ, ὅτι πηγὰς ἔχει ἡ θάλασσα ῥυτὴ ὑπάρχουσα,

εἴ γε τὸ ρυτὸν ὕδωρ πάντως ἔχει πηγὰς, ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος. Διὰ τὸ ταλαντεύεσθαι δεῦρο κάκεῖσε πολλάκις. Καλῶς τὴν παλίρροϊαν ταλαντεύεσθαι ἐκάλεσε, τῷ δίκην ταλάντων εἰς τὰ ἐναντία περιάγεσθαι τὸ ὕδωρ. καὶ γὰρ τὸ τάλαντον ὅπου δᾶν καταβαρῆση, ἐκτρέπεται, ὡς συμβαίνει καὶ εἰς τὸ ἐναντίον ῥέπειν. Τοῦτο δὲ ἐν μὲν πολλῷ πλήθει θαλάττης ἄδηλον. Τοῦτο ποῖον; τουτέστι τὸ ῥεῖν. ἐν γὰρ τῷ μέσῳ πελάγει οὐ φαίνεται ρυτὸν ὑπάρχον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάττης διὰ τὸ λανθάνειν τὸ ὅμοιον (ὁμοία γὰρ ἡ κίνησις)· περὶ δὲ γῆν φανερόν ἐστιν· ἐλέγχεται γὰρ τὸ κινούμενον παρὰ τὸ μένον. Ἡ δ' ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν ἅπαντα κατὰ τὴν τῆς γῆς κοιλότητα ῥεῖ καὶ κατὰ τὸ τῶν ποταμῶν πληθὸς. Ἐντεῦθεν ἐπιλαμβάνεται τῆς μείζονος προτάσεως τῆς λεγούσης, ὅτι πᾶν ρυτὸν πηγὰς ἔχει· ψεῦδος γὰρ τοῦτο. ἡ μὲν γὰρ ἐκτὸς Ἡρακλείων στηλῶν, φησί, θάλαττα, τουτέστιν ὁ Ὠκεανός, στάσιμός ἐστιν, ἡ δ' ἐντός, τουτέστιν ἡ Κασπία, ρυτὴ ἐστὶ· ῥεῖ γὰρ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτέρου τῆς γῆς εἰς τὰ κοῖλα, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ἀρκτῶν εἰς τὰ νότια.

132 ἀλλὰ καὶ οἱ ποταμοὶ πάντες εἰς ταύτην ῥέουσιν ὡς εἰς κοιλότητα· ὅθεν εἰς αὐτὴν ῥέουσι, καὶ τὰς εἰσροὰς ἀπογαιούντες μᾶλλον ὑψηλότερον ἐργάζονται αὐτῆς τὸ πρὸς τὸ ἀρκτῶν μέρος, ὡς καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ῥεῖν αὐτὴν ἐπὶ τὰ νότια. ἰδοὺ γὰρ πολλοὶ μὲν ποταμοὶ εἰσβάλλουσιν εἰς τὴν Μαιώτιδα λίμνην, ὅθεν καὶ ἀπεγαιώθη. αὕτη δὲ πάλιν εἰσβάλλει εἰς τὸν Εὐξείνιον πόντον· οὗτος δὲ εἰς τὸν Αἰγαῖον εἰσρεῖ ὡς κοιλότερον ὄντα· καὶ πάλιν οὗτος εἰς τὸν Σικελόν, καὶ οὗτος εἰς τὸν Σαρδόνιον καὶ εἰς τὸν Τυρρηνικόν, οἵτινες κοιλότεροι πάντων εἰσίν. ὁρᾷς, ὅτι ρυτὴ ἐστὶν ἡ θάλασσα διὰ τὴν θέσιν, οὐχὶ διὰ τὰς πηγὰς. ἀλλὰ ζητητέον, πῶς τὰ ἀρκτῶα αὐτῆς μέρη ὑψηλότερά εἰσι. διὰ τοὺς ἐκεῖθεν εἰσβάλλοντας ποταμούς, καίτοι ὁ Νεῖλος μέγας ποταμὸς ἀπὸ τῶν νοτίων εἰσρεῖ ἢ καὶ ὁ Νεῖλος ἀπὸ τῶν ἀρκτῶν ῥεῖ, ἀπὸ γὰρ τῆς ἀντοικουμένης. Τὰ δὲ ἔξω τῶν στηλῶν βραχέα μὲν διὰ τὸν πηλόν, ἄπνοα δὲ [οὐκ] ἐστὶν, ὡς ἐν κοίλῳ τῆς θαλάττης οὐσῃς. Περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ νῦν λέγει, ὅτι οὐκ ἔστι βαθύς, ἀλλὰ πρὸς τῷ μὴ εἶναι ρυτὸν αὐτοῦ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ στάσιμον, καὶ βράχην τινὰ ἔχει διὰ τὸ τὸν πηλόν, τουτέστι τὴν γῆν, ἐν βάθει εἶναι τοῦ ὕδατος. ὅθεν καὶ ἄπλους ἐστὶ διὰ τὰ βράχην. ἀλλὰ μὴ τοῦτο νομίσης, ὅτι διὰ τὸ ὑψηλὸν εἶναι ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ ἤδη καὶ ὑψηλότερα ἐστὶν ἢ ἐν αὐτῷ γῆ τῆς οὐσῆς ἐν ταῖς παρ' ἡμῖν θαλάσσαις (πάντων γὰρ κοιλοτάτη ἐστὶν ἡ γῆ τοῦ Ὠκεανοῦ), ἀλλὰ διὰ τὸ ἄπειρα εἶναι τὰ πλάτη αὐτοῦ οὐκ ἔστιν οὕτω βαθύς ὡς αἱ παρ' ἡμῖν θάλατται. καὶ ὅτι κοιλότερός ἐστιν ὁ Ὠκεανὸς τῆς παρ' ἡμῖν θαλάττης, δηλον, ἐπειδὴ ἡ Ἐρυθρὰ θάλασσα εἰς αὐτὸν εἰσρεῖ ὡς εἰς κοιλότερον. Περὶ δὲ τοῦ τὰ πρὸς ἄρκτον εἶναι τῆς γῆς ὑψηλῆς. Ἐπειδὴ ἔλεγεν ἀπὸ τῶν ἀρκτῶν μερῶν ῥεῖν τὴν καθ' ἡμᾶς θάλατταν ἐπὶ τὰ νότια, νῦν πιστοῦται ἡμᾶς ἔκ τινος ἱστορίας, ὅτι ὑψηλότερά εἰσι τὰ ἀρκτῶα τοῦ νοτίου. φασὶ γὰρ τινες οὕτως ὑψηλὰ εἶναι τὰ ἀρκτῶα μέρη, ὡς μὴ γίνεσθαι ἐκεῖσε τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν, ἀλλὰ νύκτα γίνεσθαι οὐχ ὑπὸ γῆν γινομένου τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τῶν ὑψηλοτάτων ὁρέων σκιαζόντων αὐτοῦ τὸ φῶς. ψεῦδος δὲ τοῦτο. εἰ γὰρ ὁρᾶται κάκεῖσε ἐκλείπουσα ἡ σελήνη μεσουρανοῦσα, ἔκλειψις δὲ σελήνης ἐν τῷ μεσουρανήματι οὐ γίνεται μὴ ἐν τῇ διαμέτρῳ γεγονότος τοῦ ἡλίου, δηλον, ὅτι κάκεῖσε ὑπὸ γῆν ὁ ἥλιος γινόμενος ποιεῖ τὴν νύκτα καὶ οὐκ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσι.

133 Πρᾶξις κ. Περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῆς, εἰ γέγονε, καὶ τοῦ χυμοῦ τίς ἡ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος καὶ τῆς πικρότητος, λεκτέον. Τρία τινὰ προβλήματα περὶ θαλάττης δεδοκώς ἡμῖν ὁ φιλόσοφος τῇ προτεραίᾳ, ἐν μὲν τὸ ζητῆσαι, εἴτε σύνθετός ἐστιν ἢ ἀπλῆ, ἕτερον δέ, εἰ γενητή ἐστὶν ἢ ἀγένητος κατὰ τὴν ἀλυκότητα, καὶ τρίτον, τίς ἡ αἰτία τῆς ἀλυκότητος, νῦν καὶ ἕτερον πρόβλημα περὶ θαλάττης ἐκτίθεται, οὐχ ἕτερον τέταρτον ὃν παρὰ τὰ εἰρημένα. ζητεῖ γὰρ, εἰ ὁλότης ἐστὶν ἡ θάλασσα τοῦ παντὸς ὕδατος, καὶ τοῦτο κατασκευάζει διὰ τεσσάρων ἐπιχειρημάτων· τοῦτο δὲ ὑπὸ τὸ ἐν τῶν εἰρημένων ἀνάγεται. εἰ γὰρ ὅλως ἀποδειχθῇ, ὅτι ὁλότης ἐστὶν ἡ θάλασσα, δηλον, ὅτι καὶ ἀπλῆ ἐστὶ· πρέπει γὰρ ταῖς ὁλότησι τὸ ἀπλᾶς εἶναι. καὶ ὅτι ὁλότης ἐστὶν ἡ θάλασσα τοῦ παντὸς ὕδατος, κατασκευάζει διὰ τεσσάρων ἐπιχειρημάτων, ὧν

τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἀποκληρωτικὸς ὁ λόγος, ὥστε τὰ μὲν ἄλλα στοιχεῖα ἔχειν ὁλότητας, εἰς ἃς ἐφιέμενα σπεύδουσι, μόνον δὲ τὸ ὕδωρ μὴ ἔχειν ὁλότητα. εἰ δὲ ἔχει ὁλότητα καὶ τὸ ὕδωρ, ζητητέον, τίς αὐτοῦ ἡ ὁλότης. ἄρα οἱ ποταμοί; οὐδαμῶς. πρέπει γὰρ τῇ ὁλότητι συνεχεῖ εἶναι· οἱ δὲ ποταμοὶ οὐ συνεχεῖς· οὐ γὰρ ἔχουσιν ὕδωρ ἀθρόον. οὐκ ἄρα ὁλότης εἰσὶν οἱ ποταμοί, ἀλλ' ἡ θάλασσα ὡς συνεχῆς οὖσα καὶ ἀθρόον ἔχουσα ὕδωρ, μὴ κεχωρισμένον. καὶ ἐντεῦθεν κέρδανον δόγμα Ἀριστοτέλους, ὅτι βούλεται τὴν θάλασσαν συνεχῆ εἶναι καὶ οὐ διηρημένην, ὡς φασιν οἱ γεωγράφοι. εἰ δὲ καὶ λέγει τις, ὅτι οὔτε αἱ θάλασσαί συνεχεῖς εἰσὶ (διήρηνται γὰρ ἀπ' ἀλλήλων), οὐκ ἄτοπον καὶ τοῦτο ὑποθέσθαι, ὥστε καὶ ἐν ἄλλοις τόποις μέρη εἶναι τῆς θαλάττης διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι. ἰδοὺ γοῦν τῆς ὁλότητος τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ὑπεκκαύματι οὔσης ὑπὸ γῆν πυρὸς εἰσὶ κρατῆρες διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι. οὕτω μὲν οὖν κατασκευαστέον, ὅτι οὐχ οἱ ποταμοὶ εἰσὶν ὁλότητες διὰ τὸ καταχεῖσθαι, ἀλλ' ἡ θάλασσα. καὶ ἄλλως δὲ οὐ δυνατόν τοὺς ποταμοὺς εἶναι ὁλότητα τοῦ ὕδατος, ἐπειδὴ ῥυτοὶ εἰσιν, ἡ δὲ θάλασσα στάσιμος· πρέπει δὲ τῇ ὁλότητι ἡ στάσις· ἡ θάλασσα ἄρα ὁλότης τοῦ παντὸς ὕδατος διὰ τὴν στάσιν, καὶ οὐχὶ οἱ ποταμοί. εἰ δὲ καὶ ῥυτὴν αὐτὴν ἔλεγεν Ἀριστοτέλης τῇ προτεραιᾷ, ἀλλ' οὐχ οὕτως ἐστὶ ῥυτὴ ὥσπερ οἱ ποταμοί· ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἀλλαχοῦ ῥέουσι, τουτέστιν εἰς τὴν θάλασσαν, αὕτη δὲ οὐκ ἀλλαχοῦ, ἀλλ' εἰς αὐτήν, εἰ μὴ ἄρα τις λέγει, ὅτι καὶ οἱ ποταμοὶ ἐκ τῆς μεγάλης θαλάττης εἰσὶ, τουτέστι τοῦ Ὠκεανοῦ κατὰ τὸν ποιητὴν, ὅς φησιν· ἔξ οὗ πάντες εἰσὶ ποταμοὶ πᾶσαι δέ τε πηγαί.

134 ἔστι γὰρ ὑποθέσθαι, ὅτι αἱ τοῦ ποταμοῦ πηγαὶ ἢ ἀντικρυς αὐτοὶ οἱ ποταμοὶ ἐκ τοῦ Ὠκεανοῦ συνίστανται καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥέουσιν. ἀλλ' ἀποτίθενται τὴν ἀλμυρότητα διὰ τῆς γῆς διηθούμενοι καὶ διὰ τοῦτο πότιμον ἔχουσιν ὕδωρ. ἡ δὲ θάλασσα στάσιμός ἐστι· πρέπει δὲ τῇ ὁλότητι ἡ στάσις τοῦ παντὸς ὕδατος. καὶ μὴ τις λεγέτω, ὅτι ἰδοὺ τὸ ὑπέκκαυμα τοῦ πυρὸς ὑπάρχον ὁλότης κινεῖται, ὥστε οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ὁλότητι ἡ στάσις. λέγομεν γάρ, ὅτι εἰ καὶ κινεῖται τὸ ὑπέκκαυμα, τὴν κύκλῳ φορὰν κινεῖται· πρέπει γὰρ ταῖς ὁλότησιν ἡ αἰδιότης, αἰδιοὶ δὲ μένουσιν ἢ ἰστάμεναι ἢ κύκλῳ κινούμεναι. καὶ τοῦτο μὲν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. δεύτερον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ἡ θάλασσα ὁλότης ἐστὶ τοῦ ὕδατος, δηλόν, ἐπειδὴ πᾶν ὕδωρ ποταμοῦ τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενον εἰς αὐτὴν σπεύδει (φιλοῦσι γὰρ τὰ μέρη ταῖς ὁλότησι συνάπτεσθαι· ἰδοὺ γοῦν ἡ βῶλος τῆς γῆς ἐφιέμενη, τουτέστι τῆς οἰκείας ὁλότητος, ἐπ' αὐτὴν πάλιν ἀνακάμπει)· ἐπειδὴ πάλιν ὁ ὑποκείμενος αὐτῇ τόπος δεκτικὸς ἐστὶ παντὸς ὕδατος ἀλμυροῦ τε καὶ ποτίμου, τοῦτο δὲ ὁλότητος ἴδιον τὸ πᾶν ὕδωρ ὑποδέχεσθαι. εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι καὶ πῶς οὐχ ὀρώμεν ἐν αὐτῇ πότιμον ὕδωρ, ῥητέον, ὅτι ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ πότιμον ἔχει ὕδωρ, ἀλλὰ διὰ τὴν καθ' ἡμέραν γινομένην ἐξάτμισιν ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀστέρων οὐ. ἐπειδὴ οὖν τὸ χρηστὸν ἐξατμίζεται, μένει τὸ ἀλμυρόν, μηδὲ νομιστέον, ὅτι περὶ τὴν θάλατταν οὐκ ἔστι τόπος δεκτικὸς καὶ ποτίμου ὕδατος, ἀλλὰ μόνον ἀλμυροῦ. <ὁ> γὰρ τοῦτο λέγων ἔοικε τῷ οἰομένῳ μηδὲ τὴν γαστέρα τῶν ζώων δεκτικὴν εἶναι τροφῆς, ἀλλὰ μόνον περιττώματος, διὰ τὸ ἀνηρπᾶσθαι τὸ χρηστὸν ἐν τοῖς χιτῶσι. τοῦτο καὶ τὸ τρίτον. τέταρτον καὶ τελευταῖον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ὁλότης ἡ θάλασσα, δηλόν, ἐπειδὴ τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ ὕδατος ὡς ὕδατος ἐστὶ τὸ ἐν κοιλοτάτῳ τῆς γῆς τόπῳ ἐπείγεσθαι καὶ τοῦτον αἰεὶ καταλαμβάνειν· ἡ δὲ θάλασσα ἐν τῷ παντὶ κοιλοτάτῳ τῆς γῆς τόπῳ ἐστὶ. καὶ ὅτι οὕτως ἐστὶν ἡ θάλασσα, δηλόν, ἐπειδὴ πάντες οἱ ποταμοὶ εἰς αὐτὴν ἐπείγονται. τοῦτο καὶ τὸ τέταρτον. καὶ διὰ μὲν τούτων τῶν τεσσάρων ἐπιχειρημάτων κατασκευάζει Ἀριστοτέλης, ὅτι ὁλότης ἡ θάλασσα τοῦ ὕδατος. φέρε δὲ ἡμεῖς ἐξωθεν ἀπορήσωμεν πρὸς τὸν λόγον διαφόρως καὶ τῶν ἀποριῶν ἐπαγάγωμεν τὰς λύσεις. ἐπειδὴ γὰρ αἱ ὁλότητες κατὰ φύσιν εἰσὶν, ἡ δὲ θάλασσα παρὰ φύσιν (ἀλμυρὰ γάρ), ἡ θάλασσα ἄρα οὐχ ὁλότης. ἢ ῥητέον, ὅτι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν ἡ θάλασσα ἀλμυρὰ. εἰ γὰρ τοῦτο ἦν παρὰ φύσιν, τὸ εἶναι αὐτὴν γλυκεῖαν κατὰ φύσιν ἂν ὑπῆρχεν.

135 ἄλλα τὸ μὲν κατὰ φύσιν ὕδωρ τὸ ἄποιόν ἐστιν· οὐκ ἄρα τὸ γλυκὺ καὶ ἄλμυρόν κατὰ φύσιν ἐστὶν ἐν τῷ ὕδατι. κατὰ φύσιν γάρ ἐστι τῷ ὕδατι τὸ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν εἶναι, ἅπερ ἀπτικάι ποιότητές εἰσιν, οὐ γευσταί. ἑτέρα ἀπορία· παρὰ φύσιν ἐστὶ τὸ θαλάσσιον ὕδωρ, ἐπειδὴ γὰρ παντὸς τοῦ ὕδατος ἐστὶ τὸ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν, ἡ δὲ θάλαττα οὐ τοῦτο ποιεῖ· θερμαίνει γὰρ καὶ ξηραίνει· οὐκ ἄρα ὁλότης ἐστί. λέγομεν δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐ δι' ἑαυτὴν ἡ θάλασσα θερμαίνει καὶ ξηραίνει, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνεζευγμένην αὐτῇ καπνώδη ἀναθυμίασιν, ἐπεὶ ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ πότιμον ἔχει ὕδωρ, τὸ δὲ πότιμον ψύχει καὶ ὑγραίνει. καὶ ὅτι ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ πότιμον ἔχει ὕδωρ, δηλόν. εἰ γὰρ τις ὀρύξει λάκκους περὶ τὸν αἰγιαλόν, εὐρήσει αὐτοὺς πληρωθέντας ποτίμου ὕδατος· ὡς δηλόν, ὅτι ἐν τῷ διηθεῖσθαι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἐν τοῖς λάκκοις ἀπέθετο τὴν συμμεμιγμένην αὐτῷ καπνώδη ἀναθυμίασιν, ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν αὐτῷ κεκραμένη, ἀλλὰ μόνον παρακειμένη. καὶ ταῦτα μὲν καὶ ἡμεῖς ἔξωθεν. ὁ μέντοι φιλόσοφος ἀποδείξας ὁλότητα εἶναι τὴν θάλασσαν καὶ διὰ τοῦτο λεληθότως ἀσύνθετον (πρέπει γὰρ ταῖς ὁλότησι τὸ ἀπλοῦν διὰ τὸ αἰεὶ διαμένειν), τρέπεται καὶ ἐπὶ τὸ τρίτον πρόβλημα τὴν [τε] αἰτίαν ζητῶν τῆς ἄλμυρότητος τῆς θαλάσσης. καὶ ἀποδέχεται μὲν τῶν παλαιῶν φιλοσόφων τὴν αἰτιολογίαν τῆς ἄλμυρότητος οὐχ ὡς αἰτίαν ἀπλῶς ὑπάρχουσαν τῇ ἄλμυρότητι, ἀλλ' ὡς συναιτίαν τῶν ὑπ' αὐτῶν λεγομένων. ἔφασκον γὰρ ἐκεῖνοι, ὅτι ἄλμυρά ἐστιν ἡ θάλασσα διὰ τὸ καθ' ἡμέραν ἐξατμίζειν ἀπ' αὐτῆς τὸν ἥλιον τὸ λεπτομερές διὰ τὸ τραφῆναι αὐτόν, καταλιμπάνειν δὲ τὸ τρυγῶδες καὶ ἄλμυρόν. καὶ ὅτι μὲν αἰτίον ἐστὶ καὶ τὸ ἐξατμίζεσθαι τῆς ἄλμυρότητος, ἀποδέχεται. πλὴν οὐ μόνον τοῦτό ἐστιν αἴτιον, ἀλλὰ καὶ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις· εἰ γὰρ μόνον τοῦτο ἦν, ὅτε πάλιν καταρρεῖ τὸ ἐξατμισθὲν γλυκὺ καὶ μίγνυται αὐτῇ, οὐκ ἂν ἄλμυρά ὑπῆρχεν. οὐκοῦν ῥητέον, ὅτι ἄλμυρά ἐστιν ἡ θάλασσα καὶ διὰ τὸ ἐξατμίζεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὸ λεπτομερές αὐτῆς καὶ διὰ τὸ συμμεμῖχθαι αὐτῇ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτῶν ἀποδέχεται τὸ λέγειν, ὅτι ἐξατμίζει ὁ ἥλιος τὸ λεπτομερές· ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἀποδέχεται τὸ λέγειν αὐτούς, ὅτι ἐκ τῆς ἀτμίδος τρέφεται ὁ ἥλιος. ἀλλὰ τοῦτο ἀναιρεῖ διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· οὐ δυνατόν τρέφεσθαι τὸν ἥλιον ἐκ τῆς ἀτμίδος, εἴ γε ἡ ἀτμίς οὐχ ὑπερβαίνει τὰς ἀκρωρείας τῶν ὀρῶν, ἀλλ' ἐκεῖσε εἰς ὕδωρ μεταβαλλομένη διὰ τὴν ἐκεῖσε ψύξιν πάλιν ἀντικαταρρεῖ. ὁ δὲ ἥλιος δέδεικται τῆς σελήνης εἰκοσαπλάσιον ἔχειν διάστημα ἀπὸ τοῦ κέντρου. εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι πῦρ ὑπάρχων ὁ ἥλιος ἀνάγκη αὐτὸν τρέφεσθαι ἐπὶ τῷ διαμένειν ὡς καὶ τὸ πῦρ (τοῦτο γὰρ τῆς ὕλης ἐπιλειπούσης σβέννυται), ἐροῦμεν, ὅτι πρῶτον μὲν οὐκ ἔστι πῦρ ὁ ἥλιος (ἐδείχθη γὰρ μὴ ὦν θερμός, ἀλλὰ θερμοποιός), ἔπειτα δὲ εἰ καὶ πῦρ αὐτὸν ὑποθώμεθα, οὐδ' οὕτως τρέφεται, ἐπεὶ μήτε τὸ πῦρ τρέφεται ἀστέρα.

136 ὅτι γὰρ οὐ τρέφεται πῦρ, δηλόν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ τρεφόμενον ὄρον ἔχει αὐξήσεως*** ἀλλὰ συνεπεκτείνεται τῇ ὕλῃ καὶ ἡ αὕξησις· οὐκ ἄρα τρέφεται. ἔπειτα δὲ τὸ τρεφόμενον διὰ θρεπτικοῦ ὄργανου τρέφεται· οὐκ ἔστι δὲ τῷ πυρὶ θρεπτικὰ ὄργανα· ὡς δηλόν, ὅτι οὐ τρέφεται ὁ ἥλιος ὑπὸ τῆς ἀτμίδος. ὑπερβησόμεθα δὲ τὴν Ἡρακλείτου παραδοξολογίαν. οὐκέτι γὰρ ἄλλος ἐφ' ἡμέρη' γενήσεται ὁ ἥλιος διὰ τὸν Ἡράκλειτον, ἀλλὰ νέος καθ' ἕκαστον νῦν. ἔλεγε γὰρ ὁ Ἡράκλειτος, ὅτι πῦρ ὑπάρχων ὁ ἥλιος, ὅταν μὲν ἐν ταῖς ἀνατολαῖς ὑπάρχη, ἀνάπτεται διὰ τὴν ἐκεῖσε θερμότητα· ὅταν δὲ ἐν ταῖς δυσμαῖς ἔλθῃ, σβέννυται διὰ τὴν ἐκεῖσε ψύξιν. εἰ οὖν ἡμεῖς προσθήσομεν, ὅτι καὶ τρέφεται ὑπὸ τῆς ἀτμίδος, ποιήσομεν αὐτὸν καθ' ἕκαστον νῦν τρέφεσθαι καὶ διὰ τοῦτο καθ' ἕκαστον νῦν γίνεσθαι· τὸ γὰρ τρεφόμενον καὶ γίνεται. οὐκοῦν καθ' ἕκαστον νῦν ἐστὶ νέος, καὶ οὐ καθ' ἑκάστην ἡμέραν μόνον. καὶ τοῦτο καὶ τὸ δεύτερον. τρίτον ἐπιχείρημα· οὐ δυνατόν τρέφεσθαι τὸν ἥλιον ὑπὸ τῆς ἀτμίδος· ἰδοὺ γὰρ καὶ τὸ πῦρ ἐξατμίζει μὲν τὸ ὕδωρ τὸ ὄν ἐν τῷ λέβητι, οὐ τρέφεται δὲ ὑπ' αὐτοῦ*** διὰ τὸ ἀντιφράττειν αὐτῷ πολλὰς σφαίρας καὶ μὴ ἀνάγεσθαι ὡς <ἐπ'> αὐτὸν τὴν ἀτμίδα. τοῦτο τὸ τρίτον. τέταρτον ἐπιχείρημα·

τίς ἢ ἀποκλήρωσις, ἵνα μόνος ὁ ἥλιος καὶ οἱ λοιποὶ πλάνητες ὑπὸ τῆς ἀτμίδος τρέφονται (καὶ τούτου χάριν καὶ κατὰ πλάτος κινουῦνται τοῦ ζωδιακοῦ, ἔνθα εὐπορήσουσι πλείονος τροφῆς, τουτέστι πλείονος ἀναφερομένης ἀτμίδος), οἱ δ' ἀπλανεῖς ἀστέρες μὴ τρέφονται ἀπὸ τῆς ἀτμίδος; εἰ δὲ λέγει τις, ὅτι καὶ αὐτοὶ τρέφονται, ἐχρῆν καὶ αὐτοὺς κατὰ πλάτος κινεῖσθαι, ὅπερ οὐ γίνεται. οὐκ ἄρα οὗτοι οἱ πλάνητες διὰ τὸ τρέφεσθαι κινουῦνται κατὰ πλάτος· οὐ γὰρ τρέφονται ὅλως. πέμπτον καὶ τελευταῖον ἐπιχείρημα· εἰ ἐτρέφοντο οἱ ἀστέρες ἀπὸ τῆς ἀτμίδος, ἐχρῆν τὴν ἀναθυμίασιν τὴν ἀτμιδῶδη μηκέτι καταφέρεισθαι, ἀλλ' ἀναλίσκεσθαι ἄνω εἰς τὴν τῶν ἀστέρων τροφήν. ἀλλὰ μὴν ὁρῶμεν, ὅτι εἰς ὕδωρ μεταβληθεῖσα πάλιν καταφέρεται, εἰ καὶ μὴ ἐν τῷ προσεχεῖ ἐνιαυτῷ πᾶσα, ἀλλ' οὖν ἐν τῷ ἐφεξῆς πάντως. τοὺς γὰρ ξηροτέρους ἐνιαυτοὺς διαδέχονται ἔπομβροι· οὐκ ἄρα ἐκ τῆς ἀτμίδος τρέφονται οἱ ἀστέρες. διὰ μὲν τούτων τῶν πέντε ἐπιχειρημάτων ἀποδείκνυσιν ὁ φιλόσοφος, ὅτι οὐ τρέφονται οἱ ἀστέρες ἀπὸ τῆς ἀτμίδος. φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς ἔξωθεν προσευπορήσωμεν τρία ἐπιχειρήματα τὸ αὐτὸ τοῦτο κατασκευάζοντες. πρῶτον μὲν, ὅτι πῶς δυνατόν τρέφεσθαι τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς ἀτμίδος <ἐκατοντα> εβδομηκονταπλασίονα ὄντα τῆς γῆς.

137 εἰ γὰρ ἅπαν τὸ ὕδωρ καὶ πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀτμίδα μεταβληθείη, οὐκ ἀρκέσειε πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου μόνον τροφήν, οὐ λέγω καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον ἐπιχείρημα· εἰ δὴ ὡσαύτως καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχουσιν οἱ ἀστέρες, οὐ τρέφονται· εἰ γὰρ καὶ τρέφονται, καὶ γίνονται· εἰ καὶ γίνονται, καὶ φθείρονται· εἰ φθείρονται, οὐκ αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσι. τρίτον ἐπιχείρημα· εἰ τρέφονται οἱ ἀστέρες, ἐχρῆν αὐτοὺς, ἔνθα πολλὴν εὐπορίαν τροφῆς ἔξουσιν, ἐκεῖσε γίνεσθαι πολλήν δ' <εἰ> εὐπορία τροφῆς ἔξω τροπικοῦ, ἐχρῆν αὐτοὺς ἔξω τούτου γίνεσθαι, ὅπερ ἄτοπον· οὐ γὰρ ἐξέρχονται ποτε τὸν ζωδιακόν· οὐκ ἄρα τρέφονται οἱ ἀστέρες. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξεις. Περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῆς, εἰ γέγονε, καὶ τοῦ χυμοῦ τίς ἢ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος καὶ τῆς πικρότητος, λεκτέον. Νῦν ζητεῖ ταῦτα δεύτερον, εἰ γενητὴ ἐστὶν ἡ ἀγέννητος, καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀλμυρότητος, ἵνα διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀγέννητός ἐστιν, δείξη, ὅτι ἀπλὴ ἐστὶν, καὶ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀπλὴ ἐστὶν ἡ θάλασσα, δείξη, ὅτι ὁλότης ἐστὶ τοῦ παντός ὕδατος. Δόξειε γὰρ ἂν εὐλογοῦν, εἰ καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐστὶν ὄγκος καὶ ἀρχὴ διὰ τὸ πλήθος. Ἐντεῦθεν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ὥσπερ τὰ ἄλλα στοιχεῖα ἔχουσιν ὁλότητος, εἰκὸς εἶναι καὶ τοῦ ὕδατος ὁλότητα, ἐπεὶ τοί γε ἀποκληρωτικὸς ἔσται ὁ λόγος. Τὸ γὰρ τῶν ποταμῶν οὐ τ' ἀθρόον ἔσται οὔτε στάσιμον, ἀλλ' ὡς γινόμενον αἰεὶ φαίνεται καθ' ἡμέραν. Ὡς τινος ἀπορήσαντος· καὶ τί ἄτοπον, Ἀριστοτέλες, εἶναι τοῦ ὕδατος ὁλότητα τοὺς ποταμούς; αὐτὸς ἐπελύσατο λέγων, ὅτι οὐ δυνατόν, ἐπεὶ καὶ ῥυτοὶ εἰσι καὶ διηρημένοι. ἔνθεν κέρδανον, ὅτι βούλεται ὁ φιλόσοφος πάσας τὰς θαλάσσας συνεχεῖς εἶναι καὶ οὐ διηρημένας. Διὸ καὶ τοὺς ποταμοὺς οὐ μόνον εἰς ταύτην, ἀλλὰ καὶ ἐκ ταύτης φασὶν τινες ρεῖν.

138 (1n) Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι πάντες οἱ ποταμοὶ τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενοι εἰσρέουσιν ἐν τῇ θαλάσσῃ. ἴσως τῷ ποιητῇ κατακολουθῶν ὁ φιλόσοφος ἔφη, ὅτι οὐ μόνον εἰσρέουσιν εἰς αὐτὴν οἱ ποταμοί, ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτῆς ρέουσιν, ἔννοιαν ἔχων τοῦ Ὀκεανοῦ. περὶ οὗ ὁ ποιητής· ἔξ οὗ πάντες οἱ ποταμοὶ καὶ πᾶσαι πηγαὶ αἰεὶ ρέουσι. Τί δήποτ' οὖν οὐκ ἔστι τὸ συνεστῶς ὕδωρ πότιμον, εἴπερ ἄρα ἀρχὴ τοῦ παντός ἐστὶν ὕδατος, ἀλλ' ἀλμυρόν. Ἐπειδὴ κατεσκεύασεν διὰ τοῦ δευτέρου ἐπιχειρήματος, ὅτι ἡ θάλασσα ὁλότης ἐστὶ τοῦ παντός ὕδατος, ἀπορεῖ πρὸς ἑαυτὸν μήπω τὰ ἄλλα δύο ἐπιχειρήματα εἰρηκώς, ὅτι καὶ πῶς δυνατόν τὴν ὁλότητα τοῦ ὕδατος ἀλμυρὰν εἶναι καὶ παρὰ φύσιν· εἴτα τὴν αἰτίαν τῆς ἀλμυρότητος ἐπάγων λύει τὴν ἀπορίαν. τί γὰρ φησιν; ὅτι ὅσον μὲν καθ' ἑαυτὴν ἡ θάλασσα πότιμός ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὸ περιτετάσθαι τὸ ὕδωρ αὐτῆς ἐπάνω τῆς γῆς εἰς πλάτος ἐξατμίζεται τὸ λεπτομερές καὶ πότιμον, μένει δὲ τὸ βαρὺ καὶ ἀλμυρόν· ὅθεν ἅμα τῇ λύσει τῆς ἀπορίας καὶ τὴν αἰτίαν λέγει τῆς

άλμυρότητος τῆς θαλάσσης. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἔσχατο ν , εἴτε ὡς πολλοὶ λέγουσιν εἴτε ὡς ἡμεῖς . Τοῦτο, φησί, τὸ ὕδωρ τὸ περιτεταμένον περὶ τὴν γῆν ἔσχατόν ἐστι τοῦ τε ἀέρος καὶ τοῦ πυρός, εἴτε συνεχές ἐστιν, ὥσπερ ἡμεῖς λέγομεν, ἢ διηρημένον, ὡς οἱ τὰς γεωγραφίας ποιοῦντες λέγουσι. Φερομένου δὲ τοῦ ἡλίου τοῦτον τὸν τρόπον . Ποῖον; ποτὲ μὲν βορειοτέρου, ποτὲ δὲ νοτιωτέρου γινομένου. Διὸ καὶ γελοῖοι πάντες , ὅσοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ . Ἐάσας τέως τὰ λοιπὰ δύο ἐπιχειρήματα κατασκευάζοντα ὁλότητα εἶναι τὴν θάλασσαν ἴσταται πρὸς τὴν φυσικὴν δόξαν τὴν λέγουσαν ἐκ τῆς ἀτμίδος τρέφεσθαι τὸν ἥλιον. Καὶ γὰρ τὸ φανερόν πῦρ , ἕως ἂν ἔχη τροφήν , μέχρι τούτου ζῇ .

139 (1n) Διακωμῶδεῖ αὐτῶν τὴν ὑπόθεσιν, ἐπειδὴ ἔλεγον πῦρ ὄντα τὸν ἥλιον πάντως δεῖσθαι τροφῆς καθ' ἐκάστην ὥραν· καίτοι οὔτε τὸ πῦρ τρέφεται. Ὡσπερ ἀφικνούμενον μέχρι πρὸς τὸν ἥλιον τὸ ἀναγόμενον τοῦ ὑγροῦ . Ἀγανακτοῦντος φωνή. οὕτω γὰρ ἡλίθιοί εἰσιν, ὅτι νομίζουσι τὸ ἐξατμισθὲν φθάνειν ἐπὶ τὴν ἡλιακὴν σφαῖραν καίτοι τοσούτων ἄλλων σφαιρῶν ἐν τῷ μέσῳ οὐσῶν καὶ τῆς ἀτμίδος μὴδὲ τὰς ἀκρωρείας σχεδὸν ὑπερβαινούσης. καὶ ἰδοὺ ἔχεις τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. Ἡ μὲν γὰρ διὰ συνεχοῦς ὑγροῦ καὶ ξηροῦ μεταβαλλόντων γίνεται καὶ οὐ τρέφεται . Ὅρα, πῶς σαφῶς λέγει ὁ φιλόσοφος μὴ τρέφεσθαι τὸ πῦρ. Δηλονότι καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον , καθάπερ Ἡράκλειτός φησι , ' νέος ἐφ' ἡμέρῃ ' ἐστὶν , ἀλλ' αἰεὶ νέος συνεχῶς . Εἰ δώσομεν τὸν ἥλιον τρέφεσθαι, οὐ μόνον καθ' ἡμέραν γίνεται, ἀλλὰ καὶ καθ' ἐκάστην ὥραν τρέφεσθαι. καὶ ἔχεις ἐντεῦθεν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα. Ἐτι δ' ἡ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναγωγή τοῦ ὑγροῦ ὁμοία τοῖς θερμαινόμενοις ὕδασιν ἐστὶν ὑπὸ τοῦ πυρός . Ἐντεῦθεν δὲ τὸ τρίτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι οὐτ' ἐπὶ τοῦ παρ' ἡμῖν πυρός *** τὸ δ' ἀντιφράττειν πολλάκις τὸ μέσον. οὕτως οὖν οὐτ' ἐπὶ τοῦ ἡλίου τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἐξατμισθὲν τροφή αὐτοῦ ἐστὶν. Ἀτοπον δὲ καὶ τὸ μόνον φροντίσαι τοῦ ἡλίου , τῶν δ' ἄλλων ἀστέρων παριδεῖν τὴν σωτηρίαν . Τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, τίς ἢ ἀποκλήρωσις τὸν ἥλιον μόνον τρέφεσθαι ὑπὸ τῆς ἀτμίδος, μὴκέτι δὲ τοὺς ἄλλους ἀστέρας. Τὸ δὲ αὐτὸ συμβαίνει καὶ τούτοις ἄλογοι .

140 (1n) Τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα. τί γάρ φησιν; ὅτι ἄλογόν ἐστι τὸ υποθέσθαι εὐθύς μετὰ τὸν κατακλυσμὸν πλήρους ὕδατος ὑπαρχούσης τῆς γῆς ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀστέρων θερμασίας ἐξατμίζεσθαι κατὰ μέρος καὶ φέρεσθαι ἀπὸ τῆς ἀτμίδος ἀστέρας· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀέρα ἀπὸ ταύτης γίνεσθαι τοῦ ἀνενεχθέντος ὁμοίως πάλιν κατενεχθέντος διὰ τῶν ὑετῶν· ἐχρῆν γὰρ ἄνω μεμενηκέναι. Τὸ μὲν οὖν πότιμον καὶ γλυκὺ διὰ κουφότητα πᾶν ἄγετα . Μετὰ τὰ πέντε ἐπιχειρήματα ἐπανακάμπτει πάλιν ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ προτεθέν, ὅτι ὁλότης ἐστὶν ἡ θάλασσα καὶ ἐπαναμιμνήσκει τοῦ τέλους τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος, ἵνα ἐφεξῆς τὰ λείποντα δύο ἐπάξη· ἐλέγετο γὰρ ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος ἅμα τε ἡ λύσις τῆς ἀπορίας καὶ ἅμα ἡ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος. τοῦτο οὖν νῦν ἐπαναμιμνήσκει. Ὅν γὰρ ὁρῶμεν κατέχουσαν τόπον τὴν θάλασσαν , οὗτος οὐκ ἔστι θαλάττη , ἀλλὰ μᾶλλον ὕδατος . Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα τῶν τεσσάρων τῶν περὶ θαλάσσης ἐπιχειρημάτων τὸ λέγον, ὅτι ὁ ὑποκείμενος τόπος τῇ θαλάττῃ παντὸς ὕδατός ἐστι δεκτικός· ὁλότης ἄρα ἡ θάλαττα. τί γάρ φησιν; οὗτος ὁ τόπος οὐ μόνον θαλάττης ἐστὶ δεκτικός, τουτέστιν ἀλμυροῦ ὕδατος, ἀλλ' ἀπλῶς ὕδατος, τουτέστι παντοίου ὕδατος. Φαίνεται δὲ θαλάσσης , ὅτι τὸ μὲν ἀλμυρὸν ὑπομένει διὰ τὸ βάρος . Ὡς τινος ἀπορήσαντος 'καὶ πῶς, Ἀριστότελες, ἀλμυροῦ ὕδατος φαίνεται περιεκτικὸς ὢν οὗτος ὁ τόπος;' αὐτὸς τὴν λύσιν ἐπάγει, ὅτι διὰ τὸ ἀναρπάζεσθαι τὸ λεπτόν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ὑπομένει τὸ παχύ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς γαστρὸς τῶν ζώων. κάκεῖσε γὰρ τοῦ ὁμοίου γινομένου λέγεται ἡ γαστήρ δεκτικὴ δεκτικοῦ, ἀλλὰ δεκτικὴ τῆς ἀπλῶς τροφῆς. Ἔστε γὰρ τὸ κοιλότατον ἡ ῥύσις , καὶ ἡ θάλαττα τὸν τοιοῦτον ἐπέχει τῆς γῆς τόπον . Τὸ δ' ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἐν τῷ κοιλοτάτῳ τῆς γῆς ἐστὶν ἡ θάλασσα· διὸ αὕτη ὑπάρχει ὁλότης, ἐπειδὴ τὸ πάντων χαρακτηριστικὸν τοῦ ὕδατος, τουτέστι τὸ διώκειν τὸν κοιλότατον τῆς γῆς τόπον, ἐπέχει.

141 καὶ ὅτι κοιλοτάτη ἐστὶν ἡ θάλαττα, δῆλον, ἐπειδὴ πᾶσα ῥύσις ποταμοῦ εἰς αὐτὴν ἐπείγεται. Πρᾶξις κ α . Τὸ δὲ ζητεῖν τὴν ἀρχαίαν ἀπορία ν , διὰ τί τοσοῦτον πλῆθος οὐδαμοῦ φαίνεται ι . Ἐπειδὴ κατασκευάζει ὁ φιλόσοφος, ὅτι ἡ θάλαττα ὁλότης ἐστὶ τοῦ παντός ὕδατος, ἐχρήσατο ἐνὶ ἐπιχειρήματι τῷ λέγοντι, ὅτι οἱ ποταμοὶ ἅπαντες εἰσβάλλουσιν ἐν τῇ θαλάττῃ ὡς ὁλότητος ἐφιέμενοι ἢ ὡς τῆς ἐν αὐτῇ κοιλότητος. νῦν αὐτὸ τοῦτο ζητεῖ, τί δήποτε πολλοῦ καὶ μεγίστου ποταμοῦ ἐμβάλλοντος ἐν τῇ θαλάττῃ ὅμως αὕτη κατ' οὐδένα τρόπον φαίνεται ἀξανομένη παρὰ τὸ πρότερον. καὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν λύει τοιοῦτῳ λόγῳ κεκρημένος· ἐπειδὴ γάρ, φησί, τὸ τῆς θαλάττης ὕδωρ κατὰ τὸ τῆς γῆς πλάτος φαίνεται ἐκτεταμένον, ὥσπερ ἂν τις κύαθον ὕδατος ἐπὶ τραπέζης ἐξαπλώσῃ, τούτου χάριν ἐξηλωμένου τοῦ ὕδατος αὐτῆς ἐπὶ μέγιστον τῆς γῆς τόπον συμβαίνει τὸ πολὺ αὐτοῦ μέρος ἀπόλλουσθαι, πῇ μὲν ἐξαμιζόμενον ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου περιφορᾶς, πῇ δ' ὑπὸ τῆς ὑποκειμένης γῆς ἀναπινόμενον. ἐπειδὴ οὖν πολὺ ἐστὶν ἐξ αὐτῆς ἀπολλύμενον ὕδωρ, εἰκότως οὐ φαίνεται ἀξανομένη, εἰ καὶ πάντες εἰσβάλλοιεν οἱ ποταμοί. οὕτω περὶ τῆς ὁλότητος τῆς θαλάττης διαλεχθεὶς ὁ φιλόσοφος, ἐπεὶ μὴ συνωδὰ αὐτῷ φθέγγεται ὁ Πλάτων—βούλεται γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδωνι μὴ τὴν θάλατταν εἶναι ὁλότητα τοῦ παντός ὕδατος, ἀλλὰ ποταμόν τινα καὶ τοῦτον ὑπὸ γῆν ὄντα, φημὶ δὴ τὸν Τάρταρον. ἔλεγε γὰρ περὶ τὸ τῆς γῆς κέντρον εἰλεῖσθαι τοῦτον τὸν ποταμόν, ἀπ' αὐτοῦ δ' ἑτέρους τρεῖς προῖεναι, λέγω δὴ Ἀχέροντα, Κωκυτόν, Πυριφλεγέθοντα· ἐκ δὲ τούτων πάντας προῖεναι τοὺς ποταμοὺς καὶ τὴν θάλατταν. τοῦτον δ' αὐτὸν τὸν Τάρταρον ἀνάστατον ὄντα καὶ ὄχλου μεστὸν κυμαίνεσθαι περὶ τὸ κέντρον καὶ ποτὲ μὲν ἑάσαντα τὸ κέντρον γίνεσθαι περὶ τὸ διάμετρον, ποτὲ δὲ περὶ τὸ ἕτερον διάμετρον, καὶ οὕτως ἄλλοτε ἄλλαχόθεν φερόμενον ταραχὸν εἶναι μεστόν. καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων ἔλεγεν ὁλότητα αὐτὸν εἶναι τοῦ παντός ὕδατος· πάντας γὰρ τοὺς ποταμοὺς καὶ τὴν θάλασσαν εἰς αὐτὸν ἔλεγε χωρεῖν ὡς αὐτῶν ἐφιέμενων τῆς οἰκείας αὐτῶν ὁλότητος. ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἀναιρεῖ Ἀριστοτέλης διὰ τεττάρων ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· οὐ καλῶς, ὦ Πλάτων, τὸν Τάρταρον λέγεις τοῦ παντός ὕδατος εἶναι ὁλότητα· δυοὶ γὰρ ἀτόποις ὑποπίπτεις οὕτως ὑποτιθέμενος· πρῶτον μὲν, ὅτι εὐρεθήσεται ἡ τοῦ ὕδατος ὁλότης ὑπὸ γῆν οὔσα περὶ τὸ τοῦ παντός κέντρον, ὅπερ ἄτοπον· ἔπειτα δὲ εὐρεθήσεται τὸ ὕδωρ μηκέτι τὴν κάτω φορὰν κινούμενον κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τὴν ἄνω ἐφιέμενον τῆς οἰκείας ὁλότητος, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

142 πᾶσι γὰρ τοῦτο γνωστόν, ὅτι ἡ μὲν ἐπὶ τὸ κάταντες φορὰ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ ὕδατι, ἡ δ' ἐπὶ τὸ ἄναντες παρὰ φύσιν· ἐπειδὴ οὖν τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενον τὸ ὕδωρ, τουτέστι τοῦ Ταρτάρου, ὡς σὺ φῆς, μέχρι μὲν τοῦ κέντρου τὴν κάτω <φορὰν κατὰ> φύσιν κινήσεται, ὑπερβάν δὲ τὸ κέντρον καὶ ὡς ἐπὶ τὴν ὁλότητα χωροῦν τὴν ἄνω φορὰν κινήσεται παρὰ φύσιν, ὅπερ ἄτοπον (ἄτοπον γὰρ τὸ πρὸς τὴν οἰκείαν ὁλότητα κινούμενον παρὰ φύσιν κινεῖσθαι· ὅτι δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται τὸ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς φερόμενον ἐπὶ τὸν Τάρταρον <εἰ> ὑπερβαίνει τὸ κέντρον, δῆλον, ἐπειδὴ πᾶσα μὲν ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον κίνησις κατωφερὴς ὑπάρχει, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸν κύκλον ἀνωφερής), ἐπειδὴ οὖν ὑπετίθετο ὁ Πλάτων περὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς εἰλεῖσθαι τὸν Τάρταρον, μὴ ψαύοντα δὲ τὴν τούτου κυρτὴν ἐπιφάνειαν τῆς κοίλης ἐπιφανείας τῆς γῆς ὡς ὕδωρ ἐν ἀγγείῳ, ἀλλ' εἶναι μεταξὺ τῶν δύο ἐπιφανειῶν τόπον κενόν, εἰς ὃν κυμαίνων ὁ Τάρταρος ἄλλοτε ἄλλον καταλαμβάνει τόπον, συμβαίνει ποτέ, [κυμαίνων ὁ Τάρταρος] ἐν τῷ ἐνὶ μέρει τοῦ κέντρου εἰ ἐγένετο, εἴτα τοῦ ὕδατος τοῦ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς πρὸς αὐτὸν ἐρχομένου, ἐπειδὴ πρῶτον διὰ τοῦ κέντρου παρερχόμενον ἐμίγνυτο τῷ Ταρτάρῳ, μέχρι μὲν τοῦ κέντρου τὴν κάτω φορὰν ἐκινεῖτο, μετὰ δὲ τὸ κέντρον ἐπειγόμενον παρ' αὐτοῦ τὴν ὁλότητα ἀνάγκη τὴν ἄνω φορὰν κινήσῃ, εἴπερ πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου κινήσεις ἀνωφερεῖς εἰσι· καὶ συνέβαινε παρὰ φύσιν ἐπὶ τὴν οἰκείαν ὁλότητα κινεῖσθαι, ὅπερ ἄτοπον. τοῦτο μὲν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τοῦ μὴ εἶναι ὁλότητα τὸν

Τάρταρον. δεύτερον ἐπιχείρημα· οὐ καλῶς, ὦ Πλάτων, ἔφης τοσοῦτον ὕδωρ εἰσερεῖν ἐν τῷ Ταρτάρῳ, ὅσον καὶ ἐκρεῖ. μᾶλλον γὰρ εἰκὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ἐν μὲν τῷ χειμῶνι πλεῖον εἰσερεῖ εἰς αὐτὸν ἢ περ ἐκρεῖ διὰ [τε] τὴν ἀπὸ τῶν ὑετῶν πλεονεξίαν τοῦ ὕδατος, ἐν δὲ τῷ θέρει μᾶλλον ἐκρεῖν ἢ περ εἰσερεῖν διὰ τὸ μὴ ἐπιμίγνυσθαι τὸ κάτω φερόμενον ὕδωρ διὰ τῶν ὄμβρων. τρίτον ἐπιχείρημα· ἐχρῆν, ὦ Πλάτων, καὶ τὴν θάλατταν ποτε γίνεσθαι ξηρὰν ἐφιεμένην τῆς οἰκείας ὁλότητος καὶ ὡς πρὸς αὐτὴν ἀναπινομένην, εἴπερ αἰεὶ τὰ μέρη τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφριέμενα πρὸς αὐτὴν χωροῦσιν. ἀλλὰ μὴν ὁρῶμεν, ὅτι ἡ θάλασσα οὐκ ἐπείγεται πρὸς τὸν Τάρταρον· εὐδηλον, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτὸς ὁλότης τοῦ παντός ὕδατος. καὶ τοῦτο τὸ τρίτον. τέταρτον ἐπιχείρημα· ἐχρῆν, ὦ Πλάτων, εἴπερ ὡς σὺ φῆς ὁλότης ὁ Τάρταρος, πάντας τοὺς ποταμοὺς ὁρᾶν ἐν τῇ γῇ ἀναπινομένους καὶ εἰς αὐτὸ ἀφικνουμένους ὡς πρὸς οἰκείαν ὁλότητα.

143 νῦν δ' οὐ τοῦτο ὁρῶμεν γινόμενον, ἀλλὰ πάντας τοὺς ποταμοὺς ἢ ἄντικρυς εἰσερέοντας ἐν τῇ θαλάσῃ ἢ ἄλλοις ποταμοῖς μεῖζοσι μιγνυμένους καὶ εἰσβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσῃ, οὐδέποτε δὲ ἐν τῇ γῇ χαομένους, ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτο γένηται, πάλιν ἀναφαινομένους καὶ μηδέποτε πρὸς τὸν Τάρταρον ἀφικνουμένους· οὐκ ἄρα ὁλότης ὁ Τάρταρος. τούτοις τοῖς ἐπιχειρήμασιν ὡς ῥῆθη διελέγξας τὸν Πλάτωνα ὁ φιλόσοφος καὶ ἀποδείξας μὴ οὔσαν ὁλότητα τὸν Τάρταρον, τρέπεται καὶ ἐπὶ Δημόκριτον καὶ διελέγχει καὶ τὴν τούτου ὑπόθεσιν, ἐπειδὴ γὰρ ὁ Δημόκριτος ἐναντίως τοῖς πολλοῖς ὑπετίθετο περὶ θαλάττης· πάντων γὰρ λεγόντων, ὅτι εἰ αἰδίων τὸ πᾶν, αἰδιός ἐστι καὶ ἡ θάλασσα μέρος οὔσα τοῦ παντός, εἰ δὲ φθαρτὸν τοῦτο, φθαρτὴ καὶ ἡ θάλασσα (ὅθεν καὶ ἀπορία ἐντεῦθεν λύεται ἢ λέγουσα Σωκράτην μέρος εἶναι τοῦ παντός· εἰ οὖν τὸ πᾶν ἄφθαρτον, καὶ Σωκράτης ἔσται ἄφθαρτος· τὰ γὰρ μέρη τοῦ παντός ἄφθαρτά ἐστι καὶ αὐτά. Σωκράτης δ' οὐ μέρος παντός, ἀλλ' ἀποτελεσμα, ὥσπερ τῆς μητρὸς τὸ ἔμβρυον ἀποτελεσμα, ἀλλ' οὐχὶ μέρος, καὶ οἱ καρποὶ τῶν φυτῶν ἀποτελέσματα, οὐ μέρη), ἀλλ' ὅμως πάντων τοῦτο λεγόντων μόνος Δημόκριτος πᾶσιν ἀντηχεῖ φάσκων· 'εἰ καὶ ἄφθαρτόν ἐστι τὸ πᾶν, φθαρτὴ δ' ὅμως ἡ θάλασσα.' τοῦτο δ' ἔλεγεν ἀπατῶμενος ἐκ τοῦ ὁρᾶν αὐτὸν ὁσημέραι τὴν θάλασσαν ἡπειρουμένην καὶ τοὺς πρώην ὑγροὺς τόπους ξηραίνομένους διὰ τὸ προσεχῶς γεγονέναι τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν (μετὰ γὰρ τὸν κατακλυσμὸν λοιπὸν ἡ γῆ μεταβάλλουσα ἐπὶ τὸ ξηρότερον ἢ πρώην ὑγρὰ καὶ τεθαλασσωμένη γίνεται ξηρά), ὡς εἰ ἦν προσεχῶς ὁ Ἡρακλείτειος γεγενημένος ἐμπυρισμός, ἔλεγεν ὁ Δημόκριτος τὴν ξηρὰν γῆν μεταβάλλεσθαι εἰς θάλασσαν καὶ οὐ τὴν θάλασσαν φθείρεσθαι. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Δημοκρίτου ὑπόθεσις· ὑπαντᾷ δὲ πρὸς αὐτὴν ὁ φιλόσοφος διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· τί δήποτε, ὦ Δημόκριτε, μέχρι νῦν ὑπέθου ὑπομεῖναι τὴν θάλασσαν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νῦν φθαρτὴν λέγεις εἰς τὸν ἄπειρον διαμένειν αὐτὴν χρόνον; καίτοι ἔδει ἐννοεῖν, ὅτι διὰ τὰς αἰτίας, <δι>' ἃς μέχρι νῦν μεμένηκε μὴ φθαρεῖσα, διὰ ταύτας καὶ διαμενεῖ. εἴτε γὰρ διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἀπειροδύναμον μέχρι νῦν διαμεμένηκε τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, δι' αὐτὸ πάλιν καὶ διαμενεῖ εἰς τὸν ἐξῆς ἄπειρον χρόνον· εἴτε διὰ τὸ εἶναι βαρὺ τὸ ὕδωρ καὶ ἀλμυρὸν μέχρι τοῦ νῦν μεμένηκε, καὶ εἰς τὸν ἐξῆς ἄπειρον χρόνον διὰ τὸ αὐτὸ διαμενεῖ. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον ἐπιχείρημα· ἐχρῆν σε γὰρ ἐννοεῖν, ὦ Δημόκριτε, ὅτι τὸ ἐξατμιζόμενον ὕδωρ ἀντικαταρρεῖ πάλιν καὶ οὐχ ὡς φασὶ τινες ἀναλίσκεται τοῦτο εἰς τὴν τροφήν τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀστέρων. εἰ οὖν τοῦτο πάλιν ἀντικαταρρεῖ καὶ οὐδὲν ἐλαττοῦται, πῶς φῆς ταύτην τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ ἐκλιμπάνειν; τρίτον ἐπιχείρημα· οὐ γὰρ ὡς σὺ φῆς, ὦ Δημόκριτε, εἰ καὶ ἄφθαρτόν ἐστι τὸ πᾶν, <φθαρτὴ ὅμως ἡ θάλασσα> , ἀλλ' οὖν τούναντίον· εἴτε ἄφθαρτον εἴτε φθαρτόν ἐστι τὸ πᾶν, ἄφθαρτος διαμενεῖ ἡ θάλασσα.

144 αὐτίκα οὖν ὁ ἥλιος εἰ μὲν ἄφθαρτος εἴη, εἰκότως ἡ θάλασσα ἄφθαρτος ἔσται· ὁ γὰρ ἐν τῷ θέρει ἐξ αὐτῆς ἀνῆρπασε βορειότερος γεγονώς, τοσοῦτον πάλιν ἀποδίδωσι καὶ ἐν τῷ χειμερινῷ νοτιώτερος ἀποκαταστάς. ἀλλὰ μὴν εἰ καὶ φθαρτὸς ὁ ἥλιος εἴη, ἀλλ' ὅμως ἡ θάλασσα μενεῖ

ἄφθαρτος διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ ἐξατμίζον. τούτοις μὲν οὖν τοῖς λόγοις ὁ φιλόσοφος ἐνίσταται πρὸς Πλάτωνά τε καὶ Δημόκριτον. φέρε δὲ ἡμεῖς ὑπὲρ τούτου ἀπολογησώμεθα δείξαντες, ὅτι οὐ καλῶς Ἀριστοτέλης καταδρομῇ κατὰ τούτων ἐχρήσατο. μᾶλλον δ' οὐ τούτοις ἐναντιοῦται, ἀλλὰ τοῖς κακῶς τὰ παρ' αὐτῶν λεγόμενα διαλαμβάνουσιν. οὐ γὰρ ὡς σὺ φῆς, ὦ δαιμόνιε φαμέν Ἀριστοτέλες, ὁ Πλάτων ὁλόγηται τοῦ ὕδατος ἔλεγεν ὄντα τὸν Τάρταρον, ἀλλὰ τοῦτο ἔλεγε μυθικῶς οὐ χρὴ οὖν τὰ μυθικῶς λεγόμενα φυσικῶς ἐκλαμβάνειν, ἀλλὰ ταῦτα ἔλεγεν ὁ Πλάτων ἄλλα τινὰ αἰνιττόμενος. ἀποδείξας γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδωνι διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων ἀθάνατον οὖσαν τὴν ψυχὴν καὶ εἰρηκῶς, ὅτι εἰ μὲν θνητὴ ὑπῆρχεν, ἐχρὴν μᾶλλον σωμασκίας ἐπιμελεῖσθαι καὶ ὑγείας πρὸς τὸ μακρὰ βιῶναι, οὐ μόνον δὲ τούτου, ἀλλὰ καὶ πλούτου καὶ δόξης καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν· εἰ δὲ ἀθάνατός ἐστι, τούτοις μὲν κατὰ πάροδον χρῆσθαι ὥσπερ πανδοχεῖω παριόντα, δύο δὲ τινων ἐπιμελεῖσθαι, ἢ τοῦ ὁμοιωθῆναι θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν ἀνθρώποις ἢ τοῦ δίκας μὴ ὑποσχεῖν. ἐντεῦθεν διὰ τοῦ ὑποσχεῖν δίκας ἐμνημόνευσε τῶν καθ' Ἄιδου δικαιοτηρίων ὥσπερ νέκυιαν τινα συγγραψάμενος. οὐ μόνον δὲ ταύτην συνεγράψατο, ἀλλὰ καὶ ἄλλας δύο, ὡς εἶναι πάσας τρεῖς [ἐν τῇ Πολιτείᾳ] διαφερούσας ἀλλήλων. ἡ μὲν γὰρ ἐν Γοργίᾳ γεγραμμένη περὶ τοῦ δικάζοντος καθ' Ἄιδου τὰς ψυχὰς περιέχει· εἰσφέρει γὰρ ἐκεῖσε Ῥαδάμανθυν, Αἰακὸν τε καὶ Μίνωα δίκας εἰσπράττοντας τὰς καθ' Ἄιδου ψυχὰς, Ῥαδάμανθυν μὲν τοὺς ἀπὸ τῆς Ἀσίας, Αἰακὸν δὲ τοὺς ἀπὸ τῆς Εὐρώπης (Αἰγινήτης γὰρ ἦν, Αἴγινα δὲ τῆς Εὐρώπης), Μίνωα δὲ καὶ δικαστὴν ἀδέκαστον κατατάττει, ὡς πρέπει νομοθέτῃ. ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι γράφων νέκυιαν διαλέγεται περὶ τῶν δικαστικῶν τρόπων καὶ παραδίδωσι τὸν Τάρταρον καὶ Πυριφλεγέθοντα, Κωκυτὸν τε καὶ Ἀχέροντα, οἵτινες ἐξ αὐτῶν προέρχονται, ὡς εἶναι τὸν Τάρταρον οὐχ ὕδατος ὁλόγηται, ἀλλὰ τῶν δικαστικῶν τρόπων. ἡ δ' ἐν τῇ Πολιτείᾳ νέκυια περιέχει περὶ τῶν δικαζομένων· εἰσάγει γὰρ ἐκεῖσε τὸν Ἐριδὸν πολλὰ ἁμαρτήσαντα καὶ ὑπὲρ τούτου εὐθύνας ἀπαιτούμενον. ἐπειδὴ οὖν ἐν τῷ Φαίδωνι παρατίθεται τινὰς τρόπους κολαστικῶν πρὸς τὰς διαφορὰς τῶν ἁμαρτημάτων—τὰς μὲν γὰρ ἀνίατα ἁμαρτανούσας ψυχὰς εἰς τὸν Τάρταρον κατατάττει, ἔνθα εἰσὶ καὶ αἰδίοι αἱ κολάσεις, τὰς δὲ δυσίατα ἁμαρτανούσας, εἰ μὲν διὰ θυμόν, τουτέστιν ἐξ ἀνάγκης καὶ μὴ προβουλευσαμένας, εἰς τὸν Πυριφλεγέθοντα, τὰς δὲ μὴ διὰ θυμόν, ἀλλ' ἐκ προβουλεύσεως ἁμαρτησάσας, ταύτας δ' εἰς τὸν Κωκυτὸν ὡς ἂν ἐπιτατικωτέρας οὔσης ἐκεῖ τῆς κολάσεως.

145 ἄμεινον γὰρ ἦν *** < Τὸ δὲ ζητεῖν τὴν ἀρχαίαν ἀπορίαν ν , διὰ τί τοσοῦτον πλῆθος ὕδατος οὐδαμοῦ φαίνεται ι .> Ἡ πρώτη ἀπορία ἐστὶν αὕτη ἢ λέγουσα· τί δήποτε μὴ φαίνεται πληθυνομένη ἢ θάλασσα καίτοι πάντων τῶν ποταμῶν εἰς αὐτὴν εἰσβαλλόντων; Τὸ γὰρ αὐτὸ πλῆθος ὕδατος εἰς πλάτος διαταθῆ ν . Ἐντεῦθεν ἡ ἐπίλυσις τῆς ἀπορίας, ὅτι διὰ τὸ ἐκτετάσθαι περὶ τὸ πλάτος τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ πολὺ ἀπ' αὐτῆς διαφορεῖ αὐτὴν καθ' ἡμέραν ἄνωθεν μὲν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐξατμιζομένην, κάτωθεν δ' ὑπὸ τῆς γῆς ἀναπινομένην. διὰ οὖν τὴν πολλὴν αὐτῆς διαφόρησιν οὐχ ὁρᾶται πλήθουσα, εἰ καὶ πάντες οἱ ποταμοὶ εἰς αὐτὴν ἐμβάλλουσιν. Τὸ δ' ἐν τῷ Φαίδωνι γεγραμμένον περὶ τε ποταμῶν καὶ θαλάττης ἀδύνατον ν . Ἐντεῦθεν ἐπειδὴ ἦσθετο τοῦ Πλάτωνος ἐναντιούμενου αὐτῷ τοῦ μὴ εἶναι τὴν θάλατταν ὁλόγηται, ἀλλὰ τὸν Τάρταρον, πειρᾶται αὐτὸς ἀνατρέπειν αὐτόν, ἀλλὰ πρῶτον τὴν ἱστορίαν αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος παρατίθεται. Λέγεται γὰρ ρ , ὡς ἅπαντα μὲν εἰς ἄλληλα συντέτρηται ὑπὸ γῆ ν . Ἐντεῦθεν ἡ ἱστορία τοῦ Πλατωνικοῦ μύθου. φησὶ γάρ, ὅτι πάντα ἔχει πόρους τινὰς ὑπὸ γῆν τετρημένους, δι' ὧν ἀφικνοῦνται εἰς τὸν Τάρταρον· ὧ δῆλον, ὅτι πρὸς ὁλόγηται χωροῦσιν. Ἀρχὴ δὲ πάντων εἴη καὶ πηγὴ τοῦ ὕδατος ὁ καλούμενος Τάρταρος περὶ τὸ μέσον τῆς γῆς ὕδατός τι πλῆθος ς . Ὅρα, πῶς ὁ Πλάτων ὑποτίθεται περὶ τὸ μέσον τῆς γῆς, τουτέστι τὸ κέντρον, εἰλεῖσθαι τὸν Τάρταρον. Ἐξ οὗ τὰ ῥέοντα καὶ μὴ ῥέοντα ἀναδίδωσι πάντ α .

Ἀπὸ γὰρ τοῦ Ταρτάρου, φησί, καὶ τὰ ῥέοντα ὕδατα, τουτέστιν αἱ πηγαὶ καὶ οἱ ποταμοί, καὶ μὴ ῥέοντα, τουτέστιν ἡ θάλασσα, ἀναδίδονται καὶ πάλιν εἰς αὐτὸ χωροῦσιν ὥσπερ εἰς ὁλότητα. ἡμεῖς δὲ τοῦτο καὶ ἠθικῶς καὶ φυσικῶς ἀνεπτύξαμεν. ἠθικῶς μὲν, ὅτι ὁ Τάρταρος τόπος ἐστὶ δικαστικός, ἐξ οὗ εἰσιν ἅπαντες οἱ δικαστικοὶ τόποι, Κωκυτός, Ἀχέρων, Πυριφλεγέθων, εἰς οὓς ἐμβάλλονται αἱ ψυχαὶ κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν ἀμαρτάδων, αἱ μὲν αἰδίως κολασθησόμεναι διὰ τὸ ἀνίατα ἡμαρτηκέναι ἐν τῷ Ταρτάρῳ. πλὴν εἰ καὶ λέγω αἰδίως, μὴ δὴ νομίσης, ὅτι εἰς ἀπείρους αἰῶνας κολάζεται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ Ταρτάρῳ (εὖ γε οὐ διὰ μῆνιν τοῦ θεοῦ κολάζεται ἡ ψυχὴ, ἀλλ' ἰατρείας χάριν), ἀλλ' αἰώνιως φαμέν κολάζεσθαι τὴν ψυχὴν αἰῶνα καλοῦντες τὸν αὐτῆς βίον καὶ τὴν μερικὴν αὐτῆς περίοδον. τῷ γὰρ ὄντι τὰ μέγιστα πλημμελήσασαι ψυχαὶ οὐκ ἄρκοῦνται μιᾷ περιόδῳ καθαρθῆναι, ἀλλ' εἰσὶν ἐν τῷ βίῳ διηνεκῶς ὥσπερ ἐν τῷ Ταρτάρῳ, ἣν περίοδον αἰῶνα ἐκάλεσεν ὁ Πλάτων. χρὴ δὲ καὶ τοῦτο μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἕτερόν ἐστιν αἰώνιον καὶ ἕτερον τὸ αἰδίδιον. τὸ γὰρ αἰώνιον ἐστὶ τὸ ὅλον, ὡς ὅλον νῦν τὸ ἐστερημένον παρεληλυθότος χρόνου καὶ μέλλοντος, ὅλον δ' ἐν τῷ καθεστῶτι νῦν ὑπάρχον· αἰδίδιον δ' ἐστίν, ὃ καὶ αὐτὸ μὲν αἰεὶ ὑπάρχει, ἐν δὲ τοῖς τρισὶ χρόνοις θεωρούμενον. ὅθεν αἰώνιον μὲν λέγομεν τὸν θεὸν διὰ τὸ μὴ ἐν χρόνῳ τὸ εἶναι ἔχειν, ἀλλὰ πάντα χρόνον καὶ ἐνεστώτα καὶ παρωχηκότα καὶ μέλλοντα ὡς νῦν ἔχειν αὐτόν (αὕτη γὰρ ἡ φύσις τοῦ αἰωνίου). αἰδίδιον δ' οὐ λέγομεν, ἐπειδὴ οὐτ' ἐν χρόνῳ ἔχει τὸ εἶναι. ἀλλ' εἰ ἄρα, τὴν ὕλην αἰδίδιον ῥητέον ὡς ἐν χρόνῳ εἰδοποιουμένην καὶ πάλιν ἄλλα εἶδη προσλαμβάνουσιν τῶν πρώτων φθαρέντων. ὅθεν οὐ μόνον ἠθικῶς τὸν Τάρταρον ἐξηγησάμεθα, ἀλλὰ καὶ φυσικῶς φήσαντες, ὅτι Τάρταρός ἐστιν ὕλη διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ ταραχὴν καὶ στάσιν τῶν ἐναντίων. τὴν δ' ἐπίρρυσιν ποιεῖν ἐφ' ἐκάστῳ τοῦ ῥεύματος διὰ τὸ σαλεύειν αἰεὶ τὸ πρῶτον καὶ τὴν ἀρχήν ν. Τί φησιν; ὅτι ὁ Τάρταρος στάσιν μὴ ἔχων, ἀλλὰ σαλευόμενος ἀπὸ τόπου ἐπὶ τόπον ἐπέρiz τοῦ κέντρου ποιεῖ τὰς προχοὰς τῶν ποταμῶν καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ γῆν ὑδάτων. ὅθεν πολλάκις <ἐν> ἐνὶ μέρει γενόμενος τοῦ κέντρου ἢ ἐκ τοῦ διαμέτρου τις ποταμὸς εἰς αὐτὸν παρήλθεν, ἵνα ἔλθῃ πρὸς τὸν Τάρταρον· ὅθεν καὶ ἄνω καὶ κάτω ἀφικνεῖσθαι τὸ πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον ὕδωρ εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, κάτω μὲν μέχρι τοῦ κέντρου, ἄνω δ' ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸν Τάρταρον, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον. Οὐκ ἔχειν γὰρ ἔδρα ν, ἀλλ' αἰεὶ περὶ τὸ μέσον εἰλεῖσθαι ι.

147 (1n) Ἰδοὺ ἐνταῦθα σαφῶς ὑποτίθεται ὁ Πλάτων [τὸν Τάρταρον] μὴ συνεχῆ εἶναι τὴν κυρτότητα τοῦ Ταρτάρου τῇ κοιλότητι τῆς γῆς, ἀλλ' εἶναι μὲν ἀνερμάτιστον διὰ τὸ μὴ ἐρείδειν ἐν τῇ γῇ, ἔχειν δὲ βάσιν τὸ κέντρον. Κινούμενον δὲ ἄνω καὶ κάτω ποιεῖν τὴν ἐπίχυσιν τοῖς ῥεύμασι ν. Οὕτω καὶ πρῶτον εἴρηται, ὅτι τῇδε ἀκακέισε κυκώμενος ὁ Τάρταρος ποιεῖ τὰς προχοὰς τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θαλάσσης· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἠθικῶς ἐκληπτέον, ἔστω δὲ παράδειγμα τὸ λεγόμενον τοιοῦτον. Πάντα μὲν κύκλῳ περιάγειν εἰς τὴν ἀρχήν ν, ὅθεν ἤρξατο ῥεῖν ν. Τί φησιν; ὅτι τῶν ποταμῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Ταρτάρου προϊόντων ὑπὲρ γῆς τὸ πᾶν πολλαχόθι τῆς γῆς πάλιν εἴθ' οὕτως τοῦμπαλιν εἰς τὸν Τάρταρον χωροῦσιν, ὅθεν αὐτοῖς καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ῥύσεως δέδοται. Πολλὰ μὲν κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ν, τὰ δὲ καταντικρὺς τίθησι τῆς ἐκροῆς, οἷον εἰ ῥεῖν ἤρξατο κάτωθε ν, ἄνωθεν εἰσβάλλουσι ν. Οὗτοι, φησίν, οἱ ποταμοὶ ἀπὸ τοῦ Ταρτάρου ἐκδιδόμενοι, οἱ μὲν αὐτῶν ἐπὶ βραχὺ μόνον προϊόντες πάλιν ὑπονοστοῦσιν εἰς αὐτὸν διὰ τοῦ αὐτοῦ τόπου, ὅθεν καὶ προῆλθον· οἱ δ' ἐπὶ μήκιστον προϊόντες οὐκέτι διὰ τοῦ αὐτοῦ τόπου ὑπονοστοῦσιν, ὅθεν καὶ προῆλθον, ἀλλὰ πάλιν ποιήσαντες περίοδον κατὰ τὸ διάμετρον τῆς προελεύσεως αὐτῶν εἰσβάλλουσι εἰς τὸν Τάρταρον. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἠθικῶς καὶ φυσικῶς ἠθικῶς μὲν, ὅτι διὰ μὲν τοῦ ἐπ' ὀλίγον προϊόντος [τοῦ] ποταμοῦ καὶ παλινδρομοῦντος διὰ τῆς αὐτῆς πορείας αἰνίττεται τὰς ψυχάς, αἵτινες δυσίατα ἀμαρτήσασαι ἢ καὶ ἀνίατα οὐδ' ἐπ' ὀλίγον ἀναχωροῦσι τῆς γενέσεως, τουτέστι τοῦ Ταρτάρου, ἥτις γενέσεις ἀντὶ κολάσεως αὐταῖς δέδοται, ἵνα

καθαρθῶσιν. ἀλλ' εἰ καὶ δόξουσι ἀναχωρεῖν διὰ τῆς σώματος λύσεως, πάλιν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀνθυποστρέφουσιν εἰς τὴν γένεσιν ἐν σώματι οὔσαι.

148 αἱ δὲ εὐίατα ἀμαρτήσασαι ψυχαί, αἷς οὐ πάνυ προσφιλέης ἐστὶν ὁ Τάρταρος, τουτέστιν ἡ γένεσις, μετὰ τὸ αὐτὰς προελθεῖν οὐκ εὐθέως εἰς αὐτὸν ἐπείγονται, ἀλλὰ χρόνους τινὰς μακροὺς καὶ βίους ἐκτὸς μείνασαι τῆς γενέσεως, κατὰ τινα πάλιν περίοδον ἔρχονται ἐν τῇ γενέσει χάριν τοῦ τὰ προημαρτημένα καθαρθῆναι. οὕτω μὲν οὖν ἠθικῶς, φυσικῶς δ' οὕτως ἰστέον δ' ὅτι τοῦ φυσικοῦ ἡ φθορὰ γίνεται ἢ διὰ τὴν ἐνοῦσαν ἀσθένειαν τῷ φθειρομένῳ, ὥσπερ λυχνιαίας φλογός (αὕτη γὰρ διὰ τὴν ἔλλειψιν τῆς τροφῆς ἐξασθενήσασα σβέννυται) ἢ διὰ τὴν τοῦ ἐναντίου ἐπικράτειαν. ἐνταῦθα οὖν διὰ μὲν τῶν ποταμῶν τῶν εὐθὺς παλινδρομούντων ἐσήμανε τὴν ἀφ' ἑαυτοῦ φθορὰν τοῦ φυσικοῦ, διὰ δὲ τοῦ ἐναντίου εἰσβάλλοντος εἰς τὸν Τάρταρον ποταμοῦ ἐδήλωσε τὴν ἐκ τῶν ἐναντίων φθορὰν. Τοὺς δὲ χυμοὺς καὶ χροιάς ἴσχειν τὸ ὕδωρ δ' ἰ' οἷας ἂν τύχῃσι ρέοντα τῆς γῆς. Ὡς τινος ἀπορήσαντος ὅπως φῆς, ὦ Πλάτων, πάντα ταῦτα τὰ ὕδατα ρεῖν ἐκ τοῦ Ταρτάρου, ὁπότε τὰ μὲν αὐτῶν ἐστὶν ἀλμυρά, τὰ δὲ θειώδη, τὰ δ' ἀσφαλτώδη, τὰ δὲ πότιμα; ἐχρῆν γὰρ πᾶν ὕδωρ ὁμοιομερὲς εἶναι, εἴπερ ἀφ' ἐνὸς ρέουσι τόπου· αὐτὸς ἐπήγαγεν, ὅτι πᾶν μὲν ὕδωρ ἐκ τοῦ Ταρτάρου προῖδ' ὁμοιομερὲς ὑπάρχει, ἀλλὰ λοιπὸν πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ὑποκειμένης γῆς μεταβάλλοντες ἐκρέουσι. σὺ δὲ πάλιν γινῶθι τὰς ψυχάς, αἵτινες πρὸς τὴν ὑποκειμένην κρᾶσιν τοῦ σώματος μεταβάλλονται, ἐπὶ μὴ ἔχῃσι τὸν ἥνιοχοῦντα λόγον· λόγου γὰρ ὄντος οὐχ ὑπέικει ἡ ψυχὴ τῇ τοῦ σώματος κράσει. Συμβαίνει δὲ τοὺς ποταμοὺς οὐκ ἐν αὐτῷ αἰεὶ ρεῖν. Μέχρι τοῦ ἐνταῦθα ὁ Πλατωνικὸς παρέδραμε μῦθος. λοιπὸν τοῦτο πρῶτον ἐπιχείρημα, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ Τάρταρος ὁλότης τοῦ ὕδατος, ἐπεὶ τὴν ἐναντίαν κίνησιν κινηθήσεται πᾶν ὕδωρ εἰς αὐτὸν ἐρχόμενον, ὅπερ ἄτοπον. Ἐτι γινόμενον ὕδωρ καὶ τὸ πάλιν ἀναγόμενον πόθεν ἔστα ἰ'. Τὸ δεῦτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι οὐχ ὅσον εἰσρεῖ εἰς τὸν Τάρταρον, αἰεὶ τοσοῦτον καὶ ἐκρεῖ. εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, καὶ θέρους καὶ χειμῶνος τὸ ἀναγόμενον ὕδωρ ἔδει πάλιν ὁμοίως καταφέρεσθαι καὶ πάλιν ὁμοίως ἀνάγεσθαι καὶ οὐ ποτὲ μὲν πολὺ ἀνάγεσθαι, ἐλάχιστον δὲ κατάγεσθαι, ὥσπερ ἐν τῷ θέρει, οὔτε τὸ ἐναντίον, ὥσπερ ἐν τῷ χειμῶνι.

149 Καίτοι πάντες οἱ ποταμοὶ φαίνονται τελευτῶντες εἰς τὴν θάλασσαν ν'. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα· οὐδεὶς πώποτε ἐθεάσατο χαοῦμενον ποταμὸν εἰς τὸν Τάρταρον (ἀλλὰ κἂν ἀναποθῇ, πάλιν ἀναφαίνεται), πάντας δὲ εἰς τὴν θάλατταν χωροῦντας ἢ ἄντικρυς ἢ διὰ μέσου ποταμῶν μεγάλων, ὥς ρεῖν ἢ ἐκ μιᾶς γῆς ἢ ἐκ δύο, ἐξ ὧν ὑπάρχουσιν οἱ συμμιγέντες. ὅθεν ὁ Ἰστρος καὶ ὁ Νεῖλος μέγιστοί εἰσι διὰ τὸ ἄλλους ποταμοὺς συμμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ρεῖν εἰς τὴν θάλασσαν, οὐκ εἰς τὸν Τάρταρον· οὐκ ἄρα ὁλότης ὁ Τάρταρος. Ἄλλως τε καὶ θαλάττης ἐκείθεν τὴν ἀρχὴν ἐχούσης γ'. Προσπακούσον σύ· ἔδει αὐτὴν ποτε ἀναπίνεσθαι τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιεμένην, καὶ ποιεῖς τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα. Ὅτι μὲν οὖν ὕδατος τόπος ἐστὶ καὶ οὐ θαλάττης γ'. Ἐλέγξας τὸ εἶναι τὸν Τάρταρον ὁλότητα κατασκευάζει τὴν θάλασσαν εἶναι ὁλότητα διὰ τοῦ πρώην εἰρημένου, ὅτι ὁ ὑποκείμενος αὐτῇ τόπος παντὸς ὕδατος ἀπλῶς ἐστὶ δεκτικός, οὐ θαλάττης μόνης. Περὶ δὲ τῆς ἀλμυρότητος αὐτῆς λεκτέον ν', καὶ πότερον αἰεὶ ἐστὶν αὐτὴ ἢ οὔτε ἦν οὐ τ' ἔστα ἰ'. Τοῦτο ἔπεται πρὸς Δημόκριτον φθαρτὴν ὑποτιθέμενον τὴν θάλατταν. τοῦτο γὰρ σημαίνει ἢ οὔτε ἦν οὐ τ' ἔστα ἰ', τουτέστιν 'ἀλλὰ φθαρήσεται'. Τὸ δὲ νομίζειν ἔλαττον γίνεσθαι τὸ πληθόν γ'. Τὴν ἀπάτην τὴν Δημοκρίτου λέγει, ὅτι θεωρῶν κατὰ τινα μέρη αὐτῆς ἡπειρουμένην ἔδοξε ποτε καὶ πᾶσαν αὐτὴν ξηραίνεισθαι. Τοῖς δὲ τὴν ἀλήθειαν ζητοῦσιν ἦττο ν'. Καλῶς εἶπεν, ὅτι τοῖς φιλοσόφοις ἀρκεῖ τὸ ἦττον θυμοῦσθαι, οὐ τὸ μὴδ' ὅλως θυμοῦσθαι· τῷ μὲν γὰρ θείῳ πρέπει ἡ ἀπάθεια, τοῖς δὲ φιλοσόφοις ἀρκετὴ καὶ ἡ μετριοπάθεια.

150 Εἴτε διὰ βάρους .. εἴτε δ' ἰ' ἄλλο τ' ἰ'. Ἄλλο τι εἶπε διὰ τὸ ἀπειροδύναμον. καὶ ἔχεις τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα, ὅτι δι' ἅς αἰτίας μέχρι νῦν μεμένηκε, διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας καὶ μενεῖ. Ἡ γὰρ λεκτέον

αὐτοῖς, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀνενεχθὲν ὕδωρ. Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι οὐ φθαρήσεται τοῦ ἀνιόντος ἀπ' αὐτῆς ὕδατος πάλιν ἀντικαταρρέοντος εἰς αὐτήν. Εἰ μὲν οὖν τὸν ἥλιον παύσει τις τῆς φορᾶς. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα, ὅτι εἴτε φθαρτὸς ὁ ἥλιος εἴτε ἄφθαρτος, κύκλον ἀναγκαῖον ἀεὶ βαδίζειν· ἀπὸ γὰρ ὑγροῦ ξηρὸν καὶ ἀπὸ ξηροῦ ὑγρόν, ὡς ἀπὸ σπέρματος σπέρμα. Πρᾶξις κ β. Περὶ δὲ τῆς ἀλμυρότητος τοῖς μὲν ἅπαξ γεννήσασι καὶ ὅλως αὐτὴν γεννῶσιν ἀδύνατον ἀλμυρὰν ποιεῖν. Διδάξας ἡμᾶς ὁ φιλόσοφος, ὅτι ὁλότης ἐστὶν ἡ θάλασσα τοῦ παντὸς ὕδατος, συνηγορικῶς τε καὶ ἀντιλογικῶς (συνηγορικῶς μὲν διὰ τῶν τεσσάρων ἐκείνων ἐπιχειρημάτων, ἑνὸς μὲν τοῦ λέγοντος, ὅτι ἀποκληρωτικὸς ἔσται ὁ λόγος τῶν ἄλλων στοιχείων ἐχόντων ὁλότητας τὸ ὕδωρ μὴ ἔχειν, ἐτέρου δὲ τοῦ λέγοντος, ὅτι οἱ ποταμοὶ σπεύδουσιν εἰς τὴν θάλατταν ἐφιέμενοι ταύτης ὡς οἰκείας ὁλότητας, ἄλλου δὲ τοῦ λέγοντος, ὅτι ὁ ὑποκείμενος τῇ θαλάσῃ τόπος δεκτικὸς ἐστὶ παντὸς ὕδατος, καὶ τέταρτον, ὅτι τὸν πάντων κοιλότατον ἐπέχει τόπον· ἀντιλογικῶς δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τὸν Τάρταρον μὴ ὄντα ὁλότητα ὕδατος καὶ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀπλῆ ἐστὶν ἡ θάλασσα καὶ οὐ σύνθετος· πρέπει γὰρ ταῖς ὁλότησι τὸ ἀπλᾶς εἶναι) νῦν καὶ ἐπὶ τὸ δεύτερον μετέρχεται πρόβλημα τὸ λέγον, τίς ἡ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος τῆς θαλάττης. καὶ πρῶτον, ὡς ἔθος αὐτῷ, διελέγχει τῶν φυσικῶν φιλοσόφων τὰς περὶ τῆς ἀλμυρότητος δόξας τέσσαρας οὕσας. οἱ μὲν γὰρ ἔλεγον, ὅτι ἀλμυρὰ γίνεται ἡ θάλασσα, ἐπειδὴ τὸ ἐν αὐτῇ λεπτομερὲς καὶ πότιμον ἐξατμίζεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου, μένει δὲ τὸ βαρὺ καὶ ἀλμυρόν. ἄλλοι δὲ ἔλεγον, ὅτι τοιαύτη ὑπάρχει φύσει οὕσα θάλασσα ἀλμυρά· ἄλλοι δέ, ὅτι εἰσβάλλοντες ἐν αὐτῇ ποταμοὶ ἐπισύρουσιν μεθ' ἑαυτῶν γῆν ἀλμυρὰν, ἣτις μιγνυμένη τῇ θαλάττῃ μεταβάλλει τὸ ἐν αὐτῇ πότιμον εἰς ἀλμυρόν.

151 ἄλλοι δ' ἔλεγον, ὡς εἰς ὑπῆρχεν Ἡράκλειτος, ὅτι ἰδρῶς ὑπάρχει τῆς γῆς ἡ θάλασσα καὶ ὥσπερ ὁ τῶν ζώων ἰδρῶς περίττωμα ὑπάρχων τοῦ σώματος ἀλμυρὸς ἐστίν, οὕτω καὶ ὁ τῆς γῆς ἰδρῶς περίττωμα ταύτης ὑπάρχων ἀλμυρὸς ὑπάρχει. καὶ οὕτως ἐστὶν ἡ θάλασσα ἀλμυρά. ταύτας δὲ τὰς δόξας ἐπαναλαμβάνει νῦν Ἀριστοτέλης καὶ ἥδη ταύτας προαγαγὼν, ἵνα διελέγξῃ αὐτάς· ἀνωτέρω γὰρ μόνον τὰς δόξας παρήγαγεν, οὐ μὴν καὶ τὸν ἔλεγχον αὐτῶν, ἡμεῖς δ' ἔξωθεν καὶ τοὺς ἐλέγχους τινῶν αὐτῶν εἰρήκαμεν. νῦν δὲ μέλλων αὐτάς διελέγχειν ἐπανέλαβε τὰς δόξας, εἴθ' οὕτως ἐπάγει τοὺς ἐλέγχους καὶ ἐλέγχει τὴν πρώτην αὐτῶν λόγῳ κεχρημένος τοιοῦτω· εἰ, ὡς ὑμεῖς φατε, διὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ἡλίου γέγονεν ἀλμυρὰ ἡ θάλασσα, ἔδει θέρους μὲν εἶναι ἀλμυρὰν, χειμῶνος δὲ γλυκεῖαν, ἐπειδὴ θέρους μὲν γίνεται ἡ ἐξάτμισις, χειμῶνος δὲ ἀντικαταρρεῖ τὸ ἐξατμισθὲν καὶ μίγνυται τῇ θαλάσῃ γλυκὺ ὄν. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ οἱ ποταμοὶ γλυκεῖς ὄντες μίγνυνται αὐτῇ. οὐκ ἔδει οὖν αὐτὴν εἶναι ἀλμυρὰν ἀεὶ, ἀλλὰ θέρους μόνον. καὶ ταῦτα μὲν ἡ λέξις. σὺ δ' εἶπε καὶ ἔξωθεν ἄλλην αἰτίαν, ὅτι καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔδει ἀλμυροὺς εἶναι, ἐπειδήπερ καὶ ἐξ αὐτῶν γίνεται ἡ ἐξάτμισις. δευτέραν δόξαν ἐλέγχει τὴν λέγουσαν, ὅτι φύσει τοιαύτη ἐστὶν ἡ θάλασσα, λέγων, ὅτι αὐτονομία ἐστὶ τὸ τοῦτο λέγειν, οὐκ ἀπόδειξις· ἄλλως τε εἰ ἐξ ἀρχῆς οὕτως ἦν φύσει ἀλμυρὰ ἡ θάλασσα, τί τὸ αἴτιον, ὥστε πρῶτον μὲν ἀλμυρόν ἀνάγεσθαι τὸ ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀπ' αὐτῆς, νῦν δὲ γλυκὺ εἶναι τὸ ἀναγόμενον; πρὸς δὲ τὴν τρίτην τὴν λέγουσαν, ὅτι ἰλὺς ἐκ τῶν ποταμῶν μίγνυται τῇ θαλάττῃ ἐκ διαφόρων τόπων ἀλμυρῶν καὶ ποιεῖ αὐτὴν ἀλμυρὰν, φησὶν· ὅτι δεῖ οὖν καὶ αὐτοὺς τοὺς ποταμοὺς ἀλμυροὺς εἶναι, εἴ γε πρῶτον αὐτοῖς ἐγκαταμίγνυται ἡ ἀλμυρὰ ἰλύς. ἄλλως τε μᾶλλον ἐπιτήδειόν ἐστὶ τὸ ὀλίγον ὕδωρ πρὸς τὸ ἐκ τῆς ἰλὺς ποιωθῆναι ἥπερ τὸ πολὺ· ὀλίγον δὲ τὸ τῶν ποταμῶν ὕδωρ πρὸς τὸ τῆς θαλάττης. ὑπαντᾷ δὲ καὶ πρὸς τὴν τετάρτην ὑπόθεσιν τὴν Ἡρακλείτειον ὁ φιλόσοφος τὴν λέγουσαν, ὅτι ἰδρῶς ἐστὶ τῆς γῆς ἡ θάλασσα, τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπειδὴ γάρ, φησὶν, ὁ ἰδρῶς ἐν τοῖς ζώοις γινόμενος ἢ καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἅπαν περίττωμα ἀλμυρόν γίνεται διὰ δύο αἰτίας, ἢ διὰ παρέμπτωσιν ἀπέπτου τινὸς οὐσίας, ὥσπερ ἐν τῇ δευτέρᾳ πέψει (λέγω δὴ τοῦ ἥπατος· καὶ γὰρ τῷ οὐρῷ συνεμπίπτει τις ἄπεπτος οὐσία, ἣτις ἐν τοῖς

υελίνοις ἀγγείοις ἐμφαίνεται ὑφισταμένη. αὕτη γὰρ ποιεῖ τὸ πᾶν οὖρον ἄλμυρόν διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἄπεπτον· δραπετεύουσα γὰρ τὸ θερμὸν συμμίγνυται τῷ οὖρῳ) ἢ διὰ τὸ ἐξατμισθῆναι τὸ λεπτομερὲς ἀπὸ τῆς ὑποκειμένης ὑγρότητος καὶ μεῖναι τὸ παχὺ καὶ γεῶδες ὥσπερ ἐπὶ τῆς τρίτης πέψεως περιττώματα, λέγω δὴ ἰδρώτων (ἐν αὐτοῖς γὰρ τὸ μὲν ἀερῶδες ἐξατμίζεται καὶ χωρεῖ εἰς τὰ μόρια τρέφον αὐτά, τὸ δὲ παχυμερὲς ἄλμυρόν ὃν ποιεῖ τοὺς ἰδρώτας), ζητήσωμεν κἀνταῦθα τὴν αἰτίαν τῆς ἄλμυρότητος.

152 μίγνυμενοι *** ἐν τοῖς περιττώμασι τῆς γῆς, τουτέστιν ἐν τοῖς ἰδρώσι, γίνονται ἄλμυροί, ἢ ἐξατμιζομένου ἀπ' αὐτοῦ τοῦ λεπτομεροῦς ὑπομένει τὸ παχὺ καὶ ἄλμυρόν, ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης πέψεως ἐλέγομεν. ἐνταῦθα δὲ τὰς ἄλλας δύο δόξας ἐμπεριελήφαμεν, διὰ μὲν τοῦ ἐξατμίζεσθαι τὸ περιττὸν τῆς γῆς τὴν λέγουσαν, ὅτι ἐξατμίζει τοῦ ἡλίου γίνεται ἄλμυρὰ ἢ θάλασσα διὰ δὲ τοῦ παρεμπίπτειν οὐσίαν τινὰ ἄπεπτον τὴν λέγουσαν, ὅτι ἐπισυρόμενοι ἰλὺν ἄλμυρὰν οἱ ποταμοὶ ἄλμυροῦσι τὴν θάλασσαν. ζητητέον οὖν, κατὰ ποῖον τρόπον γίνεται ἄλμυρὰ διὰ τὸ περιττώμα τῆς γῆς. ἄρα κατὰ τὸ δεύτερον, τουτέστι διὰ τὴν ἐξάτμισιν τοῦ λεπτομεροῦς, ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης πέψεως; ἀλλ' ἔδει χειμῶνος γλυκεῖαν γίνεσθαι τὴν θάλασσαν ὡς ἀντικαταπεμπομένου πάλιν γλυκέος ὕδατος [οὐ διὰ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μίγνυσθαι τινὰ ἄπεπτον οὐσίαν]· ἀλλ' ἄρα κατὰ τὸ πρῶτον, τουτέστιν διὰ παρέμπτωσιν ἀπέπτου τινὸς οὐσίας, ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας πέψεως τοῦ σώματος; ζητήσωμεν οὖν, τί τὸ παρεμπεσόν, τουτέστι τίς ὑπάρχει ἢ ἄπεπτος γῆ ἢ παρεμπίπτουσα, ἥτις ἄλμυροὶ τὴν θάλασσαν. ἡ γῆ μὲν οὐκ ἔστι δηλονότι ἄπεπτος, ἀλλ' ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις· αὕτη γὰρ ἀναλογεῖ τῇ ἀπέπτῳ γῇ ὡς λεπτοτάτη οὖσα. πρέπει γὰρ τοῖς ἀπέπτοις ἡ λεπτομέρεια τῆς οὐσίας ὁρῶμεν γάρ, ὅτι τὰ πεττώμενα συνεστραμμένα τυγχάνουσι μετρίως, ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις λεπτοτάτη ἐστίν. ἀλλ' εἴποις ἄν, ὅσον κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἴσως ἔδει τὴν θάλατταν κουφότατον ἔχειν ὕδωρ, ἐπειδὴ μίγνυται αὐτῇ λεπτομερὲς οὐσία, τουτέστιν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. ρητέον οὖν, ὅτι ὅσον μὲν κατὰ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ἔδει κουφότατον εἶναι αὐτῆς τὸ ὕδωρ· ἀλλ' οὐ μόνον αὐτῇ μίγνυται αὕτη, ἀλλὰ καὶ τὸ λεπτομερὲς αὐτῆς ἐξατμίζεται. διὰ μὲν οὖν τὸ ἐξατμίζεσθαι καὶ ποιεῖν τὸ παχυμερὲς ὕδωρ βαρὺ τὸ θαλάττιον ἐστὶν ὕδωρ, διὰ δὲ τὸ ἐπιμίγνυσθαι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ἄλμυρόν. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον. ὁρῶμεν γὰρ ἐν ἄλλοις ὕδασις ἐπιμιγνυμένην τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν, καὶ ὅμως οὐκ ἔστι παχέα καὶ βάρος ἔχοντα διὰ τὸ μὴ ἐξατμίζεσθαι αὐτῶν τὸ λεπτομερὲς, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ θερινοῦ ὄμβρου σπανίως γινομένου καὶ τοῦ ἐν τῇ Θηβαΐδι γενομένου ὑετοῦ· ἄλμυροὶ γὰρ εἰσιν οὗτοι διὰ τὸ ἀναμίγνυσθαι αὐτοῖς ἐν τῷ ἀπογεῖω ἀέρι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν, οὐ βαρεῖς δ' ὥσπερ τὸ θαλάττιον ὕδωρ διὰ τὸ μὴ ἐξατμίζεσθαι αὐτῶν τὸ λεπτομερέστατον. ἰστέον γάρ, ὅτι ὥσπερ ἡ ἀτμὶς κάτωθεν οὖσα ἐποίει τὴν δρόσον, ἐν δὲ τῷ ἀπογεῖῳ ἀνερχομένη ποιεῖ τὸν ὑετὸν καὶ τὰ ἄλλα, οὕτω καὶ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις περίγειος μὲν οὖσα ἄλμυροὶ τὴν θάλατταν μίγνυμένη αὐτῇ, ὅτε καὶ αἰθαλώδης ἐστὶ καὶ γεώδης· ἀπόγειος δὲ γινομένη ἄλμυροὶ τὸν ὑετὸν ἐν τῷ θέρει καὶ ὅτε ἀπόγειος μάλιστα γίνεται· σπανίως δὲ καὶ νέφη συνέστη ἐν τῷ ἀέρι ὕειν μέλλοντα.

153 ἀλλ' εἰ καὶ λέγω, ὅτι μίγνυται τῇ θαλάττῃ καὶ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, μὴ νομίσης, ὅτι κατὰ κρᾶσιν μίγνυται· οὐ γὰρ κατὰ κρᾶσιν, ἀλλὰ κατὰ παράθεσιν. καὶ τοῦτο δῆλον, ἐπειδὴ ἔστιν ὅτε χωρίζεται αὐτῆς ἡ ἄλμυρότης καὶ γίνεται γλυκὺ τὸ ὕδωρ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν λάκκων πλησίον ὄντων τῆς ὄχθης τοῦ θαλαττίου ὕδατος· διηθούμενον γὰρ ἐκεῖσε τὸ ὕδωρ καταλιμπάνει τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ γίνεται γλυκὺ. ἔλεγε δὲ καὶ ὁ ἡμέτερος πρόγονος ὁ μέγας φιλόσοφος, ὅτι μήποτε καὶ ἡ ὑποκειμένη γῆ τῇ θαλάττῃ αἰτίον ἐστὶ τῆς ἄλμυρότητος αὐτῆς ἄλμυρὰ οὖσα. καὶ ἔλυσεν τοῦτο λέγων, ὅτι εἰ τοῦτο ἦν, ἔδει καὶ τὴν παρακειμένην γῆν τῇ θαλάττῃ ἄλμυρὰν εἶναι· ὁρῶμεν δ', ὅτι κάρπιμός ἐστιν. οὐκ ἄρα τὴν γῆν αἰτιατέον τῆς ἄλμυρότητος, ἀλλὰ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν. ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ τῆς ἄλμυρότητος τῆς

θαλάττης ικανῶς διειλέχθη ὁ φιλόσοφος, εἴτε γενητὴ ἐστὶν εἴτε ἀγένητος, καὶ δείξας, ὅτι γενητὴ, τελευταῖον ζητεῖ καὶ περὶ αὐτῆς τῆς οὐσίας αὐτῆς ὡς ὕδατος, εἴτε γενητὴ ἐστὶν εἴτε ἀγένητος. καὶ φησιν, ὅτι κατὰ μὲν τὸ εἶδος ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος, ὥσπερ καὶ πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην, κατὰ δὲ τὸν ἀριθμὸν γενητὴ καὶ φθαρτὴ. ὅλη γὰρ ὡς ὅλη οὐδέποτε ἐκλείψει, ἀλλ' αἰδιός ἐστι, κατὰ δὲ τὰ μέρη ἐκλιμπάνει. ὅπου γὰρ νῦν θάλασσα ἐπὶ μέρους, ἐκεῖ ἥπειρος γενήσεται, καὶ ὅπου ἥπειρος ἐπὶ μέρους, ἐκεῖ θάλασσα ἔσται. ὥστε κατὰ τὴν ὁλότητα αἰδιός ἐστὶ ἡ θάλασσα, κατὰ δὲ τὰ μέρη φθαρτὴ, ὥσπερ καὶ πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξις. Περὶ δὲ τῆς ἀλμυρότητος τοῖς μὲν ἅπαξ γεννήσασιν καὶ ὅλως αὐτὴν γεννῶσιν ἀδύνατον εἶναι ἀλμυρὰν ποιεῖν. Ἐπειδὴ, φησὶν, ἔγνωμεν, ὅτι ἀπλὴ ἐστὶν ἡ θάλασσα καὶ οὐ σύνθετος, τοῦτο δὲ ἔγνωμεν ἐκ τοῦ ὁλότητα αὐτὴν εἶναι (ἡ γὰρ ὁλότης ἀπλὴ ἐστὶν), ἔλθωμεν καὶ ἐπὶ τὸ δεύτερον πρόβλημα, τουτέστι τίς ἡ αἰτία τῆς ἀλμυρότητος αὐτῆς. ἀλλὰ χρὴ τοῦτο πρῶτον εἰδέναι, ὅτι οἱ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἅμα τῷ θάλασσαν εἶναι λέγουσι συνεῖναι καὶ τὴν ἀλμυρότητα, οἱ δ' ὕστερον ἐπιγεγενῆσθαι αὐτὴν. καὶ τούτων τὰς ἱστορίας εἰρήκαμεν, ἀλλὰ τούτων οἱ μὲν ἔλεγον καὶ τὴν θάλασσαν αὐτὴν κατ' οὐσίαν εἶναι γενητὴν ἅμα τῇ ἀλμυρότητι, οἵτινες ἔλεγον αὐτὴν εἶναι δις γενητὴν, κατ' οὐσίαν τε καὶ ἀλμυρότητα· οἱ δὲ ἅπαξ γενητὴν, τουτέστι κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν ἀγένητον, κατὰ δὲ τὴν ἀλμυρότητα γενητὴν. τί οὖν φησιν ὁ φιλόσοφος; ὅτι τοῖς ἅπαξ γεννήσασιν τὴν θάλατταν, τουτέστι τοῖς κατ' οὐσίαν μόνον αὐτὴν λέγουσιν ἀγένητον, κατὰ δὲ τὴν ἀλμυρότητα γενητὴν, συμβαίνει τούτοις μὴ δύνασθαι λέγειν ἐξ ἀρχῆς συνεῖναι αὐτῇ τὴν ἀλμυρότητα, ἀλλ' ὕστερον ἐπιγεγονέναι. εἴτα τοῦτο εἰπὼν ὕστερον ἐπιφέρει καὶ τὰς ἱστορίας τῶν παλαιῶν, πῶς ἐδόξαζον αὐτὴν ὕστερον γενέσθαι ἀλμυρὰν ἄλλος ἄλλως, καὶ ἐκάστην τούτων ἀνατρέπει. Εἰ γὰρ παντὸς τοῦ ὕγρου περὶ τὴν γῆν ὄντος καὶ ἀναχθέντος ὑπὸ τοῦ ἡλίου υ, τὸ ὑπολειφθὲν ἐγένετο θάλαττα.

154 (1n) Ἐντεῦθεν ἡ πρώτη ἱστορία ἡ λέγουσα αἴτιον εἶναι τὴν ἐξάτμισιν. Εἴτε ἔνυπῃρχε τοσοῦτος χυμὸς ἐν τῷ πολλῷ ὕδατι καὶ γλυκεῖ. Ἡ δευτέρα νῦν ἱστορία ἡ λέγουσα· ἐξ ἀρχῆς ἡ θάλασσα τοιαύτη ἦν φύσει ἀλμυρὰ διὰ τινὰ αἰτίαν, τουτέστι διὰ παρέμπτωσιν ἀπέπτου οὐσίας. Οὐδὲν ἥττον ἐλθόντος πάλιν τοῦ διατμισθέντος ὕδατος. Ἐλεγχος τῆς πρώτης ἱστορίας. εἰ γὰρ διὰ τὴν ἐξάτμισιν γέγονεν ἀλμυρὰ, ἐπειδὴ πάλιν ἀντικαταρρεῖ τὸ ἐξατμισθὲν γλυκὺ ὄν, ἔδει γλυκεῖαν ποιεῖν τὴν θάλατταν. Μῆτε πρῶτον μῆτε ὕστερον αὐτὴν ἀλμυρὰν εἶναι. Τουτέστι μῆτε πρὸ τοῦ ἐξατμισθῆναι μῆτε μετὰ τὸ καταχθῆναι τὸ ἐξατμισθὲν. Εἰ δὲ καὶ τὸ πρῶτον εὐθὺς ἦν, λεκτέον τίς ἡ αἰτία. Τὴν δευτέραν ἐλέγχει ὑπόθεσιν. εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἦν, φησὶν, ἀλμυρὰ ἡ θάλασσα ἅμα τῷ εἶναι θάλασσα, ῥητέον τὴν αἰτίαν τῆς ἐξ ἀρχῆς ἀλμυρότητος. Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσοι τὴν γῆν αἰτιῶνται τῆς ἀλμυρότητος ἐμμιγνυμένης. Ἡ τρίτη ὑπόθεσις ἡ λέγουσα, ὅτι διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι γῆν ἀλμυρὰν τοὺς ποταμοὺς γίνεται ἀλμυρὰ ἡ θάλασσα. Πῶς γὰρ δυνατόν ἐν πολλῷ μὲν πλήθει ὕδατος. Ὁ ἔλεγχος τῆς τρίτης ἱστορίας, ὅτι πῶς δυνατόν τὴν μὲν θάλασσαν ὅλην ἀλμυροῦσθαι, οὐχὶ δὲ καὶ τοὺς ποταμοὺς ὀλίγον ἔχοντας ὕδωρ πρὸς τὴν θάλασσαν.

155 Ὅμοίως δὲ γελοῖον κἂν εἴ τις εἰπὼν ἰδρῶτα τῆς γῆς εἶναι τὴν θάλασσαν οἶεταί τι σαφὲς εἰρηκέναι. Ἐντεῦθεν ὁ ἔλεγχος τῆς Ἐμπεδοκλέους ὑποθέσεως τῆς λεγούσης ἰδρῶτα τῆς γῆς εἶναι τὴν θάλατταν. τί γὰρ φησιν; ὅτι εἰ μὲν πρὸς ποιήσιν ἀποβλέπων Ἐμπεδοκλῆς τῇ διαλλήλῳ δείξει ἐχρήσατο φήσας τὸν ἰδρῶτα θάλατταν ζῶου εἶναι καὶ τὴν θάλατταν ἰδρῶτα γῆς, ἴσως συγχωρητέον αὐτῷ ὡς ποιητῇ· εἰ δέ γε φυσικῶς τοῦτο εἶπεν, οὐ συγχωρητέον. πρῶτον μὲν ἀσαφὴς ἡ διάλληλος ὑπάρχει δείξις, ἔπειτα δὲ τίς ἡ ἀποκλήρωσις, ἵνα πρῶτον μὲν ἰδρῶσα ἡ γῆ ποιήσῃ τὴν θάλατταν, νῦν δὲ ἰδρῶσα μὴ καὶ ἄλλας ποιήσῃ; οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα δῆλον, πῶς ἐκ γλυκέος γίνεται ἰδρῶς, καὶ τὸ ἄλλο δὲ ζητητέον, πῶς γίνεται ἀλμυρὸν τὸ ἐν τοῖς ζώοις περίττωμα, ἄρα κατὰ ἐξάτμισιν τοῦ λεπτομεροῦς, ὥσπερ ἐπὶ τῆς τρίτης πέψεως καὶ τῶν ἰδρῶτων γίνεται, ἢ κατὰ σύμμιξιν τινος ἀπέπτου οὐσίας, ὥσπερ ἐπὶ τῶν οὖρων. καὶ εἰ τοῦτο

γινώμεν, ζητήσωμεν καὶ ἐπὶ τοῦ ἰδρωτός τῆς γῆς, πῶς ἐστὶν ἄλμυρός, ἄρα κατὰ τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον. τέως γὰρ ἄδηλον ἡμῖν ἐστὶ, πῶς γλυκέος ὄντος τοῦ πινομένου ὁ ἰδρὼς ἄλμυρός γίνεται καὶ τὸ οὖρον. Τῷ δ' ἰδρωτὶ συνεκκρινομένῳ ἐκ τῆς σαρκὸς οἷον καταπλύνοντος τὸ τοιοῦτον ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἐξιόντος. Τί φησιν; ὅτι ὥσπερ τὸ οὖρον γίνεται ἄλμυρον διὰ τὸ συνεμπίπτειν ἄπεπτόν τινα οὐσίαν αὐτῷ, οὕτω καὶ ὁ ἰδρὼς ἄλμυρός γίνεται διὰ τὸ συνεκκρίνειν μεθ' ἑαυτοῦ ἄπεπτόν τινα λεπτοτάτην οὐσίαν ἀπὸ τοῦ σώματος· οἷον γὰρ καταπλύνει ὁ ἰδρὼς τὸ σῶμα ἀπὸ τοιαύτης οὐσίας. Ἐν δὲ τῇ γῇ τίνα τρόπον ὑπῆρχε, λεκτέον ἢ ν. Πότερον κατὰ ἐξάτμισιν τοῦ λεπτομεροῦς ἢ κατὰ ἔμπτωσιν τινος ἀπέπτου οὐσίας, σὺ δ' εἶπε κατ' ἄμφω, ἵνα καὶ τὴν ἐξάτμισιν αἰτιάσῃ ὥς ἐπὶ τῶν ἰδρωτῶν καὶ τὴν παρέμπτωσιν ὥς ἐπὶ τοῦ οὔρου· παρέμπτωσιν δὲ οὐ γῆς, ἀλλὰ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. πῶς γὰρ αὕτη ἄπεπτός ἐστίν, ἤδη εἴρηται. οὐκ ἄρα δ' ὥς ἡ θάλασσα· ἢ γὰρ ἂν τὸ ἐν μόνον ὑπῆρχεν. Ἔτι διὰ τί οὐ καὶ νῦν, ὅταν ξηραίνουμένη τύχη ἡ γῆ.

156 (1n) Τί δήποτε μὴ καὶ νῦν ἰδροῦσα ἡ γῆ ποιεῖ θαλάσσας; Ἀλλὰ μᾶλλον εἰκότως, ὥσπερ φασί τινες, ἀπελθόντος τοῦ πλείστου καὶ μετεωρισθέντος. Ἀποδέχεται μᾶλλον τὴν πρώτην ἱστορίαν τὴν λέγουσαν κατὰ ἐξάτμισιν τοῦ λεπτομεροῦς ἄλμυρὰν εἶναι τὴν θάλασσαν, πλὴν καὶ ταύτην οὐχ ὥς αἰτίαν οὔσαν, ἀλλ' ὥς συναίτιον. Τὰ μὲν οὖν λεγόμενα τῆς ἄλμυρότητος αἰτία διαφεύγειν φαίνεται τὸν λόγο ν. Ἐντεῦθεν τὰς περὶ ἄλμυρότητος ἱστορίας ἐλέγξας ἐκτίθεται τὴν ἑαυτοῦ περὶ ταύτης δόξαν. καὶ φησιν, ὅτι μία τῆς διττῆς ἐστὶν ἀναθυμιάσεως ἡ αἰτία τῆς ἄλμυρότητος, λέγει δὲ τὴν καπνώδη. Πότερον καὶ ἡ θάλαττα αἰεὶ διαμένει τῶν αὐτῶν οὔσα μορίων. Μετῆλθεν ἐπὶ τὴν ἐτέραν ζήτησιν, πότερον ἀγένητός ἐστὶν ἡ θάλασσα ἢ γενητὴ κατ' οὐσίαν. καὶ φησιν, ὅτι καὶ κατὰ τὴν ὁλότητα καὶ κατὰ τὰ μέρη ἐστὶ γενητὴ καὶ φθαρτὴ, κατὰ δὲ τὸ εἶδος ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος, ὥς πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην. ἀλλὰ διαφέρει ἡ ὁλότης τοῦ μέρους κατὰ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτόν, ἐπειδὴ ὅλη ὥς ὅλη ἡ θάλασσα διὰ πάνυ πολλοῦ χρόνου μεθίσταται καὶ ἀλλάσσεται ὥσπερ πλοίου διὰ πολλοῦ χρόνου μεταβληθέντος εἰς ἕτερον τῷ καθ' ἕκαστον ἔτος ἀλλάσσεσθαι σανίδα, τὰ μέρη δὲ ταχέως μεταβάλλεται. Πρᾶξις κ γ. Τούτων δ' οὕτως ἐχόντων πειρατέον ἀποδοῦναι τὴν αἰτίαν καὶ περὶ τῆς ἄλμυρότητος. Τίς ἄρα ἡ κατὰ Ἀριστοτέλην αἰτία τῆς ἄλμυρότητος τῆς θαλάττης; ἄρα ἡ ὑποκειμένη γῆ τῇ θαλάττῃ; οὐ δῆτα. τοῦτο γὰρ οὐ Περιπατητικόν, ἀλλὰ Θεοφράσειον, εἰ γὰρ Θεόφραστος τοῦτο ἔλεγεν, ὅτι ἡ ὑποκειμένη γῆ αἰτία ὑπάρχει τῆς ἄλμυρότητος· καὶ ἄλλως τε οὐχ ἡ ὑποκειμένη γῆ αἰτία ἐστίν.

157 εἰ γὰρ οὕτω, συνέβαινε καὶ τοὺς περὶ θάλατταν ὀρυττομένους λάκκους ἄλμυρον περιέχειν ὕδωρ, εἴπερ ἡ γῆ αἰτία ἦν τούτου. ἀλλὰ μὴν οὐ πάντως ἐστὶν ἄλμυρον τὸ ἐν τούτοις εὐρισκόμενον ὕδωρ, ἀλλὰ κατὰ τὸ σπάνιον· οὐκ ἄρα ἡ ὑποκειμένη γῆ αἰτία τῆς ἄλμυρότητος γίνεται. καὶ τίς ἄρα; λέγομεν, ὅτι τις ἄπεπτος οὐσία παρεμπίπτουσα ἐργάζεται τὴν ἄλμυρότητα, τουτέστιν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις οὐκ ἐκ τῆς ὑποκειμένης γῆς ἀνιούσα, ὥς Θεόφραστος ἔλεγεν, ἀλλ' ἐκ τῆς πέριξ γῆς· καὶ ταύτης οὐ τῆς τυχούσης, ἀλλ' ἐκ τῆς ἀπέπτου, ἥντινα ἥρξατο μὲν πέττειν τὸ θερμόν, οὐκ ἐκράτησε δέ, ἀλλὰ μόνον περιέφρυξε διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι πρὸς πέψιν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς τέφρας τῶν ξύλων· καὶ ταύτην γὰρ οὐκ ἴσχυσε πέψαι τὸ θερμόν, καὶ ἔστιν ἄπεπτος οὐσία. ἐκ τῆς οὖν τοιαύτης γῆς τῆς ἀπέπτου τις οὐσία οὔτε ὥς τροφή παρείληπται τρεφομένου οὔτε μεμένηκεν ἐν τῷ κατὰ φύσιν (περιέκαυσε γὰρ αὐτὴν τὸ θερμόν) γεννᾶται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, ἥτις ἢ κάτω μένει περιγίειος αἰθαλώδης οὔσα καὶ γεώδης καὶ μιγνυμένη τῇ θαλάσῃ ποιεῖ αὐτὴν ἄλμυρὰν καὶ βαρεῖαν, ἢ ἀπόγειος γίνεται καὶ μίγνυται τοῖς θερμοῖς καὶ φθινοπωρινοῖς ὑετοῖς καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ἄλμυρους. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῇ νοτίᾳ χώρα τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν ἐκεῖσε καπνώδη ἀναθυμίασιν. ὅθεν ἐν Θηβαΐδι ἄλμυροὶ γίνονται οἱ ὄμβροι καὶ ῥαγδαῖοι διὰ τὸ ἐγκαταμίγνυσθαι ἐν αὐτοῖς τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν. ἀλλ' ἄξιόν ἐστι ἀπορεῖν. εἰ γὰρ διὰ τὴν ἀναδιδομένην ἐκ τῆς

ἐκκαομένης γῆς καπνώδη ἀναθυμιάσιν γίνεται ἄλμυρὰ ἢ θάλαττα, ἔδει καὶ τοὺς ἄλλους ποταμοὺς ἄλμυροὺς εἶναι διὰ τὴν ἐκείνης πρὸς αὐτοὺς ἐγκατάμιξιν. ἢ ῥητέον, ὅτι χρεῖα καὶ στάσεως, ἵνα γένηται ἡ κρᾶσις τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως τοῖς ποταμοῖς· αὐτοὶ δὲ ῥέουσιν ἀπαύστως καὶ τούτου χάριν οὐκ ἐπιδέχονται τὴν μίξιν. ἄλλως τε τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἀεὶ τὸν κοιλότατον τόπον διωκούσης, ἐπειδὴ κοιλότατος πάντων ἐστὶν ὁ περὶ τὴν θάλασσαν τόπος, εἰκότως ἐκεῖ συναθροιζομένης αὐτῆς ἄλμυρὰν ποιεῖ τὴν θάλατταν. καὶ ὅτι διὰ τὴν ἐγκατάμιξιν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἦτοι ἀπέπτου τινὸς οὐσίας γέγονεν ἄλμυρὰ ἢ θάλαττα, κατασκευάζει ὁ Ἀριστοτέλης διὰ ἑξ ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· πᾶσα ἄλμυρότης εἴτε τεχνητὴ εἴτε φυσικὴ, καὶ φυσικὴ εἴτε μερικὴ εἴτε καθολικὴ, διὰ παρέμπτωσιν τινος οὐσίας ἀπέπτου γίνεται. τεχνητὴ μὲν ὥσπερ τὸ διὰ τῆς τέφρας διηθούμενον ὕδωρ. ἐκεῖνο γάρ, ἐπειδὴ δι' ἀπέπτου οὐσίας παρέρχεται, τουτέστι τῆς τέφρας (ἐδείχθη γὰρ ἑναγχος ἄπεπτος οὐσία ἢ τέφρα· ἡ γὰρ ἂν καὶ αὐτὴν ἀνήλωσε τὸ θερμόν, εἰ μὴ ὑπῆρχεν ἄπεπτος), τούτου χάριν ἄλμυρὸν τὸ δι' αὐτῆς διηθούμενον ὕδωρ. φυσικὴ δὲ ἄλμυρότης γίνεται μερικὴ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζώων τὸ οὔρον καὶ ὁ ἰδρῶς· καὶ ταῦτα γὰρ περιττώματα ὄντα διὰ τοῦτο ἄπεπτα ὑπάρχουσι (καθόλου γὰρ πᾶν περίττωμα ὡς περίττωμα ἄπεπτόν ἐστιν), ἄλλως τε συνεμπίπτουσιν αὐτοῖς καὶ ἄλλα περιττώματα ἄπεπτα, καὶ διὰ τοῦτο πλέον εἰσὶν ἄλμυροὶ οἱ ἰδρῶτες καὶ τὸ οὔρον.

158 καθολικὴ δ' ἄλμυρότης ἐστὶν ὡς ἐπὶ τῶν ἄλμυρῶν ὄμβρων, οἵτινες γίνονται δι' ἐπιμιξίαν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ὡς ἐν τῷ ἀέρι γινομένης, ὥσπερ εἰσὶν οἱ μετοπωρινοὶ καὶ οἱ ἐν τοῖς νοτίοις κλίμασι γινόμενοι. ἐπειδὴ οὖν πᾶσα ἄλμυρότης, εἴτε τεχνητὴ εἴτε φυσικὴ εἴη, δι' ἐπιμιξίαν ἀπέπτου οὐσίας γέγονεν ἄλμυρὰ, καὶ ἡ θάλασσα ἄλμυρὰ οὕσα δι' ἐπιμιξίαν ἀπέπτου οὐσίας, τουτέστι τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. τοῦτο πρῶτον ἐπιχείρημα. δεύτερον, ὅτι φαίνεται θερμὴ καὶ ξηρὰ οὕσα ἡ θάλασσα· ἀνόμοιον γὰρ ἐστὶ τὸ ταύτης ὕδωρ τῷ γλυκεῖ ὕδατι. ἐκείνου γὰρ ψύχοντος καὶ ὑγραίνοντος καὶ τὴν πυρκαϊὰν κατασβεννύντος τοῦτο ξηραίνει καὶ θερμαίνει καὶ τὴν πυρκαϊὰν οὐ κατασβέννυσιν, ἀλλὰ καὶ προσανάπτει. θερμὴ δὲ καὶ ξηρὰ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις καὶ πυρώδης· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης οὐδὲν λέγει εἶναι ἄλλο τι πῦρ ἢ καπνὸς καόμενος, δηλονότι *** ὅτι δὲ ἐγκαταμέμικται τῇ θαλάττῃ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ ἦν ἐγκαταμεμιγμένη, οὐκ ἂν ἐξίσαζεν ἀεὶ κατὰ τὴν ἄλμυρότητα, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἄλμυρὰ, ποτὲ δὲ γλυκεῖα ἂν ὑπῆρχε. τοῦ γὰρ λεπτομεροῦς αὐτῆς ὡς πλείστον μετὰ τινος ὀλίγης ἄλμυρότητος ἐξατμιζομένου κατὰ θέρος, εἴτ' ἄνω γλυκέος ὀλίγου γινομένου καὶ ποτίμου, εἰ τὸ ἄνω γλυκὺ καὶ ἄνωθεν κατεφέρετο, ἤμελλεν ἂν θέρους μὲν εἶναι ἄλμυρόν, χειμῶνος δὲ γλυκὺ τὸ τῆς θαλάττης ὕδωρ διὰ τὴν τοῦ καταφερομένου ὕδατος ἐπιμιξίαν πλείστου ὄντος καὶ γλυκέος. ἀλλ' ἐπειδὴ καταφερομένου τοῦ ὕετοῦ ὁ περὶ τὴν θάλατταν ἀήρ πλήρης ὢν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως μίγνυται αὐτῷ, ἐντεῦθεν ἄλμυρὸς γίνεται ὁ ὕετός, καὶ μιγνύμενος τῇ θαλάσσῃ οὐκ ἀμβλύνει αὐτῆς τὴν ἄλμυρότητα, ἀλλὰ φυλάττει. ᾧ δῆλον, ὅτι μίγνυται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις τῇ θαλάττῃ. τέταρτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ τῆς θαλάττης πότιμόν ἐστιν, ἀλλ' οὐχὶ ἄλμυρόν, καὶ ὅτι διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, δῆλον. εἰ γὰρ κήρινον ἀγγεῖον διαπλάσης, εἴτα τούτου τὸ στόμα περιφράξας ἐπιμελῶς ἐμβάλης ἐν τῇ θαλάττῃ, ὡς μὴ εἰσελθεῖν ἔνδον θαλάττιον ὕδωρ διὰ τοῦ στομίου, εἴτα χρόνον ἐάσας ἀναλάβῃς, εὐρήσεις τὸ διὰ τοῦ τοίχου τοῦ ἀγγείου διηθηθὲν ὕδωρ γλυκὺ διὰ τὸ ἀπομεμενηκέναι ἐκτὸς τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ μόνον τὸ γνήσιον ὕδωρ εἰσεληλυθέναι. καὶ μή τις λεγέτω, ὅτι διὰ τὸν κηρὸν γέγονε γλυκὺ τὸ ὕδωρ ὡς δι' αὐτοῦ διηθηθέν, ἐπειδὴ περίττωμά ἐστιν ὁ κηρὸς τοῦ μέλιτος. εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, ἐχρῆν καὶ ἄνωθεν διὰ τοῦ στομίου τοῦ ἀγγείου βαλλομένου τοῦ θαλαττίου ὕδατος μεταβάλλεσθαι εἰς γλυκὺ, εἴπερ ὅλως ὁ κηρὸς ἦν ὁ μεταβάλλων, καὶ οὐχ ἡ διήθησις. ὅτι γὰρ καθ' αὐτὸ τὸ θαλάττιον ὕδωρ ἀμιγὲς ὑπάρχον τῆς

καπνώδους ἀναθυμιάσεως γλυκύ ἐστι, δῆλον, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ οἱ ναυτικοί, ἐπὰν ὕδατος λεῖψις γένηται αὐτοῖς ἐν τῇ θαλάττῃ, ἐψῶντες τὸ θαλάττιον ὕδωρ ἐξαρθῶσι σπόγγους μεγάλους τοῦ στόματος τοῦ χαλκείου, ἵνα δέχωνται τὸ ἀτμιζόμενον· εἴτα ἐκεῖνο τὸ ἐξατμισθὲν ἐκπυρηνίσαντες ἐκ τοῦ σπόγγου εὐρίσκουσι γλυκὺ μὴ μετέχον τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως.

159 πέμπτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ μέμικται καπνώδης ἀναθυμιάσις τῇ θαλάττῃ, δῆλον ἐκ τοῦ βάρους τῆς ὀλκῆς. εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ ποσὸν γλυκέος τε καὶ ἄλμυροῦ ὕδατος ἐμβάλης καὶ βουληθῆς σταθμίσει, πλείονα σταθμὸν ἔλκει τὸ τοῦ ἄλμυροῦ ὕδατος ὑπὲρ τὸ τοῦ γλυκέος ποσόν, δηλονότι δι' ἐπιμιξίαν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ὡς γεώδους οὔσης γέγονε βαρὺ τὸ θαλάττιον ὕδωρ. ἔκτον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τοῦ παχυμερὲς εἶναι τὸ θαλάττιον ὕδωρ· εἰ γὰρ ὁρῶμεν, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ποταμίοις ὕδασιν οὐ δύνανται πλοῖα βαρὺν ἔχοντα φόρτον πλεῖν, ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ βαρύτερα δύνανται πλεῖν, δῆλον, ὅτι παχύτερόν ἐστι τὸ θαλάττιον ὕδωρ καὶ γεῶδες διὰ τὴν ἐγκαταμιγνυμένην αὐτῷ καπνώδη ἀναθυμίασιν αἰθαλώδη οὔσαν καὶ γεώδη. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν ποτίμοις ὕδασι μᾶλλον κάμνομεν νηχόμενοι ἢ περ ἐν θαλάττῃ· ἀνωθεὶ γὰρ ἡ θάλασσα καὶ κουφίζει τὰ σώματα διὰ τὸ παχυμερὲς τοῦ ὕδατος, καὶ μὴ τις λεγέτω, ὅτι διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος ἀνωθεῖται τὰ πλοῖα ἢ οἱ νηχόμενοι ἐν τῇ θαλάττῃ, καὶ οὐ διὰ τὸ πάχος τοῦ ὕδατος. ὅτι γὰρ διὰ τὸ πάχος τοῦ ὕδατος τοῦτο γίνεται, δῆλον. εἰ γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ τις ποσὸν τοῦ ὕδατος θαλαττίου τε καὶ ποτίμου ἐμβάλῃ ῥόν, εἰς μὲν τὸ θαλάττιον ἐπινήξεται, εἰς δὲ τὸ πότιμον οὐ· ὧ δῆλον, ὅτι οὐ διὰ τὸ ποσὸν τοῦ ὕδατος ἀνωθεῖται τὰ βαρὺν φόρτον ἔχοντα πλοῖα ἐν τῇ θαλάσῃ, ἀλλὰ διὰ τὴν παχυμέρειαν τοῦ ὕδατος. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξις. Φανερόν δὲ διὰ πολλῶν σημείων, ὅτι γίνεται τοιοῦτος χυμὸς διὰ συμμιξίαν τινὸς ὁ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι πᾶσα ἄλμυρότης καὶ τεχνητὴ καὶ φυσικὴ διὰ συμμιξίαν τινὸς ἀπέπτου οὐσίας γίνεται. Ἐν τε γὰρ τοῖς σώμασι τὸ ἄπεπτον ἄλμυρόν ἐστι. Νῦν τὴν φυσικὴν ἄλμυρότητα λέγει τὴν μερικὴν, ἥτις γίνεται ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ὅτι καὶ αὕτη διὰ παρέμπτωσιν τινος οὐσίας ἀπέπτου γίνεται. Ὀμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς καομένοις ἐστι. Νῦν τὴν τεχνητὴν λέγει ἄλμυρότητα, ἥτις γίνεται ἐν τῷ παρίοντι ὕδατι διὰ τῆς τέφρας. καὶ γὰρ αὐτὸ ἄλμυρόν διὰ τὸ συμμιγνυσθαι ἀπέπτω οὐσίᾳ, τῇ τέφρᾳ· ἄπεπτος γὰρ οὐσία ἐστὶν ἡ τέφρα διὰ τὸ μὴ κεκρατηκέναι αὐτῆς τὸ θερμόν.

160 Τὸ δ' οὕτω μὲν εἰπεῖν ἄτοπον ἐστίν, τὸ δ' ἐκ τοιαύτης ἀληθείας. Ἄτοπόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι ἐκκαυμένης γῆς καὶ ἀπέπτου συμμιγνυμένης τῇ θαλάττῃ γίνεται ἄλμυρότης· ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἐκ τοιαύτης γῆς ἀνιοῦσά τις θερμασία καὶ ξηρὰ ἀναθυμιάσις, τουτέστιν αἰθαλώδης μίγνυται καὶ ποιεῖ τὴν ἄλμυρότητα. καὶ ὅρα, πῶς ἐντεῦθεν ἐκφαίνει τὴν ἑαυτοῦ δόξαν ὁ φιλόσοφος. Ὡς περ γὰρ ἐν τοῖς εἰρημένοις, οὕτω καὶ ἐν τῷ ὅλῳ ἐκ τε τῶν φυομένων καὶ γινομένων κατὰ φύσιν αἰεὶ δεῖ νοεῖν, ὥς περ ἐκ πεπυρωμένου τὸ λειπόμενον τοιαύτην εἶναι γῆν. Ὡς περ, φησὶν, ἐπὶ τῶν ζώων ἐστὶ περίττωμα ἄπεπτον, ἐξ οὗ γίνεται ἡ ἄλμυρότης, οὕτω καὶ τῇ ὁλότητι δεῖ νοεῖν ἄπεπτόν τινα οὐσίαν, ἥτις οὔτε τροφή γίνεται τῶν φυομένων καὶ γινομένων ἐπὶ γῆς οὔτε μὴν μεμένηκεν ἐν τῷ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἤρξατο μὲν αὐτὸ πέττειν τὸ θερμόν, οὐκ ἐπεκράτησε δὲ αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτου ἐστὶν ἡ ἄλμυρότης. Μεμιγμένης δ' οὔσης, ὥς περ εἵπομεν, τῆς τε ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως καὶ τῆς ξηρᾶς, ὅταν συστήῃ εἰς νέφην. Ἐντεῦθεν τὴν φυσικὴν ἄλμυρότητα λέγει τὴν καθολικὴν. τί γὰρ φησιν; ὅτι καὶ οἱ ἄνθρωποι φερόμενοι ἄλμυροὶ ὑετοὶ διὰ παρέμπτωσιν ἀπέπτου τινὸς οὐσίας γίνονται, τουτέστι καπνώδη ἀναθυμίασιν. ὡς ὅταν γὰρ ἡ ἀτμιδώδης γένηται ἀπόγειος καὶ μεταβληθῇ εἰς ὕδωρ καὶ νέφος, εἰ τύχῃ πολλὴν καὶ καπνώδη ἀναθυμίασιν ἐνεχθῆναι κάτωθεν καὶ συμμιγῆναι τούτῳ τῷ ὕδατι, γενομένην ἄλμυράν. τοῦτο δὲ γίνεται οὐ σπανίως ἐν θέρει καὶ ἐν φθινοπώρῳ καὶ ἐν τοῖς νοτίοις κλίμασιν, οἷον ἐν Θηβαΐδι. Καὶ διὰ τοῦτο τά τε νότια ὕδατα πλατύτερα καὶ τὰ πρῶτα τῶν μετοπωρινῶν.

Διὰ τί, Ἀριστότελες; ἐπειδὴ συμμίγνυται αὐτοῖς ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἀνιοῦσα, πλατύτερα νῦν ἐκάλεσε τὰ ὑφαλικά. Ὁ τε γὰρ νότος καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πνεύματι ἀλεεινότατος .

161 (1n) Τινὰ ἔχει ἄληθινώτατος διὰ τὸ μὴ νοθεύεσθαι διὰ τὴν χώραν, ἣν παρέρχεται, ἀλλὰ σῶζειν τὸ κατὰ φύσιν αὐτοῦ ὑπάρχον, τουτέστι τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν. πᾶς γὰρ ἄνεμος, καθὸ ἀπὸ τῆς καπνώδους ἐστὶν ἀναθυμιάσεως, θερμὸς ὑπάρχει καὶ ξηρὸς. ἀλλ' οἱ μὲν ἄλλοι νοθεύονται καὶ γίνονται ψυχροὶ καὶ ξηροί, ὥσπερ ὁ βορρᾶς, ἢ θερμοὶ καὶ ὑγροί· μόνος δ' ὁ νότος σῶζει τὸ οἰκεῖον διὰ τὸ διέρχεσθαι γῆν θερμὴν καὶ ξηράν. οὗτος οὖν, φησί, καὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῷ πνευματικῷ, τουτέστι τῇ ποιότητι, θερμὸς ὢν καὶ ξηρὸς οὐκ ἔῃ πολλὴν ἀτμίδα ἐν τοῖς νοτίοις κλίμασι, καὶ οὐ γίνεται ἐκεῖ ὄμβρος. εἰ δέ ποτε καὶ γένηται, ἀλμυρὸς γίνεται διὰ τὸ πολλὴν οὔσαν τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν ἐγκαταμίγνυσθαι τῷ ὄμβρῳ. Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ νότιος αἴθριος τοῖς περὶ Λιβύην, τοῖς δ' ἐνταῦθα ὑέτιος. Τὰς διαφορὰς λέγει τῶν ἀνέμων, πῶς νοθεύονται διὰ τὴν χώραν, ἣν παρέρχονται· καὶ ποτὲ μὲν εἰσὶ ξηροί, ποτὲ δ' ὑγροί, ποτὲ δὲ θερμοί, ποτὲ δὲ ψυχροί, καίτοι πάντες θερμοὶ ὄντες καὶ ξηροὶ κατὰ φύσιν. καθόλου οὖν δεῖ φάναι, ὅτι πᾶς ἄνεμος, ἂν οὗ μὲν πνεῖ, θερμὸς ἐστὶ καὶ ξηρὸς (αἰθρίας γὰρ ποιεῖ ἀποδιώκων πᾶσαν ὑγρότητα), εἰς οὓς δὲ πνεῖ, ὑγρὸς ὑπάρχει· συνάγει γὰρ ἐκεῖσε τὰ νέφη. οὕτω γοῦν ὁ βορρᾶς ἐν μὲν τοῖς βορείοις ξηρὸς ἐστὶν ὡς ἐξώστης, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ὑγρὸς ὡς ἐκεῖ σωρεύων τὰ νέφη. μόνος δ' ὁ καικίας ἂν ὢν πνεῖ, ὑγρὸς ἐστὶν ὡς ἐκεῖ ἐφελκόμενος τὰ νέφη. Ὡς τ' ἐν οἷς ἐστὶ τὸ τῆς τοιαύτης γῆς πληθὺς, ῥέπει κάτω. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ οἱ θερινοὶ ὑετοὶ καὶ ἐν Θηβαΐδι γινόμενοι λάβροι εἰσὶ καὶ ῥαγδαίως πολλὴν ἔχοντες γεώδη οὐσίαν ἐκ τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως. Καὶ θερμὴ γὰρ ἡ θάλασσα διὰ τοῦτο. Ἐντεῦθεν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι θερμὴ καὶ ξηρὰ ἐστὶν ἡ θάλασσα, ἅτε δὴ μεμιγμένης αὐτῇ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. Τέφραν καὶ τὴν κονίαν καὶ τὴν ὑπόστασιν τῶν ζώων.

162 (1n) Ταῦτα γάρ, ἐπειδὴ τὸ θερμὸν μὴ περιγεγονὸς αὐτῶν οὐκ ἔπεισεν αὐτά, ἀλλ' ἐξέκαυσε, θερμά εἰσι καὶ ξηρὰ· κονίαν δὲ λέγει τὴν ἄσβεστον. Ἀνάγεται δ' αἰετὶ μέρος αὐτῆς μετὰ τοῦ γλυκέος. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἐξατμιζομένου τοῦ λεπτομεροῦς συνεφέλκεται αὐτῷ καὶ τὸ ἀλμυρὸν ἐλάχιστον, εἴτ' ἄνω γλυκανθὲν πάλιν ἐν τῷ κάτω φέρεσθαι μίγνυται αὐτῷ ἀλμυρὸν ἐλάχιστον, καὶ διὰ ταῦτα δὴ ὡσαύτως ἐστὶ ἀλμυρὰ ἡ θάλασσα· ὅτι γὰρ ἀληθές ἐστὶν, ὅτι τὸ ἐξατμιζόμενον ἀλμυρὸν πῶς ὑπάρχον ἄνω γλυκαίνεται, δῆλον, ἐπειδὴ πᾶν ὑγρὸν μεταβαλλόμενον ἄποιον γίνεται. αὐτίκα γοῦν οἶνος ἀτμισθεὶς εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται καὶ γίνεται ἄποιος ἀπολέσας ἣν εἶχε στύψιν· οὕτως οὖν καὶ τὸ ἀλμυρὸν γίνεται γλυκὺ ἀπολέσας ἣν εἶχε μεθ' ἑαυτοῦ ποιότητα. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις καιροῖς ποιητέον τὴν σκέψιν. Ἐν γὰρ τῷ Περὶ χυμοῦ αὐτῶν μονοβίβλῳ λέγει περὶ τούτων. Ἀλλὰ ἡ τοῖς τόποις. Ἔστι γὰρ ὅτε τοῖς τόποις ἐλλείπει ἡ θάλασσα καὶ γίνεται ξηρὰ κατὰ τινες τόπους, ἐπειδὴ συμβαίνει ἐκεῖ μὲν γενέσθαι πολλὴν ἐξάτμισιν, μὴ ἐκεῖ δὲ κατενεχθῆναι τὸ ἐξατμισθὲν, ἀλλ' ἐν ἄλλοις αὐτῆς χωρίοις. οὐ μόνον δ' ἐπὶ θαλάττης τοῦτο συμβαίνει τὸ φθεῖρεσθαι κατὰ μέρη, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς ὑπὸ σελήνῃ. Ὅτι δ' ἐστὶ ἐν μίξει τινὸς τὸ ἀλμυρὸν, δῆλον οὐ μόνον ἐκ τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἀγγείων πλάσας. Τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τοῦ κηρίνου ἀγγείου. Τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ βάρους. Αἴτιον τὸ ποιοῦν ἀλμυρότητα, τουτέστιν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, καὶ ἔχεις ἐντεῦθεν τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα. Καὶ γὰρ τὸ πάχος διαφέρει τοσοῦτο.

163 (1n) Τὸ ἕκτον ἐπιχείρημα, ὅτι παχυμερές ἐστὶ τὸ θαλάττιον ὕδωρ, ὡς μέγιστα πλοῖα ἐπιφέρειν. ὅθεν ἰνδικοπλευσται πολλάκις ζημιοῦνται πάνυ, ἐπειδὴ τὸ αὐτὸ βάρος ἔχον τὸ πλοῖον διὰ θαλαττίου καὶ λιμναίου ὕδατος παρέρχεται. Πρᾶξις κ δ. Εἰ δ' ἔστιν, ὥσπερ μυθολογοῦσιν, ἐν Παλαιστινίῳ τοιαύτη λίμνη. Καὶ διὰ τῆς παρούσης λέξεως ὁ Ἀριστοτέλης τὸ αὐτὸ πάλιν κατασκευάζει διὰ πάντες ἐπιχειρήματων, ὅτι ἀλμυρὰ ἐστὶν ἡ θάλασσα διὰ τὸ συμμίγνυσθαι αὐτῇ

τινα γεώδη οὐσίαν, τουτέστι καπνώδη ἀναθυμίασιν. ἔστι δὲ τῶν νῦν λεγομένων πέντε ἐπιχειρημάτων τὸ πρῶτον τοιοῦτον· εἰ ὀρώμεν, ὅτι πᾶν ἀλμυρὸν παχύ, καὶ ὅσον ἂν ἐπιτείνηται ἢ τοῦ ὕδατος παχύτης, τοσοῦτον καὶ ἡ ἀλμυρότης, ὡς εἶναι τὸ παχύτατον ἀλμυρώτατον, δηλονότι ἡ θάλασσα ἀλμυρά ἐστιν, ἐπειδὴ καὶ παχεῖα· παχεῖα δ' ἐστὶ διὰ τὸ συμμεῖχθαι αὐτῇ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν παχυτάτην οὖσαν. ὅτι γὰρ ὅσον παχύτατόν ἐστι τὸ ὕδωρ, τοσοῦτον γίνεται ἀλμυρώτατον, δηλον. ἰδοὺ γὰρ ἡ ἐν Παλαιστίνῃ Νεκρὰ μυθευομένη θάλασσα παχυτάτη οὖσα ἀλμυρωτάτη πάντων ἐστὶ τῶν ὑδάτων. καὶ ὅτι παχυτάτη ἐστὶ, δηλον· εἰ γὰρ τις ἄνθρωπον ἢ ἕτερόν τι ζῶον καταδήσας ἐμβάλοι εἰς τὸ τῆς Νεκρᾶς θαλάττης ὕδωρ, ἀνθρεῖται ὑπὸ τοῦ ὕδατος καὶ οὐ γίνεται ὑποβρύχιον διὰ τὸ εἶναι παχὺ πάνυ καὶ βαστάζειν τὸ ἐμπεσόν. καὶ μὴ τις λεγέτω, ὅτι τῇ νηκτικῇ δυνάμει ἐπινήχεται τὸ ζῶον· ὑπόκειται γὰρ δεδεμένον. οὕτω μὲν οὖν δήλη ἐστὶν ἡ τοῦ ὕδατος παχύτης. ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτι ἀλμυρώτατον ὕδωρ ἐστὶ, δηλον· πρῶτον μὲν ἐπειδὴ ῥυπτικόν ἐστι παντὸς ῥύπου (σμήχει γὰρ τὸν ῥύπον τῶν ἱματίων ἥπερ ἄλλο τι σμήγμα), τὸ δὲ ῥύπτειν ἄκρας ἐστὶν ἀλμυρότητος. ἰδοὺ γὰρ ἄλλες μὲν καὶ αὐτοὶ ῥύπτουσι, νίτρον δὲ πλέον ὡς ἐπιτεταμένην ἔχον τὴν ἀλμυρότητα ἥπερ οἱ ἄλλες· ὅθεν καὶ διὰ τὴν ἐπίτασιν ὑπόπικρόν ἐστι τὸ νίτρον. ἔπειτα καὶ τὸ εἶναι ἄγονον τὸ ὕδωρ τοῦτο δηλόν ἐστιν ὑπερβαλλούσης ἀλμυρότητος· οὐδὲ γὰρ ἰχθύς ἢ ἄλλο τι ἐγγίνεται ζῶον τῇ Νεκρᾷ θαλάσσῃ διὰ τὴν ἀλμυρότητα καὶ πικρότητα. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, τί δήποτε ὁ φιλόσοφος μυθεύεσθαι εἶπε τὴν Νεκρὰν θάλασσαν καίτοι ἐναργοῦς ὄντος τοῦ τοιοῦτου ὕδατος. ἢ λέγομεν, ὅτι μυθεύεσθαι αὐτὴν εἶπε κατὰ τὸ λέγεσθαι νεκράν· νεκρά γὰρ λέγεται μυθικῶς διὰ τὸ ἄγονον εἶναι παντελῶς.

164

εἰ δὲ φυσικὸς ὢν φιλόσοφος Ἀριστοτέλης μυθικῶς περὶ αὐτῆς διέλαβε νεκράν αὐτὴν λέγων, ἄτοπον οὐδέν, εἴ γε καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐστὶ τι μυθῶδες, οἷον ἡ φαντασία. καὶ γὰρ αὕτη οἶόν τις μῦθος ἐστὶ· τὰ γὰρ μύθου ποιεῖ μορφοῦσα τὰ ἄμορφα καὶ σχηματίζουσα τὰ ἀσχημάτιστα, ὡς καὶ ὁ μῦθος τοῖς ἀσωμάτοις σῶμα καὶ πάθη καὶ ὅσα τοιαῦτα περιτίθῃσι. τοῦτο μὲν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. δεύτερον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ πᾶσα ἀλμυρότης ἀπὸ γεώδους ἐπιμιξίας γίνεται, δηλον, ἐπειδὴ περὶ τὴν Δωδώνην παρὰ Θεσπρωτεῦσιν ἐστὶ τις κρήνη ὑφαλυκὸν ἔχουσα ὕδωρ. καὶ τοῦτο τὸ ὕδωρ ἐψώντες οἱ Θεσπρωτεῖς καὶ ψύχοντες ἄλλας ποιοῦσι πηγνύμενον, οἷπερ ἄλλες ἐλλιπεῖς τῶν παρ' ἡμῖν κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν σύστασιν καὶ τὸ χρῶμα· οὔτε γὰρ οὕτως εἰσὶν ἀλμυροὶ (ἐπειδὴ ἥττον εἰσὶν ἀλμυροὶ οἱ ἀπὸ ποτίμου ὕδατος ἥπερ οἱ ἀπὸ θαλάττης), ἀλλὰ μὴν οὐθ' οὕτω σκληροί, ἐπειδὴ οὐκ ἔχει τοσαύτην οὐσίαν γεώδη συγκαταμειγμένην ὥσπερ ἡ θάλαττα. ἀλλὰ καὶ τὸ χρῶμα ἥττον ἐστὶ λευκὸν τῶν παρ' ἡμῖν διὰ τὸ ἥττον ἐναπολαμβάνειν πνεῦμα. λεπτομερὲς γὰρ ὄν τὸ ὕδωρ ἐτοίμως διαφορεῖ τὸ πνεῦμα καὶ οὐ ποιεῖ πολλὴν κίνησιν τοῦ ὕδατος, ἵνα λευκανθῇ· τὸ δ' ἐν τῇ θαλάττῃ ὕδωρ παχύτατον ὄν οὐκ εὐχερῶς διατέμενεται, κάντεῦθεν μένωντος ἐν αὐτῇ τοῦ πνεύματος καὶ πολυειδῶς κινουῦντος λευκότατοι οἱ ἄλλες γίνονται. οὐκ ἂν δὲ ἔχοντες ἄλλας ποιοῦσι, πηγνύμενον δὲ ἄλλες ἐγένετο, εἰ μὴ παχεῖα ἐγκαταμέμικτο οὐσία τῷ ὕδατι. αὕτη δ' ἡ κρήνη ἀπορρεῖ εἰς τινα γλυκὺν ποταμὸν πλησίον ὄντα, ἰχθύς δ' οὐκ ἔχοντα. ὅθεν ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, τί δήποτε μὴ ὄντος ἀλμυρωτάτου τοῦ ὕδατος καὶ ἀγόνου ἰχθύες οὐ γίνονται. καὶ ἔστι τούτου ἀποδοῦναι αἰτίαν μυθικῶς τε καὶ φυσικῶς· μυθικῶς μὲν, ὅτι λέγεται τὸν Ἡρακλέα τὰς ἐξ Εὐρυσθέως ἄγοντα βοῦς ἐκείθεν παρεληλυθέναι, εἶτα ἐρωτήσαντα τοὺς περὶ Δωδώνην, ὃ τι θέλοιεν, πότερον τὴν κρήνην ἄλλας αὐτοῖς ποιεῖν ἢ τὸν ποταμὸν ἰχθύας, αὐτοὶ μᾶλλον εἶλοντο τὴν κρήνην ἄλλας ποιεῖν. οὕτω μυθικῶς. φυσικῶς δέ, ὅτι τὸ τοῦ ποταμοῦ ὕδωρ ψυχρότατον φέρεται κατὰ πετρωδῶν χωρίων, ἅτινα μᾶλλον ἐπιτείνουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχρότητα, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι ζωογόνον· τὸ γὰρ γόνιμον πρὸς τὸ θερμόν ἐστι μᾶλλον. τοῦτο καὶ τὸ δεύτερον. τρίτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ πᾶσα ἀλμυρότης ἐξ ἐπιμιξίας γεώδους οὐσίας γίνεται, δηλον. ἰδοὺ γὰρ ἐν Ὀμβρικοῖς χώρᾳ [δέ] ἐστιν

ἐλώδης ἢ τοιαύτη, ἐν ἧ κάλαμοι καὶ σχοῖνοι γίνονται πλεῖστοι· τούτους καίοντες οἱ τῆς χώρας καὶ ἀποτεφροῦντες καὶ τὴν τέφραν εἰς ὕδωρ ἀφεψῶντες καὶ ψύχοντες τὸν ἐπίπαγον ἄλας εὐρίσκουσιν. ὁρᾷς, πῶς γεώδους οὐσίας ἐστὶν ἡ ἀλμυρότης· οὐκοῦν καὶ ἡ θάλασσα ἀλμυρὰ οὕσα ὑπὸ γεώδους οὐσίας ἀλμυρὰ γίνεται, τουτέστι καπνώδους ἀναθυμιάσεως.

165 τοῦτο καὶ τὸ τρίτον. τέταρτον ἐπιχείρημα· εἰ γὰρ ὁρῶμεν, ὅτι πᾶν ὕδωρ ἀλμυρὸν θερμόν ἐστιν ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ (δυνάμει μὲν ὡς τὰ ἐν Τύρῳ, ἅτινα καὶ παιωνίαν ἔχει θερμὴν, ἐνεργείᾳ δὲ ὡς τὰ ἐν Γαδάρσι· ταῦτα γὰρ καὶ ἀλμυρὰ ἐστὶν αἰσθητῶς παιωνίαν ἔχοντα [κατὰ] τὴν δύναμιν), ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις θερμοτάτη, δηλὸν ὅτι πᾶν ἀλμυρὸν ὕδωρ τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ἔχει συμμεμιγμένην· οὐκοῦν καὶ ἡ θάλασσα. ταῦτα γὰρ τὰ αὐτοφυῆ θερμὰ ὕδατα, εἰ μὲν ἐπιτεταμένην ἔχει τὴν θερμασίαν, ἀλυκὰ γίνονται, εἰ δὲ ἀνειμένην, ὑφαλυκὰ, ὡς δοκεῖν γλυκεὰ εἶναι. τοῦτο τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα, ὅτι γὰρ πᾶν ἀλμυρὸν ἐπιμιξίαν ἔχει γεώδους οὐσίας. τὸ γὰρ ὕδωρ καθὸ ὕδωρ ἄποιόν ἐστὶ γευστικῆς ποιότητος· μόνον γὰρ ἀπτικήν ἔχει ποιότητα τὸ ὕδωρ ὡς ὕδωρ, χυμῶν δὲ τινων ἐπιμικνυμένων γίνεται γευστόν. λοιπὸν δὲ πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν χυμῶν γίνεται τὸ ὕδωρ ἢ ἀλμυρὸν ἢ πικρὸν ἢ ὀξύ· ἵστορεῖ γὰρ αὐτὸς Ἀριστοτέλης πικρὰ καὶ ὀξέα ὕδατα κατὰ τὴν γεῦσιν. πᾶς δὲ χυμὸς ἐκ γεώδους οὐσίας συνίσταται. ταῦτα περὶ θαλάσσης φυσιολογήσας καὶ ποταμῶν ὁ φιλόσοφος ἄνεισι πάλιν, ὅθεν καὶ ἀπέστη, καὶ ἀνακεφαλαιοῦται πάλιν τὸν περὶ ἀνέμων λόγον. ἐλέγομεν γάρ, εἰ μέμνησθε, ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅτι προθέμενος εἰπεῖν περὶ ἀνέμων, ἐπειδὴ συγγενῶς εἶχεν ὁ περὶ τούτων λόγος τῷ περὶ ποταμῶν, μετῆλθεν εἰς τὸν περὶ ποταμῶν λόγον ἐάσας τὸν περὶ ἀνέμων ἐκκρεμῆ, εἶτα μετὰ τὸν περὶ ποταμῶν λόγον διειλέχθη καὶ περὶ θαλάσσης. ἐπειδὴ οὖν συνεπέρανε τὸν περὶ ποταμῶν καὶ θαλάττης λόγον, πάλιν ἀνακεφαλαιοῦται τὸν περὶ ἀνέμων λόγον. ἀλλὰ πρότερον ἐπαναμινῆσκει ἡμᾶς τῶν τριῶν λημμάτων ἐκείνων τῶν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ εἰρημένων· ὧν τὸ πρῶτον ἦν, ὅτι διττὴ ἐστὶν ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς γῆς, ἡ μὲν ἀτμὶς, ἡ δὲ ἀτμός. καὶ ἡ μὲν ἀτμὶς θερμὴ καὶ ὑγρὰ ἐστὶν, ὁ δὲ ἀτμός θερμὸς καὶ ξηρός. καπνώδης δὲ ἀναθυμίασις λέγεται οὗτος ὁ ἀτμός ἀπὸ μέρους, ἐπειδὴ τι μέρος αὐτοῦ καπνός ἐστιν οἶον σβεννυμένου πυρός· οὐ γὰρ πᾶς ἀτμός καπνώδης ἐστὶν ἀναθυμίασις. ἰδοὺ γοῦν τὸ ὑπέκκαυμα ἀτμός μὲν ἐστὶ, καπνώδης δ' ἀναθυμίασις οὐκ ἔστι. δεύτερον δὲ λῆμμα, ὅτι συμμίκνυνται αὗται αἱ δύο ἀναθυμιάσεις, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν γινόμενα, τουτέστι ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, συμμεμιγμένα εἰσὶν ἑαυτοῖς· ὅθεν καὶ μία σφαῖρα λέγεται τῆς γῆς καὶ ὕδατος. τρίτον λῆμμα, ὅτι συμβάλλονται ἑαυταῖς πρὸς γένεσιν αὗται αἱ δύο ἀναθυμιάσεις. ἰδοὺ γοῦν ὑγραινομένης τῆς γῆς μᾶλλον γίνεται ὕλη καπνώδους ἀναθυμιάσεως· εὐρίσκει γὰρ ὁ ἥλιος ὕλην τοῦ ἀνιμῆσθαι, ὅθεν καὶ τὰ ὑγρὰ ξύλα πλείονα ἔχουσι τὸν καπνὸν ἢ περὶ τὰ ξηρά. ᾧ δὴλον, ὅτι συμβάλλεται ἡ ἀτμιδώδης ἀναθυμίασις πρὸς τὴν γένεσιν τῆς καπνώδους. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ καπνώδης πρὸς γένεσιν τῆς ἀτμιδώδους· ἐν γὰρ τῷ θέρει, ὅτε πολλὴ ἡ καπνώδης ἐστίν, ἀνέλκεται τὸ λεπτομερὲς τοῦ ὕδατος, τουτέστιν ἡ ἀτμὶς, καὶ ἄνω συνιστάμενον καὶ τῷ χειμῶνι παχυνόμενον καταφέρεται ὕδωρ.

166 ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Εἰ δὲ ἔστι ν, ὥσπερ μυθολογοῦσιν οἱ τινες. Τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, ἥς τὸ ὕδωρ τοσοῦτόν ἐστιν ἀλμυρώτατον. καὶ ὅρα, πῶς μῦθον τὸ τοιοῦτον προφέρει καίτοι ἀληθὲς ὂν, ἡμεῖς δὲ τὴν αἰτίαν εἵπομεν. Ἐν τε γὰρ τῇ Χαονίᾳ κρήνῃ τίς ἐστὶν ὕδατος. Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τῆς ἐν Δωδώνῃ κρήνης. Εἵλοντο γὰρ, ὡς ἐκεῖ μυθολογοῦσιν. Τὴν μυθικὴν αἰτιολογίαν λέγει, τὸ γλυκὺν ὄντα τὸν ἐν Δωδώνῃ ποταμὸν μὴ ποιεῖν ἰχθύς, ᾧ μίσγεται ἡ κρήνη. Τοιοῦτον δὲ γίνεται καὶ ἐν Ὀμβρικοῖς. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἀπὸ τέφρας ἐψομένης γίνονται ἄλας. Ὅσα δ' ἐστὶν ἀλμυρὰ ρεύματα ποταμῶν ἢ κρηνῶν, τὰ πλεῖστα θερμὰ εἶναι δεῖ νομίζειν. Τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι πᾶν ἀλμυρὸν θερμόν ἐστιν ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. Δι' ἧς διηθοῦνται γῆς, ἔτι μένειν

οὔσαν κονίαν καὶ τέφρα ν . Τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι πᾶν ὕδωρ καθὸ γευστὸν ἐπιμιζίαν ἔχει γεώδους οὐσίας, ἐπεὶ καθ' αὐτὸ ἄχυμόν ἐστι. Περὶ μὲν οὖν ὕδατος καὶ θαλάττης, δ ι ' ἅς αἰτίας αἰεὶ τε συνεχῶς εἰς ι . Τουτέστι διὰ ποίαν αἰτίαν συνεχῶς ἡ θάλασσα μένει ἀλμυρά; ὅτι μίγνυται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις τῷ ὑομένῳ. Πῶς μεταβάλλουσι ν .

167 (1n)

Ὑπάκουσον ἡ καπνώδης καὶ ἀτμιδώδης ἀναθυμίασις· συμβάλλονται γὰρ ἀλλήλαις. Ἔτι δὲ ὅσα πάθη κατὰ φύσιν αὐτοῖς συμβαίνει ι . Πῶς γίνεται γλυκὺ τὸ ὕδωρ ἢ ἀλμυρὸν ἢ πικρὸν; ὅτι πρὸς τὴν ἐπιμιζίαν τῆς γεώδους οὐσίας. Εἴρηται σχεδὸν ἡμῖν περὶ τῶν πλείστων ν . Οὐχ ὅτι ἐλλιπὴς ἔτι ἐστὶν ὁ περὶ ὕδατος λόγος εἶπεν, ὅτι εἴρηται ἡμῖν περὶ τῶν πλείστων ν , ἀλλὰ περὶ τῶν πλείστων ἀκουστέον πρὸς τὸ παθῶν. περὶ γὰρ τοῦ πλείστου πάθους εἴρηται ἡμῖν τοῦ ὕδατος, τουτέστι χυμῶν· οὔτε γὰρ περὶ πάντων χυμῶν τοῦ ὕδατος εἴρηται, ἀλλὰ περὶ τινῶν· περὶ γὰρ πάντων ἐν τῷ Περὶ χυμῶν αὐτοῦ μονοβίβλῳ εἴρηται. Περὶ δὲ πνευμάτων λέγωμεν λαβόντες τὴν ἀρχὴν τὴν εἰρημένην ἡμῖν πρότερον ν . Συμπεράνας τὸν περὶ ὕδατος λόγον πάλιν ἀνακεφαλαιοῦται τὸν περὶ ἀνέμων λόγον. καὶ φησιν, ὅτι δεῖ ἀναλαβεῖν τὴν εἰρημένην ἡμῖν πρότερον ἀρχὴν περὶ ἀνέμων, τουτέστιν, ὅτι διττὴ ἐστὶν ἀναθυμίασις, ἡ μὲν ἀτμιδώδης, ἡ δὲ καπνώδης. καὶ ἐκ μὲν τῆς ἀτμιδώδους γίνεται ὑετός, ἐκ δὲ τῆς καπνώδους ἄνεμος, ἅπερ ἐναντία εἰσὶ. καὶ ἔχεις τὸ πρῶτον λημμάτιον. Ἔστι δὲ οὔτε τὸ ὑγρὸν ἄνευ τοῦ ξηροῦ ὡ, οὔτε τὸ ξηρὸν ἄνευ ὑγροῦ ὡ . Τὸ δεύτερον λῆμμα τὸ λέγον, ὅτι συμμεμιγμέναι εἰσὶν ἑαυταῖς αἱ δύο ἀναθυμιάσεις, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν. Φερομένου δὲ τοῦ ἡλίου κύκλῳ . Τὸ τρίτον λῆμμα τὸ λέγον, ὅτι συμβάλλονται ἑαυταῖς πρὸς γένεσιν αὐτῶν αἱ ἀναθυμιάσεις. τί γὰρ φησιν; ὅτι τοῦ ἡλίου κύκλῳ κινουμένου καὶ ποτὲ βορείου γενομένου καὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀνιόντος, ποτὲ δὲ νοτίου καὶ ὡς ἀφ' ἡμῶν κατιόντος συμβαίνει ἐν μὲν τῷ γίνεσθαι αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς ἀνάγειν τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ὑγρὸν καὶ ἐξατμίζειν αὐτὸ διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν θερμότητα αὐτοῦ (τηνικαῦτα καὶ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις γίνεται), ἀποστάντος δ' ἀφ' ἡμῶν καὶ νοτίου γινομένου ἡ ἀνενεχθεῖσα ἀτμίς ἐν τῷ θέρει μηκέτι θερμαινομένη ἀλλὰ ψυχομένη παχύνεται καὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται· μεταβαλλόμενον δ' εἰς ὕδωρ καὶ φερόμενον ἐπὶ τὴν γῆν ὑγραίνει αὐτήν, ὑγραينوμένη δ' ἡ γῆ μᾶλλον ἀναδίδωσι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν, δίκην ὑγροῦ ξύλου.

168

τὰ γὰρ ὑγρά ξύλα μᾶλλον εἰσὶν ἐπιτήδεια πρὸς καπνοῦ γένεσιν, τὰ δὲ ξηρὰ καὶ σχεδὸν ἄνικμα ἄκαπνά εἰσιν. ὅθεν καὶ ἡ ξηροτάτη γῆ καὶ ἄνικμος οὐ θυμιάται, οἷον ψάμμος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἱκμάδα. ὅρα οὖν, πῶς ἑαυταῖς συμβάλλονται πρὸς γένεσιν αἱ δύο ἀναθυμιάσεις. Πρᾶξις κ ε . Ἐπεὶ δ' ἕτερον ἑκατέρας τὸ εἶδος, φανερόν ὅτι διαφέρει ι . Ἡ παροῦσα λέξις πέντε τινὰ περὶ ἀνέμων παραδίδωσι· πρῶτον μὲν, ὅτι οὐ, καθὼς φησιν ὁ Ἰπποκράτης, ὁ ἄνεμος ἀήρ ἐστι κινούμενος· δεύτερον, ὅτι οὐχ ὥς φασὶ τινες, ἄθροα ὕλη τῶν ἀνέμων ἐστὶν ὑπὸ γῆν, ὥσπερ καὶ τοῦ ὕδατος· τρίτον, τίς ἡ αἰτία τῆς λοξῆς κινήσεως τῶν ἀνέμων· τέταρτον, τίνες καὶ πόσοι οἱ ἄνεμοι· πέμπτον, τίνα τὰ ἴδια ἐκάστου ἀνέμου. ταῦτα μὲν τὰ πέντε παραδίδοσι κατὰ μέρος αἱ ἐφεξῆς πᾶσαι λέξεις· ἡ δὲ παροῦσα νῦν θεωρία τὸ πρῶτον μόνον τῶν πέντε ζητήσῃ, τοῦτο δ' ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ἄνεμος ἀήρ κινούμενος, ἀλλ' ἐστὶν ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. καὶ τοῦτο κατασκευάζει διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων, καὶ ἡμεῖς δ' ἔξωθεν προσευπορήσαντες δείζομεν τὸ αὐτὸ διὰ δύο ἐπιχειρημάτων, ὡς εἶναι τὴν παροῦσαν θεωρίαν ἐπτὰ ἐπιχειρήματα δεικνύντα, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ἄνεμος ἀήρ κινούμενος. ὦν τὸ πρῶτόν ἐστιν τοιοῦτον· νόμος ἐστὶ φυσικός, ὥστε τῶν διαφόρων εἰδῶν διαφοροὺς εἶναι καὶ τὰς προσεχεῖς ὕλας, οἷον ἵππου καὶ θρόνου· ταῦτα γὰρ διάφορα ὄντα εἶδη καὶ διάφορον ἔχουσι τὴν προσεχῆ ὕλην, τὸ μὲν ἔμψυχον, τὸ δ' ἄψυχον, τὴν μέντοι πόρρω τὴν αὐτήν· ἄμφω γὰρ ὕλη ἐστὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. τούτου οὕτως ἔχοντος εἰ, ὡς σὺ φῆς, Ἰπποκράτης, ὅτι πυκνούμενος ἀήρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται, εὐρεθήσεται τῶν διαφόρων εἰδῶν, φημὶ δὴ ὑετοῦ καὶ ἀνέμου, ἡ αὕτη προσεχῆς ὕλη, τουτέστι ἀήρ, ὅπερ ἄτοπον· δεῖ γὰρ διάφορον εἶναι καὶ τὴν προσεχῆ ὕλην. οὐκ ἄρα ὁ ἄνεμος ἐξ ἀέρος γίνεται, ἀλλ'

ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον ἐπιχείρημα· οὐ καλῶς λέγεις, Ἰππόκρατες, τὸν ἄνεμον ἀέρα εἶναι κινούμενον· πολὺ γὰρ διαφέρει ἢ τοῦ ἀνέμου κίνησις τῆς τοῦ ἀέρος κινήσεως.

169 ἢ μὲν γὰρ τοῦ ἀέρος ἔκλυτός τε ὑπάρχει καὶ χαλαρά (εἰ γὰρ ἐν ταῖς καταπόσεσι τῶν οἴκων διὰ τὴν βίαν τὴν κάτω φερομένην συντεταμένη καὶ σφοδρὰ γίνεται, ἀλλ' οὖν οὐκ ἐπιμένει, ἀλλὰ πάλιν καθίσταται παραχρῆμα), ἢ δὲ τοῦ ἀνέμου κίνησις τυραννικὴ ἐστὶ καὶ βιαιοτάτη, ὡς δηλοῦσι καὶ οἱ σεισμοὶ τὰ μέγιστα βάρη σαλεύοντες, φημὶ δὴ τὴν γῆν· οὐδὲν γὰρ ἑτερόν ἐστι σεισμὸς ἢ ὑπόγειος ἄνεμος. ἄλλως τε καὶ τοῦ εἰρημένου ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δῆλον, ὡς τυραννικὴν εἶναι τὴν τῶν ἀνέμων κίνησιν. ὅταν γὰρ εἴπωμεν τὸν μέγαν κομήτην φανῆναι, τότε γέγονε σφοδρότατος ἄνεμος, ὥστ' ἐν τῷ ἀέρι λίθον μέγαν μετεωρισθέντα ῥιφῆναι ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς. ὧ δῆλον, ὅτι ἄλλη κίνησις ἀέρος καὶ ἄλλη ἀνέμου· οὐκ ἄρα ἀήρ ἐστὶν ἄνεμος. τρίτον ἐπιχείρημα· τί δήποτε, Ἰππόκρατες, ἐν μὲν τοῖς ἐπόμεβροις ἔτεσιν οὐ γίνονται πολλὰ πνεύματα, ἐν δὲ τοῖς ἀύχμῳδεσι πολλὰ γίνονται; εἰ γὰρ ἐκ τοῦ ἀέρος γίνεται ὁ ἄνεμος, ἐχρῆν ὁμοίως καὶ ἐν τοῖς ἐπόμεβροις ἔτεσιν καὶ ἐν τοῖς ἀύχμῳδεσι καιροῖς γίνεσθαι ἀνέμους, εἴπερ, ὡς λέγεις, ἐκ τοῦ ἀέρος γίνεται. ἀλλὰ μὴν ὀρώμεν, ὅτι ὅταν ἐπικρατήσῃ ἡ ξηρὰ ἀναθυμίασις, τουτέστιν ἡ καπνώδης, τηνικαῦτα καὶ τὸ ἔτος ἀύχμηρόν γίνεται καὶ ἄνεμοι γίνονται πολλοί. δῆλον ἄρα, ὅτι ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνονται οἱ ἄνεμοι, οὐκ ἐξ ἀέρος κινουμένου. εἴτ' ἐν μέσῳ ἀπορεῖ ὁ φιλόσοφος, ὅτι τί δήποτε ἐν τοῖς ἀύχμῳδεσι καὶ τοῖς ἐπόμεβροις ἔτεσιν οὐχ ὁμοίως πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ χώραι αἱ ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οὔσαι ἀπολαύουσι τῶν ὑετῶν ἢ τῶν ἀύχμῳδων, ἀλλ' αἱ μὲν μᾶλλον, αἱ δὲ ἥττον; ἐχρῆν γάρ, φησί, πάσας τὰς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οὔσας πόλεις ὁμοίως διακεῖσθαι κατὰ τὸ ὑγρὸν καὶ ἀύχμηρόν. καὶ δίδωσι πάλιν τρεῖς ἐπιλύσεις. πρῶτον μὲν, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πᾶσαι αἱ ὑπὸ τὸν αὐτὸν οὔσαι παράλληλον τῶν ὁμοίων ἀπολαύουσι, σπανίως δὲ οὐ τῶν ὁμοίων· φυσικοῦ δὲ φιλοσόφου ἐστὶ περὶ τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόμενα καταγίνεσθαι. ἔπειτα δ' ὅτι συμβαίνει ἐν ταῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οὔσαις χώραις ποῦ μὲν πλείονα ἀναδίδοσθαι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν, ποῦ δὲ τὴν ἀτμιδώδη, καὶ τούτου χάριν παραλλάσσειν κατὰ τὰς κράσεις. εἰπερ δὲ καὶ ἄλλως, ὅτι συμβαίνει τοῦτο διὰ τὴν θέσιν τῆς πόλεως ἢ τῆς χώρας, εἰ γὰρ καὶ ἀύχμηρόν εἴη τὸ ἔτος, εἴη δὲ ἢ μὲν πόλις παραθαλασσία ἢ παρὰ ποταμοῦς ἢ παρὰ λίμνας, ὥσπερ ἡ ἡμετέρα πόλις, ἢ Ἀλεξάνδρεια λέγω, κεκόσμηται· ὅθεν θέρος ἔχει ψυχρόν, καίτοι καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Λιβύης θερμότητος οὔσης. εἰ δ' εἴη ἐν κοίλῳ τόπῳ καὶ πνιγρῷ, ἔνθα μὴ ἐστὶ παραρρέον ὕδωρ, δῆλον ὅτι οὐχ ὁμοίως ἀπολαύουσιν αὗται αἱ πόλεις τοῦ ἀύχμοῦ, εἰ καὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλόν εἰσιν, ἀλλ' αἱ μὲν μᾶλλον, αἱ δ' ἥττον διὰ τὴν θέσιν.

170 τοῦτο τὸ τρίτον. τέταρτον ἐπιχείρημα· εἰ γὰρ ὀρώμεν, ὧ Ἰππόκρατες, ὅτι ἄνεμος καὶ ὑετὸς φθείρουσιν ἄλληλα καὶ ὅτι γεννῶσιν ἄλληλα, τὰ δὲ φθείροντα καὶ γεννῶντα ἑαυτῶν ἐναντία εἰσὶ, τὰ δ' ἐναντία οὐκ ἐκ τῆς αὐτῆς προσεχοῦς ὕλης εἰσὶ, δῆλον ὅτι οὐκ ἐξ ἀέρος ἐστὶν ὁ ἄνεμος, ἀλλ' ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. ὅτι γὰρ ὁ ὑετὸς καὶ ποιεῖ ἄνεμον καὶ φθείρει τὸν ἄνεμον, δῆλον. ἡνίκα μὲν γὰρ ἄνεμος γίνεται καὶ ἐπικαταλάβῃ λάβρος ὑετός, παύει τὸν ἄνεμον, ἅτε δὴ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως τῆς ποιούσης αὐτὸν κατασβεσθείσης ὑπὸ τοῦ ὑετοῦ· ἡνίκα δὲ καταβῇ ὁ ὑετὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ταύτην καταβρέξῃ, τηνικαῦτα ἐξοιδίσκεται ἡ γῆ καὶ ἐξατμίζεται καὶ ὕλη γίνεται τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὑγρῶν ξύλων ὀρώμεν· τὸ γὰρ ἄνικμον οὐδ' ὅλως ἔχει καπνώδη ἀναθυμίασιν. ὁρᾷς, ὅτι ὁ ὑετὸς καὶ ποιεῖ ἄνεμον καὶ φθείρει τὸν αὐτόν. ὅτε μὲν γὰρ ἦν σφοδρὸς ὁ ἄνεμος, ὀλίγη <δ> ὑπάρχει ἡ ἀτμίς, τηνικαῦτα διασκεδαννύει αὐτὴν καὶ οὐκ ἐξ παχυνθῆναι καὶ εἰς ὕδωρ μεταβληθῆναι. ὅταν δ' ἦ σύμμετρος ἄνεμος, πολλὴ δὲ ἀτμίς, τότε δ' οὗτος ὁ ἄνεμος διασαλεύων καὶ ἀραιῶν τὴν ἀτμίδα διαφθείρει τὴν συγκαταμειγμένην αὐτῇ καπνώδη ἀναθυμίασιν. εἴτ' ἐκείνης χωρισθείσης

ψύχεται ἡ ἀτμίς καὶ ψυχθεῖσα παχύνεται καὶ παχυνθεῖσα εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται. καὶ ἰδοὺ μεμάθηκας, πῶς καὶ ὁ ἄνεμος ποιεῖ καὶ φθείρει τὸν ὑετόν. πέμπτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ἀληθές ἐστίν, ὥ Ἰππόκρατες, ὅτι οἱ ἄνεμοι ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνονται, οὐκ ἐκ τοῦ ἀέρος, ὡς σὺ φῆς, δηλόν. ὁρῶμεν γάρ, ὅτι τεσσάρων ὄντων ἀνέμων καθολικῶν οἱ μὲν δύο, ἀπηνιώτης φημὶ καὶ ζέφυρος, οὐκ εἰσι σφοδρότατοι, βορρᾶς δὲ καὶ νότος τυραννικώτατοί εἰσιν. αἴτιον δέ, ὅτι ἐν μὲν τῷ βορείῳ καὶ νοτίῳ πόλῳ μὴ γινόμενος ὁ ἥλιος οὐ θερμαίνει τὰ ἐκεῖσε χωρία, ἀλλὰ μένει ψυχρά· ψυχρά δὲ μένοντα αἰεὶ ἔνικμά εἰσιν, ὥστε ὄμβρων πολλῶν γινομένων διὰ τὴν ψύξιν, εἴτα τῆς γῆς διαβρόχου γινομένης πολλὴ καπνώδης ἀναθυμίασις ἐκδίδεται, ὡς ἤδη εἴρηται· καὶ τούτου χάριν σφοδροὶ ἄνεμοι γίνονται ὁ βορρᾶς καὶ ὁ νότος. ἐν δὲ τοῖς ἀνατολικοῖς καὶ τοῖς δυτικοῖς χωρίοις κινούμενος ὁ ἥλιος οὐκ ἔα ψύξιν γενέσθαι πολλήν, ἐνθεν οὔτε πολὺς ὑετός, ἐνθεν οὔτε πολλὴ καπνώδης ἀναθυμίασις ἅτε τῆς γῆς μὴ διαβρόχου γινομένης. οὐ γίνονται διὰ τοῦτο ἄνεμοι σφοδροὶ ἐντεῦθεν. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορῆσαι, πῶς δυνατόν· πάλιν τὰ νότια μέρη γίνεσθαι ψυχρά, εἴ γε ἀλεινότητος καὶ ἀληθινώτατος ἄνεμός ἐστιν ὁ νότος διὰ τὸ ἔκθερμον καὶ ξηρόν. ἢ λέγομεν, ὅτι λέγει εἶναι ψυχρὰ νῦν οὐ τὰ πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ τὰ ὡς πρὸς τὸ πᾶν, ἢ καπνώδῃ ἀναθυμίασιν λέγει ἐκ τῶν νοτίων μερῶν γίνεσθαι πολλήν, οὐ λόγῳ ψύξεως καὶ ὄμβρων, ὥσπερ ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει γίνεται, ἀλλὰ τῷ πολλῇν εἶναι γῆν ἐν τοῖς νοτίοις μέρεσιν ἥπερ ἐν τοῖς βορείοις.

171 τὸ γὰρ πλεόν τῆς γῆς ἐν τῷ νοτίῳ μέρει ἐστίν, ὡς πρὸς ἡμᾶς δίκην τυμπάνου ἀναπεπταμένου, ἐν δὲ τοῖς βορείοις δίκην ὀμφαλοῦ. διὰ γοῦν τὸ πολλήν εἶναι γῆν ἐν τοῖς νοτίοις πολλὴ γίνεται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. τὸ γὰρ ἐν ἐκάστῳ μορίῳ τῆς γῆς ἐκείνης ἀναδιδόμενον ὀλίγον εἰς ἐν συναθροιζόμενον ποιεῖ πολλήν τὴν ἀναθυμίασιν καὶ σφοδρότατον ἄνεμον. ἐν δὲ τοῖς βορείοις ὀλίγη μὲν ἐστίν ἡ γῆ, ἀλλ' ἔνικμος· διὰ γὰρ τὴν ψύξιν ὄμβροι γίνονται, καὶ διὰ τὸ ἔνικμον τῆς γῆς πολλὴ γίνεται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, οὐ διὰ τὸ πλῆθος τῆς γῆς. οὕτω μὲν οὖν παραμυθητέον τὸν λόγον. ὥ δὴλον, ὅτι ὁ ἄνεμος ἀπὸ καπνώδους γίνεται ἀναθυμιάσεως, οὐκ ἀπὸ ἀέρος. καὶ ταῦτα μὲν ἡ λέξις. φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς προσευπορήσωμεν. ἔκτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ὁ ἄνεμος ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, οὐκ ἐκ τοῦ ἀέρος, δηλόν, ἐπειδὴ ἐν μέσῳ πελάγει οὐχ οὕτως ἐστὶ σφοδρὸς ὁ ἄνεμος ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ τὸν αἰγιαλὸν τόποις καὶ κόλποις. τούτου δ' αἴτιον, ὅτι ἐν τοῖς κόλποις πλησίον ἐστὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον τοῦ ἀνέμου, λέγω δὴ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, ἣτις ἀνιούσα ἐκ τῆς γῆς ποιεῖ τὸν ἄνεμον· εἰ δ' ἦν ἀῆρ κινούμενος ὁ ἄνεμος, ἐχρῆν καὶ ἐν μέσῳ. ἔβδομον δὲ καὶ τελευταῖον ἐπιχείρημα τοῦτο· εἰ, ὡς Ἰπποκράτης λέγει, ἀῆρ κινούμενός ἐστιν ὁ ἄνεμος, ἐπειδὴν ὁ ὑπὲρ τὰς ἀκρωρείας ἀῆρ μᾶλλον κινεῖται, λέγω δὴ ὁ κυκλοφορούμενος, ἐχρῆν μᾶλλον ἐκεῖ σφοδρότατον εἶναι τὸν ἄνεμον, σφοδροτέρως ἐκεῖσε τοῦ ἀέρος κινουμένου. ἀλλὰ μὴν ὁρῶμεν, ὅτι νηνεμία ἐστὶν ἐν ταῖς κορυφαῖς τῶν ὑψηλοτάτων ὄρων, ὡς μήτε γράμματα ἐπὶ σποδιᾷ γραφέντα σκεδάννυσθαι· δηλόν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀῆρ κινούμενος ὁ ἄνεμος. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Ἐπειδὴ δ' ἕτερον ἐκατέρας τὸ εἶδος, φανερόν ὅτι διαφέρει. Τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον· εἰ τῶν διαφορῶν εἰδῶν διάφορός ἐστιν ἡ ὕλη, δηλόν ὅτι ὑετοῦ καὶ ἀνέμου διάφορός ἐστιν ἡ ὕλη. Τὸν γὰρ αὐτὸν κινούμενον μὲν ἄνεμον εἶνα, συνιστάμενον δὲ πάλιν ὕδωρ. Ὁ μὲν Ἰπποκράτης τὸν ἄνεμον ἔλεγεν ἡέρος ρεῦμα καὶ χεῦμα, τουτέστιν ἀέρα κινούμενον· ἄλλοι δὲ τινες φυσικοὶ τὸν ἀέρα ἰστάμενον ὕδωρ γίνεσθαι, ὡς εἶναι δηλόν, ὅτι ὕλην ὑετοῦ καὶ ἀνέμου μίαν εἶναι ταύτην ἔφασκον τὸν ἀέρα, ὅπερ ἄτοπον· τῶν γὰρ διαφορῶν εἰδῶν διάφοροι καὶ αἱ προσεχεῖς ὕλαι. Ὅπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτου λόγοις εἰρήκαμεν ὕδωρ γίνεσθαι ἐκ τούτου.

172 (1n) Καίτοι τὸν ὑετὸν ἐλέγομεν ἐκ τῆς ἀτμίδος γίνεσθαι· οὐκ ἐκ τούτων γάρ, φησί, γίνεται, τουτέστι τῶν δύο ἀναθυμιάσεων. Ἡ μὲν γὰρ ἀτμίς καὶ ὑγρὸν καὶ ψυχρόν. Αὕτη, φησίν, ἡ ἀτμίς, ἐξ ἧς γίνεται τὸ ὕδωρ, ὑγρά ἐστὶ καὶ ψυχρά· ὑγρά μὲν διὰ τὸ ἀόριστον, ψυχρά δὲ διὰ τὸ μεταβάλλειν

εἰς ὕδωρ. ἀλλ' ἄπορόν ἐστι· πῶς γὰρ ἀνωτέρω ἔλεγεν αὐτὴν ὑγρὰν καὶ θερμὴν, νῦν δὲ ὑγρὰν καὶ ψυχράν; ἢ λέγομεν· ὑγρὰ μὲν καὶ ψυχρά ἐστὶ κατὰ φύσιν (τοιοῦτον γὰρ καὶ τὸ ὕδωρ), ὑγρὰ δὲ καὶ θερμὴ ἐστὶ κατὰ συμβεβηκός, ἐπειδὴ ἐπὶ κτήτον ἔχει τὴν θερμασίαν. Ὡς περ ὕδωρ θερμανθεὶ ν . Τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχει τὴν ἀτμίδα ὡς ὕδωρ μὴ θερμανθεὶ ν , τινὰ δ' ὡς ὕδωρ θερμανθεὶ ν . Ὡς τε καθάπερ ἐκ συμβόλων συνίσταται ὁ ἄνω ἀήρ ὑγρὸς καὶ θερμὸς ς . Ἐντεῦθεν τὸ δευτέρον ἐπιχείρημα. τί γὰρ φησιν; ὅτι οὐκ ἔχει ἰδίαν κίνησιν ἄνεμος, ἀλλὰ πρὸς τὸ φερόμενον σῶμα. οὕτω καὶ ἡ κίνησις τοῦ ἀέρος γίνεται σύμβολον οἷον ὑπάρχον τοῦ γινομένου σώματος. εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροιτο τὸ φερόμενον, ῥίπῃς ἢ ἄλλο τι, ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἀέρος ἄνεμος γινόμενος, ἢ ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ ἢ ἄνω ἢ κάτω. τοῦτο δὲ πάσχει διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ὑγρὸν καὶ θερμόν· ὑγρὸς γὰρ ὢν καὶ θερμὸς ἐκλυτός ἐστιν. ὁ μὲντοι ἄνεμος ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἐστίν, αὕτη δὲ θερμὴ ἐστὶ καὶ ξηρὰ, οὐχ ὡς ἔτυχε μένει πρὸς τὸ φερόμενον σῶμα, ἀλλ' ὠρισμένην ἔχει τὴν κίνησιν, ὥς περ καὶ οἱ ποταμοί· οὗτοι γὰρ τὴν αὐτὴν ὁδὸν αἰὶ κινουῦνται τὴν ἀπὸ τῶν πηγῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. οὕτως οὖν καὶ οἱ ἄνεμοι, ὅθεν ἂν ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις, ἐκεῖθεν πνέουσιν, οὐχ ὡς ἀήρ ποιεῖ ἄνεμον, ὁπόθεν ἂν τύχη. διάφορος ἄρα ἡ ὕλη τοῦ ἀνέμου καὶ ὁ ἀήρ. Μαρτυρεῖ δὲ τὰ γινόμενα τοῖς εἰρημένοις ς .

173 (1n) Ἐντεῦθεν τὸ τρίτον ἐπιχείρημα. ὅτι γὰρ, φησί, διάφορος ὕλη τοῦ ἀνέμου καὶ ὕλη τοῦ ἀέρος, δῆλον· ἐν γὰρ τοῖς αὐχμηροῖς ἔτεσι πολλὰ πνεύματα γίνονται, ἐν δὲ τοῖς ἐπόμεβροις ἦττον. ᾧ δῆλον, ὅτι ἐκεῖ μὲν πολλὴ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις, ἐνταῦθα δὲ πολλὴ ἡ ἀτμιδώδης. Πολλάκις γὰρ ἡ μὲν κύκλω χώρα λαμβάνει τοὺς ὠραίους ὄμβρους ς . Ἐνταῦθα ἡ ἀπορία, τί δήποτε μὴ πᾶσαι αἱ ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον πόλεις ὁμοίως ἀπολαύουσι τοῦ αὐχμοῦ ἢ τοῦ ὑετοῦ, ἀλλ' ἀνομοίως. Αἴτιον δ' ὡς μὲν τὰ πολλὰ αὐτὸ πάθοις ς . Ἡ πρώτη ἐπίλυσις, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἶδε τὰς αἰτίας ὁ φυσικός. Ἐὰν μὴ τι διάφορον ἔχωσιν ἴδιο ν . Ἡ δευτέρα ἐπίλυσις, ὅτι συμβαίνει διὰ τὴν θέσιν τῆς πόλεως τοῦτο γίνεσθαι. Οὐ μὴν ἀλλὰ ἐνίοτε κατὰ μὲν τότε τὸ μέρος ἡ ξηρὰ ἀναθυμίασις ἐγένετο ο . Ἡ τρίτη ἐπίλυσις, ὅτι συμβαίνει κατὰ μὲν τινὰς πόλεις τὰς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον πολλὴν γίνεσθαι καπνώδη ἀναθυμίασιν ἢ ἀτμιδώδη, εἴτα ταύτας ἐλαύνεσθαι εἰς ἄλλον τόπον, τὴν μὲν ᾧδε, τὴν δ' ἐκεῖσε· καὶ ὅπου δ' ἂν πλεονάσῃ ἡ καπνώδης, ἐκεῖσε αὐχμὸν γίνεσθαι, ὅπου δ' ἡ ἀτμιδώδης, ὑετόν, κατὰ ἀντιπερίστασιν ἀλλήλων, ὥς περ καὶ ἐν τοῖς ἐναντίως ἔχουσιν αἱ κοιλῖαι αἶ τε ἄνω καὶ κάτω. Ἔτι δὲ μετὰ τοὺς ὄμβρους ἄνεμοι ὡς τὰ πολλὰ γίνονται ι . Ἐνταῦθα τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἐξ ἀλλήλων γίνονται οἱ ἄνεμοι καὶ οἱ ὑετοί. πῶς οὖν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης εἰκὸς αὐτὰ γίνεσθαι ἐναντία; ταῦτα γὰρ ἄλληλα γεννῶντα καὶ φθείροντα ἐναντία εἰσίν. Ἔτι δὲ τοῦ γίνεσθαι μάλιστα πνεύματ α .

174 (1n) Τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι οἱ σφοδροὶ ἄνεμοι ἀπὸ τῶν νοτίων καὶ τῶν ἀρκτῶν μερῶν, ὡς ἂν ἐκεῖ γινομένης πολλῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. ἐν δὲ τῇ ἀνατολῇ καὶ τῇ δύσει οὐ γίνονται σφοδροί, ἅτε τοῦ ἡλίου ἐκδapaνῶντος τὴν ἐκεῖσε γινομένην ἀναθυμίασιν καὶ μὴ ἐῶντος ὑποστῆναι. οὐκ ἄρα οἱ ἄνεμοι ὕλην ἔχουσι τὸν ἀέρα. Ἐπειδὴ πλεῖστον μὲν καταβαίνει ὕδωρ ἐν τούτοις τοῖς τόποις ς . Τὴν αἰτίαν λέγει νῦν, δι' ἣν ἐν τοῖς ἀρκτῶσι καὶ τοῖς νοτίοις σφοδροὶ γίνονται ἄνεμοι. ἐπειδὴ γὰρ οἱ τόποι οὗτοι ψυχροὶ εἰσιν, ἢ ἀτμὶς ἐν αὐτοῖς πηγνυμένη μεταβάλλεται εἰς ὕδωρ· ἐνθεν τοῦ ὑετοῦ γινομένου ὑγραίνεται ἡ γῆ καὶ πολλὴν ἀναδίδωσι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν. Καλοῦνται δὲ οἱ ἀπὸ τῆς ἄρκτου βορέα ι , οἱ δὲ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας νότο ι . Ἐζήτησεν ὁ μέγας φιλόσοφος, τί δήποτε τοῦ μεσημβρινοῦ ὁμοίως ὄντος καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ μόνον τὰ νότια μεσημβρινὰ λέγεται· ἐχρῆν γὰρ καὶ τὰ βόρεια λέγεσθαι μεσημβρινὰ ὡς ὄντος κάκεῖ τοῦ μεσημβρινοῦ. καὶ ἐπελύσατο λέγων, ὅτι διὰ τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμενον ποιεῖν ἅπερ ἐν τοῖς νοτίοις γινόμενος ποιεῖ. ὥς περ γὰρ ἐν τοῖς νοτίοις μέρεσιν ὢν τὴν σκιὰν ἡμῶν ποιεῖ ἐπὶ βορρᾶν πίπτειν διὰ τὸ ἀφίστασθαι κατὰ κορυφὴν, οὕτω καὶ ἐν τῷ μεσημβρινῷ ὢν τὸ αὐτὸ ποιεῖ καὶ οὕτω γὰρ ἡ σκιά ἡμῶν ἐπὶ βορρᾶν πίπτει.

Πρᾶξις κ ζ . Ἡ δὲ φορὰ αὐτῶν λοξή ἐστὶ . Δείξας ὁ φιλόσοφος, τίς ἡ ὕλη τῶν ἀνέμων, ὅτι οὐχ ὡς Ἰπποκράτης ἔφησεν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, ἀλλ' ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνονται, εἰκότως μετὰ τὴν ὕλην αὐτῶν περὶ τῆς λοξῆς κινήσεως διαλέγεται, ἐπειδὴ ἔχει ἀπορίαν, πῶς ὑπὸ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γινόμενοι λοξὴν ἔχουσι τὴν κίνησιν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἀνωφεροῦς οὐσης καὶ κούφης, εἴπερ ἐξ αὐτῆς γίνονται. καὶ φησιν, ὅτι αἰτία ἐστὶ τῆς λοξῆς τοῦ ἀνέμου κινήσεως ἡ τοῦ παντὸς κυκλοφορία.

175 ἔνθεν ἀπατηθεὶς ὁ Ἀφροδισιεὺς καὶ νομίσας λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην πρὸς τὴν φορὰν τοῦ παντὸς κινεῖσθαι τοὺς ἀνέμους, τουτέστιν ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς δυσμᾶς, (ἄτοπον γὰρ ἔπεται· ἔδει γὰρ ὅσον ἐπὶ τούτῳ πάντας ἀπηλιώτας εἶναι) ἠυτομόλησε πρὸς Θεόφραστον καὶ μᾶλλον ἐκεῖνον ἀποδέχεται λέγοντα τὴν αἰτίαν τῆς λοξῆς αὐτῶν κινήσεως. ἔλεγε γὰρ ὁ Θεόφραστος, ὅτι λοξῶς κινεῖν οἱ ἀνεμοὶ διὰ τὸ ἀνομοιομερῆ αὐτῶν εἶναι τὴν ὕλην, τουτέστι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν· τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστὶ γεῶδες, τὸ δὲ κοῦφον, καὶ τοῦ μὲν ἐπὶ τὰ κάτω βρίθοντος, τοῦ δ' ἐπὶ τὰ ἄνω ἔλκοντος γίνεται μέση τις κίνησις λοξή· καὶ διὰ τοῦτο λοξῶς οἱ ἀνεμοὶ κινεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ κατ' ἐκπυρηνισμόν γινομένου διαττοντος ἐλέγομεν. ἀλλ' αὕτη μὲν ἡ ὑπόθεσις ἐλήλεγκεται ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ· ὁ μὲντοι Ἀφροδισιεὺς ταύτην μᾶλλον ἀποδέχεται ἢ περὶ τὴν Ἀριστοτέλους ἄτοπον οὔσαν, ὡς οἴεται. ὁ μὲντοι μέγας φιλόσοφος ὁ ἡμέτερος πρόγονος οἷον τροφεῖα ἀπονέμων Ἀριστοτέλει ἐλευθεροῖ αὐτὸν τῆς τοιαύτης ἀτοπίας. δείκνυσι γάρ, ὅτι οὐχ ὡς ὁ Ἀφροδισιεὺς ᾤθη, τοῦτο λέγει Ἀριστοτέλης, ὅτι πρὸς τὴν φορὰν τοῦ παντὸς κύκλῳ κινεῖν οἱ ἀνεμοὶ (οὐδαμοῦ γὰρ τοῦτο ἐλέγχεται λέγων ὁ Ἀριστοτέλης), ἀλλ' ὅτι τῆς λοξῆς αὐτῶν κινήσεως αἰτία ἐστὶν ἡ κυκλοφορία. ἀνιούσης γάρ, φησὶν ὁ μέγας φιλόσοφος, τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως μέχρι τοῦ κυκλοφορουμένου ἀέρος, τουτέστιν ὑπὲρ τὰς ἀκρωρείας, κάκείνῳ προσπταιούσης καὶ διελθεῖν αὐτὸν μὴ δυναμένης— τοῦτο μὲν διὰ τὸ ὀξέως κινεῖσθαι ἐκεῖνον τὸν ἀέρα καὶ τῇ ὀξείᾳ κινήσει λανθάνοντα τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ μὴ διαιρούμενον δι' αὐτῆς δίκην τῶν ὀξέως περιστρεφόμενων βαυκαλίων (καὶ ταῦτα γὰρ ἐν αὐτοῖς ὕδωρ οὐ μεθίησι διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως), τοῦτο δὲ διὰ τὸ παχυτέραν εἶναι ἐκείνην τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ μὴ εὐθέως διεισδύνειν εἰς τὸν κυκλοφορούμενον ἀέρα—προσπταίουσα τοίνυν αὕτη τούτῳ τῷ ἀέρι καὶ πάλιν ἀποπαλλομένη ὡς ἐπὶ τὰ κάτω πεπλανημένην ποιεῖται τὴν κίνησιν, τουτέστι λοξήν· καὶ γίνεται τῆνικαῦτα ὁ ἀνεμος. αὕτη μὲν οὖν ἡ αἰτία τῆς λοξῆς αὐτοῦ κινήσεως. ἀλλ' ἐπειδὴ μία τῶν ἀντικειμένων ἡ ἐπιστήμη, ἀντίκειται δὲ τῇ κινήσει ἡ στάσις, εἰκότως μετὰ τὴν κίνησιν τῶν ἀνέμων περὶ στάσεως αὐτῶν διαλέγεται, ὅθεν περὶ νηνεμίας διαλαμβάνει. καὶ φησιν, ὅτι γίνεται νηνεμία ἐν ταῖς τέσσαρσι ὥραις τοῦ ἔτους, ἀλλ' οὐ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῦ ἔτους. ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει γίνεται νηνεμία διὰ δύο αἰτίας· πρῶτον μὲν, ὅτι πολλὴ οὖσα θερμότης ἀναλίσκει τὴν ἀναθυμίασιν, ἥτις ἐστὶν ὕλη τοῦ ἀνέμου, καὶ οὐ γίνεται ἀνεμος. ὅθεν ἐν τοῖς πάντι ἀὐχμωδεστάτοις καταστάσεσιν τοῦ θέρους ἄπνοια ὑπάρχει παντελὴς καὶ πνιγρὸς ὁ ἀὴρ γίνεται. ἔπειτα δὲ καὶ εἰ ἔστι τις ἱκμὰς ἐν τῇ γῇ, εἴη δὲ πολὺ θερμότατον τὸ κατάστημα, ὅλως οὐ ποιεῖ ἀτμόν, ἀλλ' ἐξανάλισκεται ἀθρόον δίκην ἀχύρου ἐμβληθέντος ἐν μεγάλῃ πυρκαϊᾷ καὶ μηδὲ καπνὸν ποιήσαντος, ἀλλ' ἀθρόον καταφλεχθέντος.

176 ἐν δὲ τῷ χειμῶνι γίνεται νηνεμία, ὅταν γένηται πολλὴ ἡ ψύξις· αὕτη γὰρ κατασβέννυσι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν καὶ ἐνεργεῖν οὐκ ἔῃ ἐν τοῖς μεγάλοις παγετοῖς, ἄπνοια δ' ἐστὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι ὕλην ἀνέμου. ἐν δὲ τῷ ἔαρι γίνεται ἡ νηνεμία διὰ τὸ ἤδη ἐκδανᾶσθαι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ἀπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τέως μὴ εἶναι, ἕως πάλιν βραχεῖσα ἡ γῇ ἀναδίδωσι τὸν ἀτμόν. ἐν δὲ τῷ φθινοπώρῳ γίνεται νηνεμία διὰ τὸ καταξηρανθῆναι τὴν γῆν καὶ μὴ ἀναδίδωσθαι ἀτμόν, ὅς ἐστιν ὕλη τῶν ἀνέμων, ἕως οὗ βραχεῖσα γίνεται ἐνικμος. οὕτω μὲν οὖν νηνεμίας γίνονται. ἀλλ' ἐπειδὴ τῇ ἐπιτολῇ καὶ τῇ δύσει τοῦ Ὠρίωνος ποτὲ μὲν γίνονται

νηνεμία, ποτέ δ' άνεμοι, εικότως ό φιλόσοφος καί περί τοῦ Ὁρίωνος διαλέγεται. καί φησιν, ότι άκριτός έστι καί χαλεπός ό Ὁρίων, τουτέστιν άτακτος καί άνώμαλός έστιν ή τούτου έπιτολή καί δύσις, έπειδή ποτέ μέν άνέμους ποιεί, ποτέ δέ νηνεμίας. άνώμαλος δ' έστίν, έπειδή καί άνωμάλοις ώραις ποιεί τās φάσεις· ή μέν γάρ έπιτολή αὐτοῦ έν τῷ έαρι γίνεται, όταν ό ήλιος έν Ταύρῳ γένηται, όθεν καί οί ναυτικοί παραφυλάττονται τήν ήμέραν κδ τοῦ Παχών, ότε γίνεται ή έπιτολή τοῦ Ὁρίωνος, Παχίτην αὐτόν αποκαλοῦντες διά τὸ έν τῷ Παχών αὐτόν γίνεσθαι. ή δέ κρύψις αὐτοῦ πάλιν έν τῷ φθινοπώρῳ γίνεται, όταν ό ήλιος έν τῷ Σκορπίῳ. έπειδή οὖν έν άνωμάλοις ώραις έχει τās φάσεις, άνώμαλον ποιεί καί τὸν άέρα κατὰ τοὺς άνέμους. άλλ' εἰ καί λέγω, ότι άνώμαλον τὸ έαρ καί τὸ φθινόπωρον, άλλ' οὐχ όμοίως. μάλλον γάρ άνώμαλον τὸ φθινόπωρον ήπερ τὸ έαρ, έπειδή έν μέν τῷ έαρι άρχεται τὸ θερμόν επικρατεῖν καί όμαλῶς επικρατεῖ, μή ποτέ μέν νικῶν, ποτέ δέ ήττώμενον διά τὸ δραστικώτατον εἶναι, έν δέ τῷ φθινοπώρῳ άρχεται τὸ ψυχρὸν επικρατεῖν άνωμάλως, ποτέ μέν ήττώμενον, ποτέ δέ περιγινόμενον. καί διά τοῦτο μάλλον άνώμαλον τὸ φθινόπωρον. έφ' οἷς ό φιλόσοφος καί περί έτησίων διαλέγεται. φησί γάρ, ότι γίνονται οὔτοι βόρειοι μετά εἴκοσιν ήμέρας τῆς θερινῆς τροπῆς, τουτέστι περί τήν τοῦ Κυνός έπιτολήν· τήνικαῦτα γάρ τῆς χιόνος λυομένης γίνονται αὔραι ψυχραί βόρειοι, αίτινες έτησίαι λέγονται. άλλ' άξιόν έστιν άπορίας, τί δήποτε μή έν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ γίνονται οί έτησίαι, ότε ό ήλιός έστι κατὰ κορυφήν έν Καρκίνῳ. τήνικαῦτα γάρ θερμότητός έστιν· εἰ δέ θερμότητος, λύεται μάλλον τότε ή χιών· ως οὖν τότε λυομένης μάλλον τότε έδει γίνεσθαι τοὺς έτησίους. μετά δέ τήν θερινήν τροπήν, έπειδή άπέστη τοῦ κατὰ κορυφήν γινόμενος έν Λέοντι, άμυδροτέραν έχει τήν θερμασίαν· πῶς οὖν τότε γίνονται οί έτησίαι; ή λέγομεν, ότι γινόμενος κατὰ κορυφήν ό ήλιος θερμότητος μέν έστιν, άλλ' οὐχ άμα τῷ γενέσθαι θερμότητος λύει καί τήν χιόνα, αλλά δέϊται καί χρόνου πρὸς τὸ ποιῶσαι τὸν άέρα καί θερμαῖναι· εἴθ' οὕτως θερμανθέντος τοῦ άέρος λύεται ή χιών.

177 έπειδή οὖν όντος τοῦ ήλίου έν τῇ θερινῇ τροπῇ θερμοτάτου οὐκ εὐθέως έποιώθη ό άήρ όλος τῇ θερμότητι, τούτου χάριν οὐκ έλύθη πᾶσα ή χιών, άλλ' εἴ που εύρέθη μέρος τι έξ αὐτῆς λεπτομερές καί εὔτηκτον, έκεῖνο έλύθη μόνον· οὗ ή άναδιδομένη άτμῖς βραχυτάτη οὔσα εὐθέως άνεπόθη ὑπὸ τῆς τοῦ ήλίου θερμότητος καί οὐκ έποίησεν αὔραν, ίνα γένωνται έτησίαι. ότε δέ λοιπὸν μετέλθῃ ό ήλιος έν Λέοντι καί γένηται λοιπὸν ή τοῦ Κυνός έπιτολή μετά κ ή κε ήμέρας τῆς θερινῆς τροπῆς, φθάνει έκεῖνη ή θερμότης, ήν άπέθετο ό ήλιος έν τῷ άέρι, ότε ήν έν θεριναῖς τροπαῖς, έκθερμαῖναι τὸν άέρα. τότε οὖν έκθερμανθεῖς ό άήρ λύει τήν χιόνα, καί τήνικαῦτα γίνονται έτησίαι. αὕτη μέν οὖν ή αίτία τοῦ γίνεσθαι τοὺς έτησίας μετά τās θερινὰς τροπὰς καί οὐκ έν αὐταῖς ταῖς τροπαῖς. έκεῖνο δέ πάλιν άπορητέον· τίς ή άποκλήρωσις, ὥστε βορείους μέν έτησίας εἶναι, μηκέτι δέ καί νοτίους; ή λέγομεν, ότι εἰσὶ καί νότιοι έτησίαι ως ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ πᾶν νότου, άλλ' ήμῖν άνεπαίσθητοί εἰσι διά τὸ πλεῖστον ήμῶν άφίστασθαι. τάχα δέ καί οί έκεῖσε οἰκοῦντες τὸ αὐτὸ ἂν άπορῶσι, τί δήποτε μόνον πρὸς αὐτοὺς νότιοί εἰσιν, οὐκέτι δέ καί βόρειοι έτησίαι. ή ρητέον, ότι οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ πᾶν νότου εἰσιν έτησίαι, αλλά καί ἀπὸ τοῦ καθ' ήμᾶς νότου. οὔτοι δέ μετά έβδομήκοντα ήμέρας τῆς χειμερινῆς τροπῆς άρχονται πνεῖν τοῦ ήλίου όντος έν Ἰχθύσι, οὔστινας οί μέν Ἀλεξανδρεῖς ρόδωνας καλοῦσι διά τὸ περί τὸν καιρὸν τῶν ρόδων άρχεσθαι πνεῖν, ό δέ Ἀριστοτέλης λευκονότους τε καί όρνιθίας λευκονότους μέν διά τὸ άτάραχον καί γαλήνιον τῆς πνοῆς, όρνιθίας δέ διά τὸ έπιτηδεῖους αὐτοὺς εἶναι πρὸς τήν τῶν όρνίθων γένεσιν· τήνικαῦτα γάρ πνεόντων αὐτῶν ὠτοκοοῦσιν οί όρνιθες ως καί χωρὶς τῆς τοῦ άρρενος μίξεως. καί ότι τοῦτο άληθές, δῆλον έκ τῶν γινομένων ὦν ὑπνημίων. οὔτω ζωογόνον έστὶ τοῦτο τὸ πνεῦμα. ταῦτα παραδίδωσιν ή μετά χεῖρα λέξις. Περὶ γάρ τήν γῆν πνέουσιν άνεμοι εἰς όρθὸν γινομένης τῆς αναθυμιάσεως. Ἀπορόν έστι, φησί, πῶς λοξή έστιν ή κίνησις τῶν άνέμων, καίτοι τῆς ὕλης αὐτῶν, τουτέστι τῆς αναθυμιάσεως, εἰς

ὀρθὸν κινουμένης, τουτέστιν ἐπὶ τὰ ἄνω. Ὅτι πᾶς ὁ κύκλῳ ἀήρ συνέπεται τῇ φορᾷ. Ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν λέγει τῆς λοξῆς κινήσεως τῶν ἀνέμων. ἐπειδὴ γάρ, φησὶν, ὁ ὑπὲρ τὰς ἀκρωρείας ἀήρ συνέπεται τῇ φορᾷ τοῦ παντός, ἀνιούσα ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις μέχρι τοῦ ἀέρος καὶ μὴ δυναμένη ὑπερβῆναι αὐτὸν διὰ τὸ ἐκεῖνον ὀξέως κινεῖσθαι καὶ μὴ φθάνειν διαιρεθῆναι (χρεία γὰρ πρὸς τοῦτο καὶ χρόνου) ἀποπάλλεται ἐπὶ τὰ κάτω καὶ τὸ λοιπὸν πεπλανημένως κινεῖται, καὶ γίνεται λοξὴ κίνησις τῶν ἀνέμων.

178 ὁ μέντοι Ἀφροδισιεύς τοῦτο μὴ νοήσας, ἀλλ' οἰηθεὶς τὸν Ἀριστοτέλην τοὺς ἀνέμους λέγειν συνέπεσθαι τῇ φορᾷ τοῦ παντός ἡτομόλησε πρὸς Θεόφραστον καὶ τὴν ἐκείνου μᾶλλον ἀποδέχεται δόξαν περὶ τῆς λοξῆς κινήσεως. Διὸ καὶ ἀπορήσειεν ἂν τις, ὁποτέρωθεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πνεύματος. Ὅποτέρωθεν ἄνωθεν ἢ κάτωθεν· σὺ ὑπάκουσον, ὅτι ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ἔστιν ἡ ἀρχὴ τῶν ἀνέμων. κάτωθεν μὲν γὰρ τὸ ὑλικὸν αὐτῶν αἴτιον, τουτέστιν ἡ ἀναθυμίασις, ἄνωθεν δὲ τὸ ποιητικόν, τουτέστιν ὁ κυκλοφορούμενος ἀήρ, καθὸ ἀντωθεὶ ἐπὶ τὸ κάτω τὴν ἀναθυμίασιν· καὶ λοιπὸν ἄρχεται ἡ λοξὴ αὐτῶν κίνησις γίνεσθαι. ὅτι γὰρ ἄνωθεν ἄρχονται λοξῶς κινεῖσθαι οἱ ἄνεμοι, δῆλον ἐκ τοῦ τὰ νέφη πρώτως αἰσθάνεσθαι τούτων τῶν κινήσεων· ἄρχονται γὰρ πλαγίως κινεῖσθαι, εἴτα ἀπὸ τῶν νεφῶν αἰσθάνονται οἱ ναυτικοὶ τὸν μέλλοντα πνεῖν ἄνεμον. Ἡ μὲν γὰρ ῥευσεῖται τὸ ἀνιόν, ἐκείθεν τὸ αἴτιον· ἡ γὰρ φορὰ τῶν πόρρω κυρία τῆς γῆς. Ὅπου γὰρ ἀπέρχεται ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ῥεύσασα ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῇ οἰκείᾳ φορᾷ ἐπὶ τὰ ἄνω φερομένη, ἐκεῖνός ἐστι τὸ ποιητικὸν αἴτιον τοῦ ἀνέμου· ποῦ δὲ ἀπέρχεται; ἐπὶ τὸν κυκλοφορούμενον ἀέρα· οὐκοῦν ἐξ αὐτοῦ ἐστι τὸ αἴτιον τῆς λοξῆς αὐτῶν κινήσεως. καὶ διὰ τί ποιητικὸν λέγεται αἴτιον τῶν ἀνέμων αὐτὸς ὁ ἀήρ; ἐπειδὴ ἡ φορὰ τῶν πόρρω τῆς γῆς ὄντων, τουτέστι τοῦ οὐρανίου σώματος, αὕτη κυρία ἐστὶ, τουτέστι τὸ κύρος ἔχουσα ἐν τοῖς γινομένοις ποιητικὴ γὰρ αἰτία ἐστὶ τῶν γινομένων, οὐχὶ ὑλική. ἀλλὰ μὴν συμπεριφέρεται τούτοις ὁ ἀήρ ὁ ὑπὲρ τὰς ἀκρωρείας καὶ οὗτος ἄρα τὸ κύρος ἔχει τῆς τῶν ἀνέμων γενέσεως. Ὅτι δ' ἐκ πολλῶν ἀναθυμιάσεων συνιουσῶν κατὰ μικρὸν. Τί φησιν; ὅτι ἀρχόμενος μὲν ὁ ἄνεμος πνεῖν ἀμυδρὸς πνεῖ, προκόπτων δ' ὥς ἐπὶ ἄλλην γῆν φερόμενος γίνεται σφοδρότερος διὰ τὸ συγκαταμίγνυσθαι αὐτῷ ἄλλας ἀναθυμιάσεις ἐκ τῶν κατὰ μέρος, ἐφ' ἃς ἐπέρχεται. Ἐτι δὲ τὰ περὶ τὴν ἄρκτον ἐν τῷ χειμῶνι νηνεμία.

179 (1n) Ἐπειδὴ εἶπε περὶ τῆς κινήσεως αὐτῶν, λοιπὸν καὶ περὶ τῆς στάσεως αὐτῶν διαλέγεται. καὶ φησιν, ὅτι γίνονται νηνεμῖαι δι' ἄκρον καῦμα, ὡς ἐν θέρει καὶ τὰ λοιπά. ἀλλ' ἴσως ἂν τις εἴποι· ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀρκτικοῖς χωρίοις διὰ τὴν ψύξιν ἡ νηνεμία ἐστὶ, πῶς οἱ ἐκεῖθεν ἄνεμοι ἀρχόμενοι σφοδρότατοί εἰσιν; ἢ ῥητέον, ὅτι ἐστὶ πνευμάτιον λεληθότως ἐξιδὼν ἀπὸ τῶν ἀρκτῶν μερῶν. οὔτε γὰρ τοιαύτη γίνεται νηνεμία, ὥστε καθόλου μὴ εἶναι πνεῦμα, ἀλλὰ τοῦτο τὸ πνευμάτιον ἀσθενὲς ὃν πρόεισιν· εἴτα συμμίγνυται αὐτῷ ἄλλη ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς ἐγγχωρίου γῆς καὶ γίνεται σφοδρότερον· καὶ πάλιν πρόσω προβαίνει ἕτερον, καὶ οὕτως ἀθροισθὲν κατὰ μέρος σφοδρότατον γίνεται. Τίς μὲν ἔστιν ἡ τοῦ ἀνέμου φύσις. Ἐντεῦθεν βουλόμενος λοιπὸν συμπερᾶναι τὰ περὶ τῆς ὕλης καὶ τῆς κινήσεως τῶν ἀνέμων ἀνακεφαλαιοῦται τὰ εἰρημένα καὶ φησιν, ὅτι εἴρηται, τίς ἡ φύσις τοῦ ἀνέμου (τουτέστιν ἡ ὕλη, ὅτι οὐκ ἀήρ ἐστὶ κινούμενος, ἀλλὰ καπνώδης ἀναθυμίασις), καὶ πῶς γίνεταί, ὅτι τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἀπὸ κάτωθεν ἀνιούσης μέχρι τοῦ κύκλου, μέχρι τοῦ ἀέρος καὶ ἀντωθουμένης, ἔτι δὲ αὐχμοῦ τε πέρι καὶ ἐπομβρίας εἴρηται, ὅτι ἀλλήλοις συμβάλλονται πρὸς γένεσιν καὶ φθοράν. διὰ τί τε βορέαι καὶ νότοι πλεῖστοι τῶν ἀνέμων εἰσὶν, εἴρηται· ἐπειδὴ οὐκ ἐπέρχεται ὁ ἥλιος τὰ μέρη ταῦτα, οὐ θερμαίνονται· εἴτα ψυχόμενα ποιοῦσιν ὑετόν, καὶ βρεχομένης τῆς γῆς ἀναδίδονται πολὺς ἀτμός. πρὸς δὲ τούτοις καὶ περὶ τῆς φορᾶς αὐτῶν, ὅτι λοξὴν κίνησιν κινοῦνται οὐ κάτωθεν ἀρχόμενοι, ἀλλ' ἄνωθεν, ὡς δηλοῦσι τὰ νέφη πρώτον κινούμενα ὑπ' αὐτῶν ἢ περὶ τὰ φυτά. ὁ δὲ ἥλιος καὶ τῆς στάσεως αὐτῶν ἐστὶν αἴτιος ὥσπερ ἐν τῷ θέρει (ἢ μαραίνων αὐτῶν τὴν ὕλην ἢ

διαφθείρων αὐτοῦ τὴν θερμότητα, ἢ ἀντικρυς ἀναλίσκεται ὥσπερ ἄχυρον ἐν πυρκαϊᾷ), ἀλλὰ μὴν καὶ τῆς κινήσεως. ἀνέλκων γὰρ τὴν ἐκ τῆς γῆς ὑγρότητα ποιεῖ καπνώδη ἀναθυμιάσιν, ἥτις ἐστὶν ὕλη τῶν ἀνέμων. καλῶς δ' εἶπε συνεξορμῶν ἐνδεικνύμενος, ὅτι οὐ μόνον ὁ ἥλιός ἐστιν αἴτιος τοῦ ἀνέμου, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ, ἐξ ἧς εἰσιν οἱ ἀτμοί. Διὸ περὶ Ὁρίωνος ἀνατολὴν μάλιστα γίνονται νηνεμία ^ι, καὶ μέχρι τῶν ἐτησίων καὶ προδρόμων ^ν. Ἐπειδὴ περὶ νηνεμιῶν ἐμνημόνευσεν, εἰκότως καὶ περὶ τοῦ Ὁρίωνος μνημονεύει, ὡς ἐπὶ τῆς ἐπιτολῆς αὐτοῦ γινομένης νηνεμίας, τουτέστιν ἐν τῷ ἔαρι διὰ τὸ ἤδη προδεδαπανῆσθαι τὴν ὕλην τῶν ἀνέμων ἐν τῷ χειμῶνι.

180 καὶ φησιν, ὅτι ἐπικρατεῖ ἡ νηνεμία μέχρι τῶν προδρόμων, τουτέστι τῶν πρὸς τῶν σφοδροτάτων ἐτησίων· πνεόντων ἐτησίων γὰρ γίνονται οἷον προετησίαί ἄνεμοι. Αἱ δὲ πλεῖσται καὶ ἐν ταῖς ἀνὰ μέσον ὥραις ^ς. Καὶ ἐν τῷ ἔαρι, φησί, καὶ ἐν τῷ φθινοπώρῳ γίνονται νηνεμία, <ἢ διὰ τὸ ἤδη ἐκδαπανᾶσθαι τὴν καπνώδη ἀναθυμιάσιν, ὡς ἐν τῷ ἔαρι,> ἢ διὰ τὸ μήπω γεγενῆσθαι, ὡς ἐν τῷ φθινοπώρῳ. εἰ μὲν γὰρ μὴ ὑγρανθῇ ἡ γῆ, οὐ γίνεται ἀτμός καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἄνεμος. Ἄκριτος δὲ καὶ χαλεπὸς ὁ Ὁρίων εἶναι δοκεῖ ^ι. Ἴδου ἄτακτον λέγει τὸν Ὁρίωνα διὰ τὸ ἐν ταῖς ἀνωμάλοις ὥραις ποιεῖσθαι τὰς φάσεις καὶ ὅτι ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας κρατοῦσιν αὐτοῦ αἱ φάσεις διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ἄστρου. Οἱ δ' ἐτησίαί πνέουσι μετὰ τὰς τροπὰς καὶ Κυνὸς ἐπιτολή ^ν. Μετῆλθεν εἰς τὸν περὶ τῶν ἐτησίων λόγον καὶ φησιν, ὅτι μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς περὶ τὴν τοῦ Κυνὸς ἐπιτολὴν πνέουσι μετὰ εἴκοσιν ἡμέρας τῆς θερινῆς τροπῆς. ἀλλ' ἄτοπον λέγειν μετὰ τὰς εἴκοσιν ἡμέρας ἐν τῇ τοῦ Κυνὸς ἐπιτολῇ· οὐ γὰρ εἴκοσι μόνον εἰσὶν ἡμέραι, ἀλλὰ κε ἀπὸ τῆς τροπῆς μέχρι τῆς ἐπιτολῆς τοῦ Κυνός. ἢ ῥητέον, ὅτι διττὴ ἡ ἐπιτολή, ἡ μὲν ἀληθής, ἡ δὲ φαινομένη. ἡ μὲν οὖν ἀληθής ἐστὶν ἡ σύνοδος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ Κυνός, ἡ δὲ φαινομένη, ὅταν ἐκφυγῇ τὰς ἡλιακὰς αὐγὰς ὁ Κύων καὶ ὀφθῇ τῇ ἡμῶν ὄψει. ἀπὸ οὖν τῆς τροπῆς μέχρι τῆς ἀληθοῦς ἐπιτολῆς εἰσιν εἴκοσιν ἡμέραι, μέχρι δὲ τῆς φαινομένης κε· κατ' ἄμφω οὖν ἀληθές. Καὶ οὔτε τηνικαῦτα ὅτε μάλιστα πλησιάζει ὁ ἥλιος ^ς, οὔτε ὅτε πόρρω ^ω. Οὔτε ὅταν ὁ ἥλιος ἐν τῷ κατὰ κορυφὴν ἐστί, τουτέστιν ἐν ταῖς θεριναῖς τροπαῖς, γίνονται οἱ ἐτησίαί, οὔτε ὅταν πόρρω γένηται τοῦ κατὰ κορυφὴν, οἷον ἐν Παρθένῳ, ἀλλ' ὅταν ἀποστῇ τῆς τροπῆς κ ἢ κε μοίρας μόνον, τουτέστιν ὅταν ἐν Λέοντι γένηται. Καὶ τὰς μὲν ἡμέρας πνέουσ ^ι, τὰς δὲ νύκτας παύοντα ^ι.

181 (1n) Ἐπεὶ ἡμέρας μὲν ἡ θερμότης λύει τὴν χιόνα, ἥς λυομένης γίνεται αὔρα ψυχρά, ἐξ ἧς οἱ ἐτησίαί γίνονται· τὴν δὲ νύκτα οὐ λύεται διὰ τὸ ψῦχος οὔτε αὔρα γίνεται. Αἴτιον δ' ἐστίν, ὅτι πλησίον μὲν ὦν φθάνει ξηρᾶναι πρὶν γενέσθαι τὴν ἀναθυμιάσιν ^ν. Τὴν αἰτίαν λέγει, διὰ τί μὴ ἐν ταῖς θεριναῖς τροπαῖς ὄντος τοῦ ἡλίου γίνονται οἱ ἐτησίαί, ἀλλὰ μετὰ εἴκοσιν ἡμέρας. καὶ φησιν, ὅτι ὁ ἥλιος γινόμενος κατὰ κορυφὴν θερμότατος ὦν λύει τὴν χιόνα καὶ τὴν γινομένην αὔραν ἐκ τῆς λύσεως ἀναξηραίνει καὶ ἐκδαπανᾷ, καὶ διὰ τοῦτο ἐτησίαί οὐ γίνονται τηνικαῦτα. ἀλλὰ φαίνεται ἀντιφάσκων ἑαυτῷ ὁ Ἀριστοτέλης· παρακατιῶν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι ἀφισταμένου τοῦ ἡλίου· κατὰ κορυφὴν γὰρ ὦν οὐ λύει ἀποστάς. οὐκοῦν ἐπιλυτέον. τῆς χιόνος τὰ μὲν εἰσιν εὐπαθῆ καὶ εὐφθαρτα, τὰ δὲ δύσφθαρτα καὶ πάνυ πεπηγότα. ὅταν οὖν ὁ ἥλιος γένηται κατὰ κορυφὴν, εἰ καὶ θερμότατός ἐστι τηνικαῦτα, ἀλλὰ οὐ πάνυ τὸν ἀέρα ἐξεπύρωσε τέως· δεῖται γὰρ οὐ μόνον τοῦ ποιοῦντος καὶ τοῦ πάσχοντος τὸ γινόμενον, ἀλλὰ καὶ χρόνου. ἐπειδὴ οὖν οὐ τέως ἐξεπύρωσεν αὐτόν, ἐξεπύρωσε δ' ὅμως, τὰ μὲν εὐφθαρτα καὶ εὐδιάλυτα μόρια τῆς χιόνος διέλυσε καὶ τὴν γινομένην αὔραν βραχεῖαν τε οὔσαν ἐξεδαπάνησε, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐγένοντο ἐτησίαί τότε. ἀποστάς δὲ τοῦ κατὰ κορυφὴν βραχύ τι, ἐπειδὴ ὁ χρόνος ἐν μέσῳ παρέδραμεν, ἐξεθερμάνθη ὁ ἀήρ καὶ λοιπὸν τὰ δύστηκτα καὶ πεπηγότα μόρια τῆς χιόνος διέλυσε, καὶ ἐντεῦθεν αὔρας πολλῆς ἀναδοθείσης οἱ σφοδροὶ ἐτησίαί τότε γίνονται. Ὅταν δ' ἀπέλθῃ μικρὸ ^ν, σύμμετρος ἤδη γίνεται ἡ θερμότης ^ς, ὅταν τὰ πεπηγότα ὕδατα τήκεται ^ι. Οὐχ ὅτι σύμμετρος

γίνεται ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου, διὰ τοῦτο τὰ πεπηγότα ὕδατα τήκονται, ἀλλ' ὅτι ἐν τῷ χρόνῳ ὁ ἥλιος συμμέτρως γίνεται θερμός, τουτέστιν ἐν τῷ χρόνῳ, ᾧ ἀφίσταται ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν, φθάνει ἡ θερμότης κατακρατῆσαι τοῦ πεπηγότος καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀέρος. Ἀποροῦσί τινας, διὰ τί βορέαι μὲν γίνονται συνεχεῖς. Ἡ ἀπορία ἐντεῦθεν ἡ λέγουσα, τί δήποτε αἰεὶ βορείων τῶν ἐτησίων αἰσθανόμεθα, οὐδέποτε δὲ νοτίων. Γίνονται μὲν γὰρ οἱ καλούμενοι λευκόνοτοι τὴν ἀντικειμένην ὥραν.

182 (1n) Ἡ ἐπίλυσις, ὅτι γίνονται μὲν ἐκ τοῦ νότου πρὸς τὸ πᾶν, ἀλλ' οὐκ αἰσθανόμεθα αὐτῶν διὰ πολλὴν ἀπόστασιν, ἢ ὅτι γίνονται ἀπὸ τοῦ πρὸς ἡμᾶς νότου, ἀλλ' ἀμυδροὶ καὶ οὐ συνεχεῖς. γίνονται δ' ἐν τῇ ἀντικειμένη ὥρᾳ τῷ θέρει, τουτέστι τῷ χειμῶνι· περὶ γὰρ τὰ τέλη τοῦ χειμῶνος γίνονται μετὰ ἑβδομήκοντα ἡμέρας τῆς χειμερινῆς τροπῆς, ὅταν ὁ ἥλιος ἐν Ἰχθύσιν ἢ πλησίον τοῦ Κριοῦ, ὑφ' ὃν ἐστὶν ἡ διακεκαυμένη. Διὸ λανθάνοντες ποιοῦσιν ἐπιζητεῖν. Ἀμυδροὶ εἰσιν οὗτοι οἱ ἐτησῖαι, ὡς λανθάνειν αὐτούς, πόθεν πνέουσιν, εἴτε ἀπὸ νότου εἴτε ἀπὸ βορρᾶ. Αἴτιον δ' ἐστὶν, ὅτι ὁ μὲν βορρᾶς ἐκ τοῦ ὑπὸ τὴν ἄρκτον πνεῖ. Ἡ ἄλλη ἐπίλυσις, ὅτι ἡμεῖς μακρὰν ὄντες τοῦ πρὸς τὸ πᾶν νότου οὐκ ἐπαισθανόμεθα τῶν ἐκεῖθεν ἐτησίων, ἀλλὰ μόνων τῶν ἀπὸ βορρᾶ γινομένων ὡς ἐγγὺς ὄντες, ἐπειδὴ πολλὴ χιών γίνεται ἐν τοῖς βορείοις τόποις, ἧς λυομένης αἰσθανόμεθα τῶν ἐτησίων. Ὡν τηκομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς μᾶλλον ἢ ἐν αὐταῖς. Ἴδου ἡ λέξις, ἔνθα δοκεῖ ἀντιφάσκειν ἑαυτῷ ὁ Ἀριστοτέλης. ἀνωτέρω μὲν γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐν αὐταῖς ταῖς θεριναῖς γίνεται ἡ τῆξις τῆς χιόνος, ἐνταῦθα δ' ὅτι μετὰ τὰς θερινὰς τροπὰς μᾶλλον. ἡμεῖς δὲ διητήσαμεν τὸν λόγον, ὡς εἴρηται. Ἔτι δ' ἐγγὺς εἴη. Τουτέστιν ἵνα μή πως πάνυ ἀποστῇ ὁ ἥλιος τοῦ κατὰ κορυφὴν, ἐπεὶ οὐκέτι οὐδὲ πνιγερὸς ὁ ἀὴρ γίνεται, τουτέστι θερμός, οὔτε λύεται ἡ χιών. Οὐ συνεχεῖς δὲ ὁμοίως πνέουσιν, διότι τὰ μὲν ἐπιπολῆς καὶ ἀσθενῇ τότε ἀποκρίνεται. Ἀμυδροὶ καὶ οὐ συνεχεῖς πνέουσιν οἱ ὀρνιθῖαι ἄνεμοι, τουτέστιν οἱ χειμερινοὶ ἐτησῖαι, ἐπειδὴ οὐκ ἔχουσιν ὕλην πολλήν.

183 οὔτε γὰρ πολλὴ χιών λύεται τμητικαῦτα ἔτι τοῦ ἀέρος ψυχροῦ ὄντος, ἀλλὰ μόνῃ ἡ λεπτὴ καὶ εὐλύτος. Ἐπεὶ θέλει γε ὅτι μάλιστα συνεχῶς ἐντεῦθεν αἰεὶ πνεῖν ἄνεμος. Διὰ τὸ μὴ εὐρίσκειν ὕλην ἀμυδροὶ εἰσιν οἱ νότιοι ἐτησῖαι, τουτέστι διὰ τὸ μὴ λύεσθαι πολλὴν χιόνα, ἐπεὶ τοῖ γε ὅσον ἐπὶ τῷ νότῳ αἰεὶ πνέουσιν ἄνεμοι σφοδροί, εἰ μὴδὲν εἴη τὸ κωλῦον, διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν γῆν νοτίαν καὶ ἐκ ταύτης ἀναδίδοσθαι πολὺν ἀτμόν. καὶ ὅρα, πῶς ὁ φιλόσοφος τὸ θέλει ἐπὶ ἀψύχου λέγει. Πρᾶξις κζ. Ὁ δὲ νότος ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς πνεῖ καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς ἐτέρας ἄρκτου. Φέρε τὸ προαναβληθὲν τῇ προτεραίᾳ καθάπερ τι χρέος ἀποδώσομεν καὶ ζητήσωμεν, πῶς δυνατόν ἐστι κατασκευάσαι, ὅτι ὁ νότος ἄνεμος οὐκ ἀπὸ τοῦ νότου πρὸς τὸ πᾶν ἐνθάδε πνεῖ, οὐκ ἀπὸ τῆς χειμερινῆς τροπῆς, ἀλλ' ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς οἰκουμένης, τουτέστιν ἀπὸ τῶν θερινῶν τροπῶν. ἀλλ' ἵνα τοῦτο ποιήσωμεν, φέρε τὴν πᾶσαν γῆν διελόντες εἰς τινὰ τμήματα ταύτῃ τῇ διαιρέσει τῆς γῆς ὡς λήμματι χρῆσώμεθα. δεῖ τοίνυν μέγιστον κύκλον νοῆσαι περὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς ὄντα καὶ περιέχοντα τὴν σύμπασαν γῆν. οὗτος κεκλήσθω ὀρίζων. τούτου τοίνυν τεθέντος τὸ μέσον αὐτοῦ *** τουτέστιν οἵτινες ἐφάπτονται τοῦ ὀρίζοντος κατὰ δύο σημεῖα ἕκαστος. ἄλλος δὲ τις κύκλος μέγιστος ἐγκαρσίως τεμνέτω τοὺς [δύο] κύκλους· τεμνέσθω δὲ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος κατὰ δύο σημεῖα ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. τούτων οὕτω κατασκευασθέντων μεταξὺ τῶν παραλλήλων καὶ τοῦ ὀρίζοντος ἔξ τινες χώραι ἐναπολαμβάνονται· τρεῖς μὲν ἐκ δεξιῶν τοῦ μέσου παραλλήλου, ὅστις καὶ μέγιστός ἐστι πάντων διὰ τὸ εἶναι διάμετρον τοῦ ὀρίζοντος (εἴρηται γὰρ ἐν γεωμετρίᾳ, ὅτι μεγίστη εὐθεῖα ἐν κύκλῳ ἐστὶν ἡ διάμετρος), τρεῖς δ' ἐξ ἀριστερῶν. καλοῦνται δ' οἱ μὲν ἀκροπόλοι οἱ παράλληλοι, οἵτινες εἰσι πλησίον τοῦ ὀρίζοντος, ὁ μὲν ἀρκτικός, ὁ δὲ ἀνταρκτικός. μετὰ δὲ τὸν ἀρκτικὸν ὁ <αὐ> τῷ ἐφεξῆς παράλληλος θερινὸς κεκλήσθω τροπικός, ὁ δ' ἐφεξῆς κείμενος

τῷ θερινῷ τροπικῷ, ὅστις καὶ μέγιστός ἐστι διὰ τὸ εἶναι διάμετρον, ἰσημερινὸς τροπικός· ὁ δ' ἐφεξῆς αὐτῷ ἀναλόγως κείμενος τῷ θερινῷ τροπικῷ χειμερινὸς τροπικός κεκλήσθω.

184

τούτων οὕτως ἐχόντων αἱ μὲν μεταξὺ χῶραι τῶν δύο ἀκροπόλων, τοῦ τε ἀρκτικού καὶ τοῦ ἀνταρκτικού, ὁμοῖοι κεκλήσθωσαν ἀπὸ τοῦ σχήματος, ἐπειδὴ ὡς τμήματα μικρὰ κύκλου εἰσίν· αἱ δὲ μεταξὺ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ ἀρκτικού πόλου, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ ἄλλῳ μέρει μεταξὺ τοῦ ἀνταρκτικού καὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, αὗται αἱ χῶραι τύμπανα κεκλήσθωσαν διὰ τὸ εἰσὶν κώνοις κολούροις. ἡ δὲ μεταξὺ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ χώρα, ἐν ἣ ἀπολαμβάνεται καὶ ὁ ἰσημερινὸς τροπικός, διακεκαυμένη κεκλήσθω. τούτων οὕτω προδιατυπωθέντων ἰστέον, ὅτι τούτων τῶν ἑξ τμημάτων δύο μόνον οἰκοῦνται, λέγω δὴ αἱ μεταξὺ τοῦ ἀρκτικού πόλου καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἔνθα καὶ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, ἣτις εἰς ἐπτὰ κλίματα τέμνεται, ἄλλη δὲ ἡ ταύτης ἀνάλογος αὕτη ἐστὶν ἡ μεταξὺ ἀνταρκτικοῦ πόλου καὶ χειμερινῆς τροπῆς. ἀλλὰ αὕτη λόγῳ μόνον οἰκεῖται διὰ τὸ ὑπαγορεύειν τὸν λόγον εὐκρατον εἶναι ὥσπερ καὶ τὴν καθ' ἡμᾶς ζώνην. οὐκ ἀκριβῶς δ' ἴσμεν, τίνες οἰκοῦσιν ἐκεῖσε, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι μήτε ἡμᾶς ἐκεῖσε πορεύεσθαι μήτ' ἐκείνους πρὸς ἡμᾶς διὰ τὴν διακεκαυμένην ζώνην μεταξὺ οὖσαν. οὐ μέντοι αἱ ἀπὸ τοῦ ἀρκτικού πόλου καὶ ἀνταρκτικοῦ ἐμπεριεχόμεναι χῶραι οἰκοῦνται διὰ τὸ μέσον τὸ ψυχρὸ εἶναι, ἡ δὲ μεταξὺ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ, ἐν ἣ καὶ ὁ ἰσημερινὸς ἀπολαμβάνεται, ἔνθα καὶ τὸ μεσαίτατόν ἐστι τῆς γῆς, οὐκέτι δι' ἄμετρον θερμότητα. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ διακεκαυμένη ζώνη λέγεται. εἰ δ' οἰκοῦσί τινες, παρὰ φύσιν οἰκοῦσιν ἐπὶ ὕδατος νηχόμενοι πᾶσαν ὥραν διὰ τὸ καῦμα. οὕτως τῆς διαιρέσεως τῆς γῆς ἐκτεθείσης καὶ ταῦτα ὡς λῆμμα λαβόντες κατασκευάσομεν λοιπόν, ὅτι οὐ πνεῖ ὁ νότος ἀπὸ τοῦ νοτίου πόλου, τουτέστι τοῦ ἀνταρκτικοῦ, εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην· οὐ γὰρ ἀφικνεῖται τὸ πνεῦμα μέχρι ἡμῶν ἐκεῖθεν διὰ τὰ πολλὰ διαστήματα. εἰ γὰρ ὁρώμεν, ὅτι ἡμεῖς πρὸς τὴν ἄρκτον οἰκοῦντες, ὅθεν ὁ βορρᾶς πνεῖ, ὅμως ἐξασθενεῖ διὰ τὸ πολὺ διάστημα (οὐ γὰρ ὁμοίως πνεῖ ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ, ἀλλὰ ποῦ μὲν σφοδρότερον εἰς τὰ πλησιαιότερα αὐτοῦ χωρία, ποῦ δὲ ἀμυδρότερον εἰς τὰ πόρρω), πῶς οὐχὶ ἐξασθενήσει ὁ νότος ἐκ τῆς ἀντοικουμένης, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ νοτίου πόλου πνέων πρὸς ἡμᾶς; οὐκ ἄρα ἐκεῖθεν πνεῖ ὁ νότος. ἀλλὰ μὴν οὔτε ἀπὸ τῶν χειμερινῶν τροπῶν. χρὴ γάρ, εἴπερ ὅλως τοῦτο ἦν, μετὰ κ ἡμέρας τῆς χειμερινῆς τροπῆς πνεῖν τοὺς λευκονότους, τουτέστι τοὺς ἐτησίας νότους, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς θερινῆς τροπῆς γενομένου τοῦ ἡλίου μετὰ κ ἡμέρας ἔπνεον οἱ ἐτησίαί βορέαι. νῦν δὲ μετὰ ἑβδομήκοντα ἡμέρας τῆς χειμερινῆς τροπῆς ἐκεῖνοι πνέουσιν· οὐκ ἄρα ἐκεῖθεν πνεῖ ὁ καθ' ἡμᾶς νότος.

185

ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς ἄρχεται πνεῖν πρὸς ἡμᾶς, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ τόπου τοῦ περιοριζομένου ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ ἀρκτικού πόλου· καὶ γὰρ ἐν τούτῳ περιορίζονται βόρεια καὶ τὰ νότια μέρη μερικά, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἀριστερὰ καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς δεξιά. οὕτω κατασκευάσας ὁ φιλόσοφος, ὅτι οὐκ ἀπὸ τοῦ νότου τούτου πάντως οὔτε ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ πνεῖ ὁ καθ' ἡμᾶς νότος, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, παραδίδωσι τὸ ποσὸν καὶ τὴν διαφορὰν τοῦ ἀνέμου καὶ τὴν θέσιν. καί φησιν, ὅτι πέντε παραλλήλων κύκλων κειμένων ἐντὸς τοῦ ὀρίζοντος καὶ ἐνδὸς ἐγκαρσίου τοῦ τέμνοντος πάντας τοὺς κύκλους, τουτέστι τοῦ μεσημβρινοῦ, τούτου δὲ τοῦ ἔκτου κύκλου τεμνομένου ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος κατὰ δύο σημεῖα ἐπὶ ἐκάστου κύκλου (κύκλος γὰρ κύκλον οὐ τέμνει ἐκτός, εἰ μὴ κατὰ δύο σημεῖα) γίνονται δώδεκα τμήματα. ἀφ' ἐκάστου δὲ τμήματος εἰς ἄνεμος πνεῖ· δῆλον οὖν, ὅτι δώδεκά εἰσιν ἄνεμοι. ἀπὸ γὰρ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἰσημερινοῦ τροπικοῦ ἀρξάμενος ἐκθήσομαι γραμμικῶς τοὺς ἀνέμους. ἔστω γὰρ κύκλος μέγιστος ὁ ὀρίζων, καὶ τούτου ἤχθωσαν δύο διάμετροι τέμνουσαι ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς γωνίας κατὰ τὸ P σημεῖον, ἡ AB καὶ HΘ, αἵτινές εἰσιν ὁ ἰσημερινὸς πόλος καὶ ὁ μεσημβρινός. καὶ τῷ ἰσημερινῷ πόλῳ παρ' ἐκάτερα τὰ μέρη

κείσθωσαν παράλληλοι εὐθεῖαι ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ κέντρου, ἡ ΖΕ καὶ ἡ ΔΓ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΖΓ καὶ ἡ ΔΕ. φανερόν, ὅτι καὶ ἡ ΖΓ καὶ ἡ ΔΕ διάμετροί εἰσι· τέμνουσι γὰρ ἑαυτάς τε καὶ τὴν ΑΒ καὶ τὴν ΗΘ κατὰ τὸ Ρ σημεῖον, ὅπερ ἐστὶ κέντρον τοῦ ὀρίζοντος. κείσθω δ' ἄλλη παράλληλος τῇ ΖΕ, τουτέστι τῷ θερινῷ τροπικῷ, ἡ ΚΛ, καὶ ἔστω αὕτη ἀρκτικός πόλος. πάλιν δ' ὁμοίως τῇ ΔΓ χειμερινῷ τροπικῷ κείσθω παράλληλος ἡ ΜΝ, ἥτις ἐστὶν *** [οὕτω λέγεται διὰ τὸ ἀπὸ ζοφώδους πνεῖν τόπου] νότιος πόλος ἢ ἀνταρκτικός. τούτου οὕτως ἔχοντος ἀπὸ μὲν τοῦ Α, ἔνθα ἐστὶ δύοσις ἰσημερινή, πνεῖ ὁ ζέφυρος· <οὕτω λέγεται διὰ τὸ ἀπὸ ζοφώδους πνεῖν τόπου.> ἀπὸ δὲ τοῦ Β, ἔνθα ἐστὶν ἀνατολή ἰσημερινή, πνεῖ ὁ ἀπηνιώτης· λέγεται δὲ οὕτω διὰ τὸ ἐκείθεν ἀνίσχειν τὸν ἥλιον. ἀπὸ δὲ τοῦ Η, ἔνθα ἐστὶν ὁ ἀρκτικός πόλος, πνεῖ ὁ ἀπαρκτίας· ἀπὸ δὲ τοῦ Θ, ἔνθα ἐστὶν ὁ νότιος πόλος, πνεῖ ὁ νότος. ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ, ἔνθα ἐστὶν ἡ θερινή ἀνατολή, πνεῖ ὁ καικίας· ἀπὸ δὲ τοῦ Γ, ἔνθα ἐστὶν ἡ χειμερινή δύοσις, πνεῖ ὁ λίψ. ἀπὸ δὲ τοῦ Δ, ἔνθα ἐστὶν ἡ χειμερινή ἀνατολή, ὁ εὖρος πνεῖ· ἀπὸ δὲ τοῦ Ε, ἔνθα ἐστὶν ἡ θερινή δύοσις, πνεῖ ὁ ἀργέστης, ὃν ὁ Πτολεμαῖς Ἰάπυγα προσαγορεύει.

186 οὗτοι μὲν οἱ ὀκτὼ ἄνεμοι ἐναντίοι εἰσίν, ἐπειδὴ κατὰ διάμετρον ἀλλήλων εἰσίν· αἱ γὰρ εὐθεῖαι, ἐξ ὧν πνέουσι, διὰ τοῦ κέντρου τοῦ Ρ τῆς [Omitted graphic marker] γῆς παρέρχονται, αἱ δὲ τοῦ κέντρου πᾶσαι διάμετροί εἰσιν. ἄλλος δὲ ἄνεμος ἀπὸ τοῦ Κ, τουτέστιν ἀπὸ τῆς μιᾶς τομῆς τοῦ ἀρκτικοῦ πόλου, καὶ καλεῖται οὗτος βορέας ἢ μέσης, ὅς ἐστι μεταξὺ καικίου καὶ ἀπαρκτίου. ἄλλος δὲ ἀπὸ τοῦ Λ, τουτέστιν ἀπὸ τῆς ἄλλης τομῆς τοῦ ἀρκτικοῦ. καὶ καλεῖται οὗτος θρασκίας μεταξὺ ὧν ἀπαρκτίου καὶ Ἰάπυγος. οὗτοι δοκοῦσι μὲν κατὰ διάμετρον εἶναι καὶ ἐναντίοι, οὐκ εἰσὶ δέ, ἐπειδὴ οὔτε διὰ τοῦ κέντρου παρέρχεται ἡ εὐθεῖα, τουτέστιν ὁ λόγος, οὔτε κατὰ τμήματα πνέουσι. πάλιν δ' ἐν τῷ νοτίῳ πόλῳ ἔτεροι δύο πνέουσιν, ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ Μ, ὅς ἐστιν λιβόννοτος μεταξὺ ὧν λιβὸς καὶ νότου, ἄλλος δὲ ἀπὸ τοῦ Ν, ὅστις εὐρόννοτος καὶ φοινικίας καλεῖται· ἐστὶ δὲ μεταξὺ εὖρου καὶ νότου.

187 καὶ οὗτοι δ' ὡσαύτως δοκοῦσι μὲν κατὰ διάμετρον εἶναι, οὐκ εἰσὶ δὲ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων φησὶν ὁ φιλόσοφος, ὅτι βορέαι πλείους εἰσὶ τῶν νοτίων πνευμάτων διὰ τὸ εἶναι πολλὴν ὕλην ἀνέμων ἐν τῷ βορείῳ τόπῳ. ἐπειδὴ γὰρ ψυχρὸς ἐστὶ καὶ χιονώδης, ἀναλυομένης τῆς χιόνος ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου θερμασίας ὑγραίνεται ἡ γῆ, ὑγρασμένη δὲ πλείστην ἀναθυμίασιν καπνώδη ἀναδίδωσι δίκην τῶν ὑγρῶν ξύλων. καὶ τούτου χάριν πολλὰ εἰσὶ τὰ πνεύματα βόρεια· πλὴν εἰ καὶ πολλά, οὐκ εὐτονα διὰ τὸ ἀπὸ πολλῆς ὑγρότητος πνεῖν. τὰ δὲ νότια ὀλίγα μὲν διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς ὕλης, εὐτονα δὲ διὰ τὴν τῆς γῆς ξηρότητα. τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν πρὸς τὸ εὐτονον τῷ ὀρίζειν τὰ μόρια, τὸ δ' ὑγρὸν πρὸς τὸ ἔκλυτον διὰ τὸ διαχεῖν τὰ μόρια. ὅθεν τὸν μὲν βορρᾶν ἀνδρὶ πεπτωκότι ἀπεικάζουσι, τὸν δὲ νότον ἀνδρὶ ῥωμαλέως ἐπερχομένῳ. καὶ ταῦτα μὲν εἰποῦσα ἡ λέξις ἐπαύσατο. Φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς ἔξωθεν ἀπορήσωμεν τρεῖς ἀπορίας, μίαν μὲν ταύτην· πῶς λέγεις, Ἀριστότελες, δώδεκα εἶναι τοὺς ἀνέμους; μᾶλλον γὰρ δέκα ἔσσονται. οἱ γὰρ ἀκροπόλοι, τουτέστιν ὁ ἀρκτικός καὶ ὁ ἀνταρκτικός, οὐ τέμνονται εἰς δύο σημεῖα ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος· οὕτω γὰρ ἔχει ἡ καταγραφὴ. οὗτοι οἱ πόλοι ἐντὸς οὐκ εἰσὶ τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ' ἐκτός, ὁ μὲν ἐπὶ τὰ ἄνω, ὁ δ' ἐπὶ τὰ κάτω. ἐκτός δ' αὐτῶν ὄντων κατὰ ἓν μόνον σημεῖον ἐφάπτεται ἐκάστων ὁ ὀρίζων· κύκλος γὰρ κύκλου οὐκ ἐφάπτεται πλὴν εἰ μὴ κατὰ ἓν σημεῖον. εἰ οὖν κατὰ ἓν μόνον ἐφάπτονται οἱ ἀκροπόλοι τοῦ ὀρίζοντος, λέγεις δ' Ἀριστότελες, ὅτι κατὰ τὰς ἀφὰς τοῦ πόλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος ἐξέρχονται οἱ ἄνεμοι, οὐκέτι δώδεκα, ἀλλὰ δέκα εἰσίν, ὥσπερ καὶ αἱ τομαὶ ἡγουν αἱ ἐπαφαί. δευτέρα ἀπορία· τάχα γὰρ οὔτε δέκα ἔσσονται οἱ ἄνεμοι, ἀλλὰ ὀκτώ, ἐπειδὴ ὁ ὀρίζων καὶ ὁ ἀρκτικός πόλος καὶ ὁ μεσημβρινὸς κατὰ ἓν σημεῖον ἐφάπτονται μόνον. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνταρκτικοῦ καὶ νοτίου μέρους δύο μόνον ἐπαφαί, ἔτι δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν μέσῳ πόλου. τρίτη ἀπορία· πῶς λέγεις; εἰ γὰρ δίχα πάντας τοὺς πόλους τέμνει ὁ ὀρίζων, δηλὸν ὅτι πάντες εἰσὶν ἐναντίοι (πάντες γὰρ κατὰ διάμετρον πνέουσι) καὶ ἀεὶ ἔσσονται

καὶ αἱ νύκτες ἴσαι ταῖς ἡμέραις. πῶς, Ἀριστότελες, τῶν ἀνέμων τοὺς μὲν εἶναι ἐναντίους, τοὺς δὲ δοκεῖν ἐναντίους, μὴ ὄντας δέ, ὅσοι μὴ κατὰ διάμετρόν εἰσιν ἀλλήλων; ἐνταῦθα δὲ θεωρεῖσθω ἡ καταγραφὴ τῶν πόλων, ἐν ᾗ ἔξωθεν τοῦ ὀρίζοντος θεωροῦνται οἱ ἀκροπόλοι, δι' ὧν ἡ ἀπορία κρατύνεται.

188 τούτων τῶν ἀποριῶν ὁ μέγας φιλόσοφος μίαν ἐπίλυσιν ἐπιδέδωκεν, εἰπὼν οὕτως, ὅτι δεῖ ὑποθέσθαι ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ἀρκτικού πόλου διάμετρον φερομένην, ἥτις πρὸς ὀρθὰς τέμνει τὸν μεσημβρινόν, ὅστις φέρεται κατ' ἐπάνω τοῦ ἀρκτικοῦ, καὶ τεμνέτω αὐτὸν δίχα κατὰ διάμετρον. ταύτῃ τῇ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἥ τέμνει τὸν ἀρκτικόν, ἀγέσθω πρὸς ὀρθὰς εὐθεΐα, ἥτις διαπεραιοῦται εἰς τὰ ἀνατολικά καὶ δυτικά μέρη τοῦ ἀρκτικοῦ, ὡς εἶναι τὸ μὲν πέρας τῆς διαμέτρου τοῦ ἀρκτικοῦ ἐν τόπῳ, ὅθεν λέγεται πνεῖν ὁ θρασκίας, τὸ δ' ἕτερον, ὅθεν λέγεται ὁ βορρᾶς. τούτων οὕτως ἐχόντων ἀπὸ τῶν περάτων τῆς διαμέτρου ταύτης τῆς τοῦ ἀρκτικοῦ τῶν δύο ἐπιζευγνύσθωσαν δύο εὐθεΐαι καὶ ἐρχέσθωσαν ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς, αἵτινες εὐθεΐαι τιτρώσαι τὴν γῆν ἔρχονται περὶ τὸ κέντρον αὐτῆς. τούτων οὕτως ἐχόντων ἀπὸ τῶν τρήσεων ἐκείνων οἱ πνέοντες ἄνεμοι ἐναντίοι εἰσίν, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἐπιζευχθείσης διαμέτρου ἐπεξεύχθησαν αἱ εὐθεΐαι αἱ πρὸς τὸ κέντρον φερόμεναι. καὶ οὗτοί εἰσιν ὁ τε θρασκίας καὶ ὁ βορρᾶς. ταῦτ' οὖν γινέσθω καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου πόλου. τάχα λέλυται τὸ πρῶτον ἀπορον καὶ τὸ δεύτερον ἀπορον· οὐκέτι γὰρ δέκα ἢ ὀκτὼ οἱ ἄνεμοι, ἀλλὰ δώδεκα. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ τρίτον· οὐκέτι γὰρ ὁ ὀρίζων δίχα τέμνει πάντας τοὺς κύκλους, ὡς εἶναι ἴσην τῇ ἡμέρᾳ τὴν νύκτα, ἀλλὰ τέμνει μὲν αὐτοὺς κατὰ δύο σημεία, οὐ μὴν κατὰ διάμετρον· ὅθεν οὐκ αἰεὶ ἴση ἡ νύξ τῇ ἡμέρᾳ εἰ μὴ ἐπὶ μόνου τοῦ ἰσημερινοῦ, ὥστε συμβαίνειν ἐναντίους μὲν πνεῖν τοὺς ἀνέμους κατὰ διάμετρον τὴν ἐπιζευγνυμένην, μηκέτι δὲ τέμνεσθαι δίχα πάντας τοὺς πόλους. ὁ γὰρ ἐποίησαμεν ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ πόλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνταρκτικοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πόλων ποιητέον· δεῖ γὰρ καὶ ἐπὶ ἐκάστου ἐκείνων ἐπιζευγνυμένην εὐθεΐαν λαβεῖν διάμετρον, ἥς ἐκ τῶν περάτων δύο γραμμαὶ φερόμεναι περὶ τὸ κέντρον τιτρώσιν τὴν γῆν, κάκεῖθεν πρόσφοροι ἄνεμοι ἐκάστῳ πόλῳ πνέουσιν ἐκείνου μὴ τεμνομένου δίχα ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος. οὕτως οὖν συμβαίνει δώδεκα εἶναι τοὺς ἀνέμους καὶ ἐναντίους εἶναι καὶ δίχα μὴ πάντας τέμνεσθαι τοὺς πόλους καὶ διὰ τοῦτο μὴ πάντως ἴσην εἶναι τῇ νυκτὶ τὴν ἡμέραν. ἀλλὰ μὴν κάκεῖνο ἀπορητέον, πῶς ὁ Ἀριστοτέλης τοὺς ἀνέμους ἔφησε γίνεσθαι κατὰ τὰς τομὰς τῶν παραλλήλων πόλων τὰς γινομένας ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, τοῦ ἀστρονόμου λέγοντος ἀπὸ τριάκοντα μοιρῶν ἀφίστασθαι ἕκαστον ἄνεμον. νῦν δὲ ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης διαγραφῆς οὐκ ἴσον ἀπέχουσιν ἀπ' ἀλλήλων αἱ τομαὶ τῶν κύκλων, ἀλλ' αἱ μὲν πλέον, αἱ δ' ἔλαττον. ἢ ῥητέον, ὡς ἐπέστησεν ὁ ἡμέτερος πρόγονος ὁ φιλόσοφος. ἐν γὰρ τῷ ἔκτῳ τῆς συντάξεως τῷ ἐπιγγραφομένῳ Περὶ ὀριζόντων καταγραφῆς 'εὖρον, φησίν, ὡς ἐπὶ τοῦ πέμπτου κλίματος, ὅτι ἐν τῷ ὀρίζοντι τοῦ πέμπτου κλίματος τριάκοντα μοίρας ἀπέχουσι ἀλλήλων αἱ τομαί.

189 ' τῶν οὖν πόλων γινομένων ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπειδὴ οὐκ ἐπ' ἔλαττον, ὡς Ἀριστοτέλης ἔγκειται, ἐν τῷ τέλει τοῦ τετάρτου κλίματος καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ πέμπτου, μᾶλλον δὲ περὶ τὸ πέμπτον ἐστί, μήποτε ὡς πρὸς ἐκεῖνον τὸν ὀρίζοντα ἔλαβε τὴν καταγραφὴν τῶν τμημάτων. εἰ γὰρ τοῦτο, συνωδὰ φθέγγεται τοῖς ἀστρονόμοις. εἴτε γὰρ τὸν ὀρίζοντα εἴποις κατὰ τριάκοντα μοίρας ἑαυτοῦ τέμνειν τοὺς πόλους, ὡς εἶναι ἕκαστον τμήμα τοῦ ὀρίζοντος τριάκοντα μοιρῶν καὶ τοὺς ἀνέμους ἀπὸ τριάκοντα μοιρῶν ἀφίστασθαι ἀλλήλων, ὥς φασιν ἀστρονόμοι, εἴτε ὡς πρὸς τὸ πέμπτον κλίμα λάβῃς τὰς τομὰς τῶν πόλων ἀπὸ τριάκοντα μοιρῶν ἀπεχούσας, τὸ αὐτὸ συμβαίνει. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Ὁ δὲ νότος ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς πνεῖ καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς ἐτέρας ἄρκτο υ'. Ἐτέραν ἄρκτον καλεῖ τὸν ἀνταρκτικὸν πόλον. τί οὖν φησιν; ὅτι ὡς δεῖξω οὐκ ἀπὸ τοῦ ἀνταρκτικοῦ πόλου πνεῖ ὁ νότος, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ τόπου πλησίον ἡμῶν, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ. ἀλλὰ πρῶτον λαμβάνει λῆμμα τὴν διαίρεσιν τῆς γῆς· εἴθ' οὕτω τοῦτο

δείκνυσιν. Δύο γὰρ ὄντων τμημάτων τῆς δυνατῆς χώρας οἰκεῖσθαι 1. Ποῖον τούτων; ἐνὸς μὲν τοῦ μεταξὺ ἀρκτικοῦ καὶ θερινοῦ τροπικοῦ, ὅπερ καὶ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, ἐτέρου δὲ τοῦ ὄντος μεταξὺ χειμερινοῦ τροπικοῦ καὶ ἀνταρκτικοῦ, ὅπερ ὁ μὲν λόγος ὑπαγορεύει οἰκεῖσθαι διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῆς κράσεως φυλάττεσθαι, οἷαν καὶ ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς ζώνῃ. ὥσπερ καὶ αὕτη εὐκραῖς ἐστὶ διὰ τὸ εἶναι μεταξὺ ψυχροῦ χωρίου τοῦ πρὸς τὸν ἀρκτῶν πόλον καὶ τῆς διακεκαυμένης ζώνης, οὕτω καὶ ἐκείνη εὐκραῖς ἐστὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἀνὰ μέσον τοῦ νοτίου παραλλήλου, τοῦ καταψύχρου χωρίου φημί, καὶ τῆς διακεκαυμένης. ἀλλ' εἰ καὶ ὁ λόγος τοῦτο ὑπαγορεύει, οὐκ ἴσμεν, εἰ ὅλως οἰκεῖται, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διελθεῖν ἀπ' ἐντεῦθεν ἐκεῖσε τινὰς, μὴτ' ἀπ' ἐκεῖθεν ἐνταῦθα διὰ τὸ μέσση εἶναι τὴν ἐκκεκαυμένην ζώνην, ἥτις ἐστὶ μεταξὺ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ χειμερινοῦ. Καὶ οὕσης οἷον τυμπάνο υ. τοιοῦτο γὰρ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ἐκτέμνουσιν αἰεὶ ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς ἀγόμεναι γραμμὰ ἰ. Αἱ γὰρ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀγόμεναι δύο γραμμαὶ προῖοῦσαι καὶ ἐπιζευγνύμεναι τῷ ὀρίζοντι κατὰ τὰ πέρατα τό τε ΕΖ καὶ τὸ ΔΓ τοιαῦτα σχήματα ἀποτελοῦσι τῶν δύο ζωνῶν, τῆς τε καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης καὶ τῆς ἀντοικουμένης, οἷον τύμπανον σχηματίζουσαι μέχρι τοῦ νοτίου πόλου.

190 Καὶ ποιοῦσι δύο κώνου ς, τὸν μὲν ἔχοντα βάσιν τὸν τροπικὸν ν, τὸν δὲ διὰ παντὸς φανερόν ν, τὴν δὲ κορυφὴν ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς γῆς ς. Δύο κώνους λέγει τὸν ΖΡΕ καὶ ΚΡΛ. ὁ μὲν γὰρ ΖΡΕ κῶνος βάσιν μὲν τὸν ΖΕ θερινὸν τροπικὸν ἔχει, κορυφὴν δὲ τὸ Ρ σημεῖον, ὅπερ ἐστὶ τοῦ παντὸς κέντρον· ὁ δὲ ΚΡΛ κῶνος βάσιν μὲν ἔχει τὸν ΚΛ ἀρκτικὸν πόλον, κορυφὴν δὲ τὸ Ρ σημεῖον, ὅπερ ἐστὶ τὸ μεσαίτατον τῆς γῆς. τούτων οὕτως ἐχόντων ἐκ τῶν βάσεων τούτων τῶν δύο κώνων γίνεται ἐν τμήμα τῆς γῆς, κωνοειδὲς οὐ τέλειον, ἀλλὰ κόλουρος κῶνος, ὅστις ἐστὶν ὁ ΖΕΚΛ, βάσιν μὲν ἔχων τὸ ΖΕ, κορυφὴν δ' ἑλλιπῇ τὸ ΚΛ. ὁ δὲ λέγω ἐπὶ τῶν ἀρκτικῶν, τὸ αὐτὸ μοι νόησον κάπὶ τῶν νοτίων. κάκεῖ γὰρ γίνονται δύο κῶνοι, ὅ τε ΔΡΓ καὶ ὁ ΜΡΝ, κορυφὴν ἔχοντες τὸ Ρ κέντρον, βάσιν δὲ τὸ ΔΓ καὶ τὸ ΜΝ. πάλιν δ' οὗτοι οἱ κῶνοι ἐν τμήμα τῆς γῆς ποιοῦσι, τουτέστι κόλουρον κῶνον τὸν ΜΝΓΔ, ὅστις βάσιν μὲν ἔχει τὸν ΔΓ χειμερινὸν τροπικόν, κορυφὴν δ' ἀτελῇ τὸν ΜΝ νότιον πόλον. Ταῦτα δὲ οἰκεῖσθαι μόνον δυνατόν ν. Ποῖα; τὰ δύο τμήματα δηλονότι, τουτέστι τὸν ΖΕΚΛ κόλουρον καὶ τὸν ΜΝΔΓ, ἅτινα καὶ τύμπανα προσηγόρευσε. Καὶ οὐ τ' ἐκεῖνα τῶν τροπικῶν· σκιά γὰρ οὐκ ἂν ἦν πρὸς ἄρκτον ν. Οὕτε τὰ ἐντὸς τοῦ θερινοῦ καὶ χειμερινοῦ τροπικοῦ, τουτέστιν ὅλον τὸ πλάτος τῆς διακεκαυμένης ἁοικόν ἐστὶ. πόθεν δῆλον; ἐπειδὴ ἡ σκιά ἢ γινομένη ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένῃ πᾶσα πρὸς ἄρκτον πίπτει, ἢ δὲ σκιά ἢ γινομένη ἐπὶ τῆς διακεκαυμένης ἢ πρὸς μεσημβρίαν πίπτει ἢ οὐ γίνεται σκιά, πλὴν ἐλαχίστη περὶ τὸ σῶμα πίπτουσα τὸ σκιάζον· πρὸς μεσημβρίαν μὲν πίπτει, ὅταν ἐν τῷ θερινῷ τροπικῷ ἔλθῃ ὁ ἥλιος, περὶ δὲ τὸ σῶμα μόνον, ὅταν κατὰ κορυφὴν ἔλθῃ, τουτέστιν εἰς τὸν ἰσημερινὸν τροπικόν.

191 εἰ οὖν οἰκοῖτο, φησί, καὶ μεταξὺ τοῦ τροπικοῦ, οὐκ ἔδει διττὴν σκιάν πίπτειν πρὸς ἄρκτον ἐν τῷ μεσουρανεῖν τὸν ἥλιον, ἀλλὰ ποτὲ μὲν πρὸς μεσημβρίαν, ποτὲ δὲ πρὸς ἄρκτον, ποτὲ δὲ καὶ ἐκλιμπάνειν· πρὸς ἄρκτον μὲν ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην, πρὸς μεσημβρίαν δὲ ὡς πρὸς τοὺς ὑπὸ τὸν θερινὸν τροπικὸν οἰκοῦντας, εἴπερ ἦσαν, ἀσκίους δὲ ὡς πρὸς τοὺς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν παράλληλον. ἀλλὰ μὴν οὐχ ὁρῶμεν οὐδαμοῦ σκιάν οὔτ' ἐκλιμπάνουσιν οὔτε πρὸς νότον τρεπομένην μεσουρανοῦντος τοῦ ἡλίου· οὐκ ἄρα οἰκοῦνται οὗτοι οἱ τόποι. Φαίνεται δὲ καὶ ὁ Στέφανος κατὰ τὸν τόπον τοῦτο ν. Φαίνεται γὰρ ὑπὲρ κεφαλὴν γινόμενος ἡμῖν, ὅταν ἦ κατὰ τὸν μεσημβρινόν. πιστοῦται τὸν λόγον, ὅτι βορείαν ἔχομεν ἡμεῖς τὴν οἴκησιν ἐντὸς ὄντες τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἀπὸ τοῦ Στεφάνου τῆς Ἀριάδνης. οὗτος γὰρ βόρειος ὢν πρὸς τῷ ἀρκτῶν πόλῳ, ἐπὶ ἔλθῃ κατὰ τοῦ μεσημβρινοῦ, τουτέστιν ἐν τῷ μεσουρανήματι, τηνικαῦτα κάθετος ἡμῖν ἐστίν. ᾧ δῆλον, ὅτι βορεία ἐστὶν ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη οὐ γὰρ ἂν ἄλλως κάθετος ἐφαίνετο ἡμῖν, εἰ μὴ βόρειος ὑπῆρχεν ἡμῶν. Διὸ γελοίως γράφουσι νῦν τὰς περιόδους τῆς γῆς ς.

Καταμέμφεται τοὺς γεωγράφους, ὅτι σφαιρικῶς τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην γράφουσιν· οὐ γὰρ ἔδει σφαιρικῶς αὐτὴν γράφειν, ἀλλὰ ζωνοειδῶς. ἐδείξαμεν γάρ, ὅτι τύμπανόν ἐστιν ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη οὐκ ἔχουσα τὸ πλάτος ἴσον τῷ μήκει· πολὺ γὰρ προάγει τὸ μήκος τοῦ πλάτους, ἐν δὲ κύκλῳ ἴσον τὸ πλάτος τῷ μήκει· τὸ μέσον γὰρ θερινοῦ τροπικοῦ *** πόλου ἐστὶ τὸ πλάτος μόνον, τὸ δὲ μήκος ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν. Ὁ τε γὰρ λόγος δείκνυσι ν, ὅτι τὸ πλάτος ὥριστα ι, τὰ δὲ κύκλῳ συνάπτειν ἐνδέχεται διὰ τὴν κρᾶσι ν. Ἐδείξεν ὁ λόγος, φησὶν, ὅτι ἐλάχιστόν ἐστι τὸ πλάτος τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης ὡς πρὸς τὸ πᾶν, τὸ μέντοι μήκος μέγιστον. καὶ τί λέγω μέγιστον; ὅπου γε καὶ εἰς τοὺς ἀντίποδας ἦν δυνατόν ἐλθεῖν τινα, τουτέστιν εἰς τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον, ὅσον κατὰ τὴν εὐκρασίαν· ἀλλὰ τοῦτο οὐ γίνεται διὰ τὸ εἶναι μεταξὺ θαλάσσης ἄλλας τε καὶ αὐτὸν τὸν Ὠκεανόν. οὕτω μέγιστόν ἐστι τὸ μήκος, ὡς συνάπτειν τὰ δύο ἡμισφαίρια. Τὸ γὰρ ἀφ' Ἡρακλείων στηλῶν μέχρι τῆς Ἰνδικῆς τοῦ ἐξ Αἰθιοπίας πρὸς τὴν Μαιῶτιν καὶ τοὺς ἐσχατεύοντας τῆς Σκυθίας τόπους πλέον ἢ πέντε πρὸς τρία τὸ μέγεθος.

192 (1n) Ὅρους λαμβάνει τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. καὶ τοῦ μὲν μήκους ἐπὶ δυσμὰς τὰς Ἡρακλείους στηλάς, πρὸς δὲ ἀνατολὰς τὴν ἐσχάτην Ἰνδίαν, παρ' οἷς ἐστὶν ἡ Ἐρυθρὰ θάλασσα. δῆλον δ' ὅτι οἱ ὅροι οὗτοι τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίου ὄντες μήκους εἰσὶ τοῦ δὲ πλάτους πρὸς μὲν τὴν διακεκαυμένην ζώνην ὅρους λαμβάνει τοὺς Αἰθίοπας, πρὸς δὲ ἄρκτον τὴν Μαιῶτιν καὶ τοὺς ἐσχάτους Σκύθας. καὶ φησιν, ὅτι ὥσπερ τὰ πέντε τῶν τριῶν ὑπερέχει, οὕτω τὸ μήκος τοῦ πλάτους, ἀλλὰ μὴ νομίσης, ὅτι τοῦτο εἶπεν, ὅτι ὅσον τὰ πέντε τῶν τριῶν ὑπερέχει, τοσοῦτον τὸ μήκος τοῦ πλάτους· οὔτε γὰρ τοσαύτη μόνον ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ μήκους πρὸς τὸ πλάτος, ἀλλὰ πολλαπλασία. ἀλλὰ παράδειγμα δεῖ λαβεῖν, ὅτι ὥσπερ οὐχ ὅσον. Ἐπεὶ δ' ὁμοίως ἔχειν ἀνάγκη τόπον τινὰ πρὸς τὸν ἕτερον πόλον. Ἐπειδὴ, φησί, πρὸς τῷ ἀρκτικῷ πόλῳ ἐστὶ τὸ τύμπανον τοῦτο δὴ τὸ χωρίον, ἐν ᾧ περ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, δῆλον ὅτι καὶ πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ ἡ ἀναλογία φυλάττεται. οὐκοῦν ὥσπερ τοῦτο εὐκραές ἐστι τὸ χωρίον, ἐν ᾧ περ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, κάκεῖνο ὁμοίως ἐστὶν εὐκραές· καὶ ὥσπερ ἐνταῦθα πνεῖ ἄνεμός τις ἀπὸ τῆς ἄρκτου, οὕτω κάκεῖσε πνεῖ ἀπὸ τῆς ἄρκτου. ἀλλ' οὐ δυνατόν οὔτε τὸν ἐκεῖθεν ἄνεμον ἐνθάδε πνεῖν οὔτε τὸν ἐνθεν ἐκεῖσε διὰ τὸ διάστημα. καὶ ὅρα, πῶς ἀποφῆται μετὰ τὸ λῆμμα τὴν κατασκευὴν ἐπάγει, ὅτι οὔτε ἀποπνεῖ ἀπὸ τοῦ νοτίου πόλου ὁ νότος ἐνταῦθα (εἰ γὰρ οἱ καθ' ἡμᾶς ἄνεμοι οὐ πανταχόσε πνέουσι διὰ τὸ ἐξασθενεῖν ὑπὸ τοῦ μήκους, πόσω μᾶλλον ὁ ἐκεῖθεν νότος;) οὔτε ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς. Οὕτω γὰρ τὸ ἀνάλογον ἀποδίδωσι. Τί φησιν; ὅτι οὔτε ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς πνεῖ ὁ καθ' ἡμᾶς νότος, ἐπειδὴ ἔδει τὴν ἀναλογίαν φυλαχθῆναι τὴν αὐτὴν ἐπὶ τῶν νοτίων ἐτησίων ὥσπερ ἐπὶ τῶν βορείων. ἐπειδὴ γὰρ οἱ βόρειοι ἐτησίου ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ πνέουσι μετὰ εἴκοσιν ἡμέρας τῆς θερινῆς τροπῆς, ἔδει καὶ τοὺς νοτίους, εἴπερ ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ πνέουσι, μετὰ εἴκοσιν ἡμέρας πνεῖν. ἀλλὰ μετὰ ἑβδομήκοντα ἡμέρας τῆς τροπῆς πνέουσιν· οὐκ ἄρα ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ πνεῖ ὁ νότος. Ἐκεῖνος δ' ὁ τόπος διὰ τὴν τοῦ ἡλίου γειτνίασιν οὐκ ἔχει ὕδατα καὶ νομάς, αἱ δὲ διὰ τὴν πῆξιν ποιήσουσιν ἐτησίας.

193 (1n) Περὶ τῆς διακεκαυμένης λέγει ζώνης, ὅτι διὰ τὸν ἥλιον αἰεὶ ἐπικεῖσθαι ξηροτάτη ἐστὶ καὶ θερμοτάτη. ἀλλ' εἴποις ἄν· καὶ πόθεν ἰσχυρὸς ἄνεμος ἐκεῖθεν πνεῖ ὁ νότος, εἴπερ μὴ ἔστιν ἰκμὰς ἡ ποιοῦσα τὴν ὕλην τῶν ἀνέμων; αὐτός φησιν, ὅτι τῷ εἶναι πολλὴν γῆν ἀναπεπταμένην· ὅλη γὰρ ἡ μεταξὺ τῶν δύο τροπικῶν, θερινοῦ τε καὶ χειμερινοῦ, τὸ ἀπὸ ἐκάστης γῆς μερικῶς συναγόμενον πνευμάτιον ποιεῖ ἓνα σφοδρὸν ἄνεμον, τὸν νότον. Τίς μὲν οὖν αἰτία τούτων τῶν ἀνέμων. Αἰτία ὑλική. εἴρηται γάρ, ὅτι οὐκ ἀήρ κινούμενός ἐστιν ὁ ἄνεμος, ἀλλὰ καπνώδης ἀναθυμίασις. Περὶ δὲ θέσεως αὐτῶν, καὶ τίνες ἐναντίοι τίς ι, καὶ ποίους ἅμα πνεῖν ἐνδέχεται ι, ποίους δ' οὐ. Ταῦτα πάντα ζητήσει ἐν τοῖς ἐφεξῆς. Δεῖ δὲ περὶ τῆς θέσεως ἅμα τοὺς λόγους ἐκ τῆς ὑπογραφῆς θεωρεῖν. Ἐντεῦθεν λοιπὸν περὶ τῆς θέσεως τῶν ἀνέμων διαλαμβάνει κατὰ τὸ προειρημένον διάγραμμα. Γέγραπται μὲν οὖν τοῦ μᾶλλον εὐσημόνως ἔχειν ὁ τοῦ ὀρίζοντος

κύκλος· διὸ καὶ στρογγύλος. Ἐπειδὴ, φησί, τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης τὸν ὀρίζοντα, ἵνα τοὺς ἐν ταύτῃ ἀνέμους ὑπογράψω, αὕτη δ' οὐκ ἔστι <κυκλοτερής,> ἀλλ' ἐπιμήκης (οὔτε γὰρ ἐξισάζει τὸ μήκος τῷ πλάτει), δηλὸν ὅτι οὔτε ὁ ταύτης ὀρίζων ἐστὶ κυκλοτερής, ἀλλ' ἐπιμήκης ὡς πρὸς τὴν οἰκουμένην γῆν· ἀλλ' εἰ καὶ μὴ ἔστι κυκλοτερής ὁ ὀρίζων, ἀλλ' οὖν κυκλοτερής καταγεγράφθω διὰ τὸ εὐσχημον. Τοῦ δ' εἶναι πλείους ἀνέμους ἀπὸ τῶν πρὸς ἄρκτον τόπων. Ἐντεῦθεν τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ μείζονα εἶναι τὰ νότια πνεύματα. Πρᾶξις κ η'.

194 (1τ)

Ἔστι δὲ τῶν εἰρημένων πνευμάτων βορέας μὲν ὃ τε ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας καὶ μέση. Διδάξας ἡμᾶς ὁ φιλόσοφος περὶ τῆς θέσεώς τε καὶ ὀνομασίας τῶν ἀνέμων, ὅτι δώδεκά εἰσι τὸν ἀριθμὸν ἀπὸ τῶν δώδεκα τμημάτων καὶ τῶν ἑξ πόλων πνέοντες, νῦν συναίρεσιν ποιεῖ τῶν δώδεκα ἀνέμων καὶ οἷόν τινα συγκεφαλαίωσιν εἰς τέσσαρας ἀνέμους καθολικωτέρους, καὶ φησιν, ὅτι πάντες οὗτοι συγκεφαλαιοῦνται εἰς τέσσαρας ἀνέμους μεγίστους ἐναντίους· ἀνατολικῶν μὲν γὰρ πάντων εἷς μόνος ἐστὶν ὁ κυρίως, λέγω δὴ ὁ ἀπηλιώτης, δυτικῶν ζέφυρος, ἀρκτικῶν δὲ ἀπαρκτίας, νοτίων δὲ νότος. εἴτα πάλιν ἐτέραν συναίρεσιν τούτων ποιεῖται συντομωτέραν καὶ συγκεφαλαιοῖ τοὺς τέσσαρας εἰς δύο, βορρᾶν τε καὶ νότον. καὶ δίδωσι τῷ μὲν βορρᾶ τοὺς δυτικούς ἀνέμους πάντας καὶ ἀρκτικούς ὡς ψυχροὺς ψυχρῷ, τῷ δὲ νότῳ τοὺς ἀνατολικούς πάντας καὶ νοτίους ὡς θερμούς θερμῷ. θερμότερα γὰρ τὰ ἀνατολικά μέρη τῶν δυτικῶν, ἐπειδὴ ἀνερχόμενος ὁ ἥλιος καὶ τέως πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ὑπάρχων θερμαίνει μὲν τὰ ἀνατολικά μάλιστα, ἦττον δὲ τὰ δυτικά· μεσουρανῶν δὲ καὶ πρὸς δυσμὰς ὁρμώμενος ἄρχεται τὰ μὲν δυτικά μέρη μᾶλλον θερμαίνειν, ἦττον δὲ τὰ ἀνατολικά. ἀλλ' ὅσον ἐπὶ τούτῳ φαίη ἂν τις ἀντανίσωσιν γίνεσθαι καὶ ὁμοίως εἶναι θερμὰ τὰ ἀνατολικά τοῖς δυτικοῖς, ἐπειδὴ ὁμοίως θερμαίνονται ἄμφω τὰ μέρη. ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι μεσουρανῆσαντος τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ δυσμὰς κλίναντος μεμένηκεν ἔτι θερμότερα τὰ ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς, ἐπειδὴ ὑπὲρ γῆν ἐστὶν ὁ ἥλιος, ἐλθόντος δ' εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ ἡλίου καὶ δύσαντος οὐκέτι ἐφυλάχθη ἡ θερμασία ἐν τῇ δύσει διὰ τὸ ὑπὸ γῆν γεγονέναι τὸν ἥλιον. οὕτω τοίνυν κατασκευάζομεν, ὅτι θερμότερά ἐστι τὰ ἀνατολικά τῶν δυτικῶν. οὕτω τοίνυν ὁ φιλόσοφος συγκεφαλαιωσάμενος πάντας τοὺς ἀνέμους εἰς δύο, βορρᾶν τε καὶ νότον, καὶ διανείμας ἐκάστῳ τοὺς οἰκείους, δέκα θεωρήματα περὶ αὐτῶν παραδίδωσιν. ὦν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ποῖοι ἄνεμοι τίσι συμπνέουσι; δεύτερον· ποῖοι ἄνεμοι πότε πνέουσι; τρίτον· ποῖοι ἄνεμοι τίνας παύουσι; τέταρτον· τίνες ἐναντίοι ὄντες τὰ αὐτὰ ἐργάζονται; πέμπτον· τίνες τῶν ἀνέμων εἰσὶ νιφετώδεις; ἕκτον· τίνες χαλαζώδεις; ἑβδομον· τίνες ἐπινέφελοι; ὄγδοον· τίνες ἀστραπαῖοι; ἔνατον· τίνες ἐκνεφαίαι; δέκατον καὶ τελευταῖον· τίνες ἐτησῖαι; ταῦτα τὰ δέκα νῦν περὶ ἀνέμων παραδίδωσιν Ἀριστοτέλης.

195

ἀλλὰ φέρε τούτων ἕκαστον διεξέλθωμεν. καὶ τὸ μὲν πρῶτόν φαμεν, ὅτι οἱ ἐναντίοι ἀλλήλοις οὐ συμπνέουσιν, βορρᾶς τε καὶ νότος καὶ οἱ λοιποὶ ἐναντίοι· εἴργουσι γὰρ ἀλλήλων τὴν πρόοδον. εἰ μὲν γὰρ ἰσοσθενεῖς ὦσι, στάσις πάντως γενήσεται καὶ ἡρεμία· εἰ δὲ θάτερος περιγένηται, θάτερος παύεται. ὥστ' οὐ δυνατόν ἀλλήλοις συμπνεῖν τοὺς ἐναντίους αὐτῶν, οὐ τοῦτό μου λέγοντος, ὅτι οὐδ' ὅλως (εἰ γὰρ οὕτως, ἀναιρήσομεν τὸν κατὰ Βοῦραν καὶ Ἑλικὴν γεγονότα κατακλυσμὸν, ἔνθα ἐναντίων ἀνέμων πνευσάντων καὶ ἐκεῖ συναθροισθέντων νεφῶν ἐγένετο κατακλυσμός), ἀλλ' ὅτι μέχρι μὲν τινος συμπνέουσιν, οὐ μετὰ πολὺ δὲ περιγίνεται θάτερος θατέρου καὶ μόνος πνεῖ. οὗτοι μὲν οὖν οὐ συμπνέουσιν ἐπὶ τὸ πολὺ, συμπνέουσι δὲ οἱ μὴ ἐναντίοι. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δηλὸν, ἐπειδὴ πολλάκις εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ἐκ διαφόρων πλέομεν τόπων οὕριον ἔχοντες ἄνεμον· ὥ δὴλον, ὅτι συμπνέουσιν ἀλλήλοις οἱ ἄνεμοι οἱ μὴ κατὰ διάμετρον ὄντες. τοῦτο μὲν ἦν τὸ πρῶτον. δεύτερον, ποῖοι ἄνεμοι πότε πνέουσι. φαμέν, ὅτι ἐν μὲν ταῖς θερμότεραις ὥραις, θέρει τε καὶ φθινοπώρῳ, οἱ ψυχροὶ ἄνεμοι πνέουσι μάλιστα, ζέφυρός φημι καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ δυτικοῦ πάντες, ἐν δὲ ταῖς

ψυχραῖς ὥραις χειμῶνος τε καὶ ἔαρος οἱ θερμοί, ἀπηλιώτης φημί καὶ οἱ ἄλλοι ἀνατολικοί. καὶ ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, τί δήποτε μὴ συμφώνως τῇ ὥρᾳ καὶ οἱ ἄνεμοι πνέουσιν, ἀλλ' ἐναντίως. καὶ λέγομεν, ὅτι ἐπειδὴ θερμὰ εἰσι φύσει τὰ ἀνατολικά μέρη, ἐπὶ ἡλίου γένηται ἐν τῇ θερυνῇ τροπῇ, ἔτι ἐκθερμαίνεται ἢ ἐκεῖσε γῇ· καὶ ἐκ τῆς ἄγαν θερμότητος ἐκλείπει καὶ ἀναλίσκεται ἢ ὕλῃ τοῦ ἀνέμου, τουτέστιν ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις, δίκην ἀχύρου ἐμβληθέντος εἰς πῦρ, φησὶν, ὅτι καὶ μηκέτι καπνὸν ποιήσαντος. καὶ γὰρ ἡ ἄμετρος θερμότης ἐκδαπανᾷ τὴν ὕλην τοῦ ἀνέμου καὶ ἡ ἄμετρος ψύξις κατασβέννυσιν. οὕτω μὲν οὖν καὶ διὰ τὸ ἐκδαπανᾶσθαι τὴν ὕλην τοῦ ἀνέμου ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς μέρεσιν ἐν θέρει ἀνατολικὸς ἄνεμος οὐ γίνεται. ἀλλὰ μὴν οὐτ' ἐν χειμῶνι δυτικὸς· ἐπειδὴ γὰρ ψυχρά εἰσι τὰ δυτικὰ μέρη, χειμῶνος ἀφισταμένου τοῦ ἡλίου ψυχρότερα γίνονται, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ψύξεως κατασβέννυται ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις καὶ οὐ γίνεται δυτικὸς ἄνεμος. τρίτον ἦν ζητῆσαι, ποῖοι ἄνεμοι τίνας παύουσι. καὶ φαμεν, ὅτι βορρᾶς τὸν νότον οὐχ ὡς ἰσχυρός, ἀλλ' ὡς ὑγρότερος καὶ βαρύτερος· ἐμπίπτων γὰρ τῷ νότῳ τὸ ἰταμὸν αὐτοῦ καὶ ξηρὸν διυγραίνει καὶ διαλύει καὶ οὕτως ἀποπαύει. ἐλέγομεν γὰρ ἀνωτέρω, ὅτι βορρᾶς ἀπὸ ὀλίγης μὲν γῆς πνεῖ, πολλὴν δ' ἐχούσης ἀναθυμιάσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἔνικμον δίκην τοῦ χλωροῦ ξύλου, ὁ δὲ νότος ἀπὸ πολλῆς μὲν γῆς, ἀνίκμου δέ· καὶ τούτου χάριν δριμύς καὶ ἔντονός ἐστι καὶ ὀλίγος. τοῦτο τὸ τρίτον. τέταρτον ἦν θεώρημα, τίνες ἐναντίοι ὄντες τὰ ὅμοια ποιοῦσιν.

196 οὗτοι· ὁ καικίας καὶ ὁ λῖψ κατὰ διάμετρον ὄντες ὑγροὶ εἰσιν ἄμφω. ὁ γὰρ λῖψ μεταξὺ ὦν ζεφύρου καὶ λιβονότου ἐρανίζεται τοῦ μὲν ζεφύρου τὸ ψυχρόν, τοῦ δὲ λιβονότου τὸ ὑγρόν, καὶ ὑγραίνει, ἐπὶ πνεύσει· ὁ δὲ καικίας μεταξὺ ὦν τοῦ ἀπηλιώτου καὶ βορέου ἐρανίζεται τοῦ μὲν βορέου τὸ ὑγρόν, τοῦ δ' ἀπηλιώτου τὸ θερμόν· καὶ οὕτως ὑγραίνει φουσῶν. εὖρος δὲ καὶ ἀργέστης ξηροὶ μὲν ἅμα φύσει· ὁ μέντοι εὖρος κατ' ἀρχὰς μὲν ἐστὶ ξηρός, προῖων δὲ ὑγρὸς γίνεται· νοθεύεται γὰρ ὑπὸ τῶν νοτίων πνευμάτων. οὗτοι ἐναντίοι ὄντες τὰ ὅμοια ποιοῦσι. καὶ ἔχεις τὸ τέταρτον θεώρημα. πέμπτον ζητητέον, τίνες εἰσὶ νιφετώδεις· καὶ ἔκτον, τίνες χαλαζώδεις. καὶ φαμεν, ὅτι νιφετώδεις μὲν εἰσιν ἥτοι χιονώδεις ὃ τε βορρᾶς καλούμενος μέσης καὶ ὁ ἀπαρκτίας, χαλαζώδεις δὲ ὃ τε ἀπαρκτίας πάλιν καὶ θρασκίας καὶ ἀργέστης. καὶ ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, τί δήποτε οἱ ψυχρότατοι ἄνεμοι μὴ τὸ ψυχρότατον ποιοῦσιν, ἀλλὰ τὸ ἥττον ψυχρότατον. ὁ γὰρ ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας καὶ ἀργέστης ψυχρότατοὶ εἰσιν, ἐπειδὴ δυτικώτεροι. ἐχρῆν οὖν τὴν χιόνα αὐτοὺς ποιεῖν, καθὼς ψυχροτέρα ἐστὶν αὕτη τῆς χαλάζης καὶ ὡς ἐν χειμῶνι γεγонуῖα καὶ ὅλως μὴ μεταβληθείσης εἰς ὕδωρ, ἀλλ' ἄντικρυς παγείσης, ὡς ἔστιν ἡ ἀτμίς. τὸν δὲ βορρᾶν ἔδει τὴν χάλαζαν ποιεῖν, ὅς ἦν ἥττον ψυχρός, τὴν ἥττον ψυχράν. ἢ λέγομεν, ὅτι πολλάκις τὰ ἐναντία κατὰ συμβεβηκὸς δρῶσιν, οἷον τὸ ὕδωρ ψυχρὸν πολλάκις θερμαίνει κατὰ συμβεβηκὸς τῷ ἀντιπερίστασιν ποιεῖν· ἐναποκλειόμενον γὰρ ἐντὸς τὸ θερμόν καὶ μὴ διαφορούμενον θερμαίνει. ἀλλὰ καὶ τὸ θερμόν ἐστιν ὅτε ψύχει τῷ ἐκδιαφορεῖν τὴν ἐντὸς θερμασίαν. εἰ οὖν τοῦτο, τί ἂν ἄτοπον ψυχροτάτου ὄντος τοῦ ἀνέμου τὸ ἥττον ποιεῖν ψυχρόν, λέγω δὴ τὴν χάλαζαν, τῷ περιπηγνύναι τὰ ἐκτὸς ταχέως καὶ μὴ φθάνειν μέχρι τοῦ ἐντὸς τὴν ψύξιν ἐπὶ τῆς ἀτμίδος ἀφικνεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο μεταβάλλεσθαι πρῶτον εἰς ὕδωρ, εἴθ' οὕτω πηγνυσθαι καὶ ποιεῖν χάλαζαν. ἐπὶ δὲ τοῦ βορέου, ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν οὗτος ψυχρότατος, οὐκ ἀθρόως παραπήγνυσι τὰ ἐκτὸς τῆς ἀτμίδος, ἀλλὰ κατὰ μέρος, καὶ λοιπὸν ὅλην ὡς ὅλην πηγνυσι πρὶν εἰς ὕδωρ μεταβληθῆναι. καὶ τούτου χάριν ποιεῖ τὴν χιόνα μὴ ὦν ψυχρότατος. ἔβδομον ζητῆσαι, ποῖοί εἰσιν ἐπινέφελοι. καὶ φαμεν, ὅτι καικίας τε καὶ βορέας. ὁ μὲν καικίας ὡς ἐφελκόμενος ἐφ' ἑαυτὸν τὰ νέφη (τῷ γὰρ εἶναι ἡρέμα ψυχρὸς παχύνει τὴν ἀναδιδομένην ἀτμίδα πολλὴν οὔσαν ἐκεῖσε ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς μέρεσι καὶ πολλὰ νέφη συνίστησι), τῷ δ' ἐφέλκειν αὐτὸν ἐπινέφελον ποιεῖ τὸν ἀέρα· συμβάλλονται δὲ αὐτῷ πρὸς τοῦτο βορέας τε καὶ εὖρος ὑγροὶ ὄντες πλησίον αὐτοῦ· ὕλην γὰρ αὐτῷ χορηγοῦσιν. ὁ δὲ βορέας

πάλιν ἐπινέφελον ποιεῖ τὸν ἀέρα τῷ συναθροίζειν αὐτὰ διὰ πόρρω, ὥσπερ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ γίνεται. ὄγδοον ζητητέον, ποῖοί εἰσιν ἀστραπαῖοι τῶν ἀνέμων, τουτέστι πόσοι μάλιστα ποιοῦσιν ἀστραπᾶς βορέας, ἀπαρκτίας, θρασκίας, ἀργέστης, οὐ πάσας δέ, ἀλλὰ τὰς κατ' ἐκπυρηνισμόν γινομένας· ψυχρότατοι γὰρ ὄντες οὗτοι πυκνοῦσι τὴν ἀτμίδα ἐναπειληφυῖαν μὲν ἐαυτῇ καπνώδη ἀναθυμιάσιν, εἴτ' ἐκείνων μὴ διαφορουμένων θερμαίνεται καὶ ἐξάπτει, καὶ τελευταῖον μηκέτι στεγομένη ἐκπυρηνίζεται τῆς ψύξεως ἐκθλιβούσης καὶ ποιεῖ τὴν ἀστραπὴν.

197 ἕνατον, τίνες εἰσιν ἐκνεφίαι ἄνεμοι. ἐκνεφίας δὲ νῦν καλῶ οὐ τοὺς κυρίως ἐκνεφίας· ἀλλὰ πρῶτον μάθωμεν, τίνες εἰσιν ἐκνεφίαι ἄνεμοι. ἐκνεφίαι γὰρ λέγονται οἱ ἀπὸ τῶν νεφῶν πνέοντες. ἀλλ' οὗτοι διττοί εἰσιν· ἢ γὰρ ἀμεταβλήτου μενούσης τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνονται, ὡς μαθησόμεθα ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ (οἵτινες καὶ τυφῶνες προσαγορεύονται) ἢ τοῦ ἰσχυροῦ ἀνέμου ἀποδιώκοντος τὰ νέφη. εἴτα ἐκείνου παυσαμένου ἄλλου ἰσχυροτέρου ἐπαναστάντος καὶ ἀντωθήσαντος τὰ νέφη, ὡς παλίρροια γενέσθαι τῶν νεφῶν, λέγεται οὗτος ἐκνεφίας ὁ ἄνεμος ὡς ἀντωθῶν πάλιν τὰ νέφη, ὅθεν ἤλθον· εὐρίσκεται γὰρ καὶ οὗτος ἀπὸ τῶν νεφῶν πνέων. περὶ οὖν τούτου τοῦ ἐκνεφίου νῦν διαλαμβάνει, ὅστις οὐ κυρίως ἐστὶν ἐκνεφίας, ἢ δῆλον, ὅτι πάντες οἱ βορέαι· ἰσχυρότατος γὰρ ἐστὶν ὁ βορέας οὐ τῇ δυνάμει, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ τῷ πλήθει. ἐμπίπτων γὰρ οὗτος ἀποδιώκει τὰ νέφη εἰς τὸν τόπον, ὅθεν ἤλθον· καὶ τούτου χάριν ἐκνεφίας προσαγορεύεται. δέκατον καὶ τελευταῖον ἦν ζητῆσαι, ποῖοι ἄνεμοί εἰσιν οἱ ἐτησῖαι, καὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι βορέαι· οἱ γὰρ ἐτησῖαι οὐδὲν τούτου διαφέρουσι πλην τῷ χρόνῳ, ἐπεὶδὴ ὁ μὲν βορέας ἀδιαφόρως πνεῖ, οἱ δ' ἐτησῖαι οἱ ἐν χρόνῳ ὠρισμένως. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Ἔστι δὲ καὶ τῶν εἰρημένων πνευμάτων βορέας μὲν ὁ τε ἀπαρκτίας ς . Ἐνταῦθα τὴν συγκεφαλαίωσιν ποιεῖται τῶν δώδεκα ἀνέμων εἰς τέσσαρας ἀνέμους μεγίστους. Ὁμοίως δὲ τὰ μὲν βόρεια τούτου καλεῖται ι , τὰ δὲ νότι α . Ἐνταῦθα πάλιν συναίρεσιν ποιεῖται πάντων τῶν ἀνέμων εἰς δύο, νότον καὶ βορρᾶν. Θερμότερα δὲ τὰ ἀπὸ τῆς ἑω τῶν ἀπὸ δυσμῶν ν , ὅτι πλείω χρόνον ὑπὸ τὸν ἥλιόν εἰσι τὰ ἀπὸ ἀνατολῆς ς . Ἴδου τὴν αἰτίαν αὐτὸς λέγει τοῦ εἶναι θερμότερα τὰ ἀνατολικά, ἣν ἡμεῖς ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρήκαμεν. Οὕτω δὲ τεταγμένων τῶν ἀνέμων δῆλον ὅτι ἅμα πνεῖν τοὺς μὲν ἐναντίους οὐχ οἷον τ ε .

198 (1n) Ἐντεῦθεν τὰ δέκα θεωρήματα, ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοῦτο· ποῖοι ἅμα πνέουσι, ποῖοι δὲ ἅμα οὐ πνέουσι; Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τὰς ἐναντίας οἱ ἐναντίοι μάλιστα πνέουσιν ι . Τὸ δεύτερον θεώρημα τὸ λέγον· ποῖοι πότε πνέουσιν ἄνεμοι, ποῖοι δὲ πότε οὐ πνέουσιν; Ἐμπίπτουσι δὲ τοῖς ἄλλοις μάλιστα καὶ παύουσιν ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας ς . Τὸ τρίτον ἐνταῦθα ἐζητήσαμεν, ποῖοι τίνες παύουσι ἄνεμοι· καὶ εἵπομεν, ὅτι βορέας. καλῶς δ' εἶπεν 'ἐμπίπτειν' δηλῶν αὐτοῦ τὸ ἔκλυτον καὶ βαρὺ. ὅθεν διὰ τὸ εἶναι πληθὺς τῆς ἀναθυμιάσεως αἰεὶ ἀποσοβεῖ τὰ νέφη καὶ αἰθρίαν ποιεῖ μάλιστα, ὅταν μὴ ψυχρὸς πνεῖ· εἰ γὰρ εἴη ψυχρὸς, παχύνει τὴν ἀτμίδα, πρὶν ἢ ἀποσοβῆσαι, καὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλει. Αἱ δὲ περιστάσεις γίνονται αὐτῶν καταπαυομένων εἰς τοὺς ἐχομένους κατὰ τὴν τοῦ ἡλίου μετάστασιν ν . Νῦν περὶ πάντων ἀπλῶς λέγει τῶν ἀνέμων, ὅτι μάλιστα ἐκεῖνοι διεγείρονται, ἐφ' οὓς ἂν ὁ ἥλιος χωρῇ· τῆς παρενούσης ἰκμάδος ἐν τῇ γῇ, ἣν καλεῖ ἀρχὴν τῶν ἀνέμων ὡς ὕλην, τηνικαῦτα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐλκομένης καὶ ἀναδιδομένης γίνονται οἱ ἄνεμοι. ὅθεν οἱ ἐτησῖαι μάλιστα πνέουσι θέρους διὰ τὸ ἀνιόντος τοῦ ἡλίου ἐπὶ βορρᾶν λύειν τὴν χιόνα καὶ ὑγραίνειν τὴν γῆν καὶ γίνεσθαι ὕλην τῶν ἀνέμων· οἱ μέντοι ἀπηλιώται παύονται διὰ τὸ διαφορεῖσθαι τὴν ὕλην αὐτῶν ἐκ τῆς θερμότητος. Οἱ ἐναντίοι δὲ ἢ ταῦτόν ποιοῦσιν ἢ ἐναντίον ν . Τὸ τέταρτον θεώρημα, ἔνθα λέγομεν, ποῖοι ἐναντίοι ὄντες τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν· οἷον ἀπὸ τοῦ ΖΓ καὶ ἀπὸ τοῦ ΔΕ. Νιφετώδεις δὲ μέσης καὶ ἀπαρκτίας ς . Ἴδου τὸ πέμπτον. Χαλαζώδεις δὲ ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας ς .

199 (1n) Ἴδου τὸ ἕκτον. Καυματώδεις δὲ νότος καὶ ζέφυρος ς . Ἐπεὶδὴ εἶπε τοὺς ψυχροποιοὺς ἀνέμους, λέγω δὴ τοὺς νιφετώδεις καὶ χαλαζώδεις, ἀντέθηκεν αὐτοῖς τοὺς ἐναντίους, τουτέστι τοὺς

θερινούς νότον καὶ ζέφυρον. ἀλλ' ἀπορητέον, πῶς ἀνωτέρω μὲν τὸν ζέφυρον ἔλεγε ψυχρόν, νῦν δὲ θερμόν αὐτὸν λέγει. ἢ ῥητέον, ὅτι ἐστὶν οὐ κατ' οὐσίαν, ἀλλ' ὅτι ἐν ὥρᾳ θερμῇ πνεῖ· ἐν τῷ θέρει γάρ. Νέφεσι δὲ πυκνοῦσι τὸν οὐρανόν ν . Τὸ ἔβδομον κεφάλαιον, ἔνθα ἐζητοῦμεν, ποῖοί εἰσιν ἐπινέφελοι. Αἶθριοι δὲ ἀπαρκτίας καὶ θρασκίας καὶ ἀργέστης . Πάλιν ἐπειδὴ εἶπε περὶ τῶν ἐπινέφελον ποιούντων ἀνέμων τὸν ἀέρα, διαλέγεται καὶ περὶ τῶν αἶθριον αὐτὸν ποιούντων.

〈ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ〉 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΙΤΟΝ.

200 (1τ)

Πρᾶξις 〈 λ γ . Περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων εἴπωμεν ἔργων τῆς ἐκκρίσεως ταύτης .〉 *** ἵνα, εἰ ἀτμὶς παχεῖα φέρεται κατ' εὐθὺ ἐπὶ τὸ κάταντες ἢ κατὰ τῆς γῆς ἢ κατὰ θαλάττης, εἴτα προσπταίουσά τινι ἀντιτύπῳ ἀναπάλλεται ὥς εἰς τοῦπίσω ἀναστρέψουσα. ἐπειδὴ δὲ κωλύεται τὸ ἀναπαλλόμενον αὐτῆς μέρος εἰς τοῦπίσω ἀναπάλλεσθαι ὑπὸ τοῦ ὀπισθεν ἐπακολουθοῦντος αὐτῆς μέρους, ἐπὶ τὰ πλάγια ἀνακλᾶται δηλονότι. εἴτα εἰ συναντήσῃ τῷ ἐπὶ τὰ πλάγια ἀναπαλλομένῳ, ἕτερόν τι σῶμα ἀντίτυπον κάκεῖ πάλιν προσπταῖσαν ἀναπάλλεται κάκεῖθεν. καὶ οὕτω διὰ τῶν συχνῶν ἀναπάλλσεων γίνεται ἔλιξ καὶ συστροφή τοῦ ἀνέμου χωροῦσα ὥς ἐπὶ τὸ νέφος ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μετεωρίζουσα τὸ προστυχὸν σῶμα· ἐπὶ μὲν θαλάττης πλοῖα, ἐπὶ δὲ τῆς γῆς ζῶα ἢ λίθους ἢ ἕτερόν τι, ἅπερ ἡμιπληγῇ πάλιν ἀφήσιν κάτω φέρεσθαι. ταύτην τὴν συστροφήν ὁ μὲν ποιητὴς θύελλαν καλεῖ, Ἀριστοτέλης δὲ τυφῶνα οἶον τυφῶνα διὰ τὸ τύπτειν σφοδρῶς καὶ ῥηγνύναι στερεὰ σώματα· ναῦται δὲ σίφωνα διὰ τὸ δίκην σίφωνος ἀνασπᾶν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δ' Ἀλεξανδρεῖς τῇ ἐπιχωρίῳ φωνῇ ἀνεμόσουριν διὰ τὸ εἰοικέναι κυκλανέμοις γυναικείοις, ἅπερ ἀνεμόσουριν καλοῦσιν ἐπιχωριάζοντες, οἱ δ' ἱατροὶ τὸ καθ' ὁμοιότητα γινόμενον πάθος ἐν ταῖς ἔλιξι τῶν ἐντέρων βορβορυγμόν. οὕτω μὲν γίνεται ἡ ἔλιξ, ὅταν ἀπὸ τῆς γῆς ἔχῃ τὴν ἀρχήν. εἰ δ' ἀπὸ τοῦ νέφους ἄνωθεν ἄρξοιτο, γίνεται τοῦτον τὸν τρόπον· τοῦ γὰρ νέφους πεπυκνωμένου πάντοθεν ὑπάρχοντος καὶ τῆς ἔνδον ἐναπειλημμένης καπνώδους ἀναθυμιάσεως πολυπλασιαζομένης καὶ ἐνελιττομένης ἔνδον πολυειδῶς ἐξαίφνης ῥηγνύται τὸ νέφος διὰ τὴν βίαν, καὶ ἔνδον ἐλιττομένη ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἐξέρχεται αὐτοῦ τὸ αὐτὸ σχῆμα φυλάττουσα, ὅπερ ἔνδον εἶχε, λέγω δὴ τὸ ἐλικοειδές.

201

εἴθ' οὕτως φέρεται ἐπὶ τὴν γῆν ἔλιξ τυγχάνουσα δίκην τῶν συνεστραμμένων τριχῶν, λέγω δὴ οὐλῶν, οὐ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως, ἀλλὰ διὰ τὸ σκολιοὺς εἶναι τοὺς πόρους, δι' ὧν παρέρχεται, καὶ συνδιατυποῦσθαι αὐτοῖς. αὐταὶ μὲν αἱ αἰτίαι τοῦ ποτὲ μὲν κάτωθεν ἄνω γίνεσθαι τὴν ἔλικα τοῦ τυφῶνος, ποτὲ δὲ ἄνωθεν κάτω. διάγνωσις δὲ τούτων διττή. διαγινώσκομεν γάρ, πότερον ἀπὸ κάτωθεν ἄνω κινεῖται ἡ ἔλιξ ἢ ἀπὸ ἄνωθεν κάτω, πρῶτον μὲν ἐξ αὐτῆς τῆς ὀψεως· ἐπειδὴ γὰρ φανερά ἐστὶν ἡ ἔλιξ καὶ αὐτῇ τῇ ὀψει ἡγουν τυφῶν διὰ τὴν παχυμέρειαν τῆς οὐσίας, ἐπὰν τὴν ἔλικα ὀρῶμεν ποτὲ μὲν κάτω, ποτὲ δὲ ἄνω χωροῦσαν, ἐροῦμεν, ὅτι κάτωθεν ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς ἔλικος· εἰ δ' ἀπὸ ἄνωθεν ἐπὶ τὰ κάτω μόνον κινεῖτο, τηνικαῦτα ῥητέον ἄνωθεν ἔχειν τὴν ἀρχήν. ἔπειτα δὲ καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν ἀρπαζομένων σωμάτων ὑπ' αὐτῆς τῆς ἔλικος καὶ μετεωριζομένων· εἰ μὲν γὰρ πρῶτον στραφῇ τὸ σῶμα ἐκ τῆς οἰκείας θέσεως, εἴτα πλαγίως κινήθῃ καὶ τότε μετεωρισθῇ, τηνικαῦτα ἄνωθεν αὐτὴν ἔχειν φαμέν τὴν ἀρχήν. αὕτη καὶ ἡ διάγνωσις. λοιπὸν εἴπωμεν καὶ τὰς διαφορὰς ἐκνεφίου καὶ τυφῶνος. ἡ γὰρ κοινωνία κατὰδηλος· οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστὶν ἐκνεφίας ἢ τυφῶν ἀνήνεμος, καὶ τυφῶν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἐκνεφίας ἐπιτεταμένος. ὥ δὴλον, ὅτι ταυτόν ἐστὶν ἐκνεφίας καὶ τυφῶν ὅσον κατὰ τὸ εἶδος. ἀλλὰ παρὰ τὴν ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν διαλλάττουσιν, οὐ τῷ εἶδει. διαφέρουσι γὰρ τριχῶς· πρῶτον μὲν, ὅτι ὁ ἐκνεφίας οὐχ ὁρᾶται, ὁ δὲ τυφῶν ὁρᾶται διὰ τὸ παχυμερεστέραν οὐσίαν συνεφέλκεσθαι ἐκ τοῦ νέφους τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν ἐκκρινομένην. δεύτερον, ὅτι ὁ μὲν ἐκνεφίας συνεφέλκεται περὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ περιέχοντος αὐτὸν νέφους, ὁ δὲ τυφῶν συνεφέλκεται μεθ' ἑαυτοῦ καὶ τὸ περιέχον νέφος, ὥς εἰς αὐτὸν ἀναλίσκεσθαι τὸ νέφος. τρίτον, ὅτι τὸν μὲν ἐκνεφίαν παύει ὁ ὑετός (κατασβέννυσιν γὰρ τὴν

καπνώδη ἀναθυμίασιν ὁ ὑετὸς τὴν ποιητικὴν τοῦ ἐκνεφίου, ἅτε ψυχρὸς ὑπάρχων), τὸν δὲ τυφῶνα οὐχ ἱκανὸς ἐστὶν ὁ ὑετὸς παῦσαι, ἀλλὰ δεῖται ἄλλου τινὸς ψυχροτέρου, καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ τοῦ βορρᾶ κατασβέννυται· ὁ γὰρ βορρᾶς ψυχρότερός ἐστι τοῦ ὕδατος τοῦ εἰδοποιουμένου τὴν ψύξιν. ἢ ῥητέον, ὅτι ποτὲ τὰ αἰτιατὰ δραστικώτερα γίνονται τῶν αἰτίων. ἰδοὺ γοῦν ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος δραστικώτερός ἐστι τοῦ θερμαίνοντος αὐτὸν πυρός· οὕτως οὖν καὶ ὁ ἄῃρ ψυχόμενος αὐτὸς ὑπὸ τοῦ ὕδατος ψύχεται τοῦ ψύξαντος· ψυχρότατος δὲ ὢν ψύχει τὸν βορρᾶν. ἀλλὰ τοῦτο σημειωτέον, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν θερμῶν λεπτομερέστερά εἰσι τὰ αἷτια τῶν αἰτιατῶν, ὥσπερ ὁ ἄῃρ τοῦ ὕδατος, μέχρι τούτου προαγαγὼν ὁ φιλόσοφος τὸν περὶ ἐκνεφίου καὶ τυφῶνος λόγον ἐξῆς περὶ πρηστήρος καὶ κεραυνοῦ διαλέγεται.

202

καὶ φησιν, ὅτι ὁ κεραυνὸς οὐκ ἔχει τὸ καῖον· λεπτομερὴς γάρ ἐστιν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἐκπεπυρωμένη καὶ ταχέως διιοῦσα τὸ σῶμα διὰ λεπτομέρειαν, ὡς μὴ φθάνειν καταφλέξει· ὅθεν καὶ κεραυνὸς λέγεται παρὰ τὸ εὐκραὴς εἶναι καὶ μὴ φλέγειν. ἄλλος δὲ τούτου πάνυ ἐστὶ λεπτομερέστατος, ὡς ὀξύτατα διέρχεσθαι τὸ σῶμα καὶ μὴ καίειν ὅλως μηδὲ μελαίνειν· καὶ λέγεται ἀργὸς παρὰ τὸ ἀργεννὸν εἶναι, τουτέστι λαμπρόν. ἢ παχυμερεστέραν ἔχειν τὴν ὕλην τοῦ πρώτου, ὡς μὴ διέναι ταχέως, ἀλλ' ἐμβραδύνειν καὶ μελαίνειν τὸ σῶμα· καὶ λέγεται ψολόεις παρὰ τὸ ψαύειν τοῦ σώματος· ἔστι δ' ὅτε καὶ καίει τὰ ἀντίτυπα σώματα, ὡς εἴρηται, τὰ δὲ μανὰ διέρχεται ἀβλαβῶς. οὕτω μὲν οὖν ὁ κεραυνός· ὁ δὲ πρηστήρ καταφλέγει διὰ τὸ συνεπισπᾶσθαι μὲν μεθ' ἑαυτοῦ παχυμερεστέραν οὐσίαν ἐκ τοῦ νέφους καὶ ταύτην ἐκपुरοῦν· ὅθεν καὶ πρηστήρ καλεῖται παρὰ τὸ ἐμπιπρᾶν. τούτου δὲ τοῦ πρηστήρος καὶ προηγεῖται πνεῦμα καὶ σύνεστιν αὐτῷ καὶ ἐπακολουθεῖ. καὶ ὅτι μὲν προηγεῖται, δῆλον ἐκ τοῦ τὰ μέλλοντα κεραυνοῦσθαι πρῶτον ὑπὸ πνεύματος ῥήγνυσθαι, εἴθ' οὕτω κεραυνοῦσθαι. ὅτι γὰρ ὑπὸ πνεύματος ῥήγνυται τὸ σῶμα, δῆλον ἐκ τοῦ πολλάκις ὑπὸ βροντῆς ῥήγνυσθαι κεράμους· ἐνταῦθα γὰρ οὐχ ὡς ἀκουστὸν ἐνήργησεν ἡ βροντή, ἀλλ' ὡς αἷτιον εἶναι. εἰ γὰρ ὡς ἀκουστὸν ἐνήργησεν, ἐχρῆν ἐν μόνοις τοῖς ἐμπύχοις γίνεσθαι τὴν ῥῆξιν ὑπὸ τῆς βροντῆς· νῦν δὲ ὁρῶμεν, ὅτι καὶ ἐν κεράμοις γίνεται ἡ ῥῆξις ᾧ δῆλον, ὅτι πνεύματος πλήττοντος τοῦτο γίνεται. ὅτι δὲ καὶ ἐπακολουθεῖ πνεῦμα τῷ πρηστήρι, δῆλον, ἐπειδὴ μετὰ τὸ κεραυνωθῆναι μένει διιστάμενα τὰ κεραυνωμένα ἐπὶ χρόνον τινὰ βραχύν. ὅτι δὲ καὶ σύνεστιν αὐτῷ τῷ πρηστήρι, δῆλον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐν αὐταῖς ταῖς πυρκαϊαῖς ὑπὸ πρηστήρων γινομέναις ὁρᾶται τὸ πῦρ χωριζόμενον τῆς ὕλης τῆς καομένης καὶ μεταβαλλόμενον εἰς ἕτερον τόπον. οὕτω γοῦν ἐν Ἐφέσῳ πρηστήρος πεσόντος καὶ πυρκαϊᾶς γενομένης ἐγένετο πῦρ μετέωρον χωριζόμενον τῆς ὕλης τῆς καομένης καὶ ἄλλοθεν ἄλλο μεταπηδῶν. καὶ οὐ μόνον διὰ τὸ συνυπάρχειν αὐτῷ πνεῦμα τοῦτο γίνεται, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν καομένων ξύλων πνεῦμα πολὺ ἐκκρίνεσθαι καὶ συμμίγνυσθαι τῷ πυρί. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξις. Περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων εἵπωμεν ἔργων τῆς ἐκκρίσεως ταύτης ς. Ποίας; ἢ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, καὶ ποίων ὑπολοίπων ν; πρηστήρος, κεραυνοῦ, ἐκνεφίου, τυφῶνος· ταῦτα γὰρ ἦσαν λείποντα τῇ διαιρέσει. Τὸν ὑφηγημένον τρόπο ν.

203 (1n)

Ὅτι κατὰ ἐκपुरηνισμόν ταῦτα γίνονται τὰ ἕξ βροντή, ἀστραπή, κεραυνός, πρηστήρ, ἐκνεφίας, τυφῶν. Τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦτο ἐκκρινόμενον κατὰ μικρὰ μὲν καὶ σποράδην διερχόμενον καὶ διαπνέον καὶ λεπτομερέστερον ὃν βροντὰς ποιεῖ καὶ ἀστραπά ς. Τουτέστιν ὅπερ ἐλέγομεν ἐν τῇ θεωρίᾳ, ὅτι ἐὰν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἢ ἐν τῷ νέφει ἀποκεκλεισμένη ἐκपुरηνισθῇ τοῦ νέφους, διεσπασμένη καὶ λεπτοτέρα οὔσα ποιεῖ βροντὴν καὶ ἀστραπὴν. Ἄν δ' ἄθρόον καὶ πυκνότερο ν, ἥττον δ' ἐκκριθῇ λεπτό ν, ἐκνεφίας ἄνεμος γίνετα ι. διὸ καὶ βίαιον ς. Ἐὰν δ' αὕτη ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἢ ἐναπειλημμένη ἐν τῷ νέφει μὴ διεσπασμένη ἐκκριθῇ, ἀλλὰ συνεχῆς, καὶ <μῆ> κατὰ μέρος, ἀλλ' εἰ ἄθρόως εἴη δὲ καὶ παχυμερὴς ὡς πρὸς τὴν πρώτην, γίνεται ὁ ἐκνεφίας· ὅθεν καὶ βίαιος, ἐπειδὴ ἄθρόον ἐκκρίνεται συνεχῆς καθάπερ κρουνός, καὶ

διὰ τὴν βίαν τῆς ἐκθλίψεως. Τὸ γὰρ τάχος τῆς ἐκκρίσεως ποεῖ τὴν ἰσχύ ν . Τῷ γὰρ ἀθρόον ἐκκρίνεσθαι γίνεται βίαιος. Ὅταν μὲν οὖν συνακολουθήσῃ πολλὴ καὶ συνεχὴς ἔκκρισις , τὸν αὐτὸν γίνεται τρόπον ὥσπερ ὅταν πάλιν εἰς τοῦναντίον ὀρμήσῃ· τότε γὰρ ὑετὸς καὶ ὕδατος γίνεται πλῆθος . Ὅταν μὲν οὖν ἐκκριθῇ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις συνεχὴς ἀμετάβλητος, ἀθρόος δέ, γίνεται ὁ ἐκνεφίας· διὰ γὰρ τοῦ ἀκολουθήσαι τὴν συνέχειαν ἐσήμανε τοῦ πνεύματος. ὅταν δ' ἐκκριθῇ ἐκ τοῦ νέφους ἀμετάβλητος, ἀλλὰ φθάσῃ κατενεχθῆναι ἔτι οὐσα ἐν τῷ νέφει (τοῦτο γὰρ λέγει τὸ 'ἐκ τοῦ ἐναντίου ὀρμήσαι'), τότε γίνεται ὁ ὑετὸς καὶ ὕδατος πλῆθος. Ὑπάρχει μὲν οὖν ἄμφω δυνάμει ταῦτα κατὰ τὴν ὕλη ν . Ἐκνεφίας καὶ ὁ ὑετός· ἀπὸ γὰρ τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως. Ὅταν δ' ἀρχὴ γένηται τῆς δυνάμεως ὁποτερassoῦ ν , συνακολουθεῖ συνεκκρινόμενον ἐκ τῆς ὕλης , ὁποτέρου ἂν ᾖ πλῆθος ἐνυπάρχον πλεῖον .

204 (1n)

Τί γὰρ φησιν; ὅτι ἐὰν ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἢ ἐν τῷ νέφει περιεχομένη πολλὴ ἐστίν, ὥς ὑπερβάλλειν τὴν ἀτμίδα τῇ ἰσχύι, ὅτε συμβάλλει ἑαυτῇ καὶ τὴν ἀτμίδα καὶ γίνεται ὁ ἐκνεφίας· εἰ δὲ ἡ ἀτμὶς πλείων οὐσα καταψύχει τὴν ἀναθυμίασιν, συμμεταβάλλει αὐτὴν καὶ γίνεται ὑετός. Ὅταν δὲ τὸ ἐκκρινόμενον πνεῦμα τὸ ἐν τῷ νέφει ἐτέρῳ ἀντιτυπήσῃ οὕτω , ὥσπερ ὅταν ἐξ εὐρέος εἰς στενὸν βιάζεται ὁ ἄνεμος ἐν πύλαις ἢ ὁδοῖς . Μέχρι τούτου περὶ ἐκνεφίου δηλαδὴ διείλεκται, ἀπ' ἐντεῦθεν δὲ περὶ τυφῶνος διαλαμβάνει. καὶ τί φησιν; ὅτι ἐπὶ ἡ ἐκπυρηνιζομένη καπνώδης ἀναθυμίασις ἐκ τοῦ νέφους προσπταίουσά τινι στερεῷ σώματι *** , εἶτα καὶ παράδειγμα τῆς προσπτάσεως φέρει. πῶς; ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνεμοι κατὰ φύσιν ἀπὸ πλατέος ἐρχόμενοι τόπου καὶ εἰς στενὸν καταλήγοντες κινουσι κάρφη ὥσπερ ἐν τριόδῳ ἢ ἐν πύλαις ἢ ἐν αὐλῶσι· τότε γὰρ σφοδρότεροι γίνονται διὰ τὸ εἰς ἐν συνάγεσθαι. καὶ αὕτη μὲν ἐστίν ἡ μεταξυλογία δηλοῦσα τὸ παράδειγμα τῆς ἀντιτυπήσεως. λοιπὸν ἐπιφέρει τὸ λοιπόν. Ἀπωσθέντος τοῦ πρώτου μορίου τοῦ ῥέοντος σώματος δὲ ἡ ἀ μὴ ὑπέκει ἢ διὰ στενότητα ἢ διὰ τὸ ἀντιπνεῖν , κύκλον καὶ δίνην γίνεσθαι πνεύματος . Δεῖ δὲ τὴν μεταξυλογίαν ὑπερβάντα οὕτως εἰπεῖν· ὅταν τὸ ἐκκρινόμενον πνεῦμα τὸ ἐν τῷ νέφει ἐτέρῳ ἀντιτυπήσῃ ἀπωσθέντος τοῦ πρώτου μορίου· καὶ τὰ ἐξῆς. τί οὖν φησιν; ὅταν μὲν ἡ ἐκκρινόμενη ἀναθυμίασις ἔλθῃ κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλασσαν καὶ ἀντιτυπήσῃ τινὶ στερεῷ τὸ πρῶτον αὐτῆς μόριον, εἶτα πλῆξαν καὶ ἀποπαλλόμενον μήτ' ἔμπροσθεν δυνηθῇ χωρῆσαι διὰ τὸ ἀντίτυπον εἶναι σῶμα τὸ ἔμπροσθεν κείμενον, μήτε δὲ πάλιν ὀπίσω ἀντιστρέψαι διὰ τὸ ἀντιπνεῖν ἕτερον μόριον καὶ ὠθεῖν τὸ πρῶτον, τότε γίνεται οἷον κύκλος καὶ ἔλιξις ἡ κίνησις τοῦ πνεύματος. καὶ τοῦτο ἐστὶ τυφῶν.

205

καὶ ὅρα, πῶς ἐντεῦθεν ὁ φιλόσοφος τὴν ἀπὸ κάτωθεν γινομένην ἔλικα παραδίδωσιν· ἐρεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς ἄνωθεν γινομένης ἐφεξῆς. Καὶ οὕτως αἰεὶ τὸ ἐχόμενον ν , ἕως ἐν γένητα ι , τοῦτο δ' ἐστὶ κύκλος . Τί φησιν; ὅτι προσπταῖον πνεῦμα πρόσω χωρῆσαι οὐ δύναται, εἰς τοῦπίσω πάλιν ἐλθεῖν κωλύεται διὰ τὸ ὠθεῖσθαι ὑφ' ἐτέρου. τί οὖν ποιεῖ; χωρεῖ λοιπὸν εἰς τὰ πλάγια, ἢ οὐ κωλύεται, τουτέστιν ὅπου μὴ ἐπιπροσθεῖται. εἶτα πάλιν ἐκεῖσε προσπίπτει ἐτέρῳ στερεῷ καὶ πάλιν ἀντωθεῖται ὥς ἐπὶ τὸν τόπον, ἔνθα πρῶτον προσέπταισε. καὶ οὕτως ἐφεξῆς τὰ μόρια τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως προσπταίοντα ἐν ποιούσι, τουτέστι χωρόν. καὶ διὰ τί ἄρα τὸν κύκλον ἐν ἐκάλεσεν ὁ φιλόσοφος; ἢ διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἡ κυκλικὴ κίνησις μία ἐστὶ καὶ ἀπλῆ, εἴπερ ἡ ἐπ' εὐθείας κίνησις σύνθετός ἐστιν ἐκ τε τῆς ἐπ' εὐθείας καὶ τῆς κυκλικῆς. ἐκ μὲν τῆς ἐπ' εὐθείας, ὅταν ἐπ' εὐθεῖαν πορεύηται τὸ κινούμενον· ἀλλ' ἐπειδὴ οὐκ εἰς ἄπειρον ἐκτείνεται ἡ εὐθεῖα κίνησις, ἀλλὰ καὶ ὑποστρέφει, πάντως ἐν τῇ ὑποστροφῇ γίνεται κυκλοειδὴς κίνησις. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ἐλικοειδὴς κίνησις σύνθετός ἐστι καὶ ἡ τῆς λεγομένης ἐκλείψεως. ὁ δὲ κύκλος αὐτῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου προσπταίουςαι εὐθεῖαι ἄνισοί εἰσι. καὶ εἰ σύνθετός ἐστι καὶ ἡ ταύτης κίνησις, δηλόν, ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς ἵπποδρομοῖς κίνησις ταύτη ἐοικυῖα. μέμικται γὰρ σφενδόνην τὰ πέρατα· ἐπὶ μὲν ἐπ' εὐθείας τρέχουσιν οἱ ἵπποι, εὐθέως φέρονται· ὅταν δὲ παρὰ τὴν σφενδόνην ἔλθωσιν, ἀργότερον τηνικαῦτα κινουῦνται. ἐπὶ μόνου δὲ τοῦ κύκλου ἀπλῆ καὶ μία ἐστὶ κίνησις

καὶ διὰ τοῦτο ἐν αὐτὸν εἶπεν. Ἐπὶ τῆς γῆς οὖν διὰ ταῦτα γίνονται οἱ δῖνοι καὶ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμοίως κατὰ τὴν ἀρχὴν. Δι' ἣν αἰτίαν ἡ ἀπὸ τῆς γῆς ἔλιξ γίνεται, διὰ τὴν αὐτὴν καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ νέφους ἀρχομένη, ἣν παραδίδωσιν μικρὸν ὕστερον. ποία δέ; ἡ αἰτία τοῦ κύκλου γίνεσθαι. Πλὴν ὅτι ὥσπερ ὅταν ἐκνεφίας γίνεταί. Ἐάσας τὸ προκείμενον διδάξαι, ὅτι καὶ τοῦ νέφους ἔλιξ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, διαφορὰν παραδίδωσιν ἐκνεφίου καὶ τυφῶνος.

206 καὶ φησιν, ὅτι ὁ μὲν ἐκνεφίας συνεφέλκεται μεθ' ἑαυτοῦ τὸ νέφος, ὁ δὲ τυφῶν συνεφέλκεται. Διὰ δὲ πυκνότητα οὐ δυνάμενον ἐκκριθῆναι τὸ πνεῦμα τοῦ νέφους στρεφομένου κύκλῳ τὸ πρῶτον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. Τὴν αἰτίαν λέγει νῦν, δι' ἣν ἐκ τοῦ νέφους ἡ ἔλιξ γίνεται· ἐπειδὴ γάρ, φησὶν, οὐ δύναται ἐκκριθῆναι τὸ πνεῦμα τοῦ νέφους διὰ τὸ εἶναι πυκνὸν ἐν δίνῃ τῇ ἐντὸς διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ποίαν; τοῦ προσπταίνειν πλείοσι μορίοις τοῦ νέφους ἀντιτύποις ἔτι ἐντὸς αὐτοῦ οὔσα. Κάτω δὲ φέρεσθαι διὰ τὸ αἰεὶ τὰ νέφη. Αὕτη δὲ ἡ ἐντὸς ἐλιττομένη τοῦ νέφους, ὅπου αἰεὶ πέφυκε τὸ θερμὸν φέρεσθαι διὰ τὸ ἐπάνωθεν φέρεσθαι τὴν πύκνωσιν, φέρεται ἐπὶ τὸ κάτω μέρος τοῦ νέφους κάκειθεν ἐκπυρηνίζεται ἐλικοειδῶς πρὸς τὸ σχῆμα, ὅπερ εἶχεν ἐντός, καὶ οὕτω γίνεται ἄνωθεν ἡ ἔλιξ ἐκ τοῦ νέφους. Καλεῖται δὲ ἀχρωμάτιστον τοῦτο τὸ πάθος τυφῶν, ἄνεμος ὧν, οἷον ἐκνεφίας ἄπεπτος. Αὕτη δὲ ἡ ἐκπυρηνιζομένη βιαίως καπνώδης ἀναθυμιάσις, ἣν ἀχρωμάτιστος ἦ, τουτέστιν ἀνεκπύρωτος, καλεῖται τυφῶν, ὅστις οἷον ἐκνεφίας ἄπεπτός ἐστιν. τί ἐστὶν ἐκνεφίας ἄπεπτος; οὐχ ὅτι ὁ μὲν ἐκνεφίας λεπτός, ὁ δὲ τυφῶν παχύς, ἐκάλεσε τὸν τυφῶνα ἐκνεφίαν ἄπεπτον (ἴσως γὰρ ἂν τις τοῦτο ὑπολάβοι διὰ τὸ τὸ μὲν λεπτὸν πρὸς τῷ ἀπέπτῳ εἶναι, τὸ δὲ παχὺ πρὸς τῷ πεπτομένῳ), ἀλλ' ὅτι ὁ μὲν ἐκνεφίας διακέκριται τοῦ νέφους, ὁ δὲ τυφῶν οὐ διακέκριται, ἀλλ' ὅσον κατασπᾶ καὶ τὸ νέφος μεθ' ἑαυτοῦ. ἐπειδὴ οὖν τὸ μὲν διακρινόμενον πρὸ τῆς πέψεως ἐστὶ, τὸ δὲ ἀδιάκριτον πρὸ τῆς ἀπεψίας, ἔοικεν ὁ μὲν ἐκνεφίας πεπεμμένος εἶναι, ὁ δὲ τυφῶν ἄπεπτος, ὅθεν καὶ βίαιος. τί οὖν φησιν; ὅτι τυφῶν οἷον ἐκνεφίας ἐστίν, ἀλλ' οὐ κυρίως ἐκνεφίας, τουτέστι διακεκριμένος, ἀλλ' ἄπεπτος ἐκνεφίας, τουτέστιν ἀδιάκριτος. τοῦτο γὰρ εἶπε τῷ οἷον κολάσας τὴν λέξιν. Βόρειος δ' οὐ γίνεται τυφῶν οὐδὲ νιφετῶν ὄντων ἐκνεφίας.

207 (1n) Τὴν ἄλλην διαφορὰν νῦν παραδίδωσι τυφῶνος καὶ ἐκνεφίου, ὅτι ὁ μὲν ὑετοῖς κολάζεται, ὁ δὲ ψυχρῷ πνεῖ, τουτέστι βορείῳ. καὶ καλεῖ τὸν μὲν ὑετὸν ψῦχος, τὸν δὲ βορέαν πάγον διὰ τὴν ἐπικράτειαν τοῦ ψύχους. καλεῖ δὲ νῦν τὸν ὑετὸν καὶ νιφετὸν ἀκολούθως τῷ ποιητῇ· φησὶ γὰρ αὐτός· “ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν”. Ὅτι δὲ κρατεῖ, δηλον. Ὅτι υπερβάλλει βορρᾶς τὸν ὑετὸν κατὰ τὴν ψύξιν, δηλον, ἐπειδὴ τὰ βόρεια μέρη ὑγρότερα εἰσιν. οὐ γὰρ ἂν ἦν ὑγρότερα, εἰ μὴ ἦσαν καὶ ψυχρότερα. εἴρηται γάρ, ὅτι ἡ ψύξις τοῦ ὑγροῦ ποιητικὴ ἐστὶ διὰ τὸ συστρέφειν τὴν ἀτμίδα καὶ μεταβάλλειν. Ἔστι δ' ὅτε διὰ τὴν ἀντίκρουσιν τῆς δίνης, ὅταν ἐπὶ τὴν γῆν φέρεται ἡ ἔλιξ συγκατάγουσα τὸ νέφος, οὐ δυναμένη ἀπολυθῆναι. Διὰ δύο γὰρ τρόπους γίνεται ὁ τυφῶν τοὺς ἤδη εἰρημένους διὰ τὸ ἐκπυρηνιζομένην τὴν ἀναθυμιάσιν φέρεσθαι κατ' ἐὺθυρίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀντίκρουσιν ὑπομένειν κατὰ στερεοῦ σώματος, ὅταν καὶ κάτωθεν ἡ ἔλιξ ἄρχηται γίνεσθαι. <ἡ> ὅταν παχύτατον ὢν τὸ πνεῦμα κατὰ τὸν ἐκνεφίαν οὐ δύναται ἐκκριθῆναι τοῦ νέφους καὶ ἔσωθεν ἐνδινῆται, ἀντικροῦον τοῖς ἀντιτύποις μορίοις τοῦ νέφους, ὅτε καὶ ῥαγέντος τοῦ νέφους ὑπὸ βίας ἐκκρίνεται τὸ πνεῦμα συγκαταφέρον καὶ τὸ νέφος, ὅθεν καὶ ἀπὸ ἄνωθεν ἡ ἔλιξ ἄρχεται φέρεσθαι. Ὅταν δὲ κατασπώμενον ἐκπυρνωθῇ (τοῦτο δ' ἐστὶν, ἂν λεπτότερον τὸ πνεῦμα γένηται), καλεῖται πρηστήρ. Μετὰ τὸν ἐκπυρηνισμόν, ἐὰν ἐκ τῆς βιαίας κινήσεως λεπτυνθῇ τὸ πνεῦμα, ὡς λεπτότερον γενέσθαι τοῦ τυφῶνος, καὶ ἐξαφθῇ, πρηστήρ καλεῖται· ἐμπύρρησι γὰρ διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι μεθ' ἑαυτοῦ καὶ μοῖραν τοῦ νέφους, ἥτις ἐκπυροῦται. Ἐὰν δ' ἐν αὐτῷ τῷ νέφει πολὺ καὶ λεπτὸν ἐκθλιβῇ πνεῦμα, τοῦτο γίνεται κεραυνός.

208 (1n)

Ἐὰν δ' ἡ ἐν αὐτῷ νέφει πολὺ καὶ λεπτόν, ἐὰν ἡ ἐμπεριεχομένη καπνώδης ἀναθυμιάσις ἐν τῷ νέφει λεπτομερεστέρα ἢ τυφῶνος καὶ ἐκνεφίου καὶ πρηστήρος, ὡς διὰ τὴν λεπτομέρειαν ἔτι ἐντὸς οὖσαν ἐξαφθῆναι ὑπὸ τῆς κινήσεως, ἐκπυρηνισθῇ δ' αὕτη διὰ τὴν γινομένην ἐκτὸς πύκνωσιν τοῦ νέφους, κεραυνὸς λέγεται ἢ ἀργῆς ἢ ψολόεις. Ὁ μὲν γὰρ διὰ τὴν λεπτότητα φέρεται ι, διὰ δὲ τὸ τάχος φθάνει διῶ ν, πρὶν ἐκπυρῶσαι καὶ ἐπιδιατρίψας μελᾶνα ι. Ὁ μὲν ἀργῆς κεραυνὸς ὁξέως φερόμενος διὰ τὴν λεπτότητα προσπίπτων τινὶ σώματι φθάνει παρελθεῖν, πρὶν καταφλέξει ἢ μελᾶναι τὸ σῶμα. οὐ μόνον γὰρ ἐν τοῖς γινομένοις ἀπόχρη τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον, ἀλλὰ δεῖται καὶ χρόνου πρὸς τὸ παθεῖν, ὅστις ἐκλέλοιπε νῦν διὰ τὴν ὁξύτητα τοῦ φερομένου. ὁ δὲ ψολόεις βαρύτερος ὢν τοῦ ἀργήτος ἐμβραδύνει μᾶλλον ἐν τοῖς σώμασι καὶ χρώννυσιν αὐτά· ἔστι δ' ὅτε καὶ φλέγει μάλιστα τὰ ἀντίτυπα τῶν σωμάτων, ὡς εἴρηται. Ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῖς ὅμμασι θεωρεῖ ν. Ἐντεῦθεν κατασκευάζει, ὅτι καὶ προηγείται τοῦ πρηστήρος καὶ τοῦ κεραυνοῦ πνεῦμα καὶ ἔπεται καὶ σύνεστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν προηγούμενον καὶ τὸ ἐπόμενον οὐχ ὁράται διὰ τὸ μὴ ἐκπεπυρῶσθαι. οὐκ ἐκπεπύρωται δὲ τὸ μὲν προηγούμενον, ἐπειδὴ [δὲ] λεπτότερον ὢν εὐχερέστερον διεφορήθη καὶ οὐκ ἐξήφθη ὑπὸ τῆς βίας· τὸ δ' ἐπόμενον, ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ὁρμὴ τοῦ πνεύματος καταπαύεται καὶ οὐκέτι ἐστὶ περὶ τε τὸ τέλος ὁμοίως σφοδρόν. τὸ δὲ μέσον ἐξάπτεται διὰ τὸ ἐκεῖ εἶναι πᾶσαν τὴν σφοδρότητα. καὶ ὅτι σύνεστι τῷ πρηστήρι πνεῦμα, ἔστι καὶ αὐτῇ τῇ ὄψει θεάσασθαι· πηδᾶ γὰρ τὸ πῦρ χωριζόμενον τοῦ καυστοῦ ἐν ταῖς ὑπὸ πρηστήρων πυρκαϊαῖς. Καὶ βρονταὶ δὲ διιστάσιν οὐ τῷ ψόφῳ, ἀλλ' ὅτι ἅμα συνεκκρίνεται τὸ τὴν πληγὴν ποιῆσαν πνεῦμα. Ἀντιπίπτοντος λύσις. ἐπειδὴ γὰρ εἶπε· ὅτι προηγείται τοῦ πρηστήρος πνεῦμα, καὶ τοῦτο δηλόν, ἐπειδὴ τὰ κεραυνούμενα πρῶτον πλήττονται, εἴθ' οὕτως ἐπικαταλαμβάνει τὸ πῦρ αὐτά, καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα πλήττει, δηλόν, ἐπειδὴ καὶ αἱ βρονταὶ ῥηγνύουσι κεράμους, ὥς τινος λέγοντος· ὅτι οὐχ ὡς πλήττον τὴν ἀρχὴν Ἀριστοτέλης ἢ φροντίδα ἐν τοῖς κεράμοις, ἀλλ' ὡς ἀκουστόν· πῶς οὖν λέγεις, ὅτι πλήττει τὸ πνεῦμα; — αὐτὸς ἀπολογεῖται λέγων, ὅτι οὐ τῷ ψόφῳ δρᾷ ἡ βροντὴ, τουτέστιν ὡς ἀκουστόν, ἐπεὶ μόνον ἐπὶ τῶν ἐμπύχων τοῦτο ἔδει γίνεσθαι, νῦν δ' ἐπὶ τῶν κεράμων γίνεται, ἀλλὰ δηλόν, ὅτι ὡς ἄπτὸν δρᾷ.

209 οὐκοῦν πνεῦμα τὸ πλήττον. Ὁ ἐὰν πατάξῃ, διέστησε μέν, ἐπέκαυσε δὲ οὗ. Τοῦτό φησι· τὸ πνεῦμα τὸ προηγούμενον τοῦ πρηστήρος πλήττον τὸ μέλλον κεραυνοῦσθαι ῥηγνύσιν αὐτὸ διαστήσαν τῆς οἰκείας συνεχείας, οὐ μὴν καὶ φλέγει αὐτὸ διὰ τὸ ἀνεκπύρωτον εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐπόμενον τῷ πυρὶ φυλάττει τὴν διάστασιν. Πρᾶξις λ δ. Περὶ δὲ ἄλλω καὶ ἱριδοῦς, τί τε ἐκάτερον καὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνετα ι, λέγωμεν ν, καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων. Μετὰ τὸν χορὸν τὸν συνιστάμενον ἀπὸ τῶν γινομένων ἀπὸ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἐξ ὑπαρχόντων, βροντῆς φημι καὶ ἀστραπῆς, πρηστήρος καὶ κεραυνοῦ, τυφῶνός τε καὶ ἐκνεφίου, φέρε καὶ ἐπὶ τὸν χορὸν τὸν συνιστάμενον ἀπὸ τῶν γινομένων ἀπὸ τῆς ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως μετέλθωμεν τεσσάρων ὄντων, ἱριδὸς φημι καὶ ἄλλω, παρηλίων καὶ ῥάβδων, καὶ περὶ ἐκάστου τούτων διαλεχθῶμεν. καὶ γὰρ ταῦτα τὰ τέσσαρα ἐπιχειρήματα ἔχουσί τινα κοινωνίαν πρὸς ἄλληλα, οὐ μόνον ὅτι ἐκ τῆς ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως ὑπάρχουσιν, ὡς ἂν τις ὑπολάβοι, <ἀλλὰ καὶ> ὅτι κοινῶς κατ' ἔμφασιν γίνονται καὶ οὐ καθ' ὑπόστασιν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ τινὰ μὲν αὐτῶν καθ' ὑπόστασιν γίνεσθαι, τινὰ δὲ κατὰ ἔμφασιν. πρὸς δὲ τούτοις ἔχουσι καὶ ἄλλο κοινόν, ὅτι ἕκαστον αὐτῶν κατὰ ἀνάγκασιν γίνεται, οὐ κατὰ διάκλασιν. ἀλλ' εἰ δοκεῖ, πρῶτον περὶ τῆς ἄλλω διαλεχθῶμεν, ἐπειδὴ καὶ ὁ φιλόσοφος ἀπὸ ταύτης ποιεῖται τὴν ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας, τοῦτο μὲν, ἐπειδὴ ἀπλούστερός ἐστιν ὁ περὶ ταύτης λόγος τοῦ περὶ ἱριδος, τοῦτο δ' ἐπειδὴ ἡ μὲν ἄλλως ἀπλῆ καὶ κατὰ τὸ χρῶμα καὶ κατὰ τὸν ἀριθμόν (μία γάρ ἐστιν ἐν χρῶμα δεικνύουσα), ἡ δὲ ἱρις διπλῆ μὲν ἐστὶ τῷ ἀριθμῷ, τριπλασίῳ δὲ τῷ χρώματι· τρία γὰρ ἐμφαίνει χρώματα, φοινικοῦν, πράσινον, ἄλουργόν. μετὰ δὲ τὰς

ράβδους διδάσκει περὶ παρηλίων, ἐπειδὴ συγγενῶς ἔχουσι παρήλιοί τε καὶ ράβδοι κατὰ τὴν θέσιν.

210 ἄμφω γὰρ παρ' ἐκάτερα γίνονται τοῦ ἡλίου, ὥς εἶναι διαίρεσιν τοιαύτην· ἡ ἀνάκλασις ἢ κατὰ κάθετον γίνεται τοῦ λαμπροῦ ἢ κατὰ διάμετρον ἢ κατὰ παρ' ἐκάτερα. καὶ εἰ μὲν κατὰ κάθετον γίνεται, ποιεῖ τὴν ἄλω· εἰ δὲ κατὰ διάμετρον, ἴριν· εἰ δὲ κατὰ παρ' ἐκάτερα, ἢ πολύχρους ἐστὶ καὶ ποιεῖ ράβδους, ἢ μονόχρους καὶ ποιεῖ παρήλιον. αὕτη μὲν αὐτῶν ἡ θέσις. ἴρις δὲ λέγεται ὡς ὄμβρον ἀγγέλλουσα, ὥσπερ καὶ ἡ ποιητικὴ Ἴρις τοῦ Διὸς ἄγγελος εἶναι λέγεται. ἄλως δὲ διὰ τὸ ἄλωνι εἰκέναι (περιφερὴς γὰρ ἐστὶν ἡ ἄλως διὰ τὸ περιστρεφόμενος τοὺς βόας ὡς περὶ κέντρον ἐξωθεῖν τὸ ἄχυρον ἀπὸ τοῦ καρποῦ) ἢ κατὰ τὴν κίνησιν. ράβδος δὲ λέγεται κατὰ τὸ σχῆμα, ἐπειδὴ κατὰ μῆκος ἐκτέταται δίκην ράβδου. παρήλιοι δὲ διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ὁμοιότητα, ὅθεν ποτὲ καὶ ἀπατῶσι τὴν ὄψιν νομίζοντες ἥλιον εἶναι, μάλιστα ὅταν ἢ πρὸς τῷ ὀρίζοντι ὁ ἥλιος· ἔωθεν γὰς ἀχλὺς ἢ περὶ τὸν ὀρίζοντα κωλύει τὴν ὄψιν διακρίναι, ποῖος μὲν ὁ ἥλιος, ποῖος δ' ὁ παρήλιος. ταῦτα μὲν περὶ τῆς θέσεως αὐτῶν καὶ τῆς ὀνομασίας. ἐνταῦθα δὲ γενόμενος ὁ Ἀφροδισιεύς, οὐκ οἶδα τί παθὼν, τὴν μὲν ἴριν λέγει γίνεσθαι κατὰ διάκλασιν, τὴν δ' ἄλω κατὰ ἀνάκλασιν. καὶ οὐ μόνον εἰς τοῦτο ἀμαρτάνει, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱριδος τὸ μὲν σχῆμα λέγει κατὰ ἔμφασιν εἶναι, τὸ δὲ χρῶμα κατὰ ὑπόστασιν. φέρε δὲ ἡμεῖς δείζωμεν, ὅτι κατὰ ἔμφασιν γίνεται καὶ κατὰ ἀνάκλασιν· ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἔμφασις ἢ κατὰ ἀνάκλασιν γίνεται ἢ κατὰ διάκλασιν, οὐ μόνον [δέ], ὅτι κατὰ ἔμφασιν ταῦτα γίνονται, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἀνάκλασιν. καὶ ὅτι κατὰ ἔμφασιν γίνονται καὶ οὐ καθ' ὑπόστασιν, δῆλον ἐκ τριῶν τινων. πρῶτον μὲν αἰεὶ περὶ κέντρον ὁράται τὸ λαμπρὸν ἐπὶ τῆς ἄλω παρὰ πᾶσιν ἐν παντὶ τόπῳ (ἐπὶ ἄλω γὰρ γυμνάσωμεν τὸ λεγόμενον)· εἰ γὰρ ἦν καθ' ὑπόστασιν, οὐκ αἰεὶ περὶ κέντρον ἔδει εἶναι τὴν σελήνην τῆς ἄλω ἢ τὸν ἥλιον, ἀλλὰ περὶ τὰς διαφόρους θέσεις τῶν τόπων, ἐν οἷς ἐστὶν ἡ ὄψις, ἢ τῶν κλιμάτων ποτὲ μὲν περὶ κέντρον ὁρᾶσθαι, ποτὲ δ' οὐ περὶ κέντρον, ὅταν μὴ ἢ κατὰ κάθετον. οὕτω γὰρ καὶ ἡ ἡλιακὴ ἔκλειψις καθ' ὑπόστασιν οὔσα οὐ παρὰ πᾶσιν αὐτὴ φαίνεται, ἀλλὰ παρὰ τισὶ μὲν φαίνεται, παρὰ τισὶ δ' οὐ φαίνεται ἢ οὐχ ὁμοίως φαίνεται οὐδ' ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη οὔσα τοῦ ἡλίου. πρῶτον τοῦτο. δεύτερον· εἰ καθ' ὑπόστασιν ἦσαν ταῦτα, ἔδει νέφους παρατρέχοντος τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην μὴ παύεσθαι· ἀλλὰ μὴν νέφους παραδραμόντος οὐ φαίνονται. οὐκ ἄρα ἰδίαν ἔχουσιν ὑπόστασιν· δέονται γὰρ τοῦ λαμπροῦ πρὸς τὸ συστήναι. τρίτον, ὁ πολλακὶς εἴρηται, ὅτι οὐκ ἡδύνατο οὕτως ἀπηκριβωμένον μαθηματικὸν σχῆμα συστήναι κατὰ ἀλήθειαν ἐν ἀστάτῳ οὐσίᾳ, λέγω δὴ τῷ ἀέρι καὶ τοῖς νέφεσιν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ ἔμφασιν γίνονται. οὕτω μὲν οὖν ἀποδεικτέον, ὅτι κατ' ἔμφασιν γίνονται, οὐ καθ' ὑπόστασιν. λοιπὸν ἀποδείξομεν, ὅτι κατὰ ἀνάκλασιν γίνονται καὶ οὐ κατὰ διάκλασιν.

211 ἀλλ', εἰ δοκεῖ, πρῶτον ζητήσωμεν, εἰ αὐτὸ τοῦτο κλᾶται ἢ ὄψις, εἴτε κατὰ ἀνάκλασιν εἴτε κατὰ διάκλασιν. ὅτι γὰρ κλᾶται ἢ ὄψις, δῆλον, ἐπειδὴ ὁρῶμεν πολλακίς, ἐφ' ᾧ μὴ βλέπομεν. οὕτως ἐν κατόπτρῳ ἐνορῶντες ὁρῶμεν ἕτερά τινα σώματα, ἐφ' ᾧ μὴ βλέπομεν, δηλονότι τῆς ὄψεως ἀνακλωμένης πρὸς αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κατόπτρου. ἀλλ' ἐκεῖνα πάλιν ὁρῶμεν, ᾧ μὴ δυνάμεθα ἰδεῖν, ὡς δηλοῦσι τὰ ὀπισθοφανῆ. κάτοπτρα γὰρ ὀπίσθια λεγόμενα μὴ δυνάμενα χωρὶς κατόπτρου θεάσασθαι, δηλονότι διὰ τὸ κλῶμενον τῆς ὄψεως ὡς πρὸς ἐκεῖνα γίνεται αὐτῶν ἡ ἀντίληψις. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τούτου δῆλον, ὅτι ἐπειδὴ πολλακίς περὶ λύχνον ὁρῶμεν πρασινοειδῆ χρώματα. τὸ γὰρ λαμπρὸν τὸ ἐκ τοῦ φωτὸς προσγενόμενον τῇ ὄψει μήπω ἀμυδρωθὲν φοινικοῦν χρῶμα ποιεῖ· ἐπεὶ δὲ ἀμυδρούμενον ὁδεύει ἐπὶ τὸ μέλαν, καὶ τὰ χρώματα δείκνυσιν. οὕτω γοῦν μετὰ τὸ φοινικοῦν εὐθὺς πράσινον, εἴθ' ἀλουργὸν χρῶμα δείκνυσιν ὡς ἥδη ἐξασθενῆσαν, ἢ καὶ ἱριδος σχῆμα, ἐπὶ ἀμελέστερον κατανοήσωμεν. τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον ἐστὶν ἐμφάσεως καὶ ἀνακλάσεως, καὶ ὅτι ἐν ἡλίῳ τινὸς ράναντος ὕδωρ, ὡς γενέσθαι πολλὰς ρανίδας, ὁρῶμεν ἐν ταῖς ρανίσιν λαμπηδόνας ἀνακλωμένης τῆς ὄψεως ἀπὸ τῶν ρανίδων πρὸς

τὸν ἥλιον. ἄλλως τε καὶ Ἀρχιμήδης αὐτὸ τοῦτο δείκνυσιν, ὅτι κλᾶται ἡ ὄψις, ἐκ τοῦ δακτυλίου τοῦ ἐν ἀγγεῖῳ βαλλομένου. ἐὰν γὰρ δακτύλιον ἐμβάλῃς ἐν ἀγγεῖῳ μὴ ἔχοντι ὕδωρ, οὐ φανήσεται σοι διὰ τὸ ἐπιπροσθεῖν τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου· εἰ δ' ἐμβάλῃς ὕδωρ, παρ' αὐτὰ φανήσεται τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸ ὕδωρ προσπιπτούσης δίκην ἐνόπτρου καὶ ἐπὶ τὸν δακτύλιον κυκλομένου κατὰ διάκλασιν. οὕτω μὲν οὖν ἀποδεικτέον κλωμένην τὴν ὄψιν. ζητήσωμεν δὲ καὶ τὴν διαφορὰν ἀνακλάσεώς τε καὶ διακλάσεως. διαφέρουσι πρῶτον μὲν, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἀνακλάσεως τὸ ὀρῶν καὶ τὸ ὀρώμενον ἐν ἐνὶ ὑπάρχουσιν ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ κάτοπτρον κατὰ τὸν ἀντικείμενον τόπον, ἐπὶ δὲ τῆς διακλάσεως μεταξὺ τοῦ τε ὀρώντος καὶ τοῦ ὀρώμενου κεῖται τὸ κάτοπτρον. αὕτη μὲν φέρε πρώτη φυσικὴ διαφορὰ. φέρε δὲ καὶ μαθηματικὴν αὐτῶν ἐπιστήμην παραδώσομεν· ἡ μὲν γὰρ ἀνάκλασις κατὰ ἴσας γίνεται γωνίας, ἡ διάκλασις δὲ κατὰ ἀμβλείας. καὶ ὅτι ἡ ἀνάκλασις κατὰ ἴσας γωνίας, δηλόν, ὅτι ἐπειδὴ τριῶν σημείων ὄντων, ἐνὸς μὲν ἔνθα ἐστὶ τὸ ὀρώμενον, ἐτέρου δὲ ἔνθα τὸ ὀρῶν, καὶ ἄλλου πάλιν ἔνθα τὸ κάτοπτρον, εἰ ἀμείψουσι τὸ ὀρώμενον ἐκεῖσε ἔνθα ἦν τὸ ὀρῶν, ἡ αὕτη πάλιν γενήσεται γωνία ἥτις καὶ πρότερον ἦν, ὅτε ἦσαν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις, καὶ οὔτε μείζων οὔτε ἐλάττων, δηλόν δ' ὅτι τοῦ κατόπτρου κατὰ τὸν ἀντικείμενον τόπον φυλαττομένου [δέ].

212 φέρε δὲ καὶ διὰ γραμμικῆς ἀποδείξεως τοῦτο δεῖξωμεν, ὅτι πρὸς ἴσας γωνίας γίνεται ἡ ἀνάκλασις. ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο ὡμολογημένον ἐστὶ παρὰ πᾶσιν, ὅτι οὐδὲν μᾶτην ἐργάζεται ἡ φύσις οὐδὲ ματαιοπονεῖ, ἐὰν μὴ δώσομεν πρὸς ἴσας γωνίας γίνεσθαι τὴν ἀνάκλασιν, πρὸς ἀνίσους ματαιοπονεῖ ἡ φύσις· καὶ ἀντὶ τοῦ διὰ βραχείας περιόδου φθάσαι τὸ ὀρώμενον τὴν ὄψιν, διὰ μακρᾶς περιόδου τοῦτο φανήσεται καταλαμβάνουσα· εὐρεθήσονται γὰρ αἱ τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι εὐθειᾶι, αἵτινες ἀπὸ τῆς ὀψεως περιέχουσι φερομένας περὶ τὸ κάτοπτρον κάκειθεν περὶ τὸ ὀρώμενον, μείζονες οὔσαι τῶν τὰς ἴσας γωνίας περιεχουσῶν εὐθειῶν. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δηλόν ἐντεῦθεν· ὑποκείσθω γὰρ τὸ κάτοπτρον εὐθείᾳ τις ἡ AB καὶ ἔστω τὸ μὲν ὀρῶν Γ, τὸ δ' ὀρώμενον τὸ Δ, τὸ δὲ Ε σημεῖον τοῦ κατόπτρου, ἐν ᾧ προσπίπτουσα ἡ ὄψις ἀνακλᾶται πρὸς τὸ ὀρώμενον, ἔστω, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΕ, ΕΔ. λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ ΔΕΑ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΓΕΒ. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴση, ἔστω ἕτερον σημεῖον τοῦ κατόπτρου, ἐν ᾧ προσπίπτουσα ἡ ὄψις πρὸς ἄνισον γωνίαν ἀνακλᾶται, τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΖ, ΖΔ· δηλόν, ὅτι ἡ ὑπὸ ΔΖΑ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΓΖΒ γωνίας. λέγω, ὅτι αἱ ΓΖ, ΖΔ εὐθεῖαι, αἵτινες τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσιν ὑποκειμένης τῆς AB εὐθείας, μεί[Omitted graphic marker] ζονές εἰσι τῶν ΓΕ, ΕΔ εὐθειῶν, αἵτινες τὰς ἴσας γωνίας περιέχουσι μετὰ τῆς AB. ἦχθω γὰρ κάθετος ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν AB κατὰ τὸ Η σημεῖον καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ὡς ἐπὶ τὸ Θ.

213 φανερόν δὴ, ὅτι αἱ πρὸς τῷ Η γωνίαι ἴσαι εἰσὶν· ὀρθαὶ γάρ εἰσι. καὶ ἔστω ἡ ΔΗ τῇ ΗΘ ἴση καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΖ καὶ ἡ ΘΕ. αὕτη μὲν ἡ κατασκευὴ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΗ τῇ ΗΘ, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΗΕ γωνίᾳ ἴση ἐστὶ, κοινὴ δὲ πλευρὰ τῶν δύο τριγώνων ἡ ΗΕ, καὶ βάσις ἡ ΘΕ βάσει τῇ ΕΔ ἴση ἐστὶ. καὶ τὸ ΗΘΕ τρίγωνον τῷ ΔΗΕ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶ καὶ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις εἰσὶν ἴσαι, ὅφ' ἂς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν· ἴση ἄρα ἡ ΘΕ τῇ ΕΔ. πάλιν ἐπειδὴ τῇ ΗΘ ἴση ἐστὶν ἡ ΗΔ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔΗΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΗΕ ἴση ἐστὶ, κοινὴ δὲ ἡ ΗΖ τῶν δύο τριγώνων τῶν ΔΗΖ καὶ ΘΗΖ, καὶ βάσις ἄρα ἡ ΘΖ βάσει τῇ ΖΔ ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ ΖΗΔ τρίγωνον τῷ ΘΗΖ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ ΖΔ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΕ τῇ ΕΔ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΕΓ. δύο ἄρα αἱ ΓΕ, ΕΔ δυσὶ ταῖς ΓΕ, ΕΘ ἴσαι εἰσὶν· ὅλη ἄρα ἡ ΓΘ δυσὶ ταῖς ΓΕ, ΕΔ ἴση ἐστὶ. καὶ ἐπεὶ παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντη μεταλαμβανόμεναι, τριγώνου ἄρα τοῦ ΘΓΖ αἱ δύο πλευραὶ αἱ ΘΖ, ΖΓ μιᾶς τῆς ΓΘ μείζονές εἰσιν. ἀλλ' ἡ ΓΘ ἴση ἐστὶ ταῖς ΓΕ, ΕΔ· αἱ ΘΖ, ΖΓ ἄρα μείζονές εἰσι τῶν ΓΕ, ΕΔ. ἀλλ' ἡ ΘΖ τῇ ΖΔ ἐστὶν ἴση. αἱ ΓΖ, ΖΔ ἄρα τῶν ΓΕ, ΕΔ μείζονές εἰσι. καὶ εἰσιν αἱ ΓΖ, ΖΔ αἱ τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι· αἱ ἄρα τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι μείζονές εἰσι τῶν τὰς ἴσας γωνίας περιεχουσῶν, ὅπερ ἔδει

δειξαί. οὕτω μὲν οὖν διὰ τῶν δύο ἐπιχειρημάτων τοῦ τε φυσικοῦ καὶ τοῦ μαθηματικοῦ δεικνύται, ὅτι πρὸς ἴσας γωνίας ἢ ἀνάκλασις γίνεται. φέρε δὲ δείξωμεν, πῶς καὶ ἡ διάκλασις κατὰ ἀμβλείας γίνεται γωνίας. ὑποκείσθω γὰρ ὕδωρ εἶναι τὸ AB, τὸ δὲ ὀρῶν τὸ Γ, αἱ δὲ ἀκτῖνες αἱ τῷ ὕδατι προσπίπτουσαι ἀπὸ τῆς ὀψευς αἱ AG, GB, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΓΑ, ΓΒ ἐπ' ἄπειρον. καὶ ἀπὸ τῶν AB σημείων, ἔνθα αἱ ἀκτῖνες προσπίπτουσι τῷ ὕδατι, ἤχθωσαν πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ AB ἢ ΔΑ καὶ ἡ ΕΒ· αὗται δ' ἔστωσαν νοηταί. φανερόν δὴ, ὅτι αἱ ἀκτῖνες οὔτε ἐπ' εὐθείας χωροῦσι διὰ τὸ ἐμποδίζεσθαι ὑπὸ τοῦ ὕδατος (οὐ γὰρ ἀνεκλῶντο, εἰ ἐπ' εὐθείας ἐχώρουν ἐν τῷ ὕδατι), οὔτε μὴν πρὸς ὀρθὰς κλῶνται· τί γὰρ τὸ ἀναγκάζον; λείπεται πρὸς λοξὰς γωνίας κλᾶσθαι.

214 οὐκοῦν ἀπὸ τῶν AB σημείων μεταξὺ τῶν ἐπ' εὐθείας ἐκβεβλημένων καὶ τῶν ΑΔ, ΒΕ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπ' εὐθείας αἱ ΑΖ, ΒΗ. φανερόν, ὅτι αὗται λοξὰς γωνίας [Omitted graphic marker] περιέχουσι, καὶ εἰσιν αὗται ἀπὸ τῆς ὀψευς πεμπόμεναι αἱ ἀκτῖνες καὶ διεισδύνουσαι ἐν τῷ ὕδατι. κατὰ λοξὰς ἄρα γωνίας γίνεται ἡ διάκλασις. αὕτη οὖν δευτέρα ἐστὶ διαφορὰ διακλάσεως καὶ ἀνακλάσεως, ὅτι ἡ μὲν πρὸς ἴσας γωνίας γίνεται, ἡ δὲ πρὸς ἀμβλείας. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τρίτη διαφορὰ, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἀνακλάσεως ἔλαττον φαίνεται τὸ ὀρώμενον, ἐπὶ δὲ τῆς διακλάσεως μείζον. ἡ δὲ αἰτία τούτου ἐστίν, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἀνακλάσεως συνάγονται αἱ ἀκτῖνες πρὸς τὸ ὀρώμενον, ἐπὶ δὲ τῆς διακλάσεως διαχέονται. καὶ ὅτι μείζον φαίνεται τὸ ὀρώμενον ἐπὶ τῆς διακλάσεως, δηλόν. ἰδοὺ γὰρ τὰ ἐν ὕδατι ὀρώμενα λιθίδια μεγάλα δοκεῖ εἶναι, καὶ ὅσῳ ἐν βάθει κεῖνται, τοσούτῳ μείζονα δοκοῦσιν· ἀλλὰ καὶ ὁ ἥλιος ἀνίσχων δι' ὁμίχλης θεωρούμενος μείζων εἶναι δοκεῖ. τούτων οὕτως ἐχόντων κατασκευάσωμεν, ὅτι κατὰ ἀνάκλασιν ταῦτα γίνονται καὶ οὐ κατὰ διάκλασιν, οὕτως· εἰ γὰρ κατὰ διάκλασιν ταῦτα ἐγίνοντο, ἔδει τὸν ἥλιον μείζονα φαίνεσθαι ἐπὶ τῆς ἱριδος καὶ τὴν σελήνην ἀπὸ τῆς ἄλλω. ἀλλὰ μὴν οὐ φαίνονται μείζονες ἑαυτῶν· οὐκ ἄρα κατὰ διάκλασιν γίνονται, ἀλλὰ κατὰ ἀνάκλασιν. ἔπειτα δ' εἰ κατὰ διάκλασιν ἐγένοντο, ἐχρῆν εἶναι μεταξὺ τὴν ἱριν καὶ τὴν ἄλλω τοῦ ἡλίου καὶ τῆς ἡμετέρας ὀψευς. ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ ἐναντίῳ εἰσὶ τόπων· οὐκ ἄρα κατὰ διάκλασιν γίνονται, ἀλλὰ κατὰ ἀνάκλασιν. καὶ ταῦτα μὲν περὶ ἀνακλάσεως καὶ διακλάσεως. ἀλλ' ἐπειδὴ τινες διαβάλλουσι τὸν Ἀριστοτέλη φάσκοντες αὐτὸν ἄπειρον εἶναι γραμμικῆς ἐπιστήμης, καὶ πειρῶνται αὐτὸν διελέγειν ἐν τοῖς περὶ ἄλλω καὶ ἱριδος θεωρήμασι, φέρε προβάλωμεν τὰ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενα καὶ ἐφ' οἷς ἐκεῖνοι λαμβάνονται· εἴθ' οὕτως ἐλευθερώσωμεν αὐτὸν τῆς ἐκείνων διαβολῆς. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς περὶ ἄλλω λόγοις ἔφη, ὅτι αἱ ἀπὸ τῆς ὀψευς ἐπὶ τὸ νέφος προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι εἰσὶ καὶ ἀπὸ τοῦ ἡλίου πρὸς τὸ νέφος, ὧν μία κάθετός ἐστιν, αἱ δὲ λοιπαὶ αἱ μὲν πρὸς τῇ καθέτῳ εἰσὶν, αἱ δὲ διστάμεναι τῆς καθέτου, δηλόν, ὅτι ἡ μὲν κάθετος πασῶν ἐλαχίστη ἐστίν· αἱ δὲ διστάμεναι τῆς καθέτου καὶ λοξῶς φερόμεναι ἐκ τῆς ὀψευς πρὸς τὸ νέφος, ἐκεῖναι μείζονες πασῶν εἰσὶν· αἱ δὲ πρὸς τῇ καθέτῳ μείζονες μὲν εἰσὶ τῆς καθέτου, ἐλάττονες δὲ τῶν μακρὰν τῆς καθέτου· οὐκ ἄρα ἴσαι εἰσὶν.

215 ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἡλίου προσπιπτουσῶν εὐθειῶν λέγουσιν. ἔστω γὰρ ὄψις μὲν τὸ Α, ἥλιος δὲ τὸ Β, νέφος δὲ τὸ ΓΖΔ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ μὲν τοῦ Α εὐθεῖαι ἐπὶ τὸ νέφος τὸ ΓΖΔ αἱ ΑΓ, ΑΔ, ΑΖ· ἀπὸ δὲ τοῦ ἡλίου τοῦ Β ἤχθωσαν ἐπὶ τὸ νέφος αἱ ΒΓ, ΒΔ, ΒΖ. δηλόν, ὅτι τῶν ἀπὸ τοῦ Α πεμπομένων εὐθειῶν ἐπὶ τὸ ΓΔΖ νέφος ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ ΑΖ ὡς κάθετος οὕσα· ὁ μὲντοι Ἀριστοτέλης πάσας λέγει εἶναι ἴσας. καὶ πάλιν τῶν ἀπὸ τοῦ ἡλίου τοῦ Β [Omitted graphic marker] ἐπὶ τὸ ΓΔΖ νέφος πεμπομένων εὐθειῶν ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ ΒΖ ὡς κάθετος φησὶ δὲ καὶ ταύτας ἴσας εἶναι πάλιν πάσας· δοκεῖ οὖν παρὰ τὴν ἐνάργειαν φθέγγεσθαι. αὕτη μὲν αὐτῶν ἐστὶν ἡ κατηγορία. φέρε οὖν ἡμεῖς ἐλευθερώσωμεν αὐτὸν τῆς τοιαύτης ὑπολήψεως. δεῖ γὰρ νέφος μὴ νοεῖν ὡς ἐν ἐπίπεδον μήτε συνεχές, ἀλλὰ νεφύδρια μικρὰ διεσπασμένα μὴ ἐν ἐνὶ ἐπίπεδῳ κείμενα, ἀλλὰ κατὰ βάθος ἀλλήλων. καὶ ὅτι εἰσὶ κατὰ βάθος κείμενα ἀλλήλων νέφη,

καὶ οἶδε καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης. ἔφη γὰρ ἐν τῷ περὶ βροντῆς καὶ ἀστραπῆς λόγῳ, ὅτι ὅταν [Omitted graphic marker] [δὲ] τὸ πνεῦμα ἐκκριθῇ τοῦ νέφους βιαίως καὶ προσπταίῃ εἰς τὰ κατώτερα κείμενα νέφη, τότε βροντὴ καὶ ἀστραπὴ γίνεται· οἶδεν ἄρα κατὰ βάθος κείμενα νέφη. οὐκοῦν δεῖ υποθέσθαι νεφύδρια κατὰ βάθος ἀλλήλων κείμενα, ἵνα τὰ κατὰ κάθετον τῆς ὀψεως κείμενα ὑψηλοτέραν ἔχωσι τὴν θέσιν, τὰ δ' ἐκ πλαγίου βαθυτέραν. τούτων οὕτως ἐχόντων αἱ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐκπεμπόμεναι ὑψηλοτέροις προσβάλλουσαι νέφεσιν ἀναλογοῦσι τῷ διαστήματι ταῖς λοξῶς φερομέναις ἐπὶ τὰ χθαμαλώτερα νέφη. ἔστω γὰρ ἡ ὄψις τὸ Ο. ἐκ δὲ τοῦ Ο ἐκπεπέσθωσαν εὐθεῖαι ἴσαι ἐπὶ τὰ νέφη, αἱ ΟΚ, ΟΛ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΞ· καὶ ἔστω ἡ μὲν ΟΚ κάθετος κατ' εὐθείαν ἐκπεμπομένη, αἱ δὲ λοιπαὶ πλάγιοι παρ' ἐκάτερα τῆς ΟΚ.

216 δῆλον ὅτι αὐτὸν τὸν τόπον ἐπικαταλαμβάνουσιν. ἔνθεν γάρ, ὡς οἶμαι, καὶ κυκλοτερὴς ἢ ἄλλως φαίνεται, διὰ τὸ τὰς ἐκεῖσε πεμπομένας εὐθείας ἐκ τῆς ὀψεως ἴσας εἶναι καὶ κατὰ ὕφεσιν ἐπικαταλαμβάνειν τοὺς τόπους, τὴν μὲν κάθετον καὶ τὴν περὶ αὐτὴν τὰ ὑψηλότερα νέφη, τὰς δ' ἄλλας τὰς λοξὰς ἐκπεμπομένας εἰς τὰ ταπεινότερα. καὶ οὕτω κατὰ ὕφεσιν καταλαμβάνουσιν τῶν ἴσων εὐθειῶν τὰ νέφη γίνεται κύκλος. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τοῖς περὶ ἱριδος λόγοις ἐγκαλοῦσιν αὐτῷ ὡς εἰπόντι τὰς ἐκ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸ νέφος προσπιπτούσας εὐθείας ἴσας εἶναι ταῖς ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸν ἥλιον προσπιπτούσαις, ὅπερ ἐστὶν ἄπειρον· ἀπείρῳ γὰρ διαστήματι ὑπερβάλλουσιν αἱ ἀπὸ τῆς ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον τὰς ἀπὸ τῆς ὀψεως πρὸς τὸ νέφος. φέρε δὲ πάλιν τὸ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον ἐκθήσομεν καὶ πῶς ἐκεῖνοι λαμβάνονται δεῖξωμεν, εἴθ' οὕτως τὴν ἐπίλυσιν ἐπαγάγωμεν. φησὶ γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ἱριδος λόγῳ, ὅτι ἔστω ὀρίζων κύκλος ΟΗΜΝ, κέντρον δὲ τὸ Α, ἥλιος δὲ τὸ Η στοιχεῖον, μέλαν δὲ νέφος τὸ ΜΗ. [Omitted graphic marker] δῆλον, ὅτι αἱ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ ΟΜΝ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι εἰσὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Η προσπιπτούσαις. φαίνονται δὲ πολλῶν ὑπερέχουσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Α εἰς τὸ Η προσπίπτουσαι εὐθεῖαι τὰς ἐκ τοῦ Α πρὸς τὸ Ν προσπιπτούσας. δοκεῖ οὖν παρὰ τὴν ἐνάργειαν φθέγγεσθαι ὁ Ἀριστοτέλης. ἀλλ' ἵνα τῆς τοιαύτης αὐτὸν ἐλευθερώσωμεν ὑπονοίας, ἐτέρᾳ τινὶ χρησώμεθα καταγραφῇ. οὐ γάρ, ὡς ἐκεῖνοί φασι, τὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ παντὸς ἐπὶ τὸν ἥλιον προσπιπτούσας εὐθείας ἴσας εἶναι ταῖς ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὸ νέφος προσπιπτούσαις εἶπεν Ἀριστοτέλης· τοῦτο γὰρ λίαν ἀνόητον.

217 οὔτε γὰρ τὸ κέντρον τοῦ παντὸς λαμβάνει, ἀλλὰ κέντρον ἕτερον ἐτέρου κύκλου νοητοῦ, ἐξ οὗ αἱ προσπίπτουσαι τῷ νέφει καὶ τῷ ἡλίῳ ἴσαι εἰσὶν. εἰλήφθω γὰρ ὀρίζων τοῦ νέφους κύκλος ὁ ΑΒΓ, κέντρον δὲ τοῦ παντὸς τὸ Ζ. ἔξωθεν δὲ τοῦ νέφους γεγράφθω ἄλλος κύκλος ὁ ΚΛΜ ἐμπεριέχων τὸν κύκλον τοῦ νέφους· καὶ ἔστω οὗτος ὁ ὀρίζων τοῦ ἡλίου ἡγουν ἡλιακὴ σφαῖρα. καὶ μεταξὺ τοῦ ὀρίζοντος τοῦ ἡλίου ἕτερος ὀρίζων γεγράφθω νοητὸς ἐφαπτόμενος τῶν δύο ὀριζόντων, τοῦ τε νέφους καὶ τοῦ ἡλίου, καὶ ἔστω τούτου κέντρον τὸ Ο. καὶ ἀπὸ τοῦ Ο κέντρου ἤχθωσαν εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι τοῦ ΑΒΓ κύκλου, ὅς ἐστι τοῦ νέφους, καὶ τοῦ ΚΛΜ, ὅς ἐστι τοῦ ἡλίου. φανερόν, ὅτι αὗται αἱ εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἢ ΟΒ καὶ ἢ ΟΚ καὶ αἱ λοιπαί· ἀπόκεντροι γὰρ εἰσι. δῆλον ἄρα, ὅτι ταύτας λέγει Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσας εἶναι καὶ πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πρὸς τὸ νέφος· ἐκεῖνοι δὲ κατηγοροῦν τοῦ φιλοσόφου ὡς τὴν ΖΒ τῇ ΖΚ ἴσην λέγοντος, ὅπερ οὐκ ἦν ἀληθές. ὡς γὰρ πρὸς τὸν νοητὸν ὀρίζοντα λέγει ταῦτα, ὅνπερ ὀρίζοντα διὰ ἄφατον συντομίαν ὡς ἐφαπτόμενον τῶν δύο ὀριζόντων. ταῦτά εἰσι τὰ προτέλεια τῶν μελλόντων λέγεσθαι περὶ ἄλλω καὶ ἱριδος. ἐπὶ τούτοις καταπαύσωμεν τὴν παροῦσαν θεωρίαν. Πρᾶξις λ ε . Περὶ δὲ ἄλλω καὶ ἱριδος τί τε ἐκάτερο ν , καὶ διὰ τίνα αἰτίαν γίνεται ι , λέγωμε ν . Ὡς περ ἐν τῇ Φυσικῇ πραγματείᾳ περὶ τόπου διαλεγόμενος ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς περὶ τοῦ τρεφομένου καὶ ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ περὶ χαλάζης πρῶτον τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς παρέδωκε, τουτέστι τὰ ἀξιώματα, εἴτα τὰς γενέσεις, καὶ μετὰ ταῦτα τὰς αἰτίας *** τῆς γενέσεως ἀποδείξει. ἔστι δὲ ὑπάρχοντα ἱριδι καὶ ἄλλω ταῦτα· πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ

μὲν ἄλλως ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κύκλος φαίνεται τέλειος ὑπάρχων περὶ τὸ λαμπρόν, σπανίως δ' ἐλάττων κύκλου. ὅταν δ' ἐλάττων κύκλου φαίνεται, ἀδιόριστον γίνεται τοῦ τμήματος τὸ μέγεθος· ποτὲ μὲν γὰρ ἡμικύκλιον φαίνεται, ποτὲ δὲ μείζον ἡμικυκλίου, ποτὲ δ' ἔτι μείζον, ποτὲ δ' ἐλάχιστόν ἐστι τὸ λεῖπον. ἐπὶ δὲ τῆς ἱριδος οὐχ οὕτως. αὕτη γὰρ κύκλος μὲν τέλειος οὐδέποτε φαίνεται, ἀλλ' αἰετὶ ἔλαττον κύκλου.

218 αὐτὸ δὲ τὸ σχῆμα αἰετὶ ὠρισμένον ἐστὶ τῆς ἱριδος· ἡ γὰρ καθ' ἡμικύκλιον φαίνεται ἢ κατὰ ἐλάχιστον ἡμικυκλίου τμήμα. ἀλλ' ὅταν μὲν κατὰ ἡμικύκλιον φαίνεται, τῆνικαῦτα ἐλάττονος κύκλου ἡμικυκλίον ἐστὶ τὸ φαινόμενον σχῆμα τῆς ἱριδος· ὅταν δ' ἔλαττον ἡμικυκλίου ἢ τὸ σχῆμα τῆς ἱριδος, τῆνικαῦτα μείζονος κύκλου τμήμα φαίνεται τὸ φαινόμενον. καὶ ἡνίκα μὲν περὶ τὸν ὀρίζοντα ὄντος τοῦ ἡλίου γένηται ἡ ἱρίς, τῆνικαῦτα τὸ ἡμικύκλιον φαίνεται σχῆμα τῆς ἱριδος· ὅταν δ' ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ὁ ἥλιος ἰκανόν τι διάστημα, τότε ἔλαττον ἡμικυκλίου φαίνεται ἡ ἱρίς. αὕτη πρώτη διαφορὰ ἱριδος καὶ ἄλλω. δευτέρα διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως περὶ τὴν σελήνην ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται, σπανίως δὲ καὶ περὶ τὸν ἥλιον, ἡ δὲ ἱρίς τὸ ἀνάπαλιν ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, σπανίως δὲ ἀπὸ τῆς σελήνης. τρίτη διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νύκτωρ γίνεται, σπανίως δὲ καὶ ἐν ἡμέρᾳ περὶ τὸν ἥλιον, ἡ δὲ ἱρίς τὸ ἀνάπαλιν ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ἡμέρας ἀπὸ τοῦ ἡλίου, σπανίως δὲ νύκτωρ ἀπὸ τῆς σελήνης. τετάρτη διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως περὶ τὸν μεσημβρινὸν ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται, σπανίως δὲ περὶ τὸν ὀρίζοντα, ἡ δὲ ἱρίς ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν περὶ τὸν ὀρίζοντα, σπανίως δὲ περὶ τὸν μεσημβρινόν. καὶ ἱρίς ὅταν ὁ ἥλιος ἐν τῷ νοτίῳ κλίματί ἐστι, τουτέστιν ἐν τῷ χειμερινῷ τροπικῷ, τότε γίνεται· ἐπειδὴ ὁ μεσημβρινός, ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ ἥλιος, οὐ πολὺ ἀπέχει τοῦ ὀρίζοντος, τότε σπανίως περὶ τὸν μεσημβρινὸν ἱρίς φαίνεται, ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ περὶ τὸν ὀρίζοντα, καὶ μᾶλλον περὶ τὸν δυτικὸν ἢ περὶ τὸν ἀνατολικόν. πέμπτη διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως ἀπλῆ ἐστὶν, ἡ δὲ ἱρίς διπλῆ. ποῦ μὲν γὰρ μία φαίνεται ἄλλως, ποῦ δὲ δύο ἱριδες. ἕκτη διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως μονόχρους, ἡ δὲ ἱρίς τρίχρους. ἡ μὲν γὰρ ἐντὸς ζώνῃ φαίνεται φοινικοῦν ἔχουσα χρῶμα, ἡ δὲ δευτέρα πράσινον, ἡ δὲ τρίτη ἀλουργόν, ὅπερ ἐπὶ τὸ μελάντερον προσρέπει καὶ πορφυρίζον, οἷόν ἐστι τὸ ἐν τῇ ἀλουργίδι χρῶμα· ἡ δὲ ἄλλως λευκὸν μόνον ἔχει τὸ χρῶμα. ἐβδόμη διαφορὰ, ὅτι ἡ μὲν ἄλλως ἐπὶ ὁμαλοῖς καὶ ὁμοιομερέσι γίνεται νέφεσι, ἡ δὲ ἱρίς ἐπὶ τοῖς ἀνωμάλοις καὶ ἀνομοιομερέσι. δεῖται γὰρ τῶν μὲν ἐπιπολαιότερον κειμένων νεφῶν, τῶν δὲ βαθύτερον, τουτέστιν ἀνωμάτων, καὶ τῶν μὲν παχυτέρων, τῶν δὲ λεπτοτέρων, τουτέστιν ἀνομοιομερῶν πρὸς τὸ συστήναι ἡ ἱρίς· ἡ δὲ ἄλλως ὁμαλῶν καὶ ὁμοιομερῶν. ταῦτα μὲν ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα ἱριδί τε καὶ ἄλλω ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὑπάρχοντα. λοιπὸν ζητήσωμεν καὶ περὶ ῥάβδων καὶ παρηλίων. ὑπάρχει γὰρ καὶ τούτοις τρία τινα πρόσωπα. πρῶτον μὲν, ὅτι ταῦτα οὔτε κατὰ διάμετρον γίνονται τοῦ λαμπροῦ ὥσπερ ἡ ἱρίς, οὔτε κατὰ κάθετον ὥσπερ ἡ ἄλλως, ἀλλὰ ἐκ πλαγίων τοῦ λαμπροῦ γίνονται. δεύτερον, ὅτι ἱρίς μὲν καὶ ἡ ἄλλως νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν γίνονται, παρήλιοι δὲ καὶ ῥάβδοι ἡμέρας μόνον· περὶ γὰρ τὸν ἥλιον μόνον.

219 τρίτον, ὅτι καὶ αὗται πρὸς τὸν ὀρίζοντα μάλιστα γίνονται ἢ πρὸς τὸν μεσημβρινόν· ἐστὶ γὰρ ὅτε καὶ ἐν τῷ μεσημβρινῷ γίνονται, ὥσπερ καὶ ἱρίς, περὶ τὸν ὀρίζοντα δὲ μάλιστα τὸν δυτικόν. εἰπέ δὲ καὶ ἄλλην διαφορὰν· οἱ μὲν ῥάβδοι ἐπ' ἀνωμάτων καὶ ἀνομοιομερῶν γίνονται νεφῶν, ὥσπερ καὶ ἡ ἱρίς, ὅθεν καὶ τρίχρους ἐστὶν ἡ ῥάβδος, οἱ δὲ παρήλιοι ἐπὶ ὁμαλῶν καὶ ὁμοιομερῶν ὥσπερ ἡ ἄλλως, ὅθεν καὶ μονόχροές εἰσι. ταῦτα μὲν εἰσι τὰ ὑπάρχοντα τοῖς κατὰ ἔμφασιν γινομένοις. εἴπωμεν λοιπὸν περὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν. ἀλλὰ πρὸ τούτου τρία τινα λήμματα προβάλλωμεν. ὦν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον· ἐπειδὴ γὰρ τῇ προτεραίᾳ ἐδιδάχθης, ὅτι ἀνακλᾶται ἡ ὄψις, δεῖ οὖν πρὸς ὃ γίνεται ἡ ἀνάκλασις, τουτέστι τὸ ἔνοπτρον, πυκνὸν εἶναι καὶ λεῖον καὶ διαφανές. πυκνὸν μὲν, ἵνα ὥς πρὸς ἀντίτυπον ἡ ὄψις φερομένη μὴ διεισδύνη, ἀλλ' ἀνακλᾶται καὶ φέρεται πρὸς τὸ ὁρώμενον· λεῖον δὲ καὶ ὁμαλόν, ἵνα μὴ διαχῆται τραχέος ὄντος τοῦ

κατόπτρου καὶ διαιρῆται, ἀλλ' ἵνα μένη συνεχῆς διαφανὲς δέ, ἵνα ἐκεῖσε ἐμφαίνεται τὸ εἶδωλον τοῦ ὁρατοῦ. τοῦτο μὲν πρῶτον λήμμα. δεύτερον δ' ὅτι ἐν τοῖς μικροτέροις κατόπτροις οὐ τὸ σχῆμα φαίνεται τοῦ λαμπροῦ, ἀλλὰ τὸ χρῶμα μόνον, ἐπεὶ οὐ χωρεῖται ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ ἐπὶ ῥανίδων ῥαινομένων ἐπὶ ἡλίῳ· ἐν ταύταις γὰρ οὐκ ἐμφαίνεται τὸ σχῆμα τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ μόνον τὸ χρῶμα. τρίτον, ὅτι τὸ ὁρῶμενον λαμπρὸν ἐστίν, ὅταν φαίνεται, ἀμαυρόν, ἢ διὰ τὴν περικειμένην ἀχλὺν ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς ὀψεως. καὶ γὰρ ἡ ἀτονία τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸ μέλαν ὁδεύουσα ἀμαυρότερον ποιεῖ φαίνεσθαι τὸ λαμπρὸν. ταῦτα μὲν οὖν εἰσι τὰ τρία λήμματα. λοιπὸν εἰπώμεν περὶ τῆς γενέσεως τῆς ἄλῳ, ὅπως γίνεται κυκλοτερῆς, οὕτως· πρὸς γὰρ τὴν τούτου κατασκευὴν εἰλήφθωσαν δύο τρίγωνα ὅμοια ἀλλήλοις, τουτέστιν ἴσας ἔχοντα τὰς πλευρὰς ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει, καὶ ἔστω τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ. λέγω, ὅτι αἱ ἀπὸ τῶν κορυφῶν αὐτῶν ἀγόμεναι κάθετοι ἐπὶ τὴν βάσιν ἴσαι ἔσονται καὶ ἴσα τμήματα τῆς βάσεως ἀπολή[Omitted graphic marker] ψονται. ἤχθωσαν γὰρ κάθετοι ἀπὸ τῶν ΑΒΓ, ΔΕΖ τριγώνων ἐπὶ τὰς ΑΓ, ΔΖ βάσεις ἢ ΒΗ καὶ ΕΘ. λέγω, ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ κάθετοι καὶ ἴσα τμήματα ἀπολαμβάνουσι τὰ ΗΓ καὶ ΘΖ. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΔΖ, δύο δὲ αἱ ΑΒ, ΑΓ δυσὶ ταῖς ΔΕ, ΔΖ ἴσαι εἰσὶ, καὶ βάσις ἄρα ἡ ΒΓ βάσει τῇ ΕΖ ἴση ἐστίν. οὐκοῦν καὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν· ἐφαρμόσουσιν ἄρα ἀλλήλοις. οὐκοῦν καὶ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΒΑΓ, ΕΔΖ ἴσαι εἰσὶν.

220 καὶ ἐπεὶ δὴ ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν, ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΗ τῇ ὑπὸ ΕΔΘ ἴση ἐστί, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΒ τῇ ὑπὸ ΔΘΕ ἴση ἐστίν (ὁρθαὶ γὰρ εἰσι· κάθετοι γὰρ αἱ ΒΗ, ΕΘ), καὶ λοιπὴ ἄρα γωνία ἡ ὑπὸ ΗΒΑ τῇ λοιπῇ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΘΕΔ ἴση ἐστί, καὶ αἱ λοιπαὶ πλευραὶ αἱ ΗΒ, ΗΑ ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ταῖς ΘΕ, ΘΔ ἴσαι εἰσὶ, καὶ τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ ἴσον ἐστί. δέδεικται γὰρ ἐν τῷ κς θεωρήματι τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Στοιχειώσεως, ὅτι ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο γωνίας ταῖς δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχῃ ἑκάτερον ἑκατέρου καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην ἔχει, καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ· ἴση ἄρα ἡ ΗΒ κάθετος τῇ ΘΕ καθέτω, καὶ τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὰ ΑΗ, ΔΘ ἴσα τὰ ἀποληφθέντα ὑπὸ τῶν ΒΗ, ΘΕ κα[Omitted graphic marker] θέτων. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ τὸ ΗΓ τῷ ΘΖ ἴσον ἐστίν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. τούτων οὕτως ἀποδειχθέντων, ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ κάθετοι αἱ ἐπὶ τὰς βάσεις ἀγόμεναι, ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ προκείμενον καὶ δεῖξωμεν, πῶς κύκλος γίνεται ἡ ἄλως. καὶ ἐνταῦθα γὰρ τρίγωνα πολλὰ γίνονται βάσιν ἔχοντα τὴν αὐτὴν ἴσα ἀλλήλοις ὄντα, ἀνισόπλευρα μέντοι κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς, τουτέστι τὴν μείζονα τῇ μείζονι ἴσην ἔχοντα καὶ τὴν ἐλάττονα τῇ ἐλάττονι. οὐκοῦν καὶ αἱ κάθετοι πᾶσαι τῶν τριγώνων αἱ ἀπὸ τῶν ἀμβλειῶν γωνιῶν φερόμεναι ἴσαι ἔσονται. ἔστω γὰρ τὸ μὲν ὄμμα τὸ Ο, ἡ δὲ σελήνη τὸ Σ. καὶ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὴν σελήνην φερομένου, μεταξὺ δὲ τῆς σελήνης καὶ τοῦ ὀμματος ἔστω νέφη πλείονα μικρὰ διαφέροντα ἀλλήλων θέσει, τὰ μὲν ὑψηλότερα, τὰ δὲ ταπεινότερα κείμενα ἐφεξῆς ἀλλήλων, καὶ τὸ τούτων συνάθροισμα ἔστω τὸ ΓΖ. καὶ ἐκπεμπέσθωσαν ἀκτῖνες πλείσται ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὰ νέφη, αἱ ΟΓ, ΟΖ, ΟΔ, ΟΗ. καὶ ἀνακεκλάσθωσαν ὥς ἐπὶ τὴν σελήνην καὶ ποιείτωσαν ἀνακλάσεις τὰς ΓΣ, ΖΣ, ΗΣ, ΔΣ. δῆλον, ὅτι αἱ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὰ νέφη αἱ ΟΓ, ΟΔ, ΟΖ, ΟΗ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, ὥς δέδεικται τῇ προτεραίᾳ, ἐπεὶ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πίπτουσι· διαφέρουσι γὰρ ἀλλήλων τὰ νέφη τῇ θέσει, ὥς εἴρηται, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐλάττων ἢ κάθετος καὶ αἱ πρὸς τῇ καθέτῳ τῶν πλαγίων.

221 ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ νέφους ** ἀνακλόμεναι ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται. μείζους δ' αὐταὶ εἰσὶν αἱ ἀπὸ τοῦ νέφους πρὸς τὴν σελήνην τῶν ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὰ νέφη. οὐκοῦν τρίγωνα πολλὰ συνίστανται ὅμοια ἀλλήλοις, τουτέστιν ἴσας ἔχοντα τὰς μείζονας πλευρὰς ταῖς μείζουσι καὶ τὰς ἐλάττονας ταῖς ἐλάττοσι, βάσιν ἔχοντα τὴν αὐτὴν τὴν ΟΣ, ἥτις ἐστὶν ἄξων πάντων τῶν κώνων, τὸ ΟΓΣ, ΟΖΣ, ΟΔΣ, ΟΗΣ καὶ ἄλλα τοιαῦτα πλείονα ἀνισόπλευρα. οὐκοῦν ἐπεὶ δὴ ἴσα

ἀλλήλοις εἰσὶ τὰ τρίγωνα, πᾶσαι αἱ ἀπὸ τῶν ἀμβλειῶν αὐτῶν κάθετοι ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται. τοῦτο γὰρ προλαβόντες ἐδείξαμεν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἴσων γωνιῶν αἱ ἀπὸ τῶν κορυφῶν ἐπὶ τὴν βάσιν ἐρχόμεναι κάθετοι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσαγέσθωσαν καὶ πιπτέωσαν ἐφ' ἐν σημείον τῆς ΟΣ καθέτου, ἐπὶ τὸ ἐκ τῶν κύκλῳ γωνιῶν. ἐπεὶ οὖν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ κάθετοι κύκλῳ φερόμεναι ἀπὸ τῶν τριγώνων ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον τῆς ΟΣ βάσεως, ἥτις ἐστὶ κάθετος ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὴν σελήνην δῆλον ὅτι κέντρῳ μὲν τῷ Ε διαστήματι διὰ μιᾶς ὁποιασοῦν καθέτου κύκλος γραφήσεται ὁ ΓΖΔΗ, πρὸς ὃν κύκλον ὡς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ Ε ἀχθήσονται αἱ ΕΓ, ΕΖ, ΕΗ, ΕΔ κάθετοι κύκλος φανήσεται ἢ ἄλλως, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. οὕτω μὲν οὖν ἀποδεικτέον, ὅτι κύκλος ἢ ἄλλως πάντως φανήσεται ἢ μέρος κύκλου πάντως, οὐδέποτε δὲ ἀλλοίῳ σχήματι. ἀλλ' ἐπειδὴ συνεχρησάμεθα ἐν τῇ ἀποδείξει, ὅτι αἱ κάθετοι ἐντὸς πίπτουσι τῶν τριγώνων (ἐπὶ τὴν βάσιν γὰρ τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον), οὐκ ἀπεδείξαμεν δ' εἰ ἐκτὸς πίπτουσι, φέρε καὶ τοῦτο γραμμικαῖς ἀνάγκαις δείξωμεν. ὅτι γὰρ εἰσι τρίγωνα, ὧν αἱ κάθετοι ἐκτὸς πίπτουσι, δῆλον. ἔστω γὰρ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ἀνίσους ἔχον τὰς πλευράς, καὶ ἀπὸ τῆς Β κορυφῆς ἤχθῳ [Omitted graphic marker] κάθετος ἢ ΒΔ. λέγω, ὅτι ἡ ΒΔ ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. εἰ γὰρ μὴ, πιπτέτω ἐντὸς καὶ ἤχθῳ ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον. φανερόν, ὅτι ἡ ὑπὸ ΒΕΓ ὀρθὴ γωνία ἐστὶ πᾶσα γὰρ κάθετος ἐπ' εὐθεῖαν πίπτουσα τὰς ἐφεξῆς ὀρθὰς γωνίας ποιεῖ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΕ γωνία μείζων ὀρθῆς, ἀμβλεῖα γὰρ ἐστίν· ἡ γὰρ μείζων αὐτὴν πλευρὰ ὑποτείνει ἢ ΑΒ. τριγώνου ἄρα τοῦ ΕΒΓ δύο γωνίαι αἱ ὑπὸ ΕΓΒ, ΒΕΓ δύο ὀρθῶν μείζονες εἰσιν, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐντὸς πεσεῖται ἡ ΒΔ κάθετος, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

222 ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν, ὅτι δυνατόν κάθετον ἐκτὸς γωνίας πεσεῖν, φέρε δείξωμεν, ὅτι τῶν προκειμένων γωνιῶν ἐντὸς πίπτουσιν αἱ κάθετοι. ἐπειδὴ γὰρ ἐδείχθη, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὴν σελήνην ἐπιζευγνυμένη κάθετός ἐστι βάσις πάντων τῶν γεγεννημένων τριγώνων ἐκ τῶν πεμπομένων ὄψεων ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος καὶ τὸν ἥλιον, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀμματος μέχρι τοῦ νέφους ἐλάττονες εἰσι τῶν ἀπὸ τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον ἐκπεμπομένων, συμβαίνει σκαληνὰ γίνεσθαι τὰ τρίγωνα ἀνίσους ἔχοντα τὰς πλευράς. οὐκοῦν ἐπειδὴ μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ βάσις, ἐλάττων δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος, μέση δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ νέφους πρὸς τὴν σελήνην, εὐρεθήσεται ἀμβλεῖα μὲν γωνία ἢ ἐν τῇ ἀνακλάσει γινομένη, ἣν ὑποτείνει ἡ βάσις, ὀξεῖα δὲ ἡ πρὸς τῷ ὀμματι καὶ τῆς σελήνης. οὐκοῦν ἡ ἀπὸ τῆς ἀμβλείας γωνίας ἀγομένη κάθετος ἐντὸς πεσεῖται τοῦ τριγώνου. ἔστω γὰρ τρίγωνον σκαληνὸν τὸ ΑΒΓ, μείζονα μὲν ἔχον τὴν ΑΓ, ἐλάττονα δὲ τὴν ΑΒ. λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπὸ τῆς Β γωνίας ἀχθῇ κάθετος, ἐντὸς πεσεῖται τοῦ τριγώνου. εἰ γὰρ μὴ ἐντὸς, [Omitted graphic marker] πιπτέτω ἐκτὸς καὶ ἔστω ἡ ΒΕ, καὶ ἐπεζεύχθῳ ἡ ΕΑ. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΒ μείζων ὀρθῆς· ἀμβλεῖα γὰρ ἐστίν· ὑποτείνει γὰρ αὐτὴν ἡ μείζων πλευρὰ ἢ ΕΒ. τριγώνου ἄρα τοῦ ΕΑΒ δύο γωνίαι αἱ ὑπὸ ΒΕΑ, ΕΑΒ δύο ὀρθῶν μείζονες εἰσιν, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐκτὸς πεσεῖται ἡ ΒΕ κάθετος· ἐντὸς ἄρα πεσεῖται, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Πάλιν ἄξιόν ἐστι ζητῆσαι, πῶς κατὰ ἀνάκλασιν λέγεται εἶναι ἢ ἄλλως, καίτοι ἐχρῆν κατὰ διάκλασιν αὐτὴν λέγειν γίνεσθαι, εἴπερ μεταξὺ φαίνονται τὰ ἔνοπτρα, τουτέστι τὰ νέφη, τοῦ τε ὀμματος καὶ τοῦ λαμπροῦ. ρητέον, ὅτι οὐκ εἰσι μεταξύ. δεῖ γὰρ νοῆσαι τὸ ὄμμα καὶ τὸ λαμπρόν, τουτέστι τὴν σελήνην ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ ὄντα (κάθετος γὰρ ἦν ἡ ἐπιζευγνύουσα αὐτὰ εὐθεῖα), ἐν δὲ ἄλλῳ ἐπιπέδῳ εἶναι τὰ νέφη περίξ τοῦ λαμπροῦ· τὴν δὲ ὄψιν ἐκπεμπομένην ὡς πρὸς τὰ νέφη ἀνακλᾶσθαι ὡς πρὸς τὴν σελήνην. πάλιν ζητητέον, τί δήποτε κρίκος φαίνεται ἢ ἄλλως καὶ μὴ τύμπανον συνεχές. ἢ ρητέον, ὅτι ἡ κατὰ κάθετον ἐκπεμπομένη ἀκτὶς ἀπὸ τοῦ ὀμματος πρὸς τὴν σελήνην ἐντὸς οὔσα καὶ δυναμικωτάτη τῶν ἄλλων πασῶν δίοισι τὸ πάθος ἀκλάστως. ὡσαύτως δὲ καὶ πλησίον αὐτῆς ἐκπεμπομένης εὐθεῖαι ἐρχονται ἄκλαστοι. καὶ τούτου χάριν ἐν τῷ μέσῳ, ἐν ᾧ διέρχονται αἱ ἀκτῖνες ἄκλαστοι, οὐχ

ὁρᾶται ἡ ἔμφασις, ἀλλὰ τὸ ἀληθές· αἱ δ' ἐξωτέρω τῆς καθέτου πεμπόμεναι ἀκτῖνες καὶ διαχεόμεναι ἀσθενέστεραι γίνονται.

223

καὶ οὐ δύνανται διεξελθεῖν τὸ νέφος, ἀλλὰ κλῶνται, καὶ διὰ τοῦτο ἔμφασις γίνεται κρικοειδής, ἀλλὰ μὴν κάκεῖνο ζητητέον· εἰ γὰρ ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ γίνεται ἡ ἄλως, ὁ δὲ περιγείος ἀήρ οὐ συγκινεῖται τῷ παντί, πῶς ὁρῶμεν τὴν ἄλω συμφερομένην τῇ σελήνῃ; ὅτι γὰρ ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ γίνεται, δηλόν, ἐπειδὴ νηνεμωτέρα ἐστὶ τοῦ ἀπογείου. ἀπόγειον δὲ νῦν καλῶ οὐ τὸν κυρίως ἀπόγειον, ἀλλὰ τὸν ἀπόγειον τοῦ περιγείου. ἐν τούτῳ γὰρ μᾶλλον πνεύματά εἰσι καὶ οὐκ ἐῶσι στήναι τὰ νέφη· δέονται δὲ στάσεως πρὸς τὸ γενέσθαι τὴν ἔμφασιν. τί οὖν λέγομεν; ὅτι ἡ ἄλως ἔμφασις οὔσα ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν κρίνεται μὴ ἔχουσα ἰδίαν ὑπόστασιν. ἀτενιζόντων τοίνυν ἡμῶν γίνεται, μὴ ἀτενιζόντων δὲ φθείρεται. ἐπειδὴ οὖν ἕκαστος ἡμῶν ἀτενίζων ποιεῖ τὴν ἄλω, ἐπὰν τύχῃ ὁ ἀήρ ἐπιτήδειος πρὸς τὴν ταύτης γένεσιν, ἐν ᾧ ἂν τόπῳ εἴῃ ἡ σελήνη περὶ τὸν μεσημβρινὸν ἀτενιζόντων ἡμῶν, γίνεται ἄλως. εἴτα πάλιν κινουμένης τῆς σελήνης καὶ πάλιν ἀτενιζόντων γίνεται, οὐ τῆς προτέρας μεινάσης, ἀλλ' ἐκείνης μὲν φθαρείσης ἅμα τῷ ἀναχωρῆσαι τὸ ὄμμα, ἄλλης δὲ πάλιν γινομένης ἐπὶ τῷ ἀτενίσει τὸ δεύτερον. ταῦτα ἀρκεῖ τῇ θεωρίᾳ. Καὶ γὰρ ταῦτα πάντα γίνεται διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἀλλήλοισι. Ὅλα γὰρ ταῦτα διὰ τὴν ἀνάκλασιν γίνονται, ὡς ἥδη μεμαθήκαμεν. Πρῶτον δὲ δεῖ λαβεῖν τὰ πάθη καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ ἕκαστον αὐτῶν. Πρὶν ἢ εἰσβάλωμεν, φησὶν, εἰς τὸν περὶ τῆς αἰτίας αὐτῶν λόγον, ζητήσωμεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς περὶ χαλάξης ἐποιήσαμεν· καὶ ἐφεξῆς ἐκτίθεται πάντα τὰ προειρημένα. Ἐν δὲ ταῖς θεριναῖς δείλῃς μόνοι, οὐκέτι δὲ καὶ περὶ μεσημβρίας. Δείλῃς ἐκάλεσε τὸν ἑωθινὸν καὶ τὸν περὶ ἑσπέραν καιρὸν, παρὰ τὸ ἐνδεῖν τὴν ἀλέαν ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς. ἡ οὖν ἴρις, φησὶν, ἐν μὲν ταῖς χειμεριναῖς ἡμέραις σπανίως γίνεται καὶ περὶ τὸν μεσημβρινὸν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἐν δὲ ταῖς θεριναῖς δείλῃς μόνον, τουτέστιν ἕωθεν καὶ περὶ ἑσπέραν, οὐ μὴν καὶ εἰς τὴν μεσημβρίαν, διὰ τὸ πολὺ ἀπέχειν τὸν ὀρίζοντα τοῦ μεσημβρινοῦ. Τούτων δὲ τριχῶς μὲν ἑκάτεροι, καὶ τὰ χρώματα ταῦτά καὶ ἴσον τὸν ἀριθμὸν ἔχουσιν ἀλλήλοισι, ἀμυδρότερα δὲ τὰ ἐν τῇ ἐκτὸς καὶ ἐξ ἐναντίας κείμενα κατὰ τὴν θέσιν.

224 (1n)

Τί φησιν; ὅτι ἡ ἴρις διπλῇ μὲν ἐστὶ τῷ ἀριθμῷ, ἑκατέρα δ' αὐτῶν τριπλῇ τῷ χρώματι, ὁμοίως χρώμασι κεχρωματισμένοις, ἀλλ' ἐξ ἐναντίας. τί ἐστὶν ἐξ ἐναντίας; ἐπειδὴ γὰρ δύο εἰσὶν ἴριδες ἐκ τριῶν ζωνῶν συγκείμεναι ἐκάστης ζώνης ἄλλο καὶ ἄλλο χρῶμα ἐμφαινούσης, τῆς μὲν φοινικοῦν, τῆς δὲ πράσινον, τῆς δὲ ἀλουργόν, ἐπειδὴ δὲ ἡ μικροτέρα ἴρις ἐντὸς ἐστὶ τῆς μείζονος, συμβαίνει τὴν μείζονα τῆς ἐλάττονος καὶ τὴν ἐλάττονα τῆς μείζονος φοινικοῦν ἔχειν χρῶμα διὰ τὸ παρακεῖσθαι ἀλλήλαις, εἴτα τὰς δευτέρας ἑκατέρας ἱριδος ζώνας τὰς μετὰ τὰς φοινικίας πράσινον ἔχειν χρῶμα. τοῦτο δὲ διὰ τί; ἐπειδὴ ἡ ὄψις τὸ ἐγγυτέρω κείμενον λαμπρὸν ὄρα, ἐγγυτέρω δ' εἰσὶ τὰ νέφη τῆς ὀψεως, ἐν οἷς ὁρᾶται τὸ φοινικοῦν χρῶμα, ὅσῳ δὲ πορρωτέρω εἰσὶ τὰ νέφη, ἀμαυρότερα ὄρα, ἔνθεν μετὰ τὸ φοινικοῦν διαδέχεται τὸ πράσινον (ἀμαυρότερον γὰρ ἐστὶ τοῦτο τοῦ φοινικοῦ ὡς ἀνωτέρω κειμένων τῶν νεφῶν, ἐν οἷς ὁρᾶται, ἔνθεν ἐλέγομεν ἐν τῷ τρίτῳ λήμματι τὸ λαμπρὸν ἀμαυρὸν γίνεσθαι διὰ ἀτονίαν ὀψεως ἀνακλωμένης μεταξὺ φοινικοῦ καὶ πρασίνου), ἑκατέρας ἱριδος ἐμφαίνεται ξανθὸν χρῶμα ἐκ τῆς κράσεως τοῦ φοινικοῦ καὶ τοῦ πρασίνου. εἴτα μετὰ τὸ πράσινον χρῶμα ἑκατέρας ἱριδος ὁρᾶται τὸ ἀλουργόν, εἴτα ἀμαυρότερον ὃν χρῶμα διὰ τὸ πορρωτέρω εἶναι τὰ νέφη τῆς ὀψεως, ἐν οἷς φαίνεται. καὶ ὅρα, πῶς ἐξ ἐναντίας εἰσὶν αἱ ζῶναι τῶν δύο ἱρίδων. ἡ μὲν γὰρ τελευταία πρὸς τὴν πρώτην τὸ αὐτὸ χρῶμα ἔχει, ἡ δὲ μέση πρὸς τὴν μέσην, καὶ οὐ τῆς μείζονος πρὸς τὴν τελευταίαν τῆς ἑλάττονος ἀντίκειται. θεωρητέον δ' ἐπὶ τῆς καταγραφῆς. Ἔστι δὲ τὰ χρώματα, ἅπερ μόνον σχεδὸν οὐ δύνανται ποιεῖν οἱ γραφεῖς. Ταῦτα, φησὶ, τὰ χρώματα τῆς ἱριδος, τὸ φοινικοῦν καὶ τὸ πράσινον καὶ τὸ ἀλουργόν, οὐ δύνανται μιμῆσασθαι, ἐπειδὴ αὐτοὶ

κεραννύντες τὰ χρώματα γράφουσι, ταῦτα δὲ ἀπλᾶ ἔστιν. ἔστι γὰρ τὸ μὲν φοινικοῦν οἶον τὸ ὀρόβινον ἄλευρον, τὸ δὲ πράσινον οἶον αὐτὸ τὸ πράσον, τὸ δὲ ἀλουργὸν οἶον τὸ τῆς ἀλουργίδος βαθύτερον ὄν τῶν ἄλλων χρωμάτων. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα χρώματα, ἃ οὐ δύνανται μιμήσασθαι οἱ ζωγράφοι.

225 ὅθεν ἐπήγαγε τὸ ‘σχεδὸν μόνα ταῦτα οὐ δύνανται μιμήσασθαι’. Παρήλιοι δὲ καὶ ῥάβδοι γίνονται ἐκ πλαγίας ἀεὶ. Πρὶν συμπληρῶσαι τὰ ὑπάρχοντα ἄλλω καὶ ἱριδι, ἐπὶ τὰ ὑπάρχοντα παρήλοις καὶ ῥάβδοις μετέλθε. κατέλιπε δὲ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἐν ὁμαλοῖς ἢ ἀνωμάλοις γίνεται ἡ ἱρίς καὶ ἄλλως νέφεισι καὶ ἄλλα τινά. λέξει δὲ καὶ αὐτὰ ὕστερον. Πάντα γὰρ ταῦτα ἀνάκλασις ἔστι. διαφέρουσι δὲ τοῖς τρόποις καὶ ἀφ’ ὧν, καὶ οἷς συμβαίνει γίνεσθαι τὴν ἀνάκλασιν. Ἴδου αὐτὸς Ἀριστοτέλης, ὃν Ἀλέξανδρε, βοᾷ, ὅτι ταῦτα πάντα κατὰ ἀνάκλασιν γίνονται. πῶς οὖν σὺ λέγεις, ὅτι τούτων τὰ μὲν κατὰ ἀνάκλασιν γίνονται, τὰ δὲ κατὰ διάκλασιν; καὶ εἰς ὁμώνυμον ἀνάκλασιν, καὶ πάντα μὲν λέγονται ἀνάκλασις ταῦτα κατὰ γένος· διαφέρουσι δέ, ὅτι τὰ μὲν ἀνακλάσει γίνονται, τὰ δὲ διακλάσει. τοῦτο δ’ ἡπατήθη ἐκ τοῦ εἰπεῖν τὸν Ἀριστοτέλην, ὅτι διαφέρουσι τοῖς τρόποις. ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν λέγειν, ὅτι διαφέρουσι τῷ τὰ μὲν κατὰ ἀνάκλασιν γίνεσθαι, τὰ δὲ κατὰ διάκλασιν. μὴ νομίσης τὸ ἐπαγόμενον τὸ καὶ ἀφ’ ὧν καὶ οἷς συμβαίνει, τουτέστι τὸ ἐφ’ ἃ. ὁ γὰρ λέγει Ἀριστοτέλης, τοῦτ’ ἔστιν, ὅτι διαφέρουσι τοῖς τρόποις τὰ κατὰ ἔμφασιν γινόμενα, ἀφ’ ὧν μὲν γὰρ γίνονται λαμπρῶν, ὅτι τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου μᾶλλον ἢ ἀπὸ τῶν ἀστέρων. διαφέρουσι δὲ πάλιν ἐφ’ ἃ γίνονται νέφεισι, τῷ τὰ μὲν αὐτῶν ἐν ὁμαλοῖς καὶ ὁμοιομερέσι γίνεσθαι νέφεισι, τὰ δὲ ἀνωμάλοις καὶ ἀνομοιομερέσιν, ὡς εἴρηται. Καὶ καθ’ ἡμέραν μὲν ἱρίς γίνεταί. Ἴδου πάλιν ἐπανήλθεν εἰς τὰ ὑπάρχοντα ἱριδι καὶ ἄλλω. Ὡς μὲν οἱ ἀρχαῖοι ᾤοντο, οὐκ ἐγένετο· τοῦτο δὲ ἔπαθον διὰ τὸ σπάνιον· ἐλάνθανε γὰρ αὐτοῦς. Τί φησιν; ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ᾤοντο μὴ γίνεσθαι πρὸς τὴν σελήνην ἱρίν νύκτωρ ἢ πρὸς τὸν ἥλιον ἄλλω μεθ’ ἡμέραν· ἐπλανῶντο δὲ καὶ διὰ τὸ σπανίως γίνεσθαι, καὶ οὐ μόνον διὰ τοῦτο, ἀλλ’ ὅτι τὰ ὅμοια ἐν τοῖς ὁμοίοις λανθάνει.

226 *** διὰ τὸ λαμπρὰν εἶναι τὴν ἡμέραν· καὶ ἡ ἱρίς δὲ ἀμαυροτέρα οὔσα νύκτωρ λανθάνει διὰ τὸ ἀμαυρὸν τῆς νυκτός. Ἐν ταῖς πανσελήνοις γὰρ πέφυκε γίνεσθαι. Οὐ μόνον γὰρ πανσέληνον λέγει νῦν, ὅτε μεγίστη ἔστιν ἡ σελήνη, ἀλλὰ καὶ ὅτε αὐξουσα ἀμφίκυρτός ἐστιν. ὥπται γὰρ μὴ κατὰ διάμετρον οὔσης τῆς σελήνης τῷ ἡλίῳ γινομένη ἡ ἱρίς ἀπὸ τῆς σελήνης ἀμφικύρτου οὔσης. Ὅτι μὲν οὖν ἡ ὄψις ἀνακλᾶται. Μετὰ τὰ ὑπάρχοντα μέλλων περὶ γενέσεως αὐτῶν διαλέγεσθαι τρία λήμματα προσλαμβάνει συμβαλλόμενα πρὸς τὴν δεῖξιν. ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον, ὅτι ἡ ὄψις ἀνακλᾶται ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ πυκνοῦ καὶ διαφανοῦς. τοῦτο δὲ συνεβάλετο ἡμῖν εἰς τὸ ἀποδείξαι, ὅτι φερομένη ἡ ὄψις ἐπὶ τὸ νέφος ἀνακλᾶται ὥσπερ πρὸς τὴν σελήνην. Καὶ διότι τῶν ἐνόπτρων, ἐν οἷς μὲν καὶ τὰ σχήματα ἐμφαίνεταί. Τὸ δεῦτερον λῆμμα τὸ λέγον· ἐν τοῖς σμικροτέροις ἐνόπτροις τὸ χρῶμα τοῦ λαμπροῦ μόνον φαίνεται, οὐ τὸ σχῆμα. συνεβάλετο δὲ ἡμῖν καὶ τοῦτο εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι μικρὰ νέφη εἰσὶ τὰ ποιοῦντα τὴν ἄλλω τὸ χρῶμα τῆς σελήνης μόνον δεχομένην, οὐ μὴν καὶ τὸ σχῆμα· ἐκ πάντων δὲ ἅμα τῶν ἐν τοῖς νέφεισι χρωμάτων συνίστασθαι ἓν χρῶμα συμπεριφερές, ὅπερ ἔστιν ἡ ἄλλως. Τὸ δὲ χρῶμα ὅτε μὲν λαμπρὸν φαίνεται τῶν λαμπρῶν, ὅτε δὲ ἥττον, τῷ μίγνυσθαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς ὀψews. Ἐν ὑπερβατῷ ἀνάγνωθι· τὸ δὲ χρῶμα τῶν λαμπρῶν ὅτε μὲν λαμπρὸν φαίνεται, ὅτε δὲ ἥττον· εἴτα ἐπάγει καὶ τὰς αἰτίας [τοῦ μίγνυσθαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου χρώματι]· τὸ γὰρ χρῶμα τοῦ λαμπροῦ ἀμαυρὸν γίνεται ἢ διὰ τὸ μίγνυσθαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου χρώματι, ὥσπερ τὸν ἥλιον εἰ διὰ τινος ἀχλύος τις θεάσοιτο, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς ὀψews, καὶ ἔχεις ἐντεῦθεν τὸ τρίτον λῆμμα.

227 συνεβάλετο ἡμῖν τοῦτο εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν ἐπὶ πλαγίου πεμπομένων ἀκτίνων γίνεται ἡ ἀνάκλασις. ὅθεν ὁ κύκλος οὐ φαίνεται τύμπανον, ἀλλὰ κρίκος, καὶ γὰρ πρὸς

τῇ καθέτω ἀκτῖνες καὶ αὕτη δὲ ἡ κάθετος ἀγομένη πρὸς τὴν σελήνην ἀκτῖνες ἰσχυραὶ οὔσαι φέρονται πρὸς τὴν σελήνην μὴ κλώμεναι ὑπὸ νέφους. Διὸ τὰ μὲν λέγομεν ν , τοῖς δὲ ὡς ὑπάρχουσι χρῆσόμεθα αὐτοῖς ζ . Ταῦτα, φησὶν, εἴρηται ἐν τοῖς Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ λόγοις πλατύτερον· εἴρηται γὰρ ἐκεῖ, πῶς ἀσθενοῦσα ἡ ὄψις ἀμαυρὸν ὄρα τὸ λαμπρόν. ἀλλὰ νῦν τὰ μὴ εἰρημένα ἐκεῖσε εἵπωμεν, τουτέστι πῶς κατὰ ἔμφασιν ὄρα τὴν ἵριν καὶ τὴν ἄλω ἡ ὄψις καὶ τὰ λοιπά· τοῖς δὲ ἐκεῖ ἀποδεδειγμένοις νῦν χρῆσόμεθα ὡς λήμμασιν. οὐκοῦν εἵπωμεν πρῶτον περὶ τῆς ἄλω, τίς τε ἡ γένεσις αὐτῆς καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς γενέσεως. Γίνεται μὲν οὖν ἀνάκλασις τῆς ὄψεως συνισταμένου τοῦ ἀέρος καὶ τῆς ἀτμίδος ζ . Μετὰ τὸ εἰπεῖν τὰ λήμματα συμβαλλόμενα αὐτῷ μετέρχεται ἐπὶ τὴν γένεσιν τῆς ἄλω. καὶ φησιν, ὅτι συνισταμένης τῆς ἀτμίδος, τουτέστι μετρίαν ἐχούσης παχύτητα, καὶ συστάσεως, ὥστε νέφη ἀμυδρὰ συστήναι, καὶ τοῦ ἀέρος συνισταμένου, τουτέστι νηνεμίας οὔσης καὶ μὴ καταπνεομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῶν ἀνέμων (δεῖ γὰρ στάσιν εἶναι διὰ τὸ μὴ διώκεσθαι τὰ νέφη) γίνεται ἀνάκλασις ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐπὶ τὰ νέφη καὶ ἀπὸ τῶν νεφῶν ἐπὶ τὴν σελήνην. καὶ οὕτω συνεχῶς ἐκπεμπομένων τῶν ἀκτίνων καὶ ἀνακλωμένων ἐπὶ τὴν σελήνην γίνεται ἡ ἄλως. καὶ αὐτὸς μὲν τοῦτο λέγει νῦν μόνον, ἡμεῖς δὲ ἐν τῇ θεωρίᾳ πάντα ἐδείξαμεν, καὶ πῶς ἡ ἀνάκλασις γίνεται καὶ πῶς τὸ κυκλικὸν σχῆμα ἀπολαμβάνει· καὶ πάντα τὰ συμβαλλόμενα πρὸς τὸ ἀποδεῖξαι, ὅτι κατὰ ἀνάγκην κυκλικὸν γίνεται, παραδεδώκαμεν. ἐρεῖ μὲντοι καὶ αὐτὸς ἐφεξῆς, ἀλλ' οὐχ ὅσον τὴν ἀκοὴν ἐμπλήσαι. Ἐὰν ὁμαλῆς καὶ μικρομερῆς συνισταμένη τύχη ἡ . Ἴδου τὸ λοιπὸν ὑπάρχον τῆς ἄλω, ὅτι ἐν ὁμαλοῖς συνίσταται νέφεσι καὶ ὁμοιομερέσι μικροῖς. καὶ σὺ ἐντεῦθεν σκόπησον, ὅτι οὐκ ἔστι συνεχές, ἀλλὰ μικρὰ πολλά. Πρᾶξις λ ζ .

228 (1t)

Διὸ καὶ σημεῖον ἡ μὲν στάσις ὕδατος ἔστι ν . Ἀποδείκνυσιν ὁ φιλόσοφος, ὅτι ἐν τοῖς νέφεσιν ἡ ἄλως γίνεται ἐκ τοῦ τὰ ὅμοια γίνεσθαι ἐν τῇ ἄλω καὶ ἐν τοῖς νέφεσι. τρία δὲ ταῦτά εἰσιν· ὥσπερ γὰρ τὰ νέφη συνιστάμενα καὶ παχυνόμενα ὕδατος καὶ ὑετοῦ εἰσι ποιητικά, διασπώμενα δὲ ἀνέμων, ἀπορραίνόμενα δὲ καὶ διαφορούμενα εὐδίας, οὕτω καὶ ἡ ἄλως παχυτέρα καὶ μελαντέρα ἑαυτῆς φαινομένη ὄμβρων ἔστι ποιητική, διασπώμενη δὲ καὶ ἐλλιπὴς φαινομένη ἀνέμων, ἀπορραίνουμένη δὲ καὶ φθειρομένη εὐδίας. ἐπειδὴ γὰρ αἱ δύο ἀναθυμιάσεις ἑαυταῖς συμπλεκόμεναι ἄνειςιν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν ἀπόγειον ἀέρα, εἰ μὲν εἴη καπνώδης, ἀπωθεῖται τὴν ἀτμιδώδη καθάπερ τι φορτίον, ὡς πολλάκις εἴρηται, τηνικαῦτα αὐτὴ μὲν ἀναχωρεῖ πρὸς τὸ συγγενές, ἡ δὲ ἀτμιδώδης ἐν τῷ μέσῳ πλανᾶται περὶ τὸ πέλαγος τοῦ ἀέρος παχυτέρα ἑαυτῆς γινομένη ἢ ψυχομένη διὰ τὴν ἀπουσίαν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. εἴτα ἐπὶ συστή ὑπὸ τὴν σελήνην, τηνικαῦτα ποιεῖ τὴν ἄλω μελαντέραν ἑαυτῆς φαίνεσθαι καὶ παχυτέραν διὰ τὸ τὴν ἀτμίδα ταύτην, ἥγουν τὰ νέφη, πεπυκνῶσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ἡ τοιαύτη ἄλως ὄμβρου ἔστι ποιητική· ὠδίνει γὰρ τὰ νέφη, ἐν οἷς ἔστιν ἡ ἄλως, τὸν ὑετόν. ὅταν δ' ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις ἔτι ἐμπεριέχεται ἐν τῇ ἀτμίδι, εἰ μὲν ἄρξεται διαφορεῖν αὐτὴν ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις καὶ ἐκκρίνεσθαι διασπῶσα αὐτήν, τηνικαῦτα γίνονται πνεύματα (εἰ οὖν οὕτως ἐχούσης τῆς ἀτμίδος ὑπὸ τὸ τῆς σελήνης φῶς * , τηνικαῦτα γίνεται ἡ ἄλως διεσπασμένη· ἢ γὰρ μοῖρα τῆς ἀτμίδος, ἣν διασπάσασα ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις ἐξῆλθεν, ἐκείνη τῷ κύκλῳ, καὶ τούτου χάριν ἢ διεσπασμένη ἄλως πνευμάτων ἔστι ποιητική)· ὅταν δὲ παχεῖα οὔσα ἢ καπνώδης ἀναθυμίασις μὴ ἐκκρίνηται εὐχερῶς ἀπὸ τῆς ἀτμίδος, ἀλλ' ἐνίσχεται, ἐπειδὴ ἐνισχομένη λεπτύνει τὴν ἀτμίδα ἢ καὶ λαμπροτέραν ἀπεργάζεται, ὅταν οὖν οὕτως ἔχουσα ἢ ἀτμὶς ὑπὸ τὴν σελήνην φανῇ οἷον ἔκλευκος καὶ ἀπομαραινόμενη, τηνικαῦτα εὐδίας ἔστι ποιητική. ὁρᾷς, ὅποση ἔστι κοινωνία τοῖς νέφεσι καὶ τῇ ἄλω. δεῖ γὰρ νοεῖν τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν νεφῶν πάντων ἀπλῶς, ὅταν μὴ ὦσιν ὑπὸ τὴν σελήνην γινόμενα. ἢ ἄλως ἄρα ἐν τοῖς νέφεσι γίνεται. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος δέον εἰπεῖν τὴν γένεσιν τῆς ἄλω τὰς αἰτίας πρῶτον λέγει τοῦ κυκλικοῦ αὐτῆς

σχήματος, ἵνα ἐκ τῆς αἰτίας γνωσθῇ καὶ ἡ γένεσις αὐτῆς. καὶ ἡμεῖς μὲν πρότερον εἵπομεν περὶ
τούτου λεπτομερέστερον δείξαντες, ὅτι δεῖ τὴν ἄλλω κυκλικῶς φαίνεσθαι.

229 καὶ νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς τοῦτο κατασκευάζει. ἐκτίθεται γὰρ ὡς ἐπὶ διαγράμματος θεώρημα, οὗ ἡ
πρότασις ἐστὶ τοιαύτη· ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον αἱ ἴσαι κλασθήσονται ἐπὶ
κύκλου γραμμὰ ἰ. εἴτα ἐπιφέρει καὶ τὴν κατασκευὴν. ἔστω γὰρ ρ, φησὶν, ἀπὸ τοῦ σημείου ἐφ’
ᾧ τὸ Α πρὸς τὸ [Omitted graphic marke r] Β κεκλασμένη ΑΒΓ καὶ ΑΔΒ καὶ ΑΖ Β. ἴσαι δ’
ἔστωσαν αἱ Α Γ, Α Ζ, Α Δ, καὶ πρὸς τῷ Β ἀλλήλαις ἀνακλάσεις Β Γ, Β Ζ, Β Δ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ
ΑΕ Β, ὥστε τὰ τρίγωνα ἴσα. καὶ γὰρ ἐπ’ ἴσης τῆς ΑΕΒ ἤχθωσαν δύο κάθετοι ἐπὶ τὴν ΑΕΒ ἐκ
τῶν γωνιῶν, ἀπὸ μὲν τῆς Γ Ε Γ, ἀπὸ δὲ τῆς Ζ Ε Ζ, ἀπὸ δὲ τῆς Δ ἢ Δ Ε. ἴσαι δὲ αὗται· ἐν ἴσοις
γὰρ τριγώνοις (τοῦτο δ’ εἶπεν, ἐπειδὴ δέδεικται, ὅτι ἐν ἴσοις τριγώνοις ἴσαι εἰσὶν αἱ κάθετοι)
καὶ ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ πᾶσα ἰ. δέδεικται γὰρ ἐν τῷ τετάρτῳ θεωρήματι τοῦ ἰα βιβλίου τῆς
Στοιχειώσεως, ὅτι ἐὰν εὐθεῖα τις εὐθείαις τισὶ τεμνούσαις ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῆς τομῆς
ἐπισταθῇ καὶ τῷ ἐνὶ αὐτῶν ἐπιπέδῳ, ἴσαι εἰσὶ πᾶσαι αἱ κάθετοι· ἡ γὰρ ΑΒ κάθετος ἐπὶ ταύτας
ἐνήνεκται. οὐ μόνον ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ ἐφ’ ἑν σημεῖον τὸ Ε συνάπτουσιν ἰ. κύκλος
ἄρα ἔσται ἡ γραφομένη γραμμὴ, κέντρον δὲ τὸ Ε· ἔστω δὲ τὸ μὲν Β τὸ λαμπρόν, τὸ δὲ Α ἡ ὄψις.
αὕτη μὲν ἡ αἰτία τοῦ κυκλικὸν φαίνεσθαι τὸ σχῆμα τῆς ἄλλω. ἐκ τούτου δὲ δήλον γέγονε καὶ
περὶ τῆς γενέσεως αὐτῆς, ὅτι τῆς ὀψεως ἐκπεμπομένης ἐπὶ τὸ νέφος καὶ ἀνακλωμένης πρὸς
τὴν σελήνην ἡ ἄλλως γίνεται. ἐφ’ οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ τὰς αἰτίας τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων τῇ
ἄλλῳ ἀποδίδωσι. μᾶλλον γάρ, φησὶ, φαίνεται περὶ τὸν περίγειον ἀέρα, ἐπειδὴ νηνεμώτερός
ἐστὶν οὗτος ὁ τόπος, ὡς εἴρηται. ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τὸν ἥλιον ἥττον γίνεται ἡ ἄλλως, μᾶλλον δὲ
περὶ τὴν σελήνην, ἐπειδὴ ὁ μὲν ἥλιος ἐξαναλίσκει τὴν ἀναθυμιωμένην ὑπ’ αὐτοῦ ἀτμίδα, οὐκ
ἐξαναλίσκει δ’ αὐτὴν ἡ σελήνη, ἀλλ’ ὑφ’ αὐτὴν ὑφίσταται· καὶ λοιπὸν συνισταμένης αὐτῆς
γίνεται ἡ ἄλλως.

230 ἐκ δὲ τούτου ἔχεις καὶ διὰ τί νύκτωρ μᾶλλον γίνεται ἡ μεθ’ ἡμέραν, ἐπειδὴ τῇ ἡμέρᾳ
ἐξαναλίσκεται ἡ ἀτμίς, νύκτωρ δὲ συνίσταται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ μεσημβρινῷ μᾶλλον γίνεται,
ἥττον δὲ καὶ περὶ τὸν ὀρίζοντα, ἐπειδὴ πολλοῦ δεῖται τόπου πρὸς τὸ συστήναι· κατελείφθη γὰρ
τεσσαράκοντα μοιρῶν ἡ διάμετρος οὔσα τῆς ἄλλω. οὐκοῦν ἐπειδὴ ἐν τῷ μεσημβρινῷ μᾶλλον
ἐστὶν εὐρυχωρία ἢ περὶ τὸν ὀρίζοντα, τούτου χάριν ἐν αὐτῷ μᾶλλον γίνεται. ταῦτα περὶ τῆς
ἄλλω διαλεχθεὶς ὁ φιλόσοφος μέλλων καὶ εἰς τὸν περὶ ἱριδος ἐμβάλλειν λόγον πρότερον καὶ
ὅσον τινὰ ἀναβρασμὸν παραδίδωσι τῆς ἀνακλάσεως. γίνεται γάρ, φησὶν, ἀνάκλασις καὶ ἀπὸ
ἀέρος, γίνεται καὶ ἀπὸ ἀχλύος, γίνεται καὶ ἀπὸ ὕδατος, γίνεται καὶ ἀπὸ στερεοῦ καὶ λείου καὶ
διαφανοῦς σώματος. ἀπὸ μὲν ἀέρος, ὥσπερ γέγονεν Ἀντιφέροντι τῷ Ταραντίνῳ οὕτω· οὗτος
γὰρ ἀσθενεῖς ἔχων τὰς ὀψεις ἐκ τοῦ βαδίζειν αὐτὸν ἢ ἐκπεμπομένη αὐτοῦ ὄψις ψαύουσα τοῦ
ἀέρος, ὡς κατὰ ἀντιτύπου τινὸς φερομένη, δι’ ἐσχάτην ἀσθένειαν ἀνεκλᾶτο πρὸς αὐτόν. καὶ
ἐδόκει εἶδωλον ὁρᾶν αὐτῷ προσέχον διὰ τὸ ἐνοπτρίζεσθαι αὐτὸν ἐν τῷ ἀέρι καὶ ὁρᾶν ἑαυτόν.
ἀπὸ δὲ ἀχλύος, ὅταν ἀμελέστερον ἀπιδώμεν εἰς τὸ λυχνιαῖον φῶς· τηνικαῦτα γὰρ ἄτονος
ὑπάρχουσα ἡ ὄψις φερομένη κατὰ τῆς λιγνύος τοῦ λύχνου ἀνακλᾶται ὡς πρὸς τὸν λύχνον· καὶ
ἐντεῦθεν ἰριοειδῆ χρώματα νομίζομεν εἶναι περὶ τὸν λύχνον. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ ὕδατος
ἀνάκλασις γίνεται καὶ οὐ μόνον διάκλασις συνεχοῦς τε ὄντος καὶ εἰς ῥανίδας διαιρεθέντος.
ὁρῶμεν γὰρ πολλάκις τὸν ἥλιον ἐν ὕδατι συνεχοῦς τε αὐτοῦ ὄντος καὶ διηρημένον· ἀλλὰ ποῦ
μὲν τὸ χρῶμα μόνον, ποῦ δὲ καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ σχῆμα. γίνεται δὲ ἀνάκλασις καὶ ἀπὸ τῶν
κατόπτρων, ὡς πολλάκις εἴρηται. οὗτος ὁ ἀναβρασμὸς τῆς ἀνακλάσεως. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία.
Διὸ καὶ σημεῖον ἡ μὲν σύστασις ὕδατος, [τοῦ τ’] ἐστὶν ν, αἱ μέντοι διασπάσει, αὗται μὲν
εὐδιδῶν, αἱ δὲ διαστάσεις πνεύματος. Ἐπειδὴ εἶπεν ἀνωτέρω, ὅτι συνισταμένου τοῦ ἀέρος καὶ
τῆς ἀτμίδος γίνεται ἡ ἄλλως, τουτέστιν νηνεμίας οὔσης, ἐπήγαγεν, ὅτι διὰ τοῦτο τεκμήριον

γίνονται αἱ μέλανες ἄλλως ὕετοῦ, αἱ δὲ διεσπασμέναι ἀνέμων, αἱ δὲ ἀσθενεῖς εὐδίας, ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς ἀτμίδος γίνεται ἢ ἄλλως, τουτέστιν ἐν τοῖς νέφεσι. τούτων δὲ τοίως ἢ τοίως συνισταμένων γίνονται ταῦτα. Ἡ γὰρ διαίρεσις ὑπὸ πνεύματος γέγονεν ἥδη μὲν ὄντο ς , οὐπω δὲ παρόντο ς .

231 (1n)

Ὅντος μὲν ἄνω, οὐπω δὲ παρ' ἡμῖν γεγονότος, μέλλοντος δὲ ὅσον οὐπω. Σημεῖον δὲ τοῦτο υ , ὅτι ἐντεῦθεν γίνεται ὁ ἄνεμο ς , ὅθεν ἂν γένηται διάστασι ς . Ὅρα, τί σαφῶς λέγει ὁ Ἀριστοτέλης αἰτίαν εἶναι τοῦ που μὴ φαίνεσθαι τέλειον τὸν κύκλον τῆς ἄλλω τὴν εἰς πνεῦμα διάσπασιν αὐτῆς ἐκείνου τοῦ μέρους, ἐν ᾧ ἡ ἔλλειψις τοῦ κύκλου. εἰ γὰρ ἐκεῖθεν γίνεται ὁ ἄνεμος, ὅθεν ἡ ἔλλειψις, δηλὸν ὅτι αὐτὸς αἰτίος ἐστὶ τῆς ἐλλείψεως, τουτέστιν ἡ δι' αὐτοῦ διάσπασις τοῦ νέφους. Εἰ γὰρ μὴ διέκειτό πως οὗτος ὁ ἀήρ , ὥστε κρατεῖν τοῦ ἐναπολαμβανομένου θερμοῦ , μὴ δ' ἔρχεται εἰς πύκνωσιν ὑδατῶδ η , δηλὸν ὡς οὐπω ἡ ἀτμὶς ἀνακέκριται τῆς ἀναθυμιάσεω ς . Εἰ οὕτως, φησὶν, ἐστὶν ὁ ἀήρ ἐπιτήδειος, τουτέστιν ἡ ἀτμὶς, ὥστε ἐντὸς αὐτῆς εἶναι τὴν καπνώδη ἀναθυμίασιν διὰ τὴν αὐτοῦ παχυμέρειαν, δηλονότι οὐκ ἔρχεται αὕτη εἰς σύστασιν ὑδατῶδ η , ἐπειδὴ ἐντὸς οὕσα αὐτοῦ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις πολλαπλασιάζεται καὶ λεπτύνει αὐτήν. εἰ δὲ τοῦτο, δηλὸν ὅτι οὐ διακέκριται αὐτῆς, ἀλλὰ σύνεστιν αὐτῇ. καὶ ἀνάγκη κατὰ μέρος ἐκδαπανᾶν τὴν ἀτμιδώδ η λεπτύνουσαν αὐτήν. καὶ ἐντεῦθεν εἰς εὐδίαν τελευτᾷ τὸ γινόμενον. Ἀνακλᾶται δὲ ὑπὸ τῆς συνισταμένης ἀχλύος περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ἢ ὄψι ς . Ἐντεῦθεν μετὰ τὸ ἀποδειξαι, ὅτι ἢ ἄλλως ἐν τοῖς νέφεσι γίνεται, μέλλων περὶ τῆς γενέσεως αὐτῆς λέγειν πρῶτον περὶ τῆς αἰτίας, δι' ἣν ἀπέληφε τὸ κυκλικὸν σχῆμα, διαλέγεται. Ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον αἱ ἴσαι κλασθήσονται ἐπὶ κύκλου γραμμῆς ἀεὶ . *** Ἴδου πρότασις τοῦ θεωρήματος, δι' οὗ ἀποδείκνυσιν, ὅτι κυκλοτερὴς γίνεται ἢ ἄλλως.

232

ἡμεῖς τὸ θεώρημα ἐν τῇ θεωρίᾳ παραδεδώκαμεν. Ἀνακλωμένη οὖν ἡ ὄψις ἀπὸ πάντων φαίνεται τῶν λείω ν . Ἐντεῦθεν εἰς τὸν περὶ ἱριδος μέλλων εἰσβάλλειν λόγον πρῶτον ἀναβρασμῷ τινι κέχρηται περὶ τῆς ἀνακλάσεως. Οἷόν τι συνέβαινε τι πάθος ἡρέμα καὶ οὐκ ὁξὺ βλέποντ ι . Ἐντεῦθεν πιστοῦται, τί ἀπὸ τοῦ ἀέρος γίνεται ἀνάκλασις ἐπ' ἀσθενεστάτης ὀψεως, ὅταν οὕτως ἢ ἀσθενής, ὡς καὶ τὸ τυχὸν σῶμα μὴ δύνασθαι ὠθεῖν, ὥσπερ ἐγένετο Ἀντιφέρωντι τῷ Ταραντίνῳ. τοσοῦτον γὰρ ἦν ἡ αὐτοῦ ὄψις ἀσθενής, ὅτι οὐδὲ τὸ λεπτότατον σῶμα, τοῦ ἀέρος λέγω δὴ, ἡ δύνατο ὠθεῖν, ἀλλ' ἀνεκλᾶτο, ὡς φαίνεσθαι τὸ εἶδωλον αὐτοῦ ἐν τῷ ἀέρι. καὶ ἐνταῦθα μὲν μόνον τὸ γινόμενον εἶπεν, ἐν δὲ τοῖς Ἡθικοῖς καὶ τὸ ὄνομα εἶπε τοῦ πάσχοντος. Καὶ οὐκ ἡ δύνατο ἀπωθεῖν ὥσπερ οἱ πόρρω . Οὐκ ἡ δύνατο τῇ ὄψει οὗτος Ἀντιφέρων ἀπωθεῖν τὸν ἀέρα ὥσπερ οἱ πόρρω ὀρῶντες ἀπωθοῦσιν αὐτόν. Διόπερ αἶ τε ἄκρα ἀνεσπασμένοι φαίνονται ἐν τῇ θαλάττ η . Παράδειγμα νῦν λέγει τῆς ἐκ τῆς ἀχλύος γινομένης ἀνακλάσεως οὐκ ἀκριβές. σημεῖον γάρ, φησὶν, ὅτι ἐκ τῆς ἀχλύος γίνεται ἡ ἀνάκλασις, ὅτι ἔωθεν τὰς ἄκρας τῶν ὀρέων, τουτέστι τὰ ἀκρωτήρια μερίζονα ὀρῶμεν καὶ οἷον ἐπινηχόμενα τῇ θαλάττ η ἀνεσπασμένα τῆς ρίζης [τε] αὐτῶν. καὶ ὅτι τὰ ἄστρα περὶ τὸν ὀρίζοντα μεγάλα ὀρῶμενα, ταῦτα διακλάσεώς ἐστιν, οὐκ ἀνακλάσεως, ὡς Ἀριστοτέλης. τὰ γὰρ δι' ὑγροῦ μερίζονα φαίνόμενα ἐκεῖνα κατὰ διάκλασιν ὀρᾶται. ἢ φαμεν, ὅτι ἔθος αὐτῷ καταφρονεῖν τῶν παραδειγμάτων. αὐτὸς γὰρ πού φησι· Ἀληπτέον δὲ βέλτιον τοὺς ὄρους. οὐκοῦν μᾶλλον παράδειγμα ληπτέον τῆς γινομένης ἐκ τῆς ἀχλύος ἀνακλάσεως τὴν περὶ τοὺς λύχνους φαινομένην ἱρίν, ὡς εἴρηται. ἀλλ' ἐπειδὴ λόγος ἡμῖν γέγονε περὶ τῶν ἀκρωτηρίων, ζητητέον, ποίῳ λόγῳ φαίνονται ὡς ἀνεσπασμένα καὶ ἐπινηχόμενα τῇ θαλάττ η ἔωθεν.

233

ἐπειδὴ γὰρ ἀχλὺς κέχυται περὶ ταύτην (ἔστι γάρ, ἥτις ἐστὶ δίυγρος), μᾶλλον δὲ περὶ τὰς ρίζας αὐτῶν ἢ περὶ τὰ ἄκρα φαινομένη, ἢ ἀκτὶς ἀπὸ τοῦ ὀμματος ὥσπερ τις εὐθεῖα ἐπάνω τοῦ ὕδατος τῆς θαλάσσης προσπίπτει τῇ ἀχλύϊ ἐκείνῃ τῇ ὑδατῶδει, ἥτις ἐστὶ πρὸς τῇ ρίζῃ τοῦ ἀκρωτηρίου. καὶ ἐπειδὴ κάκεῖνη δίυγρός ἐστι, παράκειται δὲ καὶ τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης,

λανθάνει ἡ ὄψις διὰ τὴν ὁμοιότητα καὶ οἶεται καὶ αὐτὴν τὴν ἀχλὺν ὕδωρ. ἐπειδὴ πρὸς τῇ ρίζῃ τοῦ ὅρου ἐστὶν ἡ ἀχλύς, ἀπατωμένη νομίζει ἐπάνω τοῦ ὕδατος εἶναι τὸ ὅρος. Ἀπὸ δὲ ὕδατος μάλιστα ἀνακλᾶται καὶ ἀπὸ ἀρχομένου γίνεσθαι μᾶλλον ἐστὶν ἢ ἀέρο ς . Γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ὕδατος ἢ μέλλοντος γίνεσθαι ἢ ἤδη γεγεννημένου, μέλλοντος γίνεσθαι, ὥσπερ ἐν τῇ ἴριδι· ἐκεῖσε γὰρ ἡ ἀτμίς εἰς ὕδωρ ἤρξατο μεταβάλλεσθαι, οὕτω δὲ τελείως μετεβλήθη. ὅθεν ἔπεται τῇ ἴριδι ὄμβρος· καὶ μᾶλλον ἐν τούτῳ γίνεται ἡ ἀνάκλασις ἥπερ ἐν τῇ ἀχλύϊ, μᾶλλον ἐν τῷ ἤδη γενομένῳ ὕδατι ἥπερ ἐν τῷ νῦν ἀρξαμένῳ· μαλακώτερον γὰρ ἐστὶ τούτου ἤδη γεγονότος. Πρᾶξις λ ζ . Ὅτι μὲν οὖν ἀνάκλασις ἡ ἴρις τῆς ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον , φανερόν . Ἡ παρούσα λέξις ἔξ ἡμῖν τινα παραδίδωσι. πρῶτον μὲν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἄμφω κατὰ ἀνάκλασιν γινομένων ἴριδος τε καὶ ἄλλω ἢ μὲν ἄλλως λευκὸν φαίνεται ἔχουσα χρῶμα, ἢ δὲ ἴρις ποικίλον. τρίχρους γὰρ φαίνεται καὶ οὐδέτερον τῶν χρωμάτων αὐτῆς ταυτόν ἐστὶ τῷ τῆς ἄλλω· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἐστὶ λευκότερον, τῆς δὲ τὸ μὲν φοινικοῦν ἐστὶ, τὸ δὲ πράσινον, τὸ δὲ ἀλουργόν. δεύτερον, δι' ἣν αἰτίαν ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου φαίνεται ἡ ἴρις, σπανίως δὲ περὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον, καίτοι παρηλίω τε καὶ ῥάβδω τοῖς πλαγίοις τοῦ ἡλίου φαινομένων. τρίτον, ὅτι τὰ θρυλλούμενα ἐπὶ τῆς ἴριδος, ταὐτὸν δ' εἰπεῖν τὸ κατὰ διάμετρον αὐτὴν γίνεσθαι τοῦ λαμπροῦ, καὶ τὸ ἐν κατακερματισμένοις ἐνόπτοις γίνεσθαι αὐτήν, καὶ τὸ μηδέποτε κύκλον τέλειον αὐτὴν φαίνεσθαι, ἀλλ' ἡμικύκλιον ἢ ἔλαττον ἡμικυκλίου, καὶ τρίχροον αὐτὴν εἶναι, [ἢ] ψευδῆ. φαίνεται γὰρ ἴσως μηδὲν τούτων ἔχουσα. τὸ τέταρτον τρία λήμματα παραδίδωσι συμβάλλοντα πρὸς τὴν τῆς ἴριδος ἀπόδειξιν. πέμπτον τὴν αἰτίαν τῶν χρωμάτων παραδίδωσιν.

234

ἔκτον τὴν τάξιν τῶν χρωμάτων, δι' ἣν αἰτίαν τῆς ἐντὸς ἴριδος ἢ μείζων ζώνη καὶ τῆς ἐκτὸς ἢ ἐλάττων φοινικοῦν ἔχουσι χρῶμα, αἱ δὲ παρακείμεναι ταῖς φοινικαῖς ζώναις πράσινον ἔχουσι χρῶμα ἐφ' ἑκατέρας ζώνης, αἱ δ' ἐκτὸς τοῦ πρασίνου χρώματος ζῶναι ἀλουργὸν ἔχουσι τὸ χρῶμα ἐφ' ἑκατέρας ζώνης, ὥστε λαμβάνεσθαι τὰς δύο ἴριδας ὑπὸ ἀλουργοῦ χρώματος. ταῦτα ἡμῖν τὰ ἔξ παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξεις. Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τοῦ πρώτου, τίς ἢ αἰτία τοῦ τὴν μὲν ἄλλω λευκὴν φαίνεσθαι, τὴν δὲ ἴριν τὸ χρῶμα ποικίλον ἔχουσαν μήτε ὅμως ὅμοιον τῇ ἄλλω. τούτου παραδίδωσι δύο αἰτίαις ὁ φιλόσοφος· πρῶτον μὲν, ὅτι ἢ ἄλλως ἀπὸ λευκοτάτου καὶ λεπτοτέρου γίνεται νέφους καὶ ἥττον ὑγροῦ, ἢ δὲ ἴρις ἀπὸ μελαντέρου καὶ παχέος καὶ καθύγρου. τὰ δὲ κάθυγρα μελάντερα φαίνονται δίκην τῶν ἐν ὕδατι βεβρεγμένων ἱματίων· καὶ διὰ τοῦτο ποικιλώτερον χρῶμα ἴσχει ἡ ἴρις, λευκὸν δὲ ἢ ἄλλως. δεύτερον δέ, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἄλλω ἔλαττον ποιεῖ διάστημα ἡ ὄψις πρὸς τὴν σελήνην (κατὰ κάθετον γὰρ ἐκπέμπεται), καὶ ὥς ἔλαττον ποιοῦσα διάστημα *** καὶ γὰρ ἡ ὄψις ὦν ἀμυδρῶς διαλαμβάνεται κατὰ ἀσθένειαν, μελάντερα δοκεῖ εἶναι. ἰδοὺ γοῦν τὸν οὐρανὸν κυανοῦν χρῶμα δοκοῦμεν ἔχειν καὶ τὴν θάλασσαν πορφυροῦν διὰ τὸ ἐπὶ πλεόν ἐκτεινομένην <τὴν ὄψιν> διάστημα ἐξασθενεῖν, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους βουλομένου ἀχρωμάτιστα εἶναι τὰ οὐράνια σώματα διὰ τὸ εἶναι ταῦτα τῆς πέμπτης οὐσίας, πᾶν δὲ χρῶμα ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων. οὐκοῦν, ὥς ἔφην, ἐπειδὴ ἔλαττον ἡ ὄψις διάστημα ποιεῖ ἐπὶ τῆς ἄλλω, οὐκ ἐξασθενεῖ καὶ τούτου χάριν λευκὸν χρῶμα φαίνεται ἔχουσα· ἐπὶ δὲ τῆς ἴριδος, ἐπειδὴ ἐπὶ πλεόν ἐκτείνεται (ἀπὸ γὰρ ἡμῶν ἐπὶ τὸ νέφος καὶ ἀπὸ τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον κατὰ διάμετρον ὄντα τοῦ νέφους· μείζων γὰρ διάστημά ἐστι τὸ διάμετρον τῆς καθέτου), τούτου χάριν ἐξασθενοῦσα ἡ ὄψις ποικίλα χρώματα ὀρᾷ ἐπὶ τὸ μελάντερον ὁδεύοντα. τοῦτο μὲν τὸ πρῶτον. δεύτερον ἦν, δι' ἣν αἰτίαν περὶ μὲν τὸν ἥλιον οὐ γίνεται ἴρις ἢ σπανίως γίνεται, κατὰ διάμετρον δὲ αὐτοῦ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται. ἀλλ' ἵνα τοῦτο νοήσωμεν, δεῖ πρῶτον ἐκεῖνο μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἡ ἀναθυμιωμένη ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἀτμιδῶδης ἀναθυμιάσις μετεωριζομένη καὶ παχυνομένη ἐν τῷ ἀπογεῖω τοῦ περιγεῖου ἀέρος μεταβάλλεται εἰς ὕδωρ νεφουμένη καὶ γίνεται ὑετός, ὥς καὶ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἴρηται. ἀλλ' οὐκ ἀθρόον εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται, ἀλλ' εἰς ῥανίδας, τουτέστι ψεκᾶδας. εἴτα τούτων τῶν

ράνιδων συνερχομένων ἀλλήλαις γίνεται ὕδωρ καὶ κατέρχεται ὑετός. ἡ οὖν ἶρις ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῶν ψεκάδων καὶ τοῦ ὕδατος ἔχει τὴν γένεσιν. τῆς γὰρ ὄψεως φερομένης ἐπὶ τὰς ρανίδας ἐκείνας καὶ ὡς ἐπὶ ἐνόπτρου ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀνακλωμένης κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου χρῶμα ἐν ταῖς ρανίσιν ὁρᾷ.

235 καὶ αὕτη ἡ ἔμφασις τοῦ χρώματος τοῦ ἡλίου τοῦ ἐν ταῖς ρανίσιν ἐστὶν ἡ ἶρις. ὅθεν καὶ ὑετόμαντις λέγεται παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἡ ἶρις, διὰ τὸ ὅσον οὕτω τὰς ρανίδας ἐκείνας συναγομένης, ἐν αἷς ἐμφαίνεται ἡ ἶρις, ποιεῖν τὸν ὑετόν. τούτων οὕτως ἐχόντων εἰ ἐγγὺς εἴη τοῦ ἡλίου τὸ νέφος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ εἰσὶν αἱ ρανίδες, ἤγουν περὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον, διὰ τὸ τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ σφοδροτέρας φαίνεσθαι ἐπὶ τὸ νέφος, συμβαίνει μᾶλλον αὐτὸ θερμαίνεσθαι διὰ τὴν παράτριψιν τῶν ἀκτίνων ἥπερ εἰ ἦν πόρρω. ἐπειδὴ δὲ μᾶλλον θερμαίνεται ἡ τάχιν μεταβάλλεται εἰς ὕδωρ τῆς συμμεμιγμένης αὐτῷ καπνώδους ἀναθυμιάσεως διαφορουμένης διὰ τὴν ἀλέαν, διαχεῖται καὶ ἀπομαραίνεται. ἐπειδὴ οὖν βραχύτατός ἐστιν ἐπὶ τούτου ὁ μέσος χρόνος καὶ οὐ πολὺς, τούτου χάριν οὐ γίνεται ἶρις περὶ τὸν ἥλιον, κατὰ διάμετρον δὲ γίνεται· ἐπειδὴ πλείων ἐστὶν ὁ μέσος χρόνος τῆς εἰς ρανίδας μεταβολῆς καὶ τῆς εἰς ὕδωρ, δύναται συστήναι ἡ ἶρις ἐκεῖσε. τοῦτο καὶ τὸ δεύτερον. τρίτον ἦν δεῖξαι, ὅτι τὰ θρυλλούμενα ἐπὶ πάσης ἱριδος ψευδῆ ἐστίν. ἰδοὺ γὰρ ἡ ἶρις ἡ περὶ τοὺς λύχνους φαινομένη ἐν νοτίῳ καταστήματι, ἐν χειμῶνι ἢ ὅταν ὑγροτέρους ἔχωμεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ὅταν μὴ ἀκριβῶς ἀτενίσωμεν τῷ λύχνῳ· ἀπὸ γὰρ τούτων πάντων γίνεται ἶρις περὶ τοὺς λύχνους. οὔτε τρίχροός ἐστιν, ἀλλὰ μονόχρους, καὶ μονόχρους παντελῶς ἀλλότριον ἔχουσα χρῶμα τῆς ἱριδος τῆς ἐκ τοῦ ἡλίου· οὔτε γὰρ φοινικοῦν οὔτε πράσινον οὔτε ἀλουργόν, ἀλλὰ πορφυροῦν. οὔτε μὴν κατὰ διάμετρον γίνεται τοῦ λαμπροῦ, ἀλλὰ περὶ τὸ λαμπρόν· περὶ γὰρ τὸν λύχνον. οὔτε μὴν ἡμικύκλιον φαίνεται ἢ ἔλλαττον ἡμικυκλίου αὕτη ἡ ἶρις, ἀλλ' αἰεὶ κύκλος· περὶ γὰρ τὸ φῶς. οὔτε γὰρ ἐν κεκερματισμένοις ἐνόπτροις γίνεται ἡ τοιαύτη ἶρις, ἀλλ' ἐν συνεχεῖ (περὶ γὰρ τὴν περὶ τὸν λύχνον ἀχλύν, ἣτις γίνεται ἐκ τῆς λιγνύος τοῦ λύχνου.) ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα ἶρις γινομένη κατὰ τι μὲν εἰκοῦσα τῇ περὶ τοὺς λύχνους, κατὰ τι δὲ τῇ περὶ τὰ νέφη. ἐὰν γὰρ ᾧσι δύο τινές, ὧν ὁ μὲν ἐν τῷ ἐσκιασμένῳ ἴσταται, ὁ δ' ἐν τῷ καταλαμπομένῳ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ὁ δ' ἐστὼς ἐν τῷ καταλαμπομένῳ ραίνει ὕδωρ, ὥστε τὰς ρανίδας ἄνω δέξασθαι τὸ χρῶμα τοῦ ἡλίου, ὁ ἐν τῷ ἐσκιασμένῳ ἐστὼς ὁρᾷ ἶριν γενομένην ἐκ τῶν ρανίδων τῆς ὄψεως ἀνακλωμένης ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν ἥλιον πορφυροῦν ἔχουσαν χρῶμα. αὕτη οὖν ἡ ἶρις κατὰ μὲν τὸ χρῶμα εἴκει τῇ περὶ τὸν λύχνον ἱριδι, κατὰ δὲ τὸ μὴ εἶναι τέλειον κύκλον εἴκει τῇ ἐν τοῖς νέφεσι γινομένην. ὥστε οὐ πᾶσα ἶρις ἐπιδέχεται τὰ εἰρημένα περὶ ἱριδος ἀξιώματα. τέταρτον ἦν τῶν προτεθέντων τρία λήμματα παραδοῦναι συμβαλλόμενα πρὸς τὴν τῆς ἱριδος ἀπόδειξιν. ὧν τὸ πρῶτον τοιοῦτόν ἐστι· τὸ πολὺ λαμπρόν ἢ ἐν μέλανι ὀλίγῳ ἢ διὰ μέλανος ὀλίγου θεωρούμενον φοινικοῦν ποιεῖ χρῶμα. ἰδοὺ οὖν ὁ ἥλιος ἀνίσχων καὶ δύνων καὶ οἱ λοιποὶ ἀστέρες δι' ὀλίγου μέλανος ὁρώμενοι (δι' ἀχλὺς γὰρ τοῦ περιγείου ἀέρος) φοινικοὶ φαίνονται.

236 καὶ καλῶς εἶπον “διὰ μέλανος ἀέρος ὁρώμενοι” καὶ οὐκ ‘ἐν μέλανι’· οὐκ ἐν αὐτῷ γὰρ εἰσι (πολὺ γὰρ αὐτοῦ ἀπέχουσιν), ἀλλὰ δι’ αὐτοῦ ὁρῶνται. ἐν μέλανι δὲ θεωρουμένη φλόξ φοινικοῦν φαίνεται χρῶμα ἔχουσα, τουτέστιν ἐν καπνῷ περὶ αὐτὸν ὄντι (μετὰ γὰρ τοῦ καπνοῦ ἐστὶν ἡ φλόξ)· ὅθεν ἐν μέλανι εἶπον ὁρᾶσθαι αὐτήν. τοῦτο πρῶτον λῆμμα. δεύτερον, ὅτι ἡ ὄψις ἐπὶ πολὺ προϊοῦσα ἀσθενὴς γίνεται καὶ ἐλάττων ἑαυτῆς κατὰ τὴν δύναμιν. ὅθεν τὰ πόρρω κείμενα ὁρᾶται μέλανα *** δοκεῖ εἶναι, καὶ τὰ γωνιαῖα σώματα ἀγῶνια *** εἶναι καὶ τὰ μεγάλα μικρὰ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀκριβῶς ἀντιλαμβάνεσθαι. οὐ μόνον δὲ τὰ πόρρω κείμενα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγὺς κείμενα, διὰ μακρᾶς δὲ περιόδου ὑποπίπτοντα αὐτῇ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνακλάσεως. οὐδὲν γὰρ ἄτοπον ἐγγὺς μὲν εἶναι τὸ ὁρατὸν ἐκ πλαγίων τῆς ὄψεως, κεῖσθαι δ' ἔνοπτρον μηκόθεν τῆς ὄψεως καὶ ἐκπέμπεσθαι ἐκεῖσε τὴν ὄψιν καὶ ἀνακλᾶσθαι πρὸς τὸ ἐκ πλαγίων

ὁρατόν· οὐδὲν γὰρ ἦττον καὶ οὕτως ἢ ὄψις πολὺ διάστημα περάσασα γέγονε περὶ τὸ ὁρατόν, εἰ καὶ κατ' εὐθυωρίαν κείμενον μηκόθεν ἔκειτο. καὶ διὰ τοῦτο καὶ μελάντερον δοκεῖ εἶναι. ἰδοὺ γοῦν εἰ κατ' εὐθυωρίαν ἴδωμεν νέφος λευκόν, ἀτενίσαντες ἐν ὕδατι μελάντερον αὐτὸ ὁρῶμεν διὰ τὸ ἐπὶ πλέον διάστημα πορευομένην τὴν ὄψιν ἀσθενεῖν. τρίτον λῆμμα, ὅτι ἐπὶ τῆς ἐκπομπῆς τῆς ὄψεως τὸ μέλαν χρῶμα οἷον ἀπόφασίς ἐστι τῆς ὄψεως· διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν καὶ διὰ ἀμυδρότητα γίνεται τῆς ὄψεως. καλῶς δ' εἶπεν οἷον ἀπόφασις, ἐπειδὴ οὐ παντελὴς γέγονε στέρησις ὄψεως ἐπὶ τῶν μηκόθεν ὁρωμένων· ὅθεν καὶ χρώματα διάφορα ὁρῶνται. εἰ γὰρ ἦν τελεία ἀπόφασις, οὐκ ἂν ἐφαίνετο τὰ διάφορα χρώματα. πέμπτον ἦν ζητῆσαι τὰς αἰτίας τῶν χρωμάτων τῆς ἵριδος. ἐπειδὴ γὰρ τὰ νέφη, ἐν οἷς ἡ ἵρις ἐκφαίνεται, κατακεκερματισμένα ἐστὶν εἰς μικρὰς ῥανίδας καὶ τὰ μὲν αὐτῶν πόρρω κεῖνται τῆς ὄψεως, τὰ δ' ἐγγυτέρω, αἱ ἐκ τοῦ ὀμματος ἐπ' αὐτὸ ἐκπεμπόμεναι ἀκτῖνες πλεῖσται οὖσαι αἱ μὲν εἰς τὰ πλησίον νέφη προσπίπτουσαι ἀνακλῶνται πρὸς τὸ ὁρατόν, τουτέστι τὸν ἥλιον, αἱ δὲ εἰς τὰ πορρωτέρω, αἱ δὲ ἔτι εἰς τὰ πορρωτέρω. ἀλλ' αἱ μὲν εἰς τὰ πλησίον νέφη προσπίπτουσαι ἀκτῖνες ὥς ἂν δι' ὀλίγου μέλανος ὁρῶσαι αὐτόν, τουτέστι ἀχλυῶδους ἀέρος, οὐ πάσχουσι πολλὴν τὴν ἀπάτην ἅτε δὴ μὴ πάνυ ἀσθενήσασαι καὶ δι' ὀλίγης ἀχλὺς αὐτὸν ὁρῶσαι. ὅθεν φοινικοῦν χρῶμα ὁρῶσιν αὐτὸ τοῦ ἡλίου ἐν τοῖς νέφεσιν ἐκείνοις, ἐν οἷς προσπίπτουσι, διὰ τὸ πρῶτον λῆμμα τὸ λέγον, ὅτι ἐὰν πολὺ λαμπρὸν δι' ὀλίγου μέλανος ὁρᾶται, φοινικοῦν ὁρᾶται, ὅπερ φοινικοῦν οὐ πόρρω ἐκπέπτωκεν τοῦ ἡλιακοῦ χρώματος· οὕτω μὲν οὖν αἱ εἰς τὰ πλησίον νέφη προσπίπτουσαι ποιοῦσι τὸ φοινικοῦν χρῶμα. αἱ δὲ εἰς τὰ πόρρω νέφη προσπίπτουσαι ἐπειδὴ καὶ διὰ πλείονος διαστήματος ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἥλιον καὶ διὰ πολλοῦ ἀέρος ἀχλυῶδους ὁρῶσιν αὐτόν, μελάντερον αὐτοῦ τὸ χρῶμα ὁρῶσιν ἐν τοῖς νέφεσι διὰ τὸ δεύτερον λῆμμα τὸ λέγον, ὅτι ἐπὶ πολὺ προϊοῦσα ἢ ὄψις καὶ ἀσθενοῦσα μελάντερον δοκεῖ εἶναι τὸ ὁρῶμενον μὴ ὄν τοιοῦτον.

237

ἐντεῦθεν γίνεται τὸ πράσινον χρῶμα μελάντερον ὑπάρχον ἢ κατὰ τὸ φοινικοῦν. αἱ δὲ εἰς τὰ ἔτι πλείονος διαστήματος ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἥλιον ἢ περ αἱ λοιπαὶ καὶ διὰ πολλοῦ ἀχλυῶδους ἀέρος, ἔτι μᾶλλον μέλανος ἀντιλαμβάνονται τοῦ ἡλιακοῦ χρώματος διὰ τὸ τρίτον λῆμμα τὸ λέγον, ὅτι οἷον ἀπόφασίς ἐστιν ὄψεως τὸ μέλαν. αὗται γὰρ ἐξασθενοῦσαι διὰ τὸ διάστημα καὶ διὰ τὸν πολὺν ἀχλυῶδη ἀέρα ἐλάχιστον αὐτοῦ ἀντιλαμβάνονται, ὥς εἰ καὶ μετὰ δυσμὰς αὐτοῦ ἀντελαμβάνοντο· ἐνθεν τὸ ἀλουργὸν τῆς ἵριδος φαίνεται χρῶμα. εἰ δὲ καὶ ἄλλα γίνεται χρώματα, ἀλλ' οὖν ἀνεπαίσθητά εἰσι· τοῦτο καὶ τὸ πέμπτον κεφάλαιον. ἕκτον καὶ τελευταῖον ἦν ζητῆσαι τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων, διὰ τί τῶν δύο ἱρίδων αἱ προσεχεῖς τελευταῖαι μόναι φοινικοῦν ἔχουσι χρῶμα, τουτέστι τὸ πέρας τῆς μιᾶς καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐντός, αἱ δὲ παρ' ἐκάτερα αὐτῶν πράσινον ἔχουσι χρῶμα, αἱ δὲ κατὰ τὰ πέρατα ἀλουργόν. καὶ ὁ μὲν φαινόμενος Ἀριστοτέλης τὴν θέσιν αἰτιᾶται καὶ τὸ μέγεθος· θέσιν μὲν ἐπὶ τῆς μεζονος ἵριδος τῆς ἔξωθεν, μέγεθος δὲ ἐπὶ τῆς ἐλάττονος τῆς ἐνδοθεν. ἀλλὰ τέως ἐπὶ τῆς ἐνδον εἴπωμεν. φησὶ γάρ, ὅτι ἐπειδὴ μείζων ἐστὶν ἡ ζώνη τῆς ἐντός ἵριδος ἢ πρώτη, ἐν δὲ τοῖς μεζοσι μεγέθεσι πλείονες προσπίπτουσιν ὄψεις, οὗ δὲ πλείονες προσπίπτουσιν ὄψεις, οὐ γίνεται ἀπάτη ἢ ἔλαττον γίνεται διὰ τὸ ἀκριβέστερον ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ ὁρατοῦ, τούτου χάριν, ἐπειδὴ ἀπὸ μεζονος περιφερείας, τουτέστι ζώνης, πλείονες ἀνακλῶνται ὄψεις πρὸς τὸν ἥλιον, ἔλαττον ἀπατῶνται. καὶ σχεδὸν τοῦ ἡλίου χρῶμα ὁρῶσι νενοθευμένον τῇ ἀχλὺι. διὸ ἐπὶ αὐτῆς τῆς περιφερείας φοινικοῦν ὁρᾶται τῷ τὴν ὄψιν ἀπὸ τοῦ νέφους δι' ἀχλὺς ἔρχεσθαι πρὸς τὸν ἥλιον, ὥς εἰ ἐκεῖ ὄντος τοῦ ὀμματος, ἐνθα εἰσὶ τὰ νέφη, διὰ ἀχλὺς ἐπέμποντο ἀπ' αὐτοῦ αἱ ὄψεις πρὸς τὸν ἥλιον. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ πάσης ἀνακλάσεως. οὐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ ἀνακλωμένην τὴν ὄψιν ἀπὸ τοῦ ἐνόπτρου φέρεσθαι παρὰ τὸ ὁρατόν, πλην ὅτι νῦν μὲν ἀκριβέστερον αὐτοῦ ἀντελαμβάνετο, ὅταν κατ' εὐθυωρίαν, ἀμυδρότερον δ' ἐπὶ τῆς ἀνακλάσεως. τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐπὶ πολὺ ἐκπεμπομένην τὴν ὄψιν ἀτονεῖν. τοῦτο δέ, ὅτι μικροῦ

ὄντος τοῦ ἐνόπτρου πολλάκις ὀλίγαι προσπίπτουσιν αὐτῷ ὄψεις, αἵτινες ἀνακλῶμεναι πρὸς τὸ ὀρώμενον μικρὸν αὐται οἴονται. διὰ ταύτην μὲν οὖν τὴν αἰτίαν ἡ μεγίστη περιφέρεια ἐπὶ τῆς ἐντὸς ἱρίδος φοινικοῦν ἐμφαίνει τὸ χρῶμα. ἡ δ' ἐχομένη αὐτοῦ ἐπειδὴ ἐλάττων ἐστίν, ἐλάττονες αὐτῇ προσπίπτουσιν ὄψεις καὶ ἐλάττονες ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἥλιον καὶ διὰ τοῦτο πλεον ἀπατῶνται καὶ οὐκ ἀκριβῶς ἀντιλαμβάνονται τοῦ ἡλίου.

238 ἔνθεν μετὰ τὸ φοινικοῦν γίνεται χρῶμα τὸ πράσινον. ἐπειδὴ δὲ ἔτι ἐλάττων ἡ τρίτη περιφέρεια, ἔτι ὀλίγαι εἰσὶν αἱ ἀπ' αὐτῆς ἀνακλῶμεναι ὄψεις περὶ τὸν ἥλιον, καὶ τούτου χάριν πλεον ἀπατῶμεναι ὥς ἔτι μελάντερον οἴονται τὸν ἥλιον καὶ γίνεται τὸ ἀλουργόν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ἐντὸς ἱρίδος αἰτιᾶται τὸ μέγεθος τῆς τῶν χρωμάτων τάξεως ὁ Ἀριστοτέλης, ἐπὶ δὲ τῆς ἐκτὸς τὴν θέσιν τῶν νεφῶν. ἐπειδὴ γὰρ τὰ νέφη ἐκεῖνα, ἐν οἷς ἐμφαίνεται ἡ τὸ φοινικοῦν ἔχουσα χρῶμα περιφέρεια, πλησίον ἐστὶ τῆς ὀψεως, μὴ ἀποκάμνουσα ἡ ὄψις τῷ πολλῷ διαστήματι προσπίπτουσα αὐτοῖς καὶ ἀνακλωμένη πρὸς τὸν ἥλιον ἔλαττον ἀπατᾶται διὰ τὸ σχεδὸν τὸ τοῦ ἡλίου χρῶμα ὁρᾶν, λέγω δὲ τὸ φοινικοῦν. τὰ δ' ἄλλα νέφη, ἐν οἷς εἰσὶν αἱ ἄλλαι περιφέρειαι, πόρρω μὲν ὄντα, ἐπειδὴ ἐκ διαστήματος ὄψις ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον, ἐξασθενεῖ καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀκριβῶς ἀντιλαμβανόμενη ποῦ μὲν ποιεῖ τὸ πράσινον χρῶμα, ποῦ δὲ τὸ ἀλουργόν. ταύτας μὲν οὖν τὰς αἰτίας τῆς τῶν χρωμάτων τάξεως ἀποδίδωσιν ὁ φαινόμενος Ἀριστοτέλης. ἀλλ' ὁ δαιμόνιος ἔφησεν ἔξ ὄντων τῶν εἰρημένων αἰτίων ἐπὶ τῶν δύο γίνεσθαι ἱρίδων· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκτὸς δύναται αἰτιάσασθαι τὸ μέγεθος καὶ ἐπὶ τῆς ἐντὸς τὴν θέσιν. τί δήποτε τὸ μὲν ταύτῃ ἀπένειμας, τὸ δὲ ταύτῃ; φέρε οὖν, ὡς ἐπέστησεν ὁ ἡμέτερος πρόγονος, εἴπωμεν τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τοῦ ὅμματος πιπτουσὼν ἀκτίνων ἡ κατὰ κάθετον φερομένη πρὸς τὸ ὁρατόν, ἥτις καὶ ἄξων ἐστὶ τῶν γινομένων κώνων, ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν μὴ κατὰ κάθετον, ἀλλὰ πλαγίων φερομένων (καὶ τούτων αἱ πρὸς τῇ καθέτῳ ἰσχυρότεραί εἰσι τῶν πόρρω τῆς καθέτου), συμβαίνει τὴν μὲν κάθετον ὡς ἰσχυροτάτην οὔσαν μὴ πάσχειν ἀπάτην ἢ σπανίως ἔχειν, τὰς δὲ πρὸς τῇ καθέτῳ πάσχειν μὲν ἀπάτην, ὀλίγην δέ, τὰς δὲ πόρρω πολλὴν πάσχειν ἀπάτην. τούτων οὕτως ἐχόντων ἐπὶ τῆς ἱρίδος φαίνονται ὄψεις πολλαὶ παρὰ τὰ νέφη, ὧν ἡ μὲν ἐστὶ κάθετος, αἱ δὲ παρὰ τὴν κάθετον πίπτουσιν, αἱ δὲ πόρρω τῆς καθέτου. ἀλλ' ἡ μὲν κάθετος ἐμπίπτει ἐπὶ τὸ μεταξὺ τῶν δύο ἱρίδων, ἐπὶ τὸ τῶν μεταξὺ δύο φοινικῶν περιφερειῶν, ἔνθα οὐδὲν ὅλως ἀπατηλὸν φαίνεται χρῶμα· μεταξὺ δὲ τῶν δύο ἱρίδων ἐστὶ τις χώρα χωρὶς χρώματος ἀπατηλοῦ. ἐπειδὴ οὖν ἰσχυρῶς ἀντιλαμβάνεται κάθετος ἐκεῖνου τοῦ τόπου, ἐν ᾧ πίπτει, τούτου χάριν οὐχ ὁρᾶται ἐκεῖσε χρῶμα ἀπατηλόν. τοῦτο γὰρ ἐλέγομεν καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλω, διὰ τί κρίκος φαίνεται καὶ οὐχὶ τύμπανον· ἐπειδὴ ἡ κατὰ κάθετον φερομένη πρὸς τὴν σελήνην ὄψις ἰσχυρὰ οὔσα οὐκ ἀπατᾶται, ἀλλ' ἀκριβῶς ἀντιλαμβάνεται, τοῦτο οὖν κἀνταῦθα συμβαίνει, ἔνθα ἡ κάθετος πίπτει, μὴ γίνεσθαι χρῶμα ἐπείσακτον. αἱ δὲ παρὰ τὴν κάθετον πίπτουσαι εὐθεῖαι, ἐπειδὴ οὔτε οὕτως εἰσὶν ἰσχυραὶ ὥσπερ ἡ κάθετος οὔτε οὕτως ἀσθενεῖς ὥσπερ αἱ πόρρω τῆς καθέτου, τούτου χάριν ποιοῦσι μὲν ἀπάτην, ἐλαχίστην δέ.

239 καὶ σχεδὸν αὐτὸ τὸ χρῶμα τοῦ ἡλίου ὁρῶσι νενοθευμένον διὰ τῆς ἀχλύος. ὅθεν μετὰ τὸν ἀργὸν χρώματος ἐκεῖνον τόπον, ἔνθα ἡ κάθετος ἐπιγίνεται, αἱ περὶ αὐτὸν περιφέρειαι φοινικοῦν ἔχουσι τὸ χρῶμα· σχεδὸν γὰρ τὸ φοινικοῦν πλησίον ἐστὶ τοῦ λαμπροῦ κατὰ τὴν ὁμοιότητα. αἱ δὲ πόρρω τῆς καθέτου πίπτουσαι ὄψεις ἐπὶ τὰ πόρρω νέφη, ἐπειδὴ πλεῖον διάστημα ἀνύουσαι ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἥλιον καὶ ἀσθενεῖς γίνονται, τούτου χάριν ἀμυδρότερον ἀντιλαμβανόμεναι διὰ τὸ δεύτερον λῆμμα ποιοῦσι τὸ πράσινον χρῶμα ἐν ἑκατέρῃ ἱρίδι μετὰ τὸ φοινικοῦν. αἱ δ' ἔτι πόρρω τῆς καθέτου πίπτουσαι, ἐπειδὴ μᾶλλον ἄττονοι εἰσὶν ὡς διὰ πολλοῦ διαστήματος ἀνακλῶμεναι, ἔτι ἀμυδρῶς ἀντιλαμβάνονται τοῦ λαμπροῦ καὶ ποιοῦσι τὸ ἀλουργόν μελάντερον ὃν τοῦ πρασίνου, κείμενον δὲ αὐτοῦ ἐφεξῆς ἐν ἑκατέρῃ ἱρίδι. ταύτην

μὲν τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων ἀποδέδωκεν ὁ μέγας φιλόσοφος. φέρε δὲ ἡμεῖς οἶον τροφεῖα ἀπονέμοντες Ἀριστοτέλει δείξωμεν αὐτὸν ταῦτα λέγοντα καὶ οὐ κατὰ τὸ φαινόμενον. φησὶ γὰρ αὐτὸς ἐν τῇ λέξει· ἡ μὲν οὖν πρώτη τῶν ἔξω φοινικεῖαν ἔχει· ἀπὸ γὰρ μεγίστης περιφερείας πλείστη ὄψις προσπίπτει πρὸς τὸν ἥλιον ν. τὸ δὲ πλείστη ἀκουστέον οὐ κατὰ τὸ ποσὸν τῶν ἀκτίνων, ὥσπερ ἐλέγομεν πρότερον, ὅτι πολλὰ ὄψεις ἀπὸ τῆς μείζονος περιφερείας ἀνακλῶμεναι πρὸς τὸν ἥλιον ἀκριβέστερον ἀντιλαμβάνονται, ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναμιν πλείστη, τουτέστιν ἰσχυρά. ἐπειδὴ οὖν πόρρω εἰσὶ τῆς καθέτου αἱ πρὸς τὴν μείζονα περιφέρειαν προσπίπτουσαι ὄψεις, καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἰσχυρότεραι οὔσαι τῶν ἄλλων ἔλαττον ἀπατῶνται καὶ ποιοῦσι τὸ φοινικοῦν χρῶμα. εἰρηκῶς γὰρ πλείστην εἶναι τὴν ὄψιν τὴν ἐκεῖθεν ἀνακλωμένην τουτέστιν ἰσχυράν, ἐσιώπησε τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἐστὶ ἰσχυρά, ὅτι διὰ τὸ πλησίον αὐτὴν εἶναι τῆς καθέτου. καὶ ἐντεῦθεν ἐνομήσθη τῷ μεγέθει τῆς περιφερείας καὶ τῷ πλήθει τῶν ὄψεων καὶ τῇ θέσει τῶν νεφῶν ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Ὅτι μὲν οὖν ἀνάκλασις ἡ ἴρις τῆς ὄψεως ἐστὶ πρὸς τὸν ἥλιον ν, φανερόν· διὸ καὶ ἐξ ἐναντίας γίνετα ι. Τοῦτο γὰρ ἦν ἀξίωμα τῆς ἀνακλάσεως, ὥστε τὸ κάτοπτρον ἐξ ἐναντίας εἶναι τοῦ ὀρώντος καὶ τοῦ ὀρωμένου. Καίτοι ἄμφω ἀνάκλασις, ἀλλ' ἡ τῶν χρωμάτων ποικιλία διαφέρει ι. Τὸ πρῶτον ζήτημα, τί δήποτε ἡ μὲν μονόχρους καὶ λευκή, ἡ δὲ τρίχρους καὶ ποικίλη. Ἡ μὲν γὰρ ἀπὸ ὕδατος καὶ μέλανος γίνεται ἀνάκλασις καὶ πόρρωθεν ἢ ἐγγύθεν ν.

240 (1n) Τὰς αἰτίας λέγει τοῦ προβλήματος. διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν ἀπὸ ὕδατος καὶ μέλανος ἐσήμανεν, ὅτι ἡ μὲν ἴρις ἀπὸ καθύγρων νεφῶν γινομένη ποικίλον ἔχει τὸ χρῶμα, ἡ δὲ ἄλλως ἀπὸ λεπτοῦ νέφους γινομένη λευκόν. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν πόρρωθεν ἢ ἐγγύθεν τὴν δευτέραν αἰτίαν εἶπεν, ὅτι ποῦ μὲν κατὰ κάθετον, ποῦ δὲ κατὰ διάμετρον ἀνακλωμένη ἡ ὄψις διάφορα ποιεῖ χρώματα, ποῦ μὲν λευκόν, ποῦ δὲ μέλαν. Φαίνεται δὲ τὸ λαμπρὸν διὰ τοῦ μέλανος μὲν φοινικοῦ ν. Μετὰ τὸ πρῶτον πρόβλημα δεόν εἰπεῖν τὸ δεύτερον, ὁ δὲ οὐ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ πρῶτον λῆμμα λέγει τριῶν λημμάτων, ὅτι τὸ λαμπρὸν ἢ διὰ μέλανος ἢ ἐν μέλανι θεωρούμενον φοινικοῦν ὁράται. καὶ τούτων παραδείγματα λέγει τοῦ μὲν ἐν τῷ μέλανι φαινομένου λαμπροῦ τὴν φλόγα τὴν ἐν καπνῷ, τοῦ δὲ διὰ μέλανος τὸν ἥλιον ἀνίσχοντα. εἴτα φέρει παράδειγμα καὶ ἐπὶ τοῦ χρώματος τῆς ἱρίδος τοῦ φοινικοῦ, ὅτι καὶ ἐνταῦθα δι' ὀλίγης ἀχλύος ὀρώμενος ἥλιος φοινικοῦς φαίνεται, ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλω διὰ λεπτοτάτης ἀχλύος δίδεισιν ἡ ὄψις πρὸς τὴν σελήνην. καὶ διὰ τοῦτο οὐ γίνεται ἐκεῖ χρῶμα βαθύ, ἀλλὰ λευκόν. Ἔτι δὲ περὶ αὐτὸν μὲν τὸν ἥλιον οὐ γίνεται διατριβὴ τοιαύτη συστάσεως, ἀλλ' ἡ ἔτι ἢ διαλύετα ι. Τὸ δεύτερον ζήτημα, τί δήποτε ἴρις οὐ γίνεται περὶ τὸν ἥλιον, ἀλλὰ κατὰ διάμετρον. καὶ ἔλυσεν εἰπὼν, ὅτι περὶ τὸν ἥλιον ὄντος νέφους οὐ γίνεται πολὺς χρόνος μεταξὺ τῶν ῥανίδων καὶ τοῦ ὑετοῦ, ἀλλὰ ταχὺ εἰς ὕδωρ μεταβάλλεται τὸ νέφος ἢ διαλύεται, ἡ δὲ ἴρις δεῖται παρατάσεως τοῦ μέσου χρόνου. Ἐφαίνετο δ' ἂν ἡ ἴρις ὅλη ὥσπερ ἡ περὶ τοὺς λύχνους. Ἐντεῦθεν δείκνυσιν, ὅτι τὰ λεγόμενα ἐπὶ ἱρίδος οὐκ ἐπὶ πάσης ἱρίδος λέγεται, ἀλλὰ μόνης τῆς κατὰ ἀνάκλασιν γινομένης ἀπὸ τῶν νεφῶν πρὸς τὸν ἥλιον. Ἡ δὲ ἀπὸ τῶν κωπῶν ἀναφερομένων ἐκ τῆς θαλάσσης ἴρις. Ἐντεῦθεν ἐτέραν ἴριν παραδίδωσιν, ἥτις μεταξὺ ἐστὶ τῆς λυχνιαίας ἱρίδος καὶ τῆς ἐν τοῖς νέφεσιν.

241 αὗται μὲν γὰρ κατὰ πᾶν εἰσὶν ἀνόμοιαι αἱ δὲ νῦν λεγόμεναι, τουτέστιν ἡ ἀπὸ τῶν κωπῶν γινομένη ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ ἀπὸ τῶν ῥανίδων τῶν πρὸς τὸν ἥλιον ῥαινομένων, κοινὰ εἰσὶ τῶν δύο ἱρίδων ὡς ἄμφω κατὰ τι μετέχουσαι. Δεῖ γὰρ νοήσαντα, ὥσπερ εἴρηται ι, πρῶτον καὶ ὑποθεμένου, ὅτι λαμπρὸν ἐν τῷ μέλανι ἢ διὰ τοῦ μέλανος χρῶμα ποιεῖ φοινικοῦ ν. Ἐντεῦθεν τὰ τρία λήμματα παραδίδωσιν. ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦ πρώτου ἐμνήσθη ἀνωτέρω, πάλιν ἐπαναλαμβάνει αὐτό, ἵνα συνεχῇ ποιήσῃ τὴν περὶ αὐτῶν διδασκαλίαν. τούτου χάριν εἶπεν ὥσπερ εἴρηται καὶ τὸ ὑποθεμένους ἀντὶ τοῦ 'λήμματα λαβόντας'. ὑποθέσεις γὰρ εἰσὶ τὰ λήμματα. Δεύτερον δ' ἐ, ὅτι ἡ ὄψις ἀποτετινομένη ἀσθενεστέρα γίνεται καὶ ἐλάττω ν. Τὸ

δεύτερον λήμμα τοῦτ' ἔστιν· ἀλλὰ ζητητέον, πῶς ἡ ὄψις ἀποτετιομένη ἐλάττων γίνεται· μείζω γὰρ μᾶλλον ἔδει λέγειν. ἡ ἐλάττωνα λέγει αὐτὴν γίνεσθαι κατὰ τὴν δύναμιν, τουτέστιν ἄτονον. ὧ δὴλον, ὅτι καὶ πλείονα ὅταν αὐτὴν λέγῃ, δυνάμει αὐτὴν λέγει πλείονα, οὐ μεγέθει. οὐκοῦν συμφωνεῖ ἡ τοῦ μεγάλου φιλοσόφου ἐξήγησις πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπὶ τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων τῆς ἱριδος. πλείστην γὰρ εἶπεν ὄψιν ἀνακλᾶσθαι ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῆς μείζονος περιφερείας οὐ τῷ ποσῷ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει, ὡς εἴρηται. Θεωρεῖσθω μὲν οὖν ταῦτα ἐκ τοῦ περὶ τὰς αἰσθήσεως. Ἐν τῇ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ πραγματεῖα τὰ συμβαίνοντα τῇ ὄψει. ἐκεῖ οὖν ἡμᾶς ἀποπέμπει. Διαφέρει οὐδὲν τὸ ὀρώμενον μεταβάλλειν ἢ τὴν ὄψιν· ἀμφοτέρως γὰρ ἔσται ταῦτόν. Νῦν τὰ δύο φησὶ λήμματα, ὅτι τὰ πόρρω φαινόμενα μελάντερα φαίνονται καὶ κατὰ ἀνάκλασιν ὀρώμεν, ἐπὶ αὐτὸ μὲν ἐγγὺς ἦ, τὸ δ' ἔνοπτρον μακρόν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ ὀρώμενον πόρρωθεν ὃν τῆς ὀψεως μεταβάλλειν ἀπὸ τοῦ οἰκείου μεγέθους καὶ μικρὸν ὁρᾶσθαι τῷ τὴν ὄψιν διὰ τὴν πολλὴν πορείαν ἐξασθενεῖν καὶ ἥττον ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ ὁρατοῦ καὶ διὰ τοῦτο μικρὸν αὐτὸ ὁρᾶν.

242 ὦν τὸ μὲν γίνεται ἐπὶ τοῦ κατ' εὐθυωρίαν κειμένου μηκόθεν [ὁρᾶν], τοῦτο δ' ἐπὶ τοῦ κατὰ ἀνάκλασιν ὀρώμεν. Συμβαίνει γὰρ ρ, ὅταν ἡ τοῦ ἡλίου νέφος πλησίον. Ἐτι κατασκευάζει, ὅτι ἐπὶ τὸ πλεόν προϋοῦσα ἡ ὄψις καὶ ἀτονουσα μελάντερον ὁρᾷ τὸ αἰσθητόν. εἰ γὰρ ἡ ὑπὸ τὸν ἡλίον νέφος λεπτὸν καὶ λευκόν, διὰ τὸ διαπεφορῆσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου εἰ μὲν ἀντικρυς αὐτὸ θεασόμεθα, λευκὸν αὐτὸ ὀρώμεν, εἰ δὲ δι' ὕδατος, μελάντερον, ἐπειδὴ πλείω βαδίζει ἡ ὄψις καὶ ὡς διὰ πλείονος περιόδου φερομένη ἐξασθενεῖ. ἀντικρυς γὰρ αὐτὸ θεωμένη κατὰ μίαν εὐθεῖαν αὐτοῦ ἀντελαμβάνετο, κατὰ δὲ ἀνάκλασιν διὰ δύο. δέδεικται δέ, ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσιν. Ἡ μὲν οὖν ἰσχυροτέρα εἰς φοινικοῦν χρῶμα μετέβαλεν. Ἐντεῦθεν τὰς αἰτίας λέγει τῶν χρωμάτων. ἡ γὰρ εἰς τὰ πλησίον νέφη προσπίπτουσα ὄψις ὡς ἂν ὀλίγον ἀνιούσα διάστημα καὶ δι' ὀλίγου ἀέρος ἀχλυῶδους ἐλάττωνα πάσχει καὶ τὴν ἀπάτην· αἱ δὲ ἄλλαι ὄψεις διὰ τὸ πολὺ διάστημα διιέναι καὶ διὰ τὸ διὰ πολλοῦ ἀχλυῶδους ἀέρος ὁρᾶν τὸ λαμπρὸν μέλαν αὐτὸ ὀρώσιν, ὡς εἴρηται. Ἀλλ' ἐν τοῖς τρισὶν ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ πλείστα, καὶ τούτων ἔσχε τέλος. Ὡσπερ, φησὶν, ἐν τοῖς πᾶσι τὸ τριπλοῦν θεωρεῖται (πάντα γὰρ ἔχουσι καὶ πρῶτα καὶ μέσα καὶ ἔσχατα)· πρῶτον μὲν τὸ φοινικοῦν χρῶμα, δεύτερον τὸ πράσινον, τρίτον τὸ ἀλουργόν. καὶ διὰ τοῦτο τρίχρους ἡ ἱρις· οὐδὲν δὲ ἐν αὐτῇ ἄλλο αἰσθητόν φαίνεται ἄρα, εἰ μήπου ἀνεπαίσθητόν ἐστι. βούλεται γὰρ ὁ Πτολεμαῖος ἑπτὰ χρώματα εἶναι τῆς ἱριδος. ἀλλ' ὅσον ἐπὶ τούτῳ, Ἀριστότελες, εἰ πάντα ἔχει πρῶτα, μέσα, ἔσχατα, οὐκ ἔστιν ἄμεσον ἐναντίον, ὡς σὺ φῆς· καλῶς γὰρ ἔφη Πλάτων πάντα ἕμμεσα εἶναι. ἐπὶ γὰρ ἀρτίου καὶ περισσοῦ ὁ μέσος περισσάρτιος, καὶ μεταξὺ νόσου καὶ υγείας ἡ οὐδετέρα κατάστασις, ἵνα μὴ ἀθρόα μεταβολὴ ὑπάρχῃ ἐν τῷ παντί. Διὸ καὶ ἱρις τρίχροος φαίνεται, ἑκατέρα μὲν, ἐναντίως δέ.

243 (1n) Ἐκατέρα μὲν ἱρις τρίχροος εἶναι διὰ τὸ πάντα τριττὰ εἶναι, ἀλλ' ἐναντίως, τουτέστιν ἡ μὲν μείζων ἱρις ἐλαχίστην περιφέρειαν ἔχει φοινικεῖαν, ἡ δὲ ἐλάσσων τὴν μεγίστην. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀλουργοῦ τὸ ἀνάπαλιν· ἡ μὲν μείζων τὴν μεγίστην, ἡ δὲ ἐλάσσων τὴν ἐλάσσονα. ἐπὶ δὲ τοῦ πρασίνου ἄμφω μὲν ἐστὶν ἡ τοιαύτη περιφέρεια. Ἡ μὲν οὖν πρώτη τὴν ἔξω φοινικεῖαν ἔχει· ἀπὸ μεγίστης γὰρ περιφερείας πλείστη προσπίπτει ὄψις πρὸς τὸν ἥλιον. Ἐντεῦθεν ἡ αἰτία τῆς τάξεως τῶν χρωμάτων, καὶ δὴ ὡς εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ, τὸ πλείστην ὡς πρὸς τὴν δύναμιν δεῖ λαβεῖν, οὐ πρὸς τὸ πλῆθος τῆς ὀψεως. Πρᾶξις λη. Τὸ δὲ ξανθὸν φαίνεται διὰ τὸ παράλληλα φαίνεσθαι. Ἐπειδὴ τῇ προτεραίᾳ δείξας ἦν ὁ φιλόσοφος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν τρίχρους ἡ ἱρις, διὰ τὸ καὶ ἐν τοῖς κατὰ ἔμφασιν γινομένοις εἶναι καὶ πρῶτα καὶ μέσα καὶ ἔσχατα, ὥσπερ ἐν πᾶσι τοῖς καθ' ὑπόστασιν, ὀρώμεν δὲ καὶ ἕτερον χρῶμα ἐν τῇ ἱριδι παρὰ τρία τὰ εἰρημένα, λέγω δὴ φοινικοῦν, πράσινον, ἀλουργόν (γίνεται γὰρ ἐν αὐτῇ καὶ ξανθὸν χρῶμα), ἃξίόν ἐστιν ἀπορῆσαι, πῶς τρίχρους λέγει εἶναι τὴν ἱριν καὶ τοῦ ξανθοῦ χρώματος κατ' αὐτὴν

ἐμφαινομένου. ἢ ῥητέον, ὅτι τρία χρώματα λέγει εἶναι τῆς ἱριδος ὁ φιλόσοφος κατὰ ἀνάκλασιν γινόμενα, τὸ φοινικοῦν λέγω καὶ τὸ πράσινον καὶ τὸ ἀλουργόν. τὸ γὰρ ξανθὸν οὐ γίνεται κατὰ ἀνάκλασιν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ κρᾶσιν τοῦ φοινικοῦ καὶ τοῦ πρασίνου χρώματος κινωμένου γὰρ τοῦ φοινικοῦ καὶ τοῦ πρασίνου γίνεται τὸ ξανθὸν χρῶμα. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές ἐστι, καὶ ὅτι δυνατόν ἀπὸ κράσεώς τινων χρωμάτων ἕτερον γίνεσθαι χρῶμα, δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ ἑξ ἐπιχειρημάτων. ὣν τὸ πρῶτον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἐὰν ἦττον μέλαν παρὰ μελάντερον παραβληθῇ, δόξει λευκὸν εἶναι τὸ ἦττον μέλαν διὰ τὸ τὰ ὅμοια ἐν τοῖς ὁμοίοις λανθάνειν. ἰδοὺ γοῦν ἦττον ῥυπαρὰ ἱμάτια παρὰ τὰ μᾶλλον ῥυπαρὰ παραβαλλόμενα καθαρὰ εἶναι δοκεῖ. τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐπὰν μελάντερον ἢ τὸ νέφος, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ἱρίς, συμβαίνει τὸ φοινικοῦν πρὸς τὸ μέλαν παραβαλλόμενον *** πρὸς τὸ μέλαν νέφος παραβαλλόμενον ξανθὸν φαίνεσθαι, ἐπειδὴ ὕφεςιν ἔχει τὸ πράσινον πρὸς τὸ μέλαν· ἦττον γάρ ἐστι μέλαν.

244 οὐκοῦν εἰ πρὸς τὸ πάνυ μέλαν λευκὸν φαίνεται τὸ φοινικοῦν, πρὸς τὸ ἦττον μέλαν, τουτέστι τὸ πράσινον, ξανθὸν φανήσεται. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ἀληθές ἐστι καὶ τὸ ξανθὸν κατὰ κρᾶσιν γίνεσθαι τοῦ φοινικοῦ καὶ τοῦ πρασίνου, δηλόν, ἐπειδὴ λεπτυνομένου τοῦ νέφους, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ἱρίς, καὶ ἀπομαραινόμενου λευκὸν γίνεται φοινικοῦν ἔτι χρῶμα. ἀλλὰ τοῦτο τὸ λευκὸν ὡς πρὸς τὸ πράσινον παραβαλλόμενον ποιεῖ ξανθὸν χρῶμα, ὥστ' ἐκ πρασίνου καὶ ξανθοῦ καὶ ἀλουργοῦ μόνον ἐνίστασθαι χρωμάτων τὴν ἱρίν, μὴ ἐμφαίνεσθαι δὲ τὸ φοινικοῦν. τρίτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ τὸ ἦττον μέλαν πρὸς τὸ μελάντατον παραβαλλόμενον λευκὸν φαίνεται, δηλόν ἐκ τῆς γινομένης ἱριδος ἀπὸ τῆς σελήνης (ἐπειδὴ γὰρ αὕτη ἦττον ἐστὶ θερμοποιός ἢ κατὰ τὸν ἥλιον, συμβαίνει μὴ διαλύειν αὐτὴν τὰ νέφη, ἀλλὰ μένειν παχέα· ἔνθεν μελάντατά εἰσιν ταῦτα, ἐν οἷς γίνεται ἡ ἀπ' αὐτῆς ἱρις) ἄλλως τε καὶ διὰ τὸ ἐν νυκτὶ γίνεσθαι, τὴν δὲ νύκτα συμπράττειν πρὸς τὴν πάχυνσιν τοῦ νέφους. ἐπειδὴ οὖν παχύτατόν ἐστι τοῦτο τὸ νέφος καὶ μελάντατον, συμβαίνει τὰ ἱριοειδῆ χρώματα γινόμενα ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀνακλάσεως ὡς πρὸς τὸ μέλαν νέφος παραβαλλόμενα λευκὰ φαίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο λευκὴ ἐστὶν ἀπ' αὐτῆς ἱρις. ὁρᾷς, ὅτι δυνατόν ἀπὸ τῆς πρὸς ἕτερον χρῶμα παραβολῆς ἐξ ἑτέρου χρώματος ἕτερον γίνεσθαι. τοῦτο τρίτον. τέταρτον ἐπιχείρημα· ὅτι γὰρ ἀπὸ τῆς πρὸς ἕτερον χρῶμα παραβολῆς ἕτερον γίνεται χρῶμα, δηλόν· ἰδοὺ γοῦν τὰ ποικίλματα τὰ ἐν τοῖς ἱματίοις γινόμενα ἄλλα παρ' ἄλλα τιθέμενα ἄλλας διαφορὰς ποιοῦσι χρωμάτων διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν γινομένην κρᾶσιν. ὅθεν οἱ περὶ τὰς σμαράγδους δεινοὶ ἐν τισὶν ὥραις διακειμένου καλῶς τοῦ ἀέρος ἐπιδεικνύουσι τὰς σμαράγδους διὰ τὸ τῇ παραθέσει τῇ πρὸς τὸν ἀχλυώδη ἀέρα λαμπρὸν αὐτοῦ φανῆναι τὸ χρῶμα. τοῦτο τέταρτον. πέμπτον ἐπιχείρημα· ἰδοὺ γὰρ καὶ ἡ ἀλουργίς, τουτέστιν ἡ πορφύρα, ἐν ἄλλοις καὶ ἄλλοις ἱματίοις ἐπιβαλλομένη—ἀπὸ γὰρ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ πορφυροῦ ἕτερον χρῶμα γίνεται, ἄλλο δ' ἐν ξανθοῖς καὶ χρυσοειδέσιν· ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτῶν κράσεως ἕτερον γίνεται χρῶμα. <τοῦτο> πέμπτον. ἕκτον καὶ τελευταῖον ἐπιχείρημα· ὁρῶμεν γὰρ καὶ τοὺς ποικιλτὰς τῶν ἱματίων μὴ ἐργαζομένους πρὸς τὸν λύχνον, ἐπειδὴ ἀχλυώδους ὄντος τοῦ ἀέρος διαφορὰ χρωμάτων γίνεται ἀπὸ τῶν χρωμάτων, ἐν οἷς ἐργάζονται, καὶ ἀπάτη αὐτοῖς γίνεται διὰ τὴν ποικιλίαν τῶν γινομένων ἀπὸ τῆς κράσεως χρωμάτων.

245 καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης. ὁ δὲ μέγας φιλόσοφος προσεῦρε καὶ ἕτερον ἐπιχείρημα, ὅτι οὐκ ἐστὶν ἀνάκλασις τὸ ξανθὸν χρῶμα. εἰ γὰρ ἦν ἀνάκλασις, ἔδει πρὸ τοῦ φοινικοῦ γίνεσθαι, ἐπειδὴ ἦττον ἔχει τὴν ἀπάτην ἢ ὄψις ἐν τῷ ξανθῷ ἢ περ ἐν τῷ φοινικῷ· τὸ γὰρ ξανθὸν πρὸς τῷ λευκῷ μᾶλλον ἐστὶν. ὥσπερ οὖν τὸ φοινικοῦν πρὸ τοῦ πρασίνου γίνεται διὰ τὸ ἦττον αὐτοῦ ἔχειν ἀπάτην, *** μέχρι τούτων ἀποδείξας ὁ φιλόσοφος, ὅτι τὸ ξανθὸν χρῶμα ἀπὸ τῆς κράσεως γίνεται τοῦ φοινικοῦ καὶ τοῦ πρασίνου, ὥσπερ καὶ ἄλλα τινὰ χρώματα, ζητεῖ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἡ ἐντὸς ἱρις λαμπροτέρα φαίνεται τῆς ἐκτός, καὶ αἰτιᾶται τὴν θέσιν τῶν νεφῶν. ἐπειδὴ γάρ, φησί, τὰ τῆς ἐντὸς ἱριδος νέφη πλησιώτερόν ἐστι τῆς ὀψεως, μᾶλλον ἢ ὄψις ἀκριβέστερον

αὐτῶν ἀντιλαμβάνεται μὴ ἀποκάμνουσα οὖν ἡ ὄψις σφοδρότερα καὶ λαμπρότερα οἶεται τὰ χρώματα. ἐπὶ δὲ τῆς ἕξω ἱρίδος ἐπειδὴ πόρρω εἰσὶ τὰ νέφη τῆς ὀψεως, ἀποκάμνουσα ἡ ὄψις ἔλαττον ἀντιλαμβάνεται τῶν ἐκείνης χρωμάτων. καὶ οὕτω μὲν αὐτός. σὺ δ' εἶπε αἰτίαν εἶναι τὴν κάθετον καὶ τὰς πρὸς τῇ καθέτῳ καὶ τὰς πόρρω τῆς καθέτου, ὡς πρώην εἴρηται. οὕτω προπαρασκευάσας ὁ φιλόσοφος, ἃ ἔδει προπαρασκευάσαι περὶ τῆς ἱρίδος, δείκνυσι τὴν αἰτίαν, δι' ἣν κυκλοτερὲς ὑπολαμβάνει σχῆμα ἡ ἱρίς καὶ διὰ τί ἡμικύκλιον γίνεται ἢ ἔλαττον ἡμικυκλίου, οὐδέποτε δὲ κύκλος ἢ μείζων ἡμικυκλίου. ἀλλὰ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν κυκλοτερὴς γίνεται ἡ ἱρίς καὶ διὰ τί ἡμικύκλιον, ἐν τῇ ἐφεξῆς μαθησόμεθα. ἵνα δὲ τοῖς λεγομένοις παρακολουθήσωμεν, δεῖ λαβεῖν πρῶτον λῆμμα τοιοῦτον· ἐὰν ἢ ἡμικύκλιον καὶ ἀχθῇ δι' αὐτοῦ ἡ διάμετρος καὶ ἐπὶ τῆς διαμέτρου ληφθῇ τι σημεῖον, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον ἡμικυκλίου, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου ἐκείνου ἀχθῇ τις εὐθεῖα ἐπὶ τὴν περιφέρειαν καὶ ἀπὸ τῆς περιφέρειας ἀχθήσεται τις εὐθεῖα [Omitted graphic marker] ἐπὶ τὸ πέρας τῆς διαμέτρου, ὡς ἐπὶ τὸ ζεῦξαι τὴν διάμετρον καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἀχθεῖσαν εὐθεῖαν, ὥστ' εἶναι δύο εὐθείας ἐν αὐτῷ τῷ ἡμικυκλίῳ, ἄλλαι δύο εὐθεῖαι οὐ συσταθήσονται λόγον ἔχουσαι τὸν αὐτὸν ταῖς προτέραις.

246 ἔστω γὰρ ἡμικύκλιον τὸ HMN, καὶ ἦχθω αὐτοῦ διάμετρος ἡ HN, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς διαμέτρου, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τοῦ ἡμικυκλίου, τὸ K, καὶ ἔστω μείζων ἡ HK τῆς KN· καὶ ἀπὸ τοῦ K σημείου τις εὐθεῖα ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἦχθω ἡ ΚΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΗ. λέγω, ὅτι ἐν τῷ HMN ἡμικυκλίῳ οὐ συσταθήσονται ἄλλαι δύο εὐθεῖαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαι ταῖς ΗΛ, ΛΚ. *** καὶ ἐπεὶ ἐστὶ ὡς ἡ ΗΛ πρὸς ΛΚ, οὕτως ἡ ΜΗ πρὸς ΜΚ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΛΗ πρὸς ΗΜ, οὕτως ἡ ΛΚ πρὸς ΜΚ, μείζων δ' ἐστὶν ἡ ΛΗ τῆς ΜΗ (πρὸς γὰρ τῇ διαμέτρῳ ἐστὶ καὶ ἐπὶ μείζονος τῆς περιφέρειας, τῆς ΗΜΛ), μείζων ἄρα καὶ ἡ ΛΚ τῆς ΜΚ, ἡ πόρρω τοῦ κέντρου τῆς πρὸς τὸ κέντρον, ὅπερ ἄτοπον. ἐν γὰρ τῇ HK ἐστίν. οὐκ ἄρα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμικυκλίου ἄλλαι δύο εὐθεῖαι συσταθήσονται καὶ τὰ ἐξῆς, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. τούτου [Omitted graphic marker] τοῦ λήμματος προληφθέντος ἀποδείκνυσιν ὁ φιλόσοφος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν κυκλοτερὴς φαίνεται ἡ ἱρίς καὶ διὰ τί ἡμικύκλιον, τὸν τρόπον τοῦτον· ἔστω γὰρ, φησὶν, ὁ ὀρίζων ὁ ΘΗΓ κύκλος· κέντρον δὲ τοῦ ὀρίζοντος ἔστω τὸ K, διάμετρος δὲ ἡ ΗΠ, μέλαν δὲ νέφος τὸ MN.

247 καὶ ἔστω *** τὸ K, τουτέστιν τὸ κέντρον, ἡ ὄψις· ἀπὸ δὲ τοῦ K, τουτέστιν ἀπὸ τῆς ὀψεως, ἐκπεμπέσθω ἀκτὶς πρὸς τὸ MN νέφος ἡ KM. καὶ ἀνακεκλάσθω ὡς πρὸς τὸ H, ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος ἀνατέλλων. τὰ γὰρ πράγματα ἀπὸ τῶν ἀρκτικῶν στοιχείων δείκνυσιν ὁ φιλόσοφος, ὅπερ ἐποίησεν ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. καὶ ποιεῖ τὸ τρίγωνον τὸ KMH ἀμβλεῖαν ἔχον τὴν πρὸς τὸ K γωνίαν. ὅτι γὰρ ἀναγκαίως ἀμβλεῖα ἐστὶν αὕτη, δηλον, ἐπειδὴ μεταξύ ἐστὶν ἡ ὄψις τοῦ τε ἡλίου καὶ τοῦ νέφους, ὑψηλότερον δὲ φαίνεται τὸ νέφος τοῦ ἡλίου διὰ τὸ τὸν ἥλιον πρὸς τῷ ὀρίζοντι εἶναι τέως ἄλλως τε καὶ ὑπὸ μεγίστης εὐθείας ὑποτείνεται τῆς ΜΗ, ἥτις ἐστὶν ἀνάκλασις. νοεῖσθω δὴ τοῦτο τὸ τρίγωνον ἀγειρόμενον καὶ περιαγόμενον περὶ τὸν ΗΠ ἄξονα, ὡς γίνεσθαι κῶνον, οὗ ἡ κορυφή τὸ H, ὅστις κῶνος σύγκειται ἐκ πολλῶν τριγώνων ὁμοίων τῷ KMH, ἅπερ τρίγωνα γίνονται ἀπὸ τῶν ὀψεων τῶν προσπιπτουσῶν ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ τὸ MN νέφος καὶ ἀνακλωμένων ἐπὶ τὸ H, τουτέστι τὸν ἥλιον. δηλονότι περιαγωγή τοιαύτη κυκλοτερὴς γενήσεται περὶ τὸ νέφος, καὶ τούτου χάριν κυκλικὸν ἔχει σχῆμα ἡ ἱρίς. αἱ γὰρ κάθετοι πᾶσαι τῶν τριγώνων ἐφ' ἑν σημεῖον πεσοῦνται τὸ Π, ὅπερ ἐστὶ κέντρον τῆς ἱρίδος· ἐκτὸς γὰρ τῶν τριγώνων πίπτουσιν αἱ κάθετοι αὐτῶν ἐπὶ τὸ Π σημεῖον. οὕτω μὲν οὖν κυκλικὸν σχῆμα ἀπολαμβάνει ἡ ἱρίς. διὰ τί δὲ ἡμικύκλιον, ἀποδεικνύουσιν οὕτω· τὸ γὰρ ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ K, ἐν ᾧ ἐνεγράψαμεν τὸ KMH τρίγωνον, ταύτῳ δ' εἶπεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρίζοντος ἐκβαλλόμενον ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς ἱρίδος τὸ Π τέμνει δίχα τὸν κύκλον τὸν ἐκ τῶν τριγώνων γινόμενον. καὶ ἐνταῦθα ἡμικύκλιον φαίνεται ἡ ἱρίς· συμβαίνει γὰρ τὸ ἡμικύκλιον τῆς ἱρίδος

ὀρθῶς ἐφεστάναι τῷ ὀρίζοντι. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ φυσικῶς νοῆσαι· ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ ὀμματος αἱ ὄψεις κωνοειδῶς ἐκπέμπονται, ὡς ποιεῖν κῶνον μέγαν τὴν μὲν κορυφὴν ἔχοντα πρὸς τῷ ὀμματι, τὴν δὲ βάσιν πρὸς τῷ ὀρατῷ, δηλὸν ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ νέφους κωνοειδῶς προσπίπτουσι καὶ πρὸς τὸ νέφος· καὶ ἡ μὲν κορυφὴ τοῦ κῶνου γίνεται τὸ ὄμμα, βάσις δὲ τὸ νέφος.

248 ἐπειδὴ οὖν κωνοειδῶς καὶ κυκλοτερῶς προσπίπτουσιν αἱ ὄψεις τῷ νέφει, τούτου χάριν κυκλοτερῆς ἡ ἴρις φαίνεται. ἐπειδὴ κωνοειδῶς προσπίπτουσαι κωνοειδῶς καὶ ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἥλιον, διὰ τοῦτο μὲν κυκλοτερῆς· ἡμικύκλιον δ' ἐπειδὴ ὁ ὀρίζων κωλύει καὶ τὰς ἀκτῖνας τοῦ ὀμματος χωρεῖν ἐπὶ τὸ κάτω. λοιπὸν εὐρίσκεται ὡς κῶνος δεδιχασμένος ἀπὸ κορυφῆς μέχρι τῆς βάσεως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ εἶναι τοῦ ὀρίζοντος. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης. φέρε δ' ἡμεῖς ἀπορήσωμεν πρὸς τὸ ὑπ' αὐτοῦ εἰρημένον θεώρημα. ἐπειδὴ γὰρ κέντρον εἶπε τὸ Κ τοῦ ὀρίζοντος, δηλὸν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Κ πρὸς τὸ ΜΝ νέφος προσπίπτουσα εὐθεῖα τῇ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Κ. καὶ ἴσον ἔσται τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸ ὄμμα τῷ διαστήματι τῷ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος, ὅπερ ἄτοπον. εἴρηται δὲ τούτου ἡ ἐπίλυσιν ἐν τῷ περὶ τῆς ἄλλω λόγῳ, ἔνθα διαφόρους ὀρίζοντας ἐλάβομεν. ρητέον δὲ καὶ νῦν ἐτέραν ἐπίλυσιν, ὅτι τὸ Κ καὶ κέντρον ἐστὶ καὶ οὐ κέντρον· κέντρον μὲν τοῦ παντός, ἐπειδὴ ὅπου ἂν ᾖ τὸ ὄμμα, ἐν κέντρῳ ἐστίν, οὐ κέντρον δὲ τοῦ ὀρίζοντος· οὐ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΗΚ τῇ ΚΜ. μήποτε οὖν ὁ φιλόσοφος πρὸς τὸ πᾶν ἀπιδὼν κέντρον ἐκάλεσε τὸ Κ. ὅτι γὰρ οὐκ ἔστι τὸ Κ τοῦ ἐκκειμένου ὀρίζοντος κέντρον, δηλὸν ἐντεῦθεν· εἰ γὰρ ᾗν κέντρον, ἐκβαλλομένη ἐπ' εὐθείας ἡ ΚΜ καὶ διάμετρος ἂν ἐγένετο τοῦ ὀρίζοντος· οὐκοῦν ἡμικύκλια ἂν ᾗσαν τὰ τμήματα. εἰ δὲ ἡμικύκλια ᾗσαν, ἴσαι ἂν ᾗσαν αἱ γωνίαι αἱ πρὸς τῇ περιφερείᾳ γινόμεναι ὑπὸ τῆς ΚΜ. καὶ ἐπειδὴ ἡ ἀνάκλασις πρὸς ἴσας γίνεται γωνίας, ἴσαι δ' εἰσὶν αἱ πρὸς τῇ ΜΚ ἀνακλάσεις, πρὸς τὸ Κ γενήσεται καὶ οὐ πρὸς τὸ Η, τουτέστι πρὸς αὐτὸ τὸ ὄμμα, ὡς ἑαυτὸν ἐνοπτρίζεσθαι ἐν τῷ νέφει ὥσπερ ἐπὶ τῶν κατόπτρων, καὶ οὐ πρὸς τὸν ἥλιον, ὡς γίνεσθαι τὴν ἴριν. ὥστε οὐκ ἔστι κέντρον τὸ Κ, εἴ γε μὴ ἐπ' αὐτῷ γενήσεται ἡ ἀνάκλασις. εἰ δὲ μὴ κέντρον τοῦ ὀρίζοντος τὸ Κ, ἐπεζεύχθη δ' ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν περιφέρειαν εὐθεῖα ἡ ΚΜ, ἐκβαλλομένη ἡ ΚΜ οὐ γενήσεται διάμετρος τοῦ κύκλου. ἐπειδὴ δ' οὐκ ἔστι διάμετρος, οὐ τμηθήσεται ὁ κύκλος εἰς ἡμικύκλια, ἀλλ' εὐρεθήσεται θάτερον ἑλαττον ἡμικυκλίου. ἐπειδὴ οὖν εἰς ἄνισα τέμνηται, αἱ πρὸς τῇ περιφερείᾳ γινόμεναι γωνίαι ὑπὸ τῆς ΚΜ ἄνισοι εὐρεθήσονται· ἡ μὲν γὰρ ἀμβλεῖα, ἡ δὲ ὀξεῖα. ἐπειδὴ οὖν ἄνισοι εἰσιν, ἡ δὲ ἀνάκλασις πρὸς ἴσας γίνεται, οὐ γενήσεται ἀνάκλασις πρὸς αὐτάς. οὐκοῦν οὐ γίνεται ἀνάκλασις πρὸς τὸ Κ, τουτέστι πρὸς τὸ ὄμμα, ἀλλ' ἐκπεπομένη ἡ ΚΜ καὶ ψαύουσα κύκλου, τουτέστι τοῦ ὀρίζοντος ἥτοι τοῦ ἐκεῖσε νέφους, καὶ ἀνακλωμένη ποιεῖ ἴσην γωνίαν ἄλλην τῇ ὑπὸ ΚΜΣ, τὴν ὑπὸ ΚΜΗ. οὐκοῦν ἐπειδὴ αἱ ὑπὸ ΚΜΣ, ΚΜΗ ἴσαι εἰσὶν, ἄνισοι δὲ αἱ ὑπὸ ΚΜΣ, ΚΜΘ, πρὸς μὲν τὸ Η γενήσεται ἡ ἀνάκλασις, ὅφ' ἧς γίνονται αἱ ἴσαι γωνίαι· πρὸς δὲ τὸ Κ οὐ γενήσεται, ἐπειδὴ ἀνίσους πεποίηκε γωνίας ἡ ΚΜ.

249 καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἡγνόει Ἀριστοτέλης, ὅτι οὐκ ἔστι κέντρον τὸ Κ τοῦ ὀρίζοντος, δηλὸν ἐκ τοῦ ἀνίσους ὑποτίθεσθαι τὰς γωνίας τὰς ὑπὸ τῆς ΚΜ πρὸς τῇ περιφερείᾳ γινομένας, τουτέστι τὴν ὑπὸ ΚΜΘ καὶ τὴν ὑπὸ ΚΜΣ. εἰ γὰρ ᾤετο κέντρον εἶναι τὸ Κ, καὶ ταύτας ἐξ ἀνάγκης ἴσας ἂν ὑπετίθετο. τί γὰρ φησιν αὐτός; ἐὰν ἀπὸ τοῦ Κ γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτουσιν ποιήσωσιν ὥσπερ ἄξονα τὴν ἐφ' ἣν ΗΚ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Μ ἐπιζευχθεῖσαι ἀνακλασθῶσιν ἀπὸ τοῦ ἡμισφαρίου ἐπὶ τὸ Η ἐπὶ τὴν μείζω γωνία ν, πρὸς κύκλου περιφέρειαν προσπεσοῦνται ἀπὸ τοῦ Κ. ᾧ δηλὸν, ὅτι μείζονα λέγει γωνίαν τὴν ὑπὸ ΚΜΘ, ἐξ ἧς ἴσην ἀναφέρει ἡ ΜΗ εὐθεῖα, τουτέστιν ἡ ἀνάκλασις, τῇ ὑπὸ ΚΜΣ. οἶδεν ἄρα, ὅτι ἄνισα εἰσὶ τὰ τμήματα τοῦ κύκλου. εἰ δὲ ἄνισα εἰσιν, οὐκ ἔστι διάμετρος· οὐκ ἄρα ἐστὶ σημεῖον τὸ Κ κέντρον τοῦ ὀρίζοντος. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Τὸ δὲ ξανθὸν φαίνεται διὰ τὸ παράλληλα φαίνεσθαι. Διὰ τὸ πλησίον ἀλλήλων εἶναι τὸ φοινικεῖον καὶ τὸ πράσινον, ἕτερον ἐκ τῆς τούτων κράσεως γίνεται χρῶμα, τὸ ξανθόν. καὶ

ὅτι ἀπὸ κράσεως ἄλλων χρωμάτων, ἀποδείκνυσι διὰ ἑξ ἐπιχειρημάτων. Ἐν γὰρ τῷ μελαντάτῳ νέφει μάλιστα ἄκρατος γίνεται ἴρις. Ἀκρατος, τουτέστιν ἀμιγῆς τοῦ φοινικοῦ χρώματος. Ἐν γὰρ τῷ μελαντάτῳ νέφει τὸ φοινικοῦν λευκὸν φαίνεται διὰ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἐὰν ἦττον μέλαν παρὰ μᾶλλον μέλαν παραβαλλόμενον, ξανθὸν φαίνεται. Καὶ πάλιν ἀπομαραιομένης τῆς ἱριδος, ὅταν λύηται τὸ φοινικοῦν. Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι μέλλουσα ἀποπαύεσθαι ἡ ἴρις εἰς ξανθὸν μεταβάλλεται τὸ φοινικοῦν διὰ τὸ λευκαίνεσθαι τὰ νέφη, ἅτινα παραβαλλόμενα παρὰ τὸ πράσινον ξανθὸν χρῶμα δείκνυσι. Μέγιστον δὲ σημεῖον τούτων ἡ ἀπὸ τῆς σελήνης ἴρις. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς σελήνης ἴρις πρὸς τὸ μελάντατον νέφος παραβαλλομένη λευκὴ ἐστίν· ὥ δὴλον, ὅτι γίνεται ἀπὸ κράσεως χρώμα.

250 Γίνεται δὲ τοῦτο τὸ πάθος καταφανὲς καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθῶν. Ἄνθη καλεῖ τὰ ποικίλματα τὰ ἐν τοῖς ἱματίοις γινόμενα. καὶ ἔχεις τὸ τέταρτον, ὅτι ταῦτα παραβαλλόμενα πρὸς ἄλληλα πολλὰ χρώματα ποιοῦσιν ἐκ τῆς κράσεως. Οἶον ἡ πορφύρα ἐν λευκοῖς ἢ μέλασιν ἐρίοις. Τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα τὸ λέγον, ὅτι ἡ ἀλουργὶς διάφορα ποιεῖ χρώματα ἐν διαφόροις ἱματίοις βαλλομένη διαφέρουσι τῇ χροίᾳ. Διὸ καὶ οἱ ποικιλταὶ φασὶ διαμαρτάνειν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸν λύχνον. Τὸ ἕκτον ἐπιχείρημα τὸ τῶν ποικιλτῶν. Μακροτέρα γὰρ ἀποτεινομένη ἡ ὄψις. Ἐντεῦθεν δηλοῖ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἀμυδροτέρα ἢ ἐκτὸς ἱρις φαίνεται τῆς ἐντός. Ὡς τ' ἔλαττον προσπίπτουσα τὰ χρώματα ποιεῖ ἀμαυρότερα φαίνεσθαι. Ἐλαττον οὐ τῷ πλήθει (πλείονες γὰρ προσπίπτουσιν ὄψεις πρὸς τὴν ἐκτὸς περιφέρειαν), ἀλλ' ἔλαττόν ἐστιν ἐν τῇ δυνάμει. ἀλλ' ἐπειδὴ γὰρ πορρωτέρω τῆς ὀψεως εἰσι τὰ ἐπὶ αὐτὴν νέφη, ἀτονοῦσιν αἱ ἀκτῖνες ἐκεῖσε προσπίπτουσαι, καὶ διὰ τοῦτο ἀμυδρὸν γίνεται τὸ χρῶμα τὸ τῆς ἔξω ἱριδος. Ὅτι δ' οὔτε κύκλον οἶόν τε γενέσθαι τῆς ἱριδος οὔτε μεῖζον ἡμικυκλίου τμήματος. Ἐντεῦθεν διὰ γραμμικῆς ἀνάγκης ἀποδείκνυσι τὴν ἴριν ἀναγκαίως κυκλικὸν σχῆμα ἀπολαμβάνειν, καὶ οὐδέποτε μεῖζον ἡμικυκλίου γίνεται. Ἡμισφαίριον γὰρ ὄντος κύκλου τοῦ ἐφ' οὗ Α, κέντρου δὲ τοῦ Κ.

251 (1n) Κέντρον νῦν λέγει τὸ Κ τοῦ παντός, καθότι τὸ ὄμμα, ὅπου ἂν ᾖ, κέντρου λόγον ἐπέχει πρὸς ἡμισφαίριον, οὐ τοῦ ὀρίζοντος, ὡς ὁ Ἀφροδισιεὺς ἐνόησεν. Ἐὰν ἀπὸ τοῦ Κ γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτουσιν ποιήσωσιν ὥσπερ ἄξονα τὴν ἐφ' ἣν ΗΚ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Μ. Γραμμάς λέγει τὰς ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐκπεμπομένας ὄψεις ἐπὶ τὸ νέφος καὶ ἀνακλωμένας ἐπὶ τὸν ἥλιον, αἵτινες ποιοῦσι κῶνους δύο, τὸν μὲν μέγαν, τὸν δὲ μικρόν, ἀμφοτέρους ἔχοντας τὴν αὐτὴν βάσιν τὴν ἐφ' ἣν ΗΚ, κορυφὰς δὲ διαφόρους, τὸν μὲν μεῖζονα πρὸς τὸν ἥλιον ἔχοντα τὴν κορυφήν, τὸν δ' ἐλάττονα πρὸς τὸ ὄμμα· ἄξονα δὲ τῶν δύο τὸν αὐτόν, τὴν ΗΚ, ἥτις ἐν αὐτῷ τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ ὀρίζοντός ἐστι. καλῶς δ' εἶπεν 'οἶον ἄξονα', ἐπειδὴ οὐ κυρίως ἐστὶν οὗτος ἄξων, ἀλλὰ νοεῖται, ἐπειδὴ κατὰ περιαγωγὴν τῶν τριγώνων γίνεται οὗτος ἄξων, ἐπειδὴ κυρίως ἄξων ἡ κάθετός ἐστιν ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος πεμπομένη. Καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Μ, ἐπιζευχθεῖσαι ἀνακλασθῶσιν ἀπὸ τοῦ ἡμισφαίριου ἐπὶ τὸ Η, ἐπὶ τὴν μεῖζω γωνία ν. Οὐκ ἄρα, ὦ Ἀλέξανδρε, κέντρον ἐστὶ τὸ Κ τοῦ ὀρίζοντος. ἢ γὰρ ἂν οὕτως ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἐκβληθεῖσα εὐθεῖα ἴσας ἂν ἐποίησε τὰς πρὸς τῇ περιφερείᾳ γωνίας· νῦν δὲ μεῖζονα λέγει τὴν μίαν. Ἐὰν δ' ἐπάνω αἰεὶ ἐλάττω ἡμικυκλίου. Ἐὰν πρὸς τῷ ὀρίζοντί ἐστὶν ὁ ἥλιος, ἡμικυκλίου ὀφθήσεται ἡ ἴρις διὰ τὸ τέμνεσθαι τὸν ταύτης κύκλον ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἢ διὰ τὸ οἶον κέντρον εἶναι τῆς ἱριδος τὸν ἥλιον καὶ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ ὀρίζοντι. Καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐκβεβλήσθω, ἐν ᾧ τὸ Α. Ἐντεῦθεν δείκνυσιν, ὅτι ἡμικυκλίον ἐστὶν ἡ ἴρις διὰ τὸ τέμνεσθαι τὸν κύκλον τῆς ἱριδος ὑπὸ τοῦ κύκλου τοῦ ὀρίζοντος κατὰ δύο σημεία.

252 κύκλος γὰρ κύκλον οὐ τέμνει πλὴν εἰ μὴ κατὰ δύο σημεία. Κύκλος οὖν ἡ τομὴ ἔσται τῆς σφαίρας ὁ μέγιστος. Ἡ τομὴ τέμνουσα τὴν σφαῖραν τῆς ἱριδος κύκλος ἐστὶ μέγιστος· ὁ γὰρ ὀρίζων ἐστί. Διοίσει γὰρ οὐδέ ν, ἂν ὁποιοῦν τῶν ἐπὶ τῆς ΗΚ κατὰ τὸ τρίγωνον τὸ ΚΜΗ

ἐκβληθῇ τὸ ἐπίπεδο ν . Οὐδὲν διαφέρει, ὁποιοιοῦν ἐπίπεδον τῶν ἐπὶ τῆς HK τριγώνων ἐκβάλλων τέμης τὸν κύκλον τῆς ἱριδος· οὕτω γὰρ ἡμικύκλιον ἔσται καὶ οὐ κύκλος. οὐκοῦν ἐκβαλλέσθω τὸ ἐφ' ᾧ A ἐπίπεδον καὶ τεμνέτω τὸν κύκλον τῆς ἱριδος· ἡμικύκλιον ἄρα ἔσται. ἀλλ' ἐνταῦθα μὴ ἀπατηθῆς καὶ νομίσης, ὅτι τὸ A ὡς ἐπίπεδον λαμβάνει τοῦ ἡμικυκλίου. δείξομεν γὰρ ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ὅτι τὸ A ἡμισφαίριον καλεῖ τοῦ παντός. Αἱ οὖν ἀπὸ τῶν HK ἀναγόμεναι γραμμαὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ οὐ συσταθήσονται τοῦ ἐφ' ᾧ A ἡμικυκλίου πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖο ν . Ἐνταῦθα ἐκεῖνο τὸ λῆμμα παραδίδωσιν, ὃ προελάβομεν ἡμεῖς, ὅτι ἐὰν ληφθῇ τι σημεῖον ἐπὶ τῆς τοῦ ἡμικυκλίου διαμέτρου, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον, καὶ διὰ σημείου ἐκεῖνου ἐκβληθεῖσα εὐθεῖα ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἐπιζευχθῇ κατὰ τὸ πέρας τῇ διαμέτρῳ, ὡς δύο γενέσθαι εὐθείας, οὐ γενήσονται ἐν τῷ αὐτῷ ἡμικυκλίῳ ἄλλαι δύο εὐθεῖαι πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον οὔσαι παρὰ τὰς πρώτας τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαι ταῖς πρώταις. κέχρηται δὲ τούτῳ ὁ φιλόσοφος τῷ λήμματι, ἵνα δείξῃ, ὅτι ἡ ΠΜ ἀνάλογόν ἐστὶ τῇ Δ. τοῦτο δὲ κατασκευάζει, ἵνα δείξῃ, ὅτι τὸ Π πόλος ἐστὶ τῆς ἱριδος, καὶ πᾶσαι αἱ ὀψεις πρὸς τὴν ὑπ' αὐτοῦ περιανομένην γραμμὴν νοητὴν πίπτουσι καὶ οὐ πρὸς ἄλλην τινά. εἰ γὰρ πρὸς ἄλλο σημεῖον πέσωσί τινες τῶν ὀψεων, εὐρεθήσονται ἐν τῷ αὐτῷ ἡμικυκλίῳ πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον κλόμεναι εὐθεῖαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαι, ὅπερ ἄτοπον. Ἐπεὶ γὰρ τὰ τε ΚΗ σημεῖα δέδοτα ι , καὶ ἡ ΚΗ δεδομένη ἂν εἴη καὶ ἡ ΜΗ, ὥστε καὶ ὁ λόγος τῆς ΜΗ πρὸς ΜΚ. Δέδεικται ἐν τοῖς Δεδομένοις, ὅτι ἐὰν δύο σημεῖα δοθῇ τῇ θέσει, τουτέστιν ὁμολογηθῇ, καὶ ἡ ἐπιζευγνύουσα αὐτὰ εὐθεῖα δέδοται, καὶ λέγεται δεδόσθαι θέσει καὶ μήκει· καὶ πάλιν, ἐὰν ἄλλα σημεῖα δοθῇ, καὶ ἡ ἐπιζευγνύουσα αὐτὰ εὐθεῖα, καὶ ὁ λόγος τῶν εὐθειῶν δέδοται, ποῖον λόγον ἔχει ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΔΕ.

253 τρία οὖν εἰσι τὰ ζητούμενα· σημεῖα, εὐθεῖα, λόγος, ἅτινα τοῦ ἐνὸς δοθέντος καὶ τὰ ἄλλα ἔπονται. ἐπειδὴ οὖν, φησί, δέδοται σημεῖον (τὸ Η γὰρ ἥλιος, ἀλλὰ καὶ τὸ Κ, ἡ ὄψις γάρ ἐστιν), οὐκοῦν καὶ ἡ ΚΗ δεδομένη ἂν εἴη. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ Μ δέδοται (ἐπειδὴ μέσον ἐστὶ τοῦ Η καὶ τοῦ Κ), δεδομένη ἂν εἴησαν ἡ ΚΜ καὶ ἡ ΜΗ. ἐπειδὴ δὲ αὗται δεδομένη εἰσί, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ἄρα δεδομένος ἂν εἴη. οὐκοῦν ἐπειδὴ δεδομένος ἐστὶν ὁ λόγος τῶν ΗΜ, ΜΚ, ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ ΔΒ καὶ τετμήσθω κατὰ τὸν λόγον τῆς ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ καὶ τὰ ἐξῆς. Δεδομένης οὖν περιφερείας ἐφάπεται τὸ Μ. ἔστω δὴ αὕτη ἐφ' ἣ τὸ ΝΜ. Ἐπειδὴ, φησί, δέδοται τὸ ΜΝ νέφος καὶ ἡ ΜΝ περιφέρεια, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΚΜ εὐθεῖα, ἐφάπεται ἄρα ἡ ΜΚ εὐθεῖα τῆς ΜΝ περιφερείας. Ὡστε τομὴ τῶν περιφερειῶν δέδοτα ι . Ἐπειδὴ αἱ εὐθεῖαι δεδομένη εἰσίν, ἐκβάλλομεν τὰς περιφερείας τῆς ἱριδος· οὐκοῦν δέδοται ἡ τομὴ τῶν πρὸς ἄλληλα τῇ ΜΝ. Πρὸς ἄλλη δέ γε ἡ τῇ ΜΝ περιφερείᾳ ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ὁ αὐτὸς λόγος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὐ συνίσταται ι . Αὕτη ἐστὶν ἡ πρότασις τοῦ προληφθέντος λήμματος. Πρᾶξις λ θ. Ἐκκείσθω οὖν τις γραμμὴ ἡ ΔΒ καὶ τετμήσθω ὡς ἡ ΜΗ πρὸς τὸ ΜΚ, ἡ Δ πρὸς Β. Δείξας ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι κυκλοειδὴς γίνεται ἡ ἱρίς, καὶ ὅτι ἡμικύκλιον, εὐρηκὼς δὲ καὶ τὸν μὲν ἕνα πόλον αὐτῆς διὰ τοῦ Π σημείου, νῦν βούλεται καὶ τὸν ἕτερον αὐτῆς πόλον εὐρεῖν καὶ ἐπὶ τούτῳ δεῖξαι, πῶς καὶ ἐλάττων ἡμικυκλίου ἡ ἱρίς γίνεται.

254 ἵνα δὲ τὸν δεύτερον πόλον ἀγρεύσῃ τῆς ἱριδος, κέχρηται θεωρήματι γεωμετρικῷ τοιοῦτῳ· ἐκκείσθω γὰρ, φησί, γραμμὴ τις ἡ ΔΒ καὶ τετμήσθω οὕτως, ἵνα ὃν λόγον ἔχει ἡ ἀπὸ τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀγομένη ὄψις πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος ἀγομένην, ταύτῳ δ' εἰπεῖν, ὃν λόγον ἔχει ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχῃ ἡ Δ πρὸς τὴν Β. ἀλλὰ μὴν ἡ ΜΗ τῆς ΜΚ ἐστὶ μείζων· πολλῷ ἄρα μείζων καὶ ἡ Δ τῆς Β. καὶ προσεξαιρείσθω ἐφεξῆς τῇ Β ἑτέρα τις εὐθεῖα ἡ Ζ, ὥστε τὴν ΒΖ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον πρὸς τὴν Δ, ὃν ἡ Δ πρὸς τὴν Β. ἀλλ' ἡ Δ τῆς Β μείζων· ἡ ἄρα ΒΖ τῆς Δ μείζων. πολλῷ ἄρα ἡ ΖΒ αὐτῆς Β μείζων (διελόντι ἄρα, ὡς ἡ ΒΖ πρὸς τὴν Δ, οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Β). τρεῖς οὖν εὐθεῖαι· πρώτη ἡ ΖΒ, δευτέρα ἡ Δ, τρίτη ἡ Β. ἐὰν δὲ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην διπλασίονα λόγον λέγεται ἔχειν ἢ περ ἡ

δευτέρα πρὸς τὴν τρίτην. ἡ ἄρα ZB πρὸς τὴν B διπλάσιονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ Δ πρὸς τὴν B· πολλῶ ἄρα μείζων ἡ ZB τῆς B ἢ περ ἡ Δ. κείσθω μὲν ἡ Z τῇ HK ἀνάλογον, ἡ δὲ B τῇ KP. λέγω, ὅτι καὶ ἡ Δ τῇ MP ἀνάλογόν ἐστιν. εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ ἔστω ἀνάλογον ἡ Δ τῇ MP, ἀλλ' ἡ πρὸς μείζονα τῆς MP ἢ πρὸς ἐλάττονα ἐν τῷ HAM ἡμισφαιρίῳ (τὸ γὰρ αὐτὸ ἄτοπον συναχθήσεται, εἴτε πρὸς μείζονα εἴτε πρὸς ἐλάττονα), τὴν PP ἡ Δ. τρεῖς οὖν [Omitted graphic marker] εὐθείαι ἡ HK, KP, PP τρισὶν εὐθείαις ταῖς ZBA ἀνάλογόν εἰσιν.

255 ἀλλ' ἡ ZB πρὸς τὴν Δ ἀνάλογον ἦν ὡς ἡ Δ πρὸς τὴν B. ἦν δὲ ἡ Z ὡς ἡ HK, ἡ δὲ B ὡς PK, ἡ δὲ Δ ὡς ἡ PP. ἀλλὰ * πρὸς τὴν PP ἔστιν ὡς ἡ RP πρὸς τὴν PK. ἐὰν οὖν ἐπιζευχθῶσιν ἡ PK καὶ ἡ PH, γίνονται τρίγωνα ἄλλα ὅμοια τὸ HPP καὶ τὸ KPP· περὶ γὰρ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν πρὸς τὸ Π. αἱ πλευραὶ τῶν δύο τριγώνων ἀνάλογόν ἐστιν ἢ τε PP καὶ ἡ KP, ὥστε καὶ ἡ HP πρὸς PP. ὥστε καὶ PP πρὸς KP τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ HP πρὸς PP· τὴν γὰρ αὐτὴν γωνίαν ὑποτείνειν τὴν πρὸς τῷ Π, ἣν αὐταὶ περιέχουσιν ἡ HP, PP καὶ RP, PK. ἡ δὲ HP πρὸς τὴν PP ὡς ἡ RP πρὸς τὴν KP, ἡ δὲ RP πρὸς KP ἦν ὡς ἡ MH πρὸς MK, ταύτων δ' εἰπεῖν ὡς ἡ Δ πρὸς τὴν B. ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα ἡμικυκλίῳ τῷ HM δύο εὐθείαις ταῖς KM, MH ἄλλαι δύο εὐθεῖαι συνέστησαν ἀνάλογον πρὸς ἄλλω καὶ ἄλλω σημείῳ τῷ M καὶ P, αἱ HP, PK, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ Δ πρὸς ἐλάττω ἐστὶ τῆς MP. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι οὐτε τῆς ἱριδος *** εἰ γὰρ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς ὀξεῖαν γωνίαν ἐπιζεύξομεν ἐπὶ τὸ M καὶ περιεχομένων ἐπὶ τὸ N, κύκλος γραφήσεται ὁ MN, τουτέστιν ἴρις, κέντρον ἔχων τὸ O, 〈ἐφ' ὃ〉 πᾶσαι αἱ κύκλῳ κάθετοι πεσοῦνται τοῦ MN ἡμικυκλίου· ἄξων δὲ ἔσται ἡ HP, πόλοι δὲ τὸ H καὶ τὸ Π. καὶ ταῦτα μὲν εἰποῦσα ἡ λέξις ἀπεπαύσατο. ζητοῦσι δὲ οἱ ἐξηγηταί, πόθεν δῆλον, ὅτι τὸ Π πόλος ἐστὶ τοῦ MN ἡμικυκλίου. μήπω γὰρ δείξαντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι ἐντὸς πίπτει καὶ τοῦ ὀρίζοντος, ἄδηλον, εἰ πόλος ἐστίν. εἰ γὰρ ἐκτὸς πίπτει, οὐκ ἔσται πόλος. ἀποδεικνύουσιν οὖν καὶ οἱ ἐξηγηταὶ καὶ ὁ μέγας φιλόσοφος ὁ ἡμέτερος πρόγονος, ὅτι ἐντὸς πίπτει τοῦ ὀρίζοντος τὸ Π. ἀλλ' οἱ μὲν ἐξηγηταὶ πολλοῖς ἀτόποις περιβάλλοντες τὸν Ἀριστοτέλην τοῦτο ἀποδεικνύουσιν, ὁ δὲ μέγας φιλόσοφος τὴν ἀρχαίαν βαδίσας ὁδόν. ἀποδεικνύουσι δ' οἱ ἐξηγηταί, οὕτω δὲ γὰρ φασιν· ἴση ἐστὶν ἡ HK τῇ KM. καὶ εὐθὺς ἀπὸ θυρῶν ἄτοπον ὑπόθεσιν κατηγοροῦσι τοῦ Ἀριστοτέλους ποιοῦσι γὰρ αὐτὸν λέγοντα ἴσον εἶναι τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου μέχρι τοῦ ὀμματος τῷ διαστήματι τῷ ἀπὸ τοῦ ὀμματος μέχρι τοῦ νέφους· οἶοντα γὰρ αὐτὸν λέγειν τὸ K κέντρον τοῦ ὀρίζοντος. ἐδείξαμεν δ' ἡμεῖς τῇ προτεραίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι κέντρον τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ' ἡ ἄρα τοῦ παντός. ἐπειδὴ οὖν, φασίν, ἴση ἐστὶν ἡ HK τῇ MK καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HK ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς KM, τὰ ἀπὸ τῶν HK, KM ἄρα διπλάσιά εἰσι τῆς ἀπὸ τῆς KM.

256 ἀμβλεῖα δ' ἐστὶν ἡ ὑπὸ KM γωνία, ὡς δέδεικται τῇ προτεραίᾳ, ὑποτείνει δ' αὐτὴν ἡ HM. τὸ ἀπὸ τῆς HM ἄρα μείζον ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῆς HK, KM· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις ἡ τὴν ἀμβλεῖαν ὑποτείνουσα μείζον δύναται τῶν τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν HK, KM διπλάσιά εἰσι τοῦ ἀπὸ τῆς KM· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς HM μείζον ἐστὶν ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς KM. ἀλλ' ὡς ἡ HM πρὸς MK, οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν B· τὸ ἀπὸ τῆς Δ ἄρα μείζον ἐστὶν ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς B. ἀλλ' ὡς ἡ Δ πρὸς τὴν B, οὕτως ἡ ZB πρὸς τὴν Δ. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZB ἄρα μείζον ἐστὶν ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς Δ· τὸ ἀπὸ τῆς ZB ἄρα μείζον ἐστὶν ἢ τετραπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς B. ἡ ZB ἄρα τῆς B μείζων ἐστὶν ἢ διπλάσιον μήκει· ἐὰν γὰρ τετράγωνον τετραγώνου τετραπλάσιον ἦ, ἡ μία αὐτοῦ εὐθεῖα διπλασίον ἐστὶ τῆς ἄλλης μήκει. τὸ οὖν ἀπὸ τῆς ZB μείζον ἢ τετραπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς B, καὶ ἡ ZB ἄρα μείζων ἢ διπλάσιον ἐστὶ τῆς B μήκει. διελόντι ἄρα ἡ Z τῆς B μείζων ἐστὶν (ἐπειδὴ γὰρ μείζων ἐστὶν ἢ διπλάσιον ἡ ZB τῆς B), ἐὰν ἀφαιρεθῇ ὑπεροχή, τουτέστιν ἡ Z, τοῦ ἐπομένου, τουτέστι τῆς B. μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ Z τῆς B. ἀλλ' ἡ μὲν Z ἦν ἡ HK, ἡ δὲ B ἐστὶν ἡ KP. μείζων ἐστὶν ἄρα ἡ HK τῆς KP. ἀλλ' ἡ HK ἴση ἐστὶ τῇ KE. καὶ ἡ KE ἄρα μείζων ἐστὶ τῆς KP. ἀλλ' ἡ HK τοῦ ὀρίζοντος ἐφάπτεται, ἡ KP ἄρα οὐκ ἐφάπτεται τοῦ

ὀρίζοντος, ἀλλ' ἐντὸς πεσεῖται, καὶ ἔσται πόλος τὸ Π, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. οὕτω μὲν οὖν οἱ ἐξηγηταὶ διὰ μεγάλων ἀτόπων περιάγοντες τὸν Ἀριστοτέλην ἔδειξαν, ὅτι ἐντὸς πεσεῖται τὸ Π καὶ ὅτι πόλος ἔσται. τὸ γὰρ εἰπεῖν κέντρον εἶναι τὸ Κ τοῦ ὀρίζοντος καὶ τὴν ΗΚ τῇ ΚΜ ἴσην καὶ προσέτι τῇ ΚΞ, πολλὴν ἀτοπίαν εἰσφέρει. συνάγεται γὰρ τὸ αὐτὸ εἶναι διάστημα ἀπὸ τοῦ ἡλίου μέχρις ἡμῶν καὶ ἀπὸ ἡμῶν μέχρι τῶν νεφῶν, ἅτινα οὔτε τὰς ἀκρωρείας ὑπερβαίνουν. ὁ μὲντοι ἡμέτερος πρόγονος μηδενὶ ἀτόπῳ χρησάμενος δείκνυσιν ἐντὸς τὸ Π. ἐπειδὴ γάρ, φησίν, ὥς ἡ Δ πρὸς τὴν Β, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς τὴν Δ, καὶ τὸ ἀνάπαλιν ὥς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν Δ, οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Β, τρεῖς γεγόνασιν εὐθεῖαι· πρώτη μὲν ΖΒ, δευτέρα δὲ ἡ Δ καὶ τρίτη ἡ Β. ἐὰν δ' ὥσι τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον, ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ δευτέρα πρὸς τὴν τρίτην. ἡ ΖΒ ἄρα πρὸς τὴν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ Δ πρὸς τὴν Β. τούτων οὕτως ἐχόντων ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΗΑΜ καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἡ ΗΞ. καὶ ἀφ' ἑνὸς σημείου τῆς διαμέτρου, ὃ μὴ ἔστι κέντρον τοῦ ἡμικυκλίου, ἤχθω εὐθεῖα τις ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἡ ΚΜ καὶ ἀνακεκλάσθω ἐπὶ τὸ Η, ὥς εἶναι τὴν μὲν ΗΚ μείζονα τῆς ΚΞ, τὴν δὲ ΗΜ, ΜΚ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν, ὅπερ ἡ Δ πρὸς τὴν Β.

257 καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΒ πρὸς τὴν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ Δ πρὸς τὴν Β, ἔστι δὲ ὥς ἡ Δ πρὸς τὴν Β ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ, ἡ ΖΒ ἄρα πρὸς τὴν Β διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ. καὶ ἀπὸ τοῦ Κ σημείου ἤχθω πρὸς ὀρθὰς πρὸς τὴν ΗΞ ἡ ΚΛ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΗΛ, ΛΞ. γίνεται οὖν τρίγωνον τὰ ΛΗΚ, ΛΚΞ ὅμοια ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ΛΗΞ τριγώνῳ. δέδεικται γὰρ ἐν γεωμετρῖᾳ ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ τῆς Στοιχειώσεως, ὅτι ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀχθῇ, τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ τρίγωνον ὁμοιά ἐστι τῷ τε ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις. ἐπειδὴ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἡ πρὸς τῇ Λ γωνία, ἦκται δὲ κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν ἡ ΛΚ, ὁμοιά ἐστὶν ἀλλήλοις τὰ τρίγωνα καὶ τῷ ὅλῳ. ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ ΗΞ πρὸς τὴν ΛΞ, οὕτως ἡ ΛΞ πρὸς τὴν ΞΚ· περὶ γὰρ τὴν αὐτὴν γωνίαν εἰσὶ τὴν Ξ. οὐκοῦν κἀναναυθα τρεῖς γεγόνασιν εὐθεῖαι ἀνάλογον· πρώτη μὲν ἡ ΗΞ, δευτέρα δὲ ἡ ΞΛ καὶ τρίτη ἡ ΚΞ. ἡ ΗΞ ἄρα πρὸς τὴν ΚΞ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΛΞ. ἀλλ' ὥς ἡ ΛΞ πρὸς τὴν ΚΞ, οὕτως ἡ ΗΛ πρὸς τὴν ΚΛ· περὶ γὰρ ἴσας γωνίας εἰσὶν· ἴση γὰρ ἡ πρὸς τῷ Ξ τῇ ὑπὸ ΗΛΚ. ἡ ΗΞ ἄρα πρὸς τὴν ΚΞ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΛ πρὸς τὴν ΛΚ. ἀλλ' ἡ ΗΛ πρὸς τὴν ΛΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ. μείζων γάρ ἐστὶν ἡ μὲν ΗΜ τῆς ΗΛ (πρὸς γὰρ τῇ διαμέτρῳ μᾶλλον ἐστὶ τῆς ΗΛ), ἡ δὲ ΛΚ τῆς ΚΜ· ἀπὸ γὰρ τῆς πρὸς τῇ περιφερείᾳ γωνίας ἦκται κάθετος ἐπὶ τὴν διάμετρον, ὥστε ἐπὶ μὲν τῶν ΗΛ, ΛΚ μεμείωται ὁ πρόλογος καὶ ἡὔξηται ὁ ὑπόλογος· ἐπὶ δὲ τῶν ΗΜ, ΜΚ ἡὔξηται ὁ πρόλογος. οὐκοῦν ἐπειδὴ ποῦ μὲν ὁ πρόλογος μεμείωται, ποῦ δὲ ὁ ὑπόλογος, οὐκέτι τὸν αὐτὸν ἔξουσι λόγον αἱ ΗΛ πρὸς ΛΚ, ὃν ἡ ΗΜ πρὸς ΜΚ. καθόλου γὰρ εἴτε ὁ πρόλογος μειωθῇ ἢ αὐξηθῇ εἴτε ὁ ὑπόλογος, καὶ μὴ ἄμφω ὁμοίως ἢ αὐξηθῶσιν ἢ μειωθῶσι, φθείρεται ὁ λόγος. ἐπειδὴ οὖν ἡ ΗΞ πρὸς τὴν ΚΞ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΛ πρὸς τὴν ΛΚ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΛ πρὸς τὴν ΛΚ, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ, οὕτως ἡ ΗΞ πρὸς τὴν ΚΞ· διελόντι ἄρα ἡ ΗΚ πρὸς τὴν ΚΞ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΜ πρὸς τὴν ΜΚ. οὐκοῦν καὶ ἐναναυθα ἐπὶ μὲν τῶν ΗΚ, ΚΞ μεμείωται μὲν ὁ πρόλογος, ἡὔξηται δὲ ὁ ὑπόλογος· ἐπὶ δὲ τῶν ΗΜ, ΜΚ ἡὔξηται μὲν ὁ πρόλογος, μεμείωται δὲ ὁ ὑπόλογος.

258 οὐκοῦν μείζων ἐστὶν ἡ ΚΞ τῆς ΚΜ. ἐὰν οὖν ποιήσωμεν ὥς τὴν ΗΜ πρὸς ΜΚ, οὕτω τὴν ΗΚ πρὸς ἄλλην τινὰ ἐλάττονα τῆς ΚΞ, τὴν ΚΠ, καὶ ἐντὸς πεσεῖται τοῦ ὀρίζοντος, καὶ ἔσται πόλος τὸ Π, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡστε ἀπὸ τῶν ΗΚ σημείων οὐ μόνον πρὸς τῇ ΜΝ περιφερείᾳ συσταθήσονται τὸν αὐτὸν ἔχουσαι λόγοι ν, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι· ὅπερ ἀδύνατον ν. Ἴδου ἐντεῦθεν ἐδημοσίευσεν τὴν χρεῖαν τοῦ προληφθέντος λήμματος. Ἐὰν οὖν τούτῳ ἐφ' ᾧ τὸ Π πόλῳ χρώμενο ς, διαστήματι δὲ τῷ ἐφ' ᾧ Π Μ, κύκλος γραφῇ, ἀπασῶν ἐφάπτεται τῶν γωνιῶν ν, ἃς ἀνακλῶμεναι ποιοῦσιν ἀπὸ τοῦ Μ Η. Ἐάν, φησί, πρὸς ὀξείας γωνίας ἀπὸ τοῦ Π ἀχθῇ τις εὐθεῖα ὥς ἡ ΠΜ ἐπὶ τὸ νέφος,

ἐνθα πίπτουσιν αἱ ὄψεις, εἴτα περὶ τὸ Π στρεφομένη ἡ ΠΜ εὐθεῖα κύκλον γράψει, ὁ κύκλος οὗτος ἀπασῶν ἐφάπτεται τῶν κλάσεων, ὧν κλῶνται αἱ ὄψεις προσπίπτουσιν πρὸς τὸ νέφος. καὶ ἔσται πόλος ἐκείνου τοῦ κύκλου τὸ Π, οὗ κέντρον ἐντὸς τοῦ κύκλου ἡρμένον. καὶ κέντρον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ πόλος ἐν κύκλῳ ὧν. Ἐὰν οὖν περιαγάγῃς τὸ ἡμικύκλιον τὸ ἐφ' ὧ τὸ Α περὶ τὴν ἐφ' ἣ ἡ Κ Π. Ἔστι δὴ ἔθος αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἀρκτικῶν στοιχείων ὀνομάζειν τὰ πράγματα. τί γὰρ δήποτε τὸ ἡμικύκλιον Α ἐκάλεσεν; ἔδει γὰρ μᾶλλον Η εἰπεῖν. ἢ διὰ τούτου ἐνδείκνυται, ὅτι τὸ ἡμικύκλιον οὐ τοῦ ὀρίζοντος λαμβάνει, ἀλλὰ τὸ ἡμισφαίριον τοῦ παντός· ὅθεν ἐπειδὴ τοῦτο ἄνω ἐστί, τούτου χάριν Α αὐτὸ ἐκάλεσε. τί οὖν φησιν; ὅτι ἐὰν ἐπινοίᾳ περιαγάγῃς τὸ ἡμισφαίριον περὶ τὸν ἄξονα, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ Κ Π, τουτέστι πέριξ συμπεριαγάγῃς ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ΗΚΜ τρίγωνον, ὡς πολλὰ γενέσθαι τρίγωνα ὅμοια αὐτῷ, τουτέστιν ἰσογώνια αὐτῷ καὶ ἰσόπλευρα ἐν διαφόροις ἐπιπέδοις κατὰ τὴν περιαγωγὴν γινόμενα. Καὶ ἦν ποιήσωσι δὲ γωνίαν αἱ Η Π καὶ Μ Π ἐπὶ τῆς Η Π, αἰ ἴση ἔστα ι .

259 (1n) Οὐ μόνον, φησί, τὰ τρίγωνα ἰσογώνια γενήσεται καὶ ἰσόπλευρα, ἅπερ ἀπὸ τῶν ἀνακλάσεων γίνονται, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ πόλου γινομένη γωνία ἀπὸ τοῦ Η Π ΔΞ πόλου καὶ τῆς Μ Π τῆς ἐπὶ τὸ νέφος ἐπιζευγνυμένης καὶ περιανομένης νοητῆς αἰ ἢ αὐτὴ ἔσται περιανομένου τοῦ ἡμισφαίριου κατὰ τὴν ἐπίνοιαν. Τούτων δ' αἱ κάθετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον πεσοῦντα ι . Τούτων ν , ποίων; ἢ τῶν τριγώνων λέγει τῶν γινομένων ἐκ τῆς περιαγωγῆς. ἐπειδὴ γὰρ ὅμοιαι εἰσι καὶ ἴσαι, δηλονότι αἱ ἀπὸ τῶν γωνιῶν αὐτῶν κάθετοι ἐφ' ἑν σημεῖον πεσοῦνται καὶ ἐκτὸς αὐτῶν, ἐπειδὴ ἀμβλυγώνιοί τε καὶ ἀνισόπλευροί εἰσιν· ἕκαστον γὰρ αὐτῶν μεγίστην μὲν ἔχει τὴν ἀπὸ τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον, ἐλαχίστην δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ νέφος, μέσην δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸ ὄμμα. Τῶν μὲν γὰρ ἄνω τὸν ἥλιον οὐ κρατεῖ ν , τῶν δὲ πρὸς τῇ γῇ στηριζομένων κρατεῖ ν , καὶ διαχεῖν τὸν ἀέρ α . Ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ ἡμικύκλιον φαίνεσθαι τὴν ἴριν. ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἡ ἴρις ἢ τὸ κρατεῖσθαι τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ νέφους (ὅταν γὰρ αὐτὸς κρατήσῃ, διαλύει τὸ νέφος, καὶ οὐ γίνεται ἴρις), ὅταν οὖν ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος, δηλονότι ἐκπεμπόμεναι ἀπ' αὐτοῦ ἀκτῖνες ἢ μὲν ἐστὶ κάθετος, αἱ δὲ πρὸς τῇ καθέτῳ, αἱ δὲ πόρρω τῆς καθέτου. ἐπειδὴ οὖν κάτω αὐτοῦ ὄντος ἡ κάθετος καὶ αἱ πρὸς τῇ καθέτῳ κατὰ διάμετρον πίπτουσιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος καὶ περὶ τὸν ὀρίζοντα, αὗται ἐντονώτεροι οὔσαι διαλύουσι τὰ περὶ τὸν ὀρίζοντα νέφη καὶ οὐκ ἐῷσιν ἐκεῖ συστήναι τὴν ἴριν· αἱ δὲ πόρρω τῆς καθέτου, τουτέστιν ὑπεράνω τοῦ ὀρίζοντος πίπτουσιν, ἐπειδὴ οὐκ εἰσὶν ἐκεῖνα ἐντονοὶ διὰ τὸ ἐπὶ πλέον δίστασθαι καὶ εἰς ἀχανὲς λοιπὸν χωρεῖν, οὐ διαλύουσι τὰ νέφη· καὶ λοιπὸν ἐκεῖ μόνον γίνεται ἡ ἴρις, οὐκέτι δὲ καὶ κάτω περὶ τὸν ὀρίζοντα. ἔνθεν οὐ γίνεται κύκλος ἡ ἴρις ἐφαπτόμενος τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλὰ ἡμικύκλιον μόνον, ἐπειδὴ οὐ συγχωροῦσιν αἱ κάθετοι ἀκτῖνες συστήναι κάτω νέφος μέλαν. Γίνεσθαι δὲ καὶ νέφος νυκτῶν ἀπὸ τῆς σελήνης ὀλιγάκις . Τοῦτο ὡς πρὸς ἀπόδειξιν τίνα ἐπήγαγε τοῦ τὴν ἴριν γίνεσθαι κρατουμένου τοῦ ἡλίου, ἐπειδὴ γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς σελήνης ἴρις γίνεται διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ψυχροτέραν τοῦ ἡλίου καὶ μὴ ἰσχύειν τὰ νέφη διαλύειν.

260 ἄλλως τε καὶ νῦξ ἀντιπράττει τῇ διαλύσει τῶν νεφῶν, καὶ λοιπὸν τὰ νέφη ἐπικρατοῦντα τῆς σελήνης ποιοῦσιν ἀνακλᾶσθαι τὰς ὄψεις ἐπ' αὐτῆς, καὶ γίνεται ἡ ἴρις. δηλονότι ἐπὶ τοῦ ἡλίου τότε γίνεται ἴρις, ὅταν κατακρατήσαντα τοῦ ἡλίου παχυνθῶσι τὰ νέφη, * προσπιπτούσας αὐτοῖς τὰς ὄψεις μὴ διέναι, ἀλλ' ἀνακλᾶσθαι ὡς πρὸς τὸν ἥλιον καὶ γίνεσθαι τὴν ἴριν. ἀλλ' εἰποῖς ἄν· οὐκοῦν ἔδει συνεχῶς τε γίνεσθαι ἐπὶ τῆς σελήνης ἴριν, ἐπειδὴ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατακρατοῦσι τὰ νέφη τῆς σελήνης, ἅμα τε διὰ τὴν φύσιν αὐτῆς, ἅμα τε ὅτι καὶ νύκτωρ γίνεται. ἢ ρητέον, ὅτι ὅσον μὲν καὶ τοῦτο ἔδει συχνότερον γίνεσθαι, ἀλλ' ἔστιν ἄλλο τι τὸ ἐμποδίζον. τὰ γὰρ ἰριοειδῆ χρώματα μελάντερα ὄντα ἐν μέλανι τῷ νέφει καὶ ἐν τῷ σκοτεινῷ ἀέρι λανθάνουσι· τὰ γὰρ ὅμοια πέφυκε λανθάνειν ἐν τοῖς ὁμοίοις. Πρᾶξις μ . Πάλιν ἔστω ὀρίζων καὶ τὰ ἐξῆς. Διδάξας

ἡμᾶς ὁ Ἀριστοτέλης τὴν αἰτίαν τοῦ κυκλικοῦ τῆς ἱριδος σχήματος, καὶ ὅτι τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἡμικύκλιον φαίνεται, ἔτι πρὸς τούτοις καὶ τὸν ἕτερον πόλον τῆς ἱριδος ὄντα μεταξὺ τοῦ κέντρου τῆς ἱριδος καὶ τοῦ ἐξ ἐναντίας πέρατος τῆς διαμέτρου, νῦν πάλιν ἀρθέντος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος τοῦ ἡλίου ζητεῖ τὸ σχῆμα τῆς ἱριδος, ὅπερ ἐστὶν ἡμικύκλιον. οὐκ ἐτι δὲ ἡμικύκλιον φαίνεται ἡ ἱρις, ἀλλ' ἐλάττων ἡμικυκλίου· ἀρθέντος γὰρ τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος φαίνεται ἡ ἱρις ἐλάττων ἡμικυκλίου, καὶ γίνεται τὸ κέντρον αὐτῆς ὑπὸ γῆν καὶ ὁ πόλος. καὶ ὅσον ἐξαίρεται ὁ ἥλιος, τοσοῦτον ἐλαχίστη φαίνεται ἡ ἱρις· καὶ ὅταν γένηται πρὸς τῷ μεσημβρινῷ, καταπίνεται. πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἄλλα δύο σημαίνειν ἔφη ὁ μέγας φιλόσοφος· τὸ κλίνεσθαι τὴν ἱριν ἐπὶ τὰ μέρη, ἐφ' ἧ καὶ ὁ πόλος γέγονεν, ὑπὸ γῆν· πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ὅτε μὲν ἐστὶν ἡμικύκλιον ἡ ἱρις, ἐλάττονος τμήμα κύκλου εἶναι δοκεῖ, ὅτε δ' ἐλάττων ἡμικυκλίου φαίνεται, μείζονος κύκλου. ταῦτα δείκνυται οὕτως, καὶ πρῶτον τὰ Ἀριστοτέλους εἰπωμεν· ἔστω ὀρίζων κύκλος ἡ ΑΒΓ καὶ ἐξηρήσθω ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος καὶ ἔστω ὡς κατὰ τὸ Η. ἡ δὲ τοῦ ὀρίζοντος διάμετρος ἔστω ἡ ΑΓ, τὸ δὲ κέντρον τὸ Κ. ἀρθέντος οὖν τοῦ ἡλίου τὸ κέντρον τῆς ἱριδος καὶ ὁ πόλος ὑπὸ γῆν γίνεται τοῦ Κ ὑπὲρ γῆς ὄντος, καινοῦ ὄντος τοῦ ἄξονος τοῦ ΗΚΟΠ, ἐφ' οὗ ἐστὶ τὸ κέντρον τῆς ἱριδος τὸ Ο καὶ ὁ Π πόλος. ἐπεὶ ἐστὶ τὸ Κ κέντρον ἐπάνω καὶ ἦρθη ὁ ἥλιος, εἴη ἂν τὸ κέντρον τῆς ἱριδος καὶ ὁ Π πόλος ὑποκάτω ἐπὶ τῆς ΗΚΟΠ, ἐφ' ἣ ἐστὶ τὸ κέντρον τῆς ἱριδος τὸ Ο καὶ ὁ Π πόλος.

261 καὶ ἐπειδὴ κέντρου ὑποκειμένου τοῦ ἡλίου τῆς ἱριδος ἡμικύκλιόν ἐστὶ τὸ ΒΥΨ, φανερόν, ὅτι κάτω ὄντος τοῦ Ο κέντρου τὸ ὑπὲρ γῆς τμήμα τῆς ἱριδος ἔλαττόν ἐστὶ ἡμικυκλίου, καὶ ἐστὶν ὑπὲρ γῆς τὸ Ψ τμήμα τῆς ἱριδος ἔλαττον τυγχάνον ἡμικυκλίου. καὶ φανερόν, ὅτι ὅσω μετεωρίζεται ὁ ἥλιος, τοσοῦτω ἐλαχίστη φαίνεται ἡ ἱρις· καὶ ὅταν γένηται ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, καταπίνεται καὶ οὐ φαίνεται κατωτέρου γινομένου τοῦ κέντρου αὐτῆς καὶ πόλου. καὶ ἔχεις ἐνταῦθα, ὅτι καὶ τὸ σχῆμα τῆς ἱριδος ὠρισταί· ἢ γὰρ ἡμικύκλιον φαίνεται, ὅταν ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος, ἢ ἔλαττον ἡμικυκλίου, ὅταν ἀρθῇ ἐκ τοῦ ὀρίζοντος, ἢ καταπίνεται, ὅταν ἐν τῷ μεσημβρινῷ γένηται. φανερόν δέ, ὅτι καὶ κέκλιται ἡ ἱρις, ὅταν ἐξαίρηται ὁ ἥλιος διὰ τὸ τὸν πόλον κάτω εἶναι. τούτου δὲ κανόνα ἔχομεν, ὅτι ἐὰν διὰ πολλῶν τέμνηται κύκλος, δίχα τέμνεται καὶ πρὸς ὀρθάς. διὰ τοῦτο οὖν κέκλιται νῦν, ἐπειδὴ ὁ ΑΒΓ ὀρίζων οὐκ ἐστὶ τῆς ἱριδος διὰ τὸν πόλον· κάτω γὰρ ἐστὶν ὁ πόλος, οὐδὲ γὰρ κατὰ τὸ Υ. ἡ δὲ κύκλησις γίνεται ἐπὶ τὰ μέρη, ἐφ' ἧ ὁ πόλος ὑπὸ γῆν τυγχάνει, ὥσπερ ἐστὶν ἰδεῖν ἐπὶ τῆς κρικωτῆς σφαίρας. καὶ δηλὸν ὅτι ὡς ἐπὶ τὸν πόλον γίνεται ὀξεῖα γωνία. ὅτι δὲ καὶ μείζονος κύκλου φαίνεται τμήμα, συλλογιστέον οὕτως· ὅταν ἐστὶ τὸ λαμπρὸν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος, δέδεικται, ὅτι ἡμικύκλιον φαίνεται ἡ ἱρις. καὶ δηλὸν ὅτι ἀπόγειόν ἐστὶ τότε τὸ ἡμικύκλιον ὡς πρὸς τὸ ἔλασσον τοῦ ἡμικυκλίου, ὥστε ὅταν φαίνηται ἔλασσον ἡμικυκλίου τὸ φαινόμενον μέρος, περιγειότερον τυγχάνει. ἐπεὶ οὖν περιγειότερον τυγχάνει, ἔχομεν τὸ ζητούμενον. ἐπειδὴ γὰρ μᾶλλον πρὸς τοῖς περιγειότεροις πλεονάζουσιν οἱ ἀτμοί, δοκεῖ ταύτη μείζων φαίνεσθαι· τὰ γὰρ ἐν ὕδατι ὀρώμενα μείζονα φαίνεται. ἢ τὸ ἀληθέστερον· περιγειότερον τυγχάνον τὸ τμήμα μᾶλλον τῇ ὄψει ὑποπίπτει διὰ τὸ δεύτερον λημμάτιον τὸ λέγον, ὅτι τὰ ἐκ πολλοῦ διαστήματος ἡ ὄψις ἐλάσσονα οἶται, τὰ δ' ἐγγὺς μείζονα. ἀπορῆσαι δ' ἄξιον πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην, πῶς ὀρίζοντα εἰπὼν τὸν ΑΒΓ κύκλον καὶ ἐξηρημένον τὸν ἥλιον ἐκ τοῦ ὀρίζοντος ἔλαβε τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ Η, ὃ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ ὀρίζοντος. εἰ γὰρ ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ ἐστὶ τὸ Η, οὐκ ἐτι ἐξήρηται· καὶ εἰ ἐξήρηται τὸ Η, οὐκ ἐτι ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ ὀρίζοντος. ἢ ῥητέον, ὅτι οὐκ ἐστὶν ὁ ΑΒΓ ὀρίζων ἀκίνητος, ἀλλὰ συγκινούμενος τῷ παντί· ἐστὶ γὰρ καὶ ὀρίζων κινούμενος ἐν τῇ σφαίρᾳ. καὶ τοῦτο οἶδεν ὁ Πτολεμαῖος· τὸν γὰρ τοιοῦτον ὀρίζοντα ἐκτεμνόμενον ὀνομάζει διὰ τὸ ἐξ ἑσέως λαμβάνειν τῆς ἡμέρας. ἐστὶ γὰρ ἡ πρώτη ἰβ ὥραι καὶ ἡ δευτέρα ια καὶ ἐξῆς ἴσαι· καὶ οὕτως ὁ κύκλος κατὰ τὰς ὥρας τὰς αὐτὰς τὴν αὐτὴν ἴσχει θέσιν. ὥστε οὐδὲν ἄτοπον ὑπέθετο ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ἐπειδὴ

ἔδειξεν, ὥς καὶ πότε ἐλάττων ἡμικυκλίου φαίνεται ἡ ἴρις καὶ εἰπών, ὅτι ὅταν γένηται ὁ ἥλιος πρὸς τῷ μεσημβρινῷ, καταπίνεται καὶ οὐ φαίνεται ἡ ἴρις, ὥς τινος ἀπορήσαντος, ὅτι οὐδέποτε πρὸς τῷ μεσημβρινῷ ὄντος τοῦ ἡλίου γίνεται ἴρις, εἰ μὴ ὅταν ἐν τῷ ὀρίζοντί ἐστὶν ὁ ἥλιος ἢ μικρὸν ἀρθῇ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος— εἰ γὰρ εἴη ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, γίνεται διὰ τὸ τὰ προσάρκτια μέρη τῶν κύκλων ὥς ἐπὶ τῆς ἐγκεκλεισμένης σφαίρας μείζονα εἶναι ἡμικύκλων καὶ πολὺ αἵρεσθαι τὸ λαμπρόν, καὶ ταύτη ἀφανίζεσθαι τὴν ἴριν.

262 ἐν γὰρ ταῖς μεγίσταις ἡμέραις ὁ ἥλιος τὰ προσάρκτια τμήματα διώκει, ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς τὰ νότια κλίματα, ἅπερ ἐστὶν ὑπὲρ γῆς μὲν ἐλάχιστα, ὑπὸ γῆν δὲ μέγιστα· ἡ γὰρ ἔγκλισις τοῦ γίνεσθαι παρασκευάζει. ἐλαχίστων οὖν ὄντων πρὸς τῷ χειμερινῷ ὑπὲρ γῆς τμημάτων φανερόν, ὅτι ὁ ἥλιος ὅτε γένηται ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, ὀλίγον ἦρται ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ ταύτη δύναται ἐν πάσῃ ὥρᾳ καὶ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ ὄντος τοῦ ἡλίου γίνεσθαι ἴρις ἐν τῷ νοτίῳ κλίματι. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Ὁ δὲ ἄξων ἔστω νῦν ἐφ' ὧν τὸ Η Π. Ἄρα ὅτι τὸ Η Π καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, ἐφ' οὗ ἐστὶ τὸ Ο κέντρον καὶ ὁ Π πόλος. ἐπειδὴ οὖν ταῦτα ὑπὸ γῆν εἰσι, δηλὸν ὅτι ἔλαττον ἡμικυκλίου φαίνεται καὶ τὸ ΓΥΨ τμήμα ἔλαττόν ἐστιν ἡμικυκλίου. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα ὁμοίως δειχθήσετα ἰ. Τὰ ἄλλ' α, ποῖα; τὸ σχῆμα τῆς ἱριδος ὅτι κυκλικὸν καὶ ὅτι κατὰ ἀνάκλασιν· ταῦτα γὰρ ἀπεδείχθη, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῆς νῦν πτώσεως, ὅταν ἐλάττων ἐστὶν ἡμικυκλίου, δειχθήσεται. Ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς ὅτε πόλος καὶ τὸ κέντρο ν. Τοῦτό φησιν, ὅτι ἐπὶ τῆς ΗΚΟΠΞ, τουτέστιν ἐπὶ τοῦ ἄξονος γίνεται τέσσαρά τινα· ὁ ἥλιος, τὸ κέντρον τοῦ ὀρίζοντος τὸ Κ, καὶ τὸ κέντρον τῆς ἱριδος τὸ Ο, καὶ ὁ Π πόλος. Πρᾶξις μ α. Ταύτας δὲ τὰς αἰτίας ὑποληπτέον καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων ν. Συμπληρώσας ὁ Ἀριστοτέλης τὸν περὶ ἄλλω καὶ ἱριδος λόγον τρέπεται καὶ ἐπὶ τὰ συγγενῇ αὐτοῖς, παρηλίους φημί καὶ ῥάβδους, διὰ τὴν ἐν ἀρχῇ περὶ τούτων εἰρημένην ὑφ' ἡμῶν τάξιν.

263 ὁφείλων δ' ἐντεῦθεν προτάξαι τοὺς παρηλίους διὰ τὸ τίμιον τοῦ σχήματος—κύκλος γὰρ τις ὅμοιος τῷ ἡλίῳ δοκεῖ φαίνεσθαι, αἱ δὲ ῥάβδοι εὐθεῖαι. ὁ δὲ κύκλος αἰεὶ ἐστὶν ὅμοιος ἑαυτῷ καὶ οὔτε ἀφαίρεσιν οὔτε πρόσθεσιν ἐπιδέχεται, ὥς ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ πραγματεία ἀποδείκνυσιν, καὶ διὰ τοῦτο τίμιόν ἐστι τὸ κυκλικὸν σχῆμα· καὶ γὰρ εἴτε προσθήκην εἴτε ἀφαίρεσιν θελήσομεν τοῦ κύκλου ποιῆσαι, ὅλον αὐτὸν ἀμείβομεν, ἢ δ' εὐθεῖα καὶ πρόσθεσιν καὶ ἀφαίρεσιν ἐπιδέχεται μὴ ἀμειβομένη καθ' ἑαυτήν. διὰ οὖν τὸ τοῦ σχήματος τίμιον ἔδει προτετάχθαι τοὺς παρηλίους τῶν ῥάβδων. αὐτὸς δὲ διὰ τὸ ὁμοχρόους εἶναι τὰς ῥάβδους τῇ ἱριδι προτάττει αὐτὰς τῶν παρηλίων· αἱ γὰρ ῥάβδοι ποικίλαι εἰσὶ τοῖς χρώμασιν, ὁ δὲ παρήλιος μονόχρους· λευκὸς γὰρ, ὥσπερ ἡ ἄλως, γίνεται δέ, ὥς πολλάκις εἴρηται, καὶ ταῦτα κατὰ ἀνάκλασιν· ἀνακλωμένη γὰρ ἡ ὄψις τοιούτων σχημάτων καὶ χρωμάτων ἴσχει φαντασίαν. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀλέξανδρος φησιν ἐπὶ τῶν ῥάβδων, ὅτι προσπίπτει ἡ ὄψις τῷ νέφει κάκεῖθεν ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ τοῦ <νέφους> συνεχοῦς γινομένου φαίνονται πολλαὶ ῥάβδοι. οὕτω γὰρ γίνονται καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἀνακλωμένης ὄψεως ἐπὶ τὸ νέφος· ἡ γὰρ ἀπὸ κάτωθεν ἐπὶ τὰ ἄνω γινομένη ἀνάκλασις ῥάβδων ἐν τῷ ὕδατι δόκησιν παρέχει. οὕτω μὲν ὁ Ἀφροδισειεύς, ὁ μέντοι μέγας φιλόσοφος ἄριστα καὶ περὶ τούτων φερόμενος οὐκ ἀνέχεται τοῦ ἐξηγητοῦ διὰ τὸ εἰς ἄτοπα περιβάλλεσθαι τὰ Ἀριστοτέλους. ἔδει γὰρ μὴ ῥάβδους φαίνεσθαι, ἀλλὰ κυκλικὸν σχῆμα διὰ τὸ κάτοπτρον, ἐφ' ὃ ἀνακλᾶται, κυκλικὸν εἶναι. τάχα γὰρ οὐ δι' ἄλλο ἢ ἴρις καὶ ἡ ἄλως κυκλικά ἐφαίνετο εἰ μὴ διὰ τοῦτο. καὶ ἔχεις φυσικὴν αἰτίαν τοῦ κυκλικοῦ καὶ τῆς ἄλλω καὶ τῆς ἱριδος σχήματος, ὥς μὴδὲ τῆς γραμμικῆς ἐκείνης ἀποδείξεως δεῖσθαι τῆς κυκλικὰ ταῦτα δεικνυούσης. οὕτως ἀπορήσας πρὸς τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν ἐπάγει τὴν οἰκείαν περὶ τούτου κρίσιν καὶ φησιν, ὅτι αἱ ῥάβδοι γίνονται οὐ προσπιπτούσης τῆς ὄψεως πρὸς τὸ νέφος κάκεῖθεν ἀνακλωμένης πρὸς τὸν ἥλιον, ἀλλ' ἀπὸ νέφος εἰς νέφος προσπιπτούσης τῆς ὄψεως κάκεῖθεν ἀνακλωμένης πρὸς ἕτερον νέφος λευκόν. τοῦτο δὲ κατασκευάζει ἐκ δύο τρόπων, ἐνὸς μὲν τοῦ

ἐκ τῆς ἀναλογίας τῆς λεγούσης, ὅτι ὥσπερ ἐν τῷ ὕδατι προσπιπτούσης τῆς ὄψεως καὶ ἀνακλωμένης πρὸς τὸ νέφος γίνονται ῥάβδοι χωρὶς ἡλίου, οὕτω καὶ ἐνταῦθα χρή κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν χωρὶς ἡλίου ῥάβδους γίνεσθαι, ὡς καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ· καὶ γὰρ χωρὶς ἡλίου ῥάβδοι ὥφθησαν πολλάκις. οὕτω μὲν ἐκ τῆς ἀναλογίας τοῦ Ἀριστοτελικοῦ παραδείγματος, πρὸς ὃ τινες πειρῶνται ἀντιλέγειν, ὅτι Ἀριστοτέλης ἔφη πρὸς τὸν ἥλιον ἀνακλᾶσθαι· ὅμως μέντοι σύμφωνα καὶ τῷ φιλοσόφῳ λέγειν οὐκ ἠπόρησεν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ.

264 φησὶ γοῦν, ὅτι ἥλιον νῦν ἐκάλεσεν Ἀριστοτέλης τὸ λευκὸν νέφος. καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἄτοπον, δῆλον ἐκ τῆς ἀναλογίας, ὡς ληφθέντος παραδείγματος τοῦ ἐν τῷ ὕδατι. λοιπὸν δὲ καὶ ἐκ τῆς συνηθείας εἰώθαμεν τὰ καταλαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἥλιον καλεῖν. οὕτω γὰρ ἐξατμίζεσθαι τι ἢ θερμαίνεσθαι βουλόμενοι ἐπιτρέπομεν ἐν τῷ ἡλίῳ ἀποτίθεσθαι τὸν ὑπὸ τοῦ ἡλίου καταλαμβανόμενον τόπον ἥλιον καλοῦντες. καὶ ἐκ τῆς συστάσεως δὲ τῶν νεφῶν τὸ αὐτὸ δείκνυσι. βούλεται γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης τὰς μὲν ῥάβδους ἐπὶ ἀνωμάλοις νέφεσι συνίστασθαι καὶ μὴ πυκνοῖς· ὅπερ καὶ αὐτὸ δῆλόν ἐστιν αἴτιον τοῦ μὴ ἀνακλᾶσθαι πρὸς τὸν ἥλιον τὴν ὄψιν ἐπὶ τῶν ῥάβδων. προσπίπτουσα γὰρ ἡ ὄψις ἄλλῳ νέφει, ἂν οὕτω τύχῃ μέλανι, καὶ ἀνακλωμένη ἐπὶ τὸ λευκὸν νέφος ποιεῖ τὰς ῥάβδους διὰ ταύτην τὴν ἀνωμαλίαν τῶν νεφῶν καὶ ποικίλλονται κατὰ τὴν χροίαν αἱ ῥάβδοι. εἰ γὰρ πρὸς λευκὸν ἀνακλασθεῖσα ἡ ὄψις προσπεσοῦσα μέλανι, ποιεῖ τὸ φοινικοῦν χρῶμα· εἰ δὲ κατὰ ἄλλο ἀπὸ λευκοῦ μὴ κατακρατοῦντος, τὸ ξανθόν· κρατουμένου δὲ τοῦ λευκοῦ ὑπὸ τοῦ μέλανος τὸ πράσινον· ἔτι μᾶλλον κρατουμένου τὸ ἀλουργόν. ἀνώμαλα δὲ ἔφη τὰ νέφη κατὰ τὸ χρῶμα, οὐ κατὰ τὸ σχῆμα, ἐπειδὴ ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ σχῆμα ἀνώμαλα ἔνοπτρα, ὥσπερ τὰ ὀπισθοφανῆ λεγόμενα ὑπὸ τῶν κατοπτρικῶν καὶ τὰ δεξιοφανῆ. ἔστιν οὖν τοιαύτην κατασκευὴν *, ὡς ποιεῖν τὰ μὲν δεξιὰ φαίνεσθαι ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τὰ δ' ἀριστερὰ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἀνωμάλοις κατὰ τὸ σχῆμα τῶν κατόπτρων, ὡς ποτε καὶ ἄλλη κατασκευὴ ἐνόπτρου χρώμενος ποιεῖν φαίνεσθαι τὴν μὲν κεφαλὴν κάτω, τὸ δὲ γένειον *** ἐνόπτρου ἐπέχειν τάξιν ὑπέθετο κατὰ τὸ χρῶμα καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν, οὐ κατὰ τὸ σχῆμα. ὥστε δέδεικται, ὅτι αἱ ῥάβδοι γίνονται ἀπὸ νέφους εἰς νέφος τῆς ἀντανακλάσεως γινομένης, καὶ ὅτι ἐν ἀνωμάλοις κατὰ τὸ χρῶμα. καὶ ταῦτα μὲν περὶ ῥάβδων. περὶ δὲ τῶν παρηλίων ἐκεῖνο χρή εἰδέναι, ὅτι ἡ ἀνάκλασις ἀπὸ τοῦ νέφους γίνεται πρὸς τὸν ἥλιον τοῦ νέφους πυκνοτέρου ὄντος καὶ στερεμνίου ἢ κατὰ τὸ ἐν ταῖς ῥάβδοις καὶ ὁμαλοῦ. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ λευκὸς φαίνεται ὁ παρήλιος, ἐπειδὴ ἐπὶ πυκνοῦ ἡ ὄψις ῥαδίως μᾶλλον ἀνακλᾶται καὶ συντόμως, ἀπὸ δὲ ὁμαλοῦ ἐν καὶ ταῦτόν τὸ χρῶμα διασφύζεται. ἐπειδὴ οὖν ἡ ἀνάκλασις ἀπὸ πυκνοῦ καὶ ὁμαλοῦ πρὸς λευκὸν τὸν ἥλιον γίνεται, καὶ ὁ παρήλιος ἄρα ὁμόχρους τῷ ἡλίῳ φανήσεται, τουτέστι λευκός. οὕτω οὖν γίνεται ἡ ἀνάκλασις ἐπὶ παρηλίων ὡς ἀπὸ πυκνοῦ χαλκοῦ καὶ λείου, τουτέστιν ἐνόπτρου· τὸ γὰρ ἔνοπτρον χαλκοῦν ὠνόμασεν ὁ φιλόσοφος. χρή οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων συλλογίζεσθαι ἀκεῖνο, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἱριδος ὑετὸν προμαντευόμεθα, ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλω εὐδίας, ἐπὶ μέντοι τῶν παρηλίων καὶ ῥάβδων τὸ ἀνάπαλιν· αἱ μὲν ῥάβδοι εὐδιῶν εἰσὶ σημαντικάι, ὁ δὲ παρήλιος ὑετοῦ. καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος. εἰ γὰρ μανοτέρων νεφῶν χρεῖα εἰς γένεσιν καὶ οὐ πυκνῶν, δῆλον ὅτι πολλὴ ἀτμὶς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένη· ἐπὶ δὲ τοῦ παρηλίου πολλὴ οὔσα πυκνότης τοῦ νέφους ὕδατος περιουσίαν δηλοῖ, ὅφ' οὗ καὶ ἡ πύκνωσις.

265 ἀλλ' ἐπειδὴ τὸν τρόπον τῶν παρηλίων καὶ ῥάβδων τῆς συστάσεως μεμαθήκαμεν, φέρε καὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ συστῆναι δύνανται, πολυπραγμονήσωμεν κατακολουθοῦντες τῇ λέξει. γίνονται οὖν αἱ ῥάβδοι καὶ οἱ παρήλιοι οὔτε κατὰ διάμετρον οὔτε κατὰ κάθετον. κατὰ διάμετρον γὰρ οὐ γίνονται διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀπὸ τοσούτου ἀνακλᾶσθαι τὴν ὄψιν· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ κάθετον διὰ τὸ λύεσθαι τὴν τῶν νεφῶν σύστασιν. καὶ πῶς ἐπὶ τῆς ἱριδος κατὰ διάμετρον τὴν ἀνάκλασιν

ἐλέγομεν γίνεσθαι; ἢ ῥητέον, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἱριδος πολὺ καὶ πυκνὸν τὸ νέφος ἥπερ ἐπὶ παρηλίου, καὶ ταύτη κατὰ διάμετρον ἢ ἀνάκλασις ἐγίνετο. ὁπότε δὲ καὶ κατὰ διάμετρον ἐγίνετο, ἔμελλεν ἱρίς φαίνεσθαι καὶ οὐδὲν τούτων. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλω πλείων ἦν ἡ σύστασις τοῦ νέφους καὶ κατὰ κάθετον αὐτῇ συνίστατο. ἡ γὰρ σύστασις τῶν νεφῶν ἢ πολλή ἐστι καὶ κατὰ κάθετον καὶ γίνεται ἄλλως, ἢ πολλή καὶ κατὰ διάμετρον καὶ γίνεται ἱρίς <ἢ> ἐν ἐκατέρῳ ὀλίγη. καὶ εἰ ἐν ἐκατέρῳ ὀλίγη, ἢ λεπτή καὶ διεσπασμένη καὶ ποιεῖ τὰς ῥάβδους, ἢ παχεῖα καὶ συνηθροισμένη καὶ ποιεῖ τοὺς παρηλίους. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν τοῖς προηγουμένοις ἢ ἐπομένοις τοῦ ἡλίου γίνονται αἱ ῥάβδοι ἢ οἱ παρήλιοι. ἐν μὲν γὰρ τοῖς προηγουμένοις οὐ γίνονται διὰ τὸ καταλαμβάνεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, οὔτε δ' ἐν τοῖς ἐπομένοις διὰ τὸ ἀφίστασθαι αὐτῶν τὸν ἥλιον, ἀλλ' ἐν τοῖς πλαγίοις, τουτέστιν ἐν τοῖς βορείοις καὶ ἐν τοῖς νοτίοις· καὶ οὔτε πόρρω πάνυ διὰ τὸ ἀπὸ μικροῦ ἐνόπτρου μὴ δύνασθαι ἀνακλᾶσθαι τὴν ὄψιν (μικρὰ δὲ ἐπὶ τούτων τὰ κάτοπτρα ἀνάλογον ἔφη), οὔτε μὴν ἐγγὺς διὰ τὸ φθάνειν διαλῦσαι, ἀλλ' ἀπὸ συμέτρου διαστήματος, ὡς ἂν μᾶλλον τῶν ὄψεων ἐκεῖ ἀντιλαμβανομένων. γίνονται δὲ καὶ πρὸς τῷ ἀνατολικῷ ὀρίζοντι καὶ πρὸς τῷ δυτικῷ, οὐκέτι δὲ καὶ ἐν τῷ μεσουρανήματι. καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος. πρὸς γὰρ τῷ ὀρίζοντι ὄντος τοῦ ἡλίου, τουτέστι πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς, ὡς διὰ στενοῦ πρὸς τῇ γῇ φέρεται ἡ ὄψις καὶ δοκεῖ συγκροτεῖσθαι καὶ μᾶλλον ἀντιλαμβάνεσθαι. καὶ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν καὶ αἱ διόπτραι ὑπὸ τῶν μηχανικῶν ἐπινενόηνται, ὡς ἂν διὰ στενοῦ φερομένη ἡ ὄψις ἐξιθύνοιτο καὶ μὴ μένοι περιπλανωμένη. πρὸς δὲ μεσημβρίαν ὄντος τοῦ ἡλίου εἰς τὸν μεσουράνιον ὑπ' αὐτοῦ καλούμενον τόπον, ** διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀμβλύνεσθαι τὰς ὄψεις καὶ πρὸς τούτοις διαχεῖσθαι τὴν ὄψιν καὶ φέρεσθαι πεπλανημένως εἰς ἀχανίαν τῶν ἀκτίνων χωρουσῶν. καὶ ταῦτα μὲν περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων. Ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος μετὰ τὸ πληρῶσαι τὰ ἐν τῷ μετεώρῳ γινόμενα πάθη ὑπὸ τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως μέτεισι καὶ ἐπὶ τὰ γινόμενα πάθη ὑπὸ κατεχομένων ἐν τῇ γῇ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων. καὶ μὴ ἀπορήσης, πῶς Μετέωρα τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται, εἴ γε τῶν ὑπὸ γῆν νῦν ποιεῖται λόγον. εἴρηται γὰρ ὁ σκοπὸς τῆς πραγματείας, ὅτι βούλεται τὰ ἐκ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων γινόμενα παραδοῦναι, εἴτε ὑπὸ γῆν τυγχάνοιεν εἴτε ἐν τῷ μετεώρῳ.

266 καὶ διὰ τοῦτο Μετέωρα ἐπιγέγραπται ὡς ἂν διττῆς ἀναθυμιάσεως ἐν τῷ μετεώρῳ τόπῳ θεούσης. αὗται τοίνυν αἱ ἀναθυμιάσεις κατεχόμεναι δύο τινὰς ποιούσι διαφοράς. ὑπὸ μὲν γὰρ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνεται τὰ καλούμενα ὑπὸ Ἀριστοτέλους ὀρυκτά, ἅπερ εἰσὶ καὶ λιθῶδη, καθάπερ ὥχρα καὶ θεῖον καὶ μίλτος καὶ τὰ τοιαῦτα· τὰ δ' ἐκ τῆς ἀτμιδώδους γίνεται μεταλλευτά, ἅπερ καὶ χεῖται καὶ ἐλαύνεται. ἔστι δ' ἐν ἐκατέρῃ καὶ ποιητικὸν αἷτιον καὶ ὑλικόν. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ὀρυκτοῖς ποιητικὸν μὲν αἷτιόν ἐστιν ἡ θερμότης, ὑλικὸν δὲ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. οὐθὲν οὖν ἐλαύνεται· τὰ γὰρ θερμῷ πηγνύμενα ἐκεῖνα οὔτε χεῖται οὔτε ἐλαύνεται, ὥσπερ πάλιν τὰ ψυχρῷ πηγνύμενα θερμῷ λύεται· οἷάπερ ἐστὶ τὰ μεταλλευτά, ἅπερ ἐκ τῆς ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως γίνεται. διὸ καὶ ἐπὶ τούτων πάλιν ποιητικὸν μὲν αἷτιόν ἐστιν ἡ ψύξις, ὑλικὸν δὲ ὁ ἀτμός. οὐκ ἀναλύεται γὰρ, εἰ μὴ ἦν ὑγρότης τις ἢ τὴν πῆξιν ἀναδεξαμένη. τὸ γὰρ ἔλαιον οὐ πῆγνυται ὑπὸ ψύξεως, ἀλλὰ παχύνεται διὰ τὸ ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ἀερῶδη οὐσίαν. ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης πῆξει ἀτμοῦ δοξάζει γίνεσθαι τὰ μέταλλα, ὁ μὲντοι Πλάτων ἐν Τιμαίῳ πῆξιν ὕδατος ὑπὸ ψύξεως. καὶ δοκοῦσι διαφωνεῖν πρὸς ἀλλήλους οἱ φιλόσοφοι, οὐ διαφωνοῦσι δέ· καὶ γὰρ ὁ ἀτμός ὕδωρ ἐστὶν τρόπον τινά· ἔστι γὰρ ὁ ἀτμός μεταξὺ ἀέρος τε καὶ ὕδατος. κατὰ οὖν τὸ ὕδατῶδες γίνεται ἡ πῆξις καὶ * οὕτω τὰ μέταλλα. καὶ πάλιν ὕδωρ ἐστὶ κατὰ Ἀριστοτέλην τὸ πηγνύμενον· τοῦτο οὖν καὶ ὁ Πλάτων ἀφορῶν πῆξιν ὕδατος ἔφη τὰ μέταλλα. οὕτω μὲν οὖν δείκνυνται συμφωνοῦντες οἱ φιλόσοφοι. περὶ δὲ τῶν μετάλλων, οἷον χαλκοῦ, σιδήρου, μολίβδου, χρυσοῦ, ταῦτα λέγομεν, ὅτι ἐφ' ὧν ἐστὶ μέρος τι γεῶδες μεμιγμένον, ἀτμιδώδη ἐκεῖνα ἰοῖ καὶ κάεται. ὁ γοῦν σίδηρος μᾶλλον ἰοῖ καὶ κάεται ὡς ἂν ἐκ

τῆς ἀτμίδος παχυτάτης οὔσης παγείς. ἔτι δὲ ἔλαττον ὁ χαλκὸς διὰ τὸ μᾶλλον τοῦ σιδήρου ἔχειν τὸ ὑγρόν. καὶ ὁ κασσίτερος δὲ πάλιν ἔλαττον ἰοῖ καὶ κάεται. ὁ μέντοι χρυσὸς ὡς ἂν ἀπὸ ὕδατος καθαροῦ ἀτμιδῶδους τὴν πῆξιν κτησάμενος οὔτε ἰοῦται οὔτε φθείρεται οὔτε κάεται. διὰ γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ βαρύτατός ἐστι τῶν ἄλλων ὡς ἂν ἀπὸ καθαράς ἀτμίδος τὴν πῆξιν ἀναδεξάμενος· ἐκ πολλῆς γὰρ ἀτμίδος εἰς ἓν συναχθείσης καὶ πιληθείσης γέγονεν ὁ χρυσός, καὶ διὰ τοῦτο βαρὺς ἐστι. καὶ ταῦτα μὲν καθολικῶς περὶ μετάλλων παραδίδωσιν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπισχνούμενος καὶ ἴδια γράφειν. οὐκ ἔγραψε δέ, ὅσον ἡμᾶς καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν εἰδέναι· ὁ μέντοι τούτου μαθητὴς Θεόφραστος ἔγραψεν ἰδίᾳ περὶ ἐκάστου μετάλλου. ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ θεῖος Πρόκλος ἐν τοῖς εἰς Τίμαιον ὑπομνήμασιν ἀνάγει τὰ μέταλλα εἰς τοὺς ἑπτὰ πλανωμένους λέγων ἀνακεῖσθαι τὸν μὲν μόλιβδον τῷ Κρόνῳ διὰ τὸ βαρὺ καὶ στυγνὸν καὶ ψυχρόν, τὸ δὲ ἤλεκτρον τῷ Διὶ διὰ τὸ εὐκρατον καὶ ζωογόνον τοῦ ἀστέρος· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μῖγμα· τὸ δὲ μῖγμα τιμιώτερόν ἐστι χρυσοῦ καὶ εὐκρατον.

267

τῷ δὲ Ἄρει τὸν σίδηρον διὰ τὸ τμητικὸν καὶ ὀξύ· ἡλίῳ δὲ τὸν χρυσὸν ὡσανεὶ πηγῇ φωτὸς ὄντι· Ἀφροδίτῃ δὲ τὸν χαλκὸν διὰ τὸ ἀνθηρὸν καὶ ὅτι πλησίον ἐστὶ τοῦ ἡλίου, ὥσπερ καὶ ὁ χαλκὸς τοῦ χρυσοῦ· Ἑρμῇ δὲ τὸν κασσίτερον διὰ τὸ διαφανὲς καὶ στιλπνόν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ πλησίον εἶναι τῆς σελήνης, ὥσπερ ὁ κασσίτερος τοῦ ἀργύρου· τῇ δὲ σελήνῃ τὸν ἄργυρον, ἐπειδὴ καὶ ὁ ἄργυρος παρὰ χρυσῷ τιθέμενος δοκεῖ καταλάμπεσθαι ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ καὶ φωτεινότερος γίνεσθαι, ὥσπερ ἡ σελήνη ὑπὸ τοῦ ἡλίου καταλάμπεται. ταῦτα καὶ περὶ μετάλλων, ἐν οἷς συμπληροῦται ἡ παρούσα θεωρία ἅμα τῷ παρόντι λόγῳ. Ταύτας δὲ τὰς αἰτίας ὑποληπτέον καὶ περὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων ν. Ποίας; ἢ δηλονότι τὰς ἀνακλάσεις. Γίνεται γὰρ παρήλιος μὲν ἀνακλωμένης τῆς ὀψεως πρὸς τὸν ἥλιον ν, ῥάβδοι δὲ διὰ τὸ προσπίπτειν τοιαύτην οὔσαν τὴν ὄψιν ν, οἷαν εἴπομεν ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς τὸν ἥλιον ν. Τὰς δὲ ῥάβδους γίνεσθαι οὐ τῇ πρὸς τὸν ἥλιον ἀνακλάσει, ἀλλὰ τῇ πρὸς ἕτερον νέφος λευκόν, τουτέστιν ὑπὸ τοῦ ἡλίου λελεπτυσμένον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν νεφῶν αὐτὸς εἰς παράδειγμα φέρει τῶν ὀρωμένων διὰ ὕδατος. εἰ μὲν γὰρ ἄντικρυς τὰ νέφη θεάσαιτο, οὐκ *** ὀφθήσονται ῥάβδοι ἰριοειδεῖς ἐν τῷ νέφει. ἡ αὐτὴ οὖν ἀναλογία καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ μεταρσίῳ ῥάβδων φυλάττεται, ὡς καὶ χωρὶς ἡλίου γίνεσθαι. Γίνεται δὲ τοῦτο ο, ὅταν ἀνώμαλος ᾖ τοῦ νέφους σύστασις. Ὅρᾳς, πῶς τὴν ἀνωμαλίαν τῶν νεφῶν αἰτιᾶται ἐπὶ τῶν ῥάβδων. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ποικίλα χρώματα γίνονται, διὰ τὸ τινὰ μὲν αὐτῶν εἶναι πυκνά, τινὰ δὲ μαλά, καὶ ἄλλα ἔτι μαλότερα, ὡς λευκὰ εἶναι. εἰ μὲν γὰρ πρὸς μέλαν νέφος προσπεσοῦσα ἡ ὄψις ἀνακλασθῇ πρὸς λευκὸν μὴ διὰ πολλοῦ ἀχλυώδους ἀέρος, γίνεται φοινικοῦν χρῶμα· εἰ δὲ διὰ πλείονος ἀχλύος, πράσινον· ἐκ δὲ τῆς τούτων κράσεως τὸ ξανθόν· εἰ δ' ἔτι πλείονος ἀχλύος, τὸ ἀλουργόν. Διαφέρει γὰρ οὐδὲν διὰ τοιούτων ὀρᾶν ἢ ἀπὸ τοιούτου ν.

268 (1n)

Οὐδὲν διαφέρει ἢ ἀπὸ νεφῶν ὀρᾶν τὰ ἰριοειδῆ χρώματα ἢ διὰ νεφῶν. διὰ μὲν νεφῶν, ἵνα εἴπῃ τὴν ἐν τῷ μεταρσίῳ φαντασίαν τῶν ῥάβδων· ἀπὸ δὲ νεφῶν τὴν ἐν ὕδατι, ὅταν κατὰ ἀνάκλασιν τὴν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὀρῶνται. ἡ μὲν γὰρ ὁμαλότης τοῦ ἐνόπτρου ποιεῖ χροῖαν μίαν· διὰ δὲ τὴν ὁμαλότητα τοῦ νέφους φαίνεται μονόχρους ὁ παρήλιος· διὰ δὲ τὸ στερεὸν καὶ πυκνὸν ἀθρώως αἱ ὄψεις ἀνακλῶνται καὶ ἀκριβῶς τοῦ ἰριοειδοῦς χρώματος ἀντιλαμβάνονται· καὶ διὰ τοῦτο λευκὸς ὀράται. Διὰ δὲ τοῦτο μᾶλλον ὕδατος σημεῖον ὁ παρήλιος τῶν ῥάβδων ν. Διὰ ποίαν αἰτίαν; ἐπειδὴ ἐπὶ παχεῖ καὶ σκληρῷ νέφει γίνεται, ὡς δηλοῖ ἡ ῥωμαλέα ἀνάκλασις. ἀεὶ δὲ τὰ παχέα νέφη τοῦ λεπτοῦ μᾶλλον ἐπιτηδείως ἔχουσι πρὸς γένεσιν ὕδατος. Ὁ δὲ νότιος τοῦ βορείου μᾶλλον ν, ὅτι μᾶλλον ὁ νότιος ἀῆρ εἰς ὕδωρ μεταβάλλει τοῦ πρὸς ἄρκτο ν. Ὁ νότιος δὲ παρήλιος μᾶλλον ἐστὶν ὕδατος σημαντικός. νότιον δὲ λέγει οὐ τῇ θέσει, ἀλλὰ τὸν ὑπὸ νοτίων πνευμάτων γινόμενον. ταῦτα γὰρ ὠθοῦσι τὰ νέφη πρὸς ἄρκτον, κάκεῖ ψυχόμενα καὶ παχυνόμενα ἐπιτήδεια γίνεται πρὸς ὕδωρ, ἐπεὶ τοί γε ἐν τῷ νότῳ οὐκ εὐχερῶς συνίσταται γὰρ

ὁ ἥλιος διὰ τὴν θερμότητα τοῦ κλίματος διαλύεται γὰρ τὸ νέφος, δι' οὗ γίνεται ἡ φαντασία ἡ τοιαύτη. Ὅσα μὲν οὖν ἔργα συμβαίνει παρέρχεσθαι τὴν ἔκκρισιν ἐν τοῖς τόποις τοῖς ὑπὲρ γῆν, σχεδὸν ἐστὶ τοσαῦτα. Ἐνταῦθα τὸ συμπέρασμα τῶν ἐν τῷ μεταρσίῳ τόπῳ γινομένων ὑπὸ τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως. λοιπὸν διαλέγεται καὶ περὶ τῶν γινομένων ὑπ' αὐτῶν ὑπὸ γῆν κρατουμένων καὶ μὴ διαφορουμένων. προσέθηκε δὲ τὸ σχεδὸν ἢ διὰ φιλοσοφίας εὐλάβειαν ἢ διὰ τὸ μὴ πάντα εἰρηκέναι τὰ σχήματα τῶν κομητῶν. Ἡ μὲν οὖν ξηρὰ ἀναθυμιάσις ἐκपुरοῦσα ποιεῖ τὰ ὀρυκτὰ πάντ' α, οἷον λίθων τε γένη καὶ ὅσα τηκτὰ, καὶ σανδαράχην καὶ ὠχραν καὶ μίλτον καὶ θεῖον καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα.

269 (1n) Ἡ καπνώδης ἀναθυμιάσις ἐκपुरουμένη καὶ περιφρυττομένη ποιεῖ πάντα τὰ λιθώδη, οἷον κρύσταλλον ἢ ἄλλους λίθους τινάς· ποιεῖ δὲ καὶ τὰ νῦν λεγόμενα, ἅπερ βούλεται τήκεσθαι. διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ποιεῖ λίθων γένη τὰ ἄτηκτα, ποιεῖ δὲ καὶ σανδαράχην καὶ τὰ λοιπὰ, δηλὸς ἐστὶν ἐνδιδοῦς τῷ λόγῳ ὡς τηκομένων αὐτῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν θεῖον ἴσμεν τηκόμενον, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ζητητέον. μήτις δὲ ἀπορείτω, πῶς ταῦτα τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως ὄντα τήκονται. συνάγεται γὰρ ὑπὸ ψύξεως αὐτὰ πεπῆχθαι· λέγομεν γάρ, ὅτι τὰ μέταλλα χεῖται, ταῦτα δὲ τήκονται· καὶ ἴσως κατὰ τὴν συνεκτικὴν αὐτῶν ὑγρότητα τήκονται. Τὰ δὲ πλεῖστα τῶν ὀρυκτῶν τὰ μὲν κονία κεχρωματισμένη, τὰ δὲ λίθος ἐκ τοιαύτης γέγονε συστάσεως, οἷον τὸ κιννάβαρι. Τὰ πλεῖστα, φησί, τῶν ὀρυκτῶν ἐστὶ κονία κεχρωματισμένη ἀντὶ τοῦ 'κονιώδη κεχρωσμένα', οἷον μίλτος καὶ ὠχρα· ψαμμώδη γὰρ εἰσι καὶ εὐδιάλυτα, ὥσπερ κόνις. τινὰ δὲ λιθώδη εἰσίν, ὥσπερ τὸ κιννάβαρι, ὅπερ ἐστὶν ἐρυθρὸν καὶ λιθῶδες· ὡς ὀρώμεν καὶ ἄλλους τινὰς κεχρωσμένους λίθους, ὧν ἡ μὲν σύστασις ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως γίνεται, τὰ δὲ χρώματα αὐτῶν ἐκ τῶν ἀναθυμιωμένων τόπων. Τῆς δὲ ἀναθυμιάσεως τῆς ἀτμιδώδους, ὅσα μεταλλεύεταί, καὶ ἔστι χυτὰ ἢ ἔλαττα, οἷον σίδηρος, χρυσός, χαλκός καὶ τὰ τοιαῦτα. Τί φησιν; ὅτι ἡ ἀτμιδώδης ἀναθυμιάσις ἐγκατακλειομένη τῇ γῇ, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν λιθώδεσι μέρεσι καὶ ψυχροῖς τῆς γῆς ἀποκλεισθῇ, πηγνυταί τε καὶ ποιεῖ τὰ μέταλλα. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα θερμῷ λύονται ὡς ὑπὸ ψύξεως παγέντα. μέγιστον δὲ τεκμήριον τοῦ ὑπὸ ψύξεως ἀναπήγνυσθαι τὸ ἐν καταψύχοις τόποις γίνεσθαι τὰ τοιαῦτα μέταλλα. Οἷον δρόσος ἢ πάχνη, ὅταν ἀποκριθῇ.

270 (1n) Ἐνταῦθα δὲ καὶ πρὶν ἀποκριθῆναι γεννᾶται ταῦτα. Ταύτην τὴν λέξιν ἐξηγεῖται ὁ Ἀφροδισιεύς οὕτως· πηγνυται ὑπὸ γῆν ταῦτα, ὥσπερ ἐν τοῖς ὑπὲρ γῆν χωρίοις πάχνη καὶ κρύσταλλος, ὅταν ἀποκριθῇ ἀτμιδώδης ἀναθυμιάσις ἀπὸ τοῦ πρὸς γῆν εἰς τὸν ὑπὲρ γῆν τόπον. καὶ πῆξιν εὐθύς δεξαμένη ποιεῖ πάχνην, μεταβληθεῖσα δὲ ποιεῖ δρόσον, μεταβληθεῖσα δὲ καὶ παγεῖσα ποιεῖ κρύσταλλον, μήπω δὲ ἀποκριθεῖσα, ἀλλ' ἔτι ὑπὸ γῆν οὔσα καὶ παγεῖσα ὑπὸ ψύξεως ποιεῖ τὰ μέταλλα. ἀποροῦσι δὲ αὐτῶν τινες ὡς μὴ δεόντως ἐξηγησάμενοι. οὔτε γὰρ ὥσπερ ὁ κρύσταλλος πηγνυται, οὕτω καὶ τὰ μέταλλα λέγει. ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης κατιὼν λέγει, ὅτι μήπω τῆς ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως μεταβληθείσης πηγνυται καὶ ποιεῖ τὰ μέταλλα· ὁ δὲ κρύσταλλος μετὰ τὸ μεταβληθῆναι αὐτὴν γίνεται. καλῶς δ' ἄτοπον ἀπὸ τοῦ τῶν μετάλλων τὰ πλεῖστα καίεσθαι καὶ ἰοῦν διὰ τὸ μετέχειν γεώδους οὐσίας, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. αὕτη δ' ἡ γεώδης οὐσία χωρίζεται τῆς ἀτμιδώδους ἐπὶ κρυστάλλου καὶ πάχνης. κάλλιον οὖν ἐξηγήσατο ὁ μέγας φιλόσοφος εἰρηκώς, ὅτι ἐξέρχονται πρὸς ἀλλήλας αἱ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ τοῦ ὑπὸ γῆν εἰς τὸ ὑπὲρ γῆν. καὶ εἰ κατακρατήσῃ ἡ ψύξις, τηνικαῦτα ἀποκρίνεται ἡ καπνώδης ἐκ τῆς ἀτμιδώδους καὶ ἔῃ αὐτὴν ὥσπερ τι ἄχθος. καὶ αὕτη μὲν ἀναχωρεῖ· ἡ δὲ ἀτμίς, εἰ μὲν παγῇ πρὸ τοῦ μεταβληθῆναι εἰς ὕδωρ, ποιεῖ πάχνην· εἰ δὲ μεταβληθῇ, ποιεῖ δρόσον· εἰ δὲ μεταβληθῇ καὶ παγῇ, ποιεῖ κρύσταλλον. ἐπὶ δὲ τῶν μετάλλων ὑπὸ γῆν οὐσῶν τῶν δύο ἀναθυμιάσεων γίνεται τὰ μέταλλα ἐπιπηγνυμένης τῆς ἀτμιδώδους ἀναθυμιάσεως πρὶν ἢ ἀποκριθῆναι ἀπ' αὐτῆς τὴν καπνώδη ἀναθυμιάσιν. ἐντεῦθεν τὸ κάεσθαι

καὶ ἰοῦσθαι ἔχουσι τὰ μέταλλα. Διὸ ἔστιν ὡς ὕδωρ ταῦτ α , ἔστι δ' ὡς ο ὕ . δυνάμει μὲν γὰρ ἡ ὕλη ὕδατο ς , ἔστι δ' οὐκέτι ι , οὐ δ' ἐξ ὕδατος γενομένου διὰ τὸ βάθο ς . Τοῦτό ἐστιν, ὅπερ ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐλέγομεν, ὅτι ὁ μὲν Πλάτων πῆξιν ὕδατος λέγει εἶναι τὰ μέταλλα, ὁ δ' Ἀριστοτέλης πῆξιν ἀτμοῦ. τί γὰρ φησιν; ὅτι κατὰ τι μὲν ὕδατος πῆξις ἐστι ταῦτα, κατὰ τι δὲ οὐ. καθὼ μὲν γὰρ καὶ ὁ ἀτμός ὁ πηγνύμενος ἐξ ὕδατός ἐστι, κατὰ τοῦτο καὶ τὰ μέταλλα ὕδωρ ἐστὶ πεπηγὸς ὑπὸ ψύξεως· καθὼ δ' ἀντικρυς, ὕδωρ ἐστίν, ἀλλὰ δυνάμει ὕδωρ, λεπτομερέστερον τοῦ ἐνεργείᾳ ὕδατος· ἀτμός γάρ ἐστι μήπω μεταβληθεὶς εἰς ὕδωρ διὰ τινὰ περίστασιν. καὶ τοῦτο οὐκ ἔστιν ὕδατος πῆξις, ἀλλ' ἀτμοῦ, ὥσπερ οἱ χυμοί. οὐκ ἔστι τὰ μέταλλα ἐξ ὕδατος ἤδη ἀπὸ τοῦ ἀτμοῦ μεταβάλλοντος εἰς ὕδωρ διὰ τινὰ αἰτίαν, ὥσπερ ἐπὶ χυμῶν γίνεται.

271 καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν χυμῶν μεταβάλλεται οἷον ἀτμός εἰς ὕδωρ. καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι ὕδωρ τηνικαῦτα ἐπιγίνεται τις ἰδιότης ποιότητος τῷ ὑγρῷ, καὶ γίνεται χυμός πρότερον οὐ χυμός ὑπάρχων. οὐχ οὕτως οὖν γίνεται ἐνταῦθα. Ἀλλὰ πρὶν γενέσθαι παγείσης τῆς ἀναθυμιάσεως ἐκάστης τούτων ν . Ἀλλὰ πρὶν εἰς ὕδωρ μεταβληθῆναι τὴν ἀτμίδα πηγνυται καὶ ποιεῖ ἕκαστον τῶν μετάλλων. Διὸ καὶ πυροῦται πάντα καὶ γῆν ἔχει· ξηρὰν γὰρ ἔχει ἀναθυμίασιν ν . Ὅτι γὰρ μήπω μεταβληθέντος τοῦ ἀτμοῦ εἰς ὕδωρ πηγνυται καὶ ποιεῖ τὰ μέταλλα, δῆλον ἐκ τοῦ ἔχειν αὐτὰ γεῶδες καὶ χεῖσθαι ἐκ πυρώσεως πρὸς κάθαρσιν. τὸ δὲ γεῶδες οὐκ ἄλλοθεν ἔχει εἰ μὴ ἐκ τῆς συμμεμιγμένης τῷ ἀτμῷ καπνώδους ἀναθυμιάσεως. οὐκ ἂν δ' αὐτὸ συνεμέμικτο ἤδη μεταβληθείσης εἰς ὕδωρ· ἐν γὰρ τῇ εἰς ὕδωρ μεταβολῇ τοῦ ἀτμοῦ χωρίζεται ἀπ' αὐτοῦ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις. Ὁ δὲ χρυσὸς μόνος οὐ πυροῦται ι . Ἀντὶ τοῦ οὐ κάεται διὰ τὸ μὴ ἔχειν συμμεμιγμένην καπνώδη ἀναθυμίασιν τῷ ἀτμῷ ἐν τῇ τούτου γενέσει, ἀλλ' εἶναι ἀπὸ καθαρᾶς ὕλης. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, * ἀπὸ τῶν χωρίων, ἐν οἷς γίνεται· περὶ γὰρ τὸν Πακτωλόν. καθαρὸν γὰρ καὶ ἀθολώτατόν ἐστι τοῦτο τὸ χωρίον· διὸ οὔτε ἰοῦται οὔτε φθείρεται. ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

272 (1τ) Πρᾶξις μ β . Ἐπειδὴ τέτταρα διώρισται αἷτια τῶν στοιχείων ν . Σκοπὸς τοῦ παρόντος βιβλίου διαλεχθῆναι περὶ πάντων τῶν ὁμοιομερῶν. ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο ψεῦδος (ὁμοιομερῆς γὰρ καὶ ὁ οὐρανός, ὁμοιομερῆ δὲ καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, περὶ ὧν ἐνταῦθα οὐ διαλέγεται), χρὴ προσθεῖναι τῷ λόγῳ, ὅτι περὶ πάντων ὁμοιομερῶν συνθέτων. ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ οὐρανὸς σύνθετος καὶ τὰ στοιχεῖα δὲ σύνθετα (ἐξ ὕλης γὰρ καὶ εἴδους εἰσί), χρὴ προσθεῖναι 'τῶν ὁμοιομερῶν συνθέτων τῶν ἐκ τεσσάρων στοιχείων συγκειμένων'. ἀλλ' ἀπορία διαδέχεται τὸν λόγον. εἰ γὰρ περὶ τῶν ὁμοιομερῶν τῶν συγκειμένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων, πῶς ἔτι περὶ μετεώρων τῶν τεσσάρων ἢ πραγματεία ἢ περὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀναθυμιάσεων γινομένων, τῆς τε καπνώδους καὶ ἀτμιδώδους, λέγεται, εἴ γε σὰρξ καὶ ὀστέον καὶ τὰ τοιαῦτα ὁμοιομερῇ εἰσι σύνθετα ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συγκείμενα, οὐκ ἐκ τῶν ἀναθυμιάσεων; λέγομεν πρὸς τοῦτο, ὅτι περὶ μὲν τῶν ἐκ τῶν ἀναθυμιάσεων γινομένων ὁμοιομερῶν διείλεκται ἐν τῷ πέρατι τοῦ τρίτου βιβλίου, ἐνθα ἔλεγε διττὰ εἶναι ταῦτα, τὰ μὲν ὀρυκτά, τὰ δὲ μεταλλευτά. ἐπειδὴ δὲ περὶ τούτων διαλεγόμενος ἤσθετο καὶ ἄλλα ὄντα ὁμοιομερῇ ἐκ τῆς συνθέσεως τῶν στοιχείων γινόμενα, διὰ τοῦτο κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἀπὸ τῶν μερικωτέρων ἐπὶ τὰ καθόλου ἀναγόμενος ἐνταῦθα περὶ τῶν ἀπλῶς ὁμοιομερῶν διαλέγεται. Ἐξ γὰρ ὄντων τινῶν, ἀπλῶν ὁμοιομερῶν, ἀπλῶν ἀνομοιομερῶν, <ἀψύχων ὁμοιομερῶν,> ἀψύχων ἀνομοιομερῶν, ἐμψύχων ὁμοιομερῶν, ἐμψύχων ἀνομοιομερῶν, περὶ μὲν τῶν ἀψύχων ὁμοιομερῶν διείλεκται ἐν τῷ πέρατι τοῦ τρίτου βιβλίου· περὶ δὲ τῶν ἀπλῶς ὁμοιομερῶν ἐνταῦθα διαλέγεται ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ· περὶ μέντοι τῶν ἐμψύχων ὁμοιομερῶν διαλέγεται ἐν τῇ Περὶ ζώων μορίων [ἱστορίᾳ].

273 περὶ δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν τῶν ἀψύχων οὐ διαλαμβάνει, διότι οὐκ εἰσὶν ἄψυχα ἀνομοιομερῇ, ἔμψυχα ἡμῶν καλούντων τὰ ὀργανικά. διότι καὶ τὴν ψυχὴν ὀριζόμενοι ἐλέγομεν ἐντελέχειαν εἶναι σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. ὥσπερ οὖν ἄψυχα ἀνομοιομερῇ

ὀργανικὰ οὐκ εἰσὶ, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν περὶ αὐτῶν οὐ διαλέγεται, εἰ μήτοι γέ τις ὁμώνυμα θέλει λέγειν ὀργανικὰ ὁμωνύμως, οἷον θρόνον καὶ κλίνας καὶ τὰ τοιαῦτα. οὔτε μὴν περὶ τῶν ἀπλῶς ἀνομοιομερῶν διαλέγεται· πρῶτον μὲν ἐπειδὴ οὐκ εἰσὶν ἀπλῶς ἀνομοιομερῆ, εἴ γε τὰ ἄψυχα οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ μόνα τὰ ἔμψυχα (τὸ δὲ καθ' ἑνὸς εἶδους λεγόμενον οὐ δύναται εἶναι ἀπλῶς, ἀλλ' αὐτὸ μόνον εἶδος τοῦ ἀπλῶς ἐπὶ πλείονων θέλοντος ὑπάρχειν εἰδῶν)· δεύτερον δὲ καὶ ὅτι οὐχ εὐρίσκει κοινούς λόγους ὑπάρχοντας ἐπὶ πάντων ἀνομοιομερῶν. περὶ μέντοι τῶν ἐμψύχων ἀνομοιομερῶν διαλέγεται ἐν τῇ Περὶ ζῶων μορίων· ὥστε κοινῶς ἐν ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ διαλαμβάνει περὶ πάντων τῶν ἐμψύχων ὁμοιομερῶν τε καὶ ἀνομοιομερῶν, ὥστε σκοπὸν εἶναι ἐνταῦθα τῷ φιλοσόφῳ διαλεχθῆναι περὶ πάντων ἀπλῶς ὁμοιομερῶν τῶν γινομένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων. ἀλλ' εἰ τοῦτο ἀληθές, ἀποροῦσι λοιπὸν περὶ τῆς τάξεως, καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν μὴ τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς συνετάττετο τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα, εἰ γὰρ ἐν ἐκείνῳ διαλέγεται περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ ἐχρῆν διὰ τοῦτο καὶ περὶ τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν διαλεχθῆναι. καὶ εἰκότως ἡπατήθησαν, ἐπειδὴ ἐκ προοιμίων εὐθὺς ὁ Ἀριστοτέλης οἷον ἀνακεφαλαίωσιν ποιεῖται τῶν εἰρημένων ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς περὶ τῶν στοιχείων. ὅθεν καὶ ὁ ἐξηγητὴς τοῦ παρόντος βιβλίου Ἀλέξανδρος ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ τὸ παρὸν βιβλίον ἡξίου συνάπτεσθαι. λέγομεν δ' ἡμεῖς, ὅτι τριῶν οὐσῶν πραγματειῶν περὶ τῶν στοιχείων καὶ ἐν μὲν τῇ Περὶ οὐρανοῦ διδάσκοντος αὐτοῦ, ὅτι οὐ γίνονται τὰ στοιχεῖα, ἐν δὲ τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, ὅπως εἰδοποιεῖται, ἐν δὲ ταύτῃ, ὅπως παθαίνεται, εἴπερ προετάττετο οὗτος ὁ λόγος τῶν ἄλλων τριῶν βιβλίων τῶν Μετεώρων, ἔμελλε διακόπτεσθαι ἢ θεωρία ἢ περὶ τῶν εἰδοποιουμένων παθαινομένων στοιχείων. ἐχρῆν γὰρ μεταξὺ τοῦ ὅπως οὐ γίνεται τὰ στοιχεῖα καὶ ὅπως εἰδοποιεῖται εἶναι τὴν περὶ τοῦ ὅπως παθαίνονται· πρότερον γὰρ παθαίνεται καὶ οὕτως εἰδοποιεῖται.

274 καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς λέξεως. Περὶ δὲ τεσσάρων τινῶν διαλέγεται ἐνταῦθα ὁ φιλόσοφος· πρῶτον μὲν ὅτι τεσσάρων οὐσῶν ποιότητων δύο μὲν εἰσι ποιητικὰ αἷτια, τὸ τε θερμὸν καὶ ψυχρὸν ποιητικὰ ὄντα καὶ δραστικά (ἐτοίμως μεταβάλλουσι, καὶ τούτων ὑπερβολαὶ φθείρουσι τὸ ζῶον), τὸ δὲ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ὑλικά ὄντα καὶ παθητικά. ἐν τούτοις ὑλικωτέρα μᾶλλον ἢ ὑγρότης ἢπερ ἢ ξηρότης ὥς καὶ μᾶλλον εἴκουσα· ὕλης μὲν γὰρ τὸ εἶκειν, ποιητικῆς δὲ αἰτίας τὸ ἀντιβαίνειν. οὕτω γοῦν καὶ ἱατρῶν παῖδες φασιν, ὅτι ῥᾶον τὰ ὑγρανθέντα ξηραίνειν ἢπερ τὰ ξηρανθέντα ὑγραίνει. καὶ ἢ μὲν ὑγρότης ἐκλύει, εἴτε τοῖς κούφοις προστεθῇ καὶ ἀνωφόροις, ἢττον αὐτοῖς ποιοῦσα φέρεσθαι, ἔν τε τοῖς βάρεσιν αὐτὰ ἀργότερον ποιοῦσα κάτω φέρεσθαι. τὸ μέντοι ξηρὸν ἐν ἐκατέρῳ τούτων προτιθέμενον ἐπιτείνει αὐτοῦ τὴν φορὰν. ᾧ δὴλον, ὅτι ὑλικὸν τὸ ὑγρὸν, τὸ δὲ ξηρὸν ἢττον. καὶ ἐν τοῖς ποιητικοῖς δὲ μᾶλλον ποιητικὸν αἷτιον τὸ θερμὸν ἢπερ τὸ ψυχρὸν. καὶ τοῦτο μὲν πρῶτον παραδίδωσιν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ. δεύτερον δὲ παραδίδωσι τὰ ἔργα τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ. τῷ μὲν θερμῷ γίνεται ἢ πέψις, ἢ ἔπεται τρία τινά· πέπανσις, ἔψησις, ὀπτησις· τῷ δὲ ψυχρῷ γίνεται ἢ ἀπεψία, ἢ παράκειται τρία τινά· ὠμότης, μόλυνσις, πάχυνσις. καὶ ἢ μὲν ὠμότης ἀντίκειται τῇ πεπάνσει· οὕτω γὰρ λέγομεν ἐπὶ τῶν καρπῶν, ὅτι ἢ πέπειροί εἰσιν ἢ ὠμοί. ἢ δὲ μόλυνσις ἀντίκειται τῇ ἐψήσει· τὰ γὰρ μὴ ἐψηθέντα μεμολύνθαι λέγομεν μόνον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἐψομένων. ἢ δὲ πάχυνσις ἀντίκειται τῇ ὀπτήσει· στάσιν ἐργαζομένη τοῦ πυρὸς καὶ παύουσα αὐτό. τοῦτο μὲν δεύτερον παραδίδωσι. τρίτον, ὅτι ποιεῖ μὲν τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, πάσχει δὲ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν. τέταρτον διαγνωστικούς κανόνας παραδίδωσι τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, καὶ τίνα μὲν θερμῷ πηγνύται, τίνα δὲ ψυχρῷ, καὶ ποῖα τούτων διαγνώσεις, καὶ τίνα μὲν ξηρῷ, τίνα δὲ ὑγρῷ, τίνα δ' ἐξ ἀμφοῖν τούτων. καὶ αὕτη μὲν ἢ περιπέτεια τοῦ τετάρτου λόγου. ἢ δὲ προκειμένη λέξις τὴν κατασκευὴν τοῦ πρώτου παραδίδωσιν, ὅτι δύο μὲν τὰ ποιητικὰ αἷτια, τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, δύο δὲ τὰ ὑλικά, ξηρὸν καὶ ὑγρὸν. καὶ ὅτι ποιητικὰ εἰσι τὸ θερμὸν καὶ τὸ

ψυχρόν, κατασκευάζει πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι ἐκάτερον τῶν δύο, τοῦ τε θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, ἑπτὰ τινα ἔχει. πρῶτον μὲν ὅτι τὸ θερμὸν ὀρίζει τὸ ὑγρὸν, ὥσπερ τὰ ῥά, ὧν εἰσι τὰ ὑγρά ἐν τῇ ἐψήσει περιορίζει πηγνύον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ψυχρὸν περιορίζει τὸ ὑγρὸν ἐν τῷ πηγνύειν τὸ κρύσταλλον. δεύτερον δὲ ὅτι τὸ θερμὸν συμφύει. ἀλλὰ μὴν τὸ μὲν θερμὸν τὰ ὁμοιοειδῆ μόνον συμφύει, οὐκέτι δὲ καὶ τὰ ἀνομοιοειδῆ συνέρχεται τῶν ἀνομοιοειδῶν ὑφιζανόντων καὶ μενόντων καὶ ταύτῃ μὴ συμφυομένων· ὅθεν τὸν ἄργυρον διακρίνει ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ.

275 τὸ μέντοι ψυχρὸν καὶ ὁμοιοειδῶν καὶ ἀνομοιοειδῶν ἐστὶ συμφυτικόν, ὅθεν ἐν τῇ χιόνι καὶ κάρφῃ τινα εὐρίσκεται. τρίτον, ὅτι τὸ θερμὸν μεταβάλλει εἰς ξηρὸν τὸ ὑγρὸν· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ψυχρὸν. τέταρτον, ὅτι τὸ θερμὸν ὑγραίνει διὰ τὸ χεῖν· ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρὸν ὑγραίνει διὰ τὸ ἀποκλείειν τὴν ὑγρότητα. πέμπτον, ὅτι τὸ θερμὸν ξηραίνει, ὡς δηλοῦσι τὰ ἐν θερμῷ ἀέρι τιθέμενα ἱμάτια· ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρὸν ξηραίνει· ὁρῶμεν γὰρ τὰ ὑγρά ἱμάτια καὶ ἐν ψύξει ξηραίνόμενα. ἕκτον, ὅτι τὸ θερμὸν σκληρύνει, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐψομένων ῥῶν· ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρὸν, ὡς ἐπὶ κρυστάλλου· κατ' ἄλλην γὰρ ιδιότητα ταῦτα ὀρίζει καὶ κατ' ἄλλην σκληρύνει. ἕβδομον, ὅτι τὸ θερμὸν μαλάττει, ὥσπερ ἐπὶ ξύλων καὶ κεράτων διὰ τὸ χεῖν τὴν ὑγρότητα τούτων· ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρὸν διὰ τὸ ἀποκλείειν τὴν ὑγρότητα. ὥστε ἑπτὰ εἶναι τὰ πάντα, πλὴν εἰ μὴ θελήσει τὸ μεταβάλλειν περιγράψαι καὶ ἔξ αὐτὰ ἀπαριθμήσασθαι, ὅτι μεταβάλλει ταῦτα διὰ τὸ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν ἥτοι μαλάττειν, ὡς τὸ μεταβάλλειν ἐν τούτοις τοῖς δύο περιέχεσθαι, τῷ τε ξηραίνειν καὶ μαλάττειν. ὅταν δὲ λέγω, ὅτι ταῦτα ἐργάζεται τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, καὶ τὸ μὲν θερμὸν ψύχει ἢ ὑγραίνει, τὸ δὲ ψυχρὸν θερμαίνει ἢ ξηραίνει ἢ τι τοιοῦτον ποιεῖ, οὐ κατὰ πρῶτον λόγον ταῦτα ποιεῖν λέγω αὐτά, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς διὰ μέσου τινός, ἐπεὶ τοί γε καθ' αὐτὸ καὶ πρώτως τὸ μὲν θερμὸν θερμαίνει, τὸ ψυχρὸν ψύχει. καὶ οὕτω μὲν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς δείκνυσιν ὁ φιλόσοφος ποιητικὰ ὄντα τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν. λοιπὸν δὲ καὶ ἐκ τοῦ λόγου δείκνυσιν οὕτως, ὅτι εἰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὀριστικά τε καὶ συγκριτικά εἰσι τοῦ ξηροῦ καὶ τοῦ ὑγροῦ, τὸ δὲ ὀρίζει καὶ συγκρίνειν ποιητικῶν αἰτιῶν ἴδιόν ἐστι, δῆλον ὅτι ποιητικὰ αἰτία εἰσι τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν. καὶ πάλιν εἰ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ὀρίζονται παρὰ τοῦ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ, καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν τῷ οἰκείῳ ἐστὶ δυσόριστον, τῷ δὲ ἄλλοτρίῳ εὐόριστον, τὸ δὲ ξηρὸν τῷ μὲν οἰκείῳ ὀρῶ εὐόριστον, τῷ δὲ ἄλλοτρίῳ δυσόριστον, τὸ δὲ ὀρίζεσθαι ὑλικῶν παθητικῶν ἐστὶ στοιχείων, δῆλον ὅτι ὑλικά εἰσιν αἰτία τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Ἐπειδὴ τέτταρα τὰ αἰτία διώρισται τῶν στοιχείων. Τῶν στοιχείων αἰτία λέγει τὰς εἰδοποιούς αὐτῶν ποιότητας, λέγω δὴ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, ὧν αἱ μὲν δραστικά, αἱ δὲ ὑλικά κατὰ συζυγίαν. θερμότης γὰρ καὶ ψυχρότης ὕδατι καὶ πυρὶ ἀπονενέμηνται εἰδοποιοὶ αἰτίαι, ξηρότης δὲ καὶ ὑγρότης ἀέρι καὶ γῇ. Ἡ δὲ πίστις τούτων ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς.

276 (1n) Ἐντεῦθεν ἄρχεται κατασκευάζειν, ὅτι δραστικά μὲν τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, ὑλικά δὲ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, τουτέστιν ἐκ τῶν φαινομένων. ἡ δὲ αὐτὴ δεῖξις καὶ ἐπὶ τῶν ὑλικῶν· ἐν οἷς γὰρ ἂν ὥφθησαν αἱ δραστικαὶ ποιοῦσαι, ἐν τούτοις ὀρῶνται αἱ ὑλικά πάσχουσαι. φαίνεται γὰρ ἐν πᾶσιν ἢ μὲν θερμότης καὶ ψυχρότης ὀρίζουσαι καὶ συμφύουσαι καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐντεῦθεν ὁ κατάλογος ἐκείνων τῶν ζῶων ποιοῦσι μὲν τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, πάσχουσι δὲ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν. πλὴν εἰ καὶ τὰ αὐτὰ ποιοῦσι τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, ἀλλ' οὖν ἄλλω καὶ ἄλλω λόγῳ. Ἔτι δ' ἐκ τῶν λόγων δῆλον. Ἐντεῦθεν ἡ διὰ τοῦ λόγου ἀπόδειξις. ἐδείχθη τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ὀριστικόν τε καὶ συγκριτικόν. τὸ δ' αὐτὸ ποιοῦν ποιητικόν ἐστὶ ποιητικὸν ἄρα αἴτιον ἂν εἴῃ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, ὑλικὸν δὲ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν. Πρᾶξις μ γ. Διωρισμένων δὴ τούτων ληπτέον τὰς ἐργασίας αὐτῶν. Διὰ τούτων δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ποιητικὰ αἰτία εἰσι τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν. καί φησιν, ὅτι τὸ θερμὸν αἰτίον

ἐστὶ γενέσεως καὶ πέψεως καὶ αὐξήσεως καὶ ἀλλοιώσεως καὶ πάσης ἄλλης μεταβολῆς ἐπὶ τῶν ἐμψύχων. καὶ τὰ ζῶα μᾶλλον ἀποκλίνουν πρὸς τὸ θερμόν· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ψυχρὸν αἰτίον ἐστὶ, φησί, γενέσεως, ὥσπερ ἐπὶ τῶν κεράμων. δεῖ γὰρ πρῶτον ὑπὸ ψύξεως παγῆναι τὸν πηλόν, εἴθ' οὕτως ἐν τῇ καμίνῳ ὀπτηθῆναι· εἰ μὴ γὰρ ἐπάγῃ πρῶτον, οὐκ ἡδύνατο ρυθμισθῆναι τὸ σχῆμα τοῦ κεράμου, ὅπου γε καὶ μετὰ τὸ παγῆναι κατ' ἀρχὰς ἐν τῇ ὀπτήσει διαστρέφεται πολλάκις χεομένης τῆς ἐν αὐτῷ ὑγρότητος, ὕστερον δὲ διαφορουμένης ταύτης ἐν τῇ τελείᾳ ὀπτήσει κατορθοῦται τὸ σχῆμα. ἀλλὰ μὴν καὶ φθορᾶς αἰτία γίνεται ἡ θερμότης. διαφορουμένου γὰρ τοῦ οἰκείου θερμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ περιέχοντι κατὰ φύσιν θερμοῦ καὶ συνυπάγοντος ἑαυτῷ ὑγρότητα, ἥτις ὄχημα ἑαυτῷ γίνεται, καταλιμπάνεται ψυχρότης πλέον οὔσα ἢ κατὰ τὴν συνοῦσαν θερμότητα, καὶ λοιπὸν κρατοῦντος ἐν τούτοις τοῦ ψυχροῦ φθορὰ γίνεται ἢ κατὰ φύσιν.

277 κατὰ φύσιν δὲ καλοῦμεν τὴν κατὰ σῆψιν, ἥτις γίνεται τοῦ μὲν οἰκείου θερμοῦ ἀσθενούντος καὶ τῆς φυσικῆς ὑγρότητος ὀλιγουμένης διὰ τὸ συνδιαφορεῖσθαι τῷ οἰκίῳ θερμῷ, κρατοῦντος δὲ τοῦ παρὰ φύσιν θερμοῦ καὶ ἀλλοτρίου καὶ τοῦ οἰκείου ψυχροῦ· κατὰ φύσιν ταύτην καλοῦμεν τὴν φθοράν. λέγω δὴ τὴν κατὰ σῆψιν γινομένην πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δι' ἔγκαυσιν γινομένης· ἐκείνη γὰρ βίαιός ἐστι καὶ παρὰ φύσιν. καὶ οὕτω μὲν ἡμεῖς τὴν διὰ σήψεως φθοράν φαμεν ἐγγίνεσθαι ἀσθενούντος μὲν τοῦ οἰκείου θερμοῦ καὶ ὑγροῦ, κατακρατοῦντος δὲ τοῦ ἀλλοτρίου θερμοῦ καὶ τοῦ οἰκείου ψυχροῦ. οἱ μέντοι ἰατρικοὶ οὐκ ἀνέχονται ὑπὸ τῆς πλεονεξίας τοῦ οἰκείου ψυχροῦ καὶ ἀσθενείας τοῦ οἰκείου θερμοῦ γίνεσθαι τὴν σῆψιν. οὐ γὰρ πάντως, φασίν, ἡ ἀσθένεια τοῦ οἰκείου θερμοῦ τὴν ψύξιν εἰσάγει· ἀντεισάγεται γὰρ αὐτῆς ἡ πλεονεξία τοῦ ἀλλοτρίου θερμοῦ, ἥτις οὐκ ἔξ γίνεσθαι ψύξιν ἐν τῷ σώματι. εἴτα ἐπειδὴ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν ἀπὸ σήψεως τὴν κατὰ φύσιν φθορὰν γίνεσθαι, ἐπίτηδες ταύτης μνημονεύσας, ἵνα δείξῃ, ὅτι καὶ ὑπὸ θερμότητος καὶ ὑπὸ ψύξεως γίνεται, θερμότητος μὲν ἀλλοτρίας, ψυχρότητος δὲ οἰκείας, εἰκότως καὶ περὶ σήψεως διαλέγεται. καὶ φησιν, ὅτι γίνεται αὕτη ἐνδεία θερμότητος οἰκείας διαφορουμένης ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος θερμασίας καὶ συνυπαγομένης αὐτῇ τῆς ἔνδον ὑγρότητος, ἥτις ὄχημα γίνεται τῆς θερμότητος· εἴθ' οὕτω κατακρατεῖ τὸ ἔνδον ψυχρόν, ὡς εἶναι δηλόν, ὅτι ἐνδεία θερμότητος οἰκείας καὶ ὑγρότητος γίνεται ἡ σῆψις. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, κατασκευάζει διὰ πλειόνων, καὶ πρῶτόν γε ὅτι δι' ὑγρότητος ἔνδειαν, ὡς δηλοῖ τὰ νεκρὰ τῶν σωμάτων, ἐφ' ὧν *** . καὶ πρῶτον μὲν ἰχωροειδῆς ὑγρότης τούτων ἀποστάζει καὶ διαφορεῖται διὰ τὸ ἔτι εἶναι τὸ θερμόν, ὅπερ συνυπάγεται τὴν ὑγρότητα. ἔτι διὰ τὸ ἐκκριθῆναι τὸ ὑγρὸν τήνικαῦτα σήπεται τὸ σῶμα καὶ κοπρῶδες γίνεται καὶ διαπίπτει ἅτε μὴ ἔχον τινὰ ὑγρότητα διὰ τὸ μηδὲ θερμασίαν ἔχειν τὴν ἔλκουσιν αὐτὴν εἰς ἑαυτὸ ἀπὸ τοῦ περιέχοντος. ὦ δὴλον, ὅτι δι' ἔνδειαν ὑγρότητος γίνεται ἡ σῆψις. ἀλλὰ μὴν καὶ [ἡ] δι' ἔνδειαν θερμότητος· καὶ τοῦτο δηλόν. τὰ γὰρ ἀνυπέρβλητον ἔχοντα θερμασίαν σώματα διαμένουσι μὴ σηπόμενα, οἷον τὸ πῦρ. τοῦ γὰρ ἀέρος καὶ τοῦ ὕδατος καὶ τῆς γῆς σηπομένων διὰ τὸ ἔλαττον εἶναι τὸ ἐν αὐτοῖς θερμόν καὶ τοῦ μὲν ἀέρος σηπομένου ποιεῖν ὄρτυγας, τῆς δὲ γῆς ψύλλας, τὸ πῦρ μόνον ὡς ἄσηπτον οὐ ποιεῖ ζῶα διὰ τὸ πλείστην ἔχειν θερμότητα. καὶ τὰ αὐτόματα δὲ θερμὰ ἥττον σήπεται διὰ τὸ ἔχειν οἰκείαν θερμασίαν· ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ κινούμενα τῶν στασίμων ὑδάτων ἥττον σήπεται διὰ τὸ ἐκ τῆς κινήσεως ἀναρρῶννυσθαι ἐν αὐτοῖς τὸ θερμόν. “κίνησις γὰρ κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει”, φησὶν εἰς τῶν ἰατρῶν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ ὀλίγα ὕδατα μᾶλλον σήπεται ὡς ἂν ὀλίγου ὄντος τοῦ ἐν αὐτοῖς θερμοῦ· τὰ δὲ πολλὰ ἥττον σήπεται ὡς πλείονα ἔχοντα θερμασίαν.

278 διὸ καὶ τὰ τελματώδη μᾶλλον σήπεται τῶν ποταμῶν, ἢ ὡς αὐτός φησιν, ἢ ἐν τοῖς ἀμφορεῦσι θάλασσα ὡς ὀλίγη οὔσα σήπεται. αὕτη δ' οὐ σήπεται διὰ τὸ πολλοῦ μετέχειν θερμοῦ· πολλῆς γὰρ μετέχει τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀποκρινόμενον θερμόν ἐκ τῶν

φθειρομένων ζώων σημαίνει, ὅτι δι' ἔνδειαν θερμότητος γίνεται ἡ σῆψις (μετὰ γὰρ τὴν τούτου διαφόρησιν σήπεται τὸ σῶμα, ὅπερ διὰ τὸ εἶναι ζωογόνον καὶ γενέσεως ἄλλων ζώων αἴτιον γίνεται) καὶ τὸ εἰρημένον ἵπποι μὲν σφηκῶν γένεσις, ταῦροι δὲ μελισσῶν. εἶπον δέ σοι ἔξωθεν ἕτερον ἐπιχείρημα τοῦ ἐνδεία τοῦ θερμοῦ γίνεσθαι τὴν σῆψιν. ὁρῶμεν γάρ, ὅτι τὰ ὠμὰ κρέα τῶν ἐφθῶν μᾶλλον σήπονται διὰ τὸ μόνον τὴν οἰκείαν ἔχειν θερμασίαν, τὰ δ' ἐφθὰ μὴ μόνον τὴν οἰκείαν ἔχειν θερμασίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ τῆς ἐψήσεως ἀναδεδέχθαι, ἥτις ἐν ἔξει αὐτῶ ἐγένετο ἐν τῇ ἐψήσει. ταῦτα μὲν πάντα εἴρηται πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι ἐνδεία θερμότητος καὶ ὑγρότητος οἰκείας γίνεται ἡ σῆψις, ὅτι δὲ καὶ ἐπικρατεία τοῦ ἀλλοτρίου θερμοῦ γίνεται, κατασκευαστέον οὕτως ὁρῶμεν γάρ, ὅτι ἐν τῷ θέρει μᾶλλον γίνεται σῆψις ἢ περ ἐν τῷ χειμῶνι. ἡ γὰρ τοῦ θέρους θερμότης ἐκδιαφορεῖ τὸ οἰκεῖον θερμὸν μετὰ τοῦ ὑγροῦ καὶ ἐντεῦθεν γίνεται ἡ σῆψις ἐπικρατοῦντος τοῦ οἰκείου ψυχροῦ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν ἔλκουσαν τὸ ὑγρὸν θερμότητα ἔνδον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ πεπηγότα οὐ σήπεται διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κατακρατεῖν τὴν ἐκτὸς θερμότητα τῆς ἔνδον καὶ διαφορεῖν διὰ τὸ ἔχειν πρόβολον τὴν ἐκτὸς ψυχρότητα. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξις. Διορισμένων δὲ τούτων ληπτέον ἂν εἴη τὰς ἐργασίας αὐτῶν, αἷς οὕτως ἐργάζονται ποιητικὰ, καὶ τῶν παθητικῶν τὰ εἶδη. Διορισθέντος, φησί, τοῦ λόγου καὶ δείξαντος, ποῖα μὲν εἰσι ποιητικὰ στοιχεῖα, ποῖα δὲ ὑλικά, ἔλθωμεν λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, ἥτις γίνεται ποιοῦντος μὲν τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, πάσχοντος δὲ τοῦ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ. ταῦτ' οὖν εἰπεῖν τὰς εἰσηγήσεις ἐπισκεψώμεθα, ἃς ποιεῖ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ὥστε εἶδη τῶν παθητικῶν στοιχείων ἐκάλεσε διὰ τὸ εἰδοποιεῖσθαι πάσχοντα ὑπὸ τῶν δραστηκῶν. Πρῶτον μὲν οὖν καθόλου ἡ ἀπλὴ γένεσις καὶ ἡ φυσικὴ μεταβολὴ τούτων τῶν δυνάμεων ἔργον ἐστὶ, καὶ ἡ ἀντικειμένη φθορὰ κατὰ φύσιν.

279 (1n)

Τί φησιν; ὅτι ὡς καθόλου εἰπεῖν ἡ ἀπλῶς γένεσις καὶ καθόλου ἥτις κατηγορεῖται κατὰ τῶν μερικῶν γενέσεων, πέψεως λέγω καὶ ἀλλοιώσεως καὶ τῶν λοιπῶν, ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γίνεται. ἡ μᾶλλον οὕτω ῥητέον, ὅτι ἀπλὴν γένεσιν λέγει οὐ τὴν ἀπλὴν, ἥτις κατηγορεῖται κατὰ πάσης μερικῆς γενέσεως, ἀλλὰ τὴν τῶν οὐσιῶν γένεσιν, τὴν ἐκ τοῦ ἀφανοῦς εἰς τὸ ἐμφανὲς προάγουσαν τὰ ἐμψυχα σώματα. ταῦτα γὰρ ἡ φύσις ὁργάνῳ κεχρημένη τῷ θερμῷ καὶ ψυχρῷ, ὅλη δὲ τῷ ξηρῷ καὶ ὑγρῷ, δημιουργήσασα παρήγαγεν. ὥ δὴλον, ὅτι κατεχρήσατο λέγων ποιητικὸν αἴτιον εἶναι τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν. φαίνεται γὰρ ἐν τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς λέγων μὴ εἶναι ποιητικὸν αἴτιον τὸ θερμὸν. εἰ γὰρ καὶ ποιητικὸν αἴτιον, χεῖρον ἂν ἦν τοῦ ὁργανικοῦ, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὁργανικὸν ὑφ' ἐτέρου τάττεται, τουτέστι τοῦ ποιητικοῦ· τὸ δὲ θερμὸν, εἴπερ ἦν ποιητικὸν αἴτιον, οὐκ ἔμελλεν ὑποτάττεσθαι, ἀλλ' αἰεὶ προκόπτειν ἐπ' ἄπειρον καὶ αὖξασθαι, καὶ ἐλάνθανε φθαρτικὸν ἢ περ ποιητικόν. νῦν οὖν κατεχρήσατο λέγων αὐτὸ ποιητικόν. ἀλλὰ τῆς μὲν ἀπλῶς γενέσεως ποιητικὸν αἴτιον λέγει εἶναι τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, τῆς δὲ ἀπλῶς φθορᾶς οὐκ εἰσι ποιητικὰ αἴτια, ἀλλὰ τινος φθορᾶς, μόνης γὰρ τῆς ἀντικειμένης τῇ ἀπλῇ γενέσει, τουτέστι τῆς γινομένης διὰ σήψεως, ἥντινα καὶ κατὰ φύσιν καλεῖ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς κατὰ βίαν γινομένης φθορᾶς, ἡ ξίφους ἡ πυρὸς ἡ τινος τοιούτου. ὥστε γὰρ ἡ ἀπλὴ γένεσις περιουσίᾳ ἐμφύτου θερμοῦ καὶ ὑγροῦ γίνεται, οὕτως ἡ σῆψις ἐνδεία τούτων καὶ πλεονεξία τοῦ ψυχροῦ γίνεται. ἡ ἀπλὴ δὲ γένεσις λέγεται ἡ τῶν οὐσιῶν ἀντιπαραβαλλομένη πρὸς τὴν τῶν συμβεβηκότων γένεσιν, ταῦτ' οὖν εἰπεῖν πέψεως καὶ τῶν ὑπ' αὐτήν, λέγω δὲ πεπάνσεως, σήψεως, ὀπτήσεως καὶ τῆς ἄλλης μεταβολῆς καὶ ἀλλοιώσεως. Αὗται μὲν οὖν τοῖς τε φυτοῖς ὑπάρχουσι καὶ τοῖς ζώοις καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῶν. Ἡ εἰρημένη ἀπλὴ γένεσις καὶ ἡ κατὰ φύσιν φθορὰ τῶν ἐμψύχων ἐστίν. Ἔστι δὲ ἀπλὴ καὶ φυσικὴ γένεσις καὶ μεταβολὴ ὑπὸ τούτων τῶν δυνάμεων, ὅταν ἔχῃ λόγον ἐκ τῆς ὑποκειμένης ὕλης ἐκάστη φύσις. Οἷόν τινα ὅρισμὸν παραδίδωσι τῆς γενέσεως καὶ φθορᾶς. καὶ φησιν, ὅτι γένεσις ἐστίν, ὅταν λόγον ἔχῃ τὸ

ποιητικὸν αἴτιον πρὸς τὸ παθητικόν, ἵνα τὸ μὲν ποιῇ, τὸ δὲ πάσχη, καὶ τὸ μὲν κρατῇ, τὸ δὲ κρατῆται.

280 εἰ δὲ τὸ ἀνάπαλιν τὸ παθητικὸν κρατεῖ, τὸ δὲ ποιητικὸν κρατεῖται, τηνικαῦτα φθορὰ γίνεται, τουτέστιν ὅταν μὴ ἔχη λόγον τὸ ποιητικὸν αἴτιον πρὸς τὸ παθητικόν· τηνικαῦτα γὰρ κατὰ μέρος γίνεται ἀπεψία. καὶ τελευταῖον σῆψις κατακρατουμένου τοῦ οἰκείου θερμοῦ ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ καὶ τελευταῖον ὑπὸ τοῦ ξηροῦ, ὅτε καὶ κοπρῶδες γίνεται τὸ σῶμα. Τῇ δὲ ἀπλῇ γενέσει ἐναντίον μάλιστα κοινὸν σῆψις. Τῇ τῶν οὐσιῶν γενέσει μάλιστα ἢ διὰ σήψεως φθορὰ ἐστὶν ἐναντίον. καλῶς δ' εἶπε τὸ μάλιστα διὰ τὰς ἐξ αἰφνιδίου γινομένας φθορὰς τῶν σωμάτων, ὑπὸ πυρός, ἀγχόνης ἢ ξίφους· σπάνια γὰρ εἰσιν αὗται, συνηθεστέρα δὲ καὶ κοινοτέρα ἢ διὰ τοῦ γήρως καὶ σήψεως. Διὸ καὶ ὑγρά πρῶτον ν, εἴτα ξηρά, τέλος γίνεται σηπόμενα α. Ἐντεῦθεν ἄρχεται κατασκευάζειν, ὅτι δι' ἔνδειαν ὑγρότητος γίνεται ἡ σῆψις, ἐπειδὴ καὶ τὰ νεκρά σώματα ἀρχόμενα σήπεσθαι ὁρῶνται διαφορούμενα τὴν ὑγρότητα ἰχωροειδῇ γενομένην. εἴτα μετὰ τὸ διαφορηθῆναι σήπεται καὶ διαλύεται, ὅτι ὑγρότης αἰτία ἦν τῆς ἐνώσεως τοῦ σώματος καὶ τοῦ ὀρισμοῦ τῶν γιγνώντων αὐτοῦ καὶ ξηρῶν μορίων, δρώντων εἰς αὐτὸ δηλονότι τῶν ποιητικῶν στοιχείων, τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τοῖς ξηροῖς καὶ γήinois μορίοις. Γίνεται δὲ φθορά, ὅταν κατακρατῇ τοῦ ὀρίζοντος τὸ ὀριζόμενον διὰ τὸ περιέχειν. Ὅριζον καλεῖ τὸ θερμὸν ὡς ποιητικόν, ὀριζόμενον δὲ τὸ ὑγρὸν ὡς παθητικόν. τότε οὖν γίνεται φθορά, ὅταν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος θερμοῦ ἐκδιαφορηθῇ τὸ ἔνδον θερμὸν τὸ κατὰ φύσιν, ὡς ἔλαττον γίνεσθαι τῆς ἔνδον ὑγρότητος, μέχρις ἂν καὶ αὕτη διαφορηθῇ· τότε γὰρ ἡ ξηρότης ἐπικρατεῖ. Ὅταν χωρισθῇ τῆς φύσεως. Τουτέστιν ὅταν χωρισθῇ ἡ θερμότης ἢ οἰκεία ἀπὸ τοῦ συνθέτου. Διὸ καὶ σήπεται ἄλλα πλὴν πυρός. Ἐντεῦθεν δείκνυσιν, ὅτι καὶ ἐνδεία θερμότητος γίνεται ἡ σῆψις, διὰ πλείονων ἐπιχειρημάτων· πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν στοιχείων, δεύτερον δὲ ἀπὸ τῶν ὥρων τοῦ ἔτους, τρίτον ἀπὸ τῶν πεπηγόντων, τέταρτον ἀπὸ τοῦ ῥέοντος ὕδατος, πέμπτον ἀπὸ τοῦ πολλοῦ ὕδατος, ἕκτον ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἑβδομον ἀπὸ τῶν γινομένων ἀπὸ σήψεως ζῶων.

281 Σῆψις δ' ἐστὶ φθορὰ τῆς ἐν ἐκάστω ὑγρῷ οἰκείας καὶ κατὰ φύσιν θερμότητος· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ περιέχοντος. Ὅρίζεται τὴν σῆψιν. καὶ ὅρα, πῶς σαφῶς ἐδείκνυται ὑπὸ ἐνδείας θερμοῦ οἰκείου γίνεσθαι τὴν σῆψιν. ἀλλ' ἀποροῦμεν, τί θέλει εἶναι τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ περιέχοντος, εἴ γε περὶ τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ διαλέγεται. ἢ ῥητέον, ὅτι τοῦτο πρὸς τὸ φθορὰ δεῖ ἀποδοῦναι, ὡς καὶ εἰ οὕτως ἔλεγεν· ἥτις φθορὰ γίνεται ἀπὸ τοῦ περιέχοντος θερμοῦ, τουτέστιν ἀλλοτρίου. ὅθεν παρακατιῶν ἐρεῖ, ὅτι θερμῷ ἀλλοτρίῳ καὶ ψυχρῷ οἰκείῳ γίνεται ἡ σῆψις. τὸ γὰρ ἀλλότριον θερμὸν ἐπικρατοῦν αἴτιον γίνεται ἐνδείας μὲν τοῦ οἰκείου θερμοῦ καὶ ὑγροῦ καὶ *** ψυχροῦ καὶ ξηροῦ. ἐκδιαφοροῦν γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν συνεκδιαφορεῖται μετ' αὐτοῦ καὶ ἡ ὑγρότης. καὶ ὅσω ταῦτα διαφοροῦνται, τοσούτω ἡ ψύξις καὶ ἡ ξηρότης ἐπικρατεῖ. Ἄμφω ἂν αἴτια εἴη, καὶ κοινὸν τὸ πάθος ἡ σῆψις, ψυχρότητός τε οἰκείας καὶ θερμότητος ἀλλοτρίας. Ἰδοῦ, πῶς διαρρήδην ὑπὸ ψυχρότητος καὶ θερμότητος λέγει γίνεσθαι τὴν σῆψιν. Καὶ ἐν τοῖς ψύχεσι δ' ἦττον σήπεται. Τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τῶν ὥρων τοῦ ἔτους. ἐν γὰρ τῷ χειμῶνι ἦττον γίνεται ἡ σῆψις διὰ τὸ ἐμφωλεῦν ἐνδον τὸ ἔμφυτον θερμὸν καὶ μὴ εἶναι πρόχειρον εἰς τὸ διαφορηθῆναι. ὦ δῆλον, ὅτι ἐνδεία τοῦ οἰκείου θερμοῦ γίνεται ἡ σῆψις καὶ ἐπικρατεῖα τοῦ ἀλλοτρίου. Καὶ οὕτε τὸ πεπηγός. Τὸ τρίτον ἐπιχείρημα. ἐν γὰρ τῷ πεπηγόντι οὐ δρᾷ τὸ ἔξωθεν θερμόν, ἐπειδὴ δραστηκωτέρα αὐτοῦ ἐστὶν ἡ ἐν τῷ πεπηγόντι ψύξις. καὶ διὰ τοῦτο οὐ σήπεται, ὥστε διὰ ἐπικράτειαν τοῦ ἔξωθεν θερμοῦ γίνεται ἡ σῆψις. Ὅμοίως δὲ καὶ τὸ κινούμενον καὶ τὸ ῥέον ἦττον σήπεται τοῦ ἀκίνητιζοντος.

282 (1n) Τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τοῦ ῥέοντος ὕδατος. τὸ γὰρ ῥέον, φησὶν, ὕδωρ ἐπειδὴ ὑπὸ τῆς κινήσεως ἀναζωπυροῦται τὸ ἔμφυτον αὐτοῦ θερμόν, οὐ σήπεται· τὸ δ' ἰστάμενον σήπεται διὰ τὸ ἀσθενὲς εἶναι τὸ ἐν αὐτῷ θερμόν. ὅτι γὰρ καὶ τὸ ὕδωρ ἔχει ἔμφυτον θερμόν, δῆλον, ἐπειδὴ

καὶ ῥεῖ· τὸ γὰρ εἶναι ῥυτὸν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἐκτῆσατο, ἐπεὶ ἔμελλε πεπηγὸς εἶναι. Ἡ αὐτὴ δὲ αἰτία καὶ τοῦ τὸ πολὺ ἦτο ν . Τὸ πέμπτον ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τοῦ πλήθους. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ πολλῷ ὕδατι πολὺ περιέχεται θερμόν, ἦττον ἐν αὐτῷ γίνεται ἡ σῆψις, ἐν δὲ τῷ ὀλίγῳ μᾶλλον, ἐπειδὴ ἐνδεὲς καὶ τὸ θερμόν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ θαλάττης ς . Ἐχεις καὶ τὸ ἕκτον ἐπιχείρημα, *** τὸ δ' ἀπὸ τῶν ἐκ σήψεως γινομένων ζώων. καὶ γὰρ ὁρῶμεν, ὅτι ἐπὶ τῇ σήψει ζῶα γίνονται, δηλονότι ἐκδιαφορουμένου τοῦ ἐμφύτου καὶ ζωογόνου θερμοῦ γίνονται. εἰ δ' ἐκδιαφορεῖται, δῆλον ὅτι μειοῦται· ὑπὸ ἐνδείας ἄρα θερμοῦ γίνεται ἡ σῆψις. Πρᾶξις μ δ . Τί μὲν οὖν ἐστὶ γένεσις καὶ φθορά , εἴρηται ι . λοιπὸν δ' εἰπεῖν τὰ ἐχόμενα εἶδ η . Μετὰ τὰς κοινὰς ἐνεργείας θερμότητος καὶ ψυχρότητος, λέγω δὴ γένεσιν καὶ φθοράν, καὶ περὶ τῶν ἰδιαζουσῶν ἐνεργειῶν ἑκατέρας διαλέγεται ὁ φιλόσοφος. ἰδιάζουσαι δ' ἐνέργειαι ἐπὶ μὲν θερμότητος πέψις καὶ τὰ ὑπ' αὐτήν, πέπανσις, ἔψησις, ὀπτησις, τῆς δὲ ψυχρότητος ἀπεψία καὶ τὰ ὑπ' αὐτήν, ὠμότης καὶ μόλυνσις, στάθουσις. ἢ γὰρ διὰ τὸ εἶναι κοινὰς ἐνεργείας τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ τὴν γένεσιν καὶ φθοράν περὶ τούτων πρότερον διεiléχθη· εἴθ' οὕτω περὶ τῶν ἰδιαζουσῶν, λέγω δὴ πέψεως καὶ ἀπεψίας. ἢ ὅτι ἐκεῖναι μὲν πρῶται ἐνέργειαι εἰσι τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, αὗται δὲ δευτέραι, καὶ ἐκεῖναι μὲν περὶ τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καταγίνονται, αὗται δὲ περὶ τὸ τοιῶσδε εἶναι ἢ μὴ εἶναι, αἵτινες μετὰ τὸ γενέσθαι τὸ εἶδος ὑφίστανται. ἢ καὶ διὰ τρίτην αἰτίαν, ὅτι μετὰ τὴν ἀπλῶς καὶ κυρίως γένεσιν βούλεται καὶ περὶ τῆς τινος γενέσεως διαλεχθῆναι, ἥτις ἐστὶ πέψις καὶ ἀπεψία καὶ τὰ ὑπ' αὐτὴν ὄντα.

283 ἔστι τοίνυν τῆς θερμότητος ἰδικὴ ἐνέργεια ἡ πέψις. αὕτη δὲ τρίτῃ ἐστίν. ἢ γὰρ ἐπὶ ἐμψύχων καλεῖται πέπανσις, κυρίως τῆς πεπάνσεως ἐπὶ καρπῶν λεγομένης· ἢ ἐπὶ ἀψύχων, καὶ ἐπὶ ἀψύχων ἢ ἐν ὑγρῷ θερμῷ γίνεται καὶ καλεῖται ἔψησις, ἢ ἐν ἀνίκμῳ καὶ καλεῖται ὀπτησις. ἀντίκειται δὲ τῇ μὲν πέψει ἀπλῶς ἀπεψία. ὑπὸ δὲ ταύτην ἐστὶν ὠμότης ἀντικειμένη τῇ πεπάνσει· κυρίως γὰρ ὠμόν λέγομεν ἐπὶ τῶν καρπῶν, ὥσπερ καὶ πέποντας λέγομεν τοὺς ἀκμάσαντας καρπούς. ἢ δὲ μόλυνσις ἀντίκειται τῇ ἐψήσει, ὅτι ἡ μὲν ἔψησις διαλύει τὰ ἐψόμενα, ἡ δὲ μόλυνσις ἀρχὴ μόνον οὕσα ἐψήσεως οὐ ποιεῖ διαλύεσθαι τὰ μολυνόμενα, οὐ τοῦτό μου λέγοντος, ὅτι πᾶσα ἔψησις πάντως διαλύει τὰ ἐψόμενα. ἰδοὺ γὰρ τὰ ῥα καὶ οἱ ἐγκέφαλοι καὶ οἱ δίδυμοι καὶ τῶν κρεῶν τὰ τριπτὰ ἐψόμενα οὐ διαλύεται, ἀλλὰ τοῦναντίον συνίσταται καὶ σχῆμα ἀναδέχονται. καθόλου γὰρ ὅσα μὲν ἐνεργεῖα ἔχουσι τὸ ὑγρόν, ταῦτα τῇ ἐψήσει παχύνεται, ὅσα δὲ δυνάμει ἔχει τὸ ὑγρόν, ταῦτα ἐν τῇ ἐψήσει διαλύεται. ἢ δὲ στάθουσις διαλύεται· ἀντίκειται γὰρ τῇ ὀπτήσει. ἀλλ' ἄξιόν ἐστι ζητήσεως, πῶς τούτων μεμνημένος τῶν ἰδιαζουσῶν ἐνεργειῶν ὁ φιλόσοφος τῆς κυρίως πέψεως οὐ μέμνηται, δι' ἧς πέττονται τὰ σιτία. ἢ λέγομεν, ὅτι διὰ τοῦ εἰπεῖν ἔψησιν παρέλαβε καὶ ταύτην τὴν πέψιν· καὶ γὰρ καὶ ἡ πέψις ἐν ὑγρῷ θερμῷ γίνεται, ὥσπερ καὶ ἡ ἔψησις. καὶ οἶδε τοῦτο Ἰπποκράτης ἐν τῷ Περὶ ὀξέων νοσημάτων, ἔνθα φησὶ μῆτε δις ἔψιν τὰ σιτία τὴν γαστέρα, τὸ 'ἔψιν' εἰρηκῶς ἀντὶ τοῦ 'πέττειν'. ἢ εἰπέ καὶ ἄλλην αἰτίαν, ὅτι εἰκότως ἐκείνης οὐκ ἐμνημόνευσε τῆς ἐψήσεως, ἐπειδὴ ἐκείνη ὑπὸ φύσεως γίνεται ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασι, νῦν δ' οὐ περὶ τῶν ὑπὸ φύσεως γινομένων βούλεται διαλαβεῖν, ταύτῃ δ' εἰπεῖν ὑπὸ φυσικῆς δυνάμεως ἐν σώματι ζῶου οὔσης, ἀλλὰ περὶ τῶν ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γινομένων, τουτέστι τῶν δραστικῶν ποιότητων. ἢ γὰρ πέψις εἶδους ἐναλλαγὴν ἔχουσα ὑπὸ φύσεως γίνεται προνοητικῆς. καὶ μὴ λέγε, ὅτι ἡ πέπανσις ὑπὸ φύσεως γίνεται. οὐ γὰρ εἶδους ἐστὶ μεταβολὴ ἐν τούτῳ, ἀλλὰ ποιότητος μόνης· ὅπου δὲ εἶδους μεταβολή, ἐκεῖ φύσεως ἔργον γίνεται κυρίως. ὥστε τὴν ὅλην περὶ τούτων διαίρεσιν ἔχειν τὸν τρόπον τοῦτον· ἡ πέψις ἢ εἶδους ἐργάζεται μεταβολὴν καὶ λέγεται πέψις ὁμωνύμως τῷ γένει λεγομένη καὶ ὑπὸ φύσεως προνοητικῆς γινομένη, ἢ ποιότητος μόνης ἐργάζεται μεταβολήν. καὶ ταύτην ἢ ἐν ἐμψύχοις καὶ λέγεται πέπανσις, ἢ ἐν ἀψύχοις, καὶ ἐν ἀψύχοις ἢ ἐν ὑγρῷ θερμῷ καὶ λέγεται ἔψησις, ἢ ἐν ἀνίκμῳ καὶ καλεῖται ὀπτησις. ἐφ' οἷς ὁ

Ἀριστοτέλης ὁρισμὸν παραδίδωσι τῆς ἐψήσεως καὶ φησιν, ὅτι πέψις ἐστὶ τελείωσις ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ καὶ οἰκείου ἐκ τῶν ἀντικειμένων παθητικῶν. ἀλλὰ ζητητέον, τίνος λέγει τελείωσιν τὴν πέψιν, πότερον τοῦ ποιοῦντος ἢ τοῦ πάσχοντος.

284

καὶ φαμεν, ὅτι τοῦ πάσχοντος, οὐ τοῦ ποιοῦντος, ἀλλὰ τοῦ γινομένου, τουτέστι τῆς φύσεως, εἴ γε τὸ πάσχον φθείρεται καὶ μεταβάλλει ἀπὸ εἶδους ἐπὶ ἕτερον εἶδος. ἀλλὰ φασιν οἱ ἐξηγηταί, ὅτι καὶ τὸ πάσχον τελειοῦται· ἀπὸ γὰρ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα ἄγεται. ἀλλὰ καὶ οὕτως οὐδὲν ἥττον φθείρεται τὸ γινόμενον· φθείρεται γὰρ τοῦ δυνάμει γινομένου ἐνεργεῖα. ἰστέον τοίνυν, ὅτι διττόν ἐστι τὸ τέλος, ὡς εἴρηται ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικά· τὸ μὲν οὐ, τὸ δὲ ᾧ. καὶ τὸ μὲν οὐ πῶς ἐπιγινόμενον εἶδος σημαίνει αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς θύρας φέρε εἰπεῖν. τὸ δὲ ᾧ, ἔνεκα τοῦ γέγονεν ἢ θύρα, ὅτι πρὸς φυλακὴν τῶν ἔνδον ἀποκλειομένων σκευῶν, ταῦτόν δ' εἰπεῖν πρὸς τὴν χρῆσιν. οὐκοῦν ἡ πέψις τελείωσις ἐστὶ κατὰ τὸ ᾧ τέλος· συμβάλλεται γὰρ πρὸς τὴν τροφήν τοῦ τρεφομένου φυσικοῦ καὶ οἰκείου θερμοῦ τινος, ὡς Ἀριστοτέλης τὸ πέττον *** ὡς ἢ τοῦ πεττομένου δηλονότι τοῦ πέττοντος, διὰ τε Πλάτωνα τὸν λέγοντα, ὅτι δεῖ τὸ ποιοῦν κεχωρίσθαι ἐκ τῶν γινομένων, ἵνα μὴ ἔνδον ἔχῃ τὸ γινόμενον τὴν φθείρουσαν αἰτίαν, καὶ διὰ τὸν Ἀριστοτέλην τὸν λέγοντα τρία πέψεως εἶδη εἶναι, πέπανσιν, ἔψησιν, ὀπτῆσιν, ἅτινα ὑπὸ τοῦ ἔξωθεν θερμοῦ γίνονται· δηλονότι καὶ ἐντεῦθεν ἐπὶ τῆς κατηγορουμένης πέψεως πασῶν τούτων θερμὸν λαμβάνει οὐ τὸ οἰκεῖον, ἀλλὰ τὸ ἔξωθεν. τελείωσιν δὲ λέγει τὴν πάχυνσιν καὶ πέψιν τῆς ὑγρότητος πρὸς τὴν ξηρότητα ἐν τοῖς φυτοῖς ὑπὸ τοῦ ἔξωθεν θερμοῦ γινομένην. πᾶσα γὰρ πέψις γίνεται τοῦ θερμοῦ παχύνοντος τὴν ὑγρότητα. ὅθεν καὶ ἀποροῦσί τινες, ὅτι εἰ πέψεως ἔργον τὸ τὰ λεπτὰ παχύνειν, πῶς τὰ κρέα παχέα ὄντα ἐν τῇ πέψει λεπτύνεται καὶ ἐξυδαροῦται, ὥσπερ ἐν τῇ χυλοποιήσει. καὶ φαμεν, ὅτι ἡ φύσις οὐκ ἠδύνατο ἄλλως αὐτὰ ἐνῶσαι τῇ ἡμετέρᾳ οὐσίᾳ. περὶ δὲ ταύτης οὐ διαλαμβάνει ὁ νῦν ὁρισμός, ἀλλὰ περὶ τῆς τρίτης ἐν ταύτῃ γὰρ ἀπὸ λεπτῶν πέψεων γενομένης παχεῖα γίνεται ἐπὶ προσφύσεως. ἀλλὰ πάλιν ἀποροῦσι καὶ τίς χρεῖα τῆς ματαιοπονίας ταύτης, ἵνα ἀπὸ παχέων λεπτὰ γένηται, καὶ ἀπὸ λεπτῶν παχέα; ἢ λέγομεν, ὅτι ἐπειδὴ ἀνάγκη ἦν τὴν τροφήν καὶ προστίθεσθαι καὶ ἐξομοιοῦσθαι, διὰ μὲν τὸ προστεθῆναι γίνεται ἡ λέπτυνσις, διὰ δὲ τὸ ἐξομοιωθῆναι πάχυνσις. ἀλλὰ πάλιν ἀποροῦσιν ἰατροὶ λέγοντες· πῶς πᾶσα πέψις ἐπὶ τὸ παχύτερον προκόπτει, ὁπότε λέγει τὰ παχύτερα νοσήματα πέττεσθαι, ὅταν λεπτοτέρα ἢ ὕλη γένηται; ἢ ῥητέον, ὅτι οὐ περὶ τῆς τοιαύτης πέψεως νῦν διαλέγεται ὁ φιλόσοφος τῆς ὑπὸ φυσικῆς δυνάμεως γινομένης, ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς κατηγορουμένης πεπάνσεως. ἐκ τῶν ἀντικειμένων δὲ παθητικῶν ἔφη διὰ τὴν ὑγρότητα· ταύτης γὰρ ἐστὶ τελείωσις διὰ τὴν πάχυνσιν. καὶ διὰ τοῦτο εἶπε παθητικῶν· πάσχει γὰρ ἡ ὑγρότης.

285

ἀντικειμένων δ' ἐπειδὴ τὸ τρεφόμενον ἔστ' ἂν τρέφεται, ἀνόμοιόν ἐστι τῷ τρεφομένῳ καὶ ἀντικείμενον. τὰ γὰρ ἀντικείμενα πάντως καὶ ἀνόμοια· οὐ πάντως δὲ τὰ ἀνόμοια καὶ ἀντίκεινται. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, τί διαφέρει πέψις σήψεως, εἴ γε καὶ ἡ σῆψις ἀλλοτρίῳ θερμῷ γίνεται καὶ ἡ πέψις δὲ ἀλλοτρίου τοῦ πεττομένου· ἔφαμεν γάρ, ὅτι ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος θερμοῦ πέττεται τὸ πεττόμενον. καὶ λέγομεν πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ πέψις <σῆψις>, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἡμῶν χρῆσιν λέγομεν αὐτὴν πέψιν, ἐπεὶ ὅσον πρὸς τὸ πεττόμενον σῆψις ἐστίν. ἰδοὺ γοῦν τοὺς ἀπίους μετὰ τὴν ἐκ τοῦ δένδρου ἀφαίρεσιν πέττεσθαι λέγομεν ὡς πρὸς τὴν ἡμῶν χρῆσιν ἀφορῶντες, ἐκείνων μέντοι ἐπὶ σῆψιν ὀδεύοντων. ἢ εἰπέ, ὅτι διαφέρει πέψις σήψεως, ὅτι ἐν μὲν τῇ πέψει κρατεῖ τὸ θερμὸν τοῦ ὑγροῦ καὶ ὀρίζει αὐτὸ ἐπὶ πάχυνσιν αὐτὸ φέρον, ἐν δὲ τῇ σήψει τὸ ἀνάπαλιν κρατεῖ τὸ ὑγρὸν τοῦ θερμοῦ τὴν ἀρχήν. ἀλλὰ πάλιν ἀπορητέον, καὶ τί διαφέρει σῆψις ἀπεψίας, εἴ γε ἐν ἀμφοτέροις κρατεῖ τὸ ὑγρὸν. ἢ ῥητέον, ὅτι ποῦ μὲν κρατεῖ τὸ θερμὸν, ὡς ἐν τῇ ἀπεψίᾳ, ποῦ δὲ κρατεῖ τὸ ἀλλότριον θερμὸν, ὡς ἐν τῇ σήψει. εἰπέ δὲ καὶ ἄλλην διαφορὰν σήψεως καὶ πέψεως, ὅτι ἐν μὲν τῇ σήψει τὸ ἀλλότριον θερμὸν ἐπικρατεῖ τοῦ

σώματος, ἐν ᾧ γίνεται ἡ σῆψις, ἐν δὲ τῇ πέψει τὸ οἰκεῖον αὐτοῦ ἔμφυτον θερμὸν ἐπικρατεῖ, οὐ λέγω τοῦ πεττομένου, ἀλλὰ τοῦ σώματος, ἐν ᾧ πέψις γίνεται. καὶ ταῦτα μὲν ῥητέον περὶ τῆς πέψεως. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ πεπάνσεως διαλέγεται, καὶ ταύτην ὀρίζεται λέγων· 'πέπανσίς ἐστι σύστασις καὶ πάχυνσις τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις ὑγρότητος', τουτέστι πέψις ἡ γὰρ πέψις σύστασις ἐστὶ καὶ πάχυνσις τῆς ὑγρότητος, ὡς εἴρηται. καὶ ὅρα, πῶς μετὰ τὰ γένη, λέγω δὴ πέψιν καὶ ἀπεψίαν, ἐπὶ τὰ τιμιώτερα τῶν εἰδῶν ἐχώρησε, πέπανσίν τε καὶ ὠμότητα. τιμιώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ἄλλων εἰδῶν ὡς ἐν ἐμψύχοις γινόμενα (ἐν γὰρ τοῖς φυτοῖς) ἐκείνων ἐν ἀψύχοις γινομένων. εὐθέως δ' ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς πεπάνσεως ἐδήλωσεν, ὅτι καθολικωτέρα ἐστὶν ἡ πέψις τῆς πεπάνσεως· ἡ μὲν γὰρ πέψις τελειώσις ἐλέγετο καὶ πάχυνσις τοῦ ἀπλῶς ὑγροῦ ἐπ' ἐμψύχοις εἴτ' ἐν ἀψύχοις ἦν, ἡ δὲ πέπανσις μόνου τοῦ ἐν τῷ περικαρπίῳ. περικάρπιον δ' ἐστὶν ὑμὴν τις, ὃς ἐπινενόηται τῇ φύσει πρὸς φυλακὴν καὶ φρουρὰν τοῦ σπέρματος, οὐδὲ γὰρ ἀπλῶς τοῦ ἐδωδίου οὐδὲ καρποῦ, πλὴν εἰ μὴ τὸ αὐτὸ εἴη καὶ σπέρμα καὶ καρπός. τὸ γοῦν ἐδωδιμον ποτὲ μὲν ἐκτός ἐστιν, ὡς ἐπὶ φοινίκων, ποτὲ δ' ἐντός, ὡς ἐπὶ ἄμυγδάλων· τὸν μέντοι καρπὸν πάντως ἔνδον περιφρουρεῖ διὰ τὴν παλιγγενεσίαν· ἐφ' ᾧ ἐπέισακτον ποιεῖ τὴν ἀθανάσιαν. καλῶς δὲ πρόσκειται, ὅτι τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις τροφῆς πέψις ἐστὶν ἡ πέπανσις, διὰ τὴν ἄλλην πέψιν τὴν γινομένην ἐν τῇ ρίζῃ καὶ ἐν τοῖς κλάδοις τοῦ φυτοῦ. καὶ γὰρ καὶ ἡ ἐν τούτοις ὑγρότης πέττεται ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐμφύτου θερμοῦ καὶ τρέφει τὸ δένδρον, ἀλλ' οὐδὲ λέγεται πέπανσις, ἀλλὰ μόνη πέψις· μόνη γὰρ ἡ ἐν τῷ περικαρπίῳ πέψις λέγεται πέπανσις.

286 καὶ ἡ μὲν περὶ τὸ ἄλλο ὑγρὸν τοῦ φυτοῦ γινομένη πέψις τὸ εἶδος ἐναλλάττει αὐτό· ἡ δὲ περὶ τὸ περικάρπιον πέψις, ταὐτὸν δ' εἰπεῖν ἡ πέπανσις, οὐ γίνεται, εἰ μὴ ὅταν τέλειον εἴη τὸ φυτόν, ὡς δύνασθαι τίκτειν ὅμοια. ὥσπερ γὰρ ζῶον ἐκεῖνο λέγομεν τέλειον τὸ δυνάμενον ἑαυτῷ τίκτειν ὅμοια, οὕτω καὶ φυτόν. ὅθεν οὐδὲ τὸ τυχὸν γίγαρτον ἀμπέλου δεῖ λαβεῖν πρὸς τὸ ποιῆσαι ἄλλην ἄμπελον· οὐ γὰρ τὸ ἀπὸ ὠμῆς σταφυλῆς, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς τελειωθείσης *** κεγχραμὴς ἐστὶν ἐπιτηδεῖα πρὸς τούτοις· καὶ γὰρ ἐκ τῶν σπερμάτων τούτων γίνονται τὰ φυτά. ἀλλὰ τὸ πολυχρόνιον τῆς γεννήσεως αὐτῶν φεύγοντες οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ οὐ κέχρηται τούτοις. ἐπειδὴ δ' ἔφη, ὅτι ἡ πέψις πάχυνσίς ἐστι καὶ πάντως παχύνει, ἔστι δὲ καὶ ἡ πέπανσις πέψις τις, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὕτη παχύνει καὶ τὰ πεπαινόμενα παχύτερα πάντως θέλει γενέσθαι. οὕτω γὰρ καὶ ἐν ἡμῖν ὅσα ἐν ἀτμοῖς καὶ ὑγροῖς ὑπάρχουσιν ἡμῖν ἄπεπτα, ταῦτα λεπτὰ ὄντα παχύνεται πεττόμενα ὑπὸ τῆς φύσεως· ἐν μὲν ἀτμοῖς ὡς ἐπὶ τῶν ἀναδιδομένων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κάκεισε πεττομένων καὶ ἀντικαταρρεόντων καὶ κόρυζαν ἐργαζομένων, ἐν δ' ὑγροῖς ὡς ἐπὶ τῶν διαρροίων ἄπεπτα διαχωρήματά τινα μεταβάλλουσα ἡ φύσις πέττει ἐν τοῖς ὕπνοις διὰ τὸ ἐνεργεῖν τότε τὰς φυσικὰς δυνάμεις καὶ διὰ τὸ συννεύειν εἰς τὸ βάθος τὸ ἔμφυτον θερμὸν καὶ διὰ τὸ μὴ σκεδάννυσθαι τὴν φύσιν ἐκτὸς ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ πνευματώδη καὶ ὑδατώδη ἄπεπτα ὄντα καὶ λευκά, ὥσπερ γλεῦκος πεττόμενον, παχύνεται. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος περὶ ὕδατος διαλέγεται. καὶ φησιν, ὅτι τὸ ὕδωρ οὔτε πεπαίνεται οὔτε *** παχυνόμενον οὔτε ὠμὸν λέγεται, οὐχ ὅτι οὐ πεπαίνεται, ἀλλ' ὅτι οὐ πέφυκεν ὅλως πεπαίνεσθαι. ἐκεῖνα γὰρ λέγομεν ὠμά, ὅσα πέφυκε πεπαίνεσθαι καὶ οὐ πέπανται. οὕτω γὰρ καὶ τὸν τοῖχον οὐ λέγομεν τυφλὸν οὐχ ὅτι οὐ βλέπει, ἀλλ' ὅτι οὐ πέφυκε βλέπειν. ὥστε διὰ τούτων δῆλός ἐστιν ὁ Ἀριστοτέλης λέγων μὴ τρέφειν τὸ ὕδωρ, εἴ γε λέγει αὐτὸ μὴ πέττεσθαι, ἐπειδὴ οὐ παχύνεται. πᾶσα δὲ τροφή ὑπὸ πέψεως γίνεται. εἰπεῖ γὰρ τοιοῦτον συλλογισμόν· τὸ ὕδωρ οὐ παχύνεται, τὸ μὴ παχυνόμενον οὐ πέττεται, τὸ μὴ πεττόμενον οὐ τρέφει· τὸ ὕδωρ ἄρα οὐ τρέφει. καὶ ὅρα, πῶς σύμφωνα λέγει τοῖς εἰρημένοις αὐτῷ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. ἔλεγε γὰρ ἐκεῖσε, ὅτι οὐ τρέφεται τὰ σπόριμα ἐκ τοῦ ὕδατος καθ' αὐτό· εἰ γὰρ καὶ δοκεῖ τρέφειν, διὰ τὸ συμμεμίχθαι αὐτῷ γῆν κοπρώδη τρέφεται. πλὴν ἐπειδὴ πολὺς ἐστὶ λέγων ἐν ἄλλαις αὐτοῦ πραγματείαις, ὅτι

μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, καὶ τὰ μὲν ἀπλᾶ εἰς σύνθετα, τὰ δὲ σύνθετα εἰς ἀπλᾶ (καὶ ὕδωρ γὰρ ἐξοινοῦται καὶ ὁ οἶνος ἐξυδατοῦται), κάλλιον λέγειν, ὅτι ἴσως ὡς δυσκόλως παχυνόμενον εἶπε μὴ παχύνεσθαι τὸ ὕδωρ καὶ ὡς ὀλιγότροφον ἄτροφον.

287

εἰκὸς οὖν ἀμφοτέρως ἔχειν τὰς δόξας, τὴν τε τοῦ τρέφειν καὶ τοῦ μὴ τρέφειν τὸ ὕδωρ. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξεις. Τί οὖν ἐστὶ γένεσις καὶ φθορὰ, εἴρηται πρότερον ν. Ὅτι ποιοῦντος τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ γίνεται. Λοιπὸν δ' εἰπεῖν τὰ ἐχόμενα εἶδ' η, ὅσα αἰ εἰρημέναι δυνάμεις ἐργάζονται ἐξ ὑποκειμένων τῶν φύσει συνεστώτων ν. Ἐντεῦθεν δεικνύται, ὅτι οὐ περὶ πάσης πέψεως πρόκειται αὐτῷ διαλαβεῖν, ἀλλὰ περὶ μόνης πεπάνσεως. τί γὰρ φησιν; ὅτι δεῖ ἡμᾶς εἰπεῖν τὰ ἔργα τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ὅσα ἐργάζονται ἐν τοῖς σώμασι μενούσης τῆς ὑποκειμένης ὕλης καὶ μὴ μεταβαλλομένης. ἐπειδὴ οὖν ἐν μὲν τῇ πέψει ἀμείβεται τὸ εἶδος τῆς τροφῆς (μεταβάλλεται γὰρ πρὸς τὸ τρεφόμενον· ἀπὸ γὰρ αἵματος γίνεται σὰρξ καὶ νεῦρον), ἐν δὲ τῇ πεπάνσει οὐ μεταβάλλεται τὸ εἶδος τοῦ ὑποκειμένου, ἀλλὰ τελειοῦται, δῆλον, ὅτι οὐ περὶ ἐκείνης λέγει τῆς πέψεως, ἀλλὰ περὶ ταύτης. Δεῖ δὲ ὑπολαμβάνειν μὴ κυρίως ταῦτα λέγεσθαι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν· οὐ γὰρ κεῖται καθόλου τοῖς ὁμοίοις. Ἡ μόλυνσις, φησί, καὶ ἡ στάθουσις οὐ λέγονται κυρίως. δύναται γὰρ καὶ ἐπὶ μολύνσεως λέγεσθαι ἡ στάθουσις, ἐπειδὴ οὐ ποιεῖται ἀνάλυσιν ἢ στάθουσις, ἀλλὰ μᾶλλον θερμῷ ξηρῷ γίνεται. οὐκοῦν οὐ κύριά εἰσι ταῦτα τὰ ὀνόματα. κύριον δ' αὐτό ἐστὶν ὄνομα τὸ καθολικόν, τουτέστιν ἡ ἀπεψία. Ταῦτα δ' ἐστὶν ἡ οἰκεία ἐκάστου ὕλη. Ἐπειδὴ εἶπε τὸν ὅρισμόν τῆς πέψεως, ὑπὸ τίνος γίνεται καὶ ἐκ τίνων, ὅτι γίνεται μὲν ὑπὸ θερμοῦ ἐμφύτου τοῦ ποιοῦντος, εἶτα καὶ τὸ ἐκ τίνων γίνεται εἰπὼν, ὅτι ἐκ τῶν ἀντικειμένων παθητικῶν, διδάσκει, τίνα λέγεται ἀντικείμενα παθητικά, ὅτι οἰκεία τοῦ πάσχοντος ὕλη, τουτέστιν ἡ ὑγρότης· πάσχει γὰρ τελειωτικὸν πάθος συνισταμένη καὶ παχυνόμενη. Καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς τελειώσεως ὑπὸ θερμότητος οἰκείας συμβαίνει ι, καὶ διὰ τίνος τῶν ἐκτὸς βοηθείας συνεπιτελεσθῇ. Ἐνταῦθα φαίνεται περὶ τῆς ἐν τοῖς ζώοις πέψεως διαλαμβάνων. τί γὰρ φησιν; ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς τελειώσεως, ταῦτόν δ' εἰπεῖν τῆς πέψεως, ἐκ τοῦ οἰκείου θερμοῦ γίνεται τοῦ ποιοῦντος, εἰ καὶ τὰ μάλιστα πολλὰ συνεπιβοηθοῦμεν αὐτῷ ἔξωθεν πρὸς τὸ πέψαι καὶ περιγενέσθαι τῆς ὕλης· μὴ γάρ, ἐπειδὴ διὰ τροφῶν θερμῶν καὶ λουτρῶν ἢ ἄλλων τοιούτων ῥᾶον γίνεται ἡ πέψις, ἥδη νομίσης, ὅτι ταῦτά εἰσι τὰ ποιοῦντα τὴν πέψιν, ἀλλὰ ταῦτα συνεπιβοηθοῦσι τῷ ἐμφύτῳ θερμῷ.

288

καὶ ὅρα, πῶς ἀνωτέρω μὲν περὶ πεπάνσεως διελάμβανεν, νῦν δὲ περὶ τῆς ἐν ζώοις, ὡς εἶναι δῆλον, ὅτι μᾶλλον περὶ τῆς καθόλου πέψεως διέλαβε τὸν ὅρισμόν τῆς κατηγορουμένης κατὰ τὴν ἐν ζώοις καὶ τῆς πεπάνσεως καὶ ἐψήσεως καὶ ὀπτήσεως. καὶ τούτου χάριν ποτὲ μὲν εἰς ἐκείνην, ποτὲ δ' εἰς ταύτας μεταφέρει τὸν λόγον ὡς ἀρμόζοντος πάσαις τοῦ ὁρισμοῦ τῆς πέψεως τοῦ λέγοντος, ὅτι πέψις ἐστὶ τελείωσις ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ καὶ οἰκείου θερμοῦ ἐκ τῶν ἀντικειμένων παθητικῶν. Τὸ δὲ τέλος τοῖς μὲν φύσις ἐστὶ ι, φύσις δὲ ἦν λέγομεν ὡς εἶδος καὶ οὐσίαν· τοῖς δ' εἰς ὑποκειμένην τινὰ μορφήν τὸ τέλος ἐστὶ τῆς πέψεως. Τί φησιν; ὅτι ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς πέψεως πάσης ἀπὸ τοῦ οἰκείου θερμοῦ τοῦ ποιοῦντός ἐστιν, εἰ καὶ ἔξωθεν βοήθεια τούτων γένηται πρὸς τὸ περιγενέσθαι. τὸ δὲ τέλος τῆς πέψεως ποῦ μὲν ἡ φύσις ἐστὶν ἡ εἰδοποιούσα καὶ μεταβάλλουσα ἀπὸ εἶδους εἰς ἕτερον εἶδος, ὥσπερ ἐν τοῖς ζώοις τὴν τροφήν ἢ προνοητικὴ φύσις μετὰ τὴν πέψιν τῆς τροφῆς, ταῦτόν δ' εἰπεῖν τὴν σύστασιν καὶ τὴν ἀχύνσιν, μεταβάλλει αὐτὴν εἰς ἕτερον εἶδος καὶ εἰς ἑτέραν οὐσίαν καὶ ποιεῖ αὐτὴν σάρκα ἢ νεῦρον ἢ ἕτερόν τι ἀπλῶς πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ὑποκειμένου μορίου. ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης ἐσήμανε, τί ἐστὶ φύσις, ὅτι τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία τοῦ ὑποκειμένου πράγματος, οὕτω μὲν οὖν ἐν τοῖς ζώοις τὸ τέλος τῆς πέψεως ἡ φύσις ἐστὶ, τουτέστιν ἡ οὐσία καὶ τὸ εἶδος τοῦ τρεφόμενου μορίου· μεταβάλλεται γὰρ εἰς αὐτὸ τὸ πεφθέν. ἐν δὲ τοῖς καρποῖς καὶ τοῖς ἐψομένοις καὶ ὀπτωμένοις οὐχ ἡ φύσις ἐστὶ τὸ τέλος τῆς πέψεως· οὔτε γὰρ γίνεται μεταβολὴ τῆς ὑγρότητος εἰς ἕτερον

εἶδος, ἀλλὰ τελείωσις, τουτέστι σύστασις καὶ πάχυνσις, ὥστε ἵστασθαι τὸ εἶδος καὶ τὴν μορφήν τοῦ πάσχοντος, τουτέστι τοῦ ὑγροῦ, καὶ τελειοῦσθαι, οὐ μεταβάλλεσθαι εἰς ἕτερον εἶδος. βλέπε οὖν καὶ διὰ ταύτης τῆς λέξεως, ὅτι περὶ πάσης πέψεως διαλαμβάνει. Ὅταν τοιόνδε γένηται καὶ τοσόνδε τὸ ὑγρὸν ἢ ὀπτώμενον ἢ ἐψόμενον ἢ σηπόμενον ν. Ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν οὐκ ἀμείβεται τὸ εἶδος τοῦ πάσχοντος, ἀλλὰ τελειοῦται. σηπόμενον δ' εἶπε τὸ πεπαινόμενον. διττὴ γὰρ ἡ σῆψις, ἐπὶ τῶν κρειττόνων ἢ ἐπὶ τῶν χειρόνων· ἐπὶ μὲν τῶν κρειττόνων, ὅταν κρατῇ τὸ θερμὸν τοῦ ὑγροῦ, ὅτε καὶ πέπανσις λέγεται, ἐπὶ δὲ τῶν χειρόνων, ὅταν κρατῇ τὸ ὑγρὸν τοῦ θερμοῦ, ὅτε καὶ φθορὰ γίνεται.

289 Καὶ πεπέφθαι φαμέ ν, ὥσπερ τὸ γλεῦκος ς. Ἀξίον ἐστὶν ἀπορίας, πῶς λέγει τὸ γλεῦκος ἄπεπτον πεπαίνεσθαι, εἴ γε παχὺ ὄν προκόπτον λεπτότερον γίνεται (πᾶς γὰρ οἶνος παλαιούμενος λεπτύνεται), ἢ δὲ πέψις τὸ ἀνάπαλιν τὰ λεπτὰ παχύνει. ἢ λέγομεν, ὅτι τὸ γλεῦκος καθὸ μὲν γλεῦκος λεπτότατόν ἐστιν· ἀλλὰ σύνεισιν αὐτῷ πνεύματα παχεῖα καὶ φυσώδη τιν' ἃ τῷ χρόνῳ διαφορεῖται, καὶ λοιπὸν μένει λεπτὸν γλεῦκος. τοῦτο ἢ πέψις παχύνει καὶ οἶνον ποιεῖ· μετὰ δὲ τὸ γενέσθαι οἶνον τηνικαῦτα τὸ χρῶμα κατὰ μέρος λεπτύνεται. ἀλλὰ πάλιν ἀπορητέον. εἰ γὰρ ἡ πέψις πάχυνσις ἐστὶ, πῶς ἐπὶ τῶν σωμάτων οἱ πεττόμενοι χυμοὶ λεπτότεροι γίνονται; ἢ ῥητέον, ὅτι οὐ πάντες, ἀλλὰ μόνον οἱ παχεῖς· οἱ γὰρ λεπτοὶ παχύνονται πεττόμενοι. κανὼν γάρ ἐστι τοιοῦτος, ὥστε τὰ δυνάμει ὑγρὰ πεττόμενα ἢ ἐψόμενα διαλύεσθαι, τὰ δ' ἐνεργείᾳ ὑγρὰ πηγνυσθαι. οὐκοῦν ἐπειδὴ οἱ παχεῖς χυμοὶ σχεδὸν ἀνόμοιοι εἰσι τοῖς δυνάμει ὑγροῖς, τούτου χάριν πεττόμενοι διαλύονται καὶ λεπτότεροι γίνονται· οἱ δὲ λεπτοὶ ὅμοιοι ὄντες τοῖς ἐνεργείᾳ ὑγροῖς πεττόμενοι παχύνονται. Ἔως γὰρ ἂν εἴη ἐν αὐτῇ ὁ λόγος ς, φύσις τοῦτο ἐστὶ ν. Ἔως ἂν ἐπικρατῇ ὁ λόγος ὁ τῆς θερμότητος ἐν τῇ ὑγρότητι, φύσις τοῦτο ἐστὶν ἀντὶ τοῦ πέψις, ἵνα τοῦ ὀριστοῦ, τουτέστι τοῦ ὑγροῦ, ἐπικρατήσῃ ἡ θερμότης. Ἀνάγκη δὲ τὰ πεττόμενα παχύτερα καὶ θερμότερα εἶναι ι. Ἰδού αὐτὸς διαρρήδην λέγει, ὅτι πάντως ἡ πέψις πάχυνσις ἐστὶ. πάχυνσιν δὲ δεῖ νοεῖν τὴν σύμμετρον τῇ πέψει, ἐπεὶ, ἐὰν ἀμέτρως ᾗ παχεῖα ἐκείνη, καὶ λεπτύνεται ἡ φύσις, ἵνα ἐνέγκῃ τὸ σύμμετρον πάχος· ἐκείνα δὲ παχύνει, ὅσα ἀμέτρως εἰσὶ λεπτά. Ἀπεψία δὲ ἐστὶν ἀτέλεια δ ι' ἔνδειαν τῆς οἰκείας θερμότητος ς. Ἀνάπαλιν τῇ πέψει τὰ τῆς ἀπεψίας ὀρίζεται. ὥσπερ ἡ πέψις τελείωσις ἦν τῆς ἐν τῷ πεττομένῳ ὑγρότητος, τουτέστι σύστασις καὶ πάχυνσις, οὕτω καὶ ἡ ἀπεψία ἀτέλεια ταύτης ἐστίν. Ἡ δὲ ἀτέλεια ἐστὶ τῶν ἀντικειμένων παθῶ ν.

290 (1n) Ὅρα, πῶς φανερώς λέγει τὴν ἀτέλειαν τῆς ὑγρότητος εἶναι· ᾧ δηλον, ὅτι καὶ τὴν τελείωσιν ταύτης ἀνάγκην εἶναι. Ἐπειδὴ ἡ πέψις τελείωσις τι ς, τότε ἡ πέπανσις τελείωσις τι ς, ὅταν τὰ ἐν τῷ περικαρπίῳ σπέρματα δύνηται ἀποτελεῖν τοιοῦτον ἕτερον οἶον αὐτὸ ὅ. Ἰδού καὶ διὰ τούτου δηλον, ὅτι ἡ τελείωσις καὶ ἀτέλεια τῆς ὑποκειμένης ὑγρότητός ἐστιν ἐν τῷ πάσχοντι. εἰ γὰρ τοῦτο γίνεται, τέλειον τὸ σπέρμα, ὅταν ἐστὶ τοῦ ὁμοίου γεννητικόν. τότε δ' ἐστὶ τοῦ ὁμοίου γεννητικόν, ὅταν ἡ ἐν αὐτῷ ὑγρότης σύστασιν καὶ πάχυνσιν λάβῃ. τῆς ἄρα ὑγρότητός ἐστιν ἡ τελείωσις. Ἐκ μὲν οὖν πνευματικῶν ὕδατῶδ η, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων τὰ γεηρὰ συνίσταντα ι. Θέλων δεῖξαι, ὅτι αἰεὶ ἡ πέψις ἐπὶ πάχυνσιν ὁδεύει, ἐκ τῶν ἐν ἡμῖν περιττωμάτων δείκνυσιν, τῶν τε ἀτμῶν καὶ τῶν ὑγρῶν. Οὐδὲν δ' ὑγρὸν αὐτὸ κα θ' αὐτὸ πεπαίνεται ἄνευ ξηροῦ υ. ὕδωρ γὰρ οὐ παχύνεται μόνον τῶν ὑγρῶ ν. Βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι ἡ μὲν πέψις γίνεται κατακρατοῦντος μὲν τοῦ θερμοῦ, κατακρατουμένης δὲ τῆς ὑγρότητος, ἡ δὲ ἀπεψία τὸ ἀνάπαλιν, παρήγαγε τὸ ὕδωρ, ἐπειδὴ αὐτὸ οὐ παχύνεται διὰ τὴν ὀλιγότητα τοῦ ἐν αὐτῷ θερμοῦ καὶ ξηροῦ. Πρᾶξις μ ε. Ἐψησις δ' ἐστὶ τὸ μὲν ὅλον πέψις ὑπὸ θερμότητος ὑγρᾶς τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀορίστο υ. Οὐχ ὥς ἂν τις οἰηθείη, διαλεγόμενος ὁ Ἀριστοτέλης περὶ ἐψήσεως καὶ ὀπτήσεως ὅτι ἐάσας τὰ φυσικὰ προβλήματα ἐτράπη ἐπὶ τὰ τεχνικὰ καὶ μαγειρικῆς καὶ ὀψοποιητικῆς ἔργα ἡμῖν παραδίδωσι· ταῦτα γὰρ οὐ μόνον ὑπὸ τέχνης γίνονται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ φύσεως.

καὶ γὰρ ἡ πέψις τῶν σιτίων ἢ ἐν τῇ γαστρὶ γινομένη ἔοικεν ἐψῆσει· θερμῷ γὰρ ὑγρῷ γίνεται. καὶ αὐτὸς δ' Ἴπποκράτης ἔφησιν τὴν πέψιν καλεῖ· φησὶ γὰρ μήτε δις ἔψιν τὰ σιτία. καὶ ὀπτησις δὲ γίνεται ὑπὸ φύσεως. ἢ γὰρ δύσκρατος καὶ θερμὴ γαστήρ ὀπτᾷ τὰ προσαγόμενα· καὶ δηλοῦσι ταῦτα αἱ ἐρυγαί. ἀλλὰ μήτις λεγέτω, ὅτι καὶ εἰ ἄμφω ταῦτα ὑπὸ φύσεως γίνεται, τί δήποτε προέταξεν ὁ φιλόσοφος τὴν ὀπτησιν τῆς ἐψήσεως; ἀκούσεται γάρ, ὅτι ἐπειδὴ ἡ ἔψησις κατὰ φύσιν, ἢ δ' ὀπτησις παρὰ φύσιν, τιμιώτερα δὲ τὰ κατὰ φύσιν τῶν παρὰ φύσιν. τρία δέ τινα ζητεῖ περὶ τῆς ἐψήσεως ὁ φιλόσοφος· πρῶτον, τί ἐστὶν ἔψησις· δεύτερον δέ, τίνα ἐστὶ τὰ ἐψόμενα καὶ τίνα μὲν κυρίως ἔψεται, τίνα δὲ κατὰ μεταφοράν, καὶ τίνα ἔτι μᾶλλον κατὰ μεταφοράν· τρίτον πρὸς τοῖς εἰρημένοις, τίνα τὰ ὑπάρχοντα τοῖς ἐψομένοις. ἀρξώμεθα ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ εἵπωμεν, τί ἐστὶν ἔψησις. ἔψησις τοίνυν ἐστὶ πέψις τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ ἐψομένῳ ὑπὸ θερμοῦ ὑγροῦ γινομένη· τὰ γὰρ ἐψόμενα πάντα ἐν ὑγρῷ θερμῷ ἀποτίθεται. ὅθεν καὶ ἀπορεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, ποῦ ἂν ταγῇ ἡ τηγάνισις· μήποτε οὖν καὶ τὰ τηγανιζόμενα ἔψεται, ὥς ἂν ἐν ὑγρῷ ἐλαίῳ τηγανιζόμενα. καὶ λύομεν λέγοντες, ὅτι μᾶλλον ταύτην τῇ ὀπτήσει προσκεχώρηκεν ἢ περὶ τῇ ἐψῇ, ἐπειδὴ καὶ τὰ τηγανιζόμενα μᾶλλον θερμῷ ξηρῷ τηγανίζονται. διὰ γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐδ' ἐν πολλῷ ἐλαίῳ θέλει τηγανίζεσθαι, ὥστε ψαύειν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ τηγάνου. καὶ τὰ μὲν ἐψόμενα ἀποτίθεται μᾶλλον τὴν οἰκίαν ὑγρότητα ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐν ᾧ ἔψεται, ἐλκομένης αὐτῶν τῆς ὑγρότητος ὑπὸ τῆς θερμασίας τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐν ᾧ ἔψονται, ὥς δηλοῦσιν οἱ ζωμοὶ μεταλαμβάνοντες τῆς ποιότητος τῶν ἐψομένων· τὰ δὲ τηγανιζόμενα τοῦναντίον ἔλκει πρὸς ἑαυτὰ τὸ ὑγρόν, ἐν ᾧ ἔψεται, ἔλκεται δ' ἡ ὑγρότης αὐτῶν ὑπ' αὐτοῦ. ὅθεν καὶ συμβαίνει τῶν ἐψομένων τὸν ζωμὸν ἡδύτερον ὑπάρχειν ὥς ἂν μεταλαμβάνοντα τῆς ποιότητος τῶν ἐψομένων· μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ τηγανιζόμενόν ἐστι ἡδύτερον τοῦ ἐλαίου, ἐν ᾧ τηγανίζεται, ὥς ἂν αὐτὸ μᾶλλον μεταλαμβάνον τοῦ ἐλαίου ἢ περὶ ἐκεῖνο τοῦτο. καὶ τοῦτο μὲν ἐστὶ τὸ πρῶτον. δεύτερόν φησιν, ὅτι τὰ ἐψόμενα δεῖ ἔνικμα εἶναι καὶ πάντως μετέχειν ὑγρότητος αἰσθητῆς (διὰ γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ λίθοι οὐχ ἔψονται ὥς μὴ μετέχοντες ὑγρότητος αἰσθητῆς, εἰ καὶ τὴν συνεκτικὴν ἔχουσιν, ἥς στερόμενοι διαπίπτουσι καὶ ψάμμος γίνονται), καὶ ὑγρότητος οὐ τῆς τυχούσης, ἀλλὰ παθητικῆς ὑπὸ θερμότητος, ἐπεὶ τοί γε οὐδὲ τὰ ξύλα ἔψονται καὶ τὰ μετέχοντα ὑγρότητος. ξύλα δὲ οὐ πάντα, ἀλλὰ τὰ πυκνότερα καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἐπεὶ τοί γε τὰ μανότερα ἔψονται, ἅτινα ὑπὸ τῆς ἀναγομένης αἰθάλης τοῦ πυρὸς ἔψεται· ὥς τελευταῖον καὶ ἄκαπνα αὐτὰ καλεῖσθαι τῷ καπνῷ μὴ ποιεῖν προδεδαπανημένης αὐτῶν τῆς ὑγρότητος ἐν τῇ προγενομένη ἐψῇ.

κυρίως δ' ἔψονται γλεῦκος καὶ γάλα καὶ ὅσα τοιαῦτα, διότι οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ ὑγρῷ ἔψονται. ἔτι δὲ μᾶλλον κατὰ μεταφοράν ὁ χρυσός, ἐπειδὴ οὗτος οὐδ' ἀποβάλλει τινὰ ὑγρότητα ἐν τῇ ἐψῇ (ὁ κεκαθαρμένος δηλονότι· ὁ γὰρ ῥυπαρὸς τὸν προσόντα αὐτῷ ῥύπον μόνον ἀποβάλλει). καὶ τοῦτο τὸ δεύτερον. εἴτ' ἐφεξῆς καὶ περὶ τῶν ὑπαρχόντων τοῖς ἐψομένοις διαλαμβάνει (τοῦτο γὰρ ἦν τὸ τρίτον τῶν ἐπαγγελλομένων) καὶ φησιν, ὅτι καθόλου ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ἐψομένοις τὸ ἐλάττωσι γίνεσθαι, καὶ ἢ βαρυτέροις ἢ παχυτέροις, τοῦ ἢ ἐνταῦθα ἡμῶν μὴ ὡς διαζευκτικοῦ ἀκουόντων, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς συμπλεκτικοῦ. ἐπ' ἔλαττον μὲν γὰρ γίνεται πάντως τὰ ἐψόμενα, ἀλλ' ἢ ὀλίγα καὶ βαρέα ἢ ὀλίγα καὶ παχέα. ὅθεν τὸ ἔλαιον λέγομεν μὴ ἔψεσθαι, ἐπειδὴ μὴ ἐπιδέχεται πάντα τὰ τοῦ ἐψομένου ἴδια· ἔλαττον μὲν γίνεται πάντως, ἀλλ' οὔτε βαρύτερον οὔτε παχύτερον. οὔτε γὰρ ἡ μὲν αὐτοῦ ἀερώδης οὐσία καὶ πνευματώδης διαφορεῖται μενούσης τῆς ὑγρότητος, ἵνα αὕτη βαρύτερον γένηται ἀποστάντος τοῦ ἀνοχοῦντος (γλίσχρας γὰρ οὔσης τῆς ὑγρότητος οὐκ ἔῃ τὸ πνευματώδες διαφορηθῆναι), οὔτε μὴν ἡ ὑγρότης διαφορεῖται μενούσης τῆς πνευματώδους οὐσίας, ἵνα αὕτη παχύτερον γένηται καὶ κουφότερον, ἀλλ' ὁμοτίμως διαφορεῖται ἢ τε ὑγρότης καὶ ἡ ἀερώδης οὐσία, καὶ οὐ συμβαίνει ὀλιγοῦσθαι. παράδειγμα δὲ τοῦ ὀλίγα καὶ παχέα καὶ κοῦφα γίνεσθαι τὰ ἐψόμενα τὰ κρέα. ταῦτα γὰρ ἐν τῇ ἐψῇ τὴν

ὕγρότητα ἀπολλύντα ἀνάγκη παχύτερα αὐτὰ εἶναι καὶ κοῦφα μετὰ τοῦ ὀλιγοῦσθαι. ὅθεν καὶ πλείονος τιμῆς ταῦτα ποιοῦνται διὰ τὸ ὀλίγην ὀλκὴν ἔχειν τὰ κρέα τὰ πολλά. τοῦ δὲ ὀλίγα καὶ βαρύτερα γίνεσθαι τὰ ἐψόμενα παράδειγμα ὁ χαλκὸς ὁ κεκαυμένος· οὗτος γὰρ ἐν τῇ καύσει ἀποτίθεται τὸ ἀερῶδες, ὅπερ εἶχε, * παχὺν ἀνάγκη καὶ ἡχητικὸν αὐτὸν εἶναι διὰ τοῦτο, ὡς δηλοῦσι τὰ κύμβαλα καὶ οἱ κώδωνες· τοῦτο οὖν ἀποτιθέμενος ἐν τῇ καύσει βαρύτερος γίνεται. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἐψήσεως. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ ὀπτήσεως διαλέγεται καὶ τινα περὶ αὐτῆς παραδίδωσι· πρῶτον μὲν, ὅτι ἐργωδέστερον τὴν ὀπτησιν ἐργάζεσθαι ἢ περὶ τὴν ἔψησιν, διότι τῶν ὀπτωμένων εὐθύς οἱ πόροι συμμύουσι διὰ τὴν πολλὴν θερμότητα καὶ τὰ μὲν ἔξωθεν περιφρύττεται, τὰ δὲ ἔνδον μένει ὡμά. καὶ οὐκ ἔστι τὴν ὀπτησιν ὁμαλὴν ἐργάσασθαι· τὴν δ' ἔψησιν ὁμαλὴν δυνατὸν ὡς ἂν διικνουμένης τῆς θερμασίας καὶ περὶ τὸ βάθος. ὅθεν καὶ ἀκριβέστερον ὑπὸ φύσεως γένοιτ' ἂν ἢ ὀπτησις ἢ ὑπὸ τέχνης, ὡς ἂν τῆς φύσεως δυναμένης μετῆρσαι τὸ θερμόν, ὡς μὴ εὐθύς περιφρύξαι τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ἢ μῦσαι τοὺς πόρους παρασκευάσαι.

293 δευτέρον δὲ παραδίδωσι περὶ ὀπτήσεως, ὅτι τὰ ὀπτώμενα ἡδύτερα τῶν ἐψομένων εἰσι διὰ τὸ τὴν οἰκείαν αὐτῶν ὑγρότητα ἐναποκλείεσθαι περιφρυττομένης τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν. τρίτον δ' ὅτι ἡ ὀπτησις καὶ ἡ ἔψησις ὑπὸ φύσεως γίνονται. καὶ εἰς ταῦτα μᾶλλον δεῖ ἀναγαγεῖν τὴν πέψιν, οὐχ ὥς τινες ἐνόμισαν ὑπὸ τὴν σῆψιν ἐκ τοῦ γίνεσθαι ἔλμινθας ἐν τῇ γαστρί, ὅπου ἡ πέψις τῶν σιτίων. λέγομεν γάρ, ὅτι οὐκ ἐν τῇ γαστρὶ γίνονται, ἀλλ' ἐν τοῖς ἐντέροις ἢ τοῖς λεπτοῖς ἢ τοῖς παχείσιν, ὡς δηλοῦσιν αἱ τούτων ἐκκρίσεις, τῷ ταύτας λεπτὰς καὶ στρογγύλας, ἅτε ἐν τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις γινόμεναι, ἀνεμῖσθαι μόνον, ὡς ἂν τῶν λεπτῶν ἐντέρων παρακειμένων τῇ γαστρὶ, κάτωθεν δὲ παχείας καὶ λεπτὰς ἐκκρίνεσθαι· παχείας μὲν, εἰ ἐν τοῖς παχείσιν ἐντέροις ὥσι γεγενημέναι, λεπτὰς δὲ καὶ στρογγύλας, εἰ ἐν τοῖς λεπτοῖς. ὥ δῆλον, ὅτι ἐντὸς γίνονται καὶ οὐκ ἐν τῇ γαστρὶ· οὐ γὰρ ἔφερεν ἡ φύσις τοσαύτην ἔμφραξιν καὶ σῆψιν ἐν τῇ γαστρὶ. τελευταῖον δὲ προστίθῃσιν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι οὐκ ἀντίκειται τῇ ὀπτήσει ἡ στάθουσις. ἢ λέγομεν, ὅτι ἡ δυναμένη αὐτῇ καὶ τῇ ἐψήσει ἀντικεῖσθαι· καὶ γὰρ ἡ μόλυνσις στάθουσις τίς ἐστίν. ἀλλ' ἀνώνυμόν ἐστι τὸ κυρίως ἀντικείμενον τῇ ὀπτήσει. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Ἐψησις δ' ἐστὶ τὸ μὲν ὅλον πέψιν ὑπὸ θερμότητος ὑγρᾶς τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀορίστου ἐν τῷ ὑγρῷ. Ὅλον λέγει ἀντὶ τοῦ 'τῷ γένει ἡ ἔψησις λέγεται ὑπὸ θερμοῦ γινομένη'. ἀόριστον δὲ καλεῖ τὸ ὑγρὸν ὡς μὴ ὀρίζομενον οἰκείῳ ὄρω. Λέγεται δὲ τοῦνομα κυρίως μόνον ἐπὶ τῶν ἐψομένων. Ὁ λέγει τοῦτό ἐστιν, ὅτι λέγεται ἡ ἔψησις ἐπὶ τῶν θερμῶν ὑγρῶν γινομένων. τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐψόμενον· γελοῖον γὰρ τὸ εἰπεῖν· ἔψησις λέγεται ἀπὸ τῶν ἐψομένων. Τοῦτο δ' ἂν εἴη, ὥπερ εἴρηται, πνευματῶδες. Τοῦτο φησι· τῷ ἐν τῷ ἐψομένῳ ὑγρῷ ἐν τισὶ μὲν ἐστὶ πνευματῶδες, ὥπερ ἐν ὀσπρίοις, ἐν τισὶ δ' ὕδατῶδες, ὥπερ ἐν λαχάνοις, ἐν ἄλλοις δ' ἄμφω, ὥπερ ἐπὶ τοῦ γλεύκους. Ἡ δὲ πέψις γίνεται ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ πυρός· τὰ γὰρ ἐπὶ τῶν τηγάνων ὀπτᾶτα. Ἡ πέψις ἢ ἐπὶ τῆς ἐψήσεως λεγομένη ὑπὸ θερμοῦ ὑγροῦ γίνεται. λοιπὸν περὶ τηγανισμοῦ ἀπορεῖ, ποῦ θετέον τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον, πότερον τῶν ἐψομένων ἢ τῶν ὀπτωμένων.

294 Ἐν ᾧ δ' ἐστὶν ὑγρῷ, ποιεῖ ἐκεῖνο μᾶλλον ξηρὸν ὃν εἰς ἑαυτὸ ἀναλαμβάνει. Μετὰ δὲ τοῦ ἀνωτέρω εἰπεῖν ὀπτᾶται μετὰ τῶν ὀπτωμένων αὐτὸ τίθησι· διὰ δὲ τοῦ νῦν εἰπεῖν ἐν ᾧ δὲ ἐστὶν ὑγρὸν ποιεῖν μετὰ τῶν ἐψομένων (τὰ γὰρ ὀπτώμενα οὐκ ἐν ὑγρῷ γίνονται), ὡς εἶναι δῆλον, ὅτι μεταξύ ἐστὶ τῶν ἐψομένων καὶ ὀπτωμένων. Διὸ ξηρότερα τὰ ἐφθὰ τῶν ὀπτῶν· οὐ γὰρ ἀνασπᾷ εἰς ἑαυτὰ τὸ ὑγρὸν τὰ ἐψόμενα. Ὅποταν οὖν κοινῶς τὰ ὀπτώμενα καὶ τηγανιζόμενα καλεῖ. καὶ φησιν, ὅτι τὰ ἐφθὰ ξηρότερα εἰσι τούτων διὰ τὸ ἐν ζωμῷ τὴν οἰκείαν ὑγρότητα ἀπολύειν, ταῦτα δὲ κατέχειν· οὐ γὰρ * διὰ τὸ τὴν ἐπιφάνειαν περιφρύττεσθαι. Ἔστι δ' οὐ πᾶν σῶμα ἐψητόν. Ἐντεῦθεν τὸ δευτέρον λέγει περὶ ἐψήσεως, τουτέστι ποῖα εἰσι τὰ ἐψόμενα, καὶ ποῖα τὰ μὴ

ἐψόμενα, καὶ τῶν ἐψομένων ποῖα μὲν κυρίως, ποῖα δὲ κατὰ μεταφοράν. Ἄλ λ' ὅσα τῶν σωμάτων ἔχει ὑγρότητα παθητικὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ πυρώσεως. Διὰ τούτου ἐσαφήνισεν ἡμῖν, ποῖα εἰσὶ τὰ ἐψόμενα. Οὐ γὰρ κεῖται τὰ ὀνόματα ταῖς διαφοραῖς. Εἰ ἦν τὰ κατὰ μεταφοράν ἐψόμενα ἄλλοις ὀνόμασιν ὀνομάσαι, οὐκ ἂν ἐλέγομεν αὐτὰ ἔψεσθαι, ἀλλ' ἄλλο τι πάσχειν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ γλεύκου καὶ τοῦ γάλακτος. ἀλλ' ἐπειδὴ οὐκ εἰσιν ὀνόματα τοῖς τοιοῦτοις πάθεσιν αὐτῶν, τούτου χάριν ἔψεσθαι αὐτὰ λέγομεν. Ὅταν ὁ ἐν τῷ ὑγρῷ χυμὸς εἰς εἶδος τι μεταβάλῃ. Τουτέστι παχύνεται καὶ συνίσταται πρῶην ὑδατώδους ὦν. τοῦτο λέγει ἐπὶ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ γλεύκου, διὰ τὸ οἶον ἔψεσθαι καὶ αὐτὰ διὰ τὸ παχύνεσθαι καὶ ὀλιγοῦσθαι· τοῦτο γὰρ ἴδιόν ἐστι τῶν ἐψομένων.

295 Ὡστε ὅσα παχύτερα δύναται γενέσθαι ἐλάττω ἢ βαρύτερα. Ἐντεῦθεν τὸ τρίτον παράδειγμα παραδίδωσι καὶ διδάσκει, τίνα εἰσὶ τὰ ἐπόμενα τοῖς ἐψομένοις· καὶ φησιν, ὅτι πᾶσι μὲν συμβαίνει τὸ ὀλίγα καὶ παχέα γίνεσθαι, ἀλλ' ἢ ὀλίγα καὶ βαρέα <ἢ> ὀλίγα καὶ κοῦφα, τοῦ παχέος ἐφ' ἑκατέρου ὄντος. Τὸ δ' ἔλαιον οὐχ ἔψεται αὐτὸ καθ' ἑαυτοῦ, ὅτι τούτων οὐδὲν πάσχει. Τούτω ν, ποίω; οὐδὲ γὰρ παχύτερον οὐδὲ λεπτότερον οὔτε βαρύτερον οὔτε κουφότερον γίνεται, ὥσπερ τὰ ἐψόμενα, ὀλιγοῦται δὲ μόνον. Καὶ οὐδὲν διαφέρει ἐν ὀργάνοις τεχνικοῖς ἢ φυσικοῖς, ἐὰν γένηται· διὰ γὰρ τὴν αὐτὴν αἰτίαν γίνεταί. Ἄρα πῶς τὴν ἔψησιν καὶ ὑπὸ φύσεως λέγει γίνεσθαι; ἔψησιν ὑπὸ φύσεως καλῶν τὴν τῶν σιτίων πέψιν· καὶ γὰρ καὶ ἡ τεχνικὴ ἔψησις καὶ ἡ φυσικὴ ὑπὸ θερμοῦ ὑγροῦ γίνεται συνιστῶντος καὶ ὀρίζοντος τὸ ἐν τῷ ἐψομένῳ ὑγρόν. Μόλυνσις δ' ἐστὶν ἀπεψία ἐναντία ἐψήσε. εἴη δ' ἂν ἐναντία ἢ τε πρώτη λεχθεῖσα ἀπεψία τοῦ ἐν τῷ σώματι ἀορίστο. Ὅρισμὸν νῦν λέγει τῆς μολύνσεως οὐ πάσης, ἀλλὰ τῆς πρώτης. τίς δ' ἐστὶν ἡ πρώτη μόλυνσις; ἢ δῆλον, ὅτι ἡ ἀντικειμένη τῇ κυρίως ἐψήσει. διττὴ γὰρ ἡ μόλυνσις· ἡ μὲν ἀντικειμένη τῇ κυρίως ἐψήσει, ἡ δὲ τῇ κατὰ μεταφοράν. αὕτη οὖν, φησὶν, ἀπεψία τίς ἐστὶ τοῦ ἐν τῷ ἐψομένῳ ὑγροῦ. γίνεται δὲ διὰ τέσσαρας αἰτίας· ἢ γὰρ διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψύξιν, ἢ δι' ἔνδειαν πυρός, ἢ διὰ πλῆθος ὕδατος βαλλομένου ψυχροῦ, ἢ διὰ πλῆθος τῶν ἐψομένων. καὶ ταῦτα αὐτὸς κατὰ τὴν λέξιν παραδίδωσι. Τότε γὰρ συμβαίνει τὴν ἐν τῷ ὑγρῷ θερμότητα πλείω μὲν εἶναι ἢ ὥστε μὴ κινεῖσθαι. ἐλάττω δὲ ἢ ὥστε ὁμαλῦναι καὶ συμπέσαι. Τὴν αἰτίαν νῦν λέγει, δι' ἣν πολλῶν ὄντων τῶν ἐψομένων οὐ γίνεται ἔψησις τελεία· οὔτε μὴν πάμπαν ἀνέψητα μενοῦσι.

296 καὶ φησιν, ὅτι ἐψητὰ μὲν πάμπαν οὐ μενοῦσιν, ἐπειδὴ οὐχ οὕτως ἐστὶν ὀλίγη καὶ ἀσθενὴς ἡ θερμότης, ὥς μήτε ὅλως αὐτῶν ἄψασθαι τῶν ἐψομένων καὶ τακερῶσαι αὐτά, τουτέστι συμπέσαι· ἐλάττων γὰρ ἐστὶν ὥς πρὸς τὴν τοῦτο ποιοῦσαν θερμότητα. αὕτη δὲ ἡ ἔννοια καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰτιῶν ἀρμόζει τῆς μολύνσεως ὅθεν διὰ τὸ μὴ κατακρατῆσαι τὴν θερμότητα σκληρά εἰσὶ τὰ μεμολυσμένα. Ὅπτησις δ' ἐστὶ πέψις ὑπὸ θερμότητος ξηρᾶς καὶ ἀλλοτρίας. Μετῆλθε νῦν ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἀντίθεσιν. Ἔστι δ' ἔ, ὥσπερ ἐλέγομεν, τὰ εἶδη καθόλου ταῦτα καὶ φυσικὰ ὅμοια τὰ γινόμενα πάθη, ἀλλ' ἂν ἀνώνυμα· μιμεῖται γὰρ ἡ τέχνη τὴν φύσιν. Ὡσπερ καθόλου εἴπομεν ὅπτησιν ἔψησιν ὑπὸ τέχνης γινομένην, οὕτω καὶ ὑπὸ φύσεως ὁρῶμεν γινομένην. καὶ μᾶλλον ὑπὸ φύσεως· ἢ γὰρ τέχνη τὴν φύσιν μιμησαμένη ταῦτα ἐπετήδευσεν. ὁμοία γὰρ ἡ ἐργασία αὐτῶν καὶ ἐπὶ τέχνης καὶ ἐπὶ φύσεως, ὅθεν οὐδ' ὀνόμασι διαφόροις κέκληνται· ἀμφοτέρω γὰρ πέψις καὶ ἀπεψία. Ὅμοια ἔνια τῇ μολύνσει. Δηλονότι αἱ λόγῳ πέψεως γινόμεναι· ἢ γὰρ μόλυνσις δι' ἔνδειαν θερμοῦ γίνεται. Καὶ ζῶον οὐκ ἐγγίνεται τῇ πέψει, ὥς τινές φασι. Τοῦτο ὥς πρὸς τοὺς λέγοντας σῆψιν εἶναι τὴν πέψιν κατασκευάζοντας τοῦτο ἐκ τοῦ γενέσθαι ἔλμινθος ἐν τῇ γαστρὶ ὑπὸ σήψεως λέγει. οὕτως γὰρ γίνονται οἱ ἔλμινθες, φησὶν, ἔνθα γίνεται ἡ πέψις, τουτέστιν ἐν τῇ γαστρὶ, ἀλλ' ἐν τοῖς ἐντέροις· ὅταν δὲ μέλλη ἐμεῖσθαι, τότε ἀνέρχονται ἄνω. Ἡ συμβαίη ἂν ἢ δ' ὀλιγότητα τοῦ ἔξω πυρὸς ἢ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐν τῷ ὀπτωμένῳ ὕδατος. Τὰς αἰτίας νῦν τῆς σταθεύσεως παραδίδωσιν. Πρᾶξις μ.

Τῶν δὲ παθητικῶν ν, τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ ὅ, ληπτέον τὰ εἶδη. Μετὰ τὰ γενικώτατα τῶν συνθέτων, γένεσιν λέγω καὶ φθοράν, καὶ τὰ τούτων ποιητικὰ αἵτια, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, καὶ τὰ εἶδη, πέψιν καὶ ἀπεψίαν, καὶ τῶν εἰδῶν τὰς διαφοράς, πέπανσιν, ὀπτησιν, ἔψησιν, καὶ πάλιν ἀπεψίαν, μόλυνσιν, στάθουσιν, τρέπεται νῦν ὁ φιλόσοφος καὶ ἐπὶ τὰς δέκα ὀκτὼ ἀντιθέσεις, ἃς ποιεῖ μὲν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, πάσχει δὲ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρόν, δύο τινὰ προλαβόν, πρῶτον μὲν, ὅτι τῶν συνθέτων ὕλη ἐστὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρόν, δεύτερον, ὅτι οὐ τὸ τυχὸν ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ὕλη ἐστὶ τῶν συνθέτων, ἀλλὰ τὸ ἐν γῇ καὶ ἐν ὕδατι μόνον, οὐκέτι δὲ ἐν γῇ καὶ ἀέρι οὐδὲ τὸ ἐν ἀέρι καὶ πυρί. καὶ κατασκευάζει τὸ πρῶτον, ὅτι ὕλη ἐστὶ τῶν συνθέτων τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν, ἐκ τοῦ καθ' αὐτὸ τὸ ὑγρὸν καὶ διαρρεῖν καὶ ἀπόλλυσθαι, τὸ δὲ ξηρὸν καθ' αὐτὸ διαλύεσθαι· δέονται γὰρ ἀλλήλων πρὸς τὸ συστῆναι. ἐπειδὴ οὖν οὐχ οἷά τέ εἰσι καθ' αὐτὰ διαμένειν, ἀλλὰ δέονται τῆς ἀλλήλων συνεισφορᾶς, δηλὸν αἰετὰ ταῦτα ὄντα ὕλη τῶν συνθέτων. ἀλλὰ μὴν καὶ Ἐμπεδοκλῆς τοῦτο οὐκ ἠγνόησεν, ὅτι δέονται τῆς ἀλλήλων συνάρσεως. ἔφη γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῦ ῥήμασιν· “ἄλφιτον ὕδατι κολλήσας” τὸ ὑγρὸν λέγων καὶ τὸ ξηρὸν. ὅτι δὲ καὶ τὸ ἐν ὕδατι καὶ γῇ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἐστὶν ὕλη τῶν συνθέτων, δηλὸν, ἐπειδὴ ἐν τῷ κοιλοτάτῳ τόπῳ τοῦ παντός ἐστὶν ἡ γῇ καὶ τὸ ὕδωρ, ἔνθα ταῦτα ὑπάρχουσιν· ὅτι δὲ οὔτε τὸ ἐν τῇ γῇ καὶ ἀέρι ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἐστὶν ὕλη τῶν συνθέτων, δηλὸν, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀνωφερὲς ὄν, τὸ δὲ κατωφερὲς, ἔμελλον χωρίζεσθαι ἀπ' ἀλλήλων· καὶ οὐκ ἔτι σύνθεσις ἦν τῶν συνθέτων, ἀλλὰ διάλυσις. οὔτε μὴν τὸ ἐν πυρὶ καὶ ἀέρι ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ἐπειδὴ τὸ ἐν πυρὶ ξηρὸν δραστικώτατον ὃν ἀνήλωσεν ἂν τὸ ἐν ἀέρι ὑγρὸν, καὶ οὐκ ἔτι γένεσις ἦν τῶν συνθέτων, ἀλλὰ φθορά. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, πῶς τὸ ἐν γῇ ξηρὸν εἰδοποιητικὸν ὃν δραστικώτατον οὐ λέγομεν, τὸ δ' ἐν τῷ πυρὶ ξηρὸν μὴ ὃν εἰδοποιὸν τοῦ πυρὸς δραστικὸν λέγομεν. ἢ ῥητέον, ὅτι αἱ ἐν τοῖς δραστικοῖς στοιχείοις ποιότητες, κἂν μὴ ὦσιν αὐτῶν εἰδοποιοί, δραστικώτεραι τῶν ὑλικῶν στοιχείων εἰσί. πάλιν δ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, πῶς νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ὕδωρ ἀπονέμει τῷ ὑγρῷ, ὡς ἂν τοῦτο εἰδοποιούμενον τὸν ἀέρα. ἢ ῥητέον, ὅτι διττὸν τὸ ὑγρὸν, τὸ μὲν ὡς καθ' αὐτό, τὸ δὲ ὡς <πρὸς> τὰ σύνθετα. ὡς μὲν καθ' αὐτό, ὅταν αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ ὑγροῦ τις ἐξετάζει, ὡς δὲ πρὸς τὰ σύνθετα, ὅταν τὴν πρὸς αὐτὰ γινομένην τοῦ ὑγροῦ ἐνέργειαν. ὅταν οὖν λέγῃ, ὅτι τὸ ὑγρὸν τοῦ ἀέρος ἐστὶ, τηνικαῦτα τὴν καθ' αὐτὸ φύσιν τοῦ ὑγροῦ ἐξετάζει· πάντων γὰρ τῶν ἄλλων στοιχείων ὑγρότατός ἐστιν ὁ ἀήρ ὡς ῥυτὸς μᾶλλον τοῦ ὕδατος.

ὅταν δὲ τῷ ὕδατι ἀπονέμῃ τὸ ὑγρὸν, ὡς πρὸς τὰ σύνθετα ἀφορῶν τοῦτο λέγει. μᾶλλον γὰρ ἡμᾶς ὑγραίνει τὸ ὕδωρ ἢ περὶ ὁ ἀήρ, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὕδωρ κατωφερὲς ὃν ὥσπερ τὰ σύνθετα ἐπὶ πλείονα χρόνον ὀμιλεῖ τοῖς σώμασιν ἅτε δὴ σὺν αὐτοῖς ὄν, ὁ δὲ ἀήρ ἀνωφερὲς ὢν καὶ σπεύδων ἐπὶ τὴν οἰκίαν φορὰν οὐκ ἐμβραδύνει περὶ τὰ σώματα. καὶ τούτου χάριν ἦττον ὑγραίνει τοῦ ὕδατος. Ταῦτα προλαβόν ὁ φιλόσοφος ἄρχεται τῶν ἡ ἀντιθέσεων. καὶ διαλέγεται πρῶτον περὶ τοῦ μαλακοῦ καὶ τοῦ σκληροῦ. τοῦτο δὲ ποιεῖ εἰκότως, ἐπειδὴ ἀντίφασιν ταῦτα μιμοῦνται καίτοι καταφατικὰ ὑπάρχοντα ὥσπερ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν. καὶ ὀρισμοὺς τούτων παραδίδωσι καὶ φησιν, ὅτι μαλακὸν ἐστὶ τὸ ὑπεῖκον τῇ ἀφῇ, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον. ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ ὑπεῖκει τῇ ἀφῇ, ἄρα παρὰ τοῦτο μαλακός ἐστιν ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ; οὐκοῦν δεῖ προσθεῖναι οὐ τὸ ὑπεῖκον τῇ ἀφῇ κατὰ βάθος, ἀλλὰ ἀδιαιρέτου μενούσης τῆς ἐπιφανείας, οἷον ὁ κηρὸς καὶ τὸ στέαρ ἢ τι τοιοῦτον. ὁ μὲν γὰρ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ οὐ μόνον κατὰ βάθος, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλάτος ὑπεῖκει διαιρούμενα, τὰ δὲ μαλακὰ ἀδιαίρετα μένοντα ὑπεῖκει κατὰ βάθος. ἐντεῦθεν ἐπιλαμβάνεται ὁ Ἀφροδισιεύς τοῦ φιλοσόφου, ἐπειδὴ εἶπε τὴν ἀφήν παντός σκληροῦ καὶ παντός μαλακοῦ αἰσθάνεσθαι. οὐ γὰρ παντός φησιν αἰσθάνεσθαι (οὐ δήπου γὰρ τὰ ὅμοια ἐν τοῖς ὁμοίοις), ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ ἀνομοίου. ὁ δὲ μέγας φιλόσοφος καλῶς ἔφη λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην. οὐ γὰρ ὅμοιον ἔλεγεν εἶναι τὸ ἀπτόμενον τοῦ ἀπτοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἱ δάκτυλοί εἰσιν οἱ αἰσθανόμενοι τοῦ μαλακοῦ καὶ σκληροῦ, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἀπτικόν, ὅπερ

ἐν αὐτοῖς ἐμπεριέχεται τοῦτο δ' οὔτε μαλακὸν ἐστὶ οὔτε σκληρόν, εἴ γε οὔτε ὁ ἀήρ. ἀλλὰ μᾶλλον ἔδει λέγειν, ὅτι οὐ παντὸς θερμοῦ καὶ ψυχροῦ αἰσθάνεται ἡ ἀφή· οὐ γὰρ καὶ τοῦ ἀνομοίου. ὅθεν οἱ δάκτυλοι ἅμα γέ πως αἰσθάνονται ἀλλήλων καὶ οὐ κυρίως, διὰ τὸ ὁμοίως κεκρᾶσθαι καὶ ἐλάχιστον εἶναι ἐν αὐτοῖς τὴν παρατροπὴν. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ μαλακοῦ καὶ σκληροῦ καὶ τῆς ἀπορίας. ἐφ' οἷς φησιν, ὅτι τὸ μαλακὸν καὶ τὸ σκληρόν πρὸς τί εἰσι τὰ τοιαῦτα· ἄλλο γὰρ ἄλλω μαλακὸν καὶ ἄλλω ἄλλο σκληρόν. ἰδοὺ γοῦν ἀθλητῆς τις ὥφθη τὰ λεγόμενα βολίδια διαθρύψας καίτοι σκληρὰ ὄντα τῇ ἀφῇ· ἀλλ' ὅμως ἐκείνῳ μαλακὰ γέγονεν. οὕτω δὲ καὶ ὁ Τυανεὺς Ἀπολλώνιος 'τί ποτέ ἐστι λόγος', ἔφη, 'ὦ τοῦτο εἴκει;' τὸν δάκτυλον κατὰ λίθου προσαγαγών, καίτοι λίθου πρὸς τὴν ἀφήν τοῦ δακτύλου ὑποχωρήσαντος. Ἄλλ' ἐπειδὴ τὸ σκληρόν καὶ τὸ μαλακὸν ὑπὸ τήξεως γίνονται καὶ πήξεως, εἰκότως καὶ περὶ τήξεως καὶ πήξεως διαλέγεται ὁ φιλόσοφος· τὸ μὲν γὰρ σκληρόν ὑπὸ πήξεως, τὸ δὲ μαλακὸν ὑπὸ τήξεως γίνεται. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ τηκτὸν καὶ τὸ πηκτὸν ὑγρῷ καὶ ξηρῷ γίνεται, τὸ μὲν τηκτὸν ὑγρῷ, τὸ δὲ πηκτὸν ξηρῷ, τούτου χάριν καὶ περὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ διαλέγεται.

299 καὶ διδάσκει ἡμᾶς, κατὰ πόσους τρόπους γίνεται τὰ ξηραίνόμενα, κατὰ πόσους δὲ τὰ ὑγραίνόμενα. καὶ φησιν, ὅτι ἐκάτερον πενταχῶς· ἀλλὰ πῶς μὲν ὑγραίνει τὸ ὑγραίνόμενον, ἡ ἐφεξῆς θεωρία παραστήσει· νῦν δ' ἐροῦμεν, ὅπως ξηραίνεται τὸ ξηραίνόμενον. πρῶτος μὲν γὰρ τρόπος ξηρότητος, ὡς ὅταν ὕδωρ παχὺ ὄν πρὸς τὴν οἰκείαν φύσιν λεπτότερον καὶ εὐδιαφόρητον γένηται καὶ διὰ τούτου ξηρανθῇ. δεύτερος τρόπος ξηρότητος ἐπὶ οἴνου καὶ γάλακτος ἢ ὀρροῦ ἢ τινος τοιούτου ὑγροῦ. τρίτος ὡς ἐπὶ τῶν μετάλλων. καὶ αὐτὰ γάρ, ἐπειδὴ ὑγρότης ἐστὶ παγεῖσα, ἐπιδέχεται ὑγρότητα ὡς πρὸς τὰ καταφρυττόμενα μέταλλα. τέταρτον ὡς ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἐχόντων ὑγρῶν λίθων. ἐπὶ τούτων γὰρ πάντων γίνεται ἡ ξηρότης, ὡς εἶναι διαίρεσιν τοιαύτην· πᾶν τὸ ξηραίνόμενον ἢ σύμφυτον ἔχει τὴν ὑγρότητα ἢ διὰ βάθους αὐτὴν ἔχει ἢ ἐπιπολῆς· διὰ βάθους μὲν, ὡς τὰ βεβρεγμένα ἱμάτια, ἐπιπολῆς δ' ὡς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν βεβρεγμένον μάρμαρον, ὅπερ διερὸν καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ τὰς αἰτίας τῆς ξηρότητος ἀποδίδωσιν. αἰτία γάρ, φησίν, τοῦ ξηραίνεσθαι τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν. ἀλλὰ τὸ μὲν θερμὸν κατὰ πρῶτον λόγον, τὸ δὲ ψυχρὸν κατὰ συμβεβηκός. καὶ τὸ μὲν θερμὸν ἐκδιαφοροῦν τὴν ἐντὸς ὑγρότητα καὶ ἐξατμίζον ποιεῖ τὴν ξηρότητα, τὸ δὲ ψυχρὸν τῷ ἀντιπερίστασθαι καὶ ἀποκλείειν ἔνδον τὴν θερμότητα· αὕτη γὰρ ἀποκλειομένη πολυπλασιάζει τὴν ἔνδον θερμότητα, ἥτις πολυπλασιασθεῖσα ἐκδαπανᾷ τὴν ὑγρότητα. ἐντεῦθεν πάλιν λέγει, θερμότητος γίνεται ἡ ξηρότης. ὅθεν τὴν ψυχρότητα μᾶλλον παθητικὸν καλεῖ ὁ φιλόσοφος, ἐπειδὴ τοῖς παθητικοῖς μᾶλλον ὑπάρχει στοιχεῖοις, γῇ καὶ ὕδατι, ἢ περ ποιητικῇ. εἰ γὰρ καὶ ποιεῖν λέγεται, οὐ κυρίως ποιεῖ, ἀλλ' ἡ κατὰ συμβεβηκός, ὡς ἤδη εἴρηται, ἢ ὡς φαρτικόν. ταῦτα παραδίδωσιν ἡ μετὰ χεῖρα λέξεις. Τῶν δὲ παθητικῶν ν, τοῦ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ, ληπτέον τὰ εἶδη. Ἐπειδὴ, φησίν, ἤδη εἵπομεν περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ τῶν δραστηκῶν καὶ τῶν τούτοις ἐπομένων, εἵπωμεν καὶ περὶ τῶν παθητικῶν καὶ τῶν τούτοις ἐπομένων παθῶν, ἅπερ εἶδη ἐκάλεσεν· αἰτίνες εἰσιν αἱ ἡ ἀντιθέσεις. Εἰσὶ δὲ αἱ μὲν ἀρχαὶ τῶν σωμάτων αἱ παθητικαὶ ὑγρὸν καὶ ξηρόν.

300 (1n) Παθητικὰς ἀρχὰς ἐκάλεσε τὰς ὑλικὰς ποιότητας. ἔθος γὰρ αὐτῷ μὴ μόνον τὸ ποιητικὸν αἴτιον ἀρχὴν καλεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑλικόν· τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ πεποίηκεν. Τὰ δ' ἄλλα μικτὰ μὲν ἐκ τούτων ν. Ἄλλ' α, τὰ ποῖα; δηλονότι τὰ σύνθετα, ἅπερ ἐστὶν ὑπὸ σελήνης· ταῦτα γὰρ πάντα ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ σύγκειται, τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ συνυπάρχοντος τῇ τούτων ἐνώσει. ἔχεις ἐντεῦθεν τὸ πρῶτον πρόβλημα, ὅτι ἡ ὕλη τῶν συνθέτων τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρόν. Ὅποτέρου δὲ μᾶλλον ν, τούτου τὴν φύσιν ν. Εἰ καὶ πάντα τὰ σύνθετα ὑπὸ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ σύγκειται, ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦδε μᾶλλον μετέχει, τὸ δὲ τοῦδε. Πάντα δὲ τὰ μὲν ἐντελεχεῖα ἔστα ι,

τὰ δὲ τοῦ ἀντικειμένου ν . Πάντα, φησί, τὰ σύνθετα τὰ μὲν δυνάμει ξηρά, ὥσπερ λίθος, τὰ δ' ἐνεργείᾳ, ὥσπερ γῆ· καὶ τὰ μὲν δυνάμει ὑγρά, ὥσπερ ἄλεις, νίτρον, τὰ δ' ἐνεργείᾳ ὑγρά, ὥσπερ ὕδωρ. Ἐχει δ' οὕτω τῆξις πρὸς τὸ τηκτό ν . Τὸ μὲν γὰρ τηκτὸν δυνάμει ἐστὶν ὑγρὸν, τὸ δ' ἤδη τακὲν ἐνεργείᾳ. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὸ μὲν ὑγρὸν εὐόριστο ν , τὸ δὲ ξηρὸν δυσόριστο ν , ὁμοίον τι τῷ ὄψω καὶ τοῖς ἡδύσμασι ν . Ἐντεῦθεν τῆς κατασκευῆς ἄρχεται τοῦ πρώτου προβλήματος, ὅτι πάντα τὰ σύνθετα ὕλην ἔχει τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν. ὥσπερ γὰρ τὰ ὄψα καὶ τὰ καρκεύματα χωρὶς μὲν ἀλλήλων ὄντα ἄβρωτά εἰσι, συμμιχθέντα δέ, τότε γίνεται ἡδυσμα, οὕτω καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καθ' ἑαυτὰ μὲν ὄντα οὐ συνίστανται, ἐνωθέντα δὲ ποιοῦσι τὰ σύνθετα. Ὡσπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐποίησεν ἐν τοῖς φυσικοῖς .

301 (1n)

Καλῶς τὸ ἐποίησε διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ποιητὴν. Λέγεται δὲ τῶν στοιχείων ἰδιαιτάτα α , ξηρὸν μὲν γῆς , ὑγρὸν δὲ ὕδατος . Τὸ δεύτερον πρόβλημα τὸ λέγον, ὅτι ἐν γῇ καὶ ὕδατι ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, τουτέστιν ὕλη τῶν συνθέτων· τούτων γὰρ τῶν σωμάτων εἰσὶν αὗται αἱ ποιότητες ἰδιαιτάται. ἐντεῦθεν ὁ Πορφύριος ὠφεληθεὶς τὸ ἰδιαιτάται εἶπεν αὐτὸ ἐπὶ τῆς διαφορᾶς ἐκ ταύτης τῆς λέξεως. καὶ ἡ ἀπορία συγκεκρότηται, πῶς λέγει νῦν ἰδιαιτάτα τὸ ὑγρὸν τοῦ ὕδατος. Καὶ διὰ τοῦτο ἅπαντά τε τὰ ὁρώμενα σώματα ἐντεῦθεν οὐκ ἄνευ γῆς καὶ ὕδατος . Ἐπειδὴ αἱ συνθεῖσαι αὐτὰ ποιότητες, ὑγρότης λέγω καὶ ξηρότης, τούτων τῶν στοιχείων εἰσὶ. Καὶ ἐν γῇ καὶ ἐν ὕδατι ζῶα μόνον ἐστὶ ν , ἐν ἀέρι δὲ καὶ πυρὶ οὐκ ἔστι ι . Διὰ γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐν ὕδατι μόνον καὶ γῇ γίνονται ζῶα *** , ἐπειδὴ τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν καὶ ξηρὸν οὐκ ἔστι ζωογόνον. τοῦτο δ' ἴσως καὶ πρὸς Πλάτωνα αἰνιττόμενος λέγει. ἔλεγε γὰρ ὁ Πλάτων, ὅτι εἰσὶ καὶ πύρεια ζῶα καὶ ἀέρια, ὥσπερ αἱ νύμφαι αἱ λεγόμεναι μακραιῶνες. οὐ γὰρ πᾶσα ψυχὴ εἰς γένεσιν ἐρχομένη πάντως κάτεισιν εἰς τοῦτο τὸ χωρίον, ἀλλ' αἱ μὲν τελειότεραι μέχρι τῆς τοῦ πυρὸς σφαίρας, κάκειθεν δὲ ἀναλαμβάνουσι πύρειον σῶμα δύσφθαρτον, ἄλλαι δὲ μέχρι τοῦ ἀέρος καὶ ἀναλαμβάνουσιν ἀέριον σῶμα. καὶ ὅρος ἐστὶ ταῖς εἰς γένεσιν ἐρχομέναις τελειότεραις ψυχαῖς ἡ τοῦ ἀέρος σφαῖρα. μήποτε οὖν οὐ δοκεῖ τοῦτο τῷ Ἀριστοτέλει. Ἔστι δὲ σκληρὸν μὲν τὸ μὴ ὑπεῖκον εἰς ἑαυτὸ κατὰ τὸ ἐπίπεδο ν , μαλακὸν δὲ τὸ ὑπεῖκον τῷ μὴ ἀντιπερίστασθα ι . Ἐνταῦθα τὸν ὀρισμὸν τοῦ μαλακοῦ καὶ τοῦ σκληροῦ παραδίδωσιν, ὅτι σκληρὸν ἐστὶ τὸ μὴ ὑπεῖκον τῇ ἀφῇ εἰς ἑαυτὸ κατὰ τὸ ἐπίπεδον, τουτέστι κατὰ τὸ βάθος, μαλακὸν δὲ τὸ ὑπεῖκον καὶ μὴ ἀντιπεριστάμενον, τουτέστι [μὴ] διασπώμενον.

302

Ἀπλῶς μὲν οὖν σκληρὸν ἢ μαλακὸν τὸ ἀπλῶς τοιοῦτο ν , πρὸς ἕτερον δὲ τὸ πρὸς ἐκεῖνο τοιοῦτο ν . Ὡς μὲν καθόλου εἶπεῖν τὸ ἀπλῶς μαλακὸν τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ σκληρὸν ὁμοίως. ἀλλὰ διαφέρει αὐτοῦ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν πρὸς τὴν δύναμιν τῆς ἀφῆς (ἄλλο γὰρ ἄλλω μαλακὸν καὶ ἄλλο ἄλλω σκληρὸν, [καὶ τὸ μαλακόν]), ὥστε πρὸς μὲν ἑαυτὰ ἀόριστά εἰσι τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν ὥσπερ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν (τὸ γὰρ πρὸς ἄλλο μέγα πρὸς ἄλλο μικρόν), πρὸς δὲ τὴν δύναμιν τῆς ἀφῆς ὀρίζεται· διὸ τὸ μὲν ὑπερβάλλον αὐτὴν σκληρὸν, τὸ δ' ἐλλείπον μαλακὸν εἶναι φαμεν. τούτου τοῦ λόγου δραξάμενος ὁ Ἀφροδισιεὺς κατεσκεύαζεν, ὅτι οὐ παντὸς μαλακοῦ καὶ σκληροῦ ἀντιλαμβάνεται ἡ ἀφή, ἀλλ' ἢ τοῦ υπερβάλλοντος αὐτὴν σκληροῦ ἢ τοῦ ἐλλείποντος μαλακοῦ, τοῦ δὲ ὁμοίως αὐτῇ ἔχοντος σκληροῦ ἢ μαλακοῦ οὐκ ἀντιλαμβάνεται διὰ τὴν ὁμοιότητα, ἀγνοῶν, ὅτι τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν τῇ ἀφῇ κρίνεται, καὶ οὔτε σκληρὸν οὔτε μαλακὸν ἐστὶν ἡ ἀφή· πνεῦμα γὰρ ἐστὶ τὸ ἀπτόμενον, ὡς εἴρηται, ὅπερ οὔτε μαλακὸν οὔτε σκληρὸν δύναται εἶναι διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. Ἀνάγκη δὲ σκληρὸν ἢ μαλακὸν εἶναι τὸ ὀρισμένον σῶμα οἰκείῳ ὄρω· ἢ γὰρ ὑπεῖκει ἢ μὴ . Ἀνάγκη τὸ ὀρισμένον σῶμα οἰκείῳ ὄρω, τουτέστι τὸ σύνθετον, πλέον μετέχειν τοῦ ξηροῦ καὶ εἶναι μαλακόν, καὶ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα. Ὡστε ἐπὶ πᾶν μὲν τὸ ὀρισμένον καὶ συνεστηκὸς ἢ μαλακὸν ἢ σκληρόν ν , ταῦτα δὲ πῆξις ἐστὶ ν . Ἐπειδὴ, φησί, πᾶν σύνθετον μαλακὸν καὶ σκληρὸν πῆξει καὶ τήξει γίνεται, περὶ πῆξεως καὶ τήξεως διαλάβωμεν καὶ ζητήσωμεν, τίνα τούτων αἷτια ὑλικά καὶ

ποιητικά, εἰδικὰ καὶ τελικά· τὰ μὲν οὖν ὑλικά ξηρότης καὶ ὑγρότης, τὰ δὲ ποιητικά θερμότης καὶ ψυχρότης, τὰ δὲ εἰδικὰ πῆξις καὶ τήξις. ταῦτα δὲ καὶ τελικά· βούλεται γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης ταῦτόν εἶναι τελικόν τε καὶ εἰδικὸν αἴτιον. Ἔστι δὲ τὰ αἴτια τὰ παρὰ τὴν ὕλην δύο, τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάθος.

303 (1n) Τὴν διαφορὰν τῶν αἰτιῶν τῆς πῆξεως λέγει, ὅτι μετὰ τὰ ὑλικά αἴτια ἄλλα δύο αἰτιά εἰσι, ποιητικὸν καὶ εἰδικόν, ὅπερ εἰδικὸν τὸ πάθος ἐκάλεσεν ὡς γινόμενον ἐν τῷ ὑγρῷ καὶ ξηρῷ· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ τελικόν. Ποιεῖ δὲ τὸ ποιοῦν δυοῖς δυνάμεσιν, καὶ πάσχει παθήμασιν δυοῖς, ὥσπερ εἴρηται· ποιεῖ μὲν θερμῷ καὶ ψυχρῷ. Δῆλος εἶναι ἐνταῦθα δοκεῖ ὁ Ἀριστοτέλης βουλόμενος μὴδὲ ποιεῖν ἄφ' ἑαυτῶν τὸ θερμὸν καὶ ψυχρόν, ἀλλ' ἢ ἐτέρου τινὸς ποιοῦντος, ὁργάνοις δὲ τούτοις κεκρημένους, ἢ τοῦτο δεῖ λέγειν, ὅτι σωμάτων εἶναι λέγει τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν. τὰ οὖν ποιοῦντα σώματα θερμῷ καὶ ψυχρῷ ποιεῖ, τὰ δὲ πάσχοντα ξηρῷ καὶ ὑγρῷ πάσχει. Τὸ δὲ πάθος ἢ ἀπουσία ἢ παρουσία θερμοῦ καὶ ψυχροῦ. Ποῖον πάθος; ἢ πῆξις καὶ ἢ τήξις. ἀπουσία μὲν γὰρ θερμοῦ, παρουσία δὲ ψυχροῦ γίνεται ἢ πῆξις, ἀπουσία δὲ ψυχροῦ, παρουσία δὲ θερμοῦ ἢ τήξις. Ἐπειδὴ τὸ πῆγνυσθαι ξηραίνεσθαι πῶς ἐστίν, περὶ τούτου εἴπωμεν πρῶτον. Ἐκόλασε τὴν λέξιν διὰ τοῦ εἰπεῖν ξηραίνεσθαι πῶς. οὐ γὰρ κυρίως ξηραίνεσθαι ἐστὶ τὸ πῆγνυσθαι· ἔνδον γὰρ ἡ ὑγρότης πεπηγυῖα, ἐπὶ δὲ τοῦ ξηραίνεσθαι διαφορεῖται. διαλέγεται οὖν περὶ ξηρότητος, ἀλλὰ πρῶτον ἐπαναλαμβάνει τὰ πρώην εἰρημένα, ὅτι τὸ μὲν ὑγρὸν ὕδωρ ἐστί, τὸ δὲ ξηρὸν ἢ γῆ καὶ τὰ λοιπά. Διὸ καὶ τὸ ψυχρὸν τῶν παθητικῶν μᾶλλον ἐν τούτοις ἐστίν. Ἐπειδὴ ἢ γῆ παθητικὸν ἐστὶ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ, ἐν τούτοις δ' ἐστὶ τὸ ψυχρὸν (οὔτε γὰρ ἐν ἀέρι οὔτ' ἐν πυρὶ), παθητικὸν ἂν εἴη μᾶλλον τὸ ψυχρὸν ἢ περὶ ποιητικόν. εἰ γὰρ καὶ ποιεῖ, κατὰ συμβεβηκὸς ποιεῖ, ὡς εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ. Ποιητικὸν δὲ τὸ ψυχρὸν ὡς φθαρτικὸν ἢ κατὰ συμβεβηκός.

304 (1n) Ἰδοὺ αὐτὸς λέγει σαφῶς τὸ ψυχρὸν μὴ εἶναι ποιητικὸν ἀλλ' ἢ φθορᾶς διὰ τὸ κατ' ἐπικράτειαν αὐτοῦ γίνεσθαι <αὐ> τὴν ἢ κατὰ συμβεβηκός, ὡς εἴρηται. Ξηραίνεται δὲ ὅσα ἐστὶν ὕδωρ καὶ ὕδατος εἶδη, ἢ ἐπέχει ὕδωρ εἴτε ἐπακτὸν εἴτε συμφυές. Ἐντεῦθεν λέγει, ποσαχῶς ξηραίνεται τὸ ξηραίνόμενον, μᾶλλον δ' ἐν πόσοις γίνεται ἡ ξηρότης. καὶ ἔχεις τὴν διαίρεσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρημένην. Καὶ ὅλως ὅσα μηδεμίαν ἢ βραχεῖαν ἔχει ὑπόστασιν μὴδὲ γλισχρότητα. Τὰ τοῦ ὕδατος εἶδη ποῖα εἰσιν, ὅτι τὰ μὴ ἔχοντα ὑπόστασιν· ἀλλ' ἐνταῦθα δεῖ προσθεῖναι τὸ 'πολλήν', ἐπεὶ ὁρῶμεν, ὅτι ** τρύγα ἔχει βραχεῖαν καὶ τὸ οὔρον ὑπόστασιν. ἀλλ' ἐπειδὴ εἰσὶ τινὰ μὴ ἔχοντα ὑπόστασιν διὰ γλισχρότητα, οἷον μέλι, πίττα, ὡς δ' αὐτὸς φησι, καὶ τοῦλαιον (ἢ γὰρ γλισχρότης οὐκ ἔα ὑφίζανειν τὸ παχύ· κρατεῖ γὰρ αὐτό), τούτου χάριν προσέθηκεν, ὅτι ὅσα μὴ ἔχει ὑπόστασιν μὴδὲ γλισχρότητα, ἴνα τὴν ὑπόστασιν δι' ἑαυτὸ μὴ ἔχη, οὐ διὰ τὴν συνοῦσαν αὐτῷ γλισχρότητα. Πρᾶξις μζ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ ξηραίνεσθαι εἴρηται. τὸ δὲ ὑγραίνεσθαι ἐν μὲν τὸ ὕδωρ γίνεσθαι συνιστάμενο. Δείξας ὁ Ἀριστοτέλης πενταχῶς γινομένην τὴν ξηρότητα, δείκνυσι νῦν, ὅτι ποσαχῶς ἡ ὑγρότης γίνεται. ὥσπερ γὰρ πρῶτος τρόπος ἦν τῆς ξηρότητος τὸ παχὺ ὑγρὸν λεπτὸν γίνεσθαι καὶ διαφορεῖσθαι καὶ ταύτῃ ξηραίνεσθαι, οὕτω καὶ νῦν πρῶτος τρόπος ἐστὶν ὑγρότητος τὸ λεπτὸν ὑγρὸν παχύνεσθαι καὶ συνίστασθαι καὶ ὑγρότερον ἑαυτοῦ γίνεσθαι, ὥσπερ ἢ τοῦ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβολή. ὁ γὰρ ἀήρ μεταβάλλει εἰς ὕδωρ ὑγρότερος ὡς πρὸς ἡμᾶς, οὐ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν. καὶ ὡς ἐκεῖ δεύτερος τρόπος ἦν ξηρότητος ὁ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν εἰδῶν τοῦ ὕδατος καὶ τρίτος ὁ ἀπὸ τῶν ὕδωρ ἐχόντων, ὥσπερ τὰ μέταλλα (ἐλέγομεν γὰρ, ὅτι τὸ συμφυές ὑγρὸν ἢ ὕδατος εἶδη ἐστί, καθάπερ οἶνος, γάλα, ὀρρός, ἢ ὕδωρ ἔχει· ταῦτα δὲ πῆγνυται καὶ ταύτῃ δοκεῖ ξηραίνεσθαι), οὕτω καὶ ἐνταῦθα δεύτερος καὶ τρίτος τρόπος ἐστὶν ὑγρότητος ἢ τούτων τήξις· δεύτερος μὲν οἶνου καὶ γάλακτος τήξις, τρίτος δὲ ἢ τῶν μετάλλων τήξις.

καὶ ὥσπερ ἐκεῖ, τέταρτος καὶ πέμπτος τρόπος ἐστὶν ὑγρότητος τὸ διερὸν γενέσθαι καὶ ἡ βεβρεγμένον τὸ ἔχον ἐπικτήτον τὴν ὑγρότητα. καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ πέντε τρόποι τῆς ὑγρότητος. εἴτα μετὰ τὸ διαλεχθῆναι περὶ ξηρότητος καὶ δεῖξαι, πῶς ἕκαστον τούτων γίνεται, ἐπειδὴ ἡ ξηρότης καὶ ἡ ὑγρότης συγγενῶς ἔχουσι πρὸς πῆξιν καὶ τήξιν, καὶ περὶ πήξεως καὶ τήξεως διαλέγεται ὁ φιλόσοφος καὶ παραδίδωσι τὰ αἷτια ἀμφοτέρων. καὶ φησιν, ὅτι ἡ μὲν πῆξις ὑπὸ τριῶν αἰτιῶν γίνεται, ὑπὸ θερμότητος καὶ ψυχρότητος καὶ ξηρότητος· πᾶν γὰρ πηγνύμενον ὑπὸ ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων γίνεται· ὑγρότης γὰρ οὐδέποτε πῆγνυσι. καὶ τῶν ὑπὸ θερμότητος πηγνυμένων παράδειγμα κέραμος· οὗτος γὰρ πηλὸς ὢν πάσαι ἐμβληθεὶς ἐν πυρὶ πῆγνυται καὶ γίνεται ὄστρακον. τῶν δὲ ψυχρῶ πηγνυμένων παράδειγμα ὁ κρύσταλλος. *** καὶ τὸ νίτρον· ταῦτα γὰρ ξηρῶ πῆγνυται ἢ θερμῶ. ὅθεν ὑγρῶ λύονται μόνον, εἴτε θερμὸν εἴη τὸ ὑγρὸν εἴτε ψυχρόν. εἴτε θερμῶ ἀπλῶς ἐπεπήγεισαν, ἢ ἅλута εἶχον εἶναι ἢ ψυχρῶ μόνον λυόμενα· εἰ δὲ ψυχρῶ ἐπεπήγεισαν, θερμῶ μόνον ἐλύοντο χωρὶς ὑγροῦ. ταῦτα μὲν οὖν εἰσι τὰ αἷτια τῆς πήξεως καὶ ταῦτα αὐτῶν παραδείγματα. τῆς δὲ τήξεως δύο εἰσὶ τὰ αἷτια, θερμότης καὶ ὑγρότης· θερμότης ὡς ἐπὶ τῶν μετάλλων, ὑγρότης δ' ὡς ἐφ' ἁλῶν καὶ νίτρου καὶ μέλιτος καὶ τῶν τοιούτων. ἀλλ' ἵνα μὴ κενεμβατῇ ὁ λόγος (πᾶς γὰρ λόγος, ἂν ἀπῇ τὰ ἔργα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενὸν κατὰ τὸν Παιανιέα), τούτου χάριν ὁ φιλόσοφος μετὰ τὰ ποιητικὰ αἷτια πήξεως καὶ τήξεως παραδίδωσιν ἡμῖν καὶ τὰ ὑλικά. καὶ ἐπὶ τούτων γυμνάζει τὸν λόγον τοῦ πῆγνυσθαι καὶ τοῦ τήκεσθαι καὶ φησιν, ὅτι τὰ πηγνύμενα ἢ ὕδωρ ἐστὶ μόνον ἢ σύνθετα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος. καὶ εἰ μὲν ὕδωρ ἐστὶ μόνον, πῆγνυται οὐ μὴν καὶ παχύνεται· εἰ δὲ σύνθετά εἰσιν ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, καὶ παχύνεται καὶ πῆγνυται. τὰ μὲν ψυχρῶ παχυνόμενα θερμῶ πῆγνυται, τὸ ἀνάπαλιν δὲ τὰ θερμῶ παχυνόμενα ψυχρῶ πῆγνυται. τούτων παραδείγματα· τὸ γὰρ ὕδωρ οὐ παχύνεται, ἀλλὰ πῆγνυται ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ, καθάπερ ὁ κρύσταλλος· καὶ οὗτος ὑπὸ ψυχροῦ πῆγνυται, δηλονότι ὑπὸ θερμοῦ λύεται.

306 τῶν δὲ συνθέτων τὰ μὲν ὑπὸ ψυχροῦ παχυνόμενα ὑπὸ θερμοῦ πῆγνυται, καθάπερ ὁ κέραμος· οὗτος γὰρ πηλὸς ὢν πῆγνυται ὑπὸ ψύξεως, μετὰ δὲ τὴν πῆξιν χαλασθεὶς ἐν τῇ καμίνῳ πῆγνυται ὑπὸ τοῦ πυρός. τὰ δ' ὑπὸ θερμοῦ παχυνόμενα ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πῆγνυται, καθάπερ τὸ ἐφθὸν μέλι. τοῦτο γὰρ ὑπὸ μὲν θερμοῦ παχύνεται ἐν τῇ ἐψήσει, ὑπὸ δὲ ψυχροῦ πῆγνυται μετὰ τὴν ἔψησιν, εἰ γὰρ πολλάκις ὁρῶμεν, ὅτι μετὰ τὴν ἔψησιν ὑπὸ ψυχροῦ ὕδατος πῆγνυται, ἀλλὰ διὰ τὴν ψυχρότητα. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ περὶ γάλακτος ῥητέον καὶ ὅσα τοιαῦτα· καὶ γὰρ αὐτὸ παχύνεται πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἐψήσει ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, ὕστερον δὲ πῆγνυται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ. τούτων δ' αὐτῶν τῶν θερμῶ μὲν παχυνόμενων, τῶν ψυχρῶ δὲ πηγνυμένων τὰ μὲν τῇ θίξει τοῦ ψυχροῦ πῆγνυται, τὰ δ' αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τοῦ ψυχροῦ σώματος· τῇ μὲν θίξει, ὥσπερ τὸ μέλι (τοῦτο γὰρ μετὰ τὴν ἔψησιν ὁμιλῆσαν ψυχρῶ ὕδατι πῆγνυται, θερμῶ δ' οὐ πῆγνυται), τῇ δ' οὐσίᾳ, ὥσπερ ὁ σίδηρος· μετὰ γὰρ τὸ πυρακτωθῆναι αὐτὸν ἐμβληθεὶς ἐν ὕδατι εἴτε θερμῶ εἴτε ψυχρῶ πῆγνυται οὐ διὰ τὴν θίξιν ἀπλῶς, ἀλλὰ διὰ τὴν οὐσίαν τοῦ ὕδατος ψυχρὰν οὔσαν. ἀλλ' εἰ καὶ λέγω, ὅτι ὑπὸ ψυχροῦ γίνεται πάχυνσις καὶ πῆξις καὶ ὑπὸ θερμοῦ, πλὴν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. τὸ μὲν γὰρ θερμὸν ἐργάζεται τὴν πάχυνσιν καὶ τὴν πῆξιν ἐκ διαφορῶν καὶ ἐξ ἀναλίσκον τὴν ἐν τῷ πάσχοντι ὑγρότητα· τὸ δὲ ψυχρὸν οὐκ ἐν τῷ διαφορεῖν ἐργάζεται ταῦτα, ἀλλὰ τῇ πιλήσει καὶ τῇ πυκνώσει τοῦ πάσχοντος σώματος. ὑπὸ γὰρ τῆς πιλήσεως ἐκπυρηνίζεται τὸ ἐν τῷ σώματι θερμὸν, τοῦτο δ' ἐκπυρηνιζόμενον συνέλκει μὲν μεθ' ἑαυτοῦ τὴν ὑγρότητα, καὶ λοιπὸν ξηρότερον γινόμενον τὸ πάσχον παχύνεται ἢ πῆγνυται. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ τήξεως διαλέγεται καὶ ἀποδείκνυσιν, ὅτι δραστικώτερόν ἐστι τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δηλόν, ἐπειδὴ τὰ μὲν ψυχρῶ πηγνύμενα θερμῶ εὐλύτα εἰσιν ἢ δύσλυτα· εὐλύτα μὲν, ὥσπερ κρύσταλλος, κηρὸς καὶ ὅσα τοιαῦτα, δύσλυτα δ' ὥσπερ τὰ μέταλλα. τὰ δὲ θέρμη πηγνύμενα ἢ δύσλυτά εἰσιν ἢ παντελῶς ἅλута· δύσλυτα μὲν ὥσπερ ἄλες καὶ νίτρον (καὶ ὅρα,

πῶς ἐνταῦθα κυρίως κέχρηται τοῖς παραδείγμασιν ὁ Ἀριστοτέλης. οὐ γὰρ ὑπὸ θερμοῦ πηγνυνται οἱ ἄλλες καὶ νίτρον, ὡς ἀνωτέρω ἐδείξαμεν, ἀλλ' ὑπὸ ξηροῦ ὅθεν ὑγρῷ μόνον λύονται καὶ οὐ μόνον θερμῷ ἢ ψυχρῷ. ἀμέλει παρακατιῶν ἐπιλαμβάνεται ἑαυτοῦ λέγων ξηρῷ μᾶλλον πηγνυσθαι ταῦτα, οὐ μὴν θερμῷ), τὰ δὲ παντελῶς ἄλυτα, οἷον κέραμος ὀπτηθεὶς καὶ ὡς ἐψηθέντα καὶ ὅσα τοιαῦτα. εἴτ' ἐπειδὴ περὶ τῶν παχυνομένων καὶ πηγνυμένων καὶ τηκομένων διειλέχθη, ἀπορεῖ περὶ τοῦ ἐλαίου. καὶ φησιν, ὅτι ποῦ θετέον αὐτό, πότερον μετὰ τοῦ ὕδατος ἢ μετὰ τῶν συνθέτων ἐκ γῆς καὶ ὕδατος *** μετὰ τῶν συνθέτων ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἔδει θερμῷ πηγνυσθαι. νῦν δ' ὁρῶμεν, ὅτι οὔτε θερμῷ πηγνυται οὔτε ψυχρῷ, ἀλλὰ μόνον παχύνεται. καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ μολύνειν τὴν χεῖρα· τὸ δὲ πηγνύμενον ἀμόλυντόν ἐστιν.

307

εἴτα καὶ τῆς ἀπορίας ἐπάγει τὴν ἐπίλυσιν καὶ φησιν, ὅτι ἂν λέγομεν σύνθετα, ἐκ γῆς καὶ ὕδατος εἰσι, καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν θερμῷ πηγνύμενα ὅσα μᾶλλον ἔχει γῆς, τὰ δὲ ψυχρῷ ὅσα μᾶλλον ἔχει ὕδατος· τὸ δ' ἔλαιον σύνθετόν ἐστιν οὐκ ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἀλλ' ἀέρος καὶ ὕδατος. καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ ἐπιπολάζειν αὐτὸ ἐν τῷ ὕδατι διὰ τὴν κουφότητα τοῦ ἐν αὐτῷ ὄντος ἀέρος. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τῷ μὴ μετέχειν γῆς οὐ πηγνυται οὔθ' ὑπὸ θερμοῦ οὔθ' ὑπὸ ψυχροῦ, παχύνεται δὲ μόνον καὶ λευκαίνεται. τρία δ' εἰσὶν αἰτία τῆς παχύνσεως αὐτοῦ καὶ λευκάνσεως· θερμότης, ψύξις, χρόνος. ἡ μὲν γὰρ θερμότης παχύνει τὸ ἔλαιον οὐ καθ' ἑαυτὴν οὔσα, ἀλλὰ μεθ' ὕδατος, ὥσπερ ἐν τῷ ὕδρελαίῳ. ἡ γὰρ κίνησις ἢ γινομένη ἐν τῇ μίξει ἐκδιαφορεῖ αὐτοῦ μέρος τι ὑγρότητος, καὶ ἐντεῦθεν γίνεται παχύτερον. λευκαίνεται δὲ διὰ τὸ κατεργάζεσθαι τὸ ἐν αὐτῷ ἀερῶδες ὑπὸ τῆς κινήσεως. ὑπὸ δὲ ψύξεως παχύνεται πάλιν, ἐπειδὴ τὸν ἐν ἑαυτῷ ἀέρα παχύνει καὶ οἷον ὕδατώδη ποιεῖ· πέφυκε γὰρ ἡ ψύξις παχύνειν τὸν ἀέρα καθόλου καὶ εἰς ὕδωρ μεταβάλλειν. παχυνόμενος οὖν ὁ ἐν τῷ ἐλαίῳ ἀήρ καὶ οἷον ὕδατώδης γινόμενος παχύνει τοῦλαιον. ὁρῶμεν γὰρ καὶ ἐν τῷ ὕδρελαίῳ, ὅτι τὸ ὕδωρ παχυντικόν ἐστὶ τοῦ ἐλαίου. λευκαίνεται δ' ὑπὸ ψύξεως, ἐπειδὴ παχυνόμενος ὁ ἐν αὐτῷ ἀήρ οἷον χιονώδης γίνεται λευκός· ἡ γὰρ χιὼν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀήρ πεπηγὼς μεταβλητὸς εἰς ὕδατος γένεσιν. ὑπὸ δὲ χρόνου πάλιν παχύνεται καὶ λευκαίνεται, ᾧ τρόπῳ καὶ ὑπὸ ψυχροῦ ταῦτα ἔπασχε· τῷ γὰρ χρόνῳ ἀπομαραίνεται τὸ ἐν αὐτῷ ἔμφυτον θερμὸν καὶ ἀποψύχεται. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Τὸ δ' ὑγραίνεσθαι ἐστὶν ἐν μὲν τὸ ὕδωρ γίνεσθαι συνιστάμενον ν'. Ὁ πρῶτος τρόπος ὑγρότητος γινόμενος παχύνει τοῦ λεπτοῦ ὑγροῦ, ὥσπερ τῆς εἰς ὕδωρ ἀέρος μεταβολῆς. Ἐν δὲ τὸ τήκεσθαι τὸ πεπηγὸς. Διὰ τούτου τοῦ ῥησιδίου τοὺς τρόπους ἐνεδείξατο τῆς ὑγρότητος· ἓνα μὲν ἐπὶ τῶν τοῦ ὕδατος εἰδῶν γινόμενον, τουτέστιν οἴνου καὶ τῶν λοιπῶν, ἓνα δὲ ἐπὶ τῶν ὕδωρ ἐχόντων, τουτέστι τῶν μετάλλων· ἀμφοτέρα γὰρ ταῦτα πεπηγότα τήκονται. τῶν δ' ἄλλων, τοῦ διεροῦ καὶ τοῦ βεβρεγμένου, οὐκ ἐμνήσθη ὡς ἐπικτητὸν ἐχόντων ὑγρότητα. Τούτων δὲ συνίσταται μὲν ψυχόμενον τὸ πνεῦμα. Ἀπομνημονεύει τοῦ τρόπου τῆς πήξεως, ὅπως πηγνυται τοῦ ἐν αὐτοῖς ἀτιμώδους, ὅπερ πνεῦμα ἐκάλεσε, ψυχομένου [πήγνυται]. Περὶ δὲ τήξεως ἅμα καὶ πήξεως ἔσται δῆλον ν'.

308 (1n)

Ἐντεῦθεν περὶ τήξεως καὶ πήξεως διαλέγεται καὶ παραδίδωσι τὰ αἰτία ἀμφοτέρων. Διὸ καὶ λύεσθαι συμβαίνει τοῖς ἐναντίοις, ὅσα λύεται τῶν ὑπὸ θερμοῦ παγέντων καὶ ψυχροῦ. Καλῶς προσέθηκε τὸ ὅσα λύεται τῶν ὑπὸ θερμοῦ παγέντων ἢ ψυχροῦ. οὔτε γὰρ πάντα λύεται τὰ ὑπὸ θερμοῦ παγέντα (οὐ γὰρ κέραμος), τὰ δὲ οὔθ' ὅλως λύεται τὰ θερμῷ πηγνύμενα. πλὴν αὐτὸς ἐνδέδωκε τῷ λόγῳ διὰ τὸ οἶεσθαι αὐτὸν θερμῷ πηγνυσθαι τοὺς ἄλλας. Τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ θερμοῦ ξηροῦ παγέντα ὑπὸ ὕδατος λύεται ι', ὃ ἐστὶ ψυχρὸν ὑγρόν ν'. Τοῦτο λέγει ὡς πρὸς τοὺς ἄλλας ἀφορῶν. ὅθεν παρακατιῶν ἐρεῖ, ὅτι οἱ ἄλλες θερμῷ ξηρῷ πηγνυνται. ἡμεῖς δ' εἴπαμεν, ὅτι παχυμερῶς τοῦτο λέγει· οἱ γὰρ ἄλλες μόνον ξηρῷ πηγνυνται. Πηγνυσθαι δ' ἔνια δόξειεν ὑπὸ ὕδατος, οἷον τὸ μέλι τὸ ἐφθόν ν'. Τί φησιν; ὅτι ἡ πήξις θερμῷ, ψυχρῷ, ξηρῷ γίνεται, οὐ μὴν καὶ ὑγρῷ. ἀλλ' ἴσως δοκεῖ καὶ τὸ ὑγρὸν πήξιν ποιεῖν, ὥσπερ τὸ ἐφθὸν μέλι πηγνυσι τὸ ψυχρὸν

ὕδωρ. φησὶν οὖν, ὅτι εἰ καὶ πήγνυσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ψύξιν· ὅθεν εἰ θερμὸν εἴη τὸ ὕδωρ, οὐ πήγνυσι τὸ μέλι. Ὅσα μὲν οὖν ἐστὶν ὕδατο ς, οὐ πήγνυται ὑπὸ πυρό ς. Ἐντεῦθεν ὡς ἐπὶ τῶν ὑλῶν γυμνάζει τὸν λόγον τὸν περὶ πήξεως καὶ τήξεως, ἵνα μὴ κενεμβατῇ ὁ λόγος καὶ δείκνυσι, ποῖα μὲν θερμῷ πήγνυται, ποῖα δὲ ψυχρῷ, καὶ φησιν, ὅτι τὰ πηγνύμενα ἢ ὕδωρ ἐστὶν ἢ σύνθετα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος. καὶ τὸ μὲν ὕδωρ οὐχ ὑπὸ πυρὸς πήγνυται, ἀλλ' ὑπὸ ψυχροῦ· ὅθεν θερμῷ λύεται διὰ τὸν κανόνα αὐτοῦ τὸν προσεχῶς εἰρημένον, ὅτι τὰ λυόμενα τοῖς ἐναντίοις λύεται. Τὸ δὲ αὐτὸ τῷ αὐτῷ κατὰ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν αἴτιον τὸ ἔν.

309 (1n) Ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι συμβαίνει τὸ ὕδωρ οὐ μόνον ὑπὸ ψύξεως πήγνυσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ θερμότητος (τῷ γὰρ ὑπαναχωρεῖν τὴν ἐν τῷ ὕδατι θερμότητα γίνεται ἡ πήξις), φησὶν αὐτός, ὅτι εἰ καὶ ἡ θερμότης αἰτία γίνεται τούτου, οὐ κατὰ πρῶτον λόγον, ὥσπερ ἡ ψύξις, ὥστε κατὰ συμβεβηκός. ὡσαύτως δ' εἰ καὶ πολλάκις λέγομεν τὸ ψυχρὸν θερμαίνειν οὐχ ὥσπερ τὸ θερμὸν κατὰ πρῶτον λόγον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός θερμαίνει. Ἡ γὰρ πάχυνσις ὑγροῦ μὲν ἀπιόντος γίνεται, τοῦ δὲ ξηροῦ συνισταμένου· ὕδωρ δὲ τῶν ὑγρῶν οὐ παχύνεται μόνο. Αἰτίαν λέγει, δι' ἣν οὐ παχύνεται τὸ ὕδωρ, ὅτι ἀνάγκη τὸ παχυνόμενον τῇ διαφορῇ τοῦ συμφύτου ὑγροῦ παχύνεσθαι· τὸ δ' ὕδωρ οὐ παχύνεται, ἐπειδὴ οὔτε διαφορεῖται τὸ ὑγρὸν. Παχύνεται δ' ὑπὸ ἀμφοῖν, ἔστι μὲν ὡς τὸν αὐτὸν τρόπον, ἔστι δ' ὡς ἄλλω ς. Τὰ δὲ σύνθετα, φησὶν, ἐκ γῆς καὶ ὕδατος καὶ πήγνυται καὶ παχύνεται καὶ ὑπὸ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ. ἀλλὰ καὶ κατὰ τι μὲν ὁ αὐτὸς τρόπος ἐστὶ τῆς πήξεως καὶ τῆς παχύνσεως ἐπὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, κατὰ τι δὲ διάφορος αὐτὸς μὲν, ὅτι αὐτὸ ἔργον γίνεται ὑπ' ἀμφοῖν τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, τουτέστι πάχυνσις καὶ πήξις, διάφορος δὲ ποῦ μὲν κατὰ πρῶτον λόγον, ποῦ δὲ κατὰ συμβεβηκός· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ θερμοῦ κατὰ διαφόρησιν, ἐπὶ δὲ τοῦ ψυχροῦ κατὰ περίστασιν. Ὅσα μὲν οὖν μαλακὰ μὴ ὑγρά, οὐ παχύνεται, ἀλλὰ πήγνυται. Νῦν τὰ ἔργα τοῦ θερμοῦ διδάσκει, ποῖα μὲν θερμῷ πήγνυται, ποῖα δὲ καὶ ὑγραίνεται ὑπὸ θερμοῦ. καὶ φησιν, ὅτι ὅσα πρώην δίυγρα ὄντα ὑπὸ ψυχροῦ ἐπαχύνθη, ὡς μαλακὰ εἶναι, ἐκεῖνα πήγνυται μόνον ὑπὸ θερμοῦ, ὥσπερ ὁ πηλὸς τοῦ κεράμου. ὅσα δὲ ὑγρά μὲν ἐστὶ, μᾶλλον δὲ μετέχει τῆς ὑδατώδους οὐσίας ἢ περ τῆς γεώδους, ἐκεῖνα παχύνεται μόνον, ὥσπερ τὸ μέλι. ὅσα δὲ ῥυτὰ ὄντα μᾶλλον ὑγρά εἰσιν, ἐκεῖνα καὶ παχύνεται καὶ πήγνυται ὑπὸ θερμοῦ, ὥσπερ τὸ γάλα. ὅσα δὲ πρώτα δίυγρα ὄντα ἐπαχύνθη ὑπὸ ψύξεως, ταῦτα πρῶτον ὑγραίνεται ὑπὸ τοῦ πυρός, εἴθ' οὕτω πήγνυται, ὥσπερ ὁ κέραμος βληθεὶς γὰρ ἐν τῇ καμίνῳ πρῶτον ὑγραίνεται διὰ τὸ τήκεσθαι τὴν ὑγρότητα τὴν παχυνθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, εἴθ' οὕτως πήγνυται.

310 Ὅσα μὲν οὖν ὑπὸ ψυχροῦ πήγνυται τῶν κοινῶν γῆς καὶ ὕδατο ς. Ἐντεῦθεν περὶ πήξεως διαλέγεται καὶ διδάσκει, ποῖα λύεται ὑπὸ θερμοῦ, καὶ ποῖα μαλάττονται μόνον, οὐ μὴν λύονται. καὶ φησιν, ὅτι τὰ πηγνύμενα ὑπὸ ψυχροῦ, καὶ τοῦτο εἰκότως· ἐπεὶ γὰρ ἀπουσία θερμοῦ ἐπάγησαν, τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ λύονται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μετάλλων * ὥσπερ ἐπὶ τοῦ κεράμου· καὶ γὰρ οὗτος πρῶτον οἶον τήκεται καὶ οὕτω πήγνυται. εἴτα λέγει καὶ περὶ τῶν μὴ λυομένων, ἀλλὰ μᾶλλον μαλαττομένων, καὶ φησιν, ὅτι ὅσα ἐν τῷ πήγνυσθαι ὑπὸ ψύξεως ἅπαν αὐτῶν τὸ ὑγρὸν ἐκπυρηνίζεται ἅμα τῷ θερμῷ, ἐκεῖνα μόνον μαλακὰ γίνονται, οὐ μὴν λύονται, οἶον κέρας καὶ σίδηρος. Καὶ αἱ μύλαι τήκονται ὥστε ῥεῖν. Μύλη εἰδός ἐστὶ μετάλλου λιθώδους. ἕτερον δ' ἐστὶ μύλη παρὰ τὸν μυλίαν λίθον. τὸ μὲν γὰρ ἐστὶ λίθος ἄντικρυς, τὸ δὲ μέταλλον· καὶ τὸ μὲν οὐ τήκεται, τὸ δὲ τήκεται μὲν, οὐ πήγνυται δὲ ὕστερον, ἀλλὰ μένει διαλελυμένον, ὥσπερ ἡ τίτανος. Νίτρον δὲ καὶ ἄλλες λυτὰ ὑγρῶ, οὐ παντὶ δέ, ἀλλὰ ψυχρῷ ὕδατι. Παχυμερῶς τοῦτο λέγει ὡς νομίζων θερμῷ ξηρῷ πήγνυσθαι τοὺς ἄλλας καὶ διὰ τοῦτο ψυχρῷ λύεσθαι. ὅθεν φησὶν· “οὐδ' ἐλαίῳ τήκονται”, ἐπειδὴ μετρία ἐστὶν ἡ ἐν αὐτῷ ὑγρότης καὶ οὐ δύναται τὸ ὑπὸ θερμοῦ ξηροῦ παγὲν λῦσαι ποτε. λοιπὸν ἡ ἀπορία ἐστὶ ἡ περὶ τοῦ ἐλαίου. Πρᾶξις μὴ. Ὅσα δὲ μικτὰ ὕδατος καὶ γῆ ς, κατὰ τὸ πλῆθος ἐκατέρου ἄξιον λέγεσθαι.

Ἀπορήσας τῇ προτεραίᾳ περὶ τοῦ ἐλαίου ὁ φιλόσοφος λέγων, ὅτι μετὰ τίνος θετέον αὐτό, πότερον μετὰ τῶν ἀπὸ ὕδατος (ἀλλ' οὐ πάσχει τὰ ὕδατος οὔτε γὰρ πήγνυται μὴ παχυνόμενον καθάπερ τὸ ὕδωρ ἀπὸ ψυχροῦ), ἀλλὰ μᾶλλον μετὰ τῶν συνθέτων ἐκ γῆς καὶ ὕδατος (ἀλλ' οὐ πήγνυται ὑπὸ θερμοῦ ὥσπερ ὁ κέραμος καὶ τὰ ῥα καὶ ὅσα τοιαῦτα), νῦν τὴν ἀπορίαν τὴν ἐναντίαν ἀπορεῖ ἐπὶ τοῦ οἴνου λέγων, πῶς ὁ οἶνος καὶ τὰ ὕδατος πάσχει (πήγνυται γὰρ ὑπὸ ψυχροῦ μὴ παχυνόμενος) καὶ τὰ ἐκ τῶν συνθέτων ἐκ γῆς καὶ ὕδατος πάσχει (παχύνεται γὰρ ὑπὸ θερμοῦ καθάπερ τὸ μέλι).

311 καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων, ὅτι οὐχ ὁ αὐτὸς οἶνός ἐστιν ὁ πάσχων τὰ ὕδατος καὶ τὰ τῶν συνθέτων ἐκ γῆς καὶ ὕδατος. ἀλλὰ τὰ μὲν ὕδατος πάσχει ὁ παλαιὸς οἶνος. οὗτος γὰρ ἀποθεὶς τὰ ἐν αὐτῷ παχυμερῇ πνεύματα καὶ τὴν γεώδη οὐσίαν λεπτομερέστερος γέγονε παραπλησίως τῷ ὕδατι· καὶ διὰ τοῦτο ὡς παρακείμενος τῷ ὕδατι κατὰ τὴν λεπτομέρειαν πάσχει τὰ ὕδατος καὶ ψυχρῷ πήγνυται μὴ παχυνόμενος, καθάπερ τὸ ὕδωρ. τὰ δ' ἐκ τῶν συνθέτων γῆς καὶ ὕδατος πάσχει ὁ νέος οἶνος ὁ γλευκίτης. οὗτος γὰρ καὶ διὰ τὸ πολὺ ἔχειν τὸ γεῶδες ἔτι καὶ τὸ βριθὸν παχύνεται ἐψόμενος ὑπὸ θερμοῦ μὴ πηγνύμενος, καθάπερ τὸ μέλι· ὅθεν καὶ ὁ τοιοῦτος 'ἔψημα' προσαγορεύεται διὰ τὸ ἐψόμενος παχύνεσθαι. εἴτα πάλιν τὴν αὐτὴν ἀπορίαν ὁ φιλόσοφος ἀπορεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ αἵματος καὶ ἐπὶ τοῦ γάλακτος· ἰδοὺ γάρ, φησί, ταῦτα καὶ τὰ ὕδατος πάσχουσι καὶ τὰ ἐκ τῶν συνθέτων γῆς καὶ ὕδατος. τὸ γὰρ αἷμα καὶ παχύνεται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ καθάπερ ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἀλλὰ καὶ πήγνυται ὑπὸ ψυχροῦ μὴ παχυνόμενον, καθάπερ τὸ ὕδωρ. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ γάλα πήγνυται ὑπὸ ψυχροῦ μὴ παχυνόμενον, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ πάλιν παχύνεται καὶ πήγνυται ὑπὸ ψυχροῦ ἐν τῇ τυρώσει, ὑπὸ δὲ θερμοῦ ἐν τῇ ἐψήσει. εἴτα καὶ τούτων τὴν ἐπίλυσιν ἐπάγει λέγων· οὐ τὸ αὐτὸ αἷμά ἐστι τὸ πάσχον τὰ ἀμφοτέρων, οὐδὲ τὸ αὐτὸ γάλα. ἐκεῖνο γὰρ τὸ αἷμά ἐστι τὸ πάσχον τὰ ὕδατος, τουτέστι πηγνύμενον ὑπὸ ψυχροῦ, μὴ παχυνθέν, μὴ ἔχον ἴνας· αἱ γὰρ ἴνες γεώδεις οὐσίαι ὑπάρχουσαι παχύνουσι τὸ αἷμα. τὸ οὖν αἷμα τὸ λεπτὸν καὶ ῥυτὸν μὴ ἔχον ταύτας τὰς ἴνας ἢ ἐλάχιστα ἔχον οὐ παχύνεται. ἀλλὰ ῥυτὸν ἀπὸ τῶν ἀγγείων πήγνυται ὑπὸ τῆς ψύξεως, ὥσπερ τὸ τῶν ἐλάφων· ὅθεν καὶ δειλαί εἰσιν αἱ ἔλαφοι διὰ τὸ ἔχειν αὐτὰς τοιοῦτον αἷμα. τοιοῦτον δ' ἐστὶ καὶ τὸ τῶν νοσηλευομένων αἷμα διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως. τὸ δ' ἔχον ἴνας αἷμα καὶ ὃν ὑγιὲς ἐκεῖνο πάσχει τὰ τῶν συνθέτων ἅτε γεώδεις οὐσίας ἔχον· καὶ παχύνεται πρῶτον, εἴθ' οὕτως πήγνυται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ γάλακτος ῥητέον. οὔτε γὰρ τὸ αὐτὸ γάλα ἔχει τὰ ἀμφοτέρω· ἀλλ' ὁ μὲν ὀρρὸς πάσχει τὰ ὕδατος καὶ πήγνυται μὴ παχυνόμενον, ὡς ἅτε ὑδατώδης ὢν καὶ λεπτός, τὸ δὲ τυρῶδες καὶ παχύνεται καὶ πήγνυται, ὥσπερ τὰ σύνθετα, γεῶδες μᾶλλον ὑπάρχον. αὗται μὲν αἱ ἀπορίαι καὶ αἱ τούτων ἐπιδόσεις. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ τῶν πηγνυμένων διαλαμβάνει καθολικώτερον καὶ φησιν, ὅτι τὰ μὲν εἰσιν εὐλύτα, τὰ δὲ δύσλυτα· εὐλύτα μὲν οἶον νίτρον, ἄλες, κρύσταλλος καὶ ὅσα τοιαῦτα, δύσλυτα δὲ τὰ μέταλλα καὶ αὐτὸς ὁ σίδηρος.

312 βούλεται γὰρ καὶ τὸν σίδηρον τήκεσθαι ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα μέταλλα, οὐ πάντα σίδηρον, ἀλλὰ τὸν ἀκάθαρτον τὸν πολλὴν σκωρίαν ἔχοντα. τῶν δὲ ἀλύτων τὰ μὲν εἰσι μαλακτά, τὰ δὲ ἀμάλακτα. μαλακτά μὲν οὖν εἰσιν οἶον σίδηρος καὶ ὅσα τοιαῦτα. πλὴν ἐνταῦθα σίδηρον παραλαμβάνει μαλακτὸν ἄτηκτον τὸν καθαρὸν τὸν στομωτὸν λεγόμενον, ἀμάλακτον δ' οἶον κέραμος, λίθος καὶ τὰ τοιαῦτα. <ἐφ'> οἷς ἀπορεῖ, δι' ἣν αἰτίαν τὰ μὲν τῶν πηγνυμένων λύονται, τὰ δ' οὐ λύονται. ἀλλ' ἡμεῖς διὰ τὸ σαφέστερον ποιῆσαι τὸ λεγόμενον ἀναμνήσωμεν τῶν εἰρημένων τῇ προτεραίᾳ. λέγομεν οὖν, ὅτι τρία εἰσὶ τῆς πήξεως, θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρόν, δύο δὲ τῆς τήξεως. οὐκοῦν ἀποδώσομεν ἄρτι τὰς αἰτίας τῶν λυομένων. τούτων τὰ μὲν εὐχερῶς λύονται, τὰ δὲ δυσχερῶς. ὅσα μὲν ἢ ψυχρῷ μόνῳ ἢ ξηρῷ μόνῳ *, ἐκεῖνα εὐλύτα εἰσιν. ἢ γὰρ θερμῷ λύονται ἢ ψυχρῷ μόνον, ὥσπερ ὁ κρύσταλλος, ξηρῷ δὲ μόνον, ὥσπερ οἱ ἄλες καὶ τὸ νίτρον, εἰ καὶ μὴ βούλεται τὰ νῦν Ἀριστοτέλης ξηρῷ μόνον πήγνυσθαι τοὺς ἄλας, ἀλλὰ

ξηρῶ θερμῶ· παρακατιῶν γὰρ διαρθρώσει τὸν λόγον. ὅσα δ' οὐ μόνον ὑπὸ ψυχροῦ ἐπάγησαν, ἀλλὰ καὶ ξηροῦ, ἐκεῖνα δύσλυτά εἰσιν, ὥσπερ τὰ μέταλλα. εἶπε δὲ καὶ ἄλλως τὴν διαίρεσιν τῶν λυομένων. ὅσα γὰρ δι' ὕδατος ὄντος ἐπάγησαν ὑπὸ ψυχροῦ ἢ ξηροῦ, ἐκεῖνα εὐλυτά εἰσιν, ὥσπερ νίτρον, ἄλες, κρύσταλλος καὶ τὰ τοιαῦτα· ὅσα δὲ [ἐστὶ] σύνθετα ὄντα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος ἐπάγησαν ψυχρῶ καὶ ξηρῶ, ταῦτα δύσλυτά εἰσιν, ὥσπερ τὰ μέταλλα. ταῦτα μὲν γὰρ διὰ τὸ ἐπιμιξίαν ἔχειν γεώδους οὐσίας, τούτου χάριν οὐ μόνον ψυχρῶ ἐπάγησαν, ἀλλὰ καὶ ξηρῶ· ὅθεν διὰ τὸ θερμῶ μόνον λύεσθαι, οὐκ ἔτι δὲ καὶ ὑγρῶ, διὰ τοῦτο δύσλυτά εἰσι. καὶ ὁ αὐτὸς λόγος τῶν λυομένων ἐστίν. ἔλθωμεν καὶ ἐπὶ τὰ ἄλυτα. ταῦτα γὰρ μόνῳ θερμῶ πηγνύται· εἰ καὶ θερμῶ καὶ ψυχρῶ, θερμῶ μόνον, ὅσα ἐνεργεῖα τὴν ὑγρότητα ἔχουσιν, ὥσπερ ῥά, ὄρχεις, ἐγκέφαλος, ἥπαρ καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἀλλ' εἰ δοκεῖ, ζητήσωμεν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ταῦτα ἄλυτά εἰσιν. ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὑπὸ μιᾶς δραστηκῆς ποιότητος πηγνύμενα ἐλύετο ὑπὸ τῆς ἐναντίας, τὰ μὲν ὑπὸ ψύξεως τῇ θερμότητι, ὥσπερ κρύσταλλος καὶ τὰ μέταλλα, τὰ δὲ ὑπὸ θερμότητος ψύξει, ὥσπερ οἱ ἄλες καὶ τὸ νίτρον (εἰ καὶ ψευδὲς ἐστὶ τὸ παράδειγμα· τὰ γὰρ ὑπὸ θερμότητος πηγνύμενα ἄλυτά εἰσι). νῦν δὲ καὶ ὑπὸ θερμότητος καὶ ψύξεως * γέγονε πῆξις, τί ἂν ἔσται τὸ λῦσον; οὔτε γὰρ ἐστὶν ἑτέρα δραστηκὴ ποιότης ἢ λύουσα· οὐκοῦν ἄλυτά εἰσιν.

313 ἀλλὰ ζητητέον, πῶς καὶ ὑπὸ ψυχροῦ καὶ ὑπὸ θερμοῦ πηγνύται τὰ τοιαῦτα. ἰδοὺ γὰρ ὁ κέραμος πρῶτον ὑπὸ ψυχροῦ πηγνύται ἔτι πηλὸς ὢν, ἔπειτα ὑπὸ θερμοῦ παγεῖς ἄλυτός ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ὁ σίδηρος ὑπὸ τῶν δύο πηγνύται, οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν· πρῶτον μὲν ὑπὸ θερμοῦ ἐν τῇ καμίνῳ, ἔπειτα δὲ ὑπὸ ψυχροῦ. καὶ μὴ ἀπορήσης, πῶς ὑπὸ θερμοῦ εἴπον πηγνύσθαι τὸν σίδηρον ἐν τῷ πυρί, εἴ γε δὴ μᾶλλον ἀραιοῦται καὶ διαχεῖται. κατὰ τοῦτο γὰρ ἔφην αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πυρὸς πηγνύσθαι, καθὸ τὸ πῦρ ἀραιοῦν αὐτὸν καὶ διαφοροῦν τὴν σύμφυτον ἀτμιδώδη ὑγρότητα, εἰ καὶ μὴ πᾶσαν, εὐεργῇ αὐτὸν ποιεῖ τῷ ψυχρῶ καὶ εὐπαθῇ πρὸς τὸ σκληρυνθῆναι ὑπ' αὐτοῦ καὶ παγεῖν. καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν λέγεται καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς πηγνύσθαι ὁ σίδηρος κατὰ συμβεβηκός. ὅθεν ἄλυτός ἐστιν ὡς ὑπὸ τῶν δύο δραστηκῶν παγεῖς· ὑπὸ μὲν γὰρ θερμοῦ οὐ λύεται, ἐπειδὴ ὑπ' αὐτοῦ τὴν πῆξιν ἤτοι τινὰ μορφήν τῆς πῆξεως ἔλαβεν, ἀλλ' οὔτε ὑπὸ ψυχροῦ, ἐπειδὴ ἑναγχος ὑπ' αὐτοῦ πέπηκται. λείπεται ὑπὸ ὑγροῦ, εἰ καὶ ἄρα, λύεσθαι. ἀλλ' οὐ δυνατόν τοῦτο διεισδύναι εἰς τοὺς πόρους ἐκείνους, δι' ὧν διεφορήθη τὴν ἀτμιδώδη ὑγρότητα, ἐπειδὴ τὸ ὕδωρ παχυμερὲς ὃν οὐ δύναται διεισδύναι διὰ τοιούτων πόρων. τί φῆς, Ἀριστοτέλες; οὐ δύναται διεισδύναι τὸ ὕδωρ εἰς ἐκείνους τοὺς πόρους, δι' ὧν τὸ ἀτμιδῶδες ἐξεκρίθη; τί οὖν διὰ πόρων γίνεται τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν; καὶ πῶς ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἔλεγες, ὅτι οὐ γίνεται τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν διὰ πόρων; ἐπειδὴ γὰρ δι' ὅλου τοῦ σώματος ποιεῖ τὸ ποιοῦν καὶ πάσχει τὸ πάσχον, εἰ διὰ πόρων γίνεται ταῦτα, εὐρεθήσεται πόρος ὅλον τὸ σῶμα. ταύτην τὴν ἀπορίαν ἐπιλύόμενος ὁ μέγας φιλόσοφος φησιν, ὅτι πόρους νῦν λέγει ὁ Ἀριστοτέλης οὐ τῷ ὄντι πόρους, ἀλλὰ τὰ εὐπαθέστερα μόρια τὰ ἐν τῷ σιδήρῳ πόρους ἐκάλεσε. τὸ αὐτὸ δὲ ῥητέον καὶ ἐπὶ τοῦ κεράμου. καὶ γὰρ ἐκεῖ διὰ τὸ μὴ εἰσδέχεσθαι τὸ ὕδωρ ἐντός, τούτου χάριν οὐχ ὑγραίνει οὐδὲ λύεται. ἀλλ' ἐπειδὴ ἐλέγομεν ἀνωτέρω, ὅτι τούτων τῶν ἀλύτων τὰ μὲν μαλακτά εἰσιν, ὡς κηρὸς καὶ σίδηρος, ζητήσωμεν τούτων τὴν αἰτίαν. καὶ φαμεν, ὅτι ἐν οἷς ἐν τῇ πῆξει μεμένηκεν ἀμυδρὸν ἵχνος ὑγρότητος, τούτοις ἐν πυρὶ πάλιν θερμαινομένοις ἀνακινεῖται ἢ ἀπολειφθεῖσα ὑγρότης κινουμένη ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ διαφορηθῆναι. καὶ ἐντεῦθεν ὑγρότερα γινόμενα μαλάττονται, ὥσπερ σίδηρος καὶ κηρός. ὅθεν ὁ πολλάκις ἐκκαεῖς σίδηρος οὐδὲ μαλάττεται, ἀλλὰ θρύπτεται διὰ τὸ ἀνηλωθῆναι πᾶσαν τὴν ἐν αὐτῷ ὑγρότητα. ὅσα δ' ἐν τῇ πῆξει ἅπανα αὐτοῖς ἀνηλώθη ἢ ἀτμιδώδης ὑγρότης, ὡς μὴ μείναι ὅλως ἵχνος ὑγρότητος πλὴν τῆς συνεκτικῆς τῶν μορίων, ταῦτα παντελῶς ἀμάλακτά εἰσι· θραύονται γὰρ, ὥσπερ κέραμος, λίθος καὶ ὅσα τοιαῦτα. τὰ μὲν οὖν ῥητέον περὶ

τῶν πηγνυμένων καὶ τηκομένων, ἐξ ὧν ἐστὶ πόρισμα κερδᾶναι, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην ἐκ τοῦ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ σύγκειται, τουτέστι γῆς καὶ ὕδατος.

314

εἰ γὰρ ποτὲ μὲν πηγνυνται, ποτὲ δὲ τήκονται, τὸ δὲ πηγνυσθαι καὶ τὸ τήκεσθαι τοῦ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ ἐστὶ, δηλὸν ὅτι ἀπὸ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ σύγκεινται. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ τήκεσθαι καὶ τὸ πηγνυσθαι οὐκ ἄφ' ἑαυτῶν ἔχουσιν, ἀλλ' ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, δηλονότι ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων εἰσὶ συγκείμενα. ἀλλ' ἄπορος ὁ λόγος. εἰ γὰρ ποιητικὰ μὲν εἰσὶ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, αἰεὶ δὲ τὸ ποιοῦν ἐξαίρεσθαι δεῖ τοῦ γινομένου, πῶς λέγομεν ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συγκεῖσθαι τὰ σώματα; οὐ γὰρ δεῖ τὰ ποιητικὰ αἷτια συγκαταριθμεῖσθαι ἐν τῷ συνθέτῳ. ἢ ῥητέον, ὅτι ποιητικὰ αἷτια λέγει τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὡς δρῶντα εἰς ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, οὐ μὴν ποιητικὰ αἷτια τῆς φύσεως τῶν σωμάτων· ὅργανα γὰρ εἰσὶ τῆς τοῦ δημιουργοῦ φύσεως, καὶ ὡς ὅργανοις ἢ φύσιν κεχρημένη τῷ θερμῷ καὶ ψυχρῷ δρᾷ εἰς τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν. ἢ εἰπὲ καὶ ἄλλως· ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων λέγεται συγκεῖσθαι τὰ σώματα, οὐχ ὅτι ἐκ τῶν τεσσάρων σύγκεινται, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν τεσσάρων συνδρομῆς γέγονε. σύγκειται μὲν γὰρ ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, μεταβάλλονται δ' ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ. ἀλλ' εἰ καὶ λέγω, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην σύγκειται ὑπὸ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, προσδιορισμοῦ δεῖται ὁ λόγος. οὔτε γὰρ πάντα ἀπλῶς σύγκειται ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ὥσπερ γὰρ τὰ τῶν ζώων μόρια καὶ τὰ τῶν φυτῶν, τὰ δ' ἐκ τῶν ἀναλογούντων τῇ γῇ καὶ ὕδατι, τουτέστι τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως, ὥσπερ τὰ μέταλλα. ἀναλογεῖ μὲν γὰρ ἡ καπνώδης ἀναθυμιάσις τῇ γῇ, ἡ δ' ἀτμιδώδης τῷ ὕδατι, πλὴν εἴτε ἐκ γῆς καὶ ὕδατος σύγκειται εἴτε ἐκ τῶν ἀναλογούντων γῇ καὶ ὕδατι σύγκειται, ἐκ παθητικῶν καὶ ποιητικῶν ποιότητων τὰ σύνθετα. ποιητικῶν μὲν λευκοῦ, μέλανος, ὀσφραντοῦ, γευστοῦ, ψοφητικοῦ, ἀπτοῦ· ταῦτα γὰρ ποιοῦσιν εἰς τὰς ἡμετέρας αἰσθήσεις, τὸ μὲν λευκὸν διακρίνον, τὸ δὲ μέλαν συγκρίνον τῇ ὄψει καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως ἕκαστον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων οὐ διαλέγεται τὰ νῦν ὁ φιλόσοφος· ἐν ἑτέρᾳ γὰρ πραγματεῖᾳ περὶ τούτων διαλαμβάνει, τουτέστιν ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ. νῦν δὲ περὶ τῶν παθητικῶν ποιότητων διαλαμβάνει, τουτέστιν ἐν τούτῳ, ἐπειδὴ περὶ ὑλικῶν ἐστὶν αὐτῷ ὁ λόγος παθητικῶν. σύνεστι δὲ αἰεὶ τὸ πάθος τῷ πάσχοντι, τὸ δὲ ποιοῦν οὐκ αἰεὶ. οὐκοῦν εὐλόγως περὶ τῶν παθητικῶν μόνων ἐνταῦθα διαλέγεται, καὶ παραδίδωσι τὰς δέκα ὀκτὼ ἀντιθέσεις, ἃς ποιεῖ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, πάσχει δὲ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, ἃς κατὰ τὴν λέξιν μαθησόμεθα. παρέλιπε δὲ ἐν ταύταις τὸ μαλακὸν καὶ τὸ σκληρὸν ἅτε διαλεχθεὶς περὶ αὐτῶν διὰ τῶν ἐν τοῖς προλαβοῦσι. μέμνηται δὲ πάλιν τοῦ πηκτοῦ καὶ τηκτοῦ, οὐχ ὡς μὴ πάλαι αὐτῶν μνημονεύσας, ἀλλ' ἵνα τὰ διὰ πολλῶν εἰρημένα περὶ αὐτῶν διὰ τῶν προλαβόντων νῦν ἐπὶ τομῇ τινι καὶ συνόψει περιλάβῃ. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Ὅσα δὲ μικτὰ ὕδατος καὶ γῆς, κατὰ τὸ πλῆθος ἑκατέρου ἄξιον λέγεσθαι ἰ.

315 (1n)

Ἐπειδὴ περὶ τοῦ ἐλαίου διεiléχθη, ὅπερ σύνθετον ἦν οὐκ ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἀλλ' ἐξ ὕδατος καὶ ἀέρος, καὶ ἡπορήσαμεν περὶ αὐτοῦ τὰς εἰρημένας ἀπορίας, νῦν τὰς ἐναντίας ἀπορήσωμεν ἐπὶ τῶν ἐκ γῆς καὶ ὕδατος συνισταμένων, ἅτινα ποτὲ μὲν γῆς ἔχει πλῆθος, ποτὲ δὲ ὕδατος. εἰπώμεν οὖν περὶ τοῦ οἴνου, διὰ τί οὗτος καὶ τὰ ὕδατος πάσχει καὶ τὰ γῆς. Οἶνος γὰρ τις καὶ πηγνυται καὶ ἐψᾶτα ἰ, οἶον γλεῦκος. Πηγνυται μὲν ὑπὸ ψυχροῦ, ἐψᾶται δέ, τουτέστι παχύνεται, διαφορουμένου τοῦ ἐν αὐτῷ ὕδατώδους καὶ ῥυτοῦ πάσχει ταῦτα. καὶ ὅτι ἀληθές ἐστι, τοῦτο δὲ παράδειγμα δίδωσιν αὐτός. ἐὰν γάρ, φησί, καὶ ἐπὶ τῶν ἐφομένων ἐκκρεμάσῃ τις σπόγγον ὑπεράνωθεν, εἴτα ὕστερον πίεσῃ αὐτόν, εὐρήσει αὐτὸν πλήρη ὑγροῦ. ἢ δηλονότι τὸ λεπτομερές καὶ τὸ ἀτμιδῶδες διεφορήθη. Ἐνία δὲ τούτων καὶ ὑπὸ ψυχρῷ ν, ὥσπερ εἴρηται ἰ, καὶ παχύνεται καὶ ξηραίνεται ἰ. Οὐ μόνον, φησί, τὸ θερμὸν πηγνυσι καὶ παχύνει τὰ σύνθετα, ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρὸν αἶμα καὶ γάλα καὶ πηγνυσι καὶ παχύνει, οὐ μόνον δὲ ταῦτα ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει. πάντα δὲ ταῦτα ποιεῖ οὐ κατὰ πρῶτον λόγον, ἀλλὰ κατ' ἀντιπερίστασιν ἔξωθεν ἰστάμενον καὶ ἐναποκλεῖον τὸ θερμὸν ποιεῖ αὐτὸ πολυπλασιασθῆναι. ἐκεῖνο δὲ πολυπλασιασθὲν ἀναλίσκει

τὴν ἔνδον ὑγρότητα καὶ ἐντεῦθεν παχύνει καὶ ξηραίνει καὶ πήγνυσιν. οὕτω καὶ τὸν ἀέρα παχύνει καὶ τὸ ὕδωρ ξηραίνει, τουτέστι πήγνυσιν. Ὅσα μὲν μὴ παχύνεται ὑπὸ ψυχροῦ ὃ, ἀλλὰ πήγνυται ι, ὕδατός ἐστι μᾶλλον ν, οἶον οἶνος, οὔρου ν, ὄζος καὶ κονία, ὀρρός. Πάλιν ἐκεῖνον ἐπαναλαμβάνει τὸν κανόνα τὸν ἀνωτέρω εἰρημένον, ὅτι ὅσα ὕδατός ἐστι, πήγνυται μὴ παχυνόμενα· ὅσα δὲ σύνθετα, παχυνόμενα πήγνυται, ἀλλὰ σύνθετα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ὥσπερ μέλι, κέραμος, ὧν καὶ ὅσα τοιαῦτα. τὰ δὲ ὕδατος καὶ ἀέρος, ὥσπερ τοῦλαιον, ὅπερ μόνον παχύνεται, οὐ πήγνυται, ὡς εἶναι τοιαύτην διαίρεσιν τῶν πασχόντων ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ· τὰ μὲν μόνως πήγνυται, τὰ δὲ μόνως παχύνεται, τὰ δὲ καὶ πήγνυται καὶ παχύνεται.

316 καὶ τούτων τὰ μὲν ὑπὸ θερμοῦ πήγνυται, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ παχύνεται, τὰ δὲ ἀνάπαλιν. τούτων δὲ πάντων τὰ μὲν ἄλυστα εἰσι, τὰ δὲ λυτά, καὶ τῶν λυτῶν τὰ μὲν εὐλυτα, τὰ δὲ δύσλυτα· καὶ τῶν ἀλύτων τὰ μὲν μαλακτά, τὰ δὲ ἀμάλακτα. Ἔστι δὲ καὶ τὸ αἶμα καὶ τὸ γάλα ἀμφοῖν κοινά, καὶ ὕδατος καὶ γῆς. Ἐντεῦθεν ἀπορεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ αἵματος, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ οἴνου ἠγόρησε, καὶ φησιν, ὅτι καὶ ταῦτα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος εἰσιν, ὥσπερ καὶ πᾶν ὑγρόν, ἐξ οὗ παχυμερές γίνεται, ὥσπερ ἄλες καὶ νίτρον, λίθοι οἱ πῶροι λεγόμενοι. πῶς οὖν ταῦτα κοινὰ ὄντα ἐκ γῆς καὶ ὕδατος ὥσπερ καὶ τὰ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ πήγνυται καὶ παχύνεται; τὸ αὐτὸ καίτοι, ἀλλ' οὐχ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ πήγνυται καὶ παχύνεται, ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ θερμοῦ, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ, ταῦτα δὲ μόνον ὑπὸ ψυχροῦ ἀμφοτέρω πάσχει. Διὸ ἐὰν χωρισθῇ ὁ ὀρρός, ἐκκάζεται ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐψόμενος. τὸ δὲ γεῶδες συνίσταται καὶ ὑπὸ τοῦ ὀποῦ. Τοῦτο ὥσπερ λύσιν ἐπάγει τῆς ἀπορίας. τί γάρ φησιν; ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ τοῦ γάλακτος τὸ πηγνύμενον καὶ παχυνόμενον, ἀλλὰ πήγνυται μὲν ὀρρός, παχύνεται δὲ τυρώδες. καὶ ὅτι ἀληθὲς τοῦτό ἐστι, δῆλον. ἰδοὺ γοῦν ὁ ὀρρός [ὦν] ἐὰν ἐψᾶται, οὐ παχύνεται *** τὸ τυρώδες οὐ μόνον ὑπὸ ψυχροῦ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ ὀποῦ. τὸ αὐτὸ δὲ ῥητέον καὶ ἐπὶ τοῦ αἵματος, ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ ἐστίν. Ὅσα μὴ πήγνυται ι, οἶον τὸ τῆς ἐλάφου ν, τὰ τοιαῦτα ὕδατος μᾶλλον καὶ ψυχρά. Πήγνυσθαι νῦν ἀντὶ τοῦ παχύνεσθαι ἀκουστέον, ἐπεὶ παρὰ τὴν ἐνἀργειάν ἐστι τὸ λεγόμενον· ὁρῶμεν γάρ, ὅτι πᾶν αἶμα πήγνυται, οὐ πᾶν δὲ παχύνεται. Τοῦτο δ' ἐστὶ ν, ὅτι οὐ ξηραίνεται τὸ ὕδωρ, λοιπὸν ὥσπερ τὸ γάλα τοῦ τυροῦ ἐξαερωθέντος. Αἷτιον δ' ἐστὶ τοῦ μὴ παχύνεσθαι τὸ ὑδατῶδες αἶμα, ἐπειδὴ οὔτε τὸ ὕδωρ ξηραίνεται, τουτέστι παχύνεται, ὥσπερ οὐδὲ ὁ ὀρρός· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ φλέγμα παχύνεται, ἔστ' ἂν ἦ λεπτὸν καὶ ἀκράτητον ὑπὸ φύσεως, ἀλλ' ἔστιν ὕδωρ.

317 Ἔτι δὲ τὰ μὲν λυτά ἐστὶ ν, οἶον νίτρον ν, τὰ δὲ ἄλυτα, οἶον κέραμος καὶ λίθος, καὶ τούτων τὰ μὲν μαλακτά, οἶον κηρός, τὰ δὲ ἀμάλακτα, οἶον κέραμος καὶ λίθος. Ἐνταῦθα ἡ διαίρεσις ἐκείνη πᾶσα τῶν ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ πασχόντων. Αἷτιον δ' ἐστὶ, ὅτι τὰναντία τῶν ἐναντίων αἷτια. Ὡς τινος ἀπορήσαντος, ὅτι <τί> δήποτε τῶν λυομένων τὰ μὲν θερμῷ λύονται, ὥσπερ κρύσταλλος, κηρός, θεῖον, μέταλλα, τὰ δὲ ὑγρῷ, ὥσπερ νίτρον καὶ ἄλες, αὐτὸς ἀπεκρίνατο, ὅτι τὰ μὲν θερμῷ λυόμενα ὑπὸ ψυχροῦ ἐπάγησαν, τὰ δὲ ὑγρῷ λυόμενα ὑπὸ ξηροῦ. Ὑδατι μὲν ὅσα πυρὶ μόνο ν, πυρὶ δὲ ὅσα ψυχρῷ μόνο ν. Ὅρα, πῶς παχυμερῶς λέγων φαίνεται τοὺς ἄλλας πυρὶ μόνον, τουτέστι θερμῷ πήγνυσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ὕδατι λύεσθαι διὰ τὸ ψυχρόν. ἄλλο γὰρ παράδειγμα οὐ φαίνεται τῶν ὑπὸ θερμοῦ πηγνυμένων καὶ ψυχρῷ λυομένων. Ὡστε ἐπεὶ ὁ π' ἀμφοῖν συμβαίνει πήγνυσθαι ι, ταῦτα ἄλυτα μάλιστα. Ὡς τινος ἀπορήσαντος, καὶ τί δήποτε οὐ πάντα λύονται, ἀλλὰ τὰ μὲν λύονται, τὰ δὲ ἄλυτά ἐστίν, αὐτὸς δὲ πάλιν ἐπιλύεται, ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν δύο δραστηκῶν ποιότητων παγέντα οὐ λύεται διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐναντίον τὸ λῦσον. Γίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα, ὅσα θερμανθέντα ἔπειτα τῷ ψυχρῷ πήγνυται ι. Ὡς τινος πάλιν ἐρωτήσαντος λέγει ἡμῖν Ἀριστοτέλης, καὶ πῶς τὸ αὐτὸ ὑπὸ ἀμφοῖν πήγνυται τῶν δραστηκῶν ποιότητων, αὐτὸς διδάσκει. τί γάρ φησι; τὰ τοιαῦτα πήγνυσθαι λέγεται ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ὅταν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἐκδαπανηθῇ σχεδὸν ἢ ἐν αὐτῷ ὑγρότης, ἐκδαπανηθεῖσα ἔπειτα εὐπαθῆς τῷ ψυχρῷ γένηται πρὸς τὸ διεισδύναι ἔνδον τοῦ σώματος ἅτε ἀραιῶν ὄντων τῶν πόρων ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ

πῆξιν ποιῆσαι σφοδρὰν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ σιδήρου. Συμβαίνει γὰρ ρ , ὅταν τὸ θερμὸν ἐξικμάσῃ ἐξίον , τὸ πλεῖστον ὑγρὸν συνθλίβεσθαι πάλιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ υ , ὥστε μὴ ὑγρῷ διδόναι δίοδον .

318 (1n)

Συμβαίνει, φησὶν, ἐν τῇ πυρώσει ἐξικμάζεσθαι τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ. καλῶς δὲ εἶπε τὸ πλεῖστον καὶ οὐχ 'ὅλον'. ἐπειδὴ γὰρ ὡς ἐπὶ σιδήρου γυμνάζει τὸν λόγον, εἰ ὅλον ἦν ἐξικμασθέν, οὐκ ἂν μαλακτὸς ὁ σίδηρος, ἀλλὰ θραυστὸς ὥσπερ ὁ κέραμος. ἐπειδὴ οὖν ἀραιοῦνται οἱ πόροι καὶ ἐξέρχεται τὸ ὑγρὸν ὕστερον, πάλιν οὖν θλίβονται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, ὡς μὴ διελθεῖν ἐντὸς ὑγρότερον καὶ λῦσαι τὸν σίδηρον. λοιπὸν ἐνταῦθα ἡ ἀπορία· ἄπορον λέγει πάσχειν, εἴ γε τοῦτο ἀνεῖλεν ἀλλαχοῦ. Καὶ διὰ ταῦτα οὐδὲ τὸ θερμὸν λύει ι . Διὰ ποῖα; ἐπειδὴ οὐ μόνον ὑπὸ ψυχροῦ ἐπάγησαν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ θερμοῦ. Ὁ δὲ σίδηρος τακεῖς ὑπὸ θερμοῦ υ , ψυχθεῖς πηγνυται ι . Σίδηρον νῦν οὐ τὸν καθαρὸν λαμβάνει, ἀλλὰ τὸν ῥυπαρόν. οὗτος γὰρ τήκει, ὁ δὲ καθαρὸς μαλάττει μόνον. Τὰ δὲ ξύλα ἐστὶ γῆς καὶ ἀέρος· διὸ καυστὰ καὶ οὐ τηκτά . Ὡς τινος ἀπορήσαντος, ὅτι διὰ τί τῶν συνθέτων τὰ μὲν τήκεται, τὰ δὲ μαλάττεται, τὰ δὲ ξύλα οὐδὲν τούτων ποιεῖ καίτοι σύνθετα ὄντα, αὐτὸς φησιν, ὅτι εἰ καὶ σύνθετά εἰσιν, ἀλλ' οὐκ ἐκ γῆς καὶ ὕδατος οὔτ' ἐξ ὕδατος καὶ ἀέρος, ὥσπερ τοῦλαιον, ἀλλ' ἐκ γῆς καὶ ἀέρος. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον, ἐπειδὴ κάετα καὶ οὐ τήκεται· τῷ γὰρ εἶναι γῆς ἔχει τὸ ξηρὸν ἐπιτήδειον πρὸς καῦσιν, τὸ δὲ ἀέρος τάχιον ἐκφλογοῦται. εὐπαθὴς γὰρ ὁ ἀήρ ὑπὸ τοῦ πυρός. διὸ καὶ τὸ ἔλαιον πάνυ κάετα ὡς ἀερῶδες. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκ τοῦ ἐπινήχεσθαι δῆλόν ἐστιν, ὡς ἀέρος εἰσί. πάντα γὰρ ἐπινήχεται πλὴν πύξου καὶ τῶν τοιούτων· ταῦτα γὰρ διὰ τὸ εἶναι πυκνόπορα ἐλάττονα ἔχει τὸν ἀέρα ἐν ἑαυτοῖς. Τί μὲν οὖν ἐστὶ πῆξις καὶ τήξις , καὶ διὰ πόσων καὶ ἐν ποίοις ἐστὶ ν , εἴρηται ι . Διὰ πόσα μὲν, τουτέστιν ἢ μὲν πῆξις διὰ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, ἢ δὲ τήξις διὰ θερμὸν καὶ ὑγρὸν· ἐν ποίοις δέ, τουτέστιν ἢ ἐν ὕδατι ἢ ἐν τοῖς ἐκ γῆς καὶ ὕδατος.

319

Ἐκ δὲ τούτων φανερόν ὅτι ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ συνίστανται τὰ σώματα . Ἐντεῦθεν τὸ πόρισμα. καὶ ὅρα, πῶς ἐπιστημονικῶς εἶπεν. οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ σύγκειται, ἵνα ποιητικὰ αἵτια ἐν τοῖς γινομένοις συγκατατάξῃ, ἀλλ' εἶπεν, ὅτι συνίστανται, δηλονότι τούτων μὲν ποιούντων, τῶν ὑλικῶν πασχόντων· ὡς αὐτὸς γάρ φησι παρακατιῶν, ὅτι ταῦτα μὲν διὰ τὸ ποιεῖν, ὑγρὸν δὲ καὶ ξηρὸν διὰ τὸ πάσχειν. Ἐκ μὲν οὖν ὕδατος καὶ γῆς ὁμοιομερῆ σώματα συνίστανται ι . Ἐντεῦθεν ὁ προσδιορισμός, ὅτι οὐχ ἀπλῶς πάντα ὑπὸ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ σύγκεινται, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀναλογούντων αὐτοῖς. Ταῦτα δὲ διαφέρει ἀλλήλων τοῖς τε πρὸς τὰς αἰσθήσεις . Ἐνταῦθά φησιν, ὅτι πάντα σύνθετα διαφέρει ποιητικαῖς τε καὶ παθητικαῖς ποιότησιν. ἔστι δὲ τάδε· πηκτόν, ἄπηκτον· τηκτόν, ἀτηκτον· μαλακτόν, ἀμάλακτον· τεγκτόν, ἄτεγκτον· καμπτόν, ἄκαμπτον· κατακτόν, ἀκάτακτον· θραυστόν, ἄθραυστον· θλαστόν, ἄθλαστον· πλαστόν, ἄπλαστον· πιεστόν, ἀπίεστον· ἐλκτόν, ἀνελκτον· ἐλατόν, ἀνέλατον· σχιστόν, ἄσχιστον· τμητόν, ἄτμητον· γλίσχρον, ψαθυρόν· πιλητόν, ἀπίλητον· καυστόν, ἄκαυστον· θυμιατόν, ἀθυμίατον. αὗται αἰτίαι ἀντιθέσεις κατὰ ἕξιν καὶ στέρησιν. Πρᾶξις μ θ . Περὶ μὲν οὖν πηκτοῦ καὶ ἀπήκτου καὶ τηκτοῦ καὶ ἀτήκτου εἴρηται μὲν καθόλου πρότερον . Τὸ περὶ πηκτοῦ καὶ τηκτοῦ πάλιν ὁ φιλόσοφος ἐπανακεφαλαιοῦται, οὐχ ὡς τινες ᾤθησαν βουλόμενος ἐπιτομὴν ποιήσασθαι τῶν ἀνωτέρω περὶ αὐτῶν ἐργωδῶς εἰρημένων· ἀλλὰ τοῦτο ποιεῖ χάριν τοῦ ἐπανορθώσασθαι τὸ παχυμερῶς εἰρημένον ἐν τοῖς προλαβοῦσι, ταῦτόν δ' εἰπεῖν ὅτι ἔλεγε τοὺς ἄλλας καὶ τὸ νίτρον θερμῷ πηγνυσθαι καὶ ψυχρῷ λύεσθαι. ἔστι δὲ ἡ ἐπανακεφαλαίωσις τοιαύτη· τῶν πηγνυμένων τὰ μὲν ὕδατος ἐστὶ, τὰ δὲ γῆς. καὶ ὅσα μὲν ὕδατος ἐστὶν, ἐκεῖνα ψυχρῷ πηγνυται, ἀπουσίᾳ δ' ὑγρῶν πηγνυται, τουτέστι ξηρῷ.

320

ἀλλ' ἵνα τὸ μὴ ποιεῖν ὑλικῇ αἰτίᾳ ἀπονέμῃ ὁ Ἀριστοτέλης, τουτέστι τὴν πῆξιν, τῇ ξηρότητι τὴν αἰτίαν τῆς ἀποστασίας τοῦ ὑγροῦ παρατίθεται καὶ αὕτη δίδωσι τὴν πῆξιν, τουτέστι τὴν θερμότητα. ἢ γὰρ θερμότης ἐξικμάζουσα τὴν ὑγρότητα ποιεῖ τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ὑγροῦ ξηρότητα, ἥτις πηγνυσι τοὺς ἄλλας καὶ τὸ νίτρον, ὡς εἶναι τὰ δύο πηγνύντα ταῦτα αἵτια θερμότητα καὶ

ξηρότητα. ἀλλὰ πόρρω μὲν αἴτιον ἢ θερμότης, προσεχὴς δ' ἢ ξηρότης. εἴτα ἐπειδὴ περὶ πηκτοῦ καὶ τηκτοῦ καὶ ἀτήκτου ἀρκούντως διειλέχθη, λείπεται δ' ἔτι τὸ ἄπηκτον τῷ λόγῳ, περὶ τούτου διαλέγεται καὶ παραδίδωσι τὰ τούτου ποιητικὰ αἴτια. καὶ φησιν, ὅτι τρία εἰσὶ τὰ ποιοῦντα τὸ ἄπηκτον, θερμότης, ἀερώδης καὶ ὑδατώδης οὐσία, γλισχρότης. θερμότης μὲν ὡς ἐπὶ τῆς τοῦ βράζοντος ὕδατος καὶ ἐπὶ τοῦ ζέοντος γλεύκους· ταῦτα γὰρ διὰ τὴν παρουσίαν θερμότητος οὐ πηγνυται. ἀερώδης δὲ καὶ ὑδατώδης οὐσία ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαίου· διὰ γὰρ τὴν ἀερώδη οὐσίαν οὐ πηγνυται, ἐπειδὴ ὑγροτάτη ἐστὶν ἢ τοιαύτη, ὅθεν παχύνεται μόνον, οὐ πηγνυται, καὶ διὰ τοῦτο μολυντὸν γίνεται· μολύνει γὰρ ἀπτομένοις τὴν χεῖρα τὸ πεπαχυμμένον ἔλαιον. καὶ ὅτι ἔστιν ἐν αὐτῷ ἀερώδης οὐσία, δῆλον· ἐπινήχεται γὰρ τῷ ὕδατι. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, πῶς ὁ ὑδράργυρος, καίτοι ἀερώδους καὶ ὑδατώδους ὑπάρχων οὐσίας, βρίθει καὶ βαρύτατός ἐστιν. ἢ λέγομεν, ὅτι εἰ καὶ ἀερώδους ὑπάρχει οὐσίας ὁ ὑδράργυρος, ἀλλ' οὖν πολλὴ καὶ συμπεπιλημένη ἐστὶν ἐν αὐτῷ ἀερώδης οὐσία· καὶ διὰ τοῦτο πολλὴν ἄγει τὴν ὀλκὴν. ἀμέλει πυρούμενος μέχρι τῆς ὀροφῆς ἀναβράσσεται διὰ τὸ ἀναλύεσθαι τὴν ἀερώδη οὐσίαν τὴν ἐν αὐτῷ συμπεπιλημένην καὶ χωρεῖν ἐπὶ τὸ συγγενές. οὕτω μὲν οὖν τὸ ἔλαιον οὐ πηγνυται διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ἀερώδη οὐσίαν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὰ γλισχρότητα ἔχοντα πηγνυται, οἷον ὑγρὰ πίσσα καὶ ἰζός. εἴτα μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τὸν περὶ πηκτοῦ καὶ ἀπήκτου καὶ τηκτοῦ καὶ ἀτήκτου λόγον μέτεισιν ὁ φιλόσοφος καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ μαλακτοῦ ἀντίθεσιν καὶ φησιν, ὅτι ἐκεῖνά εἰσι τὰ μαλακτά, ἅπερ μήτε ὕδατός εἰσι μόνως μήτε γῆς μόνως, ἀλλ' ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ὥστε συμμέτρως ἔχειν πρὸς ἀμφοῖν. τὰ μὲν ὕδατος μόνως ἀμάλακτά εἰσιν, οἷον κρύσταλλος, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς γῆς μόνως, οἷον κέραμος καὶ ἄλλες καὶ νίτρον καὶ ὅσα τοιαῦτα· τὰ δὲ συμμέτρως ἔχοντα γῆς καὶ ὕδατος, ἐκεῖνα μαλακτά εἰσι. ταῦτα γὰρ τριττὰ ὑπάρχουσιν· ἢ γὰρ ἐλκτὰ ἢ θλαστὰ ἢ καμπτά. καὶ ἐλκτὰ διχῶς, ἢ ἰδίῳ ὑγρῷ ὄντα τοιαῦτα ἢ ἀλλοτρίῳ· ἰδίῳ μὲν, ὥσπερ ἰμάς, νεῦρον, μέλι, ἰζός· ταῦτα γὰρ διὰ τὴν σύμφυτον ὑγρότητα μαλάττονται, οὕτω δὲ καὶ δέρμα καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἀλλοτρίῳ δέ, ὥσπερ τὸ στέαρ· τὰ γὰρ ἄλευρα φυραθέντα ὕδατι καὶ μαλαχθέντα γίνεται ἔλκιμα. τὰ δὲ ἐλατὰ ἢ χειρὶ τοιαῦτά εἰσιν ἢ πυρὶ ἢ πληγῇ <ἢ> πυρὶ ἅμα καὶ ὕδατι. χειρὶ μὲν ὥσπερ κηρός· οὗτος γὰρ μαλαττόμενος τῇ χειρὶ ἐλαύνεται.

321 πυρὶ δ' ὁ σίδηρος· οὗτος γὰρ πυρωθεὶς ἐλαύνεται τυπτόμενος. πληγῇ δ' ὥσπερ ὁ χαλκός· οὗτος γὰρ καὶ μὴ πυρωθεὶς ἐλαύνεται ὑπὸ πληγῆς. οὕτω δὲ καὶ ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος καὶ μόλιβδος καὶ κασσίτερος καὶ ὅσα τοιαῦτα. πυρὶ δὲ καὶ ὕδατι ὥσπερ οἱ λαμπτήρες, τουτέστι τὰ διαφανῆ κέρατα, ἐν οἷς ἐντίθενται αἱ λαμπάδες νύκτωρ· τὰ γὰρ κέρατα πρῶτον μὲν βρεχόμενα, ἔπειτα δὲ πυρὶ ὁμιλοῦντα μαλάττονται. ἀλλὰ μὴ ἀπορήσης λέγων ταῦτα εἶναι μαλακτά καὶ τηκτά, ἐπειδὴ συμβαίνει τοῖς ἐλατοῖς μαλακτοῖς μὴ μόνον ἐλαύνεσθαι, ἀλλὰ καὶ τήκεσθαι, ὥσπερ καὶ τῷ χαλκῷ καὶ τῷ χρυσῷ καὶ ὅσα τοιαῦτα· εἰ γὰρ καὶ μαλάττονται καὶ τήκονται ταῦτα, ἀλλ' οὖν ἄλλῳ μὲν μαλάττονται ἢ τοι ἐλαύνονται, ἄλλῳ δὲ τήκονται ταῦτα. μαλάττονται μὲν πληγῇ, τήκονται δὲ πυρὶ. εἰ δ' εἴπῃς, ὅτι καὶ πυρὶ τὰ αὐτὰ πάσχουσιν, ἀλλ' οὖν οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλὰ τῷ μὲν μαλακῷ μαλάττονται, τῷ δὲ σφοδρῷ τήκονται. ταῦτα μὲν οὖν εἰσι τὰ ἐλατὰ μαλακτά. τὰ δὲ καμπτά ὥσπερ λύγος καὶ κάλαμος χλωρὸς καὶ σανίδες καὶ ὅσα τοιαῦτα· καὶ αὐτὰ γὰρ μαλάττεσθαι λέγονται τῷ κάμπτεσθαι τῇδε κἀκεῖσε. ταῦτα εἰπὼν περὶ μαλακτοῦ καὶ ἀμαλάκτου ὁ φιλόσοφος καὶ ἐπὶ ἐτέραν ἔρχεται ἀντίθεσιν τὴν τοῦ ἀτέγκτου καὶ τεγκτοῦ. καὶ μὴ τις νομίσῃ ταῦτόν εἶναι τηκτὸν καὶ ἄτηκτον ἢ τεγκτὸν καὶ ἄτεγκτον. ἐκεῖνο γὰρ ἐστὶ τὸ τεγκτόν, ὅπερ εἰσδεξάμενον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα μὴ διαλύεται, ἀλλὰ συνίσταται· ὅπερ δ' εἰσδεξάμενον διαλύεται, ἐκεῖνο τηκτόν ἐστιν, ὥσπερ γῆ καὶ πηλός. καὶ ὅτι οὐ ταυτόν ἐστι τεγκτόν καὶ ἄτεγκτον, οὔτε μὴν τηκτόν καὶ ἄτηκτον, δῆλον, ἐπειδὴ εἰσὶ τινὰ τεγκτὰ μὲν, ἄτηκτα δέ, ὥσπερ ἔριον καὶ πλίνθος ὀπτωμένα· ταῦτα γὰρ βρέχονται μὲν, οὐ λύονται δέ. τοιαῦτα δ' εἰσὶ καὶ τὰ Αἰγύπτια ὄστρακα, ἅτινα μικρᾶς νοτίδος ἀψάμενα κατὰ τὸν πυθμένα

μέχρι τοῦ χείλους ἀναδίδεται αὐτοῖς ἡ ὑγρότης. ὅθεν ἠπόρησεν ὁ μέγας Ἀσκληπιόδοτος φιλόσοφος, ὅτι πῶς ταῦτα ἔλκουσι τὴν ὑγρότητα, πότερον ἐλκτικῇ τινι δυνάμει ἢ ἐτέρῳ τινί, καὶ ἔλυσεν τὴν ἀπορίαν ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένῳ εἰς Τίμαιον ὑπομνήματι. ταῦτα μὲν οὖν καὶ ὅσα τοιαῦτα τεγκτὰ μὲν, ἄτηκτα δὲ ἄλλα δὲ τὸ ἀνάπαλιν τηκτὰ μὲν, οὐ τεγκτὰ δέ, ὥσπερ οἱ ἄλλες τήκονται μὲν, οὐ τέγγονται δέ, ἐπειδὴ παρουσίᾳ ἐτέρας ὑγρότητος διαλύονται· ἐκεῖνο δὲ λέγομεν τεγκτὸν τὸ μὴ διαλυόμενον. ἕτερα δὲ καὶ τεγκτὰ καὶ τηκτὰ, ὥσπερ πλίνθος ὡμὴ· αὕτη γὰρ πρῶτον μὲν τέγγεται *** οὐ τέτηκται δέ, ὥσπερ κέραμος, λίθος. καὶ καθόλου φάναι ἐκεῖνα μὲν εἰσι τεγκτὰ, ὅσα λοξοὺς ἔχουσι τοὺς πόρους· τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐπὶ τούτων μὴ ὁμαλῶς διόλου χωροῦν τέγγει μὲν, οὐ τήκει δέ. τηκτὰ δ' εἰσὶν, ὅσα εὐθεῖς ἔχει τοὺς πόρους· τὸ γὰρ εἰσερχόμενον ὑγρὸν ὁμαλῶς διόλου διερχόμενον τήκει. τοῦτο δὲ λέγω οὐ περὶ πάντων τηκτῶν, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἀλλοτρίῳ ὑγρῷ τηκομένων.

322 τηκτὰ δὲ καὶ τεγκτὰ εἰσιν, ὅσα καὶ λοξοὺς καὶ εὐθεῖς ἔχει τοὺς πόρους. οὔτε δὲ τηκτὰ οὔτε τεγκτὰ, ὅσα μῆτε λοξοὺς μῆτ' εὐθεῖς ἔχει τοὺς πόρους ἢ πάνυ σμικροτάτους, ὥσπερ ὁ κέραμος ὀπτηθεῖς. ταῦτα μὲν περὶ τεγκτῶν καὶ ἀτέγκτων ῥητέον. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ ἐτέρας ἀντιθέσεως διαλέγεται, φημὶ δὴ τοῦ καμπτοῦ καὶ ἀκάμπτου. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τὸ εὐθυντὸν καὶ τὸ ἀνεύθυντον ταῦτόν ἐστι τῷ καμπτῷ καὶ ἀκάμπτῳ, ζητητέον, τί δήποτε μὴ μᾶλλον περὶ εὐθυντοῦ διελάβομεν, ἀλλὰ περὶ καμπτοῦ καὶ ἀκάμπτου. ἢ ῥητέον, ὅτι ἐργωδέστερόν πως καὶ ἀσαφέστερόν ἐστι τὸ περὶ καμπτοῦ καὶ ἀκάμπτου διαλεχθῆναι, καὶ τούτου χάριν, ἵνα διαρθρώσῃ τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον. καὶ φησιν, ὅτι ἐκεῖνά εἰσι καμπτὰ καὶ εὐθυντά, ὅσα ἐξ εὐθύτητος εἰς περιφέρειαν οἷά τ' εἰσὶ μεταβάλλειν ἢ ἀπὸ περιφέρειας εἰς εὐθύτητα, οἷον λύγος, κάλαμος χλωρὸς καὶ ὅσα τοιαῦτα· ἄκαμπτα δὲ καὶ ἀνεύθυντα, ὅσα μὴ οἷά τ' εἰσὶ μεταβάλλειν εἰς ταῦτα, οἷον κέραμος, λίθος. καὶ ταῦτα μὲν κάμπτεσθαι ἢ μὴ κάμπτεσθαι λέγονται. ἀνακάμπτεσθαι δέ, ὅσα οὐκ ἀπὸ τοῦ εὐθέος εἰς τὸ περιφερὲς μεταβάλλει εἰς τὸ ἀνάπαλιν, ἀλλ' ὅσα ἀπὸ περιφέρειας εἰς ἐτέραν περιφέρειαν μεταβάλλει ἐναντίαν τῇ πρώτῃ, ὥστε ἔνθα ἦν πρῶτον ἡ κυρτότης, ἐκεῖ γενέσθαι τὴν κοιλότητα, ἔνθα δ' ἦν ἡ κοιλότης, ἐκεῖ γενέσθαι τὴν κυρτότητα. καὶ τούτου παράδειγμά εἰσιν οἱ παῖδες οἱ ἐπὶ σκηνῆς ἐπιδεικνύμενοι· οὗτοι γὰρ μεταβάλλουσιν εἰς ἐναντίας περιφέρειας, ποτὲ μὲν ἐπὶ τὰ πρόσω, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὰ ὀπίσω. πάλιν ἀπορητέον, πῶς λέγονται ἀνακάμπτεσθαι, ὅποτε ἐκ τοῦ εὐθέος μεταβάλλουσιν εἰς τὸ καμπύλον, ἢ ἐπὶ τὸ πρόσω ἢ ἐπὶ τὸ ὀπίσω χωροῦντες· ἀνακάμπτεσθαι δὲ λέγομεν εἶναι τὸ ἀπὸ περιφέρειας εἰς ἐναντίαν περιφέρειαν μεταβάλλειν. καὶ ἔλυσεν ὁ μέγας φιλόσοφος δαιμονίως, λέγων, ὅτι οὐ σῶζεται ἐπὶ τῶν παίδων τὸ εὐθὺ σχῆμα· φυσικῶς γὰρ ἐπὶ τὰ πρόσω ἐσμέν κεκλιμένοι διὰ τὸ καταβαρεῖν τὰ ἄνω μόρια καὶ ῥέπειν ἐπὶ τὰ κάτω. οὐκοῦν ἐπειδὴ οἱ παῖδες ἀπὸ τῆς ἔμπροσθεν φυσικῆς κάμψεως ἀνακάμπτουσιν ἐπὶ τὰ ὀπίσω, τούτου χάριν ἀνάκαμψις λέγεται ἐπὶ τούτων καὶ οὐ κάμψις. ταῦτα παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. τῶν γὰρ σωμάτων ὅσα πηγνυται καὶ σκληρύνετα ι, τὰ μὲν ὑπὸ θερμοῦ πάσχει τούτω ν, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχροῦ ἐκθλίβοντος τὸ θερμό ν. Ἐπανακεφαλαιοῦται τὰ ἤδη εἰρημένα, ἵνα διορθώσῃ καὶ τὸν περὶ τῶν ἁλῶν καὶ νίτρου λόγον. Ὡστε τὰ μὲν ὑγροῦ ἀπουσίᾳ α, τὰ δὲ θερμοῦ τοῦτο πάσχει ν.

323 (1n) Ὅρα, πῶς νῦν διωρθώσατο, ὃ πρόην ἔλεγε παχυμερῶς. πρῶτον μὲν γὰρ λέγων τοὺς ἄλλας θερμῷ πηγνυσθαι νῦν ὑγροῦ ἀπουσίᾳ αὐτοὺς λέγει πηγνυσθαι, τουτέστι ξηρῷ. Ὅσα μὲν οὖν ὕδατο ς, θερμο ὅ, καὶ ὅσα δὲ γῆ ς, ὑγρο ὅ. Τὸν κρύσταλλον λέγει καὶ τοὺς ἄλλας ἅμα τῷ νίτρω· ὁ μὲν γὰρ κρύσταλλος ὕδατος ὦν ἀπουσίᾳ θερμοῦ πηγνυται, παρουσίᾳ δὲ λύεται. Τὰ μὲν οὖν ὑγροῦ ἀπουσίᾳ ὑπὸ ὑγροῦ διατήκετα ι, ἐὰν μὴ οὕτως συνέλθῃ η, ὥς τ' ἐλάττους τοὺς πόρους λειφθῆναι τῶν τοῦ ὕδατος ὄγκω ν. Ὡς τινος ἀπορήσαντος· καὶ τί δήποτε, Ἀριστοτέλες, ὁ κέραμος γῆς ὦν καὶ ὑγροῦ ἀπουσίᾳ παγεῖς μὴ τῇ παρουσίᾳ τοῦ ὑγροῦ λύεται; αὐτὸς φησιν, ὅτι ἐπὶ πλέον συνῆλθον οἱ πόροι τοῦ κεράμου συνιζήσαντες ἐν τῇ πήξει, ὥστε μὴ χωρεῖν τὸν τοῦ

ὕδατος ὄγκον δι' ἐκείνων εἰσιέναι τῶν πόρων. καὶ διὰ τοῦτο οὐ λύεται ὁ κέραμος ὑγρῷ. ἀλλὰ πάλιν πόρους ἄκουσον τὰ εὐπαθῆ μόρια, ἵνα ἐκφύγῃς τὸ ἄπορον. Ἐπειτα δὲ ὅσα μὴ ἔχει ὑγρότητα ὑδατώδη ὕδατο ς. Ἐντεῦθεν περὶ τῶν ἀπήκτων διαλέγεται καὶ παραδίδωσιν αὐτῶν τὰ αἷτια τὰ εἰρημένα ἐν τῇ θεωρίᾳ. Μαλακτὰ δ' εἰσὶ τῶν πεπηγότων ὅσα μὴ ἐξ ὕδατο ς. Μετῆλθεν ἐπὶ τὴν τοῦ μαλακοῦ καὶ ἀμαλάκτου ἀντίθεσιν καὶ λέγει, ὅτι ποῖά εἰσι ταῦτα, ὅτι ὅσα μὴ ἐξ ὕδατος μόνου, μὴ ἐκ γῆς μόνης, ἀλλ' ὅσα ἄμφω, καὶ μᾶλλον γῆς, ἵνα μὴ θρύπτηται. Ἀλλὰ ἢ ἐλκτὰ μὴ ὄντα διαντ ἄ, ἢ ἐλατὰ μὴ ὄντα ὕδατο ς, καὶ μαλακτὰ πυρ ί, οἷον σίδηρο ς, κέρα ς, ξύλο ν. Ἐνταῦθα τὰς διαφορὰς τῶν μαλακτῶν λέγει. φησὶ γάρ, ὅτι δεῖ ταύτας εἶναι ἢ ἐλκτὰ ἀδιδαντα, τουτέστι μὴ διαινόμενα ἥτοι βρεχόμενα ἀλλοτρίῳ ὑγρῷ (ἵνα εἴπῃ τὸ νεῦρον) ἢ ἐλατὰ (καὶ ταῦτα ἢ πυρὶ ἢ χειρὶ ἢ πυρὶ καὶ ὕδατι) ἢ καμπτά, ἵνα εἴπῃ τὸ ξύλον.

324 Ἔστι δὲ καὶ τῶν τηκτῶν τὰ μὲν τεγκτ ἄ, τὰ δὲ ἄτεγκτ α. Ἐπὶ τὴν ἐτέραν ἀντίθεσιν μετῆλθε τῶν τεγκτῶν καὶ ἀτέγκτων. ἀλλ' ἵνα μὴ τις νομίσῃ ταὐτὸν εἶναι τηκτὸν καὶ τεγκτόν, προέλαβε καὶ εἶπε τούτων τὰς διαφορὰς, ὅτι τῶν τηκτῶν τὰ μὲν τεγκτὰ ἐστὶ, τὰ δὲ ἄτεγκτα, ὥστε διαφέρουσι τοῦ τηκτοῦ καὶ ἀτήκτου. καὶ λοιπὸν λέγει παραδείγματα. Οὐδὲ γὰρ ἄλλο τεγκτό ν, ὃ μὴ μαλακώτερον γίνεται βρεχόμενο ν. Τί φησιν; ὅτι ἄλλες καὶ νίτρον τήκονται μὲν, οὐ τέγγονται δέ, ἐπειδὴ τῇ τοῦ ὑγροῦ ὁμιλίᾳ γίνονται πρῶτον μαλακά, εἴθ' οὕτως λύονται, εἰ γὰρ τὸ τεγγόμενον πάντως μαλακὸν δεῖ γίνεσθαι καὶ οὕτω λύεσθαι ἢ μὴ λύεσθαι· λύεσθαι μὲν, ὥσπερ ἡ ὠμὴ πλίνθος καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ἐνια δὲ τεγκτὰ ὄντα οὔτε τηκτὰ εἰσι ν, οἷον ἔρια καὶ οἱ καρποί. Παράδειγμα λαμβάνει τῶν τεγγομένων, μὴ τηκομένων δὲ τὰ ἔρια καὶ τοὺς καρπούς. ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας ἐπὶ τινων καρπῶν. ὀρώμεν γάρ, ὅτι ὁ καρπὸς τοῦ μεγάλου καρύου τοῦ βασιλικοῦ οὐ μόνον τέγγεται, ἀλλὰ τήκεται· ἐν γὰρ τῷ κάεσθαι ἀποστάζει τινὰ ἐλαιώδη ὑγρότητα. πῶς οὖν λέγει μὴ τήκεσθαι τοὺς καρπούς; ἢ λέγομεν, ὅτι κατὰ ἀλήθειαν οὐ τήκεται ὁ καρπὸς τοῦ καρύου, ἀλλὰ τήκεται ὥσπερ αἱ δᾶδες τήκονται. τήκεσθαι γὰρ ἐκεῖνο κυρίως λέγομεν τὸ λυόμενον μόνον, μὴ μέντοι δαπανώμενον ἢ καόμενον, ἀλλ' ὅλην μὲν τὴν οὐσίαν ἀναλυόμενον, συνιστάμενον δὲ καὶ μὴ καόμενον, ὥσπερ χρυσός, χαλκός, μόλιβδος καὶ ὅσα τοιαῦτα. διὰ τοῦτο καὶ τὸ θεῖον οὐ λέγομεν τήκεσθαι ἢ τὸν κηρόν, ἐπειδὴ κáονται ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ δαπανῶνται, ἀλλὰ μᾶλλον λύεσθαι καὶ κάεσθαι. Ἔστι δὲ τεγκτὰ μέ ν, ὅσα γῆς ὄντα ἔχει τοὺς πόρους μείζους τῶν τοῦ ὕδατος ὄγκων σκληροτέρων τῶν τοῦ ὕδατο ς. Ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἀτέγκτων ἔλεγεν, ὅτι ἐκεῖνά εἰσιν ἄτεγκτα τὰ ἐλάττονας ἔχοντα πόρους ἢ κατὰ τὸν τοῦ ὕδατος ὄγκον, οὕτω νῦν τὸ ἀνάπαλιν λέγει, ὅτι ἐκεῖνά εἰσι τεγκτὰ τὰ μείζονας ἔχοντα πόρους ἢ κατὰ τὸν τοῦ ὕδατος ὄγκον.

325 οὗτοι δὲ οἱ πόροι σκληρότεροί εἰσιν ἢ κατὰ τὸ ὕδωρ, ὅθεν οὐ λύεται τὸ τεγγόμενον. καὶ ἐντεῦθεν στόχασαι, ὅτι πόρους λέγει τὰ ἀσθενέστερα μόρια, οὐ τοὺς ὄντως πόρους. ὁ γὰρ ὄντως πόρος ἀσώματος ὣν οὐδὲ σκληρός ἐστὶν οὐδὲ μαλακός. Ἔστι δὲ καὶ τὰ μὲν καμπτὰ καὶ εὐθυνητ ἄ, οἷον κάλαμος καὶ λύγο ς. Ἐπὶ τὴν ἐτέραν ἀντίθεσιν μετῆλθε καὶ παραδίδωσι ταύτης τὰ ἴδια. Εἰ γὰρ καὶ εἰς τὸ εὐθύ, εἴη ἀνακεκαμμένον τὸ εὐθύ· ὅπερ ἀδύνατο ν, τὸ εὐθὺ κεκάμφθαι. καὶ εἰ κάμπτεται πᾶ ν, ἢ ἀνακάμπτεται ἢ κατακάμπτεται. Διὰ δύο ἐπιχειρημάτων κατασκευάζει, ὅτι τὸ ἀνακαμπτόμενον οὐ μεταβάλλει ἀπὸ εὐθέος εἰς τὸ καμπύλον ἢ τὸ ἀνάπαλιν ἀπὸ καμπύλου εἰς *** ἕτερον καμπύλον. καὶ ἔστι τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τοιοῦτον· εἰ τὸ ἀνακεκαμμένον ἀπὸ καμπύλου εἰς εὐθὺ μεταβάλλει, εὐρεθήσεται οὐκέτι μόνον καμπύλον, ἀλλὰ καὶ εὐθύ, ὅπερ ἀδύνατον· οὐ λέγεται γὰρ τὸ ἀνακεκαμμένον εὐθύ. τὸ δεύτερον, ὅτι τὸ ἀνακαμπτόμενον ἢ ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν κάμπτεται καὶ λέγεται κατακάμπτεσθαι, ἢ ἐπὶ τὰ ὀπίσω καὶ λέγεται ἀνακάμπτεσθαι· τὸ δὲ κατακάμπτεσθαι καὶ ἀνακάμπτεσθαι οὐ λέγεται ἀπὸ καμπύλου εἰς εὐθὺ μεταβάλλειν ἢ ἀπὸ εὐθέος εἰς καμπύλον, ἀλλ' ἀπὸ καμπύλου εἰς καμπύλον. οὐκ ἄρα τὸ ἀνακαμπτόμενον εἰς εὐθὺ μεταβάλλει. Πρᾶξις ν. Καὶ τὰ μὲν κατακτὰ ἢ θραυστὰ ἅμα ἢ χωρὶ ς.

Ἐκτὴν ταύτην ἀντίθεσιν παραδίδωσιν ὁ φιλόσοφος τὴν τοῦ κατακτοῦ καὶ ἀκατάκτου, ἥ παράκειται ἐτέρα ἀντίθεσις τοῦ θραυστοῦ καὶ ἀθραύστου. διαφέρει γὰρ κατακτὸν θραυστοῦ, ὅτι τὸ μὲν κατακτὸν εἰς μείζονα μέρη διαιρεῖται τῷ εἰς μείζονα διαστήματα ἔχειν τοὺς πόρους, τὸ δὲ θραυστὸν εἰς ἐλάχιστα τῷ πυκνοτέρους ἔχειν τοὺς πόρους κατὰ τὸ διάστημα, ὥστε τὰ μὲν εἰσι μόνως κατακτά, ὅσα ἐκ διαστήματος ἔχει τοὺς πόρους, ὥσπερ τὸ ξύλον· τινὰ δὲ μόνως θραυστά, ὅσα ἐξ ἐλάττονος διαστήματος ἔχει τοὺς πόρους, ὥσπερ κίσπηρις, τίτανος, *** ὥσπερ κέραμος καὶ ὕελος.

326 ἀλλ' ἄξιόν ἐστιν ἀπορίας, πῶς δυνατόν τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ κατακτὸν καὶ θραυστόν, εἴ γε τὰ μὲν ἐκ μείζονος διαστήματος ἔχει τοὺς πόρους, τὰ δ' ἐξ ἐλάττονος μὴ ἄρα δυνατόν τὸ αὐτὸ καὶ ἐκ μακροῦ διαστήματος ἔχειν τοὺς πόρους καὶ ἐκ βραχείος. ἢ λέγομεν, ὅτι δυνατόν κατ' ἄλλα μὲν μόρια ἔχειν ἐκ μακροῦ διαστήματος, κατ' ἄλλα δ' ἐκ βραχείος, καὶ ἐν οἷς μὲν μορίοις οἱ πόροι μηκόθεν εἰσὶ, κατ' ἐκεῖνα κατάγνυσθαι, ἐν οἷς δὲ πλησίον εἰσὶ, θραύεσθαι. καὶ ἰδοὺ ἔχεις ἐν ταύτῳ ἕκτῃ καὶ ἑβδόμῃ ἀντίθεσιν κατακτοῦ καὶ ἀκατάκτου, θραυστοῦ καὶ ἀθραύστου. εἴτα διαλέγεται καὶ περὶ τῆς ὀγδόης ἀντιθέσεως ὁ φιλόσοφος, λέγω δὴ θλαστοῦ καὶ ἀθλάστου, ἥ παράκεινται ἕτεραι τρεῖς ἀντιθέσεις, ἥ τε τοῦ πλαστοῦ καὶ ἀπλάστου, καὶ πιεστοῦ καὶ ἀπιέστου, καὶ πιλητοῦ καὶ ἀπιλήτου. καὶ φησιν, ὅτι θλαστὸν ἐκεῖνό ἐστι τὸ ὑπεῖκον τῇ ἀφῇ κατὰ βάθος, κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν μένον ἀδιαίρετον, ὡς εἶναι δηλόν, ὅτι τὸ ὕδωρ οὐκ ἔστι θλαστὸν, ἐπειδὴ μήτε ὑπεῖκει τῇ ἀφῇ κατὰ βάθος, ἀλλὰ διαιρεῖται· ὡσαύτως δὲ οὔτε λίθος οὔτε ξύλον διαιροῦνται. ἀφῇ δὲ λέγω ἐνταῦθα ὑπεῖκιν διὰ χειρὸς γινομένην, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐθλάστων. ἰστέον γάρ, ὅτι τῶν θλαστῶν τὰ μὲν εὐθλαστά εἰσι, τὰ δὲ δύσθλαστα· εὐθλαστα μὲν, ὅσα ὑπεῖκει τῇ χειρὶ μὴ διαιρούμενα, οἷον κηρός, ἔρια καὶ ὅσα τοιαῦτα, δύσθλαστα δέ, ὅσα πληγῇ ὑπεῖκει μὴ διαιρούμενα, οἷον σίδηρος, χαλκός καὶ ὅσα τοιαῦτα. τῶν δ' εὐθλάστων τὰ μὲν μόνιμον ἔχει τὴν θλάσιν καὶ λέγονται πλαστά, οἷον κηρός (καὶ ἰδοὺ λέγει σοὶ τὴν τοῦ πλαστοῦ καὶ ἀπλάστου ἀντίθεσιν), τὰ δὲ οὐ μόνιμον ἔχει τὴν θλάσιν, ἀλλὰ πάλιν ἀποκαθίστανται εἰς τὸ ἀρχαῖον καὶ λέγονται πιεστά, ὥσπερ σπόγγος, ἔρια καὶ ὅσα τοιαῦτα. καὶ ἰδοὺ ἔχεις τὴν τοῦ πιεστοῦ καὶ ἀπιέστου ἀντίθεσιν. πιεστὸν γάρ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ συνιζάνον κατὰ τοὺς ἑαυτοῦ πόρους καὶ πάλιν ἀποκαθιστάμενον. συνιζάνει δὲ διὰ τὸ κενοὺς αὐτοὺς εἶναι συγγενοὺς σώματος, πλήρεις δὲ αὐτοὺς εἶναι ἀλλοτρίου σώματος ἢ πάμπαν ἀνεπαισθήτου, τουτέστιν ἀέρος, ἢ ὕγρου, τουτέστιν ὕδατος, ὥσπερ ἐπὶ σπόγγου. τοῦτο δὲ τὸ πιεστὸν ἢ μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν ἢ οὐ μόνιμον. ἀλλ' εἰ μὴ μόνιμον, λέγεται ἀπλῶς πιεστὸν τὸ τοιοῦτον· εἰ δὲ [μὴ] μόνιμον, λέγεται πιλητόν, οἷά εἰσι τὰ πιλητά, ἐφ' οἷς ὀχοῦνται ἐπὶ τῶν ἵππων. καὶ ἰδοὺ ἔχεις καὶ τὴν τοῦ πιλητοῦ καὶ ἀπιλήτου ἀντίθεσιν ἀναγομένην ὑπὸ τὸ θλαστὸν. ὅθεν ἡμεῖς μετὰ τὸ θλαστὸν καὶ πλαστὸν καὶ πιεστὸν εὐθὺς περὶ πιλητοῦ διειλέχθημεν διὰ τὸ ἐκ τούτων εἶναι. ὁ μέντοι Ἀριστοτέλης μετ' ἄλλας τινὰς ἀντιθέσεις περὶ αὐτοῦ διαλαμβάνει. ἐφ' οἷς καὶ ἐπ' ἄλλην ἀντίθεσιν παρακειμένην μὲν τῷ θλαστῷ καὶ ἀθλάστῳ μετέρχεται ὁ φιλόσοφος, λέγω δὴ τὸ ἐλατὸν καὶ ἀνέλατον. οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἐλατὸν ἢ θλαστὸν δύσθλαστον, οἷον χαλκός, σίδηρος καὶ ὅσα τοιαῦτα. καὶ φησιν, ὅτι ἐλατὸν ἐκεῖνό ἐστιν, ὅπερ τῇ αὐτῇ πληγῇ κινεῖται κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις, κατὰ μὲν τὸ βάθος μειούμενον, κατὰ δὲ τὸ πλάτος καὶ τὸ μήκος αὐξανόμενον· ἀνέλατον δὲ καὶ τὸ μὴ ὄν τοιοῦτον.

327 καὶ ἰδοὺ ἔχεις ἐτέραν ἀντίθεσιν παρακειμένην τῷ θλαστῷ καὶ ἀθλάστῳ, τὸ ἐλατὸν καὶ ἀνέλατον, ὡς εἶναι διαίρεσιν τοιαύτην· τῶν θλαστῶν τὰ μὲν μόνιμον ἔχει τὴν θλάσιν, ὥσπερ τὰ πλαστά, τὰ δὲ ὀλιγοχρόνιον, ὥσπερ τὰ πιεστά, καὶ τῶν πιεστῶν τὰ μὲν ὀλιγοχρόνιον ἔχουσι τὴν πίεσιν, ὥσπερ τὰ ἀπλῶς πιεστά, τὰ δὲ μόνιμον, ὥσπερ τὰ πιλητά. διαλέγεται δὲ πρῶτον καὶ περὶ ἐλκτοῦ καὶ ἀνέλκτου, ᾧ παράκειται τὸ γλίσχρον καὶ τὸ ψαθυρόν. ἀλλ' ἡμεῖς διὰ τὴν πρὸς τὸ θλαστὸν συγγένειαν τοῦ ἐλατοῦ προετάξαμεν αὐτὸ τοῦ ἐλκτοῦ. καὶ φησιν, ὅτι ἐλκτόν ἐστιν

ἐκεῖνο τὸ εἰς μῆκος ἐπιδίδου· χωρὶς πληγῆς. εἰς μῆκος δὲ ἐπιδίδωσι τὰ τοιαῦτα δι' ὑγρότητα ἢ οἰκείαν ἢ ἀλλοτρίαν· οἰκείαν μὲν ὡς ἔριον, ἰμάς, μέλι, θρίξ, δέρμα καὶ ὅσα τοιαῦτα· ἀλλοτρίαν δὲ ὥσπερ σταῖς, πηλὸς καὶ ὅσα τοιαῦτα. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἔλαιον ἐπιμιγνύμενον ἑτέρᾳ ὑγρότητι, οἶον ὄξει, ὕδατι ἢ ἄλλῳ τινὶ ὑγρῷ ἔλκεται ἐπὶ βραχὺ καὶ ἐλκτὸν γίνεται. τῶν δὲ οἰκείαν ἔχόντων ὑγρότητα ἄλλως ὑπάρχουσιν ἐλκτὰ μόνον, οἶον ἔρια, νεῦρα καὶ ὅσα τοιαῦτα· τὰ δ' ἐνεργεῖα τὴν σύμφυτον ἔχοντα ὑγρότητα ἐλκτὰ ταῦτα καὶ γλίσχρα ὑπάρχουσιν, οἶον μέλι, ὑγρὰ πίττα. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἔχοντα ἐλκτὰ γλίσχρα εἰσὶν, ὥσπερ σταῖς, κόμμι, πηλός, καὶ γὰρ καὶ οὗτος διὰ τὸ ἐν αὐτῷ γλίσχρον ἐπιδίδωσιν εἰς μῆκος καὶ ἔλκεται μὴ διαιρούμενος, ὡς εἶναι γλίσχρα ἐκ τῶν ἐλκτῶν τῶν τε ἀλλοτρίαν ἔχόντων ὑγρότητα καὶ τῶν οἰκείαν ἔχόντων ἐνέργειαν, ὡς εἶναι διαίρεσιν τοιαύτην· τῶν ἐλκτῶν τὰ μὲν ἀλλοτρίαν ἔχουσιν ὑγρότητα, ὡς σταῖς, κόμμι, πηλός, ἃ καὶ γλίσχρα εἰσὶ, τὰ δὲ σύμφυτον, καὶ τῶν σύμφυτον ἔχόντων ὑγρότητα ἐλκτῶν τὰ μὲν δυνάμει αὐτὴν ἔχουσιν, ὥσπερ ἔριον, ἰμάς, δέρμα, θρίξ, ἅτινα ἐλκτὰ μόνον εἰσὶ, τὰ δ' ἐνεργεῖα, ὡς μέλι, ὑγρὰ πίττα, φλέγμα καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἅτινα ἐλκτὰ εἰσὶ καὶ γλίσχρα. ἀντίκειται δὲ τῷ γλίσχρῳ ὡς μὲν ἐν ὑγροῖς τὸ ὕδατῶδες, ὡς δ' ἐν στερεοῖς τὸ ψαθυρόν. ἔστι δὲ ψαθυρόν τὸ μήτε οἰκείαν ἔχον ὑγρότητα μήτε ἀλλοτρίαν ἀνάπαλιν τῷ γλίσχρῳ. ἐφ' οἷς ὁ φιλόσοφος καὶ περὶ σχιστοῦ καὶ ἀσχίστου καὶ τμητοῦ καὶ ἀτμήτου διαλαμβάνει καὶ φησιν, ὅτι σχιστὰ μὲν εἰσιν, ὅσα διαιροῦνται πλέον ἢ τὸ διαιροῦν διαιρεῖ, τμητὰ δέ, ὅσα ἐπὶ τοσοῦτον διαιρεῖται μόνον, ὅσον διαιρεῖ τὸ διαιροῦν. τὸ γὰρ ξύλον σχιστὸν ὑπάρχον ὑπὸ βίας τῆς τοῦ πελέκεως πληγῆς ἐπὶ πολὺ διάστημα σχίζεται καὶ κατὰ βάθος, ἀλλὰ καὶ τμητὸν ὑπάρχον τοσοῦτον τέμνεται, ὅσον διαιρεῖ τὸ διαιροῦν κατὰ πλάτος ὡς ἐπὶ τῆς πρίσεως, ὡς εἶναι σχίσιν μὲν βάθος πλέον ἢ κατὰ τὸ ποιοῦν, τμησιν δὲ πλάτος, ἐφ' ὅσον ποιεῖ τὸ ποιοῦν. ταῦτα γὰρ παραδίδωσιν ἢ μετὰ χεῖρα λέξις. Καὶ τὰ μὲν κατακτὰ καὶ θραυστὰ ἅμα ἢ χωρὶς. Τὰς δύο ἀντιθέσεις παραδίδωσι τοῦ κατακτοῦ καὶ τοῦ θραυστοῦ. καὶ φησιν, ὅτι ταῦτα ἢ ἅμα εἰσὶ ἢ χωρὶς, τουτέστιν ἢ μόνως κατακτὰ ἢ μόνως θραυστὰ ἢ ἅμα κατακτὰ καὶ θραυστὰ.

328 Διαφέρει δ' ἐ, ὅτι κατάξιν μόνη ἐστὶν ἢ εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις καὶ χώρησις, θραῦσις δ' εἰς τὰ τυχόντα καὶ πλείων. Ἐνταῦθα δυοῖν τὸν ὁρισμὸν τοῦ κατακτοῦ καὶ θραυστοῦ παραδίδωσι. Καὶ τὰ μὲν θλαστὰ, οἶον χαλκὸς καὶ κηρός, τὰ δὲ ἄθλαστα, οἶον κέραμος καὶ ὕδωρ. Ἐντεῦθεν περὶ τοῦ θλαστοῦ καὶ ἀθλάστου διαλέγεται. Ἔστι δὲ θλάσις ἐπιπέδου κατὰ μέρος εἰς βάθος μετάστασις ὥσει ἢ πληγῇ, τὸ δ' ὅλον ἀφ' ἧ. Ὅρίζεται, τί ἐστὶ τὸ θλαστόν, καὶ φησιν, ὅτι θλαστόν ἐστὶ ἐπιπέδου, τουτέστι τῆς ἐπιφανείας, κατὰ μέρος εἰς βάθος μετάστασις. καλῶς δ' εἶπε κατὰ μέρος· τὸ γὰρ ὑπεῖκον κατὰ βάθος οὐκ ἀθρόον ὑπεῖκει, ἀλλὰ κατὰ μέρος, ὅθεν οὐ διαιρεῖται. καλῶς δ' εἶπε καὶ τὸ μετάστασις· μεθίσταται γὰρ τὸ ἐπίπεδον ἀπὸ τοῦ ὁμαλοῦ εἰς τὸ κοῖλον. ἐπίπεδον δὲ λέγει τὴν ἐπιφάνειαν, ἐκάλουν καὶ τὸ ἀνάπαλιν. πῶς δ' ἄρα γίνεται ἡ μετάστασις τῆς ἐπιφανείας εἰς τὸ βάθος; ἢ δηλονότι ἀφ' ἧ τινος. ποία δ' ἀφ' ἧ; ἢ ὑπὸ ὥσεως γινομένη, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐθλάστων (ἀρκεῖ γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ὥθησις δακτύλου μόνη πρὸς τὸ κοιλᾶναι τὸ ἐπίπεδον, ὥσπερ ἐπὶ κηροῦ, ἐρίου καὶ τῶν τοιούτων), ἢ ὑπὸ πληγῆς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δυσθλάστων, οἶον χαλκοῦ. ὥστε ἡ θλάσις γίνεται ὑπὸ ἀφῆς καὶ ἀφῆς ἢ ὑπὸ ὥσεως ἢ ὑπὸ πληγῆς γινομένης. Ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ μαλακτὰ, οἶον κηρός, καὶ σκληρὰ, οἶον χαλκός. Ἐντεῦθεν τὴν διαίρεσιν τῶν θλαστῶν παραδίδωσιν, ὅτι τὰ μὲν τούτων εἰσὶν εὐθλαστα, τὰ δὲ δύσθλαστα. εἴτα καὶ τὰ ἄθλαστα παραδίδωσιν, ἅπερ εἰσὶ κρύσταλλος καὶ ὅσα μὴ ὑπεῖκουσι κατὰ βάθος τῇ ἀφῇ, ἀλλὰ διαιροῦνται. Τῶν δὲ θλαστῶν ὅσα μένει θλασθέντα καὶ εὐθλαστα χειρὶ, ταῦτα μὲν πλαστὰ.

329 (1n) Τὴν ἄλλην διαίρεσιν τῶν θλαστῶν παραδίδωσιν, ὅτι τὰ μὲν μόνιμον ἔχοντα τὴν θλάσιν εὐθλαστα ὄντα πλαστὰ εἰσιν ἐκεῖνα, τὰ δὲ μὴ μόνιμον, ἐκεῖνα πιεστά. ὅθεν οὐδ' ἀπορητέον, τί

δήποτε ὁ χαλκὸς [μὴ] μόνιμον ἔχων τὴν θάλασιν οὐκ ἔστι πλαστός· ἐκεῖνος γὰρ τῶν δυσθλάστων ἐστίν, ἡμεῖς δὲ περὶ τῶν εὐθλάστων διαλεγόμεθα. Τὰ δὲ ἢ μὴ εὐθλαστ α, ὥσπερ λίθος καὶ ξύλον. Ζητητέον, πῶς λίθον καὶ ξύλον θλαστὰ λέγει ὁ φιλόσοφος· οὔτε γὰρ ὑπέικει εἰς βάθος ἢ τούτων ἐπιφάνεια, ὥσπερ ἐλέγομεν ἐπὶ τῶν θλαστῶν. ἢ λέγομεν, ὅτι οὐ περὶ παντὸς λίθου λέγει, οὐ περὶ παντὸς ξύλου, ἀλλὰ λίθου μόνον τοῦ κοραλίου, ὅπερ ἐστὶ βρύον θαλάσσιον καὶ πεπηγός· τοῦτο γὰρ πῶς κοιλαίνεται. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ξύλοις τὸ σύκινον· καὶ τοῦτο γὰρ ὑπέικει τῇ ἀφῇ ἡρέμα πῶς. Μὴ μένει δὲ ἡ θάλας, ὥσπερ ἐρίου ἢ σπόγγου, οὐ θλαστ α, ἀλλὰ πιεστὰ ταῦτά ἐστι. Τὴν ἐτέραν ἀντίθεσιν λέγει τὴν ἐκ τοῦ θλαστοῦ γινομένην, τὴν τοῦ πιεστοῦ. Ἔστι δ' ὥσιν μὲν κίνησις ὑπὸ κινουντο, ἢ γίνεται ὑπὸ τῆς ἄψεως· πληγὴ δ' ἐ, ὅταν ἢ ἀπὸ τῆς φορᾶς. Ἐπειδὴ εἶπε πάντα τὰ θλαστὰ ἢ πληγῇ ἢ ὥσει εἶκιν, ταῦτόν δ' εἶπεῖν ἀφῇ, νῦν ὀρίζεται, τί ἐστὶ πληγῇ, ὅτι κίνησις ὑπὸ φορᾶς γινομένη. ὥσιν δὲ καὶ κίνησις ὑπὸ τῆς ἀπλῶς ἀφῆς, ἥτις οὐ γίνεται ὑπὸ φορᾶς βιαίως. Καὶ πιεστὰ ταῦτα, ὅσα δύναται εἰς τὰ ἑαυτῶν κενὰ συνίνα. Τούτέστιν εἰς τοὺς ἑαυτῶν πόρους. Ἐνίστε γὰρ οὐ κενοὶ εἰσιν εἰς οὓς συνέρχοντα, οἷον ὁ βεβρεγμένος σπόγγος.

330 (1n) Τί δήποτε εἶπε τὸ ἐνίστε; τί γὰρ ἐστὶ τὸ κενόν *** αἰσθητὸν καὶ ἀναίσθητον σῶμα λέγει. ἐνίστε γάρ, φησὶν, οὐ κενοὶ εἰσιν ** αἰσθητοῦ σώματος, τούτέστιν ὕδατος, ὥσπερ σπόγγος. Ἐλκτά δ' ἐστὶν, ὅσων δύναται εἰς τὸ πλάγιον μεθίστασθαι τὸ ἐπίπεδο. Ἡ ἐτέρα ἀντίθεσις τοῦ ἐλκτοῦ καὶ ἀνέλκτου. Ἔστι δὲ ἐλκτά μέν, ὅσα αὐτῇ πληγῇ δύναται ἅμα εἰς πλάτος καὶ εἰς βάθος τὸ ἐπίπεδον μεθίστασθαι. Ἡ ἐτέρα ἀντίθεσις τοῦ ἐλκτοῦ καὶ ἀνελάτου. Ἔστι δὲ καὶ τὰ μὲν σχιστά, οἷον ξύλον, τὰ δ' ἄσχιστα, οἷον κέραμος. Ἡ ἐτέρα ἀντίθεσις τοῦ σχιστοῦ καὶ ἀσχίστου καὶ ἡ τούτου διαφορὰ πρὸς τμητὸν καὶ ἄτμητον. Γλίσχρον δ' ἐστὶν, ὅταν ἐλκτὸν ἢ ὑγρὸν ἢ μαλακό. Ὅρα, πῶς νῦν ταύτην τὴν ἀντίθεσιν παραδίδωσιν. ἡμεῖς δὲ μετὰ τὸ ἐλκτὸν αὐτὸ παραδεδώκαμεν διὰ τὸ ἔχειν πρὸς αὐτὸ συγγένειαν. καὶ ὅρα, πῶς τὸ γλίσχρον ἢ μαλακτὸν ἐλκτὸν λέγει ἢ ὑγρὸν ἐλκτὸν. μαλακτὸν μὲν γλίσχρον, ἵνα εἴπῃ τὸ ἐπίκτικτον ἔχον τὴν ὑγρότητα ἐλκτὸν, ὥσπερ τὸ σταῖς ἢ πηλὸς ἢ κόμμι, ὑγρὸν δ' ἐλκτὸν εἶπε τὸ σύμφυτον ἔχον ὑγρότητα, ὅπερ ἐστὶ γλίσχρον, ὡς ἔλαιον, μέλι, πίσσα ὑγρὰ καὶ τὰ τοιαῦτα. Πιλητά δ' ὅσα τῶν πιεστῶν μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν. Ἴδου καὶ ταύτην τὴν ἀντίθεσιν νῦν παραδίδωσιν. ἡμεῖς δὲ μετὰ τὰ πιεστά, ἐπειδὴ ἐλέγομεν ἐκεῖνα εἶναι πιλητά, ὅσα πιεστά μονίμως ἐστὶ πιεστά· οὐκοῦν διὰ τὴν πρὸς αὐτὰ συγγένειαν μετὰ ἐκεῖνα παραδεδώκαμεν.

331 Πρᾶξις ν α. Καὶ τὰ μὲν καυστά ἐστὶ, τὰ δ' ἄκαυστα. Ἐπὶ τὰς λοιπὰς δύο ἀντιθέσεις ὁ Ἀριστοτέλης μετὰγει τὸν λόγον καὶ διαλέγεται περὶ καυστοῦ καὶ ἀκαύστου καὶ θυμιατοῦ καὶ ἀθυμιάτου. εἶτα μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τὸν περὶ τῶν ἡ ἀντιθέσεων λόγον πάλιν ἐπαναλαμβάνει τὸν περὶ καυστοῦ καὶ ἀκαύστου καὶ θυμιατοῦ καὶ ἀθυμιάτου λόγον. τοῦτο δ' οὐ μάτην, ἀλλ' ἵνα δείξῃ καὶ τὸ θυμιατὸν καυστὸν ὑπάρχον (ἐδόκει γὰρ ὁσφραντὸν εἶναι), καὶ ἵνα τοῦτο δεικνὺς ἀποδείξῃ τὰς ἡ ἀντιθέσεις ἀπτά εἶναι πάθη, ἵνα πάντα τὰ ὑπὸ σελήνην μὴ ἐκφύγῃ τοῦ εἶναι ἀπτά. πᾶσαι γὰρ αἱ ἄλλαι ἀπταὶ ἦσαν ὁμολογουμένως, μόνῃ ἢ τοῦ θυμιατοῦ ἐδόκει μὴ εἶναι ἀπτή, ἀλλ' ὁσφραντή. καὶ φησιν, ὅτι καυστόν ἐστι τὸ ἔχον πόρους παθητικούς πρὸς τὸ δέξασθαι ἔνδον τὸ πῦρ. ἰδου γὰρ ἡ σαλαμάνδρα διὰ τὸ ἐστερῆσθαι τῶν τοιούτων πόρων οὐ κάετα ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀλλὰ τούναντίον σβέννυσι καὶ τὰς καμίνους. ὅθεν πολλὰ φροντὶς παρὰ τοῖς ἐυέλῃσαις τοῦ τινάσσειν τὴν ἀπυρρον χάριν τοῦ μὴ εὐρεθῆναι ἔνδον σαλαμάνδραν καὶ σβέσαι τὴν κάμινον· ζημιῶδες γὰρ αὐτοῖς τὸ τοιοῦτον καθέστηκεν. ἀλλ' οὐ μόνον τὸ ἔχειν πόρους τοιούτους ἀπόχρη πρὸς τὸ εἶναι καυστόν, ἀλλὰ δεῖ ὑγρότητα ἔχειν παθητικὴν ὑπὸ πυρός, τούτέστιν ἀερῶδη καὶ οὐχὶ ὕδατῶδη. ἰδου γοῦν τὰ χλωρὰ ξύλα ἐπειδὴ πολλὴν ἔχουσι τὴν ὕδατῶδη ὑγρότητα, οὐ κάονται, ἀλλὰ σβέννυσι τὸ πῦρ, ἐπειδὴ οὐχ οἷά τέ ἐστι κρατηθῆναι ὑπὸ πυρός ἢ τοιαύτη· τὰ δὲ ξηρὰ ξύλα ἐπειδὴ ἀερῶδη ἔχουσι τὴν ὑγρότητα, καίονται. καὶ ὅτι

ἀερώδης ἐστὶν ἢ ἐν αὐτοῖς ὑγρότης, δῆλον, ἐπειδὴ μάλιστα ταῦτα ἐπινίχονται τῷ ὕδατι. καὶ ταῦτα περὶ τοῦ καυστοῦ καὶ ἀκαύστου. ἐφ’ οἷς λοιπὸν ὁ φιλόσοφος καὶ ἐπὶ τὴν τελευταίαν ἀντίθεσιν μετέρχεται, λέγων δὴ τὴν τοῦ θυμιατοῦ. καὶ φησιν, ὅτι θυμιατόν ἐστιν, ἐξ οὗ ἐκκρίνεται μέρος γῆς καὶ ὕδατος ὑπὸ πυρός. καλῶς δὲ πρόσκειται τὸ ‘ὑπὸ πυρός’, ἐπειδὴ γίνεται τούτοις διαφόρησις καὶ ὑπὸ χρόνου, ἅπερ οὐκ ἔτι εἰσὶ θυμιατά, ἀλλὰ κοπρώδη (διαλύονται γὰρ καθάπερ γῆ τὰ χρόνια θυμιάματα μὴ ἔχοντα θυμιάσιν), τὸ δὲ ὑπὸ πυρός ἐκκρινόμενον μέρος γῆς καὶ ὕδατος, ἐκεῖνόν ἐστι θυμιατόν. ὅθεν τὸ ὕδωρ οὐκ ἂν εἴποιμεν θυμιατόν, ἐπειδὴ θερμαινόμενον ἀτμίδα μόνον ὑδατώδη ἐκκρίνει, οὐ μὴν καὶ γεώδη οὐσίαν. καὶ ὅτι γεώδη οὐσίαν ἐκκρίνει τὸ θυμιώμενον, δῆλον, ἐπειδὴ τὰ παρακείμενα οὐ διαίνει, τουτέστιν οὐχ ὑγραίνει, ἀλλὰ μόνον χρωματίζει (μελαίνει γὰρ αὐτά)· ἡ γὰρ ὑγρότης ἐξικμαζομένη ἀναλίσκεται ὑπὸ τοῦ πυρός.

332 εἴτα ὥσπερ ἑαυτοῦ ἐπιλανθανόμενος ὁ φιλόσοφος φησιν, ὅτι τὰ θυμιατά διαίνει, καὶ ἄπορος ὁ λόγος. δοκεῖ γὰρ ἀντιφάσει περιπεπτωκέναι ὁ φιλόσοφος ποτὲ μὲν λέγων αὐτὸ διαίνειν, ποτὲ δὲ μὴ διαίνειν. ἢ ῥητέον, ὡς ἐπελύσατο ὁ μέγας φιλόσοφος, ὅτι οὐκ ἀντιφάσει περιπέπτωκεν ὁ Ἀριστοτέλης. τὰ γὰρ θυμιάματα καὶ διαίνει καὶ οὐ διαίνει· διαίνει μὲν τὴν οἰκείαν ἐπιφάνειαν ἐξατμιζομένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ, καθάπερ οἱ κέραμοι τὴν ἀρχὴν ἐμβληθέντες ἐν τῇ καμίνῳ, ὅθεν ἐλέγομεν αὐτοὺς καὶ διαστρέφεσθαι· οὐ διαίνει δὲ τὰ παρακείμενα, ἀλλὰ μόνον μελαίνει. οὕτω τοίνυν ἐπιλύονται τὴν ἀπορίαν. ταῦτα δὲ τὰ θυμιάματα τριττά εἰσιν· ἢ γὰρ ἐν ξυλῳδεσι γίνεται ἡ θυμιάσις καὶ καλεῖται καπνός, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ξύλων, ἢ ἐν λιπαροῖς καὶ γίνεται κνίσσα, ὥσπερ ἐπὶ ἐλαίου ἢ στέατος ἢ λίπους ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτου, ἢ ἐν πίοσι καὶ λέγεται λιγνύς, ὥσπερ ἐπὶ σαρκὸς λίπος ἐχούσης ἢ λιβάνου ἢ γλυκέος οἴνου. καὶ γὰρ καὶ οὗτος πίων ἐστὶ καὶ λίπος, καθάπερ τὸ μέλι, διὰ τὸ γεώδη πολλὴν ἔχειν οὐσίαν· ὅθεν οὔτε μεθύσκει διὰ τὸ ἀπολωλέναι αὐτὸν τὴν οἰνώδη ποιότητα. ἀλλὰ ζητητέον, τί διαφέρει τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ πῖον. διαφέρει, ὅτι τὸ λιπαρὸν ἐνεργεῖα ἔχει τὴν ὑγρότητα καὶ προφανῶς ὥσπερ τοῦλαιον, ὥσπερ τὸ λίπος, τὸ δὲ πῖον οὐκ ἐνεργεῖα οὔτε προφανῶς, ἀλλὰ μῖγμά ἐστι στερεωτέρου σώματος καὶ ὑγροῦ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σαρκὸς τῆς λίπος ἐχούσης. ἀλλὰ καὶ ὁ ποιητὴς οἶδε τὴν τούτου διαφοράν. περὶ γὰρ τοῦ λιπαροῦ φησι “χρῖσε δὲ λίπ’ ἐλαίῳ”· περὶ δὲ τοῦ πίνονός φησιν ὁ αὐτὸς ποιητὴς “πίονα πενταέτηρον”. καὶ ταῦτα μὲν περὶ θυμιατοῦ. εἴτα πάλιν ἀνακεφαλαιοῦται τὸν περὶ τοῦ καυστοῦ λόγον καὶ τρία περὶ τούτου παραδίδωσι, τὸν ὀρισμὸν, τὴν διαίρεσιν, τὴν πρὸς τὸ τηκτὸν σύγκρισιν. καὶ φησιν, ὅτι καυστόν ἐστι τὸ εἰς τέφραν διαλυόμενον. τί φῆς, Ἀριστοτέλες; πᾶν καυστόν εἰς τέφραν διαλύεται; οὐκοῦν κατὰ σὲ οὐκ ἔστι τὸ ἄχυρον καυστόν, ἐπειδὴ καιόμενον οὐκ εἰς τέφραν διαλύεται, ἀλλ’ εἰς λιγνύν. ἢ ῥητέον, ὅτι ἡ τοιαύτη λιγνὺς οὐ κυρίως ἐστὶ λιγνύς, ἐπειδὴ οὐκ ἀπὸ πίνονός ἐστιν, ἀλλὰ μετρία τέφρα πρὸς τὴν τοῦ ἀχύρου σύστασιν. ἀλλὰ πάλιν καὶ ἡ ἄσβεστος οὐ καυστή, ἀλλ’ ἐπειδὴ οὐκ εἰς τέφραν διαλύεται, ἀλλ’ οὐχ ὁμοίαν τῇ τῶν ξύλων, ἀλλ’ ἐτέρᾳ τινί· καὶ γὰρ ἡ κονία οἶον τέφρα τίς ἐστιν. ἀλλὰ πάλιν καὶ ὁ πυρίμαχος λίθος οὐ καυστός, ἐπειδὴ οὐ διαλύεται εἰς τέφραν· τὸναντίον δὲ πῆγνυται τὸ ἀποστάζον. ῥητέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι τῷ ὄντι οὐ καυστός ἐστιν οὗτος, ὅθεν καὶ διὰ τοῦτο πυρίμαχος λέγεται.

333 ὁ μέντοι μυλίας καυστός ἐστιν, ἐπειδὴ τὸ ἀποστάζον εἰς κόνιν διαλύεται, καθάπερ ἡ τίτανος· καὶ θρύπτεται γάρ. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ καυστοῦ. λοιπὸν εἴπωμεν καὶ τὴν τούτου διαίρεσιν. τῶν γὰρ καυστῶν τὰ μὲν φλογιστά εἰσι, τὰ δὲ ἀφλόγιστα. καὶ τῶν φλογιστῶν τὰ μὲν καθ’ αὐτά εἰσι φλογιστά, τὰ δ’ οὐ καθ’ αὐτά, ἀλλὰ μετὰ ἄλλων· καὶ τῶν καθ’ αὐτά φλογιστῶν τὰ μὲν ἀνθρακευτά εἰσι, τὰ δ’ οὐκ ἀνθρακευτά. αὕτη μὲν ἡ διαίρεσις, λοιπὸν εἴπωμεν παραδείγματα. καυστὰ μὲν γὰρ ἀφλόγιστά εἰσι, τουτέστι μὴ ποιοῦντα φλόγα, ὅσα μὴ ἔχει ἀερώδη ὑγρότητα, οἶον τίτανος, λίθος καὶ ὅσα τοιαῦτα· φλογιστά δέ, ὅσα ἔχει ἀερώδη

ὕγρότητα, ὥσπερ τὰ ξύλα. τούτων δὲ τῶν φλογιστῶν ὅσα ἐνεργεῖα ἔχουσι τὴν ὑγρότητα οὐ
 κάονται καθ' αὐτά, ἀλλὰ μετ' ἄλλου σώματος, ὥσπερ τοῦλαιον καὶ ἡ πίττα. ταῦτα γὰρ χωρὶς
 τοῦ συνεκφλογωθῆναι ἐτέροις οὐ κάονται, ὥσπερ τὸ ἔλαιον μετὰ στυπείου ἢ ἄμα τῷ ταπεινῷ·
 καὶ αὐτὰ γὰρ συνεκφλογοῦται. ὅσα δὲ μὴδ' ἐνεργεῖα ἔχουσι τὴν ὑγρότητα, ταῦτα κάονται καὶ
 φλογοῦνται, ὥσπερ τὰ ξύλα. πάλιν δὲ τούτων τῶν καθ' αὐτὰ ἐκφλογουμένων ὅσα μὲν μᾶλλον
 γεώδους οὐσίας μετέχουσι, ταῦτα καὶ ἄνθρακας ποιοῦσι καὶ ἀνθρακευτὰ λέγονται, ὥσπερ τὰ
 στερεώτερα ξύλα· ὅσα δὲ μᾶλλον ἀερώδους, ταῦτα οὐκ ἀνθρακεύεται, ὥσπερ πάπυρος, χόρτος
 καὶ ὅσα τοιαῦτα· οὐ ποιοῦσι γὰρ ἄνθρακας κυρίως, ἀλλὰ τάχιον διαλύονται. εἴτα καὶ ἐπὶ τὴν
 σύγκρισιν τοῦ φλογιστοῦ καὶ τηκτοῦ μετέρχεται ὁ φιλόσοφος. τῶν γὰρ ὑπὸ πυρὸς πασχόντων
 τὰ μὲν φλογιστὰ εἰσι μόνως, οἷον τὰ ξύλα, τὰ δὲ τηκτὰ μόνως, ὥσπερ ὁ χαλκός, τὰ δὲ καὶ
 φλογιστὰ καὶ τηκτὰ, ὥσπερ ὁ λιβανωτός (οὗτος γὰρ καὶ τήκεται καὶ ἐκφλογοῦται), τὰ δὲ οὔτε
 φλογιστὰ οὔτε τηκτὰ, ὥσπερ κέραμος, σίδηρος καὶ ὅσα τοιαῦτα. ὅσα μὲν γὰρ ἀερώδη πολλὴν
 ἔχει οὐσίαν καὶ ἀθρόαν, τουτέστιν ὑγρότητα, ἐκεῖνα φλογιστὰ εἰσιν· ὅσα δὲ ἢ μὴ πολλὴν ἢ μὴ
 ἀθρόαν, ἀλλὰ διεσπαρμένην, ἐκεῖνα ἄμφω καὶ τήκονται καὶ φλογοῦνται, ὥσπερ ὁ λιβανωτός.
 ἐκ τούτων οὖν πάντων ἀναφαίνεται, ὅτι καυστὸν ἐστὶ τὸ θυμιατόν. καὶ ταῦτα μὲν ῥητέον περὶ
 τῶν ἡ ἀντιθέσεων. ἀλλ' ἐπειδὴ ταῦτα ἐξ ὕλης καὶ εἶδους γίνονται, ὕλης μὲν ξηροῦ καὶ ὑγροῦ,
 εἶδους δὲ τῶν ποιητικῶν αἰτίων θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, αὐτὰ δὲ γίνονται ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι,
 διττὰ δὲ τὰ ὁμοιομερῆ (ἢ γὰρ ἀπὸ τῶν στοιχείων γίνονται ἢ ἀπὸ τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως,
 ὥσπερ χαλκός καὶ τὰ λοιπὰ μέταλλα), διττὰ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν στοιχείων ὁμοιομερῆ (ἢ γὰρ ἐν
 ζώοις ἐστίν, ὥσπερ νεῦρα, ὀστέα, σάρκες καὶ τὰ ὅμοια, ἢ ἐν φυτοῖς, ὥσπερ φλοιός, ξύλον, ῥίζα
 καὶ ὅσα τοιαῦτα), ἐφεξῆς ὁ φιλόσοφος τὴν τούτων διάγνωσιν ἡμᾶς διδάσκει, τίνα μὲν ὑπὸ
 θερμοῦ πάσχει, τίνα δὲ ὑπὸ ψυχροῦ. ἀλλ' ἐπειδὴ ἡ διάγνωσις ἢ ἀπὸ τῶν ποιητικῶν αἰτίων ἐστὶ
 τουτέστι τοῦ εἶδους, ἢ ἀπὸ τῶν ὑλικῶν, ἔστι δ' ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ εἶδους διάγνωσις ἀπόδειξις, ἢ δ'
 ἀπὸ τῆς ὕλης τεκμήριον (ἀπὸ γὰρ τοῦ πάθους τοῦ ποιοῦντος τεκμαιρόμεθα), κυριωτέρα δὲ
 ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις τεκμηρίου, ὅσον καὶ τὸ ποιητικὸν τοῦ παθητικοῦ, τούτου χάριν ὁ φιλόσοφος
 προτάττει τὴν ἀπὸ τοῦ ποιοῦντος διάγνωσιν, εἴθ' οὕτως ἐπάγει καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ὕλης.

334

τί δ' ἔστιν αὕτη, ἡ ἐφεξῆς ἡμῖν θεωρία παραστήσει. Ἔστι δὲ καυστὸν ἄ, ὅσα ἔχει πόρους
 δεκτικούς πυρὸς καὶ ὑγρότητα ἐν τοῖς κατ' εὐθυωρίαν πόροις ἀσθενέστερον πυρὸς. Ἰδοὺ τὰ
 εἶδη τοῦ καυστοῦ νῦν παραδίδωσι, τὸ ἔχειν πόρους δεκτικούς καὶ ὑγρότητα παθητικὴν ὑπὸ
 πυρὸς ἐν τοῖς πόροις, διὰ τὰ χλωρὰ ξύλα. Θυμιατὰ δ' ἐστὶ τῶν σωμάτων, ὅσα ὑγρότητας ἔχει
 μέν, οὕτω δ' ἔχει, ὥστε μὴ ἐξατμίζειν πυρουμένων χωρὶς. Τί φησιν; ὅτι ἐκεῖνά εἰσι θυμιατά,
 ἅπερ ἔχει ὑγρότητα συνεξατμιζομένην τῇ οὐσίᾳ τῇ γεώδει ἐν τῇ πυρώσει, οὐ καθ' ἑαυτὴν δ'
 ἐξατμιζομένην καὶ χωρὶς τῆς γεώδους οὐσίας. ὅθεν τὸ ὕδωρ οὐκ ἔστι θυμιατόν διὰ τὸ τὴν
 ὑγρότητα μόνην ἐξατμίζεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἢ ὑπὸ πυρὸς χωρὶς γεώδους οὐσίας. Ἔστι γὰρ
 ἀτμὶς ὑπὸ θερμοῦ καυστικοῦ εἰς ἀέρα καὶ πνεῦμα ἔκκρισις ἐξ ὑγροῦ διαντικῆς. Νῦν τὴν
 θυμιάσιν ὀρίζεται, ὅτι θυμιάσις ἐστὶν ἀτμὶς ὑπὸ θερμοῦ καυστικοῦ. καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ ὑπὸ
 θερμοῦ διὰ τὰ ὑπὸ χρόνου ἐξατμίζοντα· ἐκεῖνα γὰρ οὐ θυμίωνται, ἀλλὰ διαλύονται. καλῶς δὲ
 καὶ τὸ ὑπὸ καυστικοῦ θερμοῦ πρόσκειται, ἐπειδὴ τὸ ἡλιακὸν θερμὸν οὕτως οὐ ποιεῖ τὴν
 ἐξατμίσιν τῶν θυμιωμένων· οὐ γὰρ ἐστὶ καυστικόν. εἰς ἀέρα δ' εἶπεν, ἵνα σημάνῃ τὴν
 ἐκκρινομένην ὑγρὰν οὐσίαν, εἰς πνεῦμα δὲ διὰ τὴν γεώδη, τουτέστι τὴν λιγνύν. εἴτα
 προσέθηκεν ἐξ ὑγροῦ διαντικῆς· καὶ ἄπορος ὁ λόγος, πῶς εἶπε διαίνειν τὰ θυμιώμενα. ἢ διαίνει
 μὲν αὐτά, τουτέστι τὴν οἰκείαν ἐπιφάνειαν· ὁρῶμεν γάρ, ὅτι καὶ λιβανωτὸς καὶ στύραξ
 θυμιώμενα ὑγραίνονται μὲν αὐτά, οὐχ ὑγραίνουσι δὲ τὰ παρακείμενα, ἀλλὰ χρώννυσιν. ὅθεν
 παρακατιῶν ἐρεῖ αὐτὰ μὴ διαίνειν. Τὰ δὲ θυμιατὰ χρόνῳ εἰς ἀέρα ἐκκρίνεταί. Τὴν ἐτέραν τῶν

θυμιατῶν λέγει διαφόρησιν τὴν διὰ τοῦ χρόνου. Διαφέρει δὲ αὕτη ἡ ἔκκρισις, ὅτι οὐ διαίνει οὔτε πνεῦμα γίνεταί.

335 (1n) Ποῖα; ἢ ὑπὸ τοῦ χρόνου. καὶ ὅρα, πῶς ταῦτα λέγει μὴ διαίνειν μήτε πνεῦμα ποιεῖν, τουτέστι λιγνύν, ὡς τῆς ἐτέρας διαινούσης καὶ χρωρνύσης. Ἔστι δὲ πνεῦμα ῥύσις συνεχῆς ἀέρος ἐπὶ μῆκος. Πνεῦμα νῦν λέγει οὐ τὸν ἄνεμον (ἀνωτέρω γὰρ κατέτρεχεν Ἱπποκράτους ὡς λέγοντος τὸν ἄνεμον ἡέρος εἶναι ῥεῦμα καὶ χεῦμα), ἀλλὰ πνεῦμα νῦν λέγει τὴν λιγνὺν τὴν ἐκ τῶν θυμιωμένων ἐκκρινομένην ἐκ τῆς γεώδους καὶ ἀερώδους οὐσίας τῆς ἐν αὐτοῖς περὶ γὰρ τούτων ἦν καὶ ὁ λόγος. Θυμιάσις δ' ἐστὶν ἡ ὑπὸ θερμοῦ καυστικοῦ κοινὴ ἔκκρισις ξηροῦ καὶ ὑγροῦ ἀθρώου. διόπερ οὐ διαίνει, ἀλλὰ χρωματίζει. Πάλιν ἐπαναλαμβάνει τὸν ὅρισμόν τῆς θυμιάσεως τρανοτέραν αὐτὴν λέγων. καλῶς εἶπεν ἀθρώως διὰ τὸ συνεχῆ αὐτὴν εἶναι καὶ μὴ διεσπασμένην, εἴ γε προσεχῶς ἔλεγε τοῦτο πνεῦμα ῥύσιν εἶναι συνεχῆ ἀέρος. ὅρα, πῶς νῦν λέγει αὐτὴν οὐ διαίνειν. εἴρηται δ' ἡ ἐπίλυσις. Ἔστι δ' ἡ μὲν ξυλῶδους σώματος θυμιάσις καπνός. Ἐντεῦθεν τὴν διαφορὰν παραδίδωσι τῶν θυμιαμάτων, ὅτι τὰ μὲν ξυλῶδη ὄντα καὶ καπνώδη ἔχει τὴν θυμιάσιν, ὥσπερ ὅστα, τρίχες, ὄνυχες καὶ τὰ τοιαῦτα· ταῦτα γὰρ ἀναλογεῖ τοῖς ξύλοις ὡς γεώδους ὄντα καὶ ἀερώδους οὐσίας. ὅθεν καὶ Ἐμπεδοκλῆς μετὰ τῶν ξύλων * τὰ τοιαῦτα λέγων· 'ταῦτα δὲ ἐστὶ τρίχες καὶ φύλλα καὶ οἰωνῶν πτερὰ πυκνά, καὶ φολιδονίδες γίνονται ἐπὶ στιβαροῖσι μελέεσσιν'. ὅσα δὲ εἰσι λιπαρὰ τῶν θυμιαμάτων, κνισσῶδη ἔχουσι τὴν θυμιάσιν, ὡς λίπος, ἔλαιον καὶ τὰ τοιαῦτα· ὅσα δὲ πίνονα εἰσι, ταῦτα λιγνυῶδη, ὥσπερ σάρκες, γλεῦκος, μέλι καὶ τὰ τοιαῦτα. Διὰ τοῦτο ἔλαιον οὐχ ἐψᾶται οὔτε παχύνεταί, ὅτι θυμιατόν ἐστιν, ἀλλ' οὐκ ἀτμίζει· τὸ ὕδωρ δὲ οὐ θυμιατόν, ἀλλ' ἀτμιστόν.

336 (1n) Ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι τὸ ἔλαιον λιπαρὸν ὃν θυμιώμενον κνίσσαν ποιεῖ, κατασκευάζει, ὅτι λιπαρόν ἐστι, καί φησιν, ὅτι διὰ τοῦτο οὐχ ἐψᾶται οὔτε παχύνεται. καὶ μὴν, Ἀριστότελες, ἀνωτέρω ἔλεγε τὸ ἔλαιον παχύνεσθαι ὑπὸ ψυχροῦ ἢ ὑπὸ θερμοῦ ἢ ἐψᾶσθαι. ἀλλὰ μὴν ἀκουστέον, ὅτι οὐ κάεται τὸ ἔλαιον καθ' αὐτό, ἐὰν μὴ μετὰ ἐτέρας ὕλης. 'παχύνεσθαι' δὲ τὸ πηγνυσθαι λέγει. διὰ τοῦτο γάρ, φησίν, οὔτε κάεται καθ' αὐτό οὔτε πηγνυται, ἐπειδὴ λιπαρὸν ὃν καὶ γλίσχρον οὐκ ἐξατμίζεται ἢ ἐν αὐτῷ ὑγρότης ὑπὸ τοῦ πυρός· κατέχει γὰρ αὐτὴν διὰ τὸ εἶναι γλίσχρον. τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἀνάπαλιν ἐξατμίζεται διὰ τὸ μὴ εἶναι γλίσχρον, ὅθεν παχύνεται. Οἶνος δ' ὁ μὲν γλυκὺς θυμιάται. πίων γάρ, καὶ ταῦτα ποιεῖ τῷ ἐλαίῳ. Ποῖα; τὸ μὴ πηγνυσθαι ὑπὸ ψύχους, τὸ παχύνεσθαι ὑπὸ θερμοῦ, τὸ μὴ μεθύσκειν. καὶ ταῦτα γὰρ ποιεῖ τὸ ἔλαιον. Ὁ τυχὼν δ' οἶνος μικρὰν ἔχει θυμιάσιν, διὰ ἀνίησι φλόγα. Ὁ τυχὼν τῆς τοῦ οἴνου φύσεως οἶνος, τουτέστιν οἰνώδης, μικρὰν ἔχει θυμιάσιν ἅτε ὕδατωδέστερος ὢν καὶ λεπτός. διὸ καὶ ἦττον φλογοῦται ἢ περὶ ὁ γλυκύς. Καυστὰ δ' εἶναι δοκεῖ, ὅσα εἰς τέφραν διαλύεται τῶν σωμάτων. Ἐπαναλαμβάνει πάλιν τὸν περὶ καυστῶν λόγον καὶ τὸν ὅρισμόν αὐτῶν λέγει, ὅθεν ἡπορήσαμεν τὰς τρεῖς ἀπορίας. Πάσχει δὲ τοῦτο πάντα, ὅσα πέπηγεν ὑπὸ θερμοῦ ἢ ὑπ' ἀμφοῖν, ψυχροῦ τε καὶ θερμοῦ. *** Τῶν δὲ καυστῶν τὰ μὲν φλογιστά εἰσι, τὰ δὲ ἀφλόγιστα.

337 (1n) Ἐνταῦθα τὴν διαίρεσιν αὐτῶν παραδίδωσιν. Ἔστι δὲ φλογιστά, ὅσα μὴ ὑγρά ὄντα θυμιατά εἰσι. Οἷον τὰ χλωρὰ ξύλα. διὰ τοῦτο γὰρ ταῦτα οὐκ εἰσι θυμιατά καὶ τὰ ὅμοια. θυμιατά δ' εἶπεν, ἵνα ἐκφύγῃ τὰ γῆς ὄντα μόνα· οὔτε γὰρ ταῦτα φλογοῦνται, ὥσπερ ὁ κέραμος, ὅθεν οὔτε θυμιάται. Ἐτι δ' ἔνια τηκτά ὄντα οὐ φλογιστά εἰσι, οἷον χαλκός. Ἐνταῦθα τὴν σύγκρισιν τηκτοῦ καὶ φλογιστοῦ παραδίδωσιν. φλογιστά δ' εἰσὶ τῶν θυμιατῶν, ὅσα μὴ τηκτά εἰσι διὰ τὸ μᾶλλον εἶναι γῆς. *** Καὶ ὅσα ἥκιστα κάεται μόνον, ὅτι ὀλίγον ξηροῦ ἔχει, ἡ δὲ μετάβασις διὰ τοῦτο, μετὰ δ' ἐτέρου τάχιστα. ἥκιστα οὐδ' ὀλωσ' ἀκουστέον ἢ ὀλίγως καθ' ἑαυτὸ λέγει κάεσθαι τὸ ἔλαιον, ἐπειδὴ ὀλίγιστον ἔχει τὸ ξηρόν, ὅπερ ἐστὶ συγγενὲς τῷ πυρί, πολὺ δὲ ὑγρόν. ἢ οὖν μετάβασις εἰς πῦρ διὰ τοῦ ἐν αὐτῷ ξηροῦ γίνεται. μάλιστα δ' εἰς πῦρ μεταβάλλει μετ' ἄλλης τινὸς ὕλης, οἷον στυπείου· τηνικαῦτα γὰρ καὶ ὕλη γίνεται τοῦ πυρός ὡς ἀερώδης.

Τούτοις δὲ τοῖς παθήμασι καὶ ταύταις ταῖς διαφοραῖς τὰ ὁμοιομερῆ τῶν σωμάτων ν , ὥσπερ εἴρηται ι , διαφέρει ἀλλήλων ν . Ποίοις παθήμασι; τῷ ψύχεσθαι, τῷ παχύνεσθαι καὶ μὴ παχύνεσθαι, τῷ κάεσθαι ἢ θυμιάσθαι, ἅπερ εἰσὶν ἀπτικά πάθη, τούτοις τοῖς πάθεσι διαφέρουσιν ἀλλήλων τὰ ὁμοιομερῆ· ποῖα; τὰ τε ὑπὸ τῶν τεσσάρων στοιχείων γεγεννημένα, οἷον τὰ ἐν τοῖς ζώοις καὶ τοῖς φυτοῖς, τὰ τε ἐκ τῆς διττῆς ἀναθυμιάσεως, οἷον τὰ μέταλλα. οὐ μόνον δὲ τούτοις διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς γευστὰς καὶ ὀσφρητὰς ποιότητας· περὶ ὧν οὐ νῦν καιρὸς λέγειν (εἴρηται γὰρ ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ), ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἀπτικῶν παθῶν.

³³⁸ ἀλλὰ τὴν διάγνωσιν ποιησόμεθα ἕκ τε τῶν ποιούντων ἕκ τε τῶν πασχόντων, ὡς εἴρηται, ποῖα μὲν τῶν ὁμοιομερῶν γῆς μόνον, ποῖα δὲ ὕδατος μόνον, ποῖα δὲ γῆς καὶ ὕδατος.